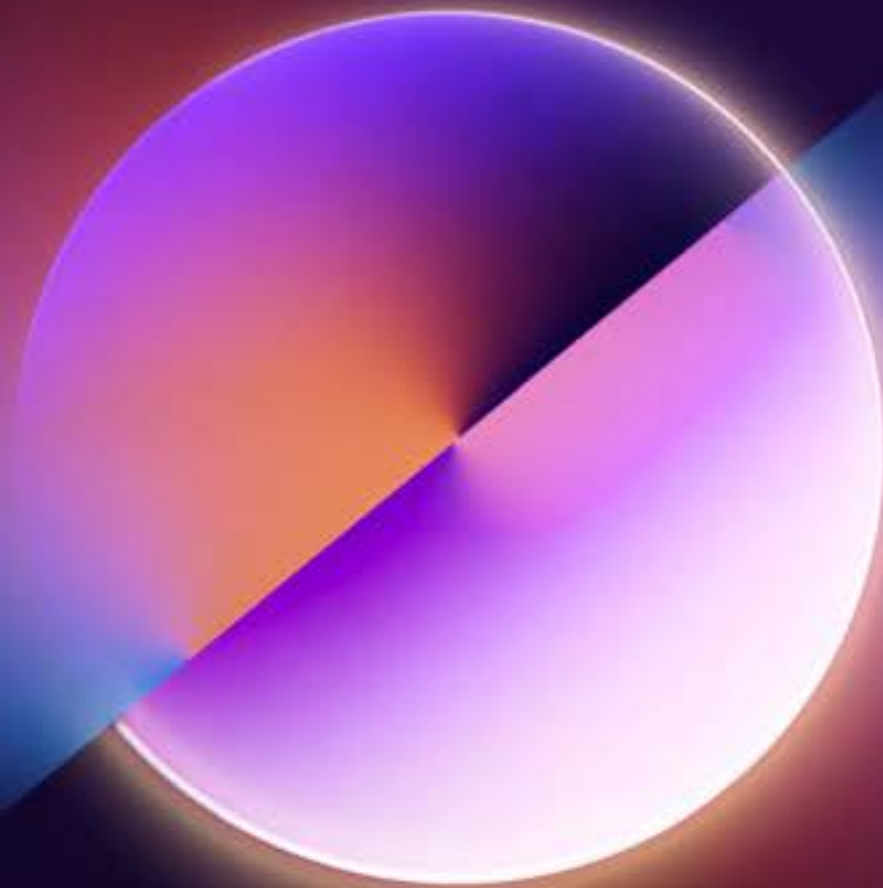


Oitava edição

Guia PMBOK®

Um Guia do
Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos



Inclui **O Padrão para Gerenciamento de Projetos**



Project
Management
Institute®

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

e

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

Guia PMBOK®
Oitava Edição



Dados de Catalogação-na-Publicação da Biblioteca do Congresso

Nomes: Project Management Institute entidade emissora

Título: O padrão para o gerenciamento de projetos e um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (guia PMBOK) / Project Management Institute.

Outros títulos: Guia para o conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK) | Guia PMBOK Descrição: Oitava edição. | Newtown Square, Pensilvânia: Project Management Institute, [2025] | Inclui referências bibliográficas e índice. | Resumo: O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK® Guide) continua sendo o principal recurso para profissionais de projetos em todo o mundo. A Oitava Edição é a revisão mais fundamentada em evidências e orientada pela comunidade até hoje, moldada por quase 48.000 pontos de dados, insights globais de profissionais e duas rodadas de feedback público. Refletindo as necessidades em evolução da profissão, esta edição oferece uma abordagem mais acessível, simplificada e adaptável ao gerenciamento de projetos em diversos setores, indústrias e métodos de desenvolvimento. Novidades na Oitava Edição: Definições atualizadas de termos e conceitos fundamentais, alinhadas à prática global atual e à acessibilidade da linguagem Um conjunto simplificado de seis princípios executáveis de gerenciamento de projetos A reformulação dos Grupos de Processos como cinco Áreas de Foco práticas Integração de formas técnicas de trabalho e outros conceitos essenciais em sete Domínios de Desempenho de Projetos, incluindo 40 processos recém-evoluídos Principais Benefícios: Com mais de 5 milhões de cópias em circulação, o Guia PMBOK®, publicado pelo Project Management Institute, é o padrão global permanente para o gerenciamento de projetos Oferece práticas adaptáveis para uma ampla variedade de indústrias, abordagens de desenvolvimento e necessidades organizacionais Fornece linguagem e conceitos acessíveis globalmente para aplicação mais ampla e compreensão facilitada Capacita profissionais a focar melhor na entrega de valor, e não apenas na execução de entregáveis” — Fornecido pelo editor.

Identificadores: LCCN 2025036269 (impressão) | LCCN 2025036270 (ebook)

| ISBN 9781628258516 brochura | ISBN 9781628258523 epub Assuntos:

LCSH: Gerenciamento de projetos Classificação: LCC HD69.P75 G845 2025 (impresso) | LCC HD69.P75 (ebook) | DDC 658.4/04--dc23/eng/20250828

Registro da LC disponível em <https://lcn.loc.gov/2025036269>

Registro do ebook da LC disponível em <https://lcn.loc.gov/2025036270>

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK® Guide) – Oitava Edição
e O Padrão para Gerenciamento de Projetos

ISBN: 978-1-62825-851-6 (brochura)

ISBN: 978-1-62825-852-3 (ebook)

Publicado por:

Project Management Institute, Inc.
18 Campus Blvd., Ste. 150
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA
Phone: +1 610 356 4600
PMI.org
Suporte online: www.pmi.org/about/contact

©2025 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados.

Nosso conteúdo protegido por direitos autorais é protegido pela lei de propriedade intelectual dos EUA, reconhecida pela maioria dos países. Para republicar ou reproduzir nosso conteúdo, você deve obter nossa permissão por escrito. Acesse <https://www.pmi.org/permissions> para obter detalhes.

Este material está sendo fornecido para você sob licença somente para fins de uso pessoal. Não é permitida nenhuma outra forma de uso, distribuição, reprodução, modificação e/ou revenda.

SEM TREINAMENTO DE IA: Sem de forma alguma limitar os direitos exclusivos do Project Management Institute sob direitos autorais, é expressamente proibida qualquer utilização desta publicação para “treinar” tecnologias de inteligência artificial generativa (IA) para gerar texto. O PMI reserva todos os direitos de licenciar usos deste trabalho para treinamento de IA generativa e desenvolvimento de modelos de linguagem de aprendizado de máquina.

Project Management Institute, PMI, o logotipo do PMI e PMBOK são marcas comerciais e/ou registradas do Project Management Institute, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Para uma lista completa das marcas comerciais do PMI, contate trademarks@pmi.org. Impresso nos Estados Unidos da América. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, manual, fotocópia, gravação ou por qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão prévia por escrito do editor.

O papel usado neste livro está em conformidade com o Padrão de Papel Permanente emitido pela Organização Nacional de Padrões de Informação (Z39.48—1992).

Esta publicação foi projetada tendo a sustentabilidade em mente, utilizando práticas que minimizam o uso de papel e reduzem o impacto ambiental.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Aviso

As publicações de normas e diretrizes do Project Management Institute, Inc. (PMI), (PMI), das quais o documento aqui contido é uma, são desenvolvidas por meio de um processo voluntário de desenvolvimento de normas por consenso. Esse processo reúne voluntários e/ou busca as opiniões de pessoas que tenham interesse no tema abordado por esta publicação. Embora o PMI administre o processo e estabeleça regras para promover a justiça no desenvolvimento do consenso, ele não redige o documento e não testa, avalia ou verifica de forma independente a exatidão ou completude de qualquer informação ou a solidez de quaisquer julgamentos contidos em suas publicações de normas e diretrizes.

O PMI isenta-se de responsabilidade por qualquer lesão pessoal, dano à propriedade ou outros danos de qualquer natureza, sejam especiais, indiretos, consequenciais ou compensatórios, resultantes direta ou indiretamente da publicação, uso, aplicação ou confiança neste documento. O PMI não oferece garantia ou aval, expresso ou implícito, quanto à exatidão ou completude de qualquer informação aqui publicada, e não garante que as informações neste documento atenderão a quaisquer finalidades ou necessidades específicas suas. O PMI não se compromete a garantir o desempenho de produtos ou serviços de qualquer fabricante ou vendedor individual em virtude desta norma ou guia.

Ao publicar e disponibilizar este documento, o PMI não está assumindo a prestação de serviços profissionais ou outros em nome de qualquer pessoa ou entidade, nem está assumindo qualquer dever que uma pessoa ou entidade deva a terceiros. Qualquer pessoa que utilize este documento deve confiar em seu próprio julgamento independente ou, conforme apropriado, buscar o conselho de um profissional competente para determinar o exercício de cuidado razoável em quaisquer circunstâncias. Informações e outras normas sobre o tema abordado por esta publicação podem estar disponíveis em outras fontes, que o usuário pode desejar consultar para obter visões ou informações adicionais não contempladas nesta publicação.

O PMI não tem poder, nem se compromete a fiscalizar ou fazer cumprir o cumprimento do conteúdo deste documento. O PMI não certifica, testa ou inspeciona produtos, projetos ou instalações quanto a fins de segurança ou saúde. Qualquer certificação ou outra declaração de conformidade com informações relacionadas à saúde ou segurança neste documento não deve ser atribuída ao PMI e é de responsabilidade exclusiva do certificador ou emissor da declaração.

Prefácio

O PMI está comprometido em representar a voz da comunidade de gerenciamento de projetos. Esse compromisso impulsiona a busca por contribuições de profissionais da área e feedback contínuo sobre como o conteúdo do *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* deve evoluir.

Com o *Guia PMBOK®*—Oitava Edição, o PMI entrega a revisão mais baseada em evidências até o momento. Além disso, a contribuição da comunidade inspirou um design que é simultaneamente amplo em escopo e inclusivo de todos os setores e abordagens.

Baseado em Evidências e Representado Globalmente

Para apoiar a criação desta oitava edição, o PMI realizou pesquisas qualitativas e quantitativas ao longo de 2023 que resultaram em aproximadamente 48.000 pontos de dados.

Com esses dados em mãos, foi realizado um processo altamente seletivo para identificar pessoas voluntárias. Esse processo de seleção resultou em duas equipes globalmente diversificadas de especialistas no assunto. A equipe de desenvolvimento era composta por 12 especialistas no assunto com uma formação diversificada de 10 países diferentes em cinco continentes; a equipe de revisão contou com 12 membros de oito países diferentes, representando dezenas de setores e abordagens. Ao longo de 18 meses, as duas equipes trabalharam de forma independente em um processo duplo-cego, desenvolvendo e validando iterativamente o material nesta oitava edição.

Esse trabalho foi validado e refinado por duas rodadas de feedback da comunidade pública, gerando mais de 12.000 comentários de profissionais de gerenciamento de projetos em todo o mundo.

Resumo das Mudanças

A maioria das mudanças pode ser agrupada em quatro categorias principais:

- Atualizações de termos e conceitos-chave,
- Refinamento de princípios,
- Reintrodução dos Grupos de Processos como Áreas de Foco, e
- Atualizações do domínio de desempenho do gerenciamento de projetos.

Atualização de Termos e Conceitos Chave

Esta edição apresenta definições atualizadas de termos e conceitos-chave, como as definições principais de *projeto*, *gerenciamento de projetos* e outros. Essas atualizações são baseadas em mudanças nas expectativas do mercado encontradas por profissionais de portfólio, programa e projeto. Embora algumas dessas mudanças sejam recentes, outras se acumularam na última década ou mais. As mudanças que motivam essas atualizações incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Pontualidade.** Alguns dos principais termos e conceitos não foram atualizados há mais de 40 anos. Nesse período, a disciplina de gerenciamento de projetos se expandiu e amadureceu significativamente para merecer atualizações.
- **Acessibilidade global.** A comunidade de gerenciamento de projetos é mais global do que nunca. A linguagem usada em algumas das definições históricas não era amigável para a tradução internacional e para falantes não nativos de inglês.
- **Foco no valor.** Compreensões anteriores do gerenciamento de projetos se concentravam na entrega eficiente do trabalho dentro de restrições (por exemplo, escopo, cronograma, conformidade, qualidade). No entanto, o mercado atual espera que o gerenciamento de projetos aborde um conjunto crescente de conceitos, incluindo a proposta de valor do projeto.

Princípios Refinados

Esta edição define seis princípios de gerenciamento de projetos que orientam a prática eficaz. Esses seis princípios são o resultado de uma simplificação orientada pela comunidade dos princípios definidos nos 12 princípios da edição anterior. Na oitava edição, os princípios foram refinados para serem mais executáveis e consolidados para minimizar sobreposição, duplicação e confusão.

Detalhes adicionais sobre o refinamento dos princípios de gerenciamento de projetos podem ser encontrados no Apêndice X5: Evolução do *Guia PMBOK®*.

Reintrodução dos Grupos de Processos como Áreas de Foco

Esta edição apresenta cinco Áreas de Foco de Gerenciamento de Projetos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento. A maioria dos projetos apresenta um ciclo de vida que envolve ações e atividades relacionadas a essas Áreas de Foco.

Historicamente, essas cinco Áreas de foco foram apresentadas como categorias lógicas de processos formais de gerenciamento de projetos, conhecidas como Grupos de processos de gerenciamento de projetos. Em contraste, os projetos atuais geralmente satisfazem esses cinco conceitos por meio do uso de várias abordagens. Além dos processos formais, os ciclos de vida do projeto também são frequentemente gerenciados por práticas informais e/ou políticas flexíveis. Como tal, esses Grupos de Processos históricos foram reinventados como Áreas de Foco.

Domínios de Desempenho Atualizados

A contribuição da comunidade para o *GuiaPMBOK®*—Oitava Edição recomendou majoritariamente a atualização dos domínios de desempenho do projeto para incluir e integrar vários conceitos de gerenciamento de projetos descritos em edições anteriores. Os conceitos incluídos são os seguintes:

- As Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos são campos ou áreas de especialização comumente empregadas no gerenciamento de projetos. Historicamente, são definidas em edições anteriores como um conjunto de processos associados a um tópico específico. Esta edição sintetiza essas Áreas de Conhecimento com outros conceitos aceitos em sete domínios de desempenho de gerenciamento de projetos.
- Os processos de gerenciamento de projetos são uma série formalizada de atividades logicamente conectadas que gerenciam um projeto durante todo o seu ciclo de vida. Esta edição inclui uma seleção de 40 processos não prescritivos que podem ser adaptados a abordagens, ciclos de vida e ambientes variados.
- As considerações e os exemplos de adaptação são inseridos em cada domínio de desempenho. Essas considerações e exemplos ilustram como os profissionais podem aplicar ajustes específicos de contexto a processos individuais ou ao domínio de desempenho geral.

Sumário

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

Prefácio	vii
Baseado em Evidências e Representado Globalmente	vii
Resumo das Mudanças	vii
Atualização de Termos e Conceitos Chave	viii
Princípios Refinados	viii
Reintrodução dos Grupos de Processos como Áreas de Foco	viii
Domínios de Desempenho Atualizados	ix
1 Introdução	3
1.1 Objetivo do <i>Padrão para Gerenciamento de Projetos</i>	3
1.2 Termos e Conceitos-chave	4
1.3 Elementos Fundamentais do Gerenciamento de Projetos	6
1.3.1 Características de um projeto	6
1.3.2 Conectando a Governança Organizacional e a Governança do Projeto	8
1.3.3 Operações e Gerenciamento de Projetos	9
1.3.4 Relação entre Gerenciamento de Portfólio, Programa, Projeto e Operações	10
2 Um Sistema para Entrega de Valor	13
2.1 Criação de valor	13
2.1.1 Componentes de entrega de valor	15
2.1.2 Avaliação do sucesso do projeto	17
2.2 Ambiente do Projeto	17
2.2.1 Fatores ambientais da organização	18
2.2.2 Ativos de processos da organização	20
2.2.3 Políticas, processos e procedimentos	20
2.2.4 Repositórios de Conhecimento Organizacional	21
2.2.5 Estruturas Organizacionais	21

2.3 Considerações sobre o Gerenciamento de Produto	23
2.4 Funções Associadas a Projetos	25
2.4.1 Fornecer Supervisão e Coordenação.....	25
2.4.2 Solicitar e Gerenciar Feedback	26
2.4.3 Facilitar e Apoiar	26
2.4.4 Executar o Trabalho	26
2.4.5 Aplicar Especialização	26
2.4.6 Fornecer Direção e Visão Organizacional.....	27
2.4.7 Fornecer Recursos	27
2.5 Papéis de Gerenciamento de Projetos.....	27
2.5.1 Equipe de gerenciamento do projeto.....	28
2.5.2 Patrocinador, Cliente ou Dono do Produto.....	33
2.5.3 Equipe do Projeto	34
2.5.4 Usuários finais e outras partes interessadas importantes	34
3 Princípios de Gerenciamento de Projetos	35
3.1 A Mentalidade de Gerenciamento de Projetos	36
3.2 Princípios e domínios de desempenho	37
3.3 Adotar uma Visão Holística	38
3.3.1 Impacto do Projeto	39
3.3.2 Princípio em Ação	39
3.3.3 Domínios de Desempenho Conectados	40
3.4 Focar no Valor.....	40
3.4.1 Impacto do Projeto	42
3.4.2 Princípio em Ação	42
3.4.3 Domínios de Desempenho Conectados	42
3.5 Incorporar Qualidade em Processos e Entregas	43
3.5.1 Impacto do Projeto	45
3.5.2 Princípio em Ação	45
3.5.3 Domínios de Desempenho Conectados	46
3.6 Ser um Líder Responsável	47
3.6.1 Impacto do projeto	48
3.6.2 Princípio em Ação	48
3.6.3 Domínios de Desempenho Conectados	49

3.7 Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto	50
3.7.1 Impacto do Projeto	51
3.7.2 Princípio em Ação	52
3.7.3 Domínios de Desempenho Conectados	53
3.8 Construir uma Cultura Empoderada	55
3.8.1 Impacto do Projeto	55
3.8.2 Princípio em Ação	56
3.8.3 Domínios de Desempenho Conectados	56
4 Ciclos de Vida do Projeto	57
4.1 Fases do Projeto	57
4.2 Abordagens de Desenvolvimento de Projetos	59
4.2.1 Abordagens Preditivas	61
4.2.2 Abordagens Adaptativas	63
4.2.3 Abordagens Híbridas	65
4.3 Considerações para a Seleção de uma Abordagem de Desenvolvimento	67
4.3.1 Entregas	67
4.3.2 Projeto	68
4.3.3 Organização	68
4.4 Cadência de entrega	69
4.5 Áreas de foco do gerenciamento de projetos	70
4.5.1 Área de Foco da Iniciação	70
4.5.2 Área de Foco do Planejamento	71
4.5.3 Área de Foco da Execução	72
4.5.4 Área de Foco do Monitoramento e Controle	72
4.5.5 Área de Foco do Encerramento	73
4.5.6 Áreas de Foco como um Todo	73
Referências	77
Índice	79

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)

1 Introdução	3
1.1 Estrutura do <i>Guia PMBOK®</i>	3
1.2 Relação entre o <i>Guia PMBOK®</i> e <i>O Padrão para Gerenciamento de Projetos</i>	4
1.3 Alterações no <i>Guia PMBOK®</i>	5
2 Domínios de Desempenho do Gerenciamento de Projetos	7
2.1 Domínio de Desempenho de Governança	10
2.1.1 Criação de Valor do Projeto	10
2.1.2 Modelos de Governança do Projeto	12
2.1.3 Métricas e Mecanismos para uma Governança Eficaz do Projeto	13
2.1.4 Considerações Adicionais para Ambientes Preditivos	13
2.1.5 Conceitos-chave	14
2.1.6 Processos	15
2.1.7 Considerações sobre Adaptação	34
2.1.8 Interações com outros domínios	36
2.1.9 Verificar Resultados	36
2.2 Domínio de Desempenho do Escopo	36
2.2.1 Conceitos-chave	39
2.2.2 Processos	40
2.2.2.3 Definir o Escopo	43
2.2.3 Considerações de Adaptação	45
2.2.4 Interações com Outros Domínios	47
2.2.5 Verificar Resultados	47
2.3 Domínio de Desempenho do Cronograma	47
2.3.1 Conceitos-chave	48
2.3.2 Processos	50
2.3.3 Considerações de Adaptação	57
2.3.4 Interações com Outros Domínios	59
2.3.5 Verificar resultados	60
2.4 Domínio de Desempenho Financeiro	60
2.4.1 Conceitos-chave	61
2.4.2 Processos	64
2.4.3 Considerações de Adaptação	67
2.4.4 Interações com Outros Domínios	69
2.4.5 Verificar Resultados	69

2.5 Domínio de Desempenho das Partes Interessadas.....	69
2.5.1 Conceitos-chave.....	70
2.5.2 Processos.....	72
2.5.3 Considerações de Adaptação.....	78
2.5.4 Interações com Outros Domínios.....	81
2.5.5 Verificar Resultados.....	81
2.6 Domínio de Desempenho de Recursos.....	82
2.6.1 Conceitos-chave.....	82
2.6.2 Processos.....	83
2.6.3 Considerações de Adaptação.....	92
2.6.4 Interações com outros domínios.....	95
2.6.5 Verificar Resultados.....	96
2.7 Domínio de Desempenho de Riscos.....	97
2.7.1 Conceitos-chave.....	97
2.7.2 Processos.....	99
2.7.3 Considerações de Adaptação.....	105
2.7.4 Interações com Outros Domínios.....	106
2.7.5 Verificar Resultados.....	107
3 Adaptação.....	109
3.1 Visão Geral.....	109
3.2 Por que Adequar?.....	110
3.3 O que Adequar.....	110
3.3.1 Seleção do Ciclo de Vida e da Abordagem de Desenvolvimento.....	111
3.3.2 Processos.....	111
3.3.3 Engajamento.....	111
3.4 O Processo de Adaptação.....	111
3.4.1 Selecionar a Abordagem de Desenvolvimento Inicial.....	112
3.4.2 Adequar para a Organização.....	112
3.4.3 Adequar para o projeto.....	114
3.4.4 Implementar melhoria contínua.....	115
3.5 Adaptação dos Domínios de Desempenho.....	116
3.6 Diagnóstico.....	116
3.7 Resumo.....	118
4 Entradas e saídas.....	119
5 Ferramentas e Técnicas.....	153

Apêndice X1: Colaboradores e Revisores	227
X1.1 Colaboradores e Revisores	227
X1.2 Membros da equipe do PMI	241
Apêndice X2: Escritórios de Gerenciamento de Projetos	243
X2.1 Introdução	243
X2.2 A Proposta de Valor do PMO	243
X2.3 Importância da Centralização no Cliente para um PMO	244
X2.4 Tipo, Modelo e Estrutura do PMO	244
X2.5 Modelos de Maturidade de PMO	245
X2.6 Saiba mais sobre PMOs	246
Apêndice X3: Inteligência Artificial	247
X3.1 Inteligência Artificial no Contexto do Projeto	247
X3.1.1 Estratégias para Adoção de IA	248
X3.1.2 Estado do Mercado	249
X3.2 Casos de Uso Comuns	249
X3.3 Uso Responsável e Preocupações Éticas	253
X3.4 Recursos sugeridos	254
Apêndice X4: Aquisição	257
X4.1 Introdução à Aquisição	257
X4.2 Visão geral das aquisições	258
X4.3 Análise de fazer ou comprar	258
X4.4 Estratégia da aquisição	259
X4.5 Processo de Licitação e Documentos	260
X4.6 Análise de Seleção de Fonte	260
X4.7 Critérios para Seleção de Fontes	262
X4.8 Tipo de contrato	262
X4.8.1 Modelos Fundamentais de Contrato	263
X4.8.2 Tendências emergentes em gerenciamento de contratos	264
X4.9 Administração de reivindicações	265
X4.9.1 Relevância para os Gerentes de Projeto	265
X4.9.2 Sensibilidade das Ações Legais e Manutenção dos Códigos de Ética	266
Apêndice X5: Evolução do Guia PMBOK®	267
X5.1 Baseado em evidências	267
X5.2 Mudanças na Oitava Edição	269
X5.3 Fontes para a Oitava Edição	269
X5.4 Refinamento dos Princípios de Gerenciamento de Projetos	269
Referências	273
Bibliografia	275
Glossário	277
Índice	289

Lista de Figuras e Tabelas

Figuras

Figura 1-1. Impacto dos projetos nos estados organizacionais	8
Figura 1-2. Uma Estrutura de Referência para Gerenciar Portfólios, Programas, Projetos e Operações ..	11
Figura 2-1. Exemplos de Valor de Negócio	14
Figura 2-2. Exemplo de um Sistema para Entrega de Valor	15
Figura 2-3. Exemplo de Fluxo de Informações	16
Figura 2-4. Influências do projeto	18
Figura 2-5. Exemplo de Ciclo de vida do produto	23
Figura 2-6. Equipe de Gerenciamento do Projeto em Várias Esferas de Influência	29
Figura 2-7. Competências da Equipe de Gerenciamento do Projeto	31
Figura 3-1. A Mentalidade de Gerenciamento de Projetos	36
Figura 3-2. Adotar uma Visão Holística	38
Figura 3-3. Focar no Valor	41
Figura 3-4. Incorporar a Qualidade nos Processos e Entregáveis	43
Figura 3-5. Ser um Líder Responsável	47
Figura 3-6. Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto	49
Figura 3-7. A Pirâmide da Sustentabilidade	50
Figura 3-8. A Sustentabilidade Amplia a Orientação do Gerenciamento de Projetos	52
Figura 3-9. Construir uma cultura empoderada	54
Figura 4-1. Impacto das Variáveis ao Longo do Tempo	59
Figura 4-2. O Espectro de Abordagens de Desenvolvimento	60
Figura 4-3. Opções de Restrição para Abordagens Adaptativas	61
Figura 4-4. Exemplo de Ciclo de Vida Preditivo	62
Figura 4-5. Exemplo de Ciclo de Vida Preditivo com uma Entrega Incremental	62
Figura 4-6. Ciclo de Vida com uma Abordagem de Desenvolvimento Adaptativa	63

Figura 4-7. Abordagens Ágeis traçadas por Amplitude e Profundidade	64
Figura 4-8. Desenvolvimento Adaptativo Seguido de uma Implantação Preditiva	65
Figura 4-9. Uma Combinação de Abordagens Adaptativas e Preditivas Usadas Simultaneamente	66
Figura 4-10. Uma Abordagem Largamente Preditiva com um Componente Adaptativo	66
Figura 4-11. Uma Abordagem Amplamente Adaptativa com um Componente Preditivo	67
Figura 4-12. Limites do projeto	71
Figura 4-13. Exemplo de Interações da Área de Foco em um Projeto ou Fase Usando uma Abordagem Preditiva	74
Figura 4-14. Exemplo de Interações da Área de Foco em um Projeto ou Fase Usando uma Abordagem Adaptativa	74

Tabelas

Tabela 1-1. Visão geral comparativa de portfólios, programas e projetos	12
Tabela 2-1. Influências das Estruturas Organizacionais nos Projetos	22

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)

Figuras

Figura 1-1. Relação entre os princípios de gerenciamento de projetos e os domínios de desempenho de gerenciamento de projetos	4
Figura 2-1. Projetos Estruturados versus Autogeridos	12
Figura 2-2. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Governança	16
Figura 2-3. Iniciar Projeto ou Fase – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	17
Figura 2-4. Integrar e Alinhar os Planos de Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	19
Figura 2-5. Planejar Estratégia de Fornecimento – Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas	20
Figura 2-6. Gerenciar a Execução do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	22
Figura 2-7. Gerenciar a Garantia de Qualidade – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	23
Figura 2-8. Gerenciar o Conhecimento do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	25
Figura 2-9. Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	27
Figura 2-10. Avaliação e Implementação de Mudanças – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	30
Figura 2-11. Exemplo de Fluxo para Mudanças no Projeto	31
Figura 2-12. Encerramento do Projeto ou Fase – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	32
Figura 2-13. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Escopo	41
Figura 2-14. Planejar o Gerenciamento do Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	42
Figura 2-15. Elicitação e Análise de Requisitos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	42
Figura 2-16. Definir o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	43
Figura 2-17. Desenvolver a Estrutura do Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	44
Figura 2-18. Monitorar e Controlar o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	45
Figura 2-19. Validar o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	46
Figura 2-20. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho do Cronograma	50
Figura 2-21. Planejar o Gerenciamento do Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas ...	51
Figura 2-22. Desenvolver o Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	52
Figura 2-23. Etapas para Desenvolver o Cronograma	53
Figura 2-24. Monitorar e Controlar o Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	56
Figura 2-25. Dois Cenários de Acúmulo de Orçamento	63
Figura 2-26. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho Financeiro	64
Figura 2-27. Planejar o Gerenciamento Financeiro – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	65
Figura 2-28. Estimar os Custos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	66
Figura 2-29. Desenvolver Orçamento – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	67
Figura 2-30. Monitorar e Controlar as Finanças – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	68

Figura 2-31. Exemplos de Partes Interessadas do Projeto.	71
Figura 2-32. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho das Partes Interessadas	73
Figura 2-33. Identificar as Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	74
Figura 2-34. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	75
Figura 2-35. Planejar o Gerenciamento das Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas ..	76
Figura 2-36. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	77
Figura 2-37. Gerenciar as Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	78
Figura 2-38. Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	79
Figura 2-39. Monitorar as Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	80
Figura 2-40. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Recursos.....	84
Figura 2-41. Planejar o Gerenciamento de Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	85
Figura 2-42. Estimar Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	86
Figura 2-43. Adquirir Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	87
Figura 2-44. Liderar a Equipe – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	89
Figura 2-45. Monitoramento e Controle da Alocação de Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	91
Figura 2-46. Classificação de Risco	97
Figura 2-47. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Risco	99
Figura 2-48. Planejar o Gerenciamento dos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas.....	100
Figura 2-49. Identificar Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas.....	101
Figura 2-50. Realizar Análise de Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	102
Figura 2-51. Planejar as Respostas aos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	103
Figura 2-52. Implementar Respostas aos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas	104
Figura 2-53. Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas. .	104
Figura 3-1. Detalhes das Etapas do Processo de Adaptação.....	112
Figura 3-2. Avaliação dos Fatores Organizacionais e do Projeto ao Realizar a Adaptação.....	113
Figura 3-3. O Processo de Adaptação	116
Figura 3-4. Adaptação para se Enquadrar ao Contexto do Projeto	117
Figura 4-1. Exemplo de um Diagrama de Rede do Cronograma do Projeto	125
Figura 4-2. Exemplo de Estrutura Analítica dos Recursos	131
Figura 4-3. Exemplo de uma Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos	135
Figura 4-4. Trecho de uma Estrutura Analítica de Riscos de Exemplo.....	142
Figura 4-5. Linha de Base dos Custos, Despesas e Requisitos de Financiamento.....	150
Figura 5-1. Exemplo de Árvore de Decisão.....	155

Figura 5-2. Exemplo de Diagrama de Tornado.	159
Figura 5-3. Exemplos de Antecipação e Atraso	161
Figura 5-4. Exemplo de Canvas de Projeto.	164
Figura 5-5. Comparação de Compressão do Cronograma	166
Figura 5-6. Quadro de Tarefas ou Quadro Kanban.	168
Figura 5-7. Gráfico de Burnup.	169
Figura 5-8. Custo da Qualidade	170
Figura 5-9. Exemplo de EAP Decomposta em Pacotes de Trabalho.	171
Figura 5-10. Exemplo de EAP Organizada por Fase.	172
Figura 5-11. Exemplo de EAP com Principais Entregas.	173
Figura 5-12. Gráfico de Burndown de Iteração	187
Figura 5-13. Índice de Desempenho para Término (IDPT)	190
Figura 5-14. Irradiador de informações.	195
Figura 5-15. Componentes da Inteligência Emocional	197
Figura 5-16. Exemplo de Matriz RACI.	202
Figura 5-17. Matriz de Avaliação do Engajamento das Partes Interessadas	202
Figura 5-18. Exemplo de Matriz de Probabilidade e Impacto com Esquema de Pontuação	203
Figura 5-19. Tipos de Relacionamento do Método de Diagramação de Precedência	204
Figura 5-20. Exemplo de Método do Caminho Crítico	206
Figura 5-21. Modelo de Comunicação para Comunicação Intercultural	209
Figura 5-22. Exemplo 1 de Painel de Controle do Projeto	212
Figura 5-23. Exemplo 2 de Painel de Controle do Projeto	213
Figura 5-24. Relação entre Visão do Produto, Planejamento de Lançamento e Planejamento de Iteração	214
Figura 5-25. Exemplo de Distribuição de Probabilidade de um Marco-alvo.	220
Figura 5-26. Nivelamento de Recursos	223
Figura X3-1. A Relação Entre as Tecnologias Necessárias para fazer os Transformadores Pré-treinados Generativos (GPTs) Funcionarem.	248
Figura X3-2. Casos de Uso que Demonstram a Complexidade e a Necessidade de Intervenção Humana	253
Figura X4-1. Exemplo de Fluxo de Processo de Aquisição	261
Figura X5-1. Migração de Conteúdo do Guia PMBOK® – Oitava edição	270

Tabelas

Tabela 2-1. Mapeamento das Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos para os Domínios de Desempenho.	9
Tabela 2-2. Amostragem de Cenários Comuns de Governança do Projeto	11

Tabela 2-3. Vantagens da internalização em relação à terceirização.....	21
Tabela 2-4. Interações de Governança com Outros Domínios de Desempenho.....	37
Tabela 2-5. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho da Governança	38
Tabela 2-6. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho do Escopo.....	48
Tabela 2-7. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho do Cronograma	61
Tabela 2-8. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho Financeiro.....	70
Tabela 2-9. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho das Partes Interessadas.....	82
Tabela 2-10. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho de Recursos	96
Tabela 2-11. Verificar os resultados – Domínio de Desempenho de Risco	107
Tabela 3-1. Situações Comuns e Sugestões de Adaptação	118
Tabela 4-1. Elementos do Termo de Abertura do Projeto e da Especificação do Escopo do Projeto	129
Tabela 5-1. Resumo dos Cálculos de Valor Agregado	190
Tabela X3-1. Principais Casos de Uso de IA no Gerenciamento de Projetos.....	249
Tabela X5-1. Mudanças evolutivas do <i>Guia PMBOK®</i>	268
Tabela X5-2. Refinamento dos Princípios de Gerenciamento de Projetos	271

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

Introdução

1.1 Objetivo do *Padrão para Gerenciamento de Projetos*

O *Padrão para o Gerenciamento de Projetos* fornece uma base para entender o gerenciamento de projetos e como ele facilita os resultados pretendidos. Este padrão se aplica a projetos de todos os setores, incluindo negócios, governo e setores sem fins lucrativos; regiões geográficas; tamanho organizacional; ou abordagem de desenvolvimento (por exemplo, preditiva, adaptativa ou híbrida). O padrão descreve o sistema no qual os projetos operam. Esse sistema inclui governança, possíveis funções, o ambiente do projeto, a cultura organizacional, equipes multifuncionais, interações com portfólios e programas e considerações sobre as relações entre o gerenciamento de projetos e outras disciplinas de gerenciamento, incluindo o gerenciamento de produto.

O padrão descreve como o gerenciamento de projetos cria valor e benefícios nas organizações, bem como como os líderes organizacionais e de projetos podem aproveitar o poder do gerenciamento de projetos para o sucesso. O gerenciamento de projetos eficaz e eficiente é uma competência estratégica nas organizações. Os projetos permitem que as organizações:

- Alinhem as entregas do projeto à estratégia de negócios e às metas associadas,
- Compitam de forma mais eficaz,
- Garantam a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo,
- Promovam mudanças positivas,
- Respondam ao impacto das mudanças no ambiente de negócios e
- Criem um impacto positivo para a sociedade em geral.

O cenário do gerenciamento de projetos passou por mudanças significativas nos últimos anos,

moldado por desafios globais em evolução, como mudanças climáticas, restrições de recursos, instabilidade geopolítica e desigualdades crescentes, juntamente com avanços em tecnologia, como inteligência artificial (IA).

As abordagens adaptativas de gerenciamento de projetos, incluindo, entre outras, as práticas ágeis, tornaram-se cada vez mais importantes. Essas abordagens permitem que as equipes do projeto adaptem suas estratégias para atender aos desafios exclusivos e às condições dinâmicas de cada projeto. Embora este padrão discuta práticas ágeis relevantes no gerenciamento de projetos, é importante observar que a prática ágil vai além do gerenciamento de projetos.

Ao mesmo tempo, a IA generativa (GenAI) está contribuindo para o campo do gerenciamento de projetos, oferecendo ferramentas e recursos avançados que, quando usados de forma responsável e correta, podem melhorar os resultados do projeto. As soluções movidas por inteligência artificial podem analisar grandes quantidades de dados para fornecer insights executáveis, prever riscos e recomendar cursos de ação ideais. Essa tecnologia pode aprimorar os processos de tomada de decisão, automatizar tarefas rotineiras e apoiar previsões e planejamentos mais precisos. Quando aplicada de forma eficaz, a IA pode ajudar os gerentes de projeto a se concentrarem na realização de atividades estratégicas, no gerenciamento do engajamento das partes interessadas, na promoção da inovação e na condução da melhoria contínua no contexto de seus projetos. No entanto, o impacto do uso da IA depende de fatores como a qualidade das entradas do sistema e a supervisão humana.

Nesse cenário em evolução, o papel de um gerente de projeto continua a se expandir além das habilidades tradicionais de organização. Os profissionais de projetos devem ser capazes de navegar em ambientes complexos, aproveitar as tecnologias emergentes e alinhar os resultados do projeto com os objetivos estratégicos da organização. No ambiente de negócios atual, os gerentes de projeto devem ser estrategistas e gerentes de mudança qualificados, capazes de agregar valor à sua organização, setor e situação. Embora nenhuma pessoa possa ser especialista em todas essas coisas, a expectativa no local de trabalho moderno permanece a mesma. Portanto, a prática do gerenciamento de projetos agora requer excelência em uma gama crescente de disciplinas.

O Padrão para o Gerenciamento de Projetos serve como um guia fundamental para profissionais de gerenciamento de projetos, fornecendo uma linguagem comum e uma estrutura de referência que podem ser aplicados em vários setores, metodologias e avanços tecnológicos. O padrão apoia as organizações e os profissionais de projeto na navegação pelas complexidades do gerenciamento de projetos moderno, garantindo a consistência e a eficácia na entrega de projetos, ao mesmo tempo em que permite a flexibilidade necessária no ambiente de negócios dinâmico de hoje. Ao aplicar o padrão, as organizações podem se posicionar melhor para atingir objetivos estratégicos, impulsionar a inovação, manter a competitividade e contribuir para o impacto social.

1.2 Termos e Conceitos-chave

O Padrão para o Gerenciamento de Projetos reflete o avanço da profissão. As organizações esperam que os projetos entreguem resultados. Espera-se que os gerentes de projeto entreguem projetos que criem valor para a organização e para as partes interessadas dentro do sistema de entrega de valor da organização. Os seguintes termos são definidos para fornecer contexto para o conteúdo deste padrão:

- **Artefato.** Um documento ou outro item criado durante um portfólio, programa ou projeto para ajudar a gerenciá-lo e fornecer informações à equipe do projeto, às partes interessadas e à gerência.

- **Benefício.** Um ganho ou ativo realizado pela organização e outras partes interessadas como resultado dos resultados entregues.
- **Equipe de gerenciamento de projetos.** Os membros da equipe do projeto que estão diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de projetos.
- **Equipe do projeto.** Um conjunto de indivíduos que executam o trabalho do projeto para atingir seus objetivos.
- **Escritório de gerenciamento de projetos (EGP).** Entidades organizacionais, normalmente estabelecidas como departamentos ou equipes, encarregadas principalmente de centralizar as atividades relacionadas ao gerenciamento de portfólios, programas e/ou projetos. A natureza dessas atividades pode variar de acordo com as necessidades exclusivas de cada organização.
- **Gerenciamento de projetos.** A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou exceder o valor pretendido. Alcançar ou exceder o valor no gerenciamento de projetos não significa endossar ou aceitar “gold plating” ou o aumento não controlado do escopo, mas enfatizar um processo de tomada de decisão orientado por valores, ajudando a garantir que o resultado final do projeto satisfaça as necessidades das partes interessadas.
- **Gerente de projeto.** A pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto desempenham uma variedade de funções, como facilitar o trabalho da equipe do projeto para alcançar os resultados pretendidos e gerenciar os processos para alcançar esses resultados, a fim de permitir a entrega de valor. Funções adicionais são identificadas na Seção 2.4.
- **Portfólio.** Uma coleção de programas, projetos e operações gerenciados como um grupo para maximizar a entrega geral de valor e atingir objetivos estratégicos, cumprir obrigações ou gerar fluxos de receita. As atividades relacionadas podem incluir portfólios de subsidiárias (subportfólios) e operações.
- **Produto.** Um artefato que é produzido, é quantificável e pode ser um item final em si mesmo ou um item componente. “Produto” é um termo abrangente que inclui itens tangíveis (bens físicos) e intangíveis (bens e serviços digitais).
- **Programa.** Um grupo de projetos relacionados e atividades do programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis ao gerenciá-los individualmente. Essas atividades inter-relacionadas podem servir aos componentes do programa para permitir que o programa ofereça o maior valor e podem incluir programas subsidiários.
- **Projeto.** Uma iniciativa temporária em um contexto único realizada para criar valor. A natureza temporária de um projeto indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. O contexto único de um projeto pode ser determinado por suas metas distintas, condições ambientais, abordagens, partes interessadas ou outras dimensões. Os projetos podem ser esforços independentes ou parte de um portfólio ou programa.
- **Resultado.** Um resultado final ou consequência de um processo ou projeto. Os resultados abrangem os efeitos, as mudanças ou o valor gerado pelas entregas do projeto a longo prazo, que podem ser positivos ou negativos. Os resultados positivos, muitas vezes chamados de “benefícios”, podem incluir melhorias no desempenho, na eficiência ou na satisfação do cliente. Por outro lado, os resultados negativos, conhecidos como “desbenefícios”, podem envolver efeitos ou custos adversos não intencionais. Avaliar

os resultados é essencial para determinar a eficácia com que um projeto atingiu seus objetivos pretendidos e para entender seu impacto geral.

- **Saída.** Um produto, resultado ou serviço gerado por um processo. Pode ser uma entrada para um processo sucessor.
- **Sistema de entrega de valor.** Uma coleção de atividades estratégicas de negócios destinadas a construir, sustentar e/ou avançar uma organização. Portfólios, programas, projetos, produtos e operações podem fazer parte do sistema de entrega de valor de uma organização. Esse sistema permite que as organizações alinhem seu trabalho com seus objetivos estratégicos e alcancem os resultados desejados.
- **Sucesso do projeto.** A visão consensual entre os beneficiários pretendidos, outras partes interessadas e os participantes do projeto de que o projeto foi percebido como tendo agregado valor que valeu o esforço e a despesa.
- **Valor.** O excesso de benefícios financeiros e não financeiros sobre o investimento obtido com a realização das metas de um portfólio, programa ou projeto. Diferentes partes interessadas percebem o valor de diferentes maneiras, o que pode ser explicado quantitativa ou qualitativamente. Assim, as organizações podem se concentrar no valor de negócio determinado por métricas de desempenho ou finanças, como o retorno sobre o investimento (ROI). Os clientes podem interpretar o valor como a conveniência oferecida por um determinado produto ou serviço. Os governos e as organizações não governamentais (ONGs) podem priorizar o valor do impacto social em grupos de pessoas, suas comunidades e ambientes.

Para outros termos usados nesta norma, consulte o glossário e o *PMI Lexicon of Project Management Terms* [1].¹

1.3 Elementos Fundamentais do Gerenciamento de Projetos

Esta seção descreve os elementos essenciais necessários para entender e se envolver efetivamente no gerenciamento de projetos. A seção explora as principais perspectivas e relacionamentos do gerenciamento de projetos que são cruciais para a entrega eficaz de projetos e o sucesso organizacional, abrangendo conceitos como os seguintes:

- Como os projetos criam valor e impulsionam a mudança organizacional;
- A ligação entre a governança organizacional e a governança do projeto durante a iniciação do projeto;
- As diferenças entre o gerenciamento de operações e o gerenciamento de projetos; e
- Os relacionamentos entre o gerenciamento de portfólio, programa e projeto, bem como suas conexões com o gerenciamento de operações.

Ao examinar esses elementos fundamentais, os profissionais de gerenciamento de projetos podem obter uma compreensão abrangente de como os projetos se encaixam no contexto organizacional mais amplo e contribuem para a entrega de valor.

1.3.1 Características de um projeto

As organizações esperam que os projetos entreguem valor além de resultados e artefatos. Espera-se que os gerentes de projeto entreguem resultados que criem valor para a organização e para as

¹ Os números entre colchetes referem-se à lista numerada de referências no final desta norma.

partes interessadas dentro do sistema de entrega de valor da organização.

O trabalho organizacional abrange operações e projetos. Embora ambos devam agregar valor além de resultados e artefatos, eles diferem em seus processos de criação de valor. Os seguintes termos são definidos para fornecer contexto para essas distinções e o conteúdo mais amplo deste padrão:

- **Temporário.** Os projetos são iniciados para criar valor produzindo entregas tangíveis e/ou intangíveis, como produtos, serviços ou outros resultados. Ao contrário das operações contínuas, os projetos são temporários e têm um início e um fim definidos. Embora os projetos sejam temporários, suas entregas geralmente persistem além da conclusão do projeto. Normalmente, um projeto termina quando uma ou mais das seguintes condições são atendidas:
 - Os objetivos do projeto foram alcançados;
 - Um órgão de governança, o patrocinador do projeto ou a equipe do projeto determinou que os objetivos não serão ou não podem ser alcançados;
 - Os recursos (financeiros, humanos ou físicos) estão esgotados ou não estão mais disponíveis;
 - Devido a mudanças na estratégia, prioridades ou no ambiente externo, a necessidade do projeto não existe mais; ou
 - O projeto é encerrado por outros motivos, como questões legais, regulatórias ou de conformidade.
- **Contexto exclusivo.** Um contexto único em projetos refere-se às condições e ambientes específicos que distinguem um projeto de outro, mesmo que tenham características semelhantes. Essa singularidade decorre de fatores como diferenças em metas, escopo, duração, localização, tecnologia, qualidade, custos, riscos, recursos e partes interessadas envolvidas no projeto. Mesmo que dois projetos tenham o mesmo valor ou objetivos, cada projeto é diferente devido ao contexto em que é realizado. Essas diferenças exigem abordagens de gerenciamento de projetos personalizadas para atender às necessidades e aos desafios específicos de cada projeto. Como resultado, o contexto único de cada projeto requer estratégias personalizadas para o sucesso.

Por exemplo, um grande projeto de desenvolvimento habitacional pode envolver um único fornecedor de construção em um único distrito governamental. No entanto, cada uma dessas unidades habitacionais pode envolver credores e compradores variados, solicitações de personalização distintas e requisitos de classificação exclusivos de um terreno para outro.

- **Criação de valor por meio da mudança organizacional.** Os projetos, em busca de valor, impulsionam a mudança nas organizações. Do ponto de vista empresarial, o objetivo de um projeto é mover uma organização de um estado para outro para atingir um objetivo específico (consulte a Figura 1-1). Antes do início do projeto, uma organização está em seu estado atual. O resultado desejado da mudança impulsionada pelo projeto é descrito como o estado futuro. Para alguns projetos, essa mudança pode envolver a criação de um estado de transição em que várias etapas são realizadas de maneira estruturada para alcançar o estado futuro. A conclusão bem-sucedida de um projeto resulta na mudança da organização para o estado futuro e na obtenção de valor para a organização, conforme definido pelas principais partes interessadas.

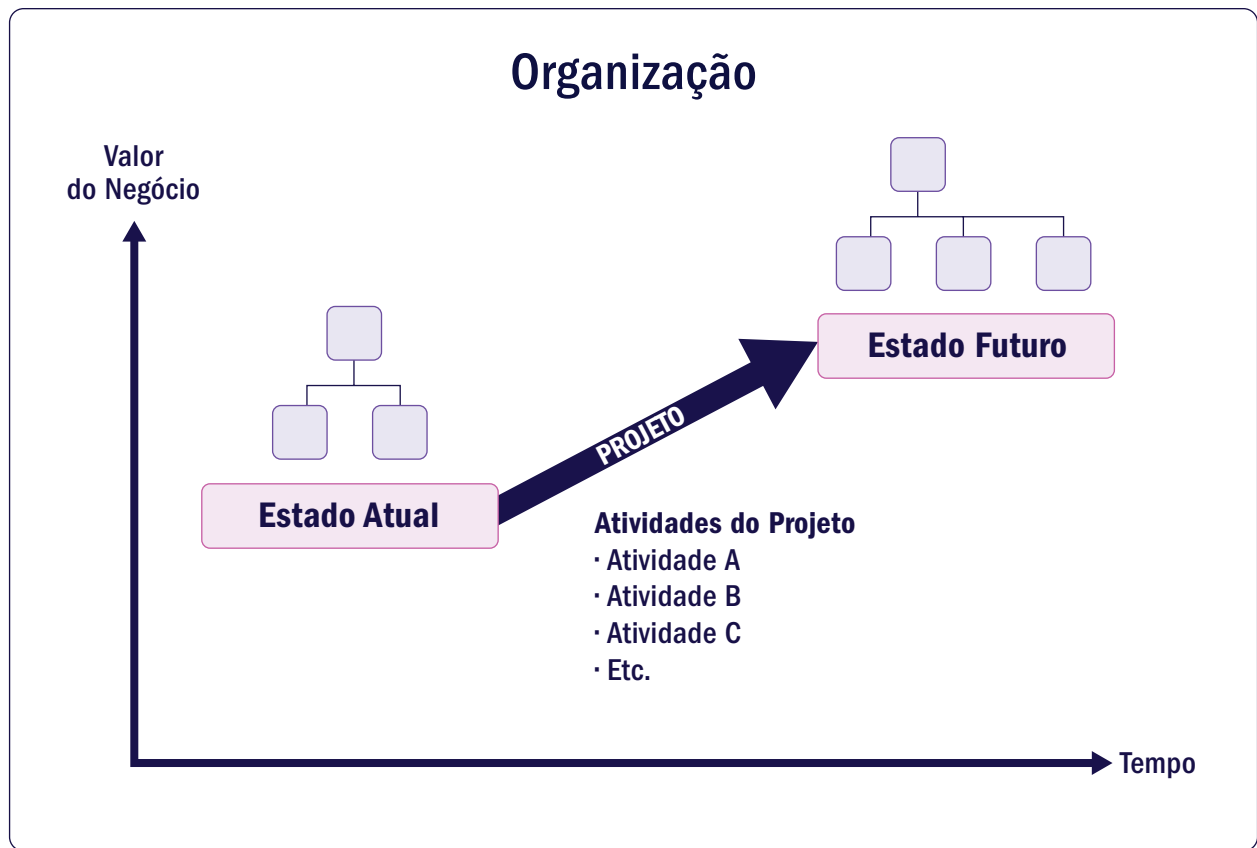


Figura 1-1. Impacto dos projetos nos estados organizacionais

1.3.2 Conectando a Governança Organizacional e a Governança do Projeto

A governança organizacional fornece direção e controle por meio de políticas, processos, procedimentos e decisões para atingir metas estratégicas e operacionais. Normalmente supervisionada por um comitê executivo ou líderes organizacionais, a governança organizacional ajuda a garantir transparência, supervisão, conformidade, resiliência e adaptabilidade para suas partes interessadas. Em muitas organizações, a governança organizacional é inspirada nas leis do país, nas regulamentações do domínio de negócios, nos padrões do setor e nas políticas personalizadas que são formadas pelo contexto exclusivo da organização. Esse contexto pode influenciar a governança de portfólios, programas e projetos de várias maneiras, incluindo o seguinte:

- Aplicação de requisitos legais, regulatórios e de conformidade;
- Definir responsabilidades éticas, sociais e ambientais;
- Especificar políticas operacionais, legais, financeiras e de risco;
- Promover o alinhamento de portfólios, programas e projetos com objetivos estratégicos em diferentes níveis hierárquicos;
- Garantir que as iniciativas contribuam para a missão e a visão organizacionais; e
- Facilitar a tomada de decisões que maximizem o valor entregue conectado ao sistema de entrega de valor.

A governança do projeto é a estrutura adaptável que orienta as atividades de gerenciamento de projetos para criar valor por meio de um produto, serviço ou resultado exclusivo, alinhado às metas organizacionais, estratégicas e operacionais. A governança fornece estrutura, sistemas e processos, papéis, responsabilidades e modelos de tomada de decisão, como matrizes RACI (responsável, aprovador, consultado, informado) ou comitês de governança, para gerenciar projetos de forma eficaz. As estruturas de referência de governança também podem garantir o alinhamento com as expectativas das partes interessadas, definindo protocolos de responsabilidade e comunicação. Além disso, a governança do projeto ajuda a priorizar as iniciativas e alocar recursos para apoiar os objetivos estratégicos. Por exemplo, um comitê diretivo em um projeto de lançamento de produto pode supervisionar os marcos, aplicar padrões de qualidade e resolver questões escaladas. Mais detalhes sobre o domínio de desempenho de Governança são abordados na segunda parte desta publicação (consulte a Seção 2.1 do *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos [Guia PMBOK® J]* [2]).

Em resumo, enquanto a governança organizacional fornece a direção e o controle gerais para toda a organização, a governança do projeto se concentra nos processos e estruturas de referência específicas que devem ser implementados para gerenciar projetos individuais de forma eficaz. Ambos são essenciais para garantir que os projetos contribuam para os objetivos estratégicos da organização e sejam executados com sucesso.

1.3.2.1 Iniciação do projeto

Os líderes organizacionais autorizam projetos em resposta à realização de objetivos estratégicos organizacionais e às necessidades das partes interessadas. Os projetos permitem que as organizações façam as mudanças necessárias para lidar com esses fatores. Os fatores podem ser categorizados em várias áreas, incluindo as seguintes:

- Atender a requisitos regulatórios, legais ou sociais;
- Satisfazer as solicitações ou necessidades das partes interessadas;
- Implementação ou mudança de estratégias de negócios ou tecnológicas; e
- Criação, aprimoramento ou correção de produtos, processos, organizações ou serviços.

Ao responder a esses fatores, os líderes podem aumentar a viabilidade de uma organização. Os projetos fornecem os meios para fazer essas mudanças e, em última análise, devem estar vinculados aos objetivos estratégicos e ao valor de negócio da organização.

1.3.3 Operações e Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de operações se concentra na produção eficiente e eficaz de produtos e/ou serviços. Além disso, o gerenciamento de operações ajuda a garantir que as operações comerciais sejam conduzidas de forma eficiente e eficaz, utilizando recursos ideais para atender às demandas dos clientes e entregar valor. Como tal, o gerenciamento de operações está preocupado com o gerenciamento de processos que transformam entradas (por exemplo, materiais, componentes, energia e mão de obra) em saídas (por exemplo, produtos, bens, serviços e/ou outros resultados). O gerenciamento de operações é distinto do gerenciamento formal de projetos, conforme descrito neste padrão.

Mudanças nos negócios ou nas operações organizacionais podem ser o foco de um projeto, principalmente quando são necessárias mudanças significativas devido a novos produtos ou ofertas de entrega de serviços. As operações contínuas estão fora do escopo de um projeto. No entanto,

há pontos de interseção onde as duas áreas se cruzam. Por exemplo, os projetos podem se cruzar com as operações em vários pontos durante um ciclo de vida do produto, como o seguinte:

- Ao desenvolver novos produtos ou serviços, atualizar ofertas ou expandir saídas;
- Ao melhorar as operações de entrega de produtos ou serviços ou seu processo de desenvolvimento;
- No final do ciclo de vida do produto; e
- Em cada fase de encerramento ou iteração.

Em determinados pontos, as entregas, os recursos humanos e o conhecimento são transferidos entre o projeto e as operações para a implementação do trabalho entregue. Essas transferências ajudam a garantir a integração perfeita dos resultados do projeto na estrutura operacional da organização. Essa implementação pode ocorrer por meio de uma transferência de recursos ou conhecimentos do projeto para as operações ou por meio de uma transferência de recursos operacionais para o projeto. Envolver as equipes de operações no início do planejamento do projeto é benéfico e pode influenciar significativamente o sucesso e a sustentabilidade de um projeto a longo prazo. É quando o projeto é normalmente entregue às operações para sustentar e usar os resultados do projeto.

1.3.4 Relação entre Gerenciamento de Portfólio, Programa, Projeto e Operações

Ao utilizar princípios, processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos, as organizações podem atingir efetivamente suas metas e objetivos, ao mesmo tempo em que agregam valor. Portfólios, programas, projetos e operações são componentes integrais de uma organização, cada um com funções interconectadas.

Os projetos geralmente são gerenciados como iniciativas independentes, mas também podem fazer parte de portfólios ou programas maiores. Quando os projetos são agrupados em um programa, eles são gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis ao gerenciá-los individualmente. Os programas promovem mudanças organizacionais significativas; eles não são apenas grandes projetos. Os programas visam alcançar a mudança e a melhoria organizacional, conectando recursos e alinhando projetos estrategicamente para criar sinergias. Essa integração maximiza o valor gerado, aumenta a eficiência e oferece um valor que os projetos individuais não podem alcançar sozinhos.

Algumas organizações usam um portfólio para gerenciar vários programas e projetos em andamento em um determinado momento. Um portfólio é uma coleção de programas, projetos e operações gerenciados como um grupo para maximizar a entrega geral de valor e atingir objetivos estratégicos, cumprir obrigações obrigatórias ou gerar fluxos de receita. O gerenciamento de portfólio envolve a seleção, priorização, gerenciamento e otimização dos programas e projetos de uma organização de acordo com suas metas estratégicas, obrigações (legais ou outras) ou objetivos de negócios. Essa visão holística ajuda a garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e que o portfólio ofereça o máximo de valor.

Portfólios, programas, projetos e operações geralmente se envolvem com as mesmas partes interessadas e podem competir pelos mesmos recursos. Os gerentes de portfólio, programa e projeto devem trabalhar em conjunto com os líderes de operações para manter uma abordagem equilibrada na alocação de recursos e no engajamento das partes interessadas. A sobreposição e a competição por recursos podem, de outra forma, ameaçar os objetivos estratégicos da organização.

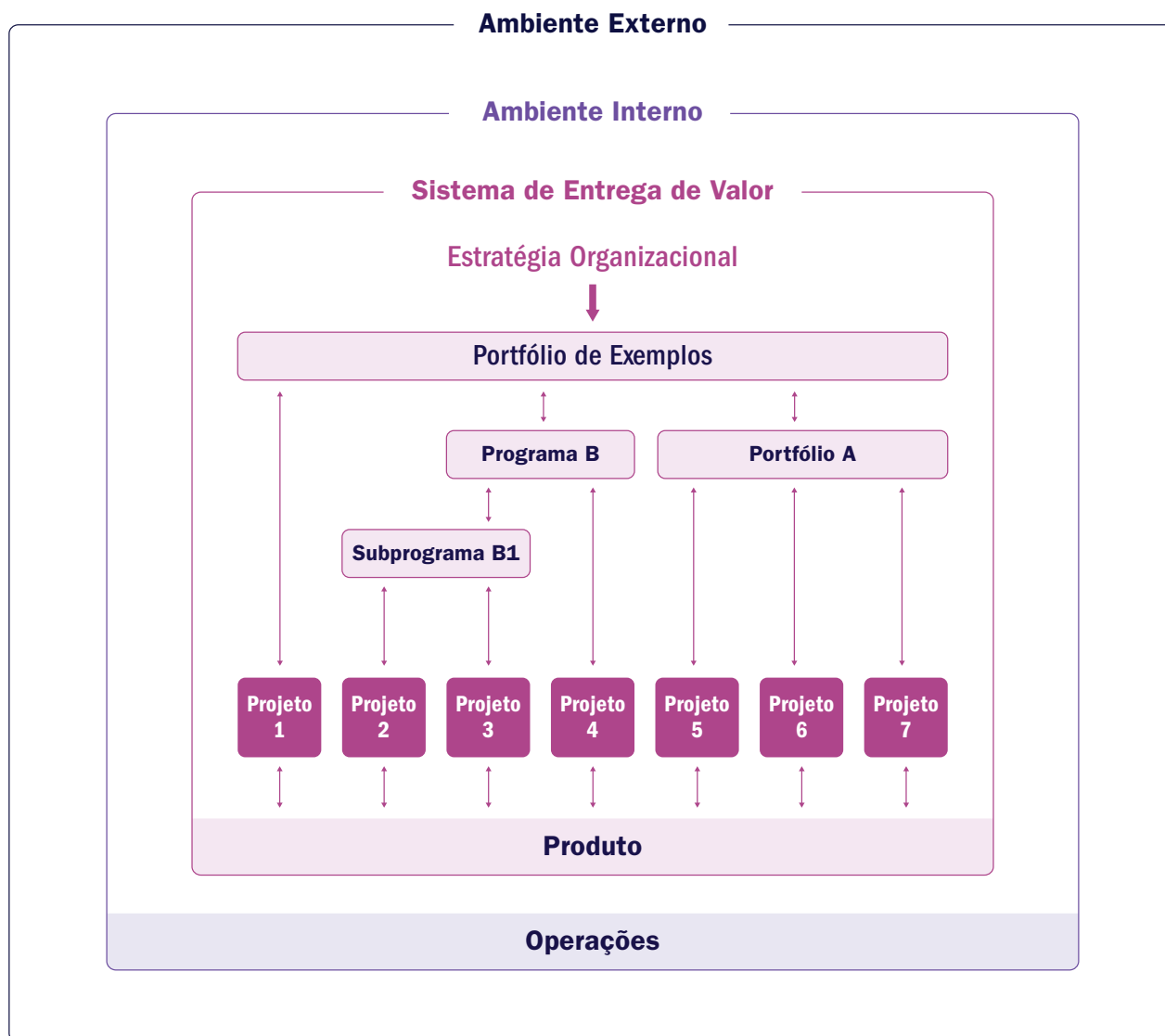


Figura 1-2. Uma Estrutura de Referência para Gerenciar Portfólios, Programas, Projetos e Operações

A Figura 1-2 ilustra um portfólio de amostra que indica os relacionamentos entre os componentes organizacionais (ou seja, programas, projetos, recursos compartilhados e partes interessadas). O planejamento organizacional e de portfólio impacta esses componentes por meio da priorização com base em riscos, financiamento e outras considerações. A visão do portfólio permite que as organizações vejam como as metas estratégicas são refletidas no portfólio. Essa visão de portfólio também permite a implementação e a coordenação da governança adequada de portfólio, programa e projeto. A governança coordenada permite a alocação autorizada de recursos humanos, financeiros e físicos com base no desempenho e nos benefícios esperados.

A Tabela 1-1 fornece uma visão geral comparativa de portfólios, programas e projetos de uma perspectiva organizacional. A tabela destaca as principais diferenças e semelhanças em termos de definição, escopo, mudança, planejamento, monitoramento e critérios de sucesso.

Tabela 1-1. Visão geral comparativa de portfólios, programas e projetos

Gerenciamento de Projetos Organizacionais			
	Portfólios	Programas	Projetos
Definição	Uma coleção de programas, projetos e operações gerenciados como um grupo para maximizar a entrega de valor geral e atingir objetivos estratégicos, cumprir obrigações ou gerar fluxos de receita	Um grupo de projetos relacionados e atividades do programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis ao gerenciá-los individualmente	Uma iniciativa temporária em um contexto único realizada para criar valor
Escopo	Escopo organizacional alinhado com os objetivos estratégicos	Inclui e integra o escopo de seus projetos e subprogramas componentes	Objetivos definidos, elaborados progressivamente
Alterar	Adaptável ao monitoramento contínuo e ao ajuste para se alinhar às prioridades estratégicas e às mudanças no ambiente	Adaptável para otimizar a entrega de valor no nível do programa	Adaptável para permitir e maximizar a entrega de valor
Planejamento	Planejamento estratégico, definição de prioridades e alocação de recursos entre programas e projetos	Planejamento de alto nível que rastreia interdependências e se alinha aos objetivos do programa	Preditivo, adaptativo ou híbrido, dependendo dos requisitos do projeto e do contexto organizacional
Monitoramento	Monitora mudanças estratégicas e alocação de recursos	Monitora o progresso dos projetos componentes e a realização de benefícios	Monitoramento e controle de saídas e valor
Sucesso	Medido pelo valor estratégico da entrega, sucesso geral do gerenciamento de mudanças e alinhamento com a visão e a missão organizacionais	Medido pela capacidade do programa de fornecer benefícios e valor coletivamente e atingir objetivos estratégicos	Medido pelo valor entregue que valeu o esforço e a despesa, incluindo qualidade, pontualidade, conformidade com o orçamento, sustentabilidade e satisfação das partes interessadas

Um Sistema para Entrega de Valor

As informações nesta seção fornecem um contexto para um sistema de entrega de valor, o ambiente do projeto, o gerenciamento de produto, as funções do projeto e os papéis do gerenciamento de projetos conforme segue:

- **Criação de Valor.** A Seção 2.1 descreve como os projetos operam dentro de um sistema para produzir valor ou aumentar as capacidades de produção de valor para as organizações e suas partes interessadas.
- **Ambiente do Projeto.** A Seção 2.2 identifica fatores internos e externos que podem influenciar os projetos e a entrega de valor.
- **Considerações de Gerenciamento de produto.** A Seção 2.3 identifica as formas como portfólios, programas, projetos e produtos se relacionam entre si.
- **Funções Associadas a Projetos.** A Seção 2.4 identifica as funções que apoiam a entrega do projeto.
- **Funções de gerenciamento de projetos.** A Seção 2.5 descreve os vários papéis das pessoas envolvidas no gerenciamento de projetos e suas funções.

2.1 Criação de valor

Os projetos existem em contextos grandes e pequenos. Esses contextos podem variar de agências governamentais, empresas ou acordos contratuais a organizações sem fins lucrativos locais que organizam eventos comunitários ou famílias que organizam suas férias. Por brevidade, este padrão usa o termo "organização" de forma ampla para abranger agências governamentais, empresas, negócios, acordos contratuais, joint ventures e outras entidades. As organizações criam valor para as

partes interessadas, e o valor esperado a ser criado por meio de qualquer investimento em projeto deve atender ou exceder o limite para as metas, financeiras e não financeiras, que foram definidas. Os projetos são especificamente projetados para agregar valor ou aprimorar as capacidades de produção de valor, permitindo que as organizações envolvidas e suas partes interessadas maximizem o valor, equilibrando as restrições concorrentes. Além disso, a entrega de valor no ambiente atual vai além dos objetivos organizacionais e também inclui o impacto social e as metas de sustentabilidade.

Valor de negócio é um benefício líquido quantificável em qualquer forma de elementos tangíveis ou intangíveis que podem contribuir para a saúde e o bem-estar geral da organização durante um projeto, no final do projeto ou a longo prazo. A Figura 2-1 oferece exemplos de elementos tangíveis e intangíveis.

A seguir, alguns exemplos de maneiras pelas quais os projetos atendem ou excedem os limites de valor esperados. Observe que esses limites de valor devem sempre ser considerados em seu contexto de investimento; ou seja, o valor esperado deve atender ou exceder um limite de retorno esperado sobre os investimentos do projeto, seja esse valor financeiro ou não financeiro, tangível ou intangível, como:

- Criação de um novo produto, serviço ou resultado que atenda às necessidades dos clientes ou usuários finais;
- Entregar o projeto dentro da linha de base de desempenho quando a linha de base de restrições do projeto representar um resultado de alto valor;
- Contribuir para o desenvolvimento da comunidade, a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade ética;

Tangível	Intangível
● Ativos monetários	● Ágio
● Produtividade	● Reconhecimento da marca e marcas registradas
● Rentabilidade	● Benefício público
● Patrimônio líquido	● Conhecimentos adquiridos
● Participação de mercado	● Conformidade
● Capacidades de infraestrutura	● Reputação
● Utilidade	● Bem-estar dos funcionários
● Melhorias ambientais	● Consciência ambiental

Figura 2-1. Exemplos de Valor de Negócio

- Melhorar a eficiência, a produtividade, a eficácia, a capacidade de resposta ou o bem-estar dos funcionários;
- Habilitar as mudanças necessárias para facilitar uma transição organizacional para seu estado futuro desejado; e
- Manter os benefícios proporcionados por programas, projetos ou operações comerciais anteriores e garantir a continuidade das operações.

2.1.1 Componentes de entrega de valor

Portfólios, programas, projetos, produtos e operações geram valor, individual ou coletivamente. Juntos, esses componentes formam um sistema integrado projetado para maximizar e sustentar a entrega de valor, garantindo o alinhamento com a estratégia da organização. A Figura 2-2 ilustra esse sistema de entrega de valor.

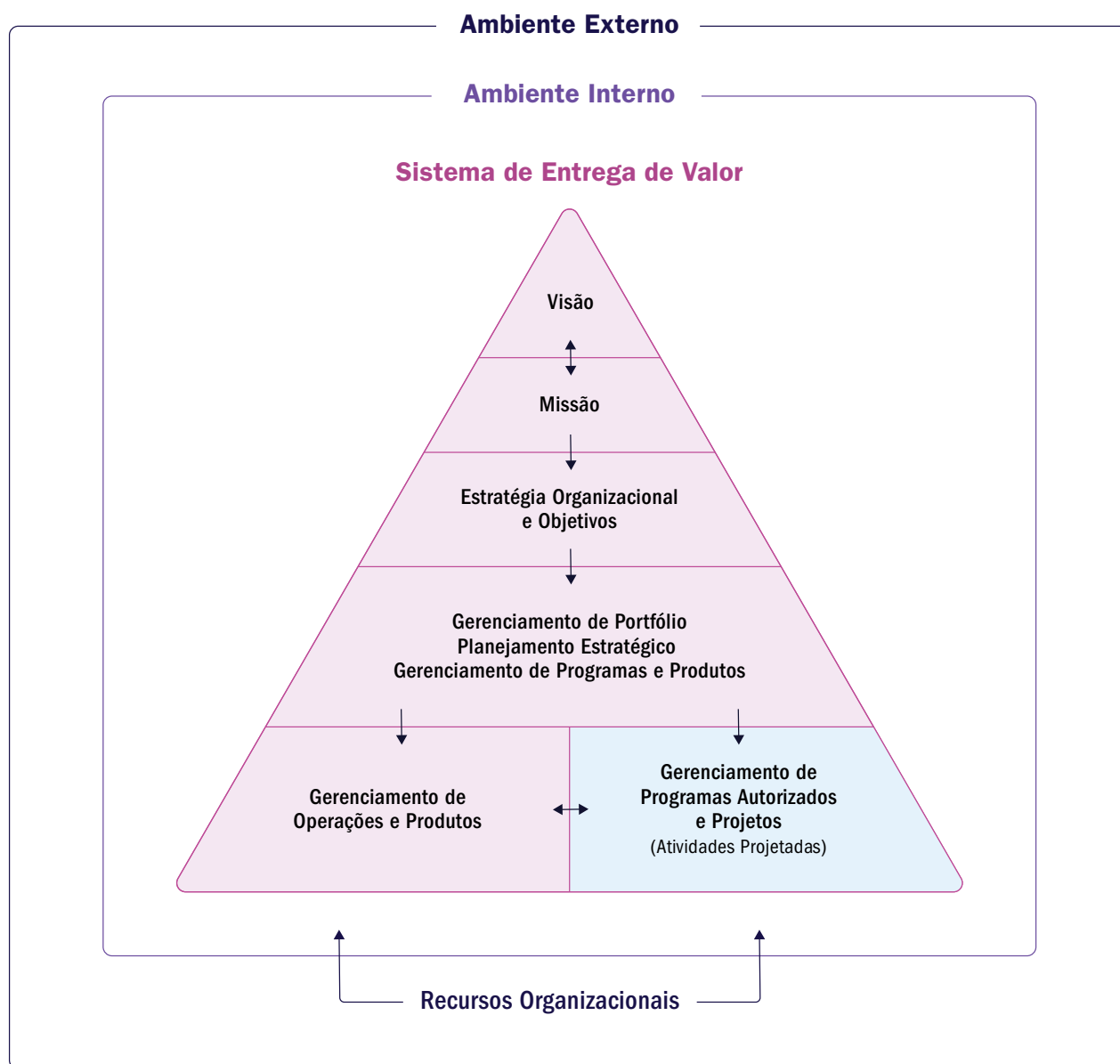


Figura 2-2. Exemplo de um Sistema para Entrega de Valor

O gerenciamento de portfólio serve como a estrutura central que vincula a estratégia à execução, otimizando a utilização de recursos para maximizar o valor em programas, projetos, produtos e operações. Os portfólios consistem em programas e projetos que oferecem benefícios estratégicos, incluindo desenvolvimento de produtos e melhorias operacionais. Além disso, programas e projetos podem abranger a entrega de produtos. Consulte a Seção 2.5 para obter mais detalhes sobre as relações entre portfólios, programas, projetos e operações.

As operações desempenham um papel fundamental no apoio e na influência de portfólios, programas e projetos, bem como de funções essenciais de negócios, como folha de pagamento e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, portfólios, programas, projetos e produtos interagem de forma dinâmica, moldando e influenciando uns aos outros para impulsionar os resultados estratégicos.

Como mostrado na Figura 2-2, um sistema de entrega de valor faz parte do ambiente interno de uma organização que está sujeito a políticas, procedimentos, metodologias, estruturas de referência, estruturas de governança e assim por diante. Esse ambiente interno existe dentro do ambiente externo maior, que inclui a economia, o ambiente competitivo, as restrições legislativas, etc. A Seção 2.2 fornece mais detalhes sobre os ambientes interno e externo.

Os componentes de um sistema de entrega de valor criam entregas usadas para produzir resultados. Um resultado é o resultado final ou a consequência de um processo ou projeto. O foco nos resultados, nas possíveis alternativas e nas decisões estratégicas enfatiza o desempenho de longo prazo do projeto. Os resultados criam benefícios, que são efeitos positivos realizados pela organização, e também podem criar desbenefícios, que são consequências ou perdas negativas. Os benefícios, por sua vez, criam valor, que é algo de valor, importância ou utilidade. Como todos os projetos são investimentos, seu valor esperado - financeiro ou não financeiro - deve atender ou exceder os limites da meta para justificar o investimento em primeiro lugar.

Um sistema de entrega de valor funciona de forma mais eficaz quando as informações e o feedback são compartilhados de forma consistente entre todos os componentes, mantendo o sistema alinhado com a estratégia e sintonizado com o ambiente. A Figura 2-3 demonstra um exemplo de como as informações fluem de forma eficaz em todo o sistema.

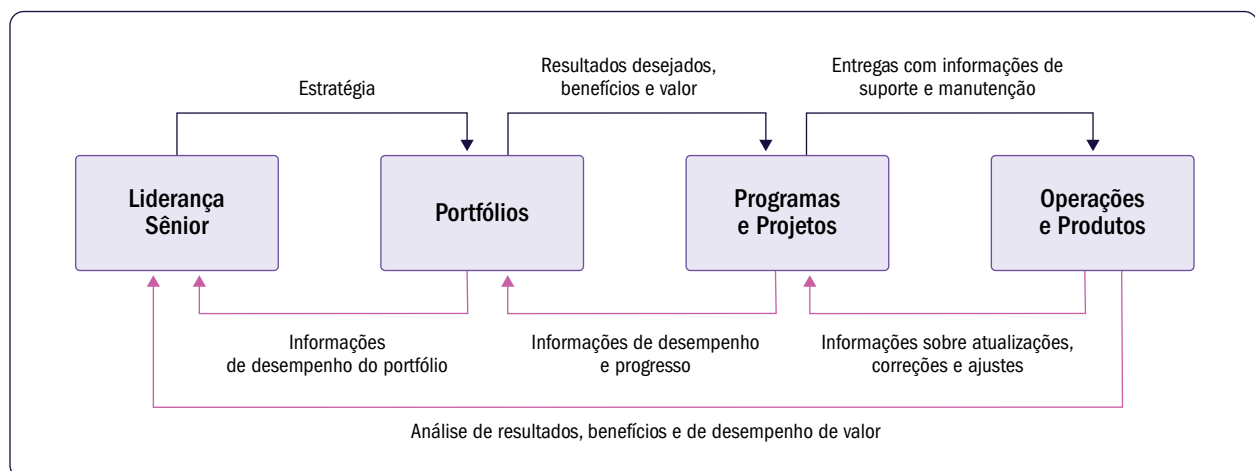


Figura 2-3. Exemplo de Fluxo de Informações

2.1.2 Avaliação do sucesso do projeto

A avaliação do sucesso do projeto requer a avaliação de duas dimensões importantes: o sucesso dos resultados do projeto e o sucesso dos processos de gerenciamento de projetos. A primeira dimensão se concentra na eficácia do projeto em realizar o valor pretendido. O momento da realização desse valor depende da natureza do produto e do projeto - pode ocorrer durante o projeto, imediatamente após sua conclusão ou a curto ou longo prazo. Essa dimensão inclui o alcance de objetivos estratégicos, que podem ser financeiros e não financeiros, como atingir metas de vendas, obter retorno sobre o investimento, adquirir novos clientes, ser o primeiro no mercado, implementar melhorias tecnológicas ou de processos, cumprir novos padrões e regulamentos e atingir metas de sustentabilidade social e ambiental. Esses resultados refletem a capacidade do projeto de alcançar um impacto significativo e contribuir para o sucesso organizacional.

A segunda dimensão se concentra na eficiência dos processos de gerenciamento de projetos, que é medida pela aderência do projeto a restrições como custo, escopo, tempo e qualidade. Esse aspecto avalia a capacidade do projeto de entregar no prazo, dentro do orçamento e de acordo com os padrões exigidos, garantindo que os recursos sejam usados de forma eficaz e que as expectativas das partes interessadas sejam atendidas.

Concentrar-se em ambas as dimensões é essencial para oferecer valor e sucesso à organização. Embora o sucesso do gerenciamento de projetos ajude a garantir uma execução eficiente, o sucesso dos resultados do projeto é fundamental para o valor de negócio pretendido, independentemente de quando esse valor é realizado.

Por exemplo, em Sydney, Austrália, o orçamento inicial do conhecido projeto da Sydney Opera House era de AUS\$ 7 milhões e esperava-se que a construção levasse 4 anos. A despesa final na conclusão foi de AUS\$ 102 milhões e a construção levou 14 anos. Hoje, o monumento é um Patrimônio Mundial da UNESCO - o ponto de referência mais conhecido do continente - e é visitado a cada ano por 10,9 milhões de pessoas. A gestão deste projeto é geralmente considerada um fracasso, mas o resultado do projeto superou as expectativas muitas vezes. O resultado bem-sucedido teria sido ainda mais forte se o mesmo escopo tivesse sido entregue anos antes e com um custo de investimento menor. Por outro lado, em 2016, em Montreal, no Canadá, as autoridades descobriram que um viaduto recém-construído para a Rodovia 15 não estava alinhado com os planos de projeto para a próxima reurbanização da Ponte Champlain adjacente. Como resultado, apenas um ano após um esforço de construção bem gerenciado, o viaduto de quase CA\$ 11 milhões teve que ser demolido.

Em conclusão, a avaliação do sucesso do projeto requer um foco equilibrado tanto no sucesso dos resultados do projeto quanto na eficiência dos processos de gerenciamento de projetos. O foco nesses dois aspectos permite que as empresas não apenas concluam projetos de forma eficaz, mas também realizem suas metas estratégicas, garantindo o crescimento sustentável e a vantagem competitiva.

2.2 Ambiente do Projeto

Os projetos existem e operam nos ambientes interno e externo de uma organização e têm vários graus de influência na entrega de valor. Os ambientes interno e externo podem influenciar o planejamento e outras atividades do projeto. Essas influências podem gerar um impacto favorável, desfavorável ou neutro nas características do projeto, nas partes interessadas ou nas equipes do projeto. Duas categorias principais de influências são os fatores ambientais da organização (FAO) e os ativos de processos organizacionais (APO).

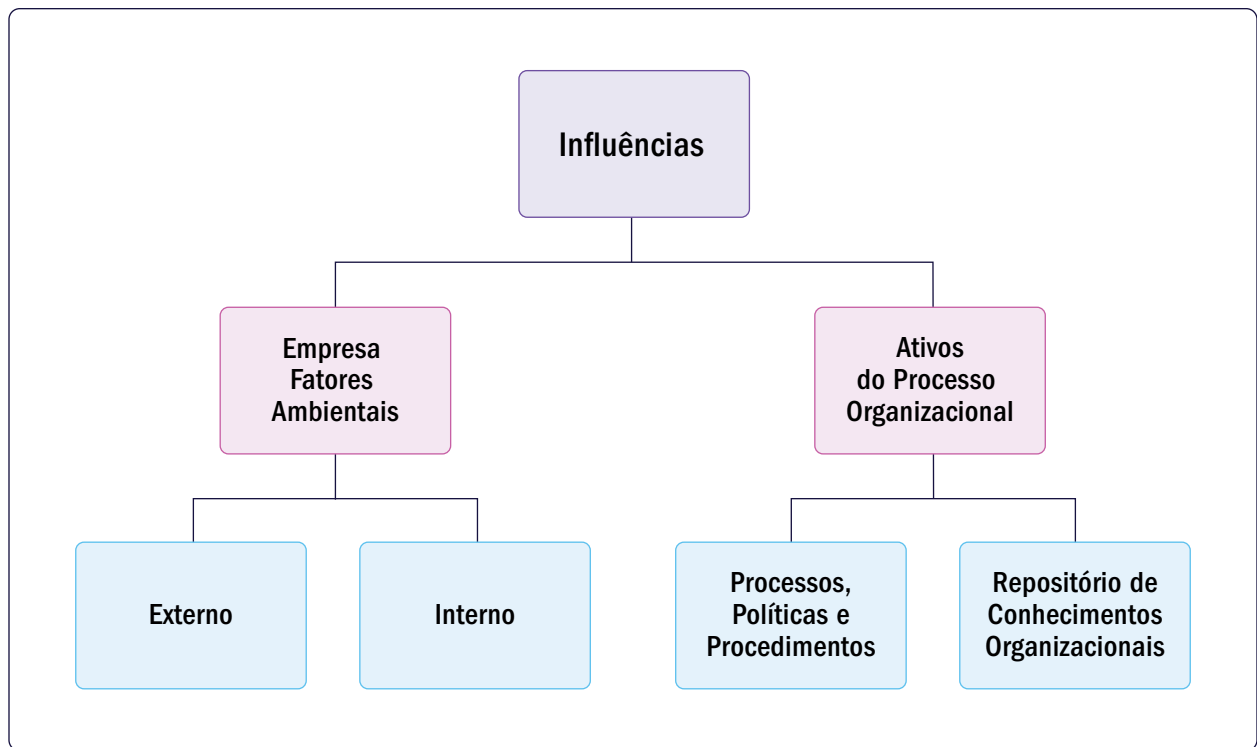


Figura 2-4. Influências do projeto

Os fatores ambientais da organização podem se originar do ambiente externo ao projeto e de fora da empresa. Esses Fatores Ambientais da Empresa podem ter um impacto no nível organizacional, de portfólio, de programa ou de projeto.

Os ativos de processos organizacionais são internos à organização. Essas APOs podem surgir da própria organização, de um portfólio, de um programa, de outro projeto ou de uma combinação desses elementos. A Figura 2-4 mostra a decomposição das influências do projeto em FAEs e APOs.

2.2.1 Fatores ambientais da organização

Fatores ambientais da organização referem-se a condições não diretamente influenciadas pela equipe do projeto que afetam, restringem ou direcionam o projeto. Essas condições podem ser internas e/ou externas à organização. Os FAEs são considerados entradas para muitos processos de gerenciamento de projetos, especificamente para a maioria dos processos de planejamento. Esses fatores podem aumentar ou restringir as opções de gerenciamento de projetos, bem como influenciar as necessidades de adaptação e os resultados do projeto, positiva ou negativamente.

Os fatores ambientais da organização variam amplamente em tipo ou natureza e devem ser considerados para que o projeto seja eficaz. Os FAEs incluem, entre outros, os fatores descritos nas Seções 2.2.1.1 e 2.2.1.2.

2.2.1.1 Fatores ambientais da organização internos à organização

A seguir estão exemplos de FAEs internos à organização:

- **Cultura, estrutura e governança organizacionais.** Exemplos incluem visão, missão, valores, crenças, normas culturais, estilos de liderança, relações de hierarquia e autoridade, estilos organizacionais, ética e códigos de conduta.
- **Distribuição geográfica de instalações e recursos.** Exemplos incluem locais físicos, escritórios corporativos, centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de atendimento ao cliente e equipes virtuais ou híbridas.
- **Infraestrutura.** Exemplos incluem instalações existentes, equipamentos, canais de telecomunicações organizacionais, hardware de tecnologia da informação, disponibilidade e capacidade.
- **Sistemas de tecnologia da informação.** Exemplos incluem ferramentas de gerenciamento de tarefas, ferramentas de gerenciamento de custos, ferramentas de software de programação, sistemas de gerenciamento de configuração, interfaces da Web para outros sistemas automatizados on-line e sistemas de autorização de trabalho.
- **Disponibilidade de recursos.** Exemplos incluem restrições de contratação e compra, níveis de pessoal ou capacidade da equipe e acordos de colaboração.
- **Capacidade do empregado.** Exemplos incluem experiência, habilidades, competências e conhecimento especializado em recursos humanos existentes.
- **Capacidade financeira da organização.** Exemplos incluem opções de financiamento externo e recursos financeiros adicionais que podem ser necessários para os projetos.

2.2.1.2 Fatores ambientais da organização externos à organização

A seguir estão exemplos de FAEs externos à organização:

- **Condições do mercado.** Exemplos incluem concorrentes, comportamento do cliente, participação de mercado, reconhecimento da marca e marcas registradas.
- **Influências e questões sociais e culturais.** Exemplos incluem clima político, códigos de conduta, ética e percepções.
- **Restrições legais.** Exemplos incluem leis e regulamentos nacionais ou locais relacionados à segurança, proteção de dados, conduta empresarial, emprego e aquisição.
- **Pesquisa acadêmica.** Exemplos incluem estudos do setor, publicações, resultados de benchmarking, dados empíricos que podem informar a tomada de decisões e tendências emergentes no campo de gerenciamento que podem ser perspicazes para o gerenciamento de projetos.
- **Padrões do governo ou do setor.** Exemplos incluem regulamentos e normas de agências reguladoras relacionadas a produtos, produção, meio ambiente, segurança, qualidade e mão de obra.
- **Considerações financeiras.** Exemplos incluem taxas de câmbio, taxas de juros, taxas de inflação, tarifas, impostos e localização geográfica.
- **Elementos ambientais físicos.** Exemplos incluem condições de trabalho, clima e restrições como questões geopolíticas.
- **Tecnologias emergentes e inovações.** Exemplos incluem avanços em inteligência artificial, automação, blockchain e Internet das Coisas (IoT).
- **Regulamentos de saúde e segurança pública.** Exemplos incluem protocolos de saúde impostos pelo governo, restrições de viagem, medidas de quarentena, diretrizes de distanciamento social e mandatos de segurança pública.

2.2.2 Ativos de processos da organização

Os ativos de processos organizacionais, dependendo do setor, da organização e do modelo de trabalho, podem incluir planos, processos, documentos, modelos e repositórios de conhecimento específicos e usados pela organização executora. Esses ativos influenciam o gerenciamento do projeto.

Os ativos de processos organizacionais podem incluir qualquer artefato, prática ou conhecimento de qualquer ou de todas as organizações executoras envolvidas no projeto, que podem ser usados para executar ou governar o projeto. As APOs também incluem as lições aprendidas da organização em projetos anteriores e informações históricas, bem como lições aprendidas de trabalhos anteriores realizados. As APOs são entradas para muitos processos de gerenciamento de projetos e podem incluir cronogramas concluídos, dados de risco e dados de valor agregado. Como as APOs são internas à organização, os membros da equipe do projeto podem ser capazes de atualizar e adicionar às APOs conforme necessário durante todo o projeto. Podem ser agrupados em duas categorias:

- **Políticas, processos e procedimentos.** Em geral, esses ativos não são atualizados como parte do trabalho necessário para alcançar os resultados do projeto e geralmente são estabelecidos pelo escritório de gerenciamento de projetos (PMO) ou por outra função fora do projeto (para obter mais detalhes sobre PMOs, consulte o Apêndice X2). Esses ativos só podem ser atualizados seguindo as políticas organizacionais apropriadas. Algumas organizações incentivam as equipes de projeto a adequar modelos, ciclos de vida e listas de verificação para o projeto. Nesses casos, a equipe do projeto deve adequar esses ativos de acordo com as necessidades do projeto.
- **Repositórios de conhecimento organizacional.** Esses ativos são atualizados ao longo do projeto com informações do projeto. Por exemplo, informações sobre desempenho financeiro, lições aprendidas, métricas de desempenho, questões e defeitos são continuamente atualizadas durante todo o projeto.

2.2.3 Políticas, processos e procedimentos

As políticas, os processos e os procedimentos da organização para a realização do trabalho do projeto incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Adaptação de diretrizes e critérios para o conjunto de processos e procedimentos padrão da organização para atender às necessidades específicas do projeto;
- Ciclos de vida de produtos e projetos, bem como métodos e procedimentos (por exemplo, métodos de gerenciamento de projetos, métricas de estimativa, auditorias de processos, metas de melhoria, listas de verificação e definições de processos padronizados para uso na organização);
- Modelos (por exemplo, planos de gerenciamento de projetos, documentos de projetos, registros de projetos, formatos de relatórios, modelos de contratos, categorias de riscos, modelos de declarações de riscos, modelos de registro de riscos, definições de probabilidade e impacto, matrizes de probabilidade e impacto e modelos de registro das partes interessadas);
- Listas de fornecedores pré-aprovados, modelos de contrato (por exemplo, contratos de preço fixo, reembolso de custos e tempo e materiais [T&M]) e critérios de avaliação de propostas;

- Processos e procedimentos de monitoramento do progresso para atender ou exceder a proposta de valor do projeto, reotimizando a linha de base do projeto quando for vantajoso;
- Procedimentos de controle de mudanças;
- Matrizes de rastreabilidade;
- Processos de gerenciamento de problemas e defeitos;
- Políticas de controle de disponibilidade de recursos e gerenciamento de atribuições;
- Processos para priorizar, aprovar e emitir autorizações de trabalho;
- Diretrizes padronizadas, instruções de trabalho e procedimentos e diretrizes de medição de desempenho;
- Processos de verificação e validação;
- Acordos de nível de serviço (ANSs); e
- Diretrizes ou requisitos de encerramento do projeto.

2.2.4 Repositórios de Conhecimento Organizacional

Os repositórios de conhecimento organizacional para armazenar e recuperar informações incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Repositórios de conhecimento de gerenciamento de configuração contendo as versões de componentes de software e hardware e linhas de base de todos os padrões, políticas, procedimentos e documentos de projeto da organização executora;
- Repositórios de dados financeiros contendo informações como horas de trabalho, custos incorridos, orçamentos e quaisquer excedentes de custos do projeto;
- Repositórios de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas, como registros e documentos do projeto, todas as informações e documentação de encerramento do projeto, informações sobre os resultados de decisões anteriores de seleção de projetos e informações anteriores de desempenho do projeto, e informações de atividades de risco;
- Repositórios de dados de gerenciamento de problemas e defeitos contendo status de problemas e defeitos, informações de controle, resolução de problemas e defeitos e resultados de itens de ação;
- Repositórios de dados para métricas usadas para coletar e disponibilizar dados de medição sobre processos e produtos; e
- Arquivos de projetos anteriores, como escopo, custo, cronogramas, linhas de base de medição de desempenho, calendários de projetos, diagramas de rede do cronograma do projeto, registros de riscos, relatórios de riscos e registros das partes interessadas.

2.2.5 Estruturas Organizacionais

A determinação do tipo de estrutura organizacional apropriada é o resultado da análise de dois elementos-chave. Esses elementos são os tipos de estrutura organizacional disponíveis para uso e como otimizá-los para uma determinada organização. A análise geralmente envolve considerações como eficiência na alocação de recursos, velocidade de tomada de decisão, caminhos de comunicação e distribuição de autoridade e responsabilidade. A estrutura ideal depende de variáveis como o tamanho da organização, o setor, a abrangência geográfica, os objetivos estratégicos e a complexidade de seus projetos.

Tabela 2-1. Influências das Estruturas Organizacionais nos Projetos

Características do Projeto				
Tipo de Estrutura Organizacional	Arranjo do Grupo de Trabalho	Autoridade do Gerente de Projeto	Papel do Gerente de Projeto	Disponibilidade de Recursos
Orgânico ou simples	Flexível; pessoas trabalhando lado a lado	Baixa	Função de meio período; pode ou não ser uma função de trabalho designada, como coordenadora	Baixa
Funcional (centralizada)	Trabalho sendo feito (por exemplo, engenharia, fabricação)	Baixa	Função de meio período; pode ou não ser uma função de trabalho designada, como coordenadora	Baixa
Multidivisional (pode replicar funções para cada divisão com pouca centralização)	Um dos seguintes: produto; processos de produção; portfólio; programa; região geográfica; tipo de cliente	Baixa	Função de meio período; pode ou não ser uma função de trabalho designada, como coordenadora	Baixa
Matriz – forte	Por função de trabalho, com gerente de projeto como função	Moderado a alto	Cargo designado em tempo integral	Moderado a alto
Matriz – fraca	Função de trabalho	Baixa	Função de meio período; realizada como parte de outro trabalho e não uma função de trabalho designada, como coordenadora	Baixa
Matriz – equilibrada	Função de trabalho	Baixo a moderado	Função de meio período; incorporada nas funções como uma habilidade e pode não ser uma função de trabalho designada, como coordenadora	Baixo a moderado
Orientado a projetos (composto, híbrido)	Projeto	Alto a quase total	Cargo designado em tempo integral	Alto a quase total
Virtual/rede	Estrutura de rede com nós em pontos de contato com outras pessoas	Baixo a moderado	Cargo em tempo integral ou parcial	Baixo a moderado
Híbrido	Mistura de outros tipos	Misto	Misto	Misto

Não existe uma estrutura única para todas as organizações. A estrutura final de uma determinada organização é única devido às inúmeras variáveis a serem consideradas. As estruturas organizacionais assumem muitas formas. A Tabela 2-1 compara vários tipos de estruturas organizacionais e sua influência nos projetos.

2.3 Considerações sobre o Gerenciamento de Produto

O gerenciamento de produto é a integração de pessoas, dados, processos e sistemas de negócios para criar, desenvolver e manter um produto ou serviço ao longo de seu ciclo de vida. O ciclo de vida do produto é uma série de fases que representa a evolução de um produto, desde a introdução até o crescimento, a maturidade e a descontinuação.

As disciplinas de gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas, gerenciamento de projetos e gerenciamento de produto são interdependentes e operam dentro de um framework de entrega de valor para garantir o alinhamento com a estratégia organizacional. Embora o gerenciamento de portfólio, programa e produto esteja além do escopo deste padrão, a compreensão de cada disciplina e das relações entre elas fornece um contexto útil para projetos em que as entregas são produtos.

O gerenciamento de produto pode iniciar programas ou projetos em qualquer ponto do ciclo de vida do produto para criar ou aprimorar componentes, funções ou recursos específicos (consulte a Figura 2-5). O produto inicial pode começar como uma entrega de um programa ou projeto. Ao longo de seu ciclo de vida, um novo programa ou projeto pode adicionar ou melhorar componentes, atributos ou capacidades específicas que criam valor adicional para os clientes e para

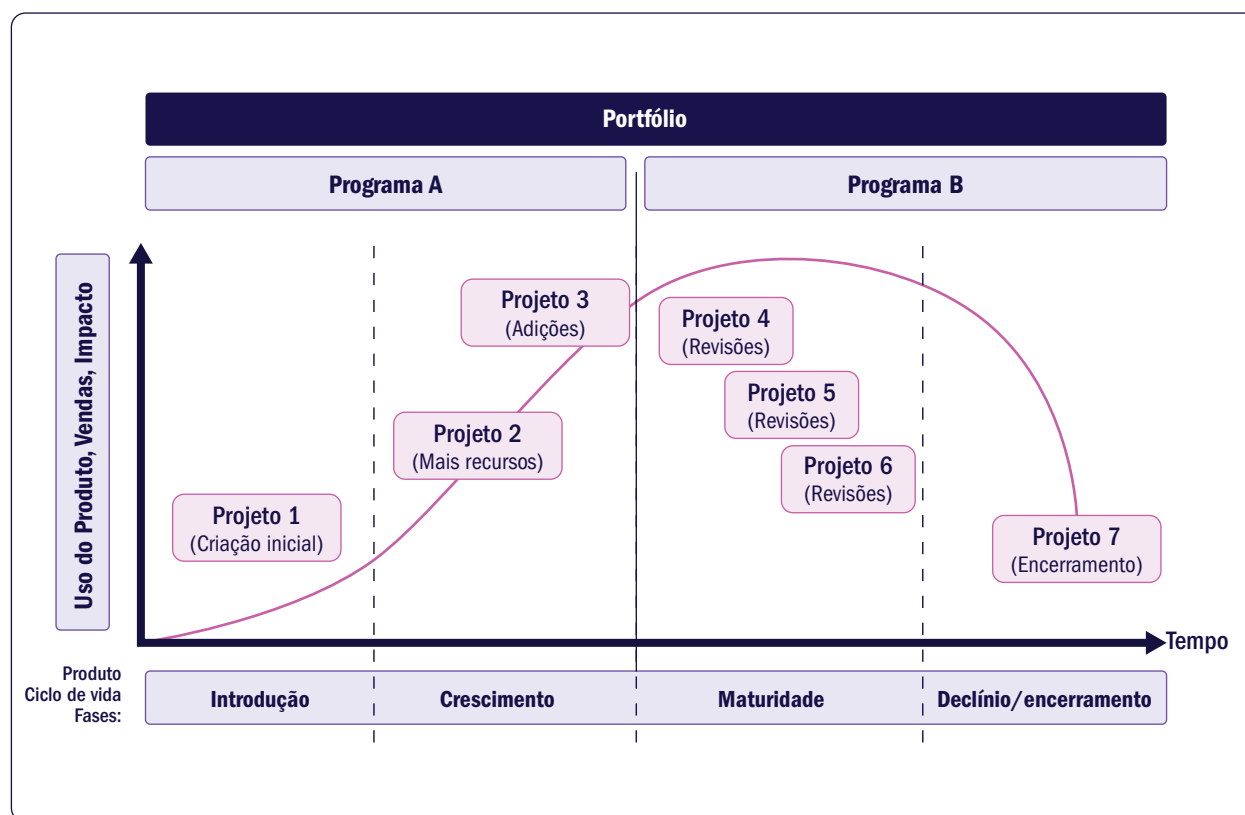


Figura 2-5. Exemplo de Ciclo de vida do produto

a organização patrocinadora. Em alguns casos, um programa pode abranger o ciclo de vida completo de um produto ou serviço para gerenciar benefícios e criar valor para a organização de forma mais direta.

As relações entre o gerenciamento de portfólio, programas, projetos e produto podem existir de diferentes formas, conforme mostrado na Figura 2-5, incluindo, entre outras, as seguintes:

- **Gerenciamento de programas dentro de um ciclo de vida do produto.** Essa abordagem incorpora projetos relacionados, programas subsidiários e atividades do programa. Para produtos muito grandes ou de longo prazo, uma ou mais fases do ciclo de vida do produto podem ser suficientemente complexas para merecer um conjunto de programas e projetos trabalhando juntos.
- **Gerenciamento de projetos dentro de um ciclo de vida do produto.** Essa abordagem supervisiona o desenvolvimento e a maturidade das capacidades do produto como uma atividade comercial contínua. Os termos de governança do portfólio autorizam projetos individuais conforme necessário para realizar aprimoramentos e melhorias ou para produzir outros resultados exclusivos.
- **Gerenciamento de produto em um portfólio.** Essa abordagem integra o gerenciamento de produto à estrutura de um portfólio, em que todo o ciclo de vida do produto é gerenciado dentro dos limites de um único portfólio. O gerenciamento de portfólio ajuda a garantir que os investimentos relacionados a produtos estejam alinhados com a estratégia de negócios, priorizem iniciativas de alto valor e aloque recursos de forma eficiente em várias linhas de produtos ou unidades de negócios.
- **Gerenciamento de produto em um programa ou projeto.** Essa abordagem se aplica às responsabilidades relacionadas ao produto que devem ser executadas em um programa ou projeto(s) e que são definidas como os componentes de um programa ou projetos independentes. Essa abordagem se concentra em alcançar os requisitos e o escopo do produto. Embora as atividades contínuas de suporte a produtos, serviços ou recursos possam estar dentro do escopo do programa, elas normalmente são de natureza operacional e geralmente não são executadas como programas ou projetos.
- **Gerenciamento de produto em programas e projetos.** Um ciclo de vida do produto geralmente abrange vários programas e projetos e, portanto, requer um gerenciamento eficaz desses programas e projetos.

Embora o gerenciamento de produto seja uma disciplina separada com seu próprio corpo de conhecimento, ele representa um ponto de integração fundamental nas disciplinas de gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos. A colaboração entre essas disciplinas é essencial para fornecer resultados coesos e impactantes. O gerenciamento de produto fornece a visão e a estratégia para o produto, enquanto o gerenciamento de programas e projetos garante que essa visão seja colocada em prática, gerenciando a execução, as dependências e os recursos.

Programas e projetos com entregas que incluem produtos usam uma abordagem personalizada e integrada que incorpora todos os corpos de conhecimento relevantes e suas práticas, métodos e artefatos relacionados. Os programas e projetos apoiam o gerenciamento de produto estruturando e orientando o processo de desenvolvimento, gerenciando riscos e mantendo o alinhamento com os objetivos organizacionais. Essa colaboração ajuda a garantir que o produto seja entregue de forma eficiente e eficaz, com atrasos e custos mínimos, o que, em última análise, impulsiona o sucesso organizacional e a satisfação do cliente.

Funções de apoio, como dono do produto e analista de negócios, podem ajudar a preencher a lacuna entre o gerenciamento de projetos e o gerenciamento de produto. O dono do produto deve garantir que a equipe de desenvolvimento esteja focada em entregar funcionalidades valiosas, mantendo e priorizando o backlog de produto. O analista de negócios deve coletar e documentar os requisitos, garantindo que o escopo do projeto e a funcionalidade do produto estejam alinhados às necessidades do negócio. Esses papéis ajudam a criar um fluxo contínuo de comunicação e compreensão entre as equipes de produto, projeto e desenvolvimento, garantindo o alinhamento em cada estágio do ciclo de vida do produto.

2.4 Funções Associadas a Projetos

As pessoas impulsionam a entrega de projetos ao cumprir funções essenciais que garantem que os projetos sejam executados de forma eficaz e eficiente. Essas funções podem ser desempenhadas por um indivíduo, uma equipe ou uma combinação de papéis definidos.

Coordenar um esforço de trabalho coletivo é extremamente importante para o sucesso de qualquer projeto. Existem diferentes tipos de coordenação adequados para diferentes contextos. Alguns projetos se beneficiam da coordenação descentralizada, na qual os membros da equipe do projeto se auto-organizam e se autogerenciam (como projetos ágeis). Outros projetos se beneficiam da coordenação centralizada, com a liderança e a orientação de um gerente de projeto designado ou de uma função semelhante (como projetos preditivos). Alguns projetos com coordenação centralizada também podem se beneficiar de coordenação híbrida ou mista, incluindo equipes de projeto auto-organizadas para partes do trabalho.

Independentemente de como os projetos são coordenados, o esforço coletivo da equipe do projeto gera resultados, benefícios e valor. A equipe do projeto pode ser apoiada por funções adicionais, dependendo das entregas, do setor, da organização e de outras variáveis. Além dessas funções, outras funções podem ser necessárias para permitir que as entregas do projeto produzam os resultados desejados. As necessidades do projeto, da organização e do ambiente influenciam as funções usadas em um projeto e como essas funções são executadas. As Seções 2.4.1 a 2.4.7 fornecem exemplos de funções comumente encontradas em projetos; no entanto, não representam uma lista exaustiva.

2.4.1 Fornecer Supervisão e Coordenação

A supervisão e a coordenação permitem que a equipe do projeto agregue valor ao alinhar esforços, remover obstáculos e manter o foco da equipe. As especificidades de como essa função é realizada dentro da equipe do projeto podem variar entre as organizações, mas podem incluir todas as atividades de gerenciamento de projetos. Em algumas organizações, essa função pode envolver algumas atividades de avaliação e análise como parte das atividades preliminares do projeto. A coordenação inclui a consulta a executivos e líderes de unidades de negócios sobre ideias para avançar objetivos, melhorar o desempenho do projeto e atender às necessidades do cliente. As atividades de coordenação também podem incluir assistência na análise de negócio, licitações e negociações de contratos e desenvolvimento de caso de negócio. A supervisão pode estar envolvida em atividades subsequentes relacionadas à realização e manutenção de benefícios após a finalização das entregas do projeto, mas antes do encerramento formal do projeto. Exemplos de papéis responsáveis por essas funções incluem gerentes de projeto, que podem ser formalmente designados para essas atividades, e scrum masters (descritos mais detalhadamente na Seção 2.5.1), que são solicitados a liderar a equipe do projeto para realizar as atividades por conta própria. Em última análise, a função de supervisão e coordenação é adaptada para atender às necessidades

da organização e aos seus requisitos específicos de portfólio, programa e projeto.

2.4.2 Solicitar e Gerenciar Feedback

Os indivíduos envolvidos no projeto contribuem com perspectivas, percepções, direção e expectativas. Em projetos que usam abordagens adaptativas ou híbridas, a necessidade de feedback contínuo é maior porque as equipes do projeto estão explorando e desenvolvendo elementos do produto dentro de incrementos específicos devido à ambiguidade e à complexidade. Em alguns ambientes de projeto, o cliente, o usuário final ou o dono do produto se envolve com a equipe do projeto para revisões e feedbacks periódicos. Em alguns projetos, um representante do cliente participa com a equipe do projeto. A colaboração estreita pode garantir que as contribuições do cliente e do usuário final sejam integradas diretamente às atividades de desenvolvimento em andamento. A extensão da contribuição do cliente e do usuário final depende de fatores como a complexidade do projeto, a maturidade do produto e o nível de incerteza, bem como a orientação ou direção que pode ser necessária para permitir a criação de valor. O feedback pode ser coletado pessoalmente ou virtualmente, usando técnicas analógicas e digitais. Para mais informações sobre feedback, consulte as ferramentas e técnicas detalhadas na Seção 5 do *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2].

2.4.3 Facilitar e Apoiar

A facilitação e o apoio em um projeto envolvem a supervisão, a coordenação e o incentivo adaptados às necessidades do projeto. O trabalho envolve incentivar a participação dos membros da equipe do projeto, a colaboração, um senso coletivo de responsabilidade pelo resultado do trabalho e a motivação compartilhada na busca do resultado desejado. A facilitação ajuda a equipe do projeto a criar consenso em torno de soluções, resolver conflitos e tomar decisões. A facilitação também pode ser usada para coordenar reuniões e contribuir de forma imparcial para o avanço dos objetivos do projeto. Apoiar as pessoas durante a mudança e ajudar a resolver os obstáculos que podem impedir a equipe de alcançar o sucesso do projeto também deve fazer parte dessa função. Funções como gerentes de projeto, scrum masters, líderes de equipe, analistas de negócios e especialistas em gerenciamento de mudanças são exemplos de pessoas que normalmente desempenham essas funções de facilitação e apoio. Esse apoio pode incluir a avaliação do desempenho e o fornecimento de feedback aos indivíduos e às equipes do projeto para ajudá-los a aprender, adaptar-se e melhorar.

2.4.4 Executar o Trabalho

As pessoas que desempenham essa função fornecem o conhecimento, as habilidades e a experiência necessárias para entregar produtos e realizar os resultados dos projetos. O trabalho pode ser em tempo integral ou parcial durante a duração do projeto ou por um período limitado, e o trabalho pode ser por agrupamento ou virtual, dependendo dos fatores ambientais. Além disso, os projetos podem aproveitar a automação e a inteligência artificial para simplificar a execução do projeto, reduzir erros humanos e aumentar a produtividade. Para mais informações sobre a colocação e ferramentas de colaboração virtual, consulte as ferramentas e técnicas detalhadas na Seção 5 do *Guia para o Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2]. Alguns trabalhos podem ser altamente especializados, enquanto outros podem ser realizados por membros da equipe do projeto que tenham conjuntos de habilidades amplos.

2.4.5 Aplicar Especialização

Aplicar a experiência em um projeto envolve contribuir com conhecimento especializado, visão

e habilidades em uma área de assunto específica. Os especialistas fornecem aconselhamento e apoio em toda a organização, aprimorando o processo de aprendizado da equipe do projeto e melhorando a precisão e a qualidade de seu trabalho. Os especialistas também podem ajudar a identificar incertezas e pontos cegos e, por fim, avaliar o progresso do projeto e o sucesso final. Esses especialistas podem ser membros da equipe interna ou especialistas externos trazidos para toda a duração do projeto ou para períodos específicos. A combinação única de habilidades e conhecimentos fornecidos por especialistas e outros membros da equipe geralmente acelera o progresso e ajuda a garantir que os projetos atinjam seus resultados pretendidos de forma eficiente.

2.4.6 Fornecer Direção e Visão Organizacional

Orientar e esclarecer a direção do projeto ou produto envolve priorizar requisitos ou escopo com base em valor, dependências e riscos técnicos ou operacionais. Os responsáveis por fornecer a direção organizacional ajudam a definir o curso do próximo incremento ou elemento a ser desenvolvido ou entregue. Esse papel inclui o envolvimento com as partes interessadas, os clientes e as equipes do projeto para definir colaborativamente a direção do projeto. O objetivo principal é maximizar o valor das entregas do projeto e garantir um forte retorno sobre os investimentos do projeto. Em ambientes adaptativos e híbridos, a direção e insight podem vir de ciclos de revisão regulares ou de ciclos de feedback. Em ambientes preditivos, podem ser estabelecidos pontos de verificação para analisar o progresso e fornecer orientação sobre os marcos do projeto. Funções como gerentes de portfólio, patrocinadores de projetos e donos do produto são exemplos daqueles que normalmente orientam e esclarecem a direção do projeto. Esses papéis podem garantir que o projeto permaneça alinhado com os objetivos estratégicos e entregue o valor pretendido, ajustando o curso conforme necessário com base no feedback e nas métricas de desempenho.

2.4.7 Fornecer Recursos

Garantir e fornecer os recursos necessários é uma atividade crucial para o sucesso do projeto. Alguns indivíduos, como gerentes de portfólio e patrocinadores de projetos, são responsáveis por garantir os recursos necessários, incluindo financiamento, recursos físicos, pessoal e autoridade, para permitir o progresso do projeto. Esses indivíduos defendem o projeto em nível organizacional e garantem que ele receba o apoio necessário da alta administração.

Os indivíduos em funções relacionadas a recursos, como gerentes funcionais e de recursos, são responsáveis por alocar os recursos necessários para a equipe do projeto. Esses papéis atribuem o pessoal, o equipamento e a experiência adequados à equipe do projeto para atender aos requisitos do projeto e garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e de acordo com as necessidades do projeto. Essas pessoas também cuidam de quaisquer lacunas de recursos que possam ocorrer durante o ciclo de vida do projeto, garantindo uma execução tranquila.

Juntos, esses papéis ajudam a garantir que a equipe do projeto esteja equipada com os recursos necessários para atingir os objetivos do projeto e superar quaisquer desafios relacionados à alocação de recursos.

2.5 Papéis de Gerenciamento de Projetos

Embora a Seção 2.4 descreva as funções que impulsionam a entrega de projetos, muitos ambientes executam essas funções por meio de uma variedade de indivíduos e/ou equipes, com algumas organizações se concentrando em definições de papéis específicas. Cada função em uma configuração de projeto agrega um valor específico, e os resultados do projeto dependem

diretamente dessas contribuições.

Esta seção detalha alguns papéis-chave do projeto, como a equipe de gerenciamento do projeto, o gerente de projeto, o patrocinador, o cliente, o dono do produto, a equipe do projeto e o usuário final, que todos agregam valor à execução do projeto. No entanto, como cada empresa e projeto são únicos, as funções, os papéis e as responsabilidades podem diferir de acordo.

2.5.1 Equipe de gerenciamento do projeto

A equipe de gerenciamento do projeto pode ser composta apenas por um gerente de projeto ou pode incluir mais pessoas que formam uma equipe; ambas as estruturas serão referidas de forma sinônima nesta seção. A equipe de gerenciamento do projeto é essencial para orientar a equipe designada a atingir metas e entregar valor à organização e aos clientes, considerando a flexibilidade, a adaptabilidade e a adaptação. A natureza crítica desse papel se deve a vários fatores, que vão da incerteza a novas formas de trabalho. Uma equipe de gerenciamento do projeto executa várias funções, como facilitar e orientar a equipe do projeto e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos.

Dependendo das políticas e dos processos da organização, sugere-se que a equipe de gerenciamento do projeto esteja envolvida desde a iniciação do projeto até o encerramento do projeto e, em alguns casos, na análise de benefícios pós-projeto. Além disso, em algumas organizações, uma equipe de gerenciamento do projeto pode estar envolvida em atividades de avaliação e análise de viabilidade antes da iniciação do projeto e pode consultar executivos e líderes de unidades de negócios sobre ideias para avançar objetivos estratégicos, melhorar o desempenho organizacional e atender às necessidades dos clientes. Em alguns ambientes organizacionais, a equipe de gerenciamento do projeto também pode ser chamada para gerenciar ou auxiliar na análise de negócio, no desenvolvimento de caso de negócio e em aspectos do gerenciamento de portfólio de um projeto. O papel e o nível de envolvimento da equipe de gerenciamento do projeto podem variar de uma organização para outra e, portanto, o papel deve ser adequado para se adequar à estrutura organizacional, como a adaptação de processos de projeto.

A equipe de gerenciamento do projeto executa inúmeras funções e papéis dentro de sua esfera de influência. A equipe de gerenciamento do projeto é um reflexo das capacidades, do valor e das contribuições da profissão de gerenciamento de projetos. As funções e os papéis da equipe de gerenciamento do projeto nas várias esferas de influência são mostrados na Figura 2-6.

Em muitas organizações, o título de "gerente de projeto" ou "equipe de gerenciamento do projeto" pode não denotar explicitamente alguém que está gerenciando um projeto. A estrutura de governança e o contexto de cada projeto geralmente determinam a atribuição de responsabilidades de gerenciamento de projetos. Por exemplo, em alguns cenários, um gerente funcional, como um gerente financeiro ou de recursos humanos, pode supervisionar as atividades do projeto, garantindo que elas estejam alinhadas com as metas e estratégias departamentais. Além disso, a função e o título do cargo podem ser "líder de projeto" ou "responsável pelo projeto" em vez de "gerente de projeto".

Em abordagens de desenvolvimento adaptativo e ambientes de projeto ágeis, é comum que uma função como "dono do produto" ou "gerente de produto" lide com algumas das tarefas de gerenciamento de projetos. Os títulos e papéis de "scrum master", "coach ágil", "gerente ágil", "especialista ágil", "gerente de entrega ágil", "líder de equipe", "equipe de desenvolvimento" ou "equipe do projeto" também podem compartilhar algumas responsabilidades de gerenciamento de projetos que geralmente são realizadas por gerentes de projeto. Essa adaptabilidade reflete as regulamentações e restrições internas de uma organização, enfatizando que a essência do

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

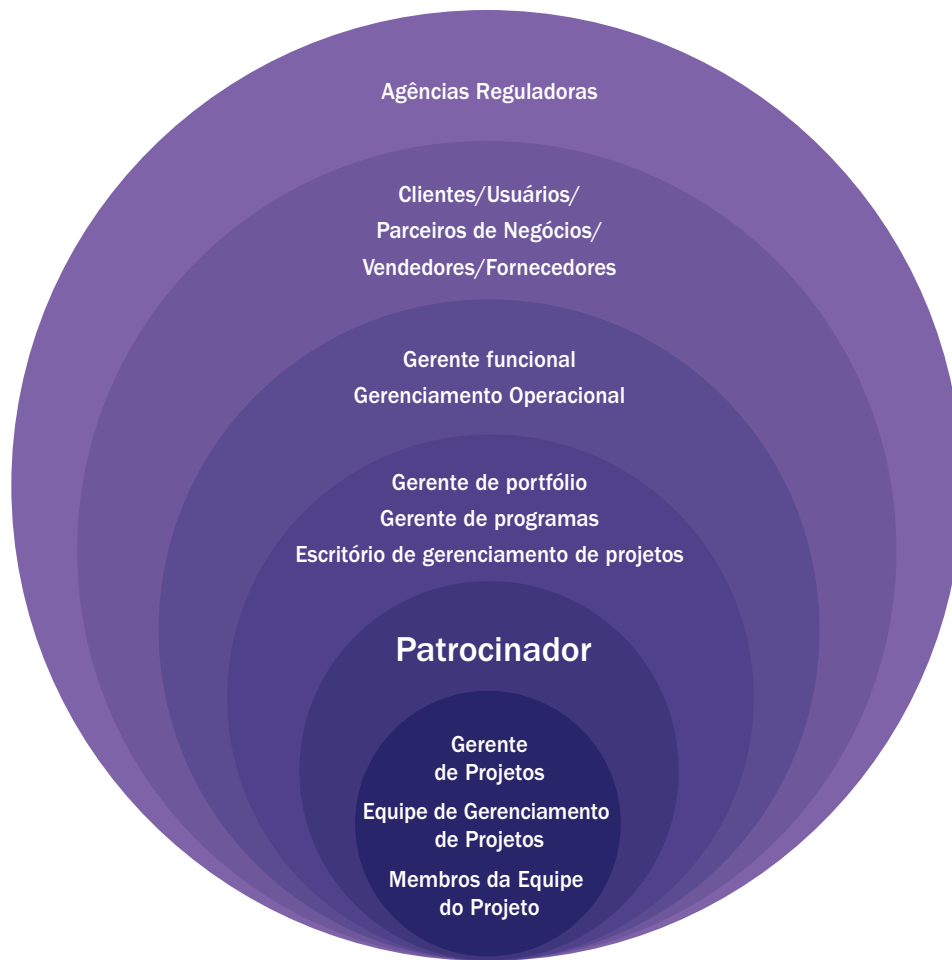


Figura 2-6. Equipe de Gerenciamento do Projeto em Várias Esferas de Influência

gerenciamento de projetos está nas características do próprio projeto, e não no título do indivíduo que o supervisiona. É crucial que qualquer pessoa que exerça essa função, independentemente de sua posição oficial, adote os principais aspectos do gerenciamento de projetos para conduzir os projetos ao sucesso. Vários exemplos dessas funções ágeis são descritos no kit de ferramentas PMI Disciplined Agile® (DA®) [3].

2.5.1.1 Interação entre a Equipe de gerenciamento do projeto e os aspectos do projeto

O engajamento de uma equipe de gerenciamento do projeto nas tarefas do projeto é fundamental para trazer foco e clareza ao trabalho. Uma equipe de gerenciamento do projeto competente deve gerenciar as necessidades e as tarefas de forma eficaz, priorizando os itens mais urgentes e importantes e alocando a atenção de acordo. Essa priorização ajuda a garantir que os recursos sejam otimizados e que os marcos críticos do projeto sejam cumpridos dentro do cronograma. A presença da equipe de gerenciamento do projeto catalisa o progresso e a eficiência, mantendo o ímpeto do projeto por meio de supervisão estratégica, comunicação eficaz e gerenciamento de recursos.

Existem muitos estilos de liderança que os membros de uma equipe de gerenciamento de projeto podem adotar com base nos indivíduos, nas situações, nas estruturas da equipe, nas partes

interessadas e nos processos e na cultura organizacional. Os líderes devem ser versáteis e capazes de alternar entre diferentes estilos de liderança para alcançar um resultado melhor. A equipe de gerenciamento do projeto interage e negocia proativamente com outras equipes de gerenciamento do projeto, gerentes de portfólio, gerentes de programas, gerentes de projeto e gerentes funcionais para demandas de recursos críticos, prioridades de financiamento de projetos, recebimento ou distribuição de entregas e no alinhamento de metas e objetivos do projeto com os da organização.

Interagir com os outros ajuda a criar uma influência positiva para atender às várias necessidades de um projeto, compartilhar experiências e enfrentar desafios, pois uma equipe de gerenciamento do projeto trabalha com e em diferentes áreas, departamentos, setores e locais. A equipe de gerenciamento do projeto geralmente trabalha com o patrocinador do projeto, o cliente, o gerente de produto ou o dono do produto para resolver questões políticas e estratégicas internas que possam afetar a equipe ou a viabilidade ou a qualidade do projeto ou produto. As habilidades da equipe de gerenciamento do projeto, devido à complexidade da função e à necessidade crescente de versatilidade e flexibilidade, são uma mistura de diferentes habilidades, como formas de trabalhar, habilidades de poder e visão de negócios, com o único objetivo de realizar tarefas sem comprometer sua responsabilidade profissional e social com a profissão e a sociedade em geral.

No contexto dos estilos de liderança, a liderança situacional é particularmente relevante para as equipes de gerenciamento de projetos. Essa abordagem enfatiza a importância da flexibilidade e da adaptabilidade na liderança com base nas demandas em evolução do projeto. Uma equipe de gerenciamento do projeto deve ajustar seu estilo de liderança para atender às necessidades específicas da equipe, à sensibilidade de tempo das tarefas e à complexidade do projeto. Seja mudando de uma abordagem mais diretiva durante as fases críticas do projeto para um estilo de apoio quando a autonomia da equipe é benéfica, a capacidade de adaptar o estilo de liderança é crucial para enfrentar os diversos desafios que os projetos normalmente apresentam. A Figura 2-7 representa as competências que uma equipe de gerenciamento do projeto deve ter para cumprir os resultados do projeto de forma bem-sucedida.

As competências que os membros da equipe de gerenciamento do projeto devem possuir incluem o seguinte:

- **Responsabilidades sociais.** Essa competência refere-se ao reconhecimento de que a equipe de gerenciamento do projeto toma decisões alinhadas ao bem comum. A competência inclui, mas não se limita ao seguinte:
 - Devolver à profissão e à sociedade como uma responsabilidade;
 - Aderindo a padrões éticos respeitando normas culturais e sociais; e
 - Esforçar-se pelo autodesenvolvimento e pela melhoria contínua.
- **Habilidades de poder.** Essa competência inclui todas as habilidades interpessoais que uma equipe de gerenciamento do projeto deve aplicar para executar o projeto com sucesso (por exemplo, adaptabilidade e inteligência emocional [IE]). Essa competência é de grande importância, considerando que os projetos são concebidos para agregar valor à sociedade. A competência inclui, mas não se limita, aos seguintes aspectos:
 - Exercitar o pensamento crítico, bom julgamento e tomada de decisão;
 - Implementação de métodos de motivação da equipe; e
 - Usar habilidades de negociação e resolução de conflitos.
- **Visão de negócios.** Essa competência refere-se à aplicação do pensamento estratégico e ao alinhamento da equipe de gerenciamento do projeto dentro do contexto



Figura 2-7. Competências da Equipe de Gerenciamento do Projeto

organizacional. Compreender as conexões entre a execução da estratégia e os projetos é fundamental para garantir que o valor entregue às organizações e às sociedades esteja alinhado com a estratégia organizacional geral. A competência inclui, mas não se limita, aos seguintes aspectos:

- Definição de critérios de seleção de projetos (custo, viabilidade, impacto);
 - Aplicar o conhecimento do setor; e
 - Realizar pensamento estratégico, desenvolvimento de caso de negócio e análise financeira.
- **Maneiras de trabalhar.** Essa competência inclui a compreensão e a aplicação de padrões, metodologias e estruturas de referência que uma equipe de gerenciamento do projeto pode usar para executar projetos e agregar valor à organização. A competência inclui, mas não se limita, aos seguintes aspectos:
 - Implementação de abordagens apropriadas de gerenciamento de projetos (preditiva, adaptativa, híbrida);
 - Usar técnicas de brainstorming; e
 - Aplicar técnicas de gerenciamento de mudanças.

- **Resultados.** Essa competência refere-se ao trabalho real e à execução de ideias e projetos para agregar valor. A capacidade de realizar tarefas é uma competência central que ajuda a garantir que o valor esperado seja entregue. A competência inclui, mas não se limita, aos seguintes aspectos:
 - Aplicar técnicas de solução de problemas (por exemplo, análise de causa raiz);
 - Adquirir poder e autoridade para trabalhar dentro das políticas organizacionais; e
 - Ter a capacidade de lidar com a política empresarial, que envolve o uso de habilidades como influência, negociação, autonomia e poder.

2.5.1.2 Desenvolvimento de Competências em Gerenciamento de Projetos

No gerenciamento de projetos, o desenvolvimento de competências é crucial para garantir que cada membro da equipe desempenhe suas funções de forma eficiente e cresça profissionalmente no ambiente do projeto. A equipe de gerenciamento do projeto desempenha uma função fundamental nesse desenvolvimento, promovendo uma cultura de aprendizado que combina várias competências em toda a equipe. Ao misturar estrategicamente membros da equipe de diferentes níveis de senioridade e especialização, a equipe de gerenciamento do projeto facilita uma troca de conhecimentos e habilidades que beneficia toda a equipe. Essa mistura de níveis de habilidade oferece oportunidades de mentoria e treinamento que nutrem os membros menos experientes da equipe, ajudando-os a desenvolver suas capacidades e confiança por meio de aprendizado orientado e experiência prática.

A responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto pode se estender além das entregas do projeto para incluir o crescimento profissional da equipe. Essa responsabilidade também pode ser assumida por gerentes funcionais, PMOs, gerentes de linha dos membros da equipe ou por cada membro da equipe individualmente. No entanto, esse desenvolvimento de habilidades envolve a identificação das necessidades individuais de aprendizagem e a integração do desenvolvimento de competências ao fluxo de trabalho do projeto. As equipes de gerenciamento do projeto eficazes criam oportunidades para que os indivíduos enfrentem desafios que ampliem suas habilidades e lhes forneçam feedback construtivo.

Além disso, ao promover uma cultura de melhoria contínua e prática reflexiva, a equipe de gerenciamento do projeto ajuda a garantir que as lições aprendidas sejam capturadas e compartilhadas, aumentando a experiência coletiva da equipe. Essa cultura impulsiona o sucesso do projeto e prepara os indivíduos para funções mais complexas em projetos futuros, fortalecendo assim a disciplina geral de gerenciamento de projetos.

2.5.1.3 Impacto Tecnológico no Gerenciamento de Projetos

Os avanços tecnológicos aumentam significativamente a eficiência e a transparência do gerenciamento de projetos. Por exemplo, ferramentas que suportam o agendamento de tarefas e a alocação de recursos, automatizam tarefas repetitivas, criam visualização de dados, auxiliam no brainstorming, otimizam cronogramas e aprimoram a comunicação em tempo real podem simplificar as fases do projeto, desde o planejamento até a execução, garantindo que as tarefas sejam efetivamente rastreadas e gerenciadas. Além disso, a aplicação de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e outras tecnologias emergentes pode oferecer insights preditivos com base em dados históricos, ajudando a alocar recursos de forma eficaz e a melhorar a tomada de decisões com base em fatos, identificar riscos potenciais, relatar o progresso do projeto usando indicadores de antecipação e de atraso e otimizar as trajetórias do projeto. Essas tecnologias fornecem dados críticos sobre o desempenho da equipe e o gerenciamento financeiro, permitindo

que os gerentes de projeto tomem decisões informadas prontamente.

O advento da computação em nuvem e o rápido acesso à Internet global revolucionaram o armazenamento e o acesso a dados, facilitando atualizações contínuas e a colaboração entre equipes globais. Essa tecnologia ajuda a garantir que todos os membros da equipe tenham acesso uniforme às informações essenciais do projeto, permitindo ajustes rápidos na dinâmica do projeto e mantendo a continuidade entre as equipes dispersas. A agilidade aprimorada das tecnologias de colaboração em nuvem suporta a execução dinâmica de projetos, acomodando mudanças rapidamente sem atrasos significativos.

A função da equipe de gerenciamento do projeto no aproveitamento dessas tecnologias pode envolver planejamento, coordenação, testes ou auditoria diligentes para garantir que a tecnologia selecionada atenda aos melhores interesses do projeto. A equipe de gerenciamento do projeto deve garantir a precisão dos dados e a neutralidade dos resultados, evitando vieses que possam distorcer os resultados do projeto. Ao selecionar tecnologias apropriadas e monitorar continuamente sua integração e eficácia, a equipe de gerenciamento do projeto pode proteger a integridade e o sucesso do projeto, mantendo assim altos padrões de qualidade e confiabilidade nos resultados do projeto. No entanto, em algumas organizações, a responsabilidade pelo impacto tecnológico e o uso de ferramentas pode ser assumida pelo PMO em vez da equipe de gerenciamento do projeto. À medida que a tecnologia avança, o nível de ameaças à segurança da informação e as preocupações com a segurança cibernética aumentam. É responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto e do gerente de projeto estar alinhada com o departamento de TI da organização para proteger as informações do projeto. Para mais detalhes, consulte o Apêndice X2 sobre PMOs.

2.5.2 Patrocinador, Cliente ou Dono do Produto

O patrocinador do projeto, o cliente (interno ou externo) e o dono do produto podem fornecer liderança de decisão fora da autoridade e do poder da equipe de gerenciamento do projeto. Seu engajamento ativo e supervisão apoiam a equipe de gerenciamento do projeto a conduzir os resultados do projeto de forma eficiente. Esses papéis comunicam a visão, as metas ou as expectativas da organização à equipe de gerenciamento do projeto e à equipe do projeto, mantendo o projeto alinhado com os objetivos de negócios, facilitando as decisões de nível executivo, ajudando a garantir recursos, defendendo a equipe do projeto e abordando questões ou removendo obstáculos que estejam além da autoridade da equipe de gerenciamento do projeto. Essas pessoas também são fundamentais para alcançar a sustentabilidade do projeto, bem como as metas ambientais, sociais e de governança (ESG). Os indivíduos nessas funções devem monitorar continuamente o progresso do projeto e fornecer conselhos à equipe de gerenciamento do projeto conforme necessário para que os benefícios comerciais pretendidos do projeto sejam alcançados.

O vínculo estratégico que o patrocinador, o cliente ou o dono do produto fornece tanto capacita quanto permite que a equipe do projeto otimize seu desempenho, mantendo o alinhamento com a estratégia da organização. Assim, sua presença e, mais importante, o grau de seu envolvimento, aumentam a probabilidade de alcançar o resultado desejado do projeto, enquanto sua ausência pode afetar negativamente o projeto.

Mais detalhes sobre as equipes do projeto, funções, papéis, responsabilidades e características são elaborados na Seção 2.5 (Domínio de desempenho das partes interessadas) em *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2].

2.5.3 Equipe do Projeto

A equipe do projeto é um conjunto de indivíduos que estão executando o trabalho do projeto e são diretamente responsáveis por atingir os objetivos do projeto. O tamanho, a composição e o nível de habilidade da equipe dependem do tipo, da escala, da complexidade e do nível de maturidade organizacional do projeto. O nível de envolvimento da equipe do projeto e a coordenação necessária podem variar de projeto para projeto e devem ser adaptados de acordo com as necessidades do projeto, considerando fatores como complexidade, abordagem de gerenciamento e nível de mudanças envolvidas. Alguns projetos se beneficiam da coordenação descentralizada, na qual os membros da equipe do projeto se auto-organizam e se auto-gerenciam, como as equipes ágeis, enquanto outros projetos se beneficiam da coordenação centralizada sob a liderança e a orientação de uma equipe de gerenciamento do projeto, gerente de projeto ou de um modelo de governança híbrido. Independentemente de como a coordenação ocorre, modelos de liderança de apoio e engajamento contínuo significativo entre as equipes do projeto e outras partes interessadas são fundamentais para o sucesso do projeto.

A Seção 2.6 (Domínio de desempenho de recursos) em *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2] fornece mais detalhes sobre equipes do projeto, funções, papéis, responsabilidades e características da equipe do projeto.

2.5.4 Usuários finais e outras partes interessadas importantes

Para atender efetivamente aos beneficiários-alvo de um projeto, as equipes de gerenciamento do projeto e as equipes do projeto devem, quando possível, envolver-se em um diálogo contínuo com os usuários finais, influenciadores, clientes, reguladores e outras partes interessadas importantes. Os objetivos de fazer isso são capturar e integrar seu feedback durante todo o ciclo de vida do projeto, garantir o alinhamento mútuo e criar credibilidade em todo o ecossistema do projeto. Esse envolvimento envolve processos iterativos de verificação e validação para ajudar a garantir que o projeto permaneça alinhado com as necessidades em evolução dos usuários finais. Ao priorizar a satisfação do usuário final, as equipes de gerenciamento de projetos podem minimizar os riscos associados à entrega de um produto ou serviço que não atenda à utilidade esperada. Assim, a integração do feedback do usuário final refina o resultado do projeto, bem como garante sua relevância e sucesso, confirmando que as entregas atendem concretamente às necessidades e expectativas daqueles que as utilizarão por fim. Essa estratégia ajuda a garantir que o projeto forneça um valor substancial, alcançando seu objetivo principal de satisfazer os usuários finais.

Princípios de Gerenciamento de Projetos

Os princípios de uma profissão servem como diretrizes fundamentais para a estratégia, a tomada de decisões e a solução de problemas. Os padrões e as metodologias profissionais geralmente derivam desses princípios. Em algumas profissões, os princípios atuam como leis ou regras prescritivas. No entanto, os princípios do gerenciamento de projetos não são prescritivos, mas sim destinados a reforçar a mentalidade e orientar o comportamento das pessoas envolvidas em projetos. Este padrão é um padrão "baseado em princípios".

Ao aderir a esses princípios e alinhá-los com valores profissionais, organizacionais e éticos, os gerentes de projeto podem navegar pelas complexidades de seus projetos e promover mudanças significativas, positivas e sustentáveis em suas organizações. Esses princípios são amplos, permitindo diversas maneiras pelas quais indivíduos e organizações podem manter o alinhamento com eles, promovendo assim um ambiente de gerenciamento de projetos dinâmico e responsivo.

Como os princípios de gerenciamento de projetos fornecem orientação, sua aplicação e a forma como são aplicados são influenciadas pelo contexto da organização, do projeto, das entregas, da equipe do projeto, das partes interessadas e de outros fatores. Os princípios são complementares e se suplementam, o que significa que nenhum princípio contradiz outro. No entanto, na prática, pode haver casos em que os princípios se sobrepõem, refletindo a natureza complexa e interconectada do gerenciamento de projetos.

Esta seção define os seis princípios do gerenciamento de projetos:

- Adotar uma Visão Holística (consulte a Seção 3.3);
- Focar no Valor (consulte a Seção 3.4);
- Incorporar Qualidade nos Processos e Entregas (consulte a Seção 3.5);
- Ser um Líder Responsável (consulte a Seção 3.6);
- Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto (consulte a Seção 3.7); e
- Criar uma Cultura Empoderada (consulte a Seção 3.8).

Coletivamente, esses princípios descrevem a mentalidade do gerenciamento de projetos, que, por sua vez, orienta a mecânica do gerenciamento de projetos. Essa interação entre mentalidade e mecânica é discutida na Seção 3.1.

3.1 A Mentalidade de Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de projetos é muito mais do que uma coleção de domínios de desempenho, processos e métodos; ele representa uma mentalidade, às vezes chamada de "mentalidade de crescimento", que é fundamental para a execução da estratégia, a promoção da adaptabilidade, a condução de mudanças e a geração de valor. Uma mentalidade é um conjunto de crenças, formas de pensar e hábitos que dão sentido aos comportamentos e pontos de vista dos outros, bem como uma maneira de interpretar e lidar com várias situações. A mentalidade de gerenciamento de projetos é descrita por três dimensões e seis princípios que orientam a prática da mecânica de gerenciamento de projetos.

A mentalidade de gerenciamento de projetos é composta por três dimensões: proativa, de propriedade e orientada por valor. Essa mentalidade integrada é essencial no ambiente de negócios complexo e em rápida mudança de hoje, que deve equilibrar as diversas necessidades dos clientes e considerar a necessidade crescente e a importância da sustentabilidade. Figura 3-1 fornece uma visão geral das relações entre essas dimensões e a correlação com os princípios de gerenciamento de projetos descritos nesta seção.



Figura 3-1. A Mentalidade de Gerenciamento de Projetos

Ser proativo é um hábito fundamental que molda o gerenciamento de projetos eficaz e impulsiona a equipe a alcançar os objetivos estratégicos. A mentalidade proativa no gerenciamento de projetos enfatiza o pensamento sistêmico e os níveis apropriados de planejamento para ajudar a garantir que os limites de qualidade desejados estejam incorporados em cada fase do projeto. A mentalidade proativa integra os princípios de gerenciamento de projetos de Adotar uma Visão Holística e Incorporar Qualidade nos Processos e Entregas, promovendo uma cultura de melhoria contínua e ação de pensamento avançado (consulte a Seção 3.2 para obter detalhes sobre os princípios de gerenciamento de projetos). A mentalidade permite que os gerentes de projeto antecipem desafios, os enfrentem prontamente e alinhem os processos com a evolução do projeto e as necessidades das partes interessadas, aumentando assim a resiliência e o sucesso geral do projeto.

A dimensão de propriedade se concentra na responsabilidade dos líderes e no desenvolvimento de uma cultura de equipe de alto desempenho. Essa dimensão integra os princípios de Ser um Líder Responsável e Construir uma Cultura Empoderada, garantindo que a liderança não se resuma a tomar decisões, mas também a promover uma cultura de responsabilidade e colaboração. Essa mentalidade apoia o desenvolvimento de equipes fortes e autossuficientes que impulsionam o sucesso do projeto por meio da propriedade e do compromisso compartilhados.

A dimensão orientada por valores enfatiza a entrega de valor máximo por meio da integração perfeita da sustentabilidade em todo o ciclo de vida do projeto. Essa dimensão incorpora os princípios de Focar no Valor e Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto. Ao alinhar os projetos com os objetivos estratégicos organizacionais e enfatizar as contribuições para a comunidade mais ampla e o meio ambiente (ou seja, alcançar o tripé da sustentabilidade de pessoas, lucro e planeta), essa dimensão ajuda a garantir que os resultados do projeto sejam impactantes e sustentáveis. Em última análise, a dimensão orientada por valores promove um equilíbrio entre a obtenção de sucesso mensurável e o avanço de metas de sustentabilidade mais amplas.

Ao integrar as dimensões de mentalidade proativa, de propriedade e orientada por valores, as organizações podem criar uma estrutura sólida para alcançar resultados excepcionais de projetos. Essa abordagem holística ajuda a garantir que os projetos sejam planejados e executados de maneira a atender ou exceder os objetivos de negócios pretendidos (proativo), liderar com responsabilidade e empoderamento (propriedade) e impulsionar os projetos com foco no valor e na sustentabilidade (orientado por valor). Juntas, essas dimensões permitem que as organizações entreguem projetos que não apenas impulsionam a execução da estratégia de uma organização, mas também são socialmente responsáveis e ambientalmente sustentáveis.

3.2 Princípios e domínios de desempenho

Os domínios de desempenho são projetados para permitir a aplicação prática dos princípios de gerenciamento de projetos e garantir que essa mentalidade seja traduzida em práticas e resultados eficazes. Esses domínios de desempenho representam a mecânica do gerenciamento de projetos, incluindo os conhecimentos, processos e métodos essenciais para a entrega eficaz do projeto.

Os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos incluem Governança, Escopo (incluindo qualidade), Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Risco. Esses domínios de desempenho são descritos em detalhes em *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2].

Cada domínio de desempenho desempenha um papel importante na operacionalização dos princípios de gerenciamento de projetos, fornecendo uma abordagem estruturada para gerenciar

vários aspectos de um projeto. Por outro lado, os princípios de gerenciamento de projetos servem como base para os domínios de desempenho.

Embora todos os princípios se relacionem com todos os domínios de desempenho, alguns estão mais fortemente conectados do que outros. Por exemplo, o princípio Adotar uma Visão Holística é apoiado por todos os domínios de desempenho, o que ajuda a garantir que todos os aspectos do projeto sejam considerados e alinhados. Os princípios Incorporar qualidade nos processos e entregas e Focar no Valor são abordados principalmente nos domínios de desempenho de Governança, Escopo, Risco, Cronograma, Finanças e Partes interessadas, garantindo que as entregas realmente ajudem a impulsionar a realização dos objetivos de negócios do projeto. O princípio Seja um líder responsável se cruza com os domínios de desempenho de Governança, Partes Interessadas e Risco, destacando a importância da liderança no sucesso do projeto. Por fim, os princípios Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e Construir uma Cultura Empoderada são relevantes em todos os domínios de desempenho.

3.3 Adotar uma Visão Holística

O princípio Adotar uma Visão Holística envolve entender e gerenciar projetos considerando todos os componentes e suas interdependências como parte de um sistema maior (consulte a Figura 3-2). Essa perspectiva se alinha ao conceito de pensamento sistêmico, que enfatiza a interconexão dos elementos dentro de um projeto. Esse princípio fornece uma estrutura para visualizar as inter-relações em seu contexto completo e para ver padrões em vez de "instantâneos" estáticos.

Adotar uma perspectiva holística é crucial para gerenciar a complexidade do projeto, pois permite que os gerentes de projeto compreendam a situação geral e as conexões entre os diferentes componentes do projeto. Esse método ajuda a identificar as causas principais dos desafios e a enfrentá-los de forma eficiente. Além disso, alinhando-se com o pensamento sistêmico, uma perspectiva holística promove uma compreensão aprofundada do cenário do projeto. Ver o projeto como uma entidade unificada torna mais simples rastrear os problemas até suas origens, permitindo uma abordagem interdisciplinar que promove soluções mais inovadoras e eficazes.

Adote uma Visão Holística	
Adote uma visão holística durante todo o ciclo de vida do projeto, desde a iniciação até a execução e o encerramento, garantindo integração e alinhamento perfeitos em cada estágio.	▶ Visualizar um projeto de forma holística ajuda a garantir que as decisões considerem todos os elementos interconectados, otimizando o alinhamento com os objetivos gerais e aumentando a sustentabilidade do projeto. ▶ O gerenciamento proativo de riscos em todos os domínios do projeto antecipa desafios e fortalece a resiliência do projeto, minimizando possíveis interrupções. ▶ O engajamento das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto promove a colaboração, integra diversas perspectivas e aumenta a probabilidade de que os resultados desejados sejam alcançados.

Figura 3-2. Adotar uma Visão Holística
Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

3.3.1 Impacto do Projeto

A aplicação de uma visão holística ao gerenciamento de projetos resulta em uma abordagem mais integrada e coesa para atingir as metas do projeto. As principais características dos projetos gerenciados com uma visão holística incluem:

- **Alinhamento com a estratégia e as metas organizacionais.** Os projetos têm mais probabilidade de contribuir positivamente para os objetivos estratégicos da organização.
- **Tomada de decisão integrada.** As decisões são tomadas considerando as perspectivas díspares em todo o ecossistema do projeto, garantindo que as saídas levem a resultados mais sustentáveis e eficazes.
- **Comunicação aprimorada.** Uma comunicação clara e consistente entre todas as partes interessadas ajuda a garantir que todos estejam informados e alinhados.
- **Gerenciar incertezas e complexidades.** Em projetos com alta incerteza, uma visão holística ajuda a garantir que o planejamento e a execução incorporem técnicas para identificar e abordar progressivamente as fontes de incerteza e os possíveis impactos que provavelmente prejudicarão a proposta de valor do projeto. Da mesma forma, para projetos altamente complexos, uma abordagem holística busca entender e simplificar as intrincadas interdependências dentro do projeto, revelando a simplicidade inerente.
- **Gerenciamento de riscos proativo e pragmático.** Ao ter uma visão holística desde o início, a equipe de gerenciamento do projeto pode ter uma compreensão mais ampla e clara da interconexão do projeto. Assim, a equipe de gerenciamento do projeto está em uma posição melhor para tomar decisões informadas e oportunas para mitigar ameaças de forma eficaz e eficiente, ao mesmo tempo em que explora oportunidades.

Ter uma abordagem holística da sustentabilidade pode garantir que todos os aspectos do projeto estejam fazendo uma contribuição positiva (ou pelo menos que qualquer contribuição negativa seja quantificada). Essa abordagem pode se relacionar com o custo/impacto ambiental das atividades do projeto, bem como com os benefícios ambientais (ou impactos negativos) proporcionados pelo projeto. Essa abordagem também está alinhada com o princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto. Ao adotar uma visão holística, os gerentes de projeto e as partes interessadas podem aumentar a probabilidade de considerar todos os aspectos do projeto, levando a uma melhor tomada de decisão e a uma execução mais eficaz do projeto, o que não apenas se alinha às metas organizacionais, mas também promove a resiliência e a adaptabilidade, resultando em um projeto bem-sucedido.

3.3.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo desse princípio em ação, considere uma organização sem fins lucrativos, organização não governamental (ONG) que está lançando um projeto para promover práticas de saúde pública em uma comunidade local, apoiada por uma equipe de voluntários dedicada. Seguindo uma abordagem convencional e estreitamente focada, o foco está na criação de materiais educacionais e, em seguida, na organização de eventos. No entanto, no meio do projeto, a ONG fica sabendo de uma iniciativa do governo local com objetivos semelhantes, oferecendo uma subvenção para esforços alinhados. Reconhecendo o potencial de um impacto maior, a equipe adapta suas comunicações para se alinhar à iniciativa do governo, qualificando-se para a concessão. Embora isso introduza restrições mais rigorosas de política e comunicação, o projeto agora tem mais recursos e um alcance mais amplo, permitindo que a ONG tenha um impacto mais significativo e duradouro na saúde pública da comunidade.

3.3.3 Domínios de Desempenho Conectados

O princípio Adotar uma Visão Holística interage e eleva o desempenho de todos os domínios. Ao aplicar esse princípio, cada domínio pode ser gerenciado de forma mais eficaz, ajudando a garantir uma abordagem coesa e integrada do gerenciamento de projetos. Esse princípio beneficia cada domínio de desempenho do gerenciamento de projetos das seguintes maneiras:

- **Governança.** Uma visão holística promove a transparência e a responsabilidade, permitindo a tomada de decisões informadas e orientadas por dados com base em um escopo mais amplo e impactos que podem impulsionar o progresso de uma maneira que maximize o impacto positivo dos investimentos do projeto para um determinado portfólio, programa ou projeto.
- **Escopo.** O princípio de Adotar uma Visão Holística ajuda a promover o alinhamento de todas as atividades do projeto com o escopo geral do projeto, evitando o aumento não controlado do escopo e o desalinhamento ao considerar todo o ecossistema do projeto. Além disso, ao promover a clareza sobre os objetivos organizacionais a serem alcançados, em vez de apenas as entregas finais, o princípio incentiva a solução criativa, permitindo uma oportunidade igual de alcançar soluções mais simples, mas mais eficazes, sustentáveis e duradouras.
- **Cronograma.** Uma visão holística melhora o cronograma do projeto ao considerar as interdependências de todas as atividades do projeto, tornando os cronogramas mais realistas e adaptáveis às mudanças e mantendo o alinhamento com as metas do projeto. Ao implementar uma visão holística, a equipe de gerenciamento do projeto pode garantir que os cenários de simulação mais relevantes sejam elaborados e avaliados, e que as mudanças de linha de base do candidato sejam avaliadas para determinar qual delas pode gerar o maior retorno sobre o investimento para esse projeto e para os contextos gerais do portfólio e do programa do projeto.
- **Finanças.** Uma abordagem holística otimiza o gerenciamento financeiro ao alinhar as alocações orçamentárias com as prioridades do projeto, controlar os custos do projeto de forma eficaz e antecipar os impactos financeiros das mudanças no contexto mais amplo do projeto, tudo com o objetivo de maximizar os retornos sobre os investimentos do projeto.
- **Partes interessadas.** O princípio Adotar uma Visão Holística aumenta o engajamento de todas as partes interessadas relevantes, desde os departamentos até os fornecedores e os clientes. Esse engajamento é feito garantindo a participação inclusiva nos processos de tomada de decisão, o que leva a uma maior satisfação e colaboração, pois suas perspectivas são integradas à estratégia do projeto.
- **Recursos.** Ter uma mentalidade holística também enfatiza a compreensão de como todos os componentes do projeto devem se integrar para maximizar a proposta de valor do projeto. Essa visão facilita a condução do fluxo de trabalho concluído, evita conflitos desnecessários de recursos, otimiza o uso de recursos do projeto em um portfólio ou programa e equipa e capacita os membros da equipe para executar o trabalho, tudo de acordo com o que gera mais valor.
- **Risco.** Uma visão holística facilita o gerenciamento de riscos proativo, identificando e gerenciando riscos em todos os domínios do projeto, compreendendo suas interdependências e desenvolvendo estratégias robustas de gerenciamento de riscos.

3.4 Focar no Valor

Valor, também referido como valor do projeto, é o principal indicador de sucesso e impulsionador

Foco no Valor

Avalie continuamente e ajuste o alinhamento do projeto aos objetivos de negócios e benefícios pretendidos e valor.

- ▶ O valor por unidade de investimento é o indicador final de sucesso do projeto.
- ▶ O valor pode ser realizado ao longo do projeto, no final do projeto ou após a conclusão do projeto.
- ▶ O valor e os benefícios que contribuem para ele podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos.
- ▶ As equipes de projeto se concentram em resultados que maximizam a criação de valor e atendem ou excedem os objetivos de negócios-alvo.
- ▶ As equipes do projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado.

Figura 3-3. Focar no Valor

de projetos. O valor pode ser descrito e avaliado usando métricas mensuráveis, como o retorno sobre o investimento, ou observações qualitativas, como depoimentos e benefícios sociais. O valor representa o valor geral dos resultados do projeto e os benefícios líquidos para as partes interessadas (consulte a Figura 3-3). Esse valor abrange as entregas e seus resultados relacionados, particularmente sob a perspectiva das principais partes interessadas. O valor pode ser expresso de várias maneiras, como contribuições financeiras para a organização patrocinadora ou receptora, benefícios sociais ou benefícios percebidos pelo cliente com o resultado do projeto. Independentemente de sua forma, todos os projetos existem para perseguir objetivos organizacionais específicos que valem mais do que o que é investido na busca desses objetivos - muitas vezes significativamente mais do que o que pode estar disponível por meio de opções de investimento alternativas.

A justificativa do projeto e a estratégia organizacional, muitas vezes detalhadas em um caso de negócio, fornecem à equipe do projeto as informações necessárias para tomar decisões que atendam ou excedam o valor de negócio pretendido. Os resultados desejados devem ser claramente descritos, avaliados de forma iterativa e atualizados ao longo do ciclo de vida do projeto usando portões de qualidade, ciclos de feedback e revisões regulares. A equipe do projeto deve se adaptar às mudanças e avaliar continuamente o alinhamento com as saídas desejadas, as linhas de base, o caso de negócio e os resultados pretendidos. Se o desalinhamento persistir ou se o projeto não for capaz de entregar o valor pretendido, pode ser melhor encerrar o esforço.

Focar no valor visa maximizar o retorno sobre os investimentos do projeto para o cliente, a organização executora e/ou outras partes interessadas. Esse esforço envolve a entrega da funcionalidade e da qualidade necessárias, otimizando os fluxos de trabalho com exposição ao risco aceitável, usando os recursos mínimos necessários e evitando retrabalho desnecessário e outros tipos de desperdício. Em projetos adaptativos sem um escopo fixo, a equipe do projeto colabora com o cliente para determinar quais recursos valem o investimento em tempo e dinheiro.

A contribuição de valor do trabalho do projeto pode ser de curto ou longo prazo e pode estar entrelaçada com as atividades operacionais, o que dificulta o isolamento. Quando um projeto faz parte de um programa, é necessário avaliar o valor no nível do programa para direcionar

adequadamente o projeto. O valor do projeto fornece dados importantes para o gerenciamento de portfólio, para que as decisões possam ser tomadas sobre quais projetos selecionar ou continuar com base em sua contribuição de valor. Uma avaliação confiável do valor deve considerar todo o contexto e o ciclo de vida do projeto, bem como o período de retorno esperado, que pode se estender muito além do encerramento do projeto.

3.4.1 Impacto do Projeto

Mudar o foco das entregas para os resultados pretendidos permite que as equipes do projeto cumpram a visão ou o propósito do projeto, em vez de apenas criar uma entrega específica. Embora uma entrega possa apoiar o resultado pretendido do projeto, ela pode não atingir totalmente a visão ou o propósito do projeto. Por exemplo, os clientes podem querer um software específico porque acreditam que ele resolverá sua necessidade do negócio por maior produtividade. O software é o resultado do projeto, mas não permite a produtividade por si só. A adição de uma nova entrega, como treinamento no uso do software, pode permitir um resultado de maior valor. Se a produção do projeto não conseguir proporcionar a produtividade desejada, a proposta de valor do projeto fica comprometida e pode até se tornar mais prejudicial do que útil, considerando o investimento de tempo e recursos. Portanto, as equipes de projeto, as partes interessadas e, em particular, os membros da equipe, devem entender tanto a entrega quanto o resultado pretendido da entrega.

3.4.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo do princípio de Focar no Valor em ação, considere uma empresa que está realizando um projeto para implementar um novo sistema de tecnologia interna. Uma abordagem convencional pode se concentrar em escolher um produto com mais recursos pelo preço e, em seguida, personalizá-lo para atender a todos os requisitos solicitados pelas partes interessadas. Em contraste, uma abordagem focada em valor alinha o projeto com os resultados de negócios, como maximizar o uso e a adoção. Uma análise mais profunda pode revelar uma cultura organizacional acelerada que valoriza a simplicidade da experiência em detrimento da complexidade dos recursos. Ao reduzir recursos e personalizações, a solução mais simplificada pode se adequar melhor à cultura e, assim, aumentar o uso e a satisfação geral.

3.4.3 Domínios de Desempenho Conectados

O princípio de Focar no Valor interage e eleva a prática de todos os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos. Ao aplicar esse princípio, cada domínio pode ser gerenciado de forma mais eficaz, garantindo que o projeto maximize o valor para as partes interessadas. As conexões relevantes entre este princípio e domínios específicos de desempenho de gerenciamento de projetos incluem o seguinte:

- **Governança.** Uma abordagem focada em valor estabelece estruturas de referência e processos que ajudam a garantir que as decisões sejam tomadas em alinhamento com os objetivos de valor do projeto. A governança é "adequada" para se concentrar na entrega de valor, não na burocracia.
- **Escopo.** Uma abordagem focada em valor pode ajudar a definir e controlar o escopo do projeto para garantir que todo o trabalho contribua para o valor pretendido. Essa abordagem envolve o gerenciamento contínuo do escopo para evitar aumento não controlado do escopo e enfeites e garantir que o projeto permaneça focado na entrega de seus principais resultados.

- **Cronograma.** Focar no valor ajuda a garantir que o tempo seja gerenciado de forma eficaz para ajudar o projeto a entregar o valor esperado na data-alvo ou antes dela. Esse esforço inclui o planejamento e o controle do cronograma do projeto para evitar atrasos que possam diminuir o valor do projeto.
- **Finanças.** O princípio de Focar no Valor ajuda a garantir que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente para maximizar o valor do projeto. Esse esforço envolve a avaliação contínua do desempenho financeiro em relação ao caso de negócio para garantir que o projeto permaneça viável e ofereça os benefícios financeiros esperados.
- **Partes interessadas.** Uma mentalidade de valor pode ajudar no engajamento com as partes interessadas para entender suas necessidades e expectativas, garantindo que o projeto entregue valor de sua perspectiva. O engajamento eficaz das partes interessadas ajuda a alinhar as saídas do projeto com os resultados desejados e aumenta a satisfação das partes interessadas.
- **Recursos.** Manter a proposta de valor de um projeto no centro das atenções pode ajudar a informar as decisões em torno dos ativos físicos e do talento da equipe do projeto. Por exemplo, as restrições financeiras podem não permitir a contratação de membros especializados da equipe necessários para atingir as metas do projeto. Nesse caso, concentrar-se no valor pode gerar soluções alternativas, como o treinamento cruzado dos membros da equipe existentes.
- **Risco.** O foco no valor ajuda a garantir que a abordagem adotada para lidar com a incerteza no projeto, seja respondendo a ameaças conhecidas ou emergentes ou respondendo a oportunidades, seja pragmática no sentido de eficácia, eficiência e transparência.

3.5 Incorporar Qualidade em Processos e Entregas

Qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes de uma entrega ou processo do projeto ajuda a atender ou exceder os objetivos-alvo do projeto. Incorporar qualidade inclui

Incorporar a Qualidade nos Processos e Entregáveis	
Incorpore a qualidade em processos e entregas para manter um foco consistente em atingir os limites de qualidade alvo. Essa ênfase na qualidade ajuda a garantir resultados que atendam aos objetivos do projeto e alinhem com as necessidades, requisitos, e critérios de aceitação definidos pelas partes interessadas relevantes.	▶ A qualidade do projeto implica satisfazer as expectativas das partes interessadas relevantes e cumprir os requisitos do projeto e do produto. ▶ A qualidade se concentra em atender aos critérios de aceitação das entregas. ▶ A qualidade do projeto implica garantir que os processos do projeto sejam apropriados e tão eficazes quanto possível.

Figura 3-4. Incorporar a Qualidade nos Processos e Entregáveis

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

a capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou implícitas dos clientes e das partes interessadas como uma questão de curso, em níveis de eficiência iguais ou superiores aos níveis-alvo (consulte a Figura 3-4). A qualidade da entrega e os processos usados para alcançá-la são medidos pela conformidade com os critérios de aceitação, a definição de feito (DoD), adequado para uso e a eficiência geral. Embora os limites de qualidade normalmente abordem as especificações de escopo, eles também podem ser aplicados ao cronograma e ao custo, especialmente para projetos em que a proposta de valor pode ser altamente sensível a esses fatores. A adoção de uma mentalidade de melhoria contínua otimiza os processos, aumenta a eficiência e aprimora o crescimento da maturidade de toda a organização, levando a melhores resultados de projetos e ao sucesso organizacional geral para empreendimentos presentes e futuros.

Fundamental para incorporar os limites de qualidade-alvo é a melhoria contínua e a eliminação de desperdícios. Essas práticas permitem que as equipes de projeto refinem seus processos, otimizem a utilização de recursos e entreguem resultados que atendam ou excedam os objetivos-alvo. A melhoria contínua permite que as equipes identifiquem e abordem proativamente as áreas de aprimoramento, tanto nas entregas quanto nos fluxos de trabalho, enquanto a eliminação de desperdícios simplifica os processos, economizando recursos e melhorando o desempenho. A qualidade abrange várias dimensões que se aplicam tanto às entregas quanto aos processos, incluindo, entre outros, os seguintes aspectos:

- **Desempenho.** As entregas ou os processos funcionam conforme o pretendido pela equipe do projeto e outras partes interessadas?
- **Conformidade.** As entregas e os processos estão alinhados com as especificações e adequados para uso?
- **Confiabilidade.** As entregas e os processos mantêm a consistência necessária para atender ou exceder os resultados desejados?
- **Resiliência.** As entregas e os processos de apoio podem lidar com falhas imprevistas e se recuperar rapidamente?
- **Satisfação.** As entregas e os processos solicitam feedback valioso dos clientes e/ou usuários finais, incluindo usabilidade e experiência do usuário?
- **Uniformidade.** As entregas e os processos demonstram paridade entre saídas ou fluxos de trabalho semelhantes?
- **Eficiência.** As entregas e os processos são otimizados para produzir a maior saída com a menor entrada?
- **Sustentabilidade.** As entregas e os processos contribuem positivamente para os resultados econômicos, sociais e ambientais?
- **Conformidade.** As entregas e os processos estão em conformidade com os requisitos regulatórios e os padrões do setor relevantes, bem como com os padrões organizacionais?

As equipes de projeto medem a qualidade usando métricas e critérios de aceitação com base nas especificações do projeto. Uma especificação é um atributo que precisa estar presente em uma entrega do projeto para ajudar a atingir ou superar um objetivo-alvo. A qualidade está vinculada aos critérios de aceitação do produto, conforme descrito no termo de abertura do projeto, na declaração do trabalho ou em outros documentos importantes. Em alguns projetos, à medida que o projeto evolui por meio de experimentação, esses critérios devem ser atualizados e refinados regularmente. Garantir que esses critérios sejam validados durante o processo de aceitação é essencial para atingir os objetivos do projeto e entregar um produto bem-sucedido.

A qualidade também é relevante para as abordagens e atividades do projeto usadas para produzir

as entregas do projeto. As equipes do projeto podem buscar os limites de qualidade desejados tanto do projeto quanto do produto, fornecendo treinamento, realizando inspeções e executando testes. Além disso, as atividades e os processos do projeto são avaliados por meio de revisões e auditorias. Ambas as abordagens visam identificar e prevenir erros e defeitos, mantendo assim um fluxo acelerado de trabalho concluído enquanto buscam atingir os limites de qualidade desejados.

3.5.1 Impacto do Projeto

O objetivo das atividades de qualidade é ajudar a garantir que o que é entregue atenda aos objetivos do cliente e de outras partes interessadas relevantes. A intenção é minimizar o desperdício de recursos e maximizar a probabilidade de atingir o resultado desejado. Esse esforço resulta no seguinte:

- Mover as entregas até o ponto de entrega sem atrasos desnecessários, e
- Minimizar a necessidade de retrabalho e/ou reduzir o desperdício de material por meio da detecção e prevenção antecipada de defeitos.

O objetivo das atividades de qualidade é o mesmo, seja lidando com um conjunto inicial e bem definido de requisitos ou um conjunto de requisitos que é progressivamente elaborado e entregue de forma incremental.

Os processos e as práticas de gerenciamento da qualidade ajudam a produzir entregas e resultados que atendem aos objetivos do projeto e se alinham às expectativas, aos requisitos e aos critérios de aceitação expressos pela organização e pelas partes interessadas relevantes. A atenção especial à qualidade nos processos e entregas do projeto cria resultados positivos, incluindo o seguinte:

- Entregas do projeto que sejam adequadas ao propósito e que atendam aos critérios de aceitação, às expectativas das partes interessadas e aos objetivos organizacionais;
- Entrega pontual, maior controle de custos e alcance do nível de qualidade do produto associado ao cumprimento ou superação dos objetivos-alvo;
- Redução de retrabalho, sucata, reclamações de clientes e outros tipos de desperdício;
- Integração eficaz da cadeia de suprimentos, aumento da produtividade e entrega robusta de serviços;
- Maior moral e satisfação da equipe do projeto;
- Redução do impacto negativo no meio ambiente, incluindo a evitação do consumo desnecessário de recursos naturais e emissões devido a atividades de retrabalho, bem como a sobrecarga de gerenciamento de atividades que podem exigir viagens; e
- Melhor tomada de decisão e melhoria contínua de processos.

3.5.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo do princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas em ação, considere uma empresa que está expandindo seus serviços de envio por atacado para atender a um mercado regional desconhecido. Uma abordagem convencional se concentraria em atender às especificações de envio do governo para cada mercado-alvo e garantir a conformidade com os requisitos regulatórios.

Em contraste, uma abordagem orientada para a qualidade investigaria as expectativas do sistema de partes interessadas mais amplo, incluindo distribuidores e varejistas-alvo. Essa análise mais aprofundada pode revelar que os clientes de alto valor têm padrões mais rigorosos do que os órgãos

reguladores, o que pode influenciar a embalagem, os prazos de entrega ou o manuseio do produto. Ao atender a esses padrões mais elevados, a empresa não apenas cumpre os requisitos legais, mas também supera as expectativas dos clientes, o que leva a uma entrada mais forte no mercado, maior satisfação do cliente e, potencialmente, maior participação no mercado.

3.5.3 Domínios de Desempenho Conectados

O princípio de incorporar a Qualidade nos Processos e Entregáveis é fundamental em todos os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos, pois é essencial para garantir que os resultados do projeto atendam às necessidades e expectativas das partes interessadas. Esse princípio deve estar incorporado ao design do projeto em todas as pessoas, processos e estrutura. Diferentes setores, empresas e contextos têm abordagens diferentes para a qualidade, mas o compromisso de alcançar o nível certo de qualidade está enraizado nos resultados bem-sucedidos de todos os projetos, em todas as áreas de domínio. A falta de compromisso com o nível certo de qualidade em qualquer domínio pode levar à erosão do resultado final e a resultados ruins do projeto. Esse princípio focado na qualidade afeta os domínios de desempenho das seguintes maneiras:

- **Governança.** Incorporar qualidade nos processos de governança melhora a transparência e a responsabilidade. As estruturas de governança ajudam a garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos e podem permitir decisões que priorizem a qualidade em todas as atividades do projeto.
- **Escopo.** A conexão entre a qualidade e o domínio de desempenho do escopo é particularmente forte, pois o gerenciamento do escopo envolve inerentemente atividades de gerenciamento da qualidade. Garantir que as entregas do projeto atendam aos requisitos, padrões e especificações necessários é um aspecto importante do gerenciamento de escopo. Ao incorporar o nível certo de qualidade no escopo, a equipe do projeto pode garantir que todas as entregas não apenas sejam concluídas dentro dos limites definidos, mas também atendam aos padrões de qualidade, o que evita retrabalho e garante a satisfação das partes interessadas.
- **Cronograma.** A ênfase na qualidade tem implicações para o cronograma do projeto. Exemplos incluem garantir que as práticas e os artefatos de programação sejam revisados quanto à integridade e à correção; integrar revisões de qualidade do produto como marcos programados; e praticar uma abordagem de "mudança para a esquerda", em que as práticas de qualidade são priorizadas o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto.
- **Finanças.** Incorporar qualidade às finanças ajuda a controlar os custos, evitando retrabalho e reduzindo o desperdício. Alinhar o gerenciamento financeiro com os objetivos de qualidade apoia o controle de custos enquanto persegue os objetivos do projeto.
- **Partes interessadas.** A qualidade neste domínio de desempenho ajuda a garantir que as expectativas das partes interessadas sejam atendidas. Por meio de uma comunicação contínua, o feedback das partes interessadas é integrado aos aspectos do projeto, levando a um aumento da satisfação, da colaboração e da credibilidade.
- **Recursos.** Neste domínio de desempenho, incorporar a qualidade pode garantir que os recursos certos sejam alocados para manter os limites de qualidade desejados. Esse esforço inclui o uso de pessoal qualificado e ferramentas apropriadas, ajudando a garantir que o projeto seja adequadamente apoiado para fornecer os resultados pretendidos.

- **Risco.** O domínio de desempenho de Risco abrange o gerenciamento proativo dos riscos relacionados à qualidade. Ao incorporar a qualidade em todos os aspectos do projeto, é possível antecipar e mitigar possíveis problemas de qualidade, reduzindo o risco de defeitos e não conformidades.

3.6 Ser um Líder Responsável

Os projetos criam uma necessidade única de liderança eficaz. Ao contrário das operações comerciais gerais, em que os papéis e as responsabilidades são frequentemente estabelecidos e consistentes, os projetos podem envolver várias organizações, departamentos, funções ou fornecedores que não interagem regularmente. Além disso, os projetos podem ter riscos e expectativas mais altos do que as funções operacionais regulares. Como resultado, uma gama mais ampla de gerentes, executivos, colaboradores seniores e outras partes interessadas podem tentar influenciar um projeto. Essa diversidade de influência geralmente cria maiores graus de confusão e conflito. Consequentemente, os comportamentos de liderança eficazes são encontrados com mais frequência - e por mais pessoas - em projetos de alto desempenho do que em projetos de baixo desempenho. A liderança responsável significa ser responsável e assumir a propriedade dos objetivos de negócios-alvo do projeto, bem como das ações tomadas e das decisões tomadas (consulte a Figura 3-5). Ao aceitar ou realizar um trabalho, a responsabilidade significa ser responsável pela execução desse trabalho. As principais características de um líder responsável incluem o seguinte:

- **Integridade, honestidade e justiça.** Esses valores são exigidos de todos os membros da equipe, onde as pessoas demonstram os princípios morais que orientam suas decisões, especialmente em situações difíceis. As decisões tomadas por um líder com integridade e justiça são focadas no bem comum, ajudando a criar confiança com as partes interessadas.
- **Autoconsciência.** Líderes eficazes têm a capacidade de fazer conexões entre seus sentimentos, pensamentos e ações, compreendendo seus motivos, valores e pontos fortes.

Seja um Líder Responsável	
Demonstrar comportamentos de liderança e ser um líder responsável, orientando sua equipe com integridade, tomando decisões responsáveis, e promovendo uma cultura de confiança e responsabilidade.	▶ Os líderes influenciam, inspiram e motivam outras pessoas. ▶ Os líderes são responsáveis por suas ações. ▶ Líderes eficazes lideram pelo exemplo. ▶ Os líderes demonstram responsabilidade, respeito, justiça e honestidade. ▶ Líderes eficazes adaptam seu estilo à situação. ▶ Os líderes promovem um ambiente de segurança psicológica. ▶ Qualquer profissional, parte interessada e membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança.

Figura 3-5. Ser um Líder Responsável

Essa autoconsciência ajuda os profissionais a construir relacionamentos para alcançar resultados.

- **Respeito, humildade e disponibilidade.** Os líderes devem estar abertos a feedbacks e devem trabalhar para a equipe, apoiando suas necessidades e removendo barreiras quando possível. Esses valores formam a base para o conceito de liderança servidora.
- **Flexibilidade e adaptabilidade.** As pessoas líderes devem ter a capacidade de adaptar seu estilo de liderança à situação e ao público. Os estilos de liderança devem ser adaptados com base nas necessidades do projeto sem perder os valores centrais do líder.
- **Liderança compartilhada.** A liderança não é exclusiva de nenhum papel específico; em diferentes momentos do projeto, um membro da equipe, uma parte interessada ou um profissional pode assumir o papel de líder. Projetos de alto desempenho apresentam várias pessoas exercendo habilidades de liderança. Liderança é diferente de autoridade. Autoridade é a posição de controle dada aos indivíduos dentro da organização, enquanto a liderança é sobre inspirar e motivar os outros liderando pelo exemplo.

3.6.1 Impacto do projeto

Como líderes, os gerentes de projeto influenciam – por meio de seu comportamento – todos os profissionais envolvidos em um projeto. Um gerente de projeto influencia o projeto e a equipe por meio de uma combinação de liderança, comunicação eficaz, tomada de decisões, inteligência emocional, resolução de problemas, engajamento das partes interessadas e pensamento estratégico. Seu estilo de liderança molda diretamente a dinâmica da equipe, a motivação e o desempenho geral. A inteligência emocional permite que o gerente de projeto navegue por conflitos e estresse, enquanto o forte engajamento das partes interessadas ajuda a garantir apoio e adesão.

Líderes responsáveis concentram-se em agregar valor além do trabalho do projeto. Comprometem-se a promover o crescimento de outros líderes ao seu redor e a causar um impacto positivo em sua área de influência. As implicações desse princípio são profundas e diversas para o gerente de projeto e todas as partes interessadas relevantes e levam ao seguinte:

- Melhoria do desempenho da equipe,
- Aumento da confiança e do moral,
- Melhor tomada de decisão,
- Maior confiança das partes interessadas, e
- Resiliência no enfrentamento de desafios.

3.6.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo do princípio Ser um Líder Responsável, considere um megaprojeto do governo que envolve vários fornecedores. No projeto, surge um conflito entre as equipes de fornecedores sobre as rotações de turnos previamente combinadas. Uma abordagem convencional se concentraria em fazer cumprir as políticas trabalhistas acordadas contratualmente e responsabilizar cada fornecedor pela resolução do descontentamento entre sua equipe.

Em contraste, a aplicação desse princípio pode envolver a realização de uma série de discussões entre fornecedores para explorar a causa raiz do problema e identificar ajustes aceitáveis nas rotações de turnos. Essa abordagem colaborativa não apenas resolve o conflito, mas também elimina o atrito que poderia prejudicar a qualidade e a produtividade, promovendo uma equipe do projeto mais coesa e motivada.

3.6.3 Domínios de Desempenho Conectados

O princípio de Ser um Líder Responsável apoia muitos domínios de desempenho de gerenciamento de projetos e pode aumentar a eficácia do gerente de projeto quando bem aplicado, como nos seguintes casos:

- **Governança.** No domínio de desempenho da Governança, a liderança responsável pode garantir que as decisões sejam tomadas de forma transparente e ética. Os líderes assumem a responsabilidade pela direção e pelos resultados do projeto, promovendo a confiança e garantindo que as estruturas de governança sejam mantidas.
- **Escopo.** Todo projeto enfrenta decisões difíceis sobre qual escopo incluir ou excluir. Uma liderança forte deve confrontar e resolver as divergências de escopo de forma a unir as partes interessadas na proposta de valor do projeto.
- **Cronograma.** Cronogramas de projeto confiáveis são o resultado de discussões colaborativas entre a equipe do projeto, a gerência sênior e outras partes interessadas. A liderança responsável deve garantir que essas discussões incluam as partes apropriadas e que haja alinhamento nas atividades e artefatos do cronograma.
- **Finanças.** Todo projeto envolve considerações financeiras. A liderança responsável não ignora nem aborda de forma descuidada essas considerações. Em vez disso, esse princípio incentiva os profissionais a gerenciar as pressões que surgem quando os custos são analisados, as reservas são aplicadas ou outros desafios financeiros surgem.
- **Partes interessadas.** Um líder eficaz é capaz de envolver e influenciar as partes interessadas e os patrocinadores para garantir e manter o apoio necessário para o projeto.
- **Recursos.** A autoconsciência ajuda a construir relacionamentos e promover interações humanas para obter melhores resultados. Um líder eficaz gerencia os recursos com responsabilidade e integridade.
- **Risco.** Um líder eficaz pode se adaptar e ser flexível às oportunidades ou ameaças que uma equipe do projeto pode enfrentar. Líderes eficazes demonstram integridade e responsabilidade para ajudar a garantir que o risco seja gerenciado de uma forma que proteja e melhore a proposta de valor geral do projeto.

Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto

Integrar de forma consistente práticas de sustentabilidade em todas as áreas do projeto, em todas as fases do ciclo de vida do projeto, pois gerentes de projeto, equipes e patrocinadores são conjuntamente responsáveis por garantir essa integração.

- ▶ Integrar a sustentabilidade significa considerar as pessoas, o planeta, a sociedade e o valor ao realizar atividades relacionadas ao projeto.
- ▶ A sustentabilidade abrange a abordagem ambiental, social, e impactos econômicos, considerando o bem-estar das pessoas em todo o mundo, o uso eficaz e sábio dos recursos naturais, e a implementação de estratégias sustentáveis.
- ▶ O princípio da sustentabilidade pode ser evidente nos níveis tático, operacional e estratégico de todos os projetos.

Figura 3-6. Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

3.7 Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto

O princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto envolve atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades (consulte a Figura 3-6). Esse princípio pode envolver a adoção responsável da tecnologia para promover um futuro melhor, ao mesmo tempo em que identifica e mitiga sistematicamente quaisquer impactos adversos na organização, na comunidade e no meio ambiente. Esse princípio envolve a consideração de estratégias para lidar com qualquer externalidade que o projeto possa criar. Essas estratégias podem ser categorizadas como de impacto crescente, desde pelo menos compensar as partes interessadas pelos resultados negativos criados, até minimizá-los, e a evitá-los completamente (veja Figura 3-7). Essa abordagem aborda os impactos ambientais, as considerações sobre o bem-estar das pessoas em todo o mundo e a implementação de estratégias sustentáveis.

A sustentabilidade é essencial para enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição, desigualdades sociais e bem-estar da comunidade. Ao integrar a sustentabilidade ao gerenciamento de projetos, as organizações podem se alinhar com o tripé da sustentabilidade, equilibrando a equidade social, a administração ambiental e a prosperidade econômica. Esse duplo foco na sustentabilidade e nos resultados do projeto não apenas aprimora a responsabilidade social corporativa, mas também promove práticas tecnológicas inovadoras e responsáveis que contribuem para a criação de valor a longo prazo. Outros benefícios para as organizações que implementam a sustentabilidade de forma ampla incluem o seguinte:

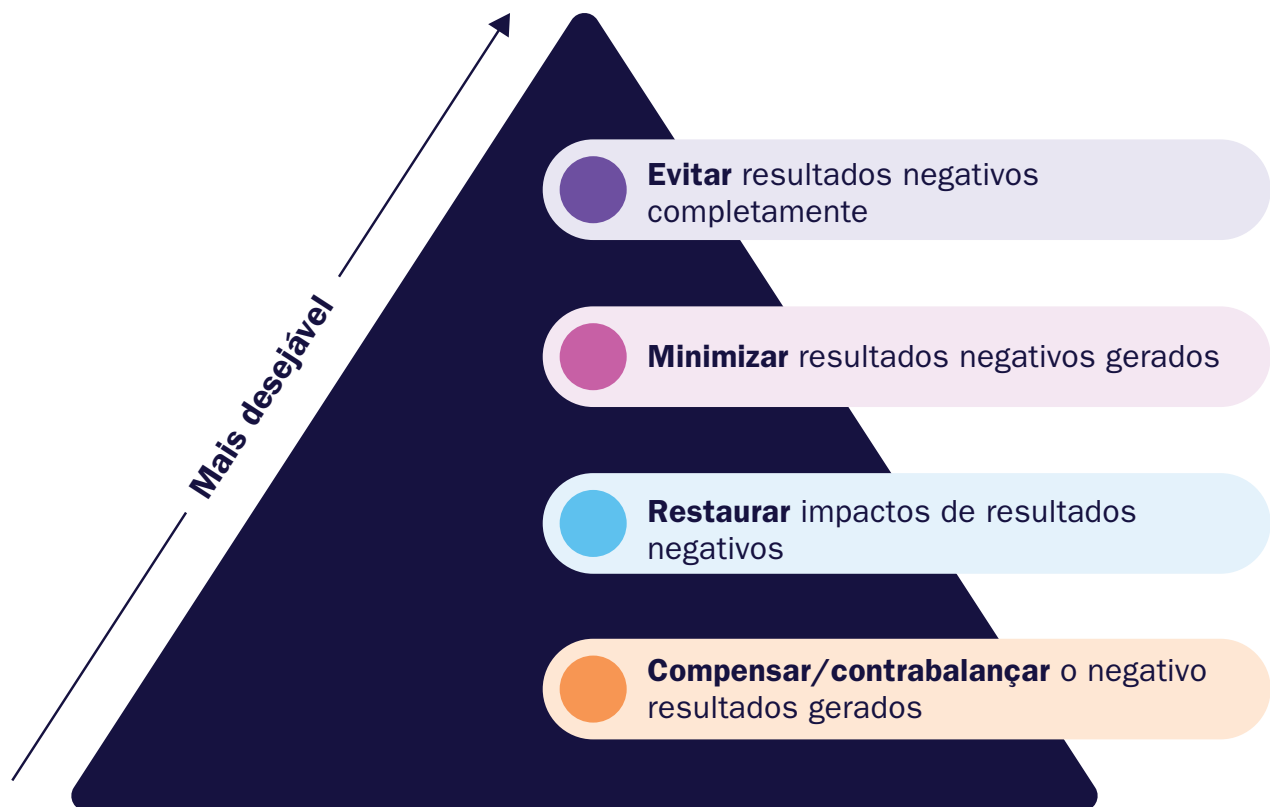


Figura 3-7. A Pirâmide da Sustentabilidade

- **Benefícios organizacionais.** Esses benefícios incluem satisfação dos funcionários, melhorias no desempenho, retenção de funcionários e recrutamento mais forte. Os benefícios adicionais incluem o aprimoramento das relações com acionistas e partes interessadas, a otimização das respostas e impactos de risco, o aumento da resiliência e da aprendizagem organizacional e o aprimoramento dos processos de tomada de decisão. Essa melhoria geral resulta da resolução de dilemas éticos, do aprimoramento da governança corporativa, do cumprimento de leis e regulamentos, da redução de custos de litígios, do aumento do valor da marca e do fortalecimento da reputação corporativa.
- **Benefícios operacionais.** Esses benefícios incluem inovação em processos internos, melhorias de produtividade devido à minimização de desperdício operacional e projeto para sustentabilidade.
- **Benefícios financeiros.** Esses benefícios incluem, entre outros, economia direta de custos com redução do uso de materiais e energia, custos operacionais mais baixos, menos desperdício, redução de despesas de capital, aumento do valor das ações e mais investimentos de investidores de finanças sustentáveis.
- **Benefícios relacionados a clientes e partes interessadas.** Esses benefícios incluem maior satisfação e inovação impulsionadas pela escuta ativa e comunicação aberta com clientes e partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Outros benefícios são o crescimento da participação de mercado devido à crescente demanda por produtos sustentáveis e inovadores em todo o mundo, uma reputação mais forte e novas oportunidades de mercado.

3.7.1 Impacto do Projeto

Os princípios de sustentabilidade podem ser evidentes em todos os níveis tático, operacional e estratégico dos projetos. De fato, processos e práticas relevantes podem já estar integrados aos fatores ambientais da organização (FAE). Por exemplo, estratégias de sustentabilidade empresarial ou de gerenciamento de informações podem impor requisitos às entregas e às equipes do projeto. Além disso, esses princípios podem afetar os projetos desde a iniciação até o encerramento. Por exemplo, os principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à sustentabilidade podem ser incluídos na declaração do escopo do projeto, no termo de abertura do projeto, no caso de negócio, nos contratos ou em outros documentos formais que autorizem as atividades do projeto. A conformidade pode ser monitorada durante o planejamento, a execução e o encerramento do projeto. Como a sustentabilidade está integrada às metas estratégicas da maioria das organizações e comunidades, os projetos desempenham um papel fundamental na realização de práticas e resultados sustentáveis (consulte a Figura 3-8). A incorporação da sustentabilidade no gerenciamento de projetos requer o seguinte:

- Ter uma perspectiva social para projetos e seus resultados;
- Manter o amplo engajamento das partes interessadas por meio de uma abordagem de "gerenciamento para as partes interessadas";
- Liderar a equipe e as partes interessadas com uma liderança responsável (ética); e
- Foco holístico no valor gerado pelo projeto sob a perspectiva do público mais amplo de partes interessadas, como a criação e a distribuição de valor.

A inclusão de metas de sustentabilidade gera alguns desafios, como os seguintes:

- A integração da sustentabilidade amplia o escopo do gerenciamento de projetos, considerando orientações de tempo mais amplas e mais partes interessadas. Isso, por

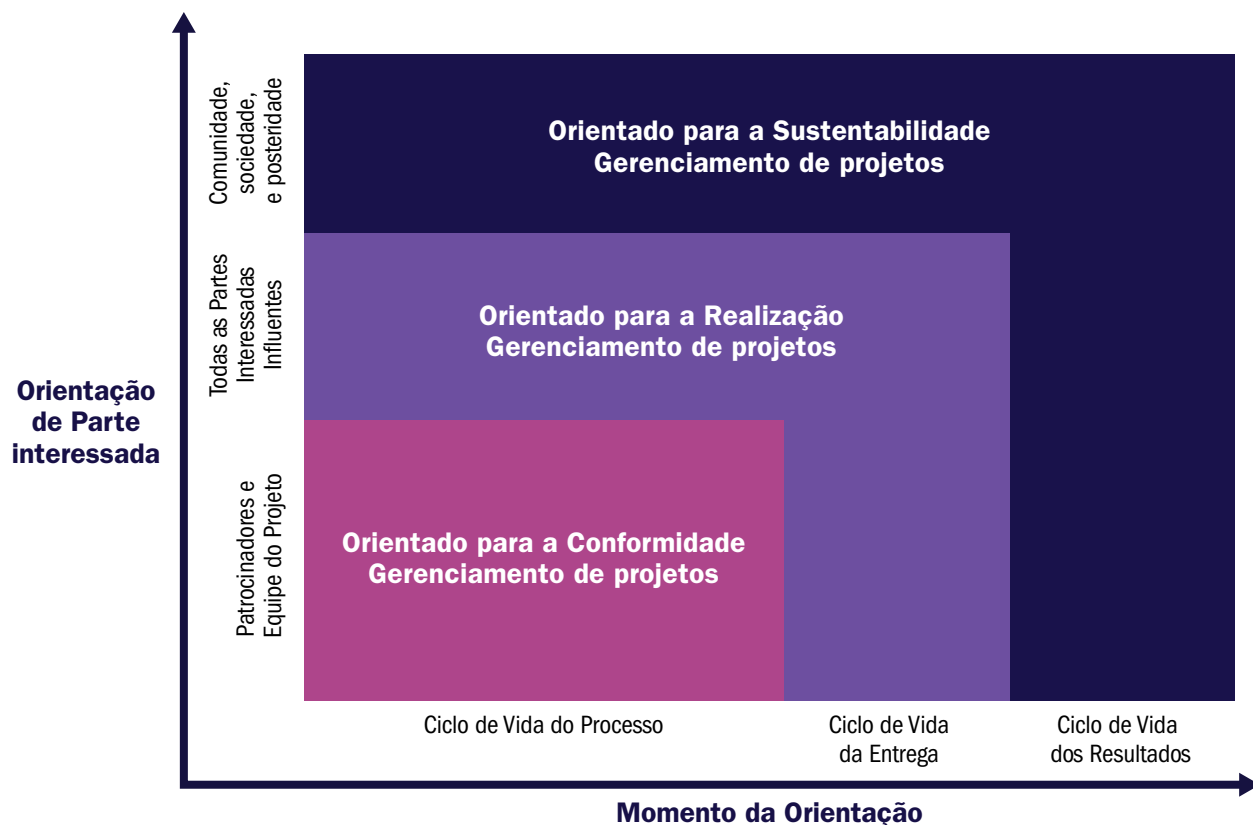


Figura 3-8. A Sustentabilidade Amplia a Orientação do Gerenciamento de Projetos

sua vez, pode aumentar os custos ou as complexidades do gerenciamento de projetos. As metas de sustentabilidade devem ser incluídas nos documentos formais do projeto, como o caso de negócio, e confirmadas pelo patrocinador do projeto. Se essas metas não forem incluídas, o gerente de projeto ainda deve incentivar as discussões sobre seu impacto durante as reuniões e entre as partes interessadas.

- Os riscos de sustentabilidade surgem quando as atividades do projeto não conseguem equilibrar ou integrar as considerações sociais, econômicas e ambientais, o que pode comprometer a sustentabilidade geral do projeto. Exemplos incluem priorizar o custo em detrimento da administração ambiental, não levar em conta os impactos na comunidade ou subestimar os requisitos de conformidade regulatória relacionados à sustentabilidade. Esses riscos podem levar a resultados negativos do projeto, insatisfação das partes interessadas e danos de longo prazo à reputação ou ao desempenho da organização.
- Avaliar o sucesso de um projeto é desafiador devido à falta de critérios universais de sustentabilidade; cada projeto requer uma abordagem personalizada. Para promover a sustentabilidade e reduzir o desperdício, a equipe do projeto deve ter acesso a ferramentas que forneçam as informações necessárias para gerenciar totalmente a sustentabilidade de seu trabalho.

3.7.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo do princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto, considere um projeto de construção. Os projetos de construção geralmente exigem materiais derivados de recursos naturais, que podem ser obtidos externamente. Se os princípios

de sustentabilidade forem ignorados, a equipe do projeto poderá escolher os materiais menos caros, o que poderá prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Ao aderir aos princípios de sustentabilidade, a equipe do projeto não apenas se concentra no valor do projeto e na taxa interna de retorno, mas também demonstra um compromisso com a sustentabilidade ambiental e o uso responsável de materiais e recursos naturais, envolvendo as comunidades locais. Esse esforço pode envolver o planejamento cuidadoso dos materiais necessários e a seleção de fontes com o menor impacto ambiental ou a busca de materiais que imitem processos naturais e se inspirem na natureza (por exemplo, a construção de edifícios urbanos com madeira ou o uso de concreto reciclado em vez de pedra natural).

Os projetos de tecnologia podem aumentar a sustentabilidade integrando práticas ecológicas ao gerenciamento de projetos, enfatizando a responsabilidade social e maximizando o impacto social. Ao adotar ferramentas apropriadas e tecnologias inovadoras, as equipes do projeto podem reduzir o consumo de recursos e o desperdício, simplificar os processos e melhorar a eficiência. Os projetos também podem se concentrar na criação de impactos sociais positivos, como melhorar o acesso à educação e aos cuidados de saúde por meio da tecnologia. A sustentabilidade ambiental é alcançada pela seleção de materiais sustentáveis, pela minimização das pegadas de carbono e pela implementação de tecnologias ecológicas. Essa abordagem holística ajuda a promover um futuro mais sustentável.

3.7.3 Domínios de Desempenho Conectados

O princípio Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto pode afetar o domínio de desempenho financeiro, pois as práticas sustentáveis podem exigir financiamento adicional, mas também podem reduzir o nível de ameaça financeira para o projeto (e para a organização financiadora). A equipe do projeto pode considerar benefícios ambientais a serem incluídos nos requisitos do projeto.

O princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto pode impactar positivamente o domínio de desempenho de Risco, permitindo a identificação e a mitigação proativas de riscos de longo prazo, como desafios ambientais, regulatórios ou sociais. As iniciativas de sustentabilidade também podem criar oportunidades de inovação, incentivando as equipes do projeto a desenvolver soluções eficientes em recursos e práticas sustentáveis. A incorporação de valores sociais e ambientais ao gerenciamento de projetos fortalece os domínios de desempenho de Governança, Escopo e Partes Interessadas, promovendo a responsabilidade, alinhando o escopo às metas organizacionais e às necessidades sociais e aumentando a confiança das partes interessadas. Essa abordagem beneficia a equipe do projeto durante a execução e oferece um valor duradouro à organização, melhorando sua reputação e resiliência após a conclusão do ciclo de vida do projeto ou ciclo de vida do produto.

A integração da sustentabilidade pode afetar muitos aspectos de um projeto, incluindo, entre outros, os seguintes:

- **Governança.** A abordagem proativa e colaborativa da equipe do projeto com a equipe de governança desenvolve um canal de comunicação positivo e transparente com a gerência, ajudando a garantir o alinhamento com os objetivos e resultados do projeto, com o mínimo de desvios e menos confusão. Essa abordagem inclui a integração de metas de sustentabilidade nas práticas de governança para garantir benefícios ambientais e sociais de longo prazo.
- **Escopo.** A comunicação de canal aberto calibra proativamente as necessidades em evolução de um projeto para adicionar elementos, ajustar a qualidade ou remover

elementos do escopo ou dos requisitos do projeto. As considerações de sustentabilidade devem ser incorporadas ao escopo para ajudar a garantir que as entregas do projeto atendam ou excedam as metas de sustentabilidade da organização, bem como os padrões ambientais e sociais.

- **Cronograma.** As equipes podem oferecer ideias para acelerar, desacelerar ou interromper a entrega das principais atividades do projeto para maximizar as oportunidades disponíveis. As decisões de agendamento consideram os impactos ambientais, visando minimizar as pegadas de carbono e o uso de recursos.
- **Finanças.** As equipes ajudam a reduzir ou eliminar despesas planejadas, adicionando etapas, requisitos ou restrições que aumentam os custos ou exigem recursos adicionais. A realização de benefícios ocorre por meio da geração e identificação de metas de longo prazo, para que o projeto entregue o valor identificado pretendido. O planejamento financeiro inclui investimentos em sustentabilidade que promovem economia de custos e benefícios ambientais a longo prazo.
- **Partes interessadas.** As equipes estabelecem, influenciam ou até mesmo definem o nível e o caráter do engajamento das partes interessadas e a organização em geral. As estratégias de engajamento das partes interessadas incluem educação sobre sustentabilidade e colaboração para garantir que todas as partes estejam alinhadas com as metas ambientais e sociais do projeto.
- **Recursos.** As equipes restringem ou permitem o acesso a recursos físicos de acordo com os requisitos do projeto; o mesmo se aplica às pessoas com as habilidades, o conhecimento e a experiência necessários para entregar os resultados pretendidos e promover uma cultura de aprendizado. O gerenciamento de recursos prioriza materiais e práticas sustentáveis, garantindo um impacto ambiental mínimo.
- **Risco.** A equipe define os limites de risco do projeto e participa das atividades subsequentes de gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos inclui a identificação e a mitigação de ameaças ambientais e sociais para ajudar a garantir que os objetivos de sustentabilidade do projeto sejam alcançados.

Construir uma cultura empoderada

Construa uma cultura empoderada que incentive a colaboração proativa e promova a união em torno de objetivos compartilhados de forma eficiente e eficaz por meio das partes interessadas e equipes com diversas habilidades, conhecimentos e experiências.

- ▶ As partes interessadas determinam o sucesso dos projetos.
- ▶ As partes interessadas e os membros da equipe de um projeto são fundamentais para seu sucesso e devem ser capacitados em muitas dimensões.
- ▶ Um ambiente de projeto colaborativo permite que as partes interessadas e os membros da equipe contribuam com suas ideias e recomendações de forma livre e proativa para atender aos resultados do projeto.
- ▶ Sabendo que as principais partes interessadas podem influenciar fortemente o desempenho e os resultados do projeto, equipes de projeto motivadas e capacitadas se envolvem ativamente com elas para maximizar a entrega de valor.

Figura 3-9. Construir uma cultura empoderada

3.8 Construir uma Cultura Empoderada

Para desenvolver uma cultura de projeto empoderada, o ambiente do projeto deve promover a confiança mútua entre as partes interessadas e os membros da equipe do projeto. Deve haver total clareza sobre os papéis individuais, as responsabilidades, os acordos da equipe e os processos orientadores. Esses fatores permitem que as pessoas trabalhem juntas e proporcionem efeitos sinérgicos de suas interações, o que pode permitir que as partes interessadas colaborem de forma mais eficaz e eficiente para impulsionar o sucesso do projeto (consulte a Figura 3-9).

3.8.1 Impacto do Projeto

As partes interessadas do projeto são influenciadas pelas culturas das organizações envolvidas no projeto e pelo ambiente em que operam. Dentro dessas influências, as equipes do projeto geralmente estabelecem suas próprias normas culturais. As equipes de projeto têm a flexibilidade de personalizar suas estruturas de referência organizacionais para atingir de forma ideal a meta pretendida do projeto dentro de tais novas culturas.

O princípio de Construir uma Cultura Empoderada permite a execução bem-sucedida de projetos nas seguintes áreas:

- **Diversidade.** Uma equipe do projeto diversificada pode enriquecer o ambiente do projeto para criar um espaço mais inclusivo, reunindo diferentes perspectivas. Em uma economia global, a equipe do projeto pode ser composta por funcionários internos da organização, colaboradores contratados, voluntários ou terceiros externos. Alguns membros da equipe do projeto também podem ser trazidos por um curto período para trabalhar em uma entrega específica. A incorporação desses membros-chave em uma equipe do projeto pode apresentar desafios. No entanto, cultivar um ambiente de equipe que valorize a diversidade e busque aproveitá-la de forma construtiva promove uma atmosfera em que os conflitos podem ser gerenciados de forma eficiente.
- **Definição de processo.** As equipes do projeto devem definir processos que possibilitem a conclusão de tarefas e atribuições de trabalho. Além disso, as equipes do projeto devem envolver outras partes interessadas para entender, considerar, comunicar e responder a seus interesses, necessidades e opiniões.
- **Habilidades interpessoais.** Os membros da equipe do projeto e as partes interessadas devem desenvolver um conjunto de habilidades interpessoais, como iniciativa, integridade, honestidade, colaboração, respeito, empatia e confiança. Essas competências e perspectivas ajudam as equipes a se ajustarem às tarefas e umas às outras. Aliadas a um envolvimento ativo das partes interessadas desde o início até a conclusão, essas competências abrem caminho para o sucesso.
- **Conhecimento das estruturas organizacionais.** Estar ciente das várias configurações e relações entre os componentes das tarefas do projeto e os procedimentos organizacionais é importante para que as equipes considerem ao construir uma cultura empoderada. As equipes do projeto adaptam e empregam estruturas de referência que facilitam a sincronização das contribuições pessoais nas tarefas do projeto.
- **Acordos de equipe.** Os acordos de equipe representam um conjunto de parâmetros comportamentais e normas de trabalho estabelecidos pela equipe do projeto e mantidos por meio de compromissos individuais e da equipe. Esses acordos devem ser criados no início de um projeto para determinar as normas e práticas essenciais que facilitam o sucesso colaborativo contínuo.

3.8.2 Princípio em Ação

Para fornecer um exemplo do princípio de Construir uma Cultura Empoderada, considere uma equipe do projeto que está enfrentando desafios com o engajamento das partes interessadas devido às complexidades territoriais e à diversidade das pessoas envolvidas no projeto. A construção de uma cultura empoderada permite que as partes interessadas sejam vistas e incluídas desde o início do projeto. Esse envolvimento fornece às partes interessadas diretrizes para agregar valor e participar ativamente, contribuindo para o sucesso do projeto.

As equipes remotas e virtuais enfrentam desafios maiores devido a estilos de trabalho, fusos horários e à ausência de interação pessoal, o que pode dificultar a colaboração e a criação de relacionamentos. Uma cultura empoderada dá a todos os membros da equipe e partes interessadas a oportunidade de construir e colaborar de maneiras eficazes e construtivas, resolvendo diferenças e gerenciando conflitos de forma proativa.

3.8.3 Domínios de Desempenho Conectados

As equipes e as partes interessadas podem afetar muitos aspectos de um projeto, incluindo, entre outros, os seguintes:

- **Governança.** A abordagem proativa e colaborativa da equipe do projeto com a equipe de governança desenvolve um canal de comunicação positivo e transparente com a gerência, ajudando a garantir o alinhamento com os objetivos do projeto e a alcançar resultados com o menor número de desvios e a menor quantidade de confusão.
- **Escopo.** A comunicação em canal aberto calibra proativamente as necessidades em evolução de um projeto para adicionar elementos, ajustar a qualidade ou remover elementos do escopo ou dos requisitos de qualidade do projeto.
- **Cronograma.** As equipes capacitadas podem oferecer ideias para acelerar, desacelerar ou interromper a entrega das principais atividades do projeto para maximizar as oportunidades disponíveis.
- **Finanças.** As equipes capacitadas ajudam a reduzir ou eliminar despesas não planejadas, executando etapas, requisitos ou restrições que aumentam o foco na criação de valor. A realização de benefícios ocorre por meio da geração e identificação de metas de longo prazo, para que o projeto entregue o valor identificado pretendido.
- **Partes interessadas.** As equipes estabelecem, influenciam ou até definem o nível e o caráter do engajamento das partes interessadas apropriadas - tanto dentro quanto fora da organização executora.
- **Recursos.** As equipes restringem ou permitem o acesso a recursos físicos de acordo com os requisitos do projeto; o mesmo se aplica às pessoas com as habilidades, conhecimentos e experiência necessários para fornecer os resultados pretendidos e promover uma cultura de aprendizado.
- **Risco.** A equipe define os limites de risco do projeto e participa das atividades subsequentes de gerenciamento de riscos.

Ciclos de Vida do Projeto

Um ciclo de vida do projeto é a série de atividades e/ou fases pelas quais um projeto passa desde o seu início até o seu encerramento. O ciclo de vida do projeto fornece a estrutura básica para o gerenciamento de um projeto. Essa estrutura básica se aplica independentemente do trabalho específico do projeto envolvido ou da abordagem de desenvolvimento de projeto adotada.

Esta seção explora o ciclo de vida do projeto por meio de cinco fatores:

- Fases do projeto,
- Abordagens de desenvolvimento de projetos (preditiva, adaptativa, híbrida),
- Considerações para selecionar uma abordagem de desenvolvimento,
- Cadência de entrega, e
- Áreas de foco do gerenciamento de projetos (anteriormente conhecidas como grupos de processos).

4.1 Fases do Projeto

Os projetos são frequentemente decompostos em várias fases. Uma fase do projeto é uma coleção de atividades de projeto logicamente relacionadas que culminam na conclusão de uma ou mais entregas e/ou resultados.

As fases podem ser sequenciais, transitórias ou sobrepostas. Em alguns projetos, pode ser usada uma combinação dessas fases, e cada fase pode incluir um ou mais estágios do ciclo de vida do projeto. Os ciclos de vida do projeto são independentes dos ciclos de vida do produto, que podem fazer parte dos resultados produzidos por um projeto. Os projetos também podem gerar saídas, que

por sua vez possibilitam resultados que realizam progressivamente a estratégia da organização.

As fases de um ciclo de vida podem ser descritas por uma variedade de atributos. Os atributos podem ser mensuráveis e exclusivos de uma fase específica. Os atributos podem incluir, entre outros, nome, número, duração, requisitos de recursos, critérios de entrada para que um projeto passe para essa fase e critérios de saída para que um projeto conclua uma fase. Uma revisão de fase pode ocorrer após o término de uma fase, antes do início da próxima fase.

As revisões de fase geralmente incluem uma revisão – às vezes conhecida como porta de estágio, revisão de porta, revisão de iteração ou revisão de ponto de decisão – para verificar se os resultados desejados ou os critérios de saída da fase foram alcançados antes de prosseguir para a próxima fase. Os critérios de saída podem estar vinculados aos critérios de aceitação de entregas, obrigações contratuais, cumprimento de metas de desempenho específicas ou outras medidas tangíveis. Fatores como a disponibilidade de recursos, a verificação da viabilidade do projeto e o alinhamento atual com as metas organizacionais podem determinar os critérios de entrada. O desempenho e o progresso do projeto são comparados aos documentos do projeto e do negócio que especificam as expectativas. Uma decisão (por exemplo, decisão de ir/não ir) é tomada como resultado dessa comparação para continuar para a próxima fase, continuar para a próxima fase com modificação, encerrar o projeto ou fase, permanecer na fase, repetir a fase ou elementos dela, ou estacionar o projeto temporariamente para abordar outra iniciativa de negócios urgente.

Embora as revisões de fase sejam tradicionalmente colocadas no final de cada fase para revisar o progresso do projeto, elas também podem ser colocadas no início de cada fase. Essas revisões de fase iniciais (pré-revisões de fase) podem ajudar a garantir que o projeto esteja devidamente alinhado, que recursos e planejamento suficientes estejam em vigor e que os riscos potenciais sejam tratados antes de prosseguir. Esse ponto de verificação adicional aprimora o controle e o sucesso do projeto.

As organizações com vários projetos geralmente adotam alguns ciclos de vida do projeto padrão. Os gerentes de projeto e as equipes de projeto podem precisar aconselhar sua gerência sobre o ciclo de vida mais apropriado a ser usado, ou ele pode ser prescrito para eles. Se não houver um ciclo de vida padrão, os gerentes de projeto e as equipes do projeto devem determinar o melhor ciclo de vida para cada projeto. O ciclo de vida do projeto deve ser flexível o suficiente para atender ou exceder os objetivos-alvo do projeto de uma forma que proteja e aumente a proposta de valor do projeto o máximo possível. A flexibilidade do ciclo de vida geralmente inclui o seguinte:

- Selecionar a abordagem de desenvolvimento ou a combinação de abordagens;
- Identificar os tipos de processos e atividades que devem ser realizados; e
- Ajuste dos vários atributos de uma atividade, fase ou processo (por exemplo, nome, duração, critérios de entrada e critérios de saída).

Uma fase genérica de projeto é geralmente afetada por uma série de características. Dependendo do ciclo de vida do projeto, estes podem apresentar uma série de cenários. Essas características e seus cenários variam muito, mas podem incluir o seguinte:

- **Custo e equipe.** Em muitos cenários de projeto preditivo, os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, aumentam à medida que o trabalho é realizado e caem rapidamente quando o projeto ou a fase termina.
- **Risco e incerteza.** Independentemente do ciclo de vida do projeto, esses dois elementos geralmente são maiores no início do projeto ou da fase e diminuem ao longo do ciclo de vida do projeto à medida que as decisões são tomadas e as entregas são aceitas.

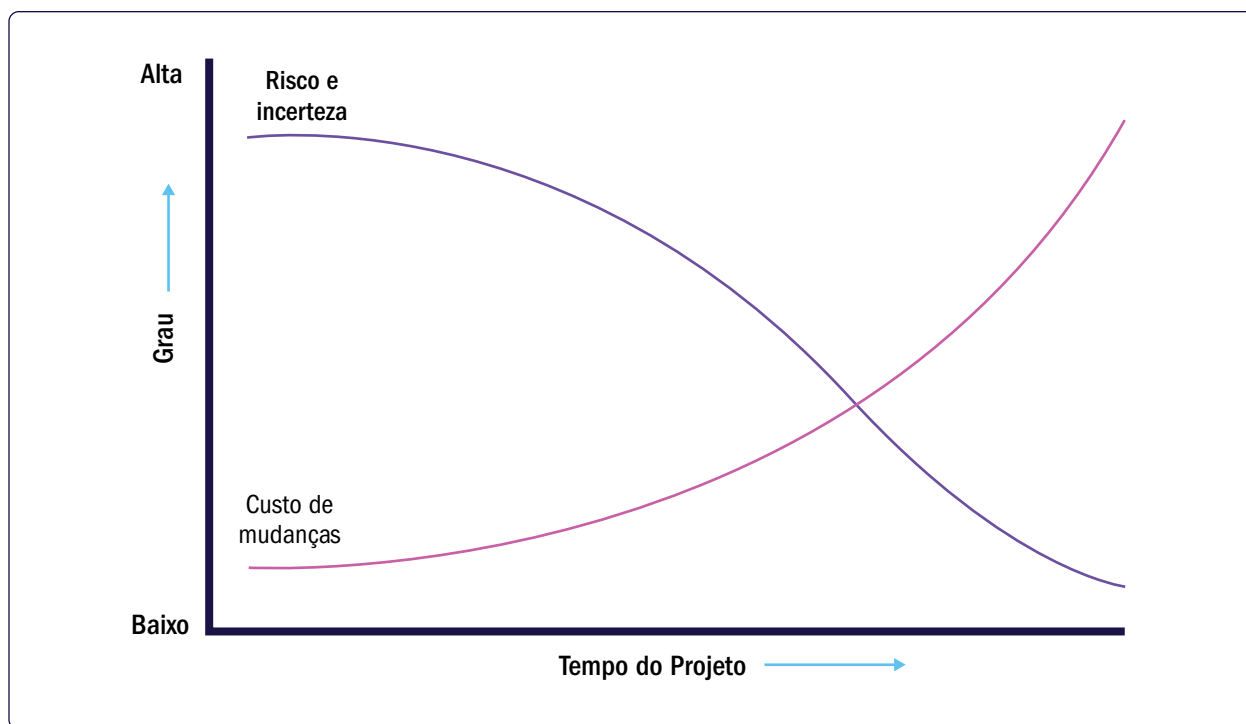


Figura 4-1. Impacto das Variáveis ao Longo do Tempo

- **Influência das partes interessadas na mudança.** Em alguns cenários, a capacidade das partes interessadas de influenciar o escopo do projeto – aumentando o valor sem afetar significativamente o custo e o cronograma – é maior no início do projeto ou da fase e diminui à medida que o projeto avança em direção à conclusão. Em outros casos, as partes interessadas são incentivadas a participar ativamente do processo de execução, garantindo que o valor tenha sido entregue de acordo com suas expectativas e com o melhor interesse da organização. O feedback consistente leva à possibilidade de detectar riscos e seus impactos em um estágio inicial (consulte a Figura 4-1).

4.2 Abordagens de Desenvolvimento de Projetos

Uma abordagem de desenvolvimento é o meio usado para criar e desenvolver um produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto. Observe que o termo "abordagem de desenvolvimento" é separado do termo "fase de desenvolvimento do projeto". A abordagem de desenvolvimento refere-se ao método usado para criar e desenvolver o produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto, como métodos preditivos, adaptativos ou híbridos. A abordagem de desenvolvimento define como o projeto será gerenciado e executado. Por outro lado, a fase de desenvolvimento do projeto é um estágio específico dentro do ciclo de vida do projeto em que ocorrem a criação e o teste reais das entregas. Esta etapa envolve um trabalho detalhado para produzir as saídas do projeto. Existem diferentes abordagens de desenvolvimento, e diferentes setores podem usar termos diferentes para se referir a elas.

Três abordagens comumente usadas são abordagem preditiva, abordagem adaptativa e abordagem híbrida. Essas abordagens são frequentemente vistas como um espectro, com a abordagem preditiva em uma extremidade e a abordagem adaptativa na outra. A abordagem híbrida geralmente



Figura 4-2. O Espectro de Abordagens de Desenvolvimento

é entendida como uma mistura de abordagens preditiva e adaptativa (veja a Figura 4-2).

A escolha da abordagem de desenvolvimento para um projeto é normalmente feita pela pessoa gerente de projeto em consulta com a equipe de gerenciamento do projeto, que, com base na natureza do projeto, realiza as avaliações necessárias para estabelecer o framework e a forma de trabalhar com a equipe.

Os principais fatores que desempenham um papel na escolha da abordagem estão relacionados aos requisitos, ao escopo, ao cronograma e às metas do projeto; à cultura e às necessidades da organização; e ao nível de envolvimento das partes interessadas, ao perfil de risco, às considerações tecnológicas e à complexidade geral do contexto mais amplo do projeto.

Quando os requisitos são suficientemente claros e estáveis no início do projeto, uma abordagem preditiva pode ser ideal e, nessa configuração, a linha de base do cronograma, juntamente com a linha de base dos custos, são determinadas de acordo com o escopo que deve ser entregue. Em conjunto, as linhas de base de cronograma, custo e escopo são chamadas de linha de base integrada do projeto.

Quando os requisitos são menos claros no início do projeto, ou se espera que o projeto incorra em mais complexidade e incerteza, é necessário mais feedback (por exemplo, detalhes do cliente final ou da pessoa usuária final) para garantir o sucesso do projeto. Nesses casos, uma abordagem adaptativa pode ser ideal. Em uma abordagem adaptativa, o trabalho é revisado periodicamente, muitas vezes em uma cadência de janela de tempo, para que o feedback possa ser incorporado à medida que a linha de base integrada evolui. No final da janela de tempo, os requisitos implementados serão revisados e o planejamento da próxima janela de tempo será iniciado. Nesse caso, com base nas janelas de tempo e na equipe envolvida (bem como no orçamento), o escopo será entregue de forma adaptativa.

No entanto, é importante observar que diferentes abordagens adaptativas possíveis podem fornecer diferentes conjuntos de linhas de base do projeto. Os projetos geralmente precisam da capacidade

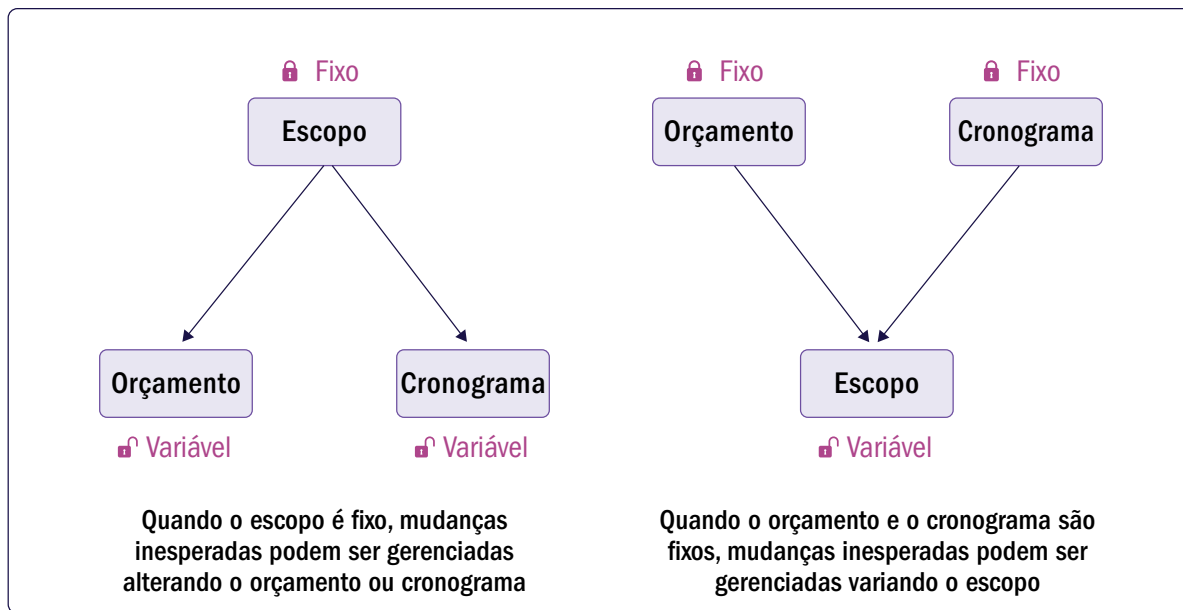


Figura 4-3. Opções de Restrição para Abordagens Adaptativas

de variar um conjunto de restrições para operar com outras restrições mais fixas, muitas vezes chamadas de conceito de triângulo invertido (veja Figura 4-3).

4.2.1 Abordagens Preditivas

Uma abordagem preditiva pode ser ideal quando o escopo do projeto pode ser estabilizado no início do projeto. Uma abordagem preditiva também pode ser chamada de abordagem em cascata, orientada por planos ou tradicional. Essa abordagem também é adequada para grandes projetos que envolvem investimentos significativos ou supervisão regulatória. Essas condições podem exigir mecanismos robustos de controle de mudanças e reavaliação planejada entre fases sucessivas. O escopo, o cronograma, o custo, as necessidades de recursos, os requisitos de qualidade e os riscos podem ser bem definidos nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto e espera-se que permaneçam relativamente estáveis. Essa abordagem de desenvolvimento permite que a equipe do projeto capture uma certeza confiável no início do projeto e realize grande parte do planejamento antecipadamente (consulte a Figura 4-4).

Para projetos ou fases em que o custo de iteração excede muito seu valor, como a fase de construção de muitos projetos de construção, uma abordagem preditiva pode ser ideal. Da mesma forma, para projetos em ambientes altamente regulamentados, como o setor de saúde, pode haver necessidade de revisões de fase para que os reguladores avaliem cuidadosamente se, por exemplo, um novo tratamento medicamentoso ou dispositivo médico demonstrou promessa suficiente para merecer um desenvolvimento adicional.

Em determinadas abordagens preditivas, pode ser ideal entregar o produto de forma parcial e incremental, em vez de um único lançamento final. Uma abordagem incremental é usada quando o escopo geral é bem compreendido e planejado antecipadamente, mas a entrega em fases oferece vantagens devido ao tamanho, à complexidade ou a fatores de risco específicos do ambiente do projeto. Nessa abordagem, o projeto é dividido em diferentes fases ou incrementos, com cada fase ou incremento entregando uma parte do produto geral. Cada incremento se baseia no anterior, adicionando progressivamente recursos e funcionalidades ou completando partes do produto

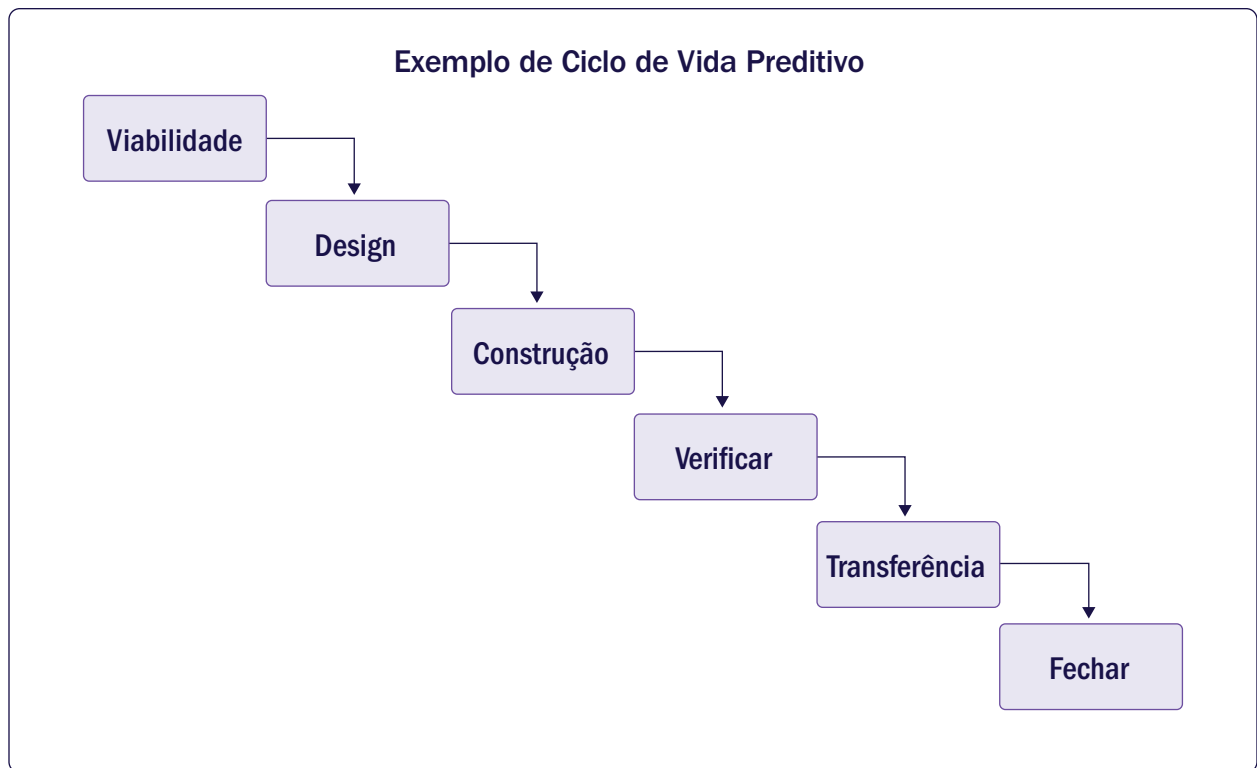


Figura 4-4. Exemplo de Ciclo de Vida Preditivo

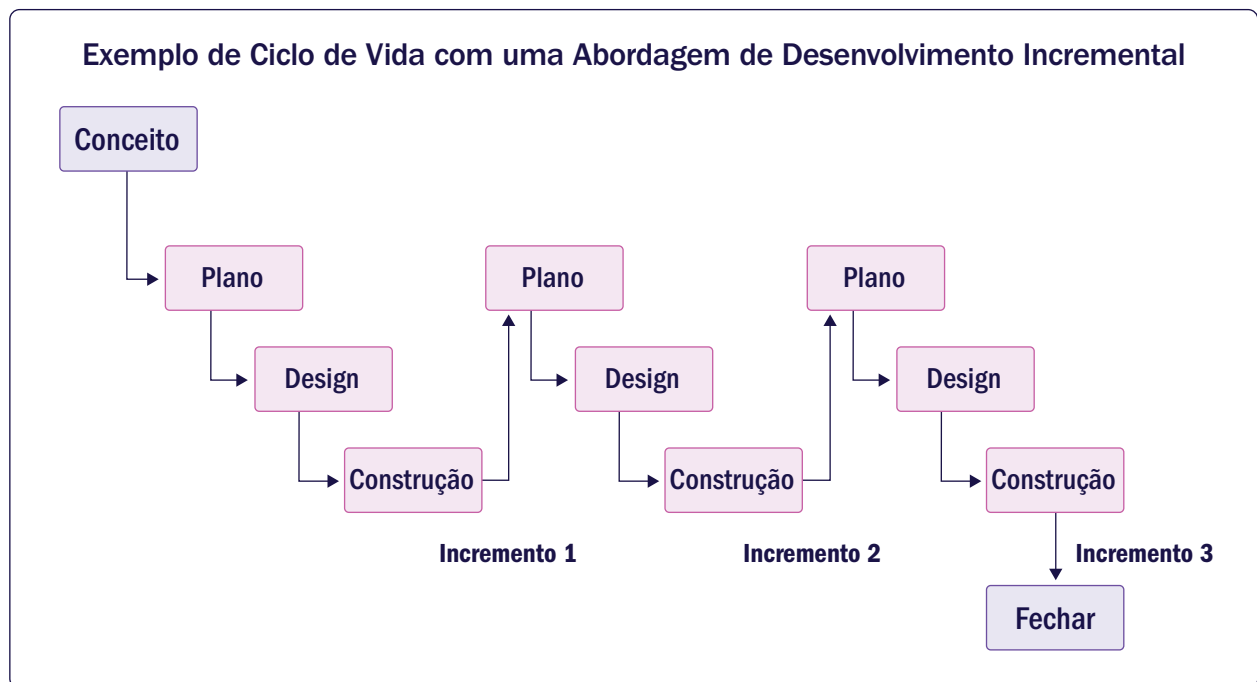


Figura 4-5. Exemplo de Ciclo de Vida Preditivo com uma Entrega Incremental

(consulte a Figura 4-5). Os incrementos podem ser sequenciais ou sobrepostos e as fases de cada incremento podem diferir, dependendo da natureza do trabalho. Embora o valor para as partes interessadas seja percebido mais cedo por meio da entrega parcial, o escopo e o cronograma geral permanecem amplamente fixos. Essa abordagem permite que as partes interessadas usem e se beneficiem de partes do produto antes que o projeto inteiro seja concluído e, muitas vezes, pode aumentar a proposta de valor do projeto, ao mesmo tempo em que adere à estrutura preditiva do planejamento estruturado e ao controle de mudanças controlado.

4.2.2 Abordagens Adaptativas

Também chamadas de abordagens ágeis ou orientadas a mudanças, as abordagens adaptativas são úteis quando os requisitos e a solução técnica de um projeto estão sujeitos a um alto nível de incerteza e volatilidade e provavelmente mudarão significativamente ao longo do projeto. Uma visão clara é estabelecida no início do projeto, e os requisitos iniciais conhecidos são progressivamente elaborados, alterados ou substituídos de acordo com o feedback das partes interessadas, o ambiente ou eventos inesperados. As abordagens adaptativas podem ser iterativas e incrementais. A abordagem iterativa se concentra em refinar e melhorar o projeto por meio de ciclos repetidos (iterações). A abordagem incremental entrega o produto final em pequenos segmentos utilizáveis (incrementos), onde cada incremento agrega valor e se baseia no anterior até que o produto completo seja entregue.

Embora a agilidade seja uma mentalidade ampla que é mais ampla do que um framework de desenvolvimento, as abordagens ágeis podem ser consideradas adaptativas. Alguns métodos ágeis envolvem iterações que geralmente duram de 1 a 4 semanas, com uma demonstração das realizações no final de cada iteração. Toda a equipe do projeto está fortemente envolvida no planejamento em vários níveis. Na iteração, os membros da equipe determinam o escopo que podem alcançar com base nos requisitos priorizados na forma de backlog de produto, estimam a quantidade de trabalho e trabalham de forma colaborativa para desenvolver o escopo durante a iteração (consulte a Figura 4-6).

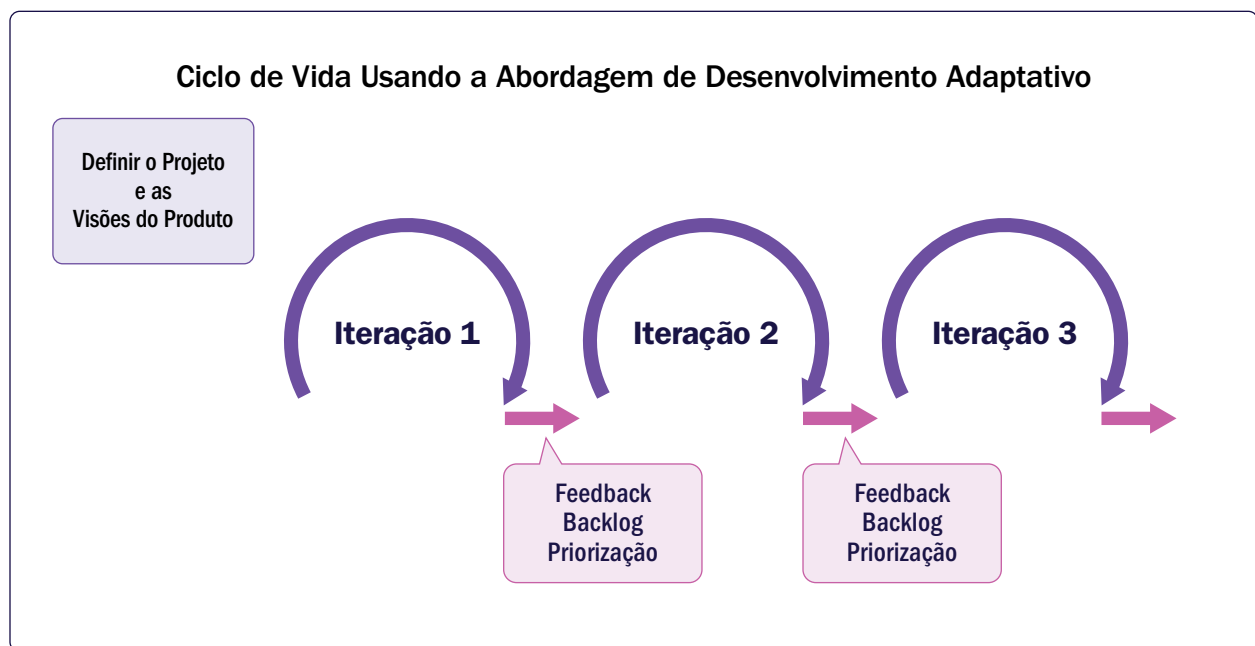


Figura 4-6. Ciclo de Vida com uma Abordagem de Desenvolvimento Adaptativa

Várias metodologias adaptativas usam o agendamento baseado em fluxo. O agendamento baseado em fluxo é uma abordagem de gerenciamento de projetos que se concentra na otimização do fluxo de trabalho por meio de um sistema. Um dos objetivos é maximizar o fluxo de entregas com base na capacidade de recursos, materiais e outras entradas. Uma meta relacionada é minimizar o desperdício de tempo e recursos e maximizar a eficiência dos processos e a produtividade das entregas. Os projetos que usam essas práticas e técnicas geralmente as adotam de abordagens de maximização de fluxo, como o método Kanban (um método de gerenciamento de fluxo de trabalho visual para limitar o trabalho em processo [WIP] com base em princípios enxutos e focado na entrega contínua sem sobrecarregar a equipe) e a teoria das restrições (uma filosofia de gerenciamento que se concentra em identificar e abordar o fator limitante mais significativo [restrição] que impede a realização de uma meta).

É útil distinguir entre métodos ágeis projetados para uma única equipe e aqueles projetados para fins de maior escala. Alguns métodos apresentam maior amplitude de cobertura (quanto do ciclo de vida do projeto ou produto a abordagem cobre), enquanto outros apresentam maior profundidade de cobertura (quão detalhada ou prescritiva é a orientação). A Figura 4-7 fornece exemplos de métodos ágeis que podem ser considerados.

Há também uma diferença significativa entre métodos de maior escala e kits de ferramentas de maior escala. Um método é uma maneira sistemática de fazer algo, normalmente envolvendo uma série de etapas ou procedimentos projetados para alcançar um resultado específico. Como tal, os métodos fornecem abordagens estruturadas para a solução de problemas ou a conclusão de tarefas.

Por outro lado, um kit de ferramentas é uma coleção de ferramentas, técnicas e recursos que podem ser usados para apoiar vários métodos ou abordagens. Um kit de ferramentas oferece flexibilidade

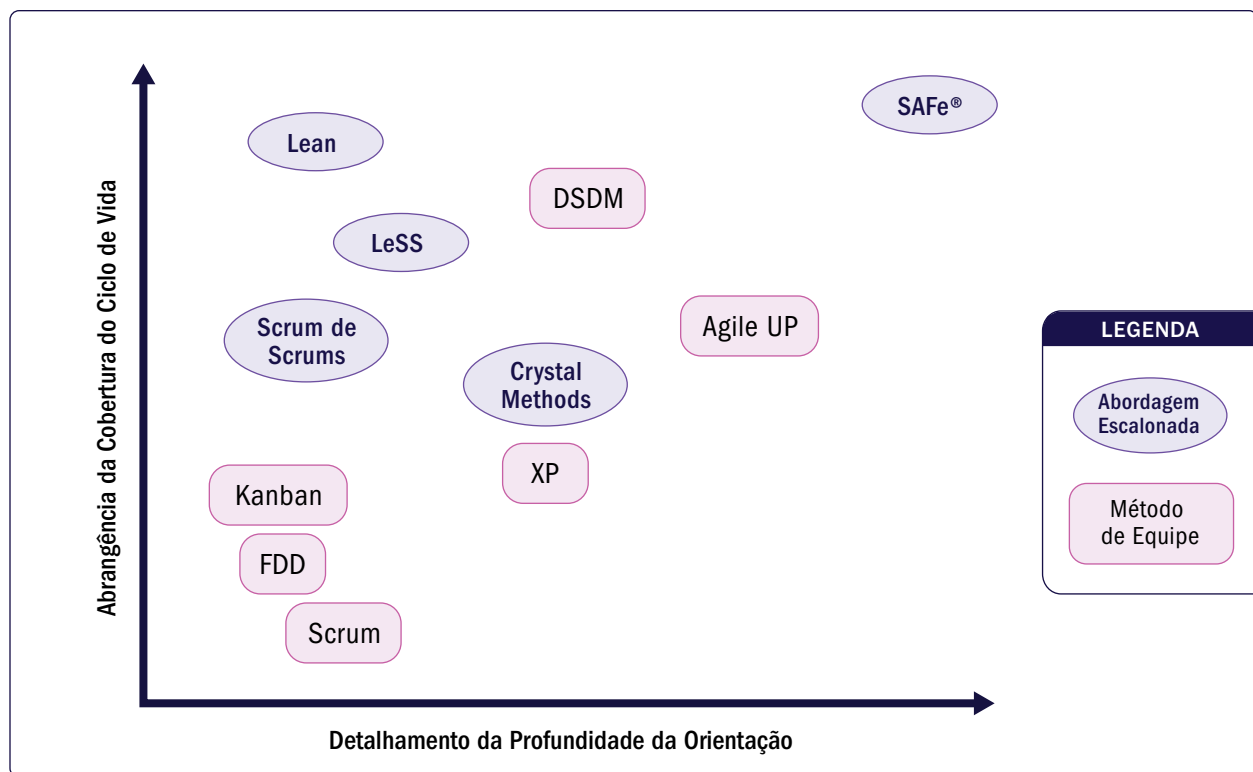


Figura 4-7. Abordagens Ágeis traçadas por Amplitude e Profundidade

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

e uma variedade de opções para escolher com base no contexto e nas necessidades específicas de um projeto ou tarefa.

O PMI Disciplined Agile® (DA®) [3] foi projetado para ser um kit de ferramentas.

As abordagens adaptativas podem ser bem adequadas para os seguintes tipos específicos de projetos:

- **Projetos de Design.** As abordagens adaptativas são apropriadas para projetos de design ou desenvolvimento de novos produtos, em que os requisitos não são totalmente definidos antecipadamente e em que se espera entregas parciais e mudanças durante o projeto.
- **Desenvolvimento de novos produtos.** As abordagens adaptativas também são apropriadas para projetos em que as funcionalidades finais do produto são refinadas com base nas necessidades do mercado, como o desenvolvimento de um novo aplicativo móvel ou serviço da web.
- **Projetos digitais.** As abordagens adaptativas são populares em projetos de software devido à sua natureza dinâmica. Embora nem todos os projetos de desenvolvimento de software exijam uma abordagem adaptativa, aqueles com escopo em evolução, alta incerteza e necessidade de entrega antecipada ou incremental são fortes candidatos a essa abordagem.

4.2.3 Abordagens Híbridas

Uma abordagem de desenvolvimento híbrida é uma combinação de abordagens adaptativas e preditivas. Essa abordagem de desenvolvimento incorpora alguns elementos de uma abordagem preditiva e outros de uma abordagem adaptativa. Essa abordagem de desenvolvimento pode ser apropriada quando há incerteza ou risco em relação aos requisitos, como o projeto de uma casa personalizada. Uma vez que o design esteja completo, faz sentido iterar no máximo uma vez para a construção. As abordagens híbridas também são úteis quando as entregas podem ser modularizadas ou quando há entregas que podem ser desenvolvidas por diferentes equipes do projeto.

Na prática, a maioria dos projetos pode se beneficiar muito de uma abordagem híbrida que combine metodologias adaptativas e preditivas. Concentrar-se exclusivamente em uma abordagem adaptativa ou preditiva não resolve totalmente os diversos desafios e complexidades que os projetos modernos apresentam. Uma abordagem híbrida oferece flexibilidade para se adaptar às condições em mudança, mantendo o controle sobre os aspectos previsíveis.

Outro exemplo é um projeto com duas entregas principais, em que uma entrega é desenvolvida usando uma abordagem adaptativa e a outra usando uma abordagem preditiva (por exemplo, um software que será desenvolvido com uma abordagem adaptativa, mas precisa ser instalado em um novo centro de dados que será construído com uma abordagem preditiva).

Com uma abordagem híbrida, as várias fases do projeto podem ser abordadas de forma diferente. Os projetos podem ser realizados principalmente usando uma abordagem, enquanto os fluxos



Figura 4-8. Desenvolvimento Adaptativo Seguido de uma Implantação Preditiva

Adaptativo	Adaptativo	Adaptativo
Preditivo	Preditivo	Preditivo

Figura 4-9. Uma Combinação de Abordagens Adaptativas e Preditivas Usadas Simultaneamente

subsidiários podem usar uma maneira diferente de trabalhar – em certos casos, adaptativa, e em outros casos, preditiva.

Os métodos de gerenciamento de projetos híbridos seguem quatro padrões comuns, conforme ilustrado nas Figuras 4-8 a 4-11.

- Os processos iniciais usam um ciclo de vida de desenvolvimento adaptativo, seguido por uma fase de implantação preditiva.
- Outra abordagem é usar uma combinação de abordagens adaptativas e preditivas ao longo do ciclo de vida.
- Um pequeno elemento adaptativo dentro de um projeto principalmente preditivo é usado.
- É usada uma abordagem amplamente adaptativa com um componente preditivo.

Alguns exemplos em que uma abordagem híbrida pode ser adequada incluem o seguinte:

- **Projeto de construção com integração de TI.** Uma abordagem híbrida é apropriada durante um projeto de construção (preditiva) que envolve a construção de um edifício inteligente com sistemas de TI complexos que precisam ser flexíveis durante o desenvolvimento (adaptativa).
- **Soluções de saúde.** Uma abordagem híbrida também é apropriada durante a implementação de um sistema de registros médicos eletrônicos em um hospital, onde certos aspectos (configuração da infraestrutura) são preditivos, mas o desenvolvimento e a integração da interface do usuário podem se beneficiar de uma abordagem adaptativa.

O Disciplined Agile do PMI® (DA®) kit de ferramentas [4] descreve três níveis de abordagens híbridas comumente encontradas em projetos em todos os setores:

- **Híbrido Nível 1.** Uma abordagem preditiva é a principal contribuinte para a forma de trabalho. Enquanto isso, alguns elementos adaptativos são aproveitados para reduzir pontos de dor específicos do projeto.
- **Híbrido Nível 2.** Nesse nível, as abordagens preditiva e adaptativa contribuem significativamente para o sucesso de um projeto.



Figura 4-10. Uma Abordagem Largamente Preditiva com um Componente Adaptativo



Figura 4-11. Uma Abordagem Amplamente Adaptativa com um Componente Preditivo

- **Híbrido 3 Nível.** Neste ponto do espectro, uma abordagem adaptativa torna-se o principal contribuinte para a forma de trabalho. Alguns elementos preditivos são usados para satisfazer várias restrições de negócios.

Hoje, a maioria dos projetos requer uma abordagem híbrida, combinando elementos de metodologias adaptativas e preditivas. Confiar exclusivamente em uma abordagem – seja adaptativa ou preditiva – não é mais suficiente para lidar com os diversos desafios e complexidades que os projetos modernos apresentam. Uma abordagem híbrida permite maior flexibilidade, permitindo que as equipes do projeto se adaptem às condições em mudança, mantendo o controle sobre os aspectos previsíveis do projeto.

4.3 Considerações para a Seleção de uma Abordagem de Desenvolvimento

Há vários fatores que influenciam a seleção de uma abordagem de desenvolvimento. Os fatores podem ser divididos em categorias das entregas, do projeto e da organização. As subseções a seguir descrevem as variáveis associadas a cada categoria. A diversidade de fatores geralmente implica que várias abordagens de desenvolvimento podem ser usadas dentro dos mesmos projetos para diferentes entregas.

4.3.1 Entregas

Há muitas variáveis associadas às entregas do projeto que podem influenciar a escolha da abordagem de desenvolvimento. A lista a seguir descreve algumas das variáveis a serem consideradas ao selecionar a abordagem de desenvolvimento:

- **Grau de inovação.** Quando é necessária uma inovação tecnológica e/ou de modelo de negócios nova ou complexa, uma abordagem adaptativa pode ser ideal.
- **Certeza dos requisitos.** Quando os requisitos são bem conhecidos e fáceis de definir, uma abordagem preditiva pode ser ideal.
- **Grau de estabilidade do escopo.** Esta variável refere-se ao grau em que o escopo do projeto é estável durante toda a execução do projeto. Em geral, quanto menos estável for o escopo, mais ideal será a aplicação de uma abordagem adaptativa.
- **Facilidade de mudança.** Se a natureza da entrega tornar difícil ou cara o gerenciamento e a incorporação de mudanças, uma abordagem preditiva pode ser a ideal.
- **Opções de entrega.** A natureza das entregas e se elas podem ser entregues em componentes ou elaboradas progressivamente podem influenciar a abordagem de desenvolvimento. Mais detalhes podem ser encontrados na Seção 4.4 sobre cadência de entrega.
- **Risco.** As abordagens adaptativas podem ser úteis para gerenciar riscos e incertezas.
- **Requisitos de segurança.** Produtos que têm requisitos de segurança rigorosos geralmente usam uma abordagem preditiva, pois há a necessidade de um planejamento inicial significativo para garantir a conformidade com a segurança.

- **Feedback.** Se houver um valor significativo que provavelmente será realizado a partir de feedback frequente dos usuários finais e das partes interessadas, uma abordagem adaptativa pode ser ideal.
- **Regulamentos.** Os ambientes que têm supervisão regulatória significativa podem usar uma abordagem preditiva devido aos processos, documentação e necessidades de demonstração exigidos.

4.3.2 Projeto

As variáveis do projeto que influenciam a escolha da abordagem de desenvolvimento podem incluir o seguinte:

- **Partes interessadas.** Os projetos que usam métodos adaptativos normalmente exigem um envolvimento significativo das partes interessadas durante todo o processo.
- **Restrições de cronograma.** Se houver valor a ser percebido com a entrega antecipada de algo, mesmo que não seja um produto acabado, uma abordagem iterativa ou adaptativa pode ser ideal. Enquanto isso, quando uma data final fixa deve ser cumprida, uma abordagem preditiva pode ajudar a concentrar o planejamento nos prazos de entrega.
- **Incerteza de financiamento.** Projetos executados em um ambiente de incerteza financeira podem gerar mais valor usando uma abordagem adaptativa ou iterativa.
- **Tamanho e complexidade do projeto.** Abordagens mais flexíveis são mais adequadas para projetos maiores e complexos com requisitos em evolução.
- **Experiência e habilidades da equipe.** Os projetos gerenciados usando uma abordagem adaptativa ou ágil podem se beneficiar de equipes com fortes habilidades de comunicação, colaboração e solução de problemas.
- **Interdependências.** A dependência de outros projetos, departamentos ou funções para decisões, componentes ou recursos pode ser um fator de decisão para a equipe do projeto considerar a entrega de projetos com uma abordagem iterativa.

4.3.3 Organização

Variáveis organizacionais, como estrutura, cultura, capacidade, tamanho da equipe do projeto e localização, podem influenciar a escolha da abordagem de desenvolvimento. As variáveis organizacionais a serem consideradas podem incluir o seguinte:

- **Estrutura organizacional.** As organizações com uma estrutura funcional fixa – e arranjos hierárquicos mais tradicionais – estão mais inclinadas a selecionar uma abordagem preditiva devido às linhas de autoridade preferidas. As organizações com uma estrutura orientada para a rede podem estar mais naturalmente inclinadas a adotar abordagens mais adaptativas ou híbridas.
- **Cultura.** Uma abordagem preditiva pode ser mais adequada em uma organização com uma cultura de gerenciamento e direção, onde o trabalho é planejado e o progresso é medido em relação às linhas de base. As abordagens adaptativas podem se encaixar melhor em uma cultura organizacional que aceita mais facilmente a incerteza e, ao mesmo tempo, enfatiza as equipes autogerenciadas, o pensamento flexível e a inovação.
- **Capacidade organizacional.** As políticas organizacionais, as formas de trabalho, as estruturas de relatórios e as atitudes devem estar todas alinhadas para empregar métodos de entrega com sucesso. Além disso, a extensão em que os processos

de gerenciamento de projetos são estabelecidos pode influenciar a confiabilidade e a previsibilidade da abordagem de entrega de projetos escolhida.

- **Tamanho e localização da equipe do projeto.** As abordagens adaptativas geralmente funcionam melhor com equipes de projeto menores. Algumas estruturas de referência adaptativas recomendam ter entre três e nove membros na equipe. Em abordagens preditivas e híbridas, esse número pode depender mais dos requisitos do projeto e da complexidade do escopo. A localização da equipe é relevante para todas as abordagens, embora alguns métodos adaptativos exijam a colocação dos membros da equipe. Para alguns indivíduos e equipes, o trabalho remoto pode aumentar a eficiência e o foco na execução da equipe.

4.4 Cadência de entrega

Com base na abordagem de desenvolvimento selecionada, os projetos podem ter uma única entrega, várias entregas, entregas periódicas ou entregas contínuas.

- **Entrega única.** Projetos que têm uma única entrega produzem todos os resultados no final do projeto. Por exemplo, um projeto de reengenharia de processos pode não ter nenhuma entrega até perto do final do projeto, quando o novo processo é implementado.
- **Múltiplas entregas.** Alguns projetos têm várias entregas. Um projeto pode ter vários componentes ou elaborações entregues em diferentes momentos ao longo do projeto. Por exemplo, um projeto para desenvolver um novo medicamento pode ter várias entregas, como submissões pré-clínicas, resultados de ensaios clínicos de Fase 1 (segurança, efeitos colaterais, dose e tempo ideais), resultados de ensaios clínicos de Fase 2 (eficácia para 100 a 300 voluntários humanos), resultados de ensaios clínicos de Fase 3 (testa a eficácia em relação aos tratamentos padrão), registro e aprovação regulatória e, em seguida, lançamento. Neste exemplo, as entregas são sequenciais. Alguns projetos têm entregas que são desenvolvidas separadamente em vez de sequencialmente, como um projeto para atualizar a segurança do edifício, pois muitas tarefas podem ser realizadas em paralelo. As entregas podem incluir barreiras físicas de entrada, novos crachás, novos painéis de código-chave e assim por diante. Cada uma dessas entregas é separada, mas poucas, se houver alguma, precisam seguir uma ordem específica. Em todos os casos, no entanto, as entregas devem ser concluídas para atender ou exceder os objetivos de negócios pretendidos.
- **Entregas periódicas.** Comumente usadas em abordagens adaptativas, as entregas periódicas são como várias entregas, mas em um cronograma de entrega regular e fixo, como mensal ou quinzenal. Um novo aplicativo de software pode ter entregas internas a cada 2 semanas e, em seguida, liberar periodicamente as entregas no mercado.
- **Entrega contínua.** A entrega contínua é a prática de entregar valor incrementalmente à produção de forma contínua. Essa abordagem se concentra na entrega de incrementos de produto testados e validados, garantindo que estejam prontos para a produção em todos os momentos. Ao aproveitar a automação e manter um fluxo contínuo desde a priorização do backlog até o desenvolvimento iterativo e os testes, as equipes podem implantar com frequência e eficiência, minimizando os riscos. A entrega contínua promove a capacidade de resposta ao feedback do cliente e às tendências de mercado em evolução, permitindo que as organizações façam iterações rápidas e forneçam atualizações regulares sem introduzir sobrecarga desnecessária de implantação.

4.5 Áreas de foco do gerenciamento de projetos

Este padrão descreve as ações fundamentais que ocorrem durante qualquer projeto, independentemente de o projeto seguir uma abordagem preditiva, adaptativa ou híbrida. Essas ações de gerenciamento de projetos são agrupadas em cinco Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos:

- Iniciação,
- Planejamento,
- Execução,
- Monitoramento e controle, e
- Encerramento.

Essas Áreas de Foco são implementadas usando processos formais, práticas informais ou outras políticas, procedimentos ou técnicas. As áreas podem envolver ações iterativas, contínuas e/ou sobrepostas que são realizadas quando planejadas ou necessárias durante o projeto e/ou em cada fase do projeto. Embora essas Áreas de Foco sejam apresentadas sequencialmente, na prática, elas geralmente se sobrepõem e interagem dinamicamente ao longo do ciclo de vida do projeto.

As Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos não devem ser confundidas com as fases do projeto, embora algumas convenções de nomenclatura possam ser as mesmas ou uma fase do projeto possa consistir em grande parte de atividades que fazem parte de uma Área de Foco.

Além disso, essas Áreas de Foco se cruzam com os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos de maneiras específicas. Descrições detalhadas dos domínios de desempenho de gerenciamento de projetos e seus relacionamentos com as Áreas de Foco são fornecidas em *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* [2].

4.5.1 Área de Foco da Iniciação

A Área de Foco de Iniciação consiste naqueles processos, práticas ou ações realizadas para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente. Essa área geralmente inclui autorização formal para iniciar o projeto ou a fase. O objetivo da Área de Foco de Iniciação é alinhar as expectativas das partes interessadas e o propósito do projeto, informar as partes interessadas sobre o escopo e os objetivos, alinhar as principais partes interessadas e discutir como sua participação no projeto e em suas fases associadas pode ajudar a garantir que suas expectativas sejam atendidas.

Entre as várias ações de iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As partes interessadas que interagirão e influenciarão o resultado geral do projeto são identificadas e os papéis de gerenciamento de projetos são atribuídos. Essas informações são frequentemente capturadas em artefatos, como um termo de abertura do projeto ou um registro das partes interessadas.

Os principais benefícios desta Área de Foco são que os projetos só são autorizados quando alinhados com os objetivos estratégicos da organização e quando o caso de negócio, os benefícios e as partes interessadas são considerados desde o início do projeto. Em algumas organizações, um gerente de projeto está envolvido no desenvolvimento do caso de negócio e na definição dos benefícios. Em outras organizações, uma equipe de gerenciamento de projetos mais ampla ajuda a redigir um termo de abertura do projeto formal, enquanto outras têm o trabalho preliminar do projeto feito pelo patrocinador do projeto, PMO, comitê diretivo do portfólio ou outro grupo de

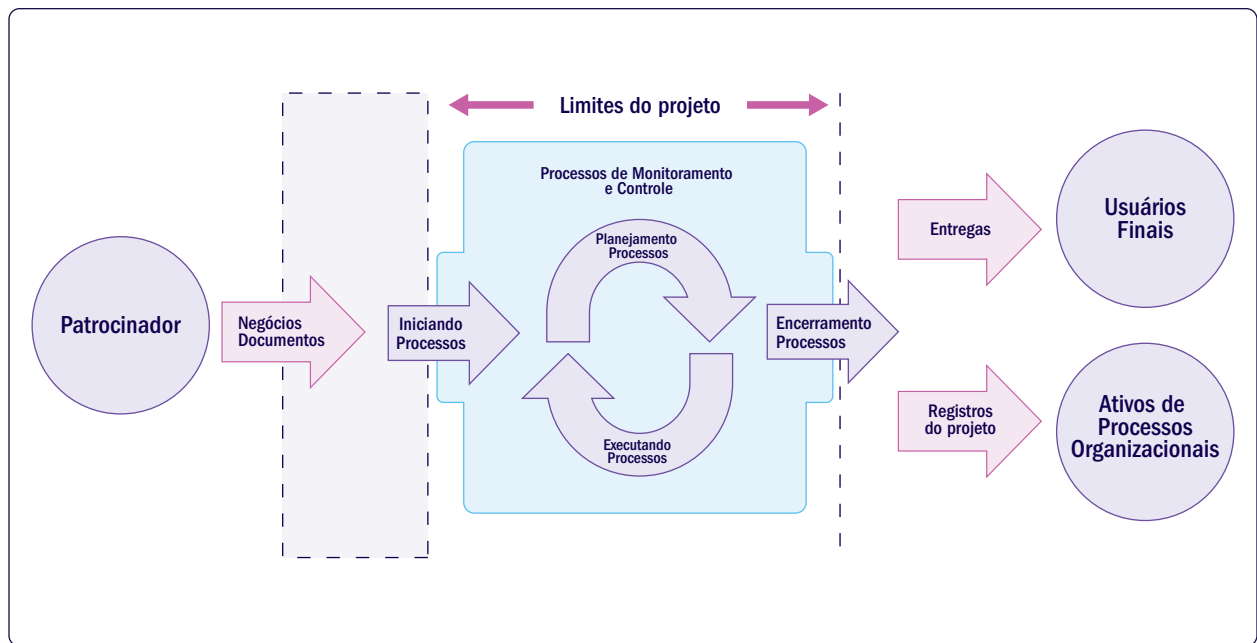


Figura 4-12. Limites do projeto

partes interessadas.

Documentos de negócios são aqueles que geralmente se originam fora do projeto, mas são usados como entradas para o projeto. Exemplos de documentos de negócios incluem o caso de negócio e o plano de gerenciamento de benefícios. Figura 4-12 mostra uma forma como um patrocinador e os documentos de negócio relacionados podem estar associados às ações de iniciação.

Nos documentos comerciais, o patrocinador deve fornecer as informações mínimas necessárias para que um gerente de projeto inicie as atividades do projeto. Envolver os patrocinadores, os clientes e outras partes interessadas durante a iniciação do projeto cria um entendimento compartilhado dos critérios de sucesso. Esse envolvimento também aumenta o alinhamento das entregas do projeto, bem como a satisfação das partes interessadas durante todo o projeto.

4.5.2 Área de Foco do Planejamento

A Área de Foco do Planejamento consiste naqueles processos, práticas ou ações que estabelecem o escopo pretendido do esforço, definem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação necessário para atingir esses objetivos. Essas atividades podem envolver o desenvolvimento de vários artefatos, como um backlog de produto ou um plano de gerenciamento do projeto.

A natureza de um projeto pode exigir o uso de ciclos de feedback repetidos para análise adicional.

² Observe que muitas equipes do projeto consideram um exercício simples de mapeamento de alto nível como suficiente para o planejamento inicial, especialmente em ambientes onde se espera que o escopo mude significativamente. Como resultado, a equipe do projeto pode considerar uma análise robusta de compensações de escopo/cronograma/custo efetivamente inútil; no entanto, alguma discussão sobre a sensibilidade da proposta de valor do projeto em relação às durações do cronograma ou datas específicas pode ser crucial, assim como qualquer sensibilidade ao exceder um limite de custo de investimento.

À medida que mais informações ou características do projeto são coletadas e compreendidas, pode ser necessário um planejamento adicional. Nesse contexto, o planejamento pode seguir uma abordagem progressiva, iterativa ou em ondas sucessivas, de acordo com a fase do projeto ou a abordagem do ciclo de vida.

Além disso, à medida que as mudanças no projeto são encontradas, o planejamento de atualização pode ser necessário em qualquer momento apropriado de uma fase do projeto. Esse refinamento contínuo do plano de gerenciamento do projeto é chamado de elaboração progressiva, indicando que o planejamento é uma atividade iterativa ou contínua. As abordagens altamente preditivas tendem a antecipar seu planejamento, embora atualizações e refinamentos do plano ao longo do ciclo de vida do projeto não sejam incomuns. Em contraste, as abordagens altamente iterativas tendem a realizar um planejamento inicial breve e de alto nível – às vezes chamado de "roteiro" – normalmente seguido por um nível mais consistente de planejamento e replanejamento frequentes ao longo do ciclo de vida do projeto.

O principal benefício desta Área de Foco é definir o curso de ação para concluir com sucesso o projeto ou a fase.

Quando o esforço inicial de planejamento é concluído, a coleta de conhecimentos e artefatos que descrevem o curso de ação é frequentemente chamada de plano de gerenciamento do projeto. Em algumas organizações, esse plano é submetido à aprovação formal e usado como referência autoritária para o gerenciamento do projeto.

Depois que a equipe de gerenciamento do projeto estiver orientada e confiante com o curso de ação, estará pronta para começar a executar.²

4.5.3 Área de Foco da Execução

A Área de Foco da Execução consiste naqueles processos, práticas ou ações realizadas para concluir o trabalho de maneira consistente com o curso de ação acordado no momento.

As ações nesta Área de Foco incluem a coordenação de recursos, o gerenciamento do engajamento das partes interessadas e a realização das atividades do projeto, bem como outras tarefas do projeto. O principal benefício desta Área de Foco é impulsionar a execução focada para alcançar a proposta de valor representada pela linha de base integrada. O plano de gerenciamento do projeto pode e deve ser alterado sempre que tal mudança melhorar a proposta de valor do projeto. Esta Área de Foco também é onde a escolha da abordagem de desenvolvimento (adaptativa, preditiva ou híbrida) é geralmente mais evidente.

4.5.4 Área de Foco do Monitoramento e Controle

A Área de Foco do Monitoramento e Controle consiste nas ações necessárias para rastrear, medir, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto; identificar quaisquer áreas em que sejam necessárias mudanças no plano; e iniciar as mudanças correspondentes.

O monitoramento pode incluir a comparação de dados de desempenho do projeto, a produção de medidas de desempenho, a comparação do desempenho real com o planejado ou a elaboração de relatórios e a divulgação de informações de desempenho. O controle pode incluir a análise de variações, a avaliação de tendências para afetar melhorias de processo, a avaliação de possíveis alternativas e a recomendação de correções de curso apropriadas, conforme necessário.

O principal benefício desta Área de Foco é garantir que o projeto esteja no caminho certo para atender às expectativas. Esse esforço geralmente envolve a medição e a análise do desempenho do

projeto em intervalos regulares, eventos apropriados ou quando ocorrem condições excepcionais. Se forem encontradas variações, a equipe de gerenciamento do projeto identifica quais ações corretivas podem ser necessárias. Essas ações corretivas são então negociadas e acordadas pelas partes interessadas apropriadas.

Para qualquer projeto que tenha um plano de gerenciamento do projeto estável, o esforço necessário para realizar o Monitoramento e o Controle será bastante consistente durante toda a execução. Em contraste, para qualquer projeto que sofra mudanças frequentes e significativas – como é comum em abordagens adaptativas – os esforços de Monitoramento e Controle provavelmente serão menos consistentes.

A Área de Foco de Monitoramento e Controle monitora e controla o trabalho realizado em cada fase do ciclo de vida e no projeto como um todo. A Área de Foco de Monitoramento e Controle é realizada em paralelo com as outras Áreas de Foco. Não é uma área separada e independente.

4.5.5 Área de Foco do Encerramento

A Área de Foco do Encerramento consiste nas ações realizadas para concluir ou encerrar formalmente um projeto, fase, contrato ou, em alguns casos, para encerrar um projeto antes da conclusão. Esse esforço pode incluir a verificação de que ações específicas sejam concluídas para outras Áreas de Foco antes que um determinado projeto ou fase possa ser declarado como concluído.

O principal benefício desta Área de Foco é que as fases, os projetos e os contratos são encerrados adequadamente, fazendo a transição para as operações de uma forma que ajude a atingir ou superar os objetivos de negócio do projeto. Verificar a realização dos resultados, efeitos e benefícios do projeto como parte desta Área de Foco é essencial para garantir que o projeto tenha atingido ou excedido o valor pretendido e as expectativas das partes interessadas.

Esta Área de Foco também pode abordar a suspensão ou o encerramento antecipado do projeto (por exemplo, quando o cancelamento do projeto se torna a melhor maneira de maximizar o retorno sobre o investimento do projeto – ou talvez, mais precisamente, para minimizar o que pode ter se tornado um retorno negativo).

4.5.6 Áreas de Foco como um Todo

Essas cinco Áreas de Foco são independentes das áreas de aplicação (como marketing, serviços de informação ou contabilidade) ou do foco do setor (como construção, aeroespacial ou telecomunicações). As Áreas de Foco também são independentes da abordagem de desenvolvimento, pois todas as abordagens de desenvolvimento honram essas cinco de alguma forma. Os processos, as práticas ou as ações individuais nas Áreas de foco geralmente são iterados antes de concluir uma fase ou um projeto.

As Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos são essenciais para entender e aplicar os princípios do gerenciamento de projetos, independentemente da abordagem de desenvolvimento (preditiva,

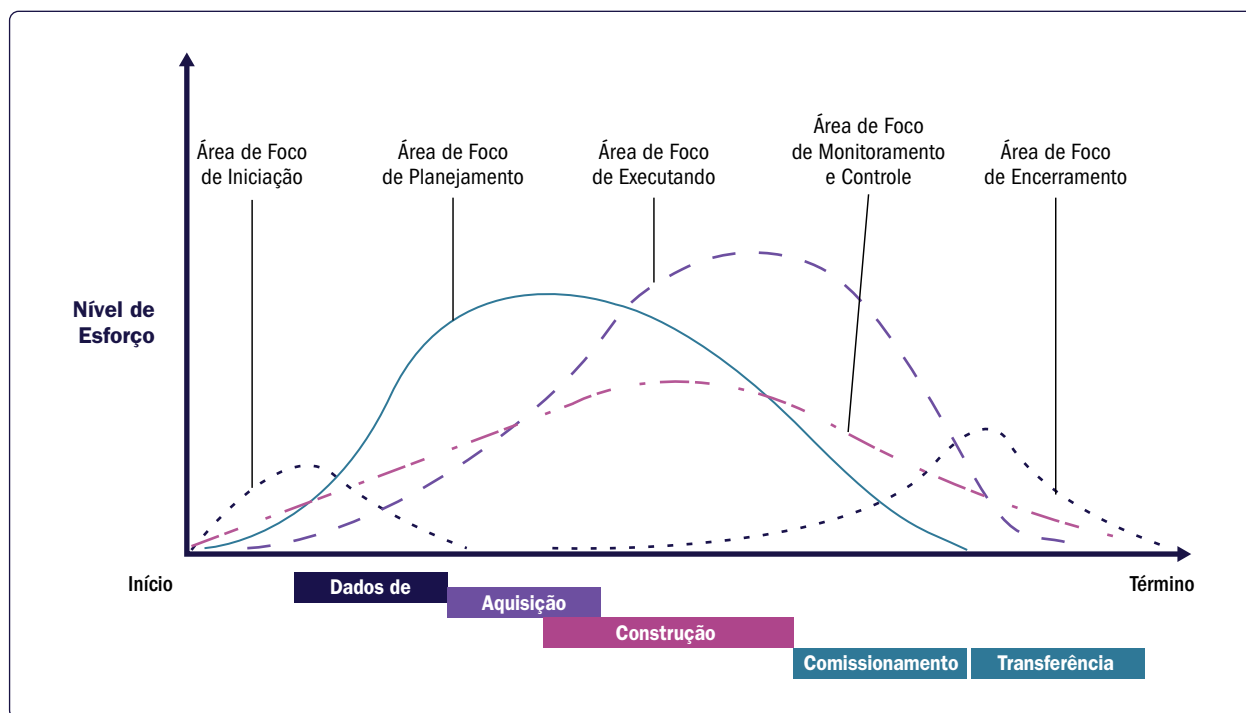


Figura 4-13. Exemplo de Interações da Área de Foco em um Projeto ou Fase Usando uma Abordagem Preditiva

adaptativa ou híbrida). A adaptação dessas áreas às necessidades específicas de cada projeto pode garantir um planejamento, execução, monitoramento e controle eficazes, alinhando-se às metas organizacionais e às expectativas das partes interessadas.

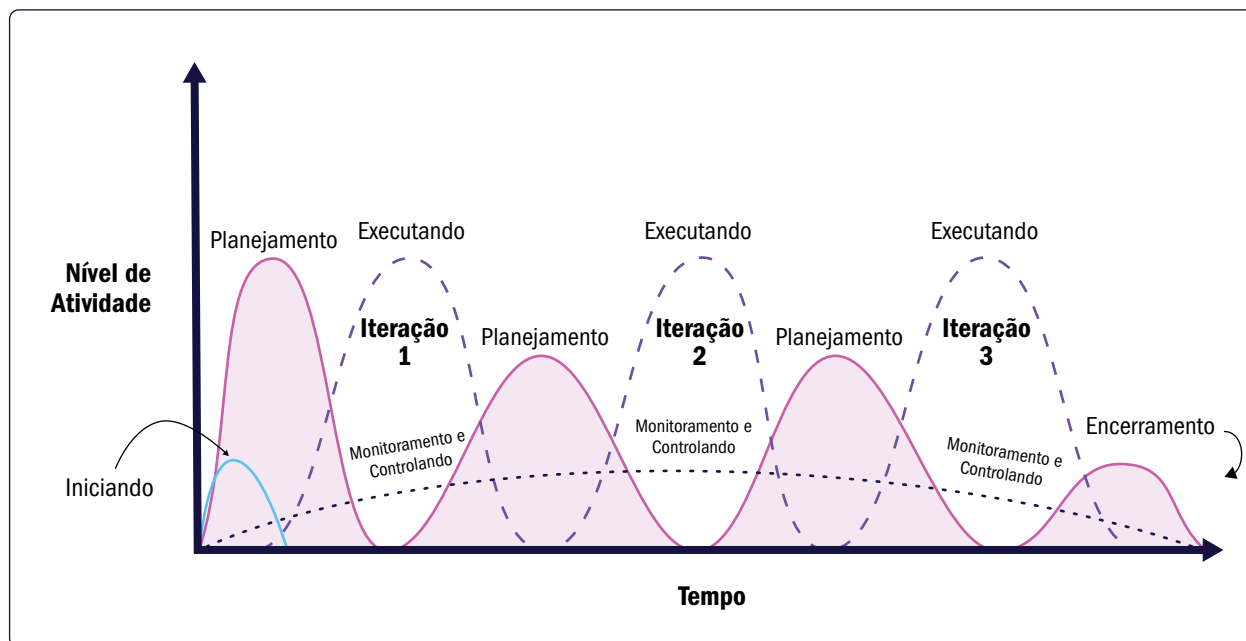


Figura 4-14. Exemplo de Interações da Área de Foco em um Projeto ou Fase Usando uma Abordagem Adaptativa

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

As Áreas de Foco não são fases do projeto. Se o projeto for dividido em fases, as ações nas Áreas de Foco interagem dentro de cada fase. Além disso, essas cinco Áreas de Foco não são estritamente sequenciais; muitas vezes, elas se sobrepõem em uma única fase. Por exemplo, o planejamento e o monitoramento podem acontecer simultaneamente. Essa sobreposição é mostrada nas Figuras 4-13 e 4-14, que ilustram como diferentes aspectos do gerenciamento de projetos podem interagir ao longo do ciclo de vida do projeto.

A Figura 4-13 ilustra um exemplo de como as Áreas de foco podem interagir durante um projeto ou fase usando uma abordagem principalmente preditiva. O nível de esforço aplicado a uma determinada Área de Foco pode variar tanto nas fases do projeto quanto em todo o ciclo de vida do projeto.

A Figura 4-14 ilustra um exemplo de como as Áreas de foco podem interagir durante um projeto ou fase usando uma abordagem principalmente adaptativa. No desenvolvimento adaptativo, as Áreas de Foco – Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento – não são estritamente lineares, sequenciais ou realizadas de uma só vez. Em vez disso, eles interagem em iterações curtas de forma flexível e muitas vezes sobrepostas. Cada Área de Foco é revisitada regularmente ao longo do projeto, permitindo o refinamento e o ajuste contínuos com base em dados em tempo real, feedback e necessidades do projeto em evolução. Essa abordagem iterativa permite uma maior capacidade de resposta às mudanças e ajuda a garantir que o projeto permaneça alinhado com as expectativas e metas das partes interessadas.

Referências

- [1] Project Management Institute (PMI). (2024). *PMI Lexicon of Project Management Terms—Version 4.0*. PMI. <https://www.pmi.org/standards/lexicon>
- [2] Project Management Institute (PMI). (2025). *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)*—Oitava Edição. PMI.
- [3] Disciplined Agile® (DA®). (n.d.). *Foundation for Business Agility*. Project Management Institute (PMI). <https://www.pmi.org/disciplined-agile/>
- [4] Disciplined Agile® (DA®). (n.d.). *Hybrid Life Cycles*. Project Management Institute (PMI). <https://www.pmi.org/disciplined-agile/serial/hybridlifecycles>

Índice

A

Abordagem de desenvolvimento adaptativa, 59, 60, 63–67
Abordagem de desenvolvimento ágil, 63–65
Abordagem de desenvolvimento híbrida, 59, 60, 65–67
Abordagem de desenvolvimento incremental, 60, 61, 62, 63
Abordagem de desenvolvimento iterativo, 60, 63
Abordagem de desenvolvimento orientada a mudanças, 63–65
Abordagem de desenvolvimento preditiva, 59, 60, 61–62, 65–67
Abordagens de desenvolvimento de projetos, 59–67
Acordos da equipe, 55
Acordos, equipe, 55
Adaptabilidade
 importância, 4
 em liderança, 30, 48
 de portfólios, 12
 de programas, 12
 de projetos, 12
Adotar um princípio de Visão Holística, 36, 38, 38–40
Agendamento baseado em fluxo, 64
Agendamento, baseado em fluxo, 64
Alteração
 criação de valor por meio de, 7
 facilidade de, 67
 influência das partes interessadas na, 59
Ambiente do projeto, 17–23
Ambiente físico, 19
Apoio, facilitação e, 26
Aprendizado de máquina (ML), 32
Áreas de foco, de gerenciamento de projetos, 70–75
Armazenamento de dados, 33
Artefato, 4

Ativos de processos da organização (APOs), 17, 20–23
Autoconsciência, 47, 49

B

Benefício(s). *Veja também* Valor
 criação de, 16
 definição de, 5
 sustentabilidade e, 51
Benefícios financeiros, 51
Benefícios operacionais, 51
Benefícios organizacionais, 51

C

Cadência de entrega, 69
Capacidade do empregado, 19
Capacidade financeira, 19
Capacidade organizacional, 68
Caso de negócio, 41, 52, 70
Certeza dos requisitos, 67
Ciclo de vida do produto, 23, 24
Ciclos de feedback repetidos, 71
Ciclos de vida do projeto, 57–75
 abordagens de desenvolvimento durante, 59–67
 áreas de foco do gerenciamento de projetos e, 70–75
 cadência de entrega e, 69
 fases do projeto e, 57–59
Clientes
 benefícios relacionados a, 51
 papel de, no gerenciamento de projetos, 33
Complexidade
 e abordagem de desenvolvimento, 68
 gerenciamento, 39
Computação em nuvem, 33

- Comunicação
 - fluxo de, 25
 - melhorada, 39
- Conceito de triângulo invertido, 61
- Condições do mercado, 19
- Considerações financeiras, 19
- Coordenação
 - supervisão e, 25
 - tipos de, 25
- Coordenação centralizada, 25, 34
- Coordenação descentralizada, 25, 34
- Critérios de aceitação, 44, 58
- Critérios de saída, 58
- Cultura de aprendizado, 32
- Cultura de projeto empoderada, 36, 37, 55–56
- Cultura organizacional, 19, 68

D

- Desenvolvimento de novos produtos, 65
- Desvantagens, 16
- Dimensão de propriedade, da mentalidade de gerenciamento de projetos, 36–37
- Dimensão orientada por valor, da mentalidade de gerenciamento de projetos, 36, 37
- Dimensão proativa, da mentalidade de gerenciamento de projetos, 36, 37
- Direção organizacional, 27
- Distribuição geográfica de instalações/recursos, 19
- Diversidade, 8, 55, 67
- Documentos comerciais, 71
- Domínio de desempenho das partes interessadas
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 43
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínio de desempenho de governança
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 42
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 53
 - ser um líder responsável e, 49

- Domínio de desempenho de recursos
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 43
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínio de desempenho de risco
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 43
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 47
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínio de desempenho do cronograma
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 43
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínio de desempenho do escopo
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 42
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 53–54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínio de desempenho financeiro
 - adotar um princípio de Visão Holística e, 40
 - princípio de Construir uma Cultura Empoderada e, 56
 - princípio de Foco no Valor e, 43
 - princípio de Incorporar Qualidade em Processos e Entregas e, 46
 - princípio de Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto e, 54
 - ser um líder responsável e, 49
- Domínios de desempenho. *Veja* Domínios de desempenho específicos
- Dono do produto, 33

E

Elaboração progressiva, 72
Eliminação de desperdícios, 44
Entrega de valor
 componentes de, 15–16
 fatores que influenciam, 17–23
 operações e, 7
 projetos e, 6, 7
Entregas
 e abordagens de desenvolvimento, 64, 65, 67
 incorporar qualidade em, 36, 37, 43–47
 tangível ou intangível, 7
Entregas contínuas, 69
Entregas periódicas, 69
Entrega única, 69
Equipe. *Véja* Equipe de gerenciamento de projetos; Equipe de projeto
Equipe de gerenciamento de projetos
 competências de, 29–32
 definição de, 5
 liderança e, 29
 papéis de, 27–34
Equipe do projeto. *Véja também* Equipe de gerenciamento de projetos
 acordos estabelecidos por, 55
 definição de, 5, 34
 escolha do ciclo de vida do projeto, 57
 funções associadas com, 25–27
 tamanho e localização do, 69
 visão geral do, 34
Escopo
 e abordagem de desenvolvimento, 60, 61, 63, 67
 estabilidade de, 67
 inicial, 70
Escritório de gerenciamento de projetos (EGP), 5
Escuta ativa, 51
Especialização, 26
Estratégia organizacional, 39
Estruturas organizacionais, 19, 21–23, 22, 55, 68

F

Facilitação, apoio e, 26
Fases do projeto, 57–59
Fatores ambientais da organização (FAO), 17–19
Fatores ambientais externos, 19
Fatores ambientais internos, 18–19

Feedback
 e abordagens de desenvolvimento, 68
 dos usuários finais, 34
 repetidos loops de, 71
 solicitação e gerenciamento, 26
Flexibilidade
 de ciclos de vida de projetos, 58
 em liderança, 30, 48
Fluxo de informações, 16

G

Gerenciamento de operações, 9–10
Gerenciamento de produto, 24
Gerenciamento de programas, 24
Gerenciamento de projetos
 áreas de Foco do, 70–74
 definição de, 5
 dentro do ciclo de vida do produto, 24
 desenvolvimento de competências em, 32
 elementos fundamentais de, 6–12
 e gerenciamento de operações, 9–10
 e gerenciamento de produto, 24
 e gerenciamento de programas, 24
 IA usada em, 3, 32
 impacto tecnológico no, 32
 mentalidade, 36–37
 mudanças e, 3
 orientação de, 51, 52
 papéis de, 27–34
 termos e conceitos-chave em, 4–6
Gerenciamento de projetos orientado à conformidade, 52
Gerenciamento de projetos orientado à sustentabilidade, 52
Gerenciamento de projetos orientado para a realização, 52
Gerenciamento de riscos, 39, 40
Gerente(s) de projeto
 definição de, 5
 escolha do ciclo de vida do projeto, 58
 função de supervisão e coordenação do, 25
 papel de, 4
Governança
 organizacional, 8–9, 19
 projeto, 8–9
Governança do projeto, 8–9
Governança organizacional, 8–9, 19

H

Habilidades de poder, 30
Habilidades interpessoais, 55

I

IA generativa, 4
Incerteza
 e abordagem de desenvolvimento, 63, 68
 no ciclo de vida do projeto, 58–59
 gerenciamento, 39
Influências sociais/culturais, 19
Infraestrutura, 19
Inovações tecnológicas, 19, 32, 67
Inovações, tecnológicas, 19, 32, 67
Insight, 27
Instalações, distribuição geográfica de, 19
Inteligência artificial (IA), 4, 26, 32

L

Leis/regulamentos, 19, 68
Liderança
 compartilhada, 48
 equipe de gerenciamento do projeto, 29
 responsabilidade de, 36, 37, 47–49
 situacional, 30
Liderança compartilhada, 48
Liderança situacional, 30

M

Maneiras de trabalhar, 30, 31
Melhoria contínua, 32, 44
Mentalidade, 36–37
Mentalidade de crescimento, 36
Mudança organizacional, projetos que
 conduzem, 7
Múltiplas entregas, 69

O

Opções de restrição para abordagens de
 desenvolvimento adaptativas, 60, 61
Operações, 16, 47, 73
Organização
 fatores ambientais de, 18–19
 uso do termo, 13
 variáveis de, 68

P

Padrões do setor, 19
Padrões governamentais, 19
Partes interessadas
 e abordagem de desenvolvimento, 63, 68
 benefícios relacionados a, 51
 feedback de, 34
 influência de, na mudança, 59
Patrocinador(a) do projeto, 33
Pesquisa acadêmica, 19
Pirâmide da Sustentabilidade, 50
Políticas organizacionais, 20–21
Portão de estágio, 58
Portfólio(s)
 definição de, 5, 10, 12
 gerenciamento de, 10, 16, 23, 24
 gerenciamento de produto dentro, 24
 projetos e programas como parte do, 10, 16
 visão geral do, 12
Precisão dos dados, 33
Princípio de Construir uma Cultura
 Empoderada, 36, 37, 55–56
Princípio de foco no valor, 36, 37, 40–43
Princípio de Incorporar Qualidade em Processos
 e Entregas, 36, 37, 43–47
Princípio de Integrar a Sustentabilidade em
 todas as áreas do projeto, 36, 37, 50–54
Princípio de Seja um Líder Responsável, 36, 37,
 47–49
Princípios de gerenciamento de projetos, 35–56
 adotar um princípio de Visão Holística, 36, 37,
 38–40
 domínios de desempenho e, 37–38. *Veja também* domínios de desempenho
 específicos
 mentalidade e, 36–37
 princípio de Construir uma Cultura
 Empoderada, 36, 37, 55–56
 princípio de foco no valor, 36, 37, 40–43
 princípio de Incorporar Qualidade em
 Processos e Entregas, 36, 37, 43–47
 princípio de Integrar a Sustentabilidade em
 todas as áreas do projeto, 36, 37, 50–54
 princípio de Seja um Líder Responsável, 36,
 37, 47–49
Procedimentos organizacionais, 20–21
Processos de gerenciamento de projetos
 definindo, 55
 eficiência de, 17
Processos organizacionais, 20–21
Produto(s), 5

Programa(s)
 definição de, 5, 12
 gerenciamento de, 10
 gerenciamento de produto dentro, 24
 como parte de portfólios, 10, 16
 projetos como parte de, 10
 visão geral do, 12

Projeto(s)
 características de, 6–7
 coordenação em, 25
 definição de, 5, 12
 escopo de. *Veja* Escopo
 fatores que influenciam, 17–23
 funções associadas com, 25–27
 gerenciamento de produto dentro, 24
 iniciação de, 9
 mudança organizacional impulsionada por, 7, 8
 como parte de portfólios e programas, 10, 15
 valor criado por, 6, 7, 13–17
 variáveis de, 68
 visão geral do, 12

Projetos de construção, 52, 61, 66
 Projetos de design, 65
 Projetos de saúde, 66
 Projetos digitais, 65
 Projetos temporários, 7

Q

Qualidade
 incorporação, 36, 37, 43–47
 medição, 44

R

Recursos
 disponibilidade de, 19
 distribuição geográfica de, 19
 fornecendo, 27

Regulamentos, 19, 68
 Regulamentos de saúde e segurança pública, 19
 Repositórios de conhecimento organizacional, 21
 Requisitos de segurança, 67
 Responsabilidade, 36, 37, 47–49
 Responsabilidades sociais, 30

Resultado(s)
 benefícios criados por, 16
 definição de, 5, 16
 produção de, 16
 sucesso do, 17–18

Revisão da iteração, 58
 Revisão de gate, 58
 Revisão do ponto de decisão, 58
 Revisões de fase, 58
 Revisões, em revisões de fase, 58
 Roteiro, 72

S

Saída(s), 6
 Scrum masters, 25
 Singularidade, de projetos, 7
 Sistema de entrega de valor, 13–34
 definição de, 6
 exemplo de, 15
 fluxo de informações em, 16
 Sistema de registros médicos eletrônicos, 66
 Sistema para entrega de valor. *Veja* Sistema de entrega de valor
 Sistemas de tecnologia da informação, 19
 Sucesso do projeto
 avaliando, 12, 17
 definição de, 6
 exemplos de, 17
 Supervisão, coordenação e, 25
 Sustentabilidade, 36, 37, 50–54

T

Tomada de decisão integrada, 39
 Trabalho, desempenho do, 26

U

Usuários finais, 34

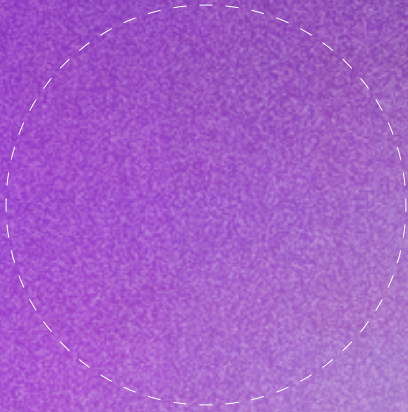
V

Valor
 avaliando, 40
 criação de, 6, 7, 13–17
 definição de, 6
 elementos tangíveis e intangíveis de, 14
 exemplos de, 14
 foco no, 36, 37, 40–43
 Valor do projeto. *Veja* Valor
 Visão de negócios, 30
 Visão Holística, 10, 36, 37, 38–40

Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

Guia PMBOK®
Oitava Edição

As informações contidas no Guia *PMBOK*® não são um Padrão Nacional Americano (ANS) e não foram processadas de acordo com os requisitos da ANSI para um ANS. Dessa forma, as informações no *Guia PMBOK*® podem conter material que não foi submetido à revisão pública ou a um processo de consenso. Além disso, não contém os requisitos necessários para conformidade com um padrão ANS.



Introdução

Esta seção descreve informações importantes sobre *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)*—Oitava Edição. A seção explica a relação do *Guia PMBOK®* com *Um Padrão para o Gerenciamento de Projetos* [1],¹ detalha as mudanças no *Guia PMBOK®* e fornece uma breve visão geral do conteúdo.

1.1 Estrutura do *Guia PMBOK®*

Além desta introdução, esta edição do *Guia PMBOK®* contém quatro seções principais:

- **Domínios de Desempenho do Gerenciamento de Projetos.** Esta seção identifica e descreve sete domínios de desempenho de gerenciamento de projetos que formam um sistema integrado para permitir a entrega bem-sucedida do projeto e os resultados pretendidos.
- **Adaptação.** Esta seção descreve o que é adaptação e apresenta uma visão geral do que adequar e como adequar projetos individuais.
- **Entradas e Saídas.** Esta seção apresenta uma breve descrição dos ativos e artefatos usados como entradas de amostra ou saídas de amostra das atividades e processos de gerenciamento de projetos apresentados em todos os domínios de desempenho de gerenciamento de projetos. Os elementos listados nesta seção não têm a intenção de ser abrangentes nem são necessários para qualquer projeto. Em vez disso, são seleções comumente usadas entre as inúmeras opções que as equipes do projeto podem implementar.

¹ Os números entre colchetes referem-se à lista numerada de referências no final do *Guia PMBOK®*.

- **Ferramentas e Técnicas.** Esta seção apresenta uma breve descrição das ferramentas e técnicas listadas para as atividades de gerenciamento de projetos e os processos apresentados em todos os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos. Os elementos listados nesta seção não têm a intenção de ser abrangentes nem são necessários para qualquer projeto. Em vez disso, são oferecidas como seleções comumente usadas entre as inúmeras opções disponíveis para as equipes do projeto.

1.2 Relação entre o Guia PMBOK® e O Padrão para Gerenciamento de Projetos

O trabalho nos domínios de desempenho do gerenciamento de projetos é orientado pelos princípios do gerenciamento de projetos. Conforme descrito em *O Padrão para Gerenciamento de Projetos* [1], um princípio é uma norma, verdade ou valor fundamental que orienta o gerente de projeto e a equipe do projeto. Os princípios do gerenciamento de projetos fornecem orientação para a mentalidade e o comportamento das pessoas envolvidas em projetos, pois influenciam e moldam os domínios de desempenho para produzir os resultados pretendidos. Embora haja uma sobreposição conceitual entre os princípios e os domínios de desempenho, os princípios orientam a mentalidade e o comportamento, enquanto os domínios de desempenho apresentam amplas áreas de foco para demonstrar essa mentalidade e comportamento. Figura 1-1 mostra como os princípios de gerenciamento de projetos criam uma base para os domínios de desempenho, fornecendo orientação para os processos em cada domínio de desempenho.

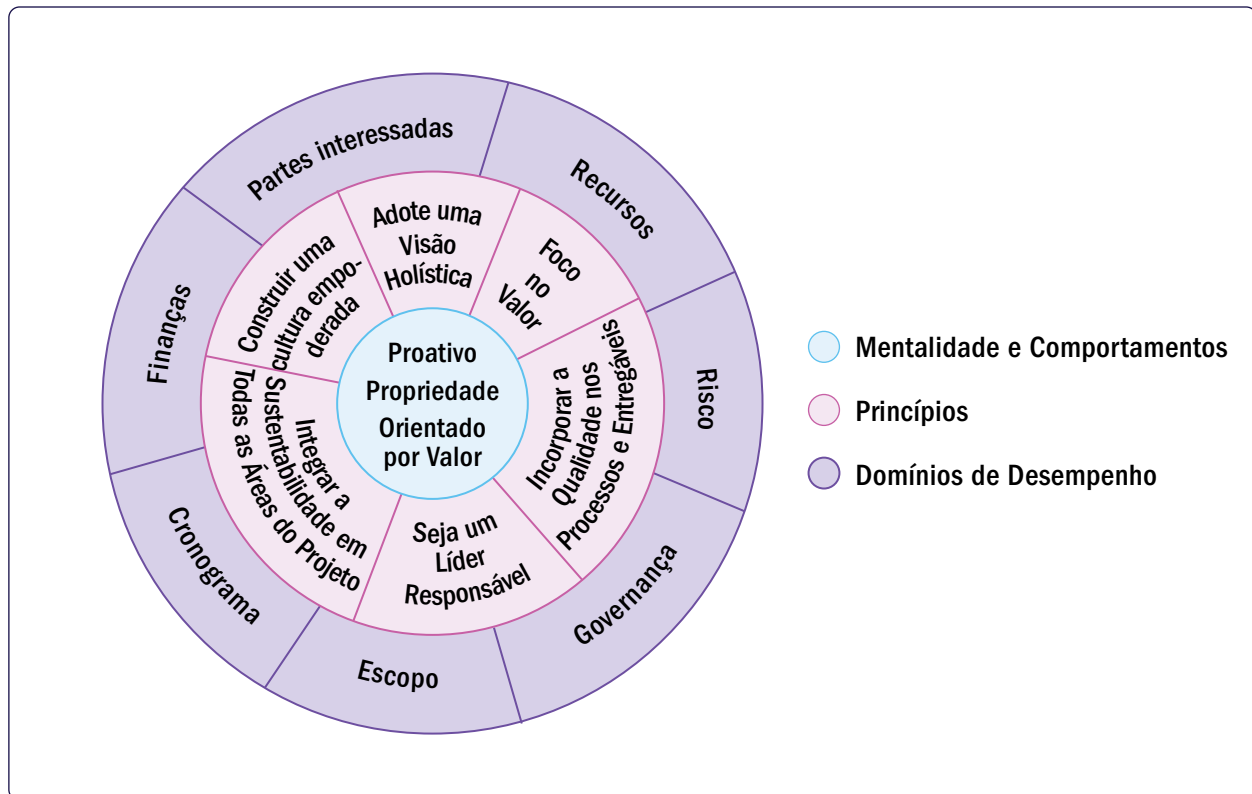


Figura 1-1. Relação entre os princípios de gerenciamento de projetos e os domínios de desempenho de gerenciamento de projetos

1.3 Alterações no *Guia PMBOK®*

Esta edição do *Guia PMBOK®* se concentra na entrega de resultados, independentemente da abordagem usada pela equipe do projeto. No entanto, profissionais de projetos que usam o *Guia PMBOK®* também se beneficiam de algum nível de compreensão de como entregar projetos.

Esta oitava edição aproveita as melhores partes das edições anteriores do *Guia PMBOK®* para oferecer a gerentes de projeto uma estrutura mais prática e completa. A abordagem detalhada e orientada a processos da sexta edição (usando entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [ITTOs]) é combinada com o valioso conceito de domínios de desempenho da sétima edição, que enfatiza como os diferentes elementos do projeto estão interconectados. Esta edição integra os ITTOs e as descrições de processos diretamente na estrutura do domínio de desempenho. Essa abordagem combinada proporciona uma compreensão completa dos processos individuais e uma visão mais ampla de como esses processos interagem para produzir os resultados desejados do projeto. Essa abordagem torna o guia mais adaptável e útil para os gerentes de projeto que usam uma variedade de abordagens e trabalham em diversas situações.

A adaptação é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos de gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a um determinado ambiente (os fatores ambientais incluem setor, cultura, regulamentações, etc.) e adequados ao propósito do trabalho em questão. O processo de adaptação é orientado pelos princípios de gerenciamento de projetos, valores organizacionais e cultura organizacional. Este guia preserva a orientação de adaptação da edição anterior e também adiciona considerações de adaptação para cada domínio de desempenho de gerenciamento de projetos.

Ao abranger todo o espectro de abordagens de gerenciamento de projetos, esta edição do *Guia PMBOK®* reconhece que nenhuma publicação consegue abranger todas as ferramentas, técnicas, processos ou práticas que as equipes do projeto possam usar. Portanto, esta edição apresenta uma série de boas práticas, atividades e processos comumente usados que profissionais de projeto podem usar para realizar seu trabalho. Essas práticas e processos são capazes de se adequar à maioria dos projetos na maior parte do tempo.

Domínios de Desempenho do Gerenciamento de Projetos

Um domínio de desempenho de gerenciamento de projetos é um grupo de processos relacionados que são críticos para a entrega eficaz do valor do projeto. Esses domínios de desempenho são áreas de foco interativas, inter-relacionadas e interdependentes que trabalham em uníssono para alcançar os resultados desejados do projeto. Há sete domínios de desempenho de gerenciamento de projetos apresentados neste guia, sem ponderação ou ordem específica:

- Governança,
- Escopo,
- Cronograma,
- Finanças,
- Partes interessadas,
- Recursos, e
- Risco.

Os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos trabalham juntos como um todo coeso. Dessa forma, eles operam como um sistema integrado, com cada domínio de desempenho sendo interdependente dos outros para permitir a entrega bem-sucedida do projeto e seus resultados pretendidos.

Os domínios de desempenho são executados simultaneamente durante todo o ciclo de vida do projeto, independentemente de como o valor é entregue (frequentemente, periodicamente ou no final do projeto). Por exemplo, os líderes de projeto estão focados nas partes interessadas, nos cronogramas e assim por diante, desde o início até o encerramento do projeto. Essas áreas de foco não são tratadas como esforços isolados porque se sobrepõem e se interconectam. As formas como os domínios de desempenho se relacionam são diferentes para cada ambiente de projeto, mas estão sempre presentes.

Cada domínio de desempenho é apresentado com as seguintes subseções principais:

- **Principais conceitos** – Os domínios de desempenho abrangem uma ampla disciplina de métodos e abordagens. Essa amplitude geralmente cria um desafio em relação a onde os líderes do projeto devem começar e o que devem fazer em seguida. Cada um dos domínios de desempenho começa com um tratado das ideias, considerações e conceitos mais importantes para sua área. Esses conceitos são frequentemente as primeiras discussões para os esforços de gerenciamento de projetos e informam as decisões sobre quando e como as atividades do domínio de desempenho devem ser praticadas.
- **Processos** – As atividades de gerenciamento de projetos em cada domínio de desempenho podem ser descritas de várias maneiras, como políticas formais e procedimentos informais. Independentemente de como as equipes e as organizações definem suas atividades de gerenciamento de projetos, é útil revisar as práticas comuns do setor para um determinado domínio.

Assim, este guia apresenta 40 processos para descrever a mecânica subjacente das atividades do domínio de desempenho. Cada processo lista uma amostra de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Dada a diversidade da prática de gerenciamento de projetos na indústria atual, esses processos e suas listas associadas são ilustrativos, mas não abrangentes. Em vez disso, eles oferecem uma descrição técnica do gerenciamento de projetos e não se destinam a ser uma estrutura de referência ou metodologia prescritiva.

Vários artefatos e abordagens são usados em vários processos. Portanto, esta seção se concentra em como as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas são aproveitadas no contexto de um determinado domínio de desempenho. Mais detalhes técnicos desses elementos são capturados na Seção 4, Entradas e Saídas, e na Seção 5, Ferramentas e Técnicas.

Os processos do domínio de desempenho estão listados na Tabela 2-1, juntamente com seus relacionamentos com as Áreas de Foco do gerenciamento de projetos: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento.

- **Considerações sobre Adaptação** – Como todos os projetos são executados em um ambiente único, as atividades de gerenciamento de projetos devem ser ajustadas para se adequar às características e ao ambiente de um determinado projeto. Além da orientação formal na seção de adaptação do projeto, cada domínio de desempenho oferece áreas para revisão. As considerações de adaptação devem ser aplicadas às atividades correspondentes de gerenciamento de projetos para garantir o alinhamento com os objetivos do projeto, mesmo que essas atividades sejam definidas por políticas, práticas ou procedimentos.
- **Interações com outros domínios** – Embora todos os sete domínios de desempenho estejam inter-relacionados, as conexões específicas entre eles também são importantes. Assim, cada domínio de desempenho destaca sobreposições, dependências ou relacionamentos que os profissionais devem considerar.

Tabela 2-1. Mapeamento das Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos para os Domínios de Desempenho

Domínios de Desempenho	Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos				
	Área de Foco de Iniciação	Área de Foco de Planejamento	Área de Foco de Execução	Área de Foco de Monitoramento e Controle	Área de Foco de Encerramento
Governança	• Iniciar Projeto ou Fase	• Integrar e Alinhar Planos de Projeto • Planejar Estratégia de Fornecimento	• Gerenciar a Execução do Projeto • Gerenciar a Garantia da Qualidade • Gerenciar o Conhecimento do Projeto	• Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto • Avaliar e Implementar Mudanças	• Encerrar o Projeto ou Fase
Escopo		• Planejar o Gerenciamento do Escopo • Coletar e Analisar Requisitos • Definir o Escopo • Criar a Estrutura Analítica do Projeto		• Monitorar e Controlar o Escopo • Validar o Escopo	
Cronograma		• Planejar o Gerenciamento do Cronograma • Desenvolver o Cronograma		• Monitorar e Controlar o Cronograma	
Finanças		• Planejar o Gerenciamento Financeiro • Estimar os Custos • Desenvolver Orçamento		• Monitorar e Controlar Finanças	
Partes Interessadas	• Identificar Partes Interessadas	• Planejar o Engajamento das Partes Interessadas • Planejar o Gerenciamento das Comunicações	• Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas • Gerenciar as Comunicações	• Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas • Monitorar as Comunicações	
Recursos		• Planejar o Gerenciamento dos Recursos • Estimar os Recursos	• Adquirir Recursos • Liderar a Equipe	• Monitorar e Controlar Recursos	
Risco		• Planejar o Gerenciamento de Riscos • Identificar Riscos • Realizar Análise de Riscos • Planejar as Respostas aos Riscos	• Implementar Respostas aos Riscos	• Monitorar os Riscos	

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514

This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **Verificar Resultados** – O sucesso do projeto requer um foco na entrega de valor, enfatizando resultados significativos em vez de apenas saídas. As atividades de gerenciamento de projetos não fornecem valor por si só. Em vez disso, são realizadas com a intenção de entregar e maximizar o valor do investimento do projeto. Para esse fim, cada domínio de desempenho conclui com orientações sobre como manter o foco nesse valor. Para qualquer saída de processo, deve haver um resultado correspondente de ordem superior em mente. Um cronograma do projeto em si não agrega valor; sua verdadeira importância está em promover o alinhamento das partes interessadas em torno do cronograma geral para a entrega do valor do projeto.

2.1 Domínio de Desempenho de Governança

A governança do projeto é aplicável a todas as abordagens de gerenciamento de projetos, incluindo preditiva, adaptativa e híbrida, com variações com base no setor, no contexto organizacional e nas especificidades do projeto. A governança consiste na estrutura, nas funções e nos processos que orientam as decisões e as atividades de gerenciamento de projetos para otimizar a entrega de valor do projeto. Essa estrutura de governança é holística e integrativa, considerando todos os outros domínios de desempenho.

A governança do projeto é moldada pelo modelo de governança da organização executora, bem como pelas partes interessadas, como clientes e órgãos reguladores. O domínio de desempenho da Governança inclui elementos de gerenciamento da integração do projeto relacionados ao alinhamento estratégico, à tomada de decisões e à mudança, e aos critérios de sucesso do projeto. Além disso, o domínio de desempenho da Governança integra o gerenciamento de riscos e oportunidades, ajudando a garantir a identificação proativa e a mitigação de possíveis questões, ao mesmo tempo em que aproveita as oportunidades para agregar valor. Esse domínio de desempenho também ajuda a garantir o alinhamento do projeto com o portfólio, a estratégia e as metas organizacionais. Além disso, o domínio envolve atividades inter-relacionadas para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar vários processos, documentos e atividades de gerenciamento de projetos como um sistema integrado para entrega de valor. Essas atividades geralmente aproveitam a tecnologia e as ferramentas orientadas por dados, permitindo o rastreamento, a análise e a geração de relatórios em tempo real para apoiar a tomada de decisões informadas.

A governança pode ser adequada a diferentes abordagens: leve para métodos adaptativos; moderada ou combinada para projetos híbridos; e abrangente para portfólios, programas e projetos preditivos de grande porte. Para ajudar a garantir a melhoria contínua, os ciclos de feedback são incorporados à estrutura de referência de governança, permitindo revisões periódicas, lições aprendidas e ajustes iterativos nas práticas de governança.

2.1.1 Criação de Valor do Projeto

O objetivo fundamental de qualquer projeto é criar um valor positivo que justifique o investimento e o esforço realizados. A governança eficaz envolve supervisão e correções para ajudar a direcionar um projeto para suas metas mais amplas.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos [1] define cinco Áreas de Foco para o sucesso de qualquer projeto. A relação do domínio de desempenho de Governança com essas Áreas de Foco é a seguinte:

- **Iniciação.** Projetos bem-sucedidos começam com uma descrição clara do estado final desejado. Um caso de negócio claramente articulado permite o alinhamento das partes interessadas sobre prioridades e restrições, e fornece aos membros da equipe um

contexto mais amplo que orienta seu trabalho. Esse alinhamento pode ser implementado como parte do processo de Iniciar Projeto ou Fase, por meio de discussões informais de governança e/ou outras abordagens.

- **Planejamento.** Cada parte do planejamento do projeto deve ser realizada com as metas-alvo do projeto em mente. As entregas e atividades explícitas devem ser identificadas para viabilizar essas metas. Esse alinhamento é ilustrado no processo de Integração e alinhamento dos planos do projeto.
- **Execução.** O trabalho do projeto pode se beneficiar da compreensão compartilhada de suas metas mais amplas, como informar as decisões técnicas ou motivar os membros da equipe do projeto. Esse entendimento pode ser visto nos processos de Gerenciar a Execução do Projeto e Gerenciar o Conhecimento do Projeto.
- **Monitoramento e Controle.** À medida que os projetos avançam, eles encontram mudanças. O gerenciamento eficaz de projetos requer adaptações apropriadas a essas mudanças. O processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto fornece uma maneira de governar mudanças eficazes em direção à criação de valor.
- **Encerramento.** Todos os projetos e fases do projeto acabam eventualmente. Podem alcançar o impacto desejado conforme planejado originalmente ou experimentar o encerramento antes ou depois do esperado.

Os projetos vivenciam vários cenários de governança durante seu ciclo de vida. Em cada caso, a proposta de valor geral deve ser o fator principal nas decisões do projeto. A Tabela 2-2 ilustra vários desses cenários.

Várias disciplinas de gerenciamento se relacionam à governança do valor e do impacto do projeto. Isso inclui, entre outros, gerenciamento de mudanças, realização de benefícios, gerenciamento de valor e gerenciamento de receita. As ferramentas e técnicas dessas disciplinas são frequentemente incorporadas ao domínio de desempenho da Governança.

Tabela 2-2. Amostragem de Cenários Comuns de Governança do Projeto

Cenário de Governança	Descrição
Iniciação do projeto	Um novo projeto ou fase é considerado um empreendimento que vale a pena; recursos e esforços são gastos para lançar o empreendimento
Replanejamento do projeto	Uma revisão de qualquer elemento do plano de gerenciamento do projeto que exija revisão intencional pela equipe de gerenciamento do projeto, patrocinadores ou gerência sênior
Expansão ou contração do projeto	Um projeto ou fase sofre mudanças em seu cronograma, orçamento, limites de qualidade, conformidade ou outras restrições como forma de preservar a proposta de valor original ou capturar uma nova.
Rescisão antecipada por motivo positivo	Um projeto ou fase é encerrado antes de esgotar seu cronograma e/ou orçamento planejado porque o impacto de valor desejado foi alcançado
Rescisão antecipada por motivo negativo	Um projeto ou fase é encerrado antes de esgotar seu cronograma e/ou orçamento planejado porque o impacto de valor desejado não é mais alcançável

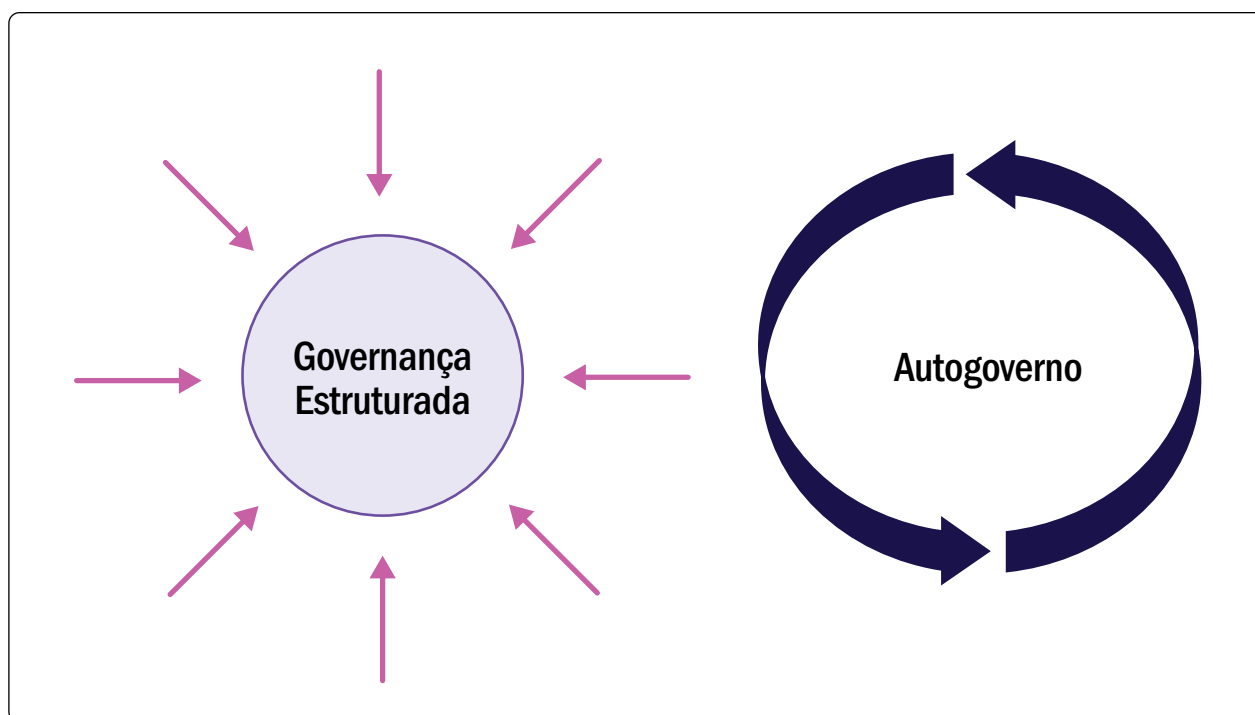


Figura 2-1. Projetos Estruturados versus Autogeridos

2.1.2 Modelos de Governança do Projeto

Aplicar o modelo de governança correto a um projeto é uma decisão importante, porque muita governança pode desperdiçar recursos, enquanto pouca governança pode levar a problemas de alinhamento estratégico e desempenho do projeto. A necessidade de aplicar uma governança ideal varia de acordo com a abordagem de implementação e as diretrizes organizacionais. O equilíbrio certo deve ser feito para o alinhamento estratégico, a conformidade e a entrega de valor. Por esses motivos, os modelos de governança podem ser aplicados no nível organizacional, de portfólio, de programa ou de projeto, dependendo da abordagem e da complexidade (consulte a Figura 2-1).

Sob um modelo de governança estruturada, a governança do projeto é frequentemente composta por um patrocinador executivo do projeto, um líder do escritório de gerenciamento de projetos (PMO), algum tipo de conselho de governança e um gerente de projeto que pode fornecer supervisão em nível de projeto enquanto gerencia a integração de todos os domínios de desempenho para esse projeto. Em um modelo de autogovernança, em vez de um líder de PMO, pode haver um grupo de gerentes de projeto individuais que são coletivamente responsáveis por otimizar o desempenho. Existem modelos de autogovernança comprovados e eficazes em que as responsabilidades de gerenciamento de projetos são distribuídas entre a equipe, em vez de serem atribuídas a um único indivíduo com um título formal de gerenciamento de projetos.

Um dos principais desafios dos modelos de autogovernança é o potencial de tomada de decisão fragmentada, em que os tomadores de decisão podem agir de maneiras conflitantes, resultando em falta de direção ou responsabilidade. Para resolver isso, é essencial estabelecer objetivos comuns claros e mensuráveis, apoiados por indicadores de antecipação e mecanismos de feedback eficazes. Essas ferramentas permitem que as equipes autogerenciadas tomem decisões informadas e alinhem seus esforços em direção a metas compartilhadas. Notavelmente, os modelos de governança estruturada enfatizam princípios semelhantes, conforme detalhado na Seção 2.1.3.

Em um modelo de governança estruturado, que é frequentemente usado em projetos mais preditivos, um ou mais constituintes internos ou externos governam o desempenho do projeto de acordo com os requisitos organizacionais. Em um modelo autônomo, que é frequentemente usado em projetos mais adaptativos, a equipe garante que o projeto esteja entregando valor. Os modelos de governança devem ser projetados para atender às necessidades específicas do projeto dentro do contexto organizacional particular em que o valor está sendo entregue.

2.1.3 Métricas e Mecanismos para uma Governança Eficaz do Projeto

Independentemente de o modelo de governança do projeto ser estruturado ou autônomo, ou alguma combinação dos dois, a governança eficaz normalmente requer estes três componentes principais:

- Métricas-alvo para o projeto que estejam claramente alinhadas e demonstrem um impacto significativo nas metas estratégicas da organização;
- Mecanismos de sinalização claros e eficazes ou sistemas de alarme para essas métricas (normalmente, indicadores de antecipação para dar aos tomadores de decisão e outras partes interessadas uma noção de se o desempenho de entrega atual está aproximando as equipes da meta estratégica); e
- Mecanismos de feedback eficazes que permitem que os tomadores de decisão na governança e no gerenciamento de integração avaliem o sucesso de suas decisões, aprendam com o feedback e melhorem a eficácia de sua tomada de decisão.

Exemplos de algumas métricas-chave para uma boa governança do projeto podem incluir, mas não se limitam, ao seguinte:

- Indicadores de quão eficazes são as decisões de priorização de projetos, como o retorno sobre o investimento (ROI);
- Indicadores sobre se estão sendo tomadas decisões melhores para maximizar o desempenho da data de vencimento; e
- Indicadores sobre se a linha de base do projeto integrado atual é realmente a que carrega a proposta de valor mais alta possível.

Cada uma dessas métricas de exemplo serve como medidas diretas ou indiretas de quão bem os projetos estão alcançando seus resultados-alvo, em oposição a métricas de entrada, como a utilização de recursos do projeto, conformidade com um determinado conjunto de padrões ou porcentagem de membros da equipe que concluem uma aula de treinamento.

2.1.4 Considerações Adicionais para Ambientes Preditivos

Ambientes de projeto preditivos podem exigir dois componentes adicionais de governança: escalonamento e controle de investimentos.

- **Escalonamento** é frequentemente útil em organizações hierárquicas em que a autoridade de tomada de decisão inclui indivíduos fora dos membros da equipe do projeto, ou em organizações em que indivíduos de classificação mais alta têm maior capacidade de remover obstáculos persistentes ou resolver conflitos para aumentar a probabilidade de sucesso de um projeto.
- **Controle de investimento** é frequentemente necessário em ambientes que exigem algum tipo de administração formal do financiamento de investimentos do projeto, como empresas públicas, agências governamentais e certas entidades financeiras

(por exemplo, fundos de aposentadoria). O controle de investimentos frequentemente inclui um procedimento de avaliação de riscos completo para analisar os possíveis retornos sobre o investimento e reduzir os riscos potenciais. Por exemplo, muitos projetos de construção financiados por credores têm pontos de decisão definidos nas fases de projeto e construção do projeto para determinar se a próxima rodada de financiamento de investimento ainda faz sentido para o credor e para o projeto como um todo.

2.1.5 Conceitos-chave

Os principais conceitos detalhados nas Seções 2.1.5.1 a 2.1.5.4 apoiam práticas eficazes para o domínio de desempenho de Governança.

2.1.5.1 Indicadores de antecipação

Os indicadores de antecipação indicam mudanças futuras ou revelam tendências no projeto. Se a mudança ou tendência for desfavorável, a equipe do projeto deve avaliar a causa raiz da medição do indicador de antecipação e tomar ações corretivas para lidar com a tendência. Usados dessa forma, os indicadores de antecipação podem reduzir o risco de desempenho em um projeto, identificando possíveis variações de desempenho antes que ultrapassem o limite de tolerância.

Os indicadores de antecipação podem ser quantificáveis, como o tamanho do projeto ou o número de itens em andamento no backlog. Outros indicadores de antecipação são mais difíceis de quantificar, mas fornecem sinais de alerta antecipado de possíveis problemas. A falta de um processo de gerenciamento de riscos, partes interessadas que não estão disponíveis ou engajadas, ou critérios de sucesso do projeto mal definidos são todos exemplos de indicadores de antecipação de que o desempenho do projeto pode estar em risco.

Sempre que possível, é preferível usar indicadores de antecipação, pois eles podem ser usados para evitar problemas futuros que podem exigir retrabalho.

2.1.5.2 Indicadores de Atraso

Os indicadores de atraso medem as entregas ou eventos do projeto. Esses indicadores fornecem informações após o fato. Os indicadores de atraso refletem o desempenho ou as condições passadas e são mais fáceis de medir do que os indicadores de antecipação. Exemplos incluem o número de entregas concluídas, a variação de cronograma ou custo e a quantidade de recursos consumidos.

Os indicadores de atraso também podem ser usados para encontrar correlações entre resultados e variáveis ambientais. Por exemplo, um indicador de espera que revela uma variação de cronograma pode mostrar uma correlação com a insatisfação de membros da equipe do projeto. Essa correlação pode ajudar a equipe do projeto a lidar com uma causa raiz que pode não ter sido óbvia se a única medição fosse o status do cronograma.

2.1.5.3 Critérios SMART

Os critérios SMART são diretrizes usadas para definir metas claras, alcançáveis e significativas. A sigla SMART significa específico, mensurável, alcançável, realista e temporalmente definido. Esses critérios ajudam a garantir que os objetivos sejam bem definidos e alcançáveis dentro de um determinado período de tempo, tornando-os mais eficazes e fáceis de acompanhar.

2.1.5.4 Estratégia de Fornecimento

Os recursos do projeto podem ser internalizados, terceirizados ou ambos. Determinar quais partes de um projeto devem usar quais abordagens representa um conjunto de decisões de governança. A estratégia de fornecimento de um projeto deve considerar os impactos no cronograma, escopo, finanças, capacidade de recursos, riscos e outras considerações. Essas considerações incluem, mas não se limitam ao seguinte:

- Como a cultura da organização do projeto, as habilidades diferenciadas e a proximidade podem motivar o uso de mais recursos internos?
- Como a necessidade do projeto de habilidades ou suprimentos especializados, capacidade escalada ou capacidade variável pode motivar o aumento do uso de terceirização?
- Como o uso de recursos externos pode afetar o perfil de risco geral do projeto?
- Como o uso de recursos internos ou externos pode beneficiar a proposta de valor geral?

O gerenciamento e a supervisão dos esforços de terceirização podem ser realizados pela equipe de gerenciamento do projeto e/ou por um departamento de compras dedicado dentro de uma organização. O gerenciamento de aquisições é a disciplina de selecionar, contratar e supervisionar fornecedores para realizar trabalhos terceirizados. O gerenciamento de aquisições é uma disciplina complementar ao gerenciamento de projetos e é explorado no Apêndice X4.

2.1.6 Processos

O domínio de desempenho de Governança abrange os processos necessários para tomar decisões que protejam e aprimorem a proposta de valor de um projeto de maneira integrada e holística, incluindo a autoridade para cancelar um projeto quando necessário.

Esse domínio de desempenho também abrange os processos e as atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projetos nas Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos.

No contexto do gerenciamento de projetos, a governança inclui características de unificação, consolidação, comunicação e inter-relação. Essas ações devem ser aplicadas desde o início do projeto até a conclusão e integração, conforme apropriado. O domínio de desempenho da Governança envolve fazer escolhas sobre o seguinte:

- Estabelecer uma estrutura de referência de governança que se alinhe às metas estratégicas e operacionais da organização, bem como aos princípios éticos;
- Definir papéis e responsabilidades para a tomada de decisões, supervisão e controle;
- Garantir uma comunicação e coordenação eficazes entre as partes interessadas;
- Monitorar e gerenciar dependências internas e externas, riscos, questões e escalonamentos;
- Avaliar e otimizar continuamente a estrutura de referência de governança para melhorar os resultados do projeto;
- Equilibrar demandas concorrentes;
- Examinar quaisquer abordagens alternativas;
- Adequar os processos para atender aos objetivos do projeto;
- Gerenciar as interdependências entre os domínios de desempenho, incentivando a colaboração e a transição perfeitas entre os vários desempenhos de processo;

- Incorporar mecanismos de feedback para adaptar as práticas de governança às necessidades em evolução do projeto; e
- Garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e legais para manter a responsabilidade organizacional.

Em resumo, o domínio de desempenho da Governança se concentra na criação de uma abordagem estruturada para a tomada de decisões e supervisão, ajudando a garantir que as atividades do projeto estejam alinhadas com os objetivos organizacionais e que a proposta de valor do projeto seja protegida e aprimorada ao longo de seu ciclo de vida.

Deve-se observar que os processos do domínio de desempenho da Governança abrangem todo o ciclo de vida do projeto, desde a iniciação até o encerramento. A governança não é uma atividade única; ela é onipresente em todo o ciclo de vida do projeto. Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho da Governança (consulte a Figura 2-2):

- **Iniciar Projeto ou Fase.** O processo de autorizar oficialmente o início de um projeto, criando um documento que estabelece um vínculo entre o projeto e os objetivos empresariais.
- **Integrar e alinhar os planos do projeto.** O processo de consolidação e alinhamento de todos os componentes do plano do domínio de desempenho em um plano de gerenciamento do projeto unificado que detalha como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.
- **Plano de estratégia de fornecimento.** O processo de decidir se deve usar recursos internos ou externos para diferentes partes de um projeto, considerando fatores como cultura organizacional, habilidades especializadas, capacidade de recursos, risco e a proposta de valor geral. O gerenciamento e a supervisão dos esforços de terceirização

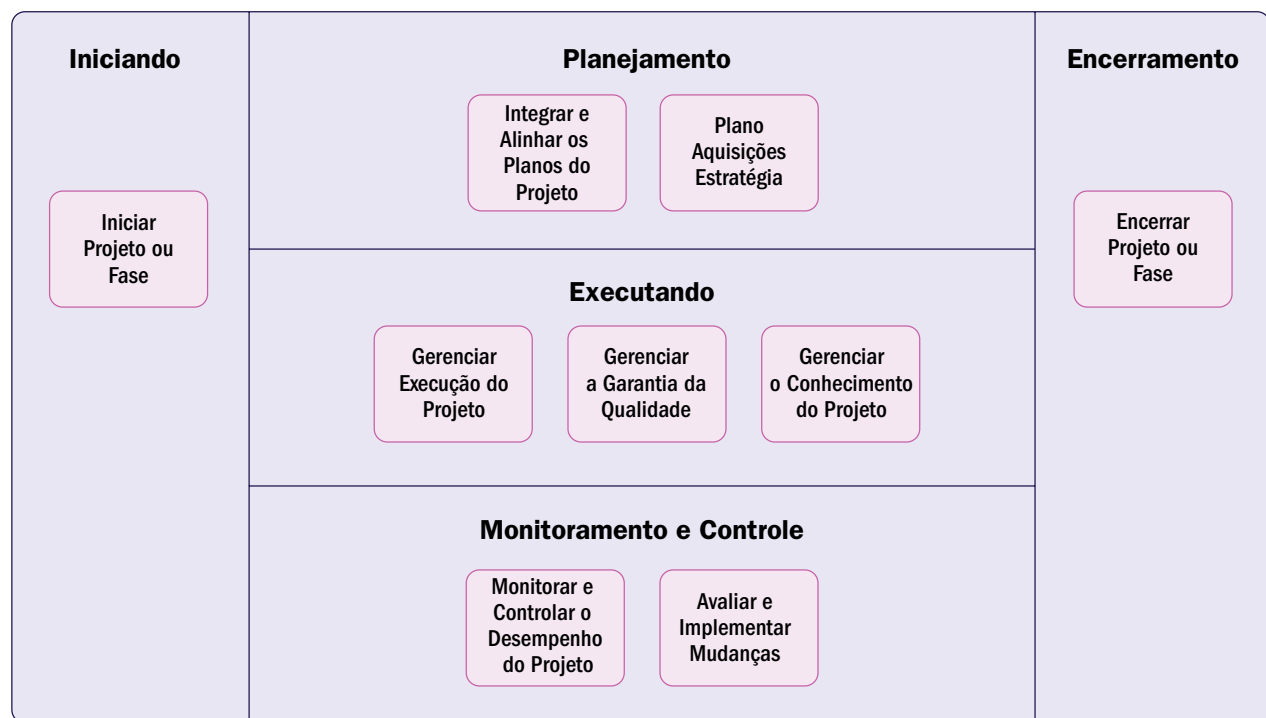


Figura 2-2. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Governança

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

podem ser realizados pela equipe de gerenciamento do projeto ou por um departamento de compras dedicado.

- **Gerenciar a execução do projeto.** O processo de liderar e executar o trabalho definido nos planos de projeto integrados, incluindo o gerenciamento de recursos, lidar com questões e riscos e a implementação de mudanças para atingir os objetivos do projeto.
- **Gerenciar o Controle de Qualidade.** O processo de garantir que os processos sejam executados de maneira consistente com as expectativas das partes interessadas, envolvendo a implementação de atividades planejadas e sistemáticas definidas no plano de gerenciamento da qualidade do projeto. Esse processo ajuda a criar confiança nas saídas futuras, melhora a eficiência e a eficácia do processo e garante a governança adequada do projeto para atender ou exceder as expectativas das partes interessadas.
- **Gerenciar o Conhecimento do Projeto.** O processo de utilização do conhecimento existente, incluindo as lições aprendidas, e a criação de novos conhecimentos para atingir os objetivos do projeto, melhorar a tomada de decisões e contribuir para a aprendizagem organizacional.
- **Monitorar e controlar o desempenho do projeto.** O processo de rastreamento, revisão e relato do progresso geral do projeto para atender aos objetivos de desempenho e fornecer uma visão geral do status do projeto.
- **Avaliar e Implementar Mudanças.** O processo de gerenciamento de mudanças no projeto que podem afetar vários aspectos do projeto e ajustar os planos com base nas recomendações das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Encerrar o Projeto ou Fase.** O processo de finalização de todas as atividades relacionadas ao projeto ou fase, incluindo o arquivamento de conhecimentos, a conclusão do trabalho planejado e a liberação de recursos para novos projetos ou operações.

Iniciar Projeto ou Fase

Entradas

- Documentos comerciais
 - Caso de negócio
 - Plano de gerenciamento de benefícios
- Acordos
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Coleta de dados
 - Brainstorming
 - Grupos de discussão
 - Entrevistas
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Gerenciamento de conflitos
 - Facilitação
 - Gerenciamento de reuniões
- Reuniões
- Matriz de atribuição de responsabilidades
- Canvas de projeto
- Etc.

Saídas

- Termo de abertura do projeto
- Registro de premissas
- Etc.

Figura 2-3. Iniciar Projeto ou Fase – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

2.1.6.1 Iniciar Projeto ou Fase

O processo de Iniciação do projeto ou fase autoriza oficialmente o início de um projeto e concede ao gerente de projeto a autoridade para alocar recursos organizacionais às atividades do projeto, criando um termo de abertura do projeto ou documento semelhante. A autorização – normalmente, mas nem sempre, por meio de um termo de abertura – estabelece um vínculo direto entre o projeto, o caso de negócio e as metas estratégicas da organização, criando um registro oficial do projeto e demonstrando o compromisso da organização com o projeto. Esse processo geralmente é realizado uma vez ou em determinados pontos durante o ciclo de vida de um projeto, dependendo da abordagem de desenvolvimento do projeto (consulte a Figura 2-3).

O termo de abertura do projeto forma uma parceria entre a organização executora e organização solicitante. O caso de negócio aprovado, ou item semelhante, justifica o motivo de iniciar o projeto e o valor esperado.

Para projetos entre empresas com duas ou mais organizações envolvidas, os contratos são usados para estabelecer um acordo entre as organizações. Os termos de abertura do projeto são então usados dentro das organizações para criar acordos internos para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, que são principalmente entregas feitas por contratados, com pagamentos feitos pelos clientes. O termo de abertura do projeto aprovado inicia formalmente o projeto, identificando e atribuindo um gerente de projeto o mais cedo possível, idealmente durante o desenvolvimento do termo de abertura e sempre antes do início do planejamento. O termo de abertura do projeto pode ser desenvolvido pelo patrocinador ou pelo gerente de projeto em colaboração com a entidade de início, permitindo que o gerente de projeto obtenha uma melhor compreensão do propósito, dos objetivos e dos benefícios esperados do projeto. Esse entendimento facilita a alocação eficiente de recursos para as atividades do projeto. O termo de abertura do projeto concede ao gerente de projeto a autoridade para apoiar o projeto.

Em abordagens adaptativas, os termos de abertura do projeto são frequentemente projetados para serem mais flexíveis, variando de planilhas de impacto mínimo ou declarações de visão concisas a documentos moderadamente detalhados. Esses termos de abertura do projeto são adaptados à natureza iterativa e incremental dos projetos adaptativos, fornecendo estrutura suficiente para orientar a equipe e, ao mesmo tempo, permitir a evolução dos requisitos e das prioridades. Um termo de abertura do projeto adaptativo normalmente se concentra em responder a um subconjunto ou a todas as seguintes perguntas-chave:

- Por que o projeto está sendo realizado?
- Quem será envolvido?
- Sobre o que é este projeto?
- Onde isso ocorrerá?
- Quando começará e terminará?
- Como será realizado?
- Quem é o cliente?

Ao enfatizar a clareza e a flexibilidade, os termos de abertura do projeto adaptativos podem garantir o alinhamento entre as partes interessadas e, ao mesmo tempo, manter a capacidade de se adaptar às mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto.

2.1.6.2 Integrar e Alinhar Planos de Projeto

O processo de Integração e Alinhamento dos Planos de Projeto envolve a integração, o alinhamento e a coordenação de todos os componentes do plano e a sua consolidação em um plano de gerenciamento do projeto unificado. O principal benefício desse processo é a criação de um documento completo que descreve a base para os vários aspectos de todas as atividades do projeto e como elas serão executadas. Esse processo é normalmente realizado uma vez ou em intervalos específicos durante o projeto.

O plano de gerenciamento do projeto especifica como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Seu conteúdo varia de acordo com o contexto e a complexidade da aplicação do projeto. O plano pode ser de alto nível ou detalhado, adequado às necessidades específicas do projeto. Esse plano também deve ser adaptável o suficiente para responder ao ambiente dinâmico do projeto – idealmente, seguindo uma abordagem de elaboração progressiva – garantindo que informações mais precisas estejam disponíveis à medida que o projeto avança.

A saída desse processo deve ser documentada e comunicada às principais partes interessadas do projeto. Essa documentação pode assumir a forma de um plano de governança do projeto, plano de gerenciamento do projeto, plano de execução do projeto, plano de desenvolvimento do projeto, plano de implementação do projeto ou outro documento que defina de forma transparente – para todos os membros da equipe e partes interessadas – a estrutura de gerenciamento de projetos dentro da qual as decisões serão tomadas (consulte a Figura 2-4).

No início do projeto, esse processo deve estabelecer as considerações gerais de adaptação e determinar a abordagem de desenvolvimento e o ciclo de vida do projeto. Essas informações devem fazer parte do plano de gerenciamento do projeto e servir como entrada para todos os



Figura 2-4. Integrar e Alinhar os Planos de Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

Planejar a Estratégia de Aquisições

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Plano de Gerenciamento da Qualidade
 - Linha de base do escopo
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Plano de gerenciamento financeiro
 - Plano de gerenciamento de recursos
- Documentos do projeto
 - Lista de marcos
 - Documentação de requisitos
 - Matriz de rastreabilidade de requisitos
 - Métricas de qualidade
 - Requisitos de recursos
 - Atribuições da equipe do projeto
 - Registro de riscos
 - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Pesquisa de mercado
- Análise de fazer ou comprar
- Análise de seleção de fontes
- Análise de documentos
- Etc.

Saídas

- Plano da estratégia de fornecimento
 - Decisões de internalização ou terceirização
 - Critérios de seleção de fontes
- Etc.

Figura 2-5. Planejar Estratégia de Fornecimento – Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas

domínios de desempenho, orientando seus esforços de planejamento. Posteriormente, todos os planos de gerenciamento e linhas de base dos domínios de desempenho devem ser integrados ao plano de gerenciamento do projeto, e seus alinhamentos devem ser verificados. Além disso, outros planos de gerenciamento, como o plano de gerenciamento de mudanças ou o plano de gerenciamento de configuração, devem ser incluídos, se aplicável.

O tempo gasto no planejamento, tanto no início quanto durante o projeto, deve ser determinado pelas circunstâncias. Portanto, as informações obtidas com o planejamento devem ser suficientes para avançar de maneira adequada, mas não mais detalhadas do que o necessário. As equipes do projeto usam artefatos de planejamento para confirmar as expectativas das partes interessadas e fornecer a elas as informações necessárias para tomar decisões, agir e manter o alinhamento entre o projeto e suas partes interessadas.

Tabela 2-3. Vantagens da internalização em relação à terceirização

Vantagens da Internalização/Fabricação	Vantagens da terceirização/compra
• Aproveita a experiência interna quando disponível internamente • Geralmente é menos dispendioso se for necessária uma inovação substancial • Proporciona uma integração mais estreita com a vantagem estratégica ou a proposta de valor • Aumenta o controle e a supervisão das entregas	• Aproveita a experiência externa quando ela não está disponível internamente • Geralmente é menos dispendioso se os bens ou serviços forem comuns • Libera capacidade e capital para se concentrar em pontos fortes competitivos • Transfere o risco de entrega para o fornecedor • Mantém as relações com o fornecedor

2.1.6.3 Planejar a Estratégia de Fornecimento

O processo Planejar a Estratégia de Fornecimento envolve a documentação das decisões de aquisição do projeto, a especificação da abordagem de seleção de fontes, a determinação do escopo do trabalho para aquisição externa e a seleção dos contratos e fontes apropriados para a entrega do trabalho (consulte a Figura 2-5).

Esse processo estabelece uma estrutura de referência claro para a aquisição de entregas do projeto, seja de dentro da organização ou de fontes externas, definindo o que adquirir, como adquirir e quando adquirir.

O processo é usado para determinar se o trabalho ou as entregas podem ser melhor realizados usando fontes internas ou se devem ser adquiridos de fontes externas. Vários fatores devem ser considerados na decisão de fazer ou comprar (consulte a Tabela 2-3).

Além de apoiar as decisões de fazer ou comprar, o plano de estratégia de fornecimento também pode incluir a determinação do tipo de contratos a serem usados para fontes externas. Esses contratos devem ser consistentes com a abordagem de aquisição selecionada, levando em consideração fatores como a complexidade do projeto, o desempenho da fonte e a exposição ao risco. O plano de estratégia de fornecimento inclui o desenvolvimento de um processo para gerenciar relacionamentos com fontes externas, lidar com riscos potenciais e garantir canais claros de comunicação durante todo o ciclo de vida do projeto.

Uma parte fundamental desse processo é o estabelecimento de critérios para seleção de fontes, que ajudam a orientar a avaliação e a seleção de fornecedores. Esses critérios podem incluir custo, capacidade técnica, desempenho anterior, estabilidade financeira, conformidade com os requisitos e alinhamento com os valores organizacionais ou metas de sustentabilidade. A definição clara desses critérios garante transparência e consistência na seleção de fornecedores e ajuda a garantir que os parceiros selecionados sejam capazes de fornecer o escopo de trabalho necessário de forma eficaz e confiável.

O processo Planejar a Estratégia de Fornecimento difere do processo Planejar o Gerenciamento dos Recursos (consulte a Seção 2.6.2), pois envolve a terceirização do trabalho e das entregas do projeto, levando em conta vários fatores como a determinação do escopo, tempo, custo, qualidade e recursos necessários para adquirir o trabalho final e as entregas de fora da organização.

Os participantes desse processo podem incluir o departamento de compras ou aquisição, bem como o pessoal do departamento jurídico da organização compradora. Essas responsabilidades devem ser documentadas no plano de estratégia de fornecimento.

O processo de Planejamento da Estratégia de Fornecimento se aplica a projetos em que há necessidade de usar fontes externas para concluir o trabalho do projeto. Para obter mais informações, consulte o Apêndice X4 sobre Aquisições.

2.1.6.4 Gerenciar a Execução do Projeto

O processo de Gerenciar a Execução do Projeto envolve liderar e executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementar as mudanças aprovadas para atender aos objetivos do projeto. O principal benefício desse processo é o gerenciamento abrangente do trabalho e das entregas do projeto, o que aumenta a probabilidade de sucesso do projeto. Ao liderar equipes de projeto, os membros da equipe coletivamente têm mais conhecimento do que qualquer pessoa. A direção e o gerenciamento da execução fornecem uma maneira de alinhar o conhecimento e as habilidades de todos os membros da equipe aos objetivos do projeto.

Esse processo inclui a execução das atividades planejadas do projeto para concluir as entregas e atingir os objetivos estabelecidos. O processo também envolve a alocação de recursos, o gerenciamento de seu uso eficiente e a realização de ajustes nos planos do projeto com base na análise dos dados de desempenho do trabalho e informações. As entregas são produzidas como saídas das atividades realizadas de acordo com o plano de gerenciamento do projeto (consulte a Figura 2-6).

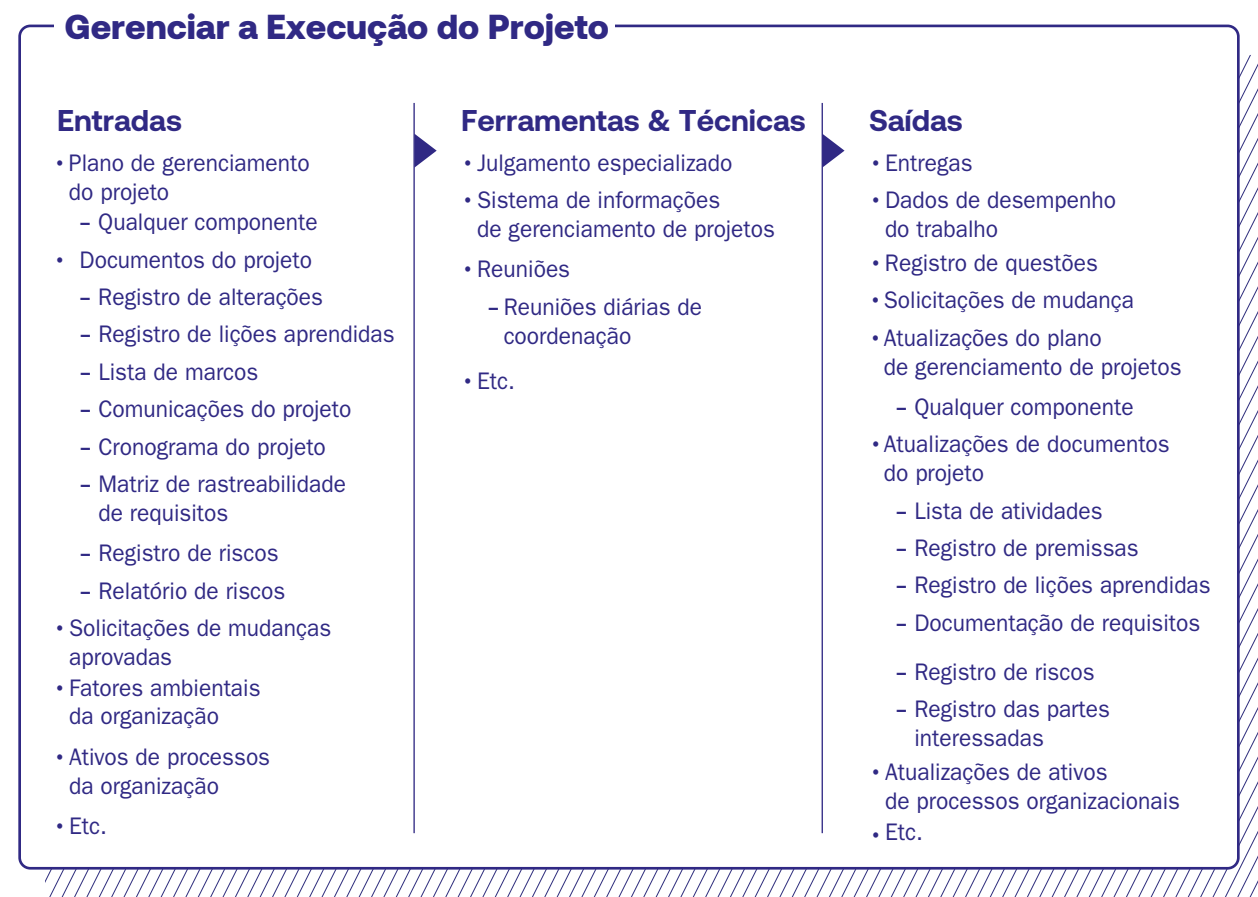


Figura 2-6. Gerenciar a Execução do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

O gerente de projeto, juntamente com a equipe do projeto, gerencia e permite a execução de atividades planejadas para atingir os objetivos do projeto e harmoniza diferentes aspectos das atividades técnicas e funcionais dentro do ecossistema mais amplo do projeto. Esse processo também envolve a revisão do impacto de todas as mudanças do projeto e a implementação das mudanças aprovadas, incluindo ações corretivas, ações preventivas e correção de defeitos.

Durante a execução do projeto, os dados de desempenho do trabalho são coletados e comunicados aos processos de controle aplicáveis para análise. Essa análise fornece informações sobre o status de conclusão das entregas e outros detalhes relevantes sobre o desempenho do projeto. Os dados de desempenho do trabalho também são usados como entrada para a Área de Foco de Monitoramento e Controle e servem como feedback para as lições aprendidas para melhorar o desempenho de futuros pacotes de trabalho.

O gerenciamento da qualidade é relevante durante a execução do projeto. Existem duas maneiras de abordar a qualidade em um projeto. A primeira é durante a construção do processo de gerenciamento de projetos, que fornece garantia de qualidade do processo e entrega de valor durante todo o projeto. O segundo ocorre durante a construção da entrega e deve ser tratado por meio do gerenciamento e controle do escopo. Neste ponto, a qualidade deve se concentrar em garantir que as entregas estejam sendo produzidas de acordo com os requisitos acordados estabelecidos na linha de base do escopo. Para abordagens adaptativas, a linha de base do escopo pode ser chamada de requisitos priorizados ou backlog de sprint.

2.1.6.5 Gerenciar a Garantia de Qualidade

Gerenciar a Garantia de Qualidade é o processo de garantir que os processos do projeto sejam executados de maneira consistente com as expectativas das partes interessadas. Esse processo envolve a tradução do plano de gerenciamento do projeto em atividades executáveis que incorporam os padrões, regulamentos e políticas da organização. O principal benefício desse



Figura 2-7. Gerenciar a Garantia de Qualidade – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

processo é que ele aumenta a probabilidade de atingir os objetivos do projeto, bem como identifica processos ineficazes e causas de baixo desempenho do projeto. Esse processo é realizado durante todo o projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e saídas são mostradas na Figura 2-7.

O gerenciamento da qualidade às vezes é chamado de a garantia de qualidade, embora o gerenciamento da qualidade tenha um significado mais amplo no trabalho que não é de projeto. Em contraste, o gerenciamento de projetos diferencia a a garantia de qualidade e o controle de qualidade como dois esforços distintos:

- **Garantia de qualidade** é sobre usar os processos do projeto de forma eficaz. Esse esforço envolve seguir e atender aos padrões para garantir às partes interessadas que os resultados finais do projeto atenderão às suas necessidades, expectativas e requisitos. Os conceitos relacionados incluem regulamentos, conformidade e auditorias.
- **Controle de qualidade** é sobre a criação de entregas do projeto que atendam às especificações e limites definidos. Esse esforço envolve a definição dos atributos do valor gerado por um projeto e a garantia de que as entregas do projeto atinjam esses atributos. Os conceitos relacionados incluem design de produto, testes e defeitos.

O processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade implementa um conjunto de atos e processos planejados e sistemáticos definidos no plano de gerenciamento da qualidade do projeto que podem ajudar a alcançar o seguinte:

- Criar confiança de que uma saída futura será concluída de maneira que atenda aos requisitos e expectativas especificados por meio de ferramentas e técnicas de garantia de qualidade, como auditorias de qualidade e análise de falhas;
- melhorar a eficiência e a eficácia dos processos e atividades para alcançar melhores resultados e desempenho e aumentar a satisfação das partes interessadas; e
- Garantir que o projeto seja governado adequadamente e, assim, aumentar a probabilidade de atender ou exceder as expectativas das partes interessadas.

Em projetos ágeis ou adaptativos, a garantia de qualidade pode ser realizada formal ou informalmente, com base no contexto. Em projetos preditivos, a garantia de qualidade geralmente é realizada de forma formal, com a expectativa de que a alta qualidade do processo minimize as variações em um projeto estável.

As tarefas de garantia de qualidade podem ser realizadas pela equipe de gerenciamento do projeto, por uma entidade externa ou por ambas.

2.1.6.6 Gerenciar o Conhecimento do Projeto

Gerenciar o Conhecimento do Projeto é o processo de usar o conhecimento existente e criar novos conhecimentos para atingir os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional (consulte a Figura 2-8). Os principais benefícios desse processo incluem o seguinte:

- Usar o conhecimento organizacional prévio para produzir ou melhorar o resultado do projeto, e
- Coletar novos conhecimentos criados pelo projeto para apoiar as operações organizacionais e projetos ou fases futuros.

O gerenciamento do conhecimento está preocupado com o gerenciamento de conhecimento

Gerenciar o Conhecimento do Projeto



Figura 2-8. Gerenciar o Conhecimento do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

explícito e conhecimento tácito para dois fins: reutilizar o conhecimento existente e criar novos conhecimentos. As principais atividades que sustentam ambos os propósitos são o compartilhamento de conhecimento e a integração (incorporação de conhecimento de diferentes domínios, conhecimento contextual e conhecimento de gerenciamento de projetos).

Gerenciar projetos requer conhecimento explícito e tácito:

- **Conhecimento explícito.** O conhecimento explícito é formal e sistemático; é o tipo de conhecimento que pode ser prontamente codificado usando palavras, imagens ou números. Esse tipo de conhecimento inclui manuais, procedimentos e processos documentados. O conhecimento explícito é facilmente comunicado e compartilhado por meio de ferramentas de gerenciamento de informações, como bancos de dados, registros e pesquisas na internet. A seguir estão as principais características do conhecimento explícito:
 - **Codificável.** Pode ser documentado em palavras, imagens ou números.
 - **Formal e sistemático.** Estruturado e organizado de forma fácil de entender.
 - **Facilmente comunicado.** Pode ser compartilhado por meio de manuais, procedimentos e outras documentações.
- **Conhecimento tácito.** Conhecimento tácito é a informação que está incorporada na mente de uma pessoa e é altamente pessoal. O conhecimento tácito é difícil de articular porque consiste em habilidades técnicas, experiências, percepções e conhecimentos

práticos. O conhecimento tácito é difícil de formalizar e comunicar, o que dificulta a transferência para outras pessoas ou projetos diferentes. A seguir estão as principais características do conhecimento tácito:

- **Pessoal e incorporado.** Reside na mente de um indivíduo.
- **Difícil de articular.** Desafiador para expressar em palavras ou documentação.
- **Baseado em experiência.** Inclui percepções, experiências e habilidades práticas.
- **Desafiador de transferir.** Não pode ser facilmente compartilhado ou comunicado a outras pessoas.

Gerenciar o conhecimento envolve mais do que apenas documentar o conhecimento explícito para compartilhamento ou obter lições aprendidas no final do projeto para uso em projetos futuros. O conhecimento explícito codificado carece de contexto e está aberto a diferentes interpretações, portanto, embora possa ser compartilhado com mais facilidade, nem sempre é compreendido ou aplicado da maneira correta. O conhecimento tácito tem mais contexto, mas é difícil de codificar.

O conhecimento tácito reside nas mentes de especialistas individuais ou em grupos e situações sociais e, muitas vezes, é compartilhado por meio de conversas e interações entre as pessoas. O conhecimento tácito, muitas vezes profundamente enraizado na experiência e na intuição dos especialistas, pode ser compartilhado em um projeto por meio da promoção de um ambiente colaborativo e cheio de confiança. Esse esforço envolve a criação de oportunidades para a transferência de conhecimento por meio de comunicação aberta, relacionamentos de mentoria e atividades de formação de equipes. Incentivar as interações presenciais e realizar sessões regulares de brainstorming pode ajudar a tornar o conhecimento tácito mais acessível. As tecnologias mais recentes de inteligência artificial (IA), como os bots de entrevista, adicionam novos recursos poderosos na captura e no compartilhamento de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Um objetivo importante do gerenciamento do conhecimento é converter o conhecimento tácito em conhecimento explícito, quando possível.

Determinar como e quando as lições aprendidas e as retrospectivas serão realizadas ao longo do projeto ajuda a apoiar o gerenciamento do conhecimento. É essencial identificar quais informações devem ser coletadas durante o projeto e em seu encerramento. Além disso, os gerentes de projeto devem estabelecer como as informações históricas e as lições aprendidas serão disponibilizadas para beneficiar o projeto atual e os projetos futuros. Ao gerenciar o conhecimento do projeto, a IA pode ser aproveitada como uma fonte significativa de conhecimento. Riscos significativos estão associados ao uso de IA, incluindo a exposição não intencional de informações confidenciais e a experiência de alucinações de IA. Os projetos devem ter políticas de IA responsáveis para gerenciar o conhecimento relacionado.

Mecanismos eficazes de compartilhamento de conhecimento promovem um ambiente de trabalho colaborativo e baseado em evidências em todo o projeto. Por meio desses mecanismos, percepções valiosas são capturadas, compartilhadas e utilizadas para melhorar os resultados do projeto e impulsionar a melhoria contínua.

2.1.6.7 Monitorar e controlar o desempenho do projeto

Monitorar e controlar o desempenho do projeto é o processo de rastrear, revisar e relatar o progresso geral do projeto para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. Os principais benefícios desse processo são que ele permite que as partes interessadas entendam o estado atual do projeto, reconheçam as ações tomadas para resolver

Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto



Figura 2-9. Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

quaisquer questões de desempenho e obtenham visibilidade do status futuro do projeto com previsões de custo e previsões do cronograma (consulte a Figura 2-9).

Esse processo inclui a avaliação do desempenho do projeto durante a execução e a avaliação se as decisões podem melhorar a proposta de valor do projeto. Se uma decisão for provavelmente benéfica e resultar em uma mudança na linha de base do projeto, o controle integrado de mudanças deve ser empregado.

O monitoramento é um aspecto contínuo do gerenciamento de projetos realizado durante todo o projeto. O monitoramento envolve a coleta, a medição e a avaliação de dados e tendências para promover melhores resultados do projeto, manter a saúde do projeto e identificar áreas que precisam de atenção especial. O controle envolve a determinação de ações corretivas ou ações preventivas, o replanejamento e o acompanhamento dos planos de ação para garantir que as questões de desempenho sejam resolvidas. O processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto envolve o seguinte:

- Avaliação do desempenho em comparação com o plano;

- Acompanhamento da utilização de recursos, trabalho concluído, orçamento gasto, etc.;
- Demonstração de responsabilidade;
- Fornecimento de informações às partes interessadas;
- Avaliação se as entregas do projeto estão no caminho certo para fornecer os benefícios planejados;
- Condução de conversas sobre compensações, ameaças, oportunidades e opções;
- Avaliação dos riscos atuais, identificação de novos e monitoramento das respostas;
- Garantia de que as entregas do projeto atendam aos critérios de aceitação do cliente; e
- Atualização da estratégia de fornecimento para atender melhor às metas e restrições do projeto.

O processo de Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto está vinculado à medição, pois se baseia no acompanhamento, revisão e relatório contínuos das métricas do projeto para garantir o alinhamento com os objetivos de desempenho estabelecidos no plano de gerenciamento do projeto. A medição eficaz fornece os dados necessários para avaliar o progresso do projeto, a utilização de recursos e o status do projeto.

Ao coletar e analisar indicadores de antecipação e de atraso, os profissionais de projeto podem identificar possíveis problemas com antecedência, tomar decisões informadas e tomar ação corretiva ou ação preventiva para manter o projeto no caminho certo. A medição também facilita a responsabilidade e a transparência, permitindo que as partes interessadas entendam o status atual do projeto e seu desenvolvimento futuro. O processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto é, portanto, apoiado por técnicas de medição robustas que impulsionam as melhorias do processo e aumentam a probabilidade de sucesso do projeto.

A medição requer tempo e esforço que poderiam ser alocados a outras tarefas produtivas; portanto, as equipes de projeto devem se concentrar em medir apenas o que é relevante e garantir que as métricas sejam executáveis. As métricas devem aderir aos critérios SMART explicados na Seção 2.1.5.3 para serem eficazes.

2.1.6.7.1 Armadilhas de Medição

As medições do projeto ajudam a equipe do projeto a atingir os objetivos do projeto. No entanto, existem algumas armadilhas associadas à medição. A conscientização sobre esses riscos pode ajudar a minimizar seus efeitos negativos. Os profissionais de projeto devem estar cientes dos seguintes riscos:

- **Efeito Hawthorne.** O efeito Hawthorne afirma que o próprio ato de medir algo influencia o comportamento. Portanto, tome cuidado ao estabelecer métricas. Por exemplo, medir apenas a produção de entregas de uma equipe do projeto pode incentivar a equipe do projeto a se concentrar na criação de um grande volume de entregas em vez de se concentrar em entregas que proporcionariam maior satisfação do cliente.
- **Métrica de vaidade.** Uma métrica de vaidade é uma medida que mostra dados, mas não fornece informações úteis para a tomada de decisões. Medir as visualizações de página de um site não é tão útil quanto medir o número de novos espectadores.
- **Desmoralização.** Se forem definidas medidas e metas que não sejam alcançáveis, o moral da equipe do projeto pode cair, pois a equipe não consegue atingir as metas continuamente. Estabelecer metas ambiciosas e medidas aspiracionais é aceitável, mas as

pessoas também querem ver seu trabalho árduo reconhecido. Metas irreais ou inatingíveis podem ser contraproducentes.

- **Uso indevido das métricas.** Independentemente das métricas usadas para medir o desempenho, há a oportunidade de as pessoas distorcerem as medições ou se concentrarem na coisa errada. Exemplos incluem:
 - Focar em métricas menos importantes em vez das métricas que mais importam,
 - Concentrar-se em ter um bom desempenho em medidas de curto prazo em detrimento de métricas de longo prazo, e
 - Trabalhar em atividades fora de sequência que sejam fáceis de realizar para melhorar os indicadores de desempenho.
- **Viés de confirmação.** Os seres humanos tendem a procurar e ver informações que apoiam seus pontos de vista preexistentes. Esse viés pode levar as pessoas a fazer interpretações falsas de dados.
- **Correlação versus causalidade.** Um erro comum na interpretação de dados de medição é confundir a correlação de duas variáveis com a ideia de que uma causa a outra. Por exemplo, ver projetos que estão atrasados e acima do orçamento pode levar a inferir que esses projetos estão acima do orçamento devido a questões de cronograma. Essa suposição pode não ser verdadeira, nem é sempre verdade que projetos atrasados causam estouros de orçamento. Em vez disso, provavelmente há outros fatores correlacionados que não estão sendo considerados, como habilidade em estimativas, capacidade de gerenciar mudanças e gerenciamento ativo de riscos. Estar ciente das armadilhas associadas às métricas pode ajudar a estabelecer métricas eficazes, além de estar vigilante em relação aos perigos relacionados a medidas inadequadas.

2.1.6.8 Avaliar e Implementar Mudanças

O processo Avaliar e Implementar Mudanças ocorre desde o início de um projeto até sua conclusão, pois as mudanças podem ocorrer em qualquer estágio. As solicitações de mudança podem afetar vários aspectos, como o escopo do projeto, o escopo do produto, os componentes do plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto. Essas mudanças podem ser propostas por qualquer parte interessada e podem ocorrer em qualquer ponto do ciclo de vida do projeto. O grau de gerenciamento de solicitações de mudança de projeto aplicado depende do escopo do projeto, de sua complexidade, dos requisitos do contrato e da abordagem de desenvolvimento utilizada (consulte a Figura 2-10).

2.1.6.8.1 Abordagens preditivas

Em abordagens preditivas de projeto, as mudanças não são formalmente controladas até que as linhas de base sejam estabelecidas. No entanto, uma vez que o projeto tenha uma linha de base, todas as mudanças devem passar por um processo formal para avaliar e implementar as mudanças. O plano de gerenciamento de configuração do projeto deve especificar quais artefatos do projeto estão sujeitos ao controle de configuração. Mudanças nesses artefatos exigem uma solicitação de mudança formal.

Embora as mudanças possam ser iniciadas verbalmente, elas devem ser documentadas por escrito e inseridas no sistema de gerenciamento de mudanças ou de configuração. As solicitações de mudança normalmente devem incluir informações sobre os impactos estimados no cronograma e no custo antes de serem aprovadas. Se uma solicitação de mudança afetar uma linha de base

Avaliar e Implementar Mudanças

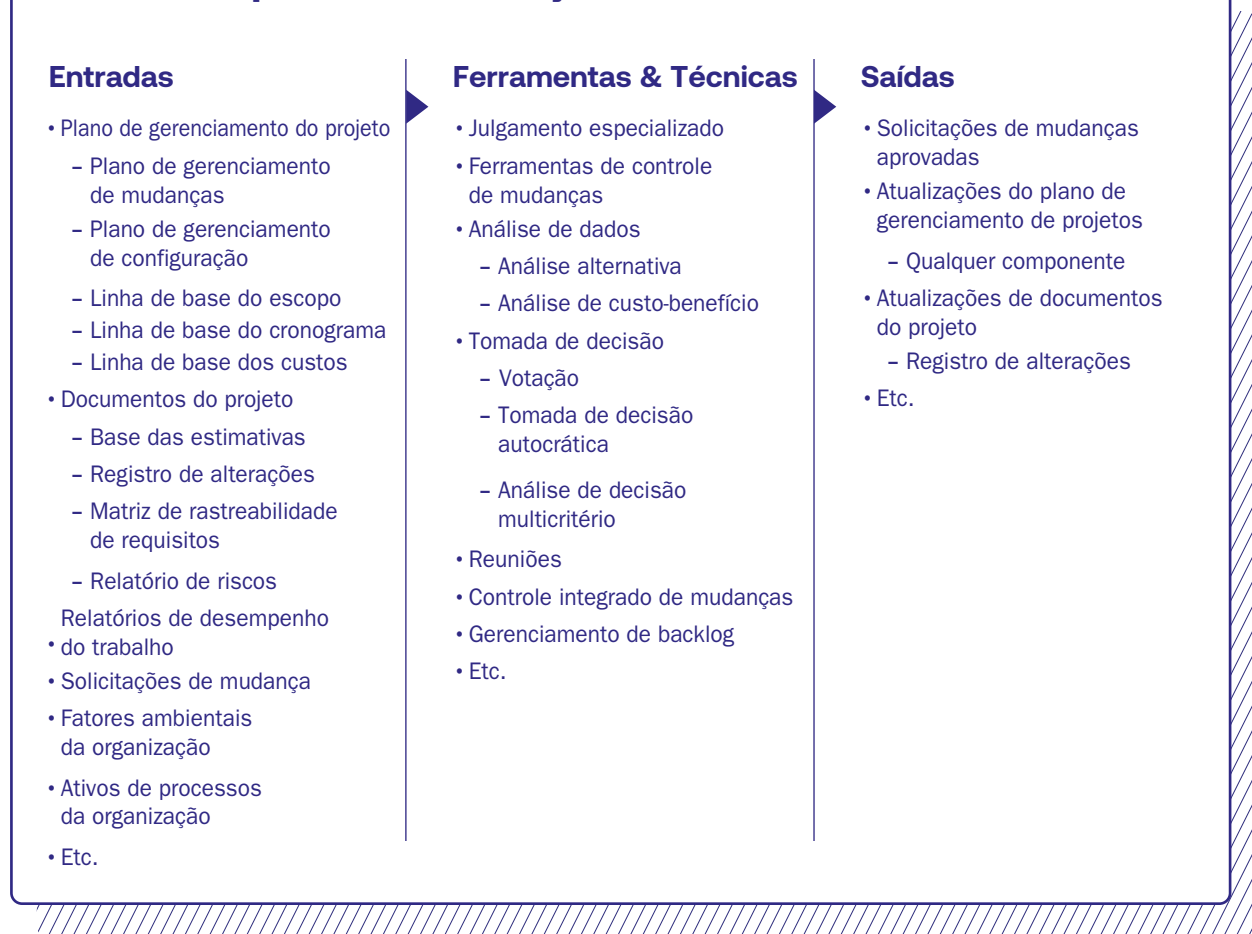


Figura 2-10. Avaliação e Implementação de Mudanças – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

do projeto, as medidas de controle integrado de mudanças devem seguir um processo formal para avaliar e implementar essas mudanças. Cada solicitação de mudança documentada deve ser aprovada, adiada ou rejeitada por uma pessoa designada, como o patrocinador do projeto ou o gerente de projeto, conforme especificado no plano de gerenciamento do projeto ou nos procedimentos organizacionais.

A Figura 2-11 mostra um fluxo de exemplo de como o processo Avaliar e Implementar Mudanças pode ser realizado.

Quando aplicável, um comitê de controle de mudanças (CCM) ou um comitê de projeto pode estar envolvido. O CCM é um grupo formalmente estabelecido responsável por revisar, avaliar, aprovar, adiar ou rejeitar mudanças e por documentar e comunicar essas decisões. Enquanto aguarda a decisão do CCM, os gerentes de projeto devem executar continuamente as tarefas planejadas e analisar o impacto e os riscos relacionados à aceitação ou rejeição das mudanças propostas para minimizar os impactos negativos.

As solicitações de mudança aprovadas podem exigir novas estimativas de custo ou atualizadas, ajustes de cronograma, requisitos de recursos e avaliações de risco. Essas mudanças também podem exigir atualizações no plano de gerenciamento do projeto e em outros documentos do

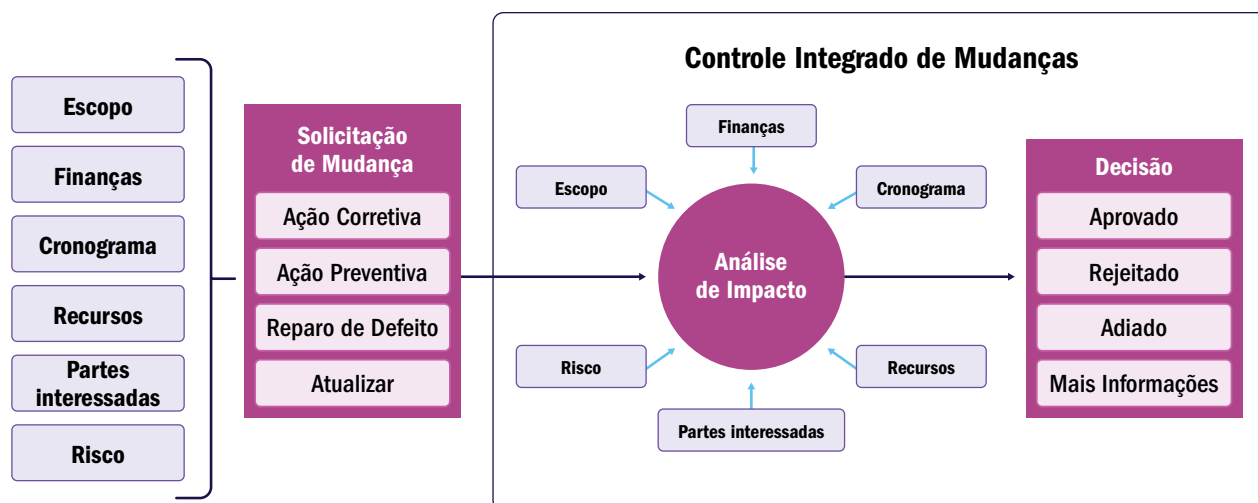


Figura 2-11. Exemplo de Fluxo para Mudanças no Projeto

projeto. Dependendo da natureza da mudança, a aprovação do cliente ou do patrocinador pode ser necessária após a aprovação do CCM, a menos que o cliente ou o patrocinador seja um membro do CCM.

As mudanças são feitas para criar melhorias no plano original e na linha de base, geralmente com base em condições de mudança. Os resultados das mudanças devem ser monitorados para garantir que produzam os resultados desejados.

2.1.6.8.2 Abordagens Adaptativas

Nas abordagens adaptativas, o gerenciamento de mudanças no projeto normalmente envolve o gerenciamento de backlog em vez de um processo formal de solicitação de mudança. As mudanças são continuamente avaliadas e priorizadas ao longo do ciclo de desenvolvimento iterativo. Quando uma parte interessada propõe uma mudança, ela é registrada como um item de backlog de produto e adicionada ao backlog. Embora não sejam formalmente denominadas solicitações de mudança, uma análise de impacto é realizada para avaliar o efeito da mudança e definir sua prioridade.

Normalmente, não há um processo formal de "aprovação"; em vez disso, qualquer mudança proposta pode ser adicionada ao backlog. Se a mudança proposta for atribuída a uma prioridade mais baixa, isso significa essencialmente que a mudança é adiada. Por outro lado, optar por não adicionar uma mudança ao backlog ou remover uma mudança existente do backlog significa que ela é rejeitada.

2.1.6.9 Encerrar o Projeto ou Fase

O processo Encerrar o Projeto ou Fase envolve a finalização de todas as atividades relacionadas a projetos, fases, liberações, iterações ou contratos bem-sucedidos e malsucedidos. Os principais benefícios incluem o arquivamento de informações do projeto ou da fase, a conclusão do trabalho planejado e a liberação de recursos organizacionais para novos projetos. O processo também inclui a confirmação da extensão em que o valor ou a capacidade de entregar valor foi alcançada (veja a Figura 2-12).

Encerrar o Projeto ou Fase

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Todos os componentes
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Base das estimativas
 - Registro de alterações
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Lista de marcos
 - Comunicações do projeto
 - Medições de controle de qualidade
 - Relatórios de qualidade
 - Documentação de requisitos
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Entregas aceitas
- Documentos comerciais
 - Caso de negócio
 - Plano de gerenciamento de benefícios
- Acordos
- Documentação de aquisição
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Análise de dados
 - Análise de documentos
 - Análise de regressão
 - Análise de tendências
 - Análise de variação
- Reuniões
- Etc.

Saídas

- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de lições aprendidas
- Transição do produto, serviço ou resultado final
- Relatório final
- Atualizações de ativos de processos organizacionais
- Etc.

Figura 2-12. Encerramento do Projeto ou Fase – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.1.6.9.1 Abordagens Preditivas

Para o encerramento do projeto, o gerente de projeto deve garantir que todo o trabalho seja concluído e que os objetivos sejam alcançados, revisando o plano de gerenciamento do projeto. As principais atividades para o encerramento administrativo em abordagens preditivas podem incluir o seguinte:

- **Satisfazer os critérios de conclusão ou saída.** As seguintes etapas devem ser executadas ao atender aos critérios de saída no processo de Encerrar o Projeto ou Fase:

- Garantir que todos os documentos e entregas estejam atualizados e que todas as questões sejam resolvidas.
- Garantir que o valor mensurável do projeto tenha sido entregue e que haja um plano para manter esse valor à medida que o projeto é encerrado e transferido para as operações.
- Confirmar se as entregas foram feitas e aceitas formalmente pelo cliente.
- Verificar se todos os custos foram cobrados do projeto.
- Encerrar contas de projetos.
- Reatribuir ou liberar pessoal do projeto.
- Abordar o excesso de materiais do projeto.
- Realocar ou liberar instalações, equipamentos e outros recursos do projeto.
- Preparar relatórios finais de projetos conforme exigido pelas políticas organizacionais.
- **Conclusão do acordo contratual.** As seguintes atividades devem ser verificadas ao encerrar os acordos contratuais no processo de Encerrar o Projeto ou Fase:
 - Confirmar a aceitação formal do trabalho da fonte externa.
 - Finalize quaisquer reivindicações, garantias e garantias em aberto.
 - Atualizar os registros para refletir os resultados finais.
 - Garantir que todas as faturas devidas a fontes externas sejam pagas.
 - Arquivar informações relevantes para uso futuro.
 - Resolver quaisquer disputas que possam surgir ou encaminhá-las ao conselho de disputas.
- **Atividades adicionais de encerramento.** As seguintes atividades adicionais de encerramento devem ser realizadas no processo de Encerrar o Projeto ou Fase:
 - Coletar e auditar registros de projetos ou fases.
 - Avaliar o sucesso ou fracasso do projeto.
 - Gerenciar o compartilhamento e a transferência de conhecimento.
 - Identificar e documentar as lições aprendidas.
 - Arquivar informações do projeto para uso organizacional futuro.
 - Transferir produtos, serviços ou resultados do projeto para a próxima fase ou para a produção/operações.
 - Coletar sugestões para melhorar ou atualizar as políticas e os procedimentos organizacionais e encaminhá-las à unidade apropriada.
 - Medir a satisfação das partes interessadas.
 - Verificar se todas as obrigações contratuais, regulatórias, legais, sociais e ambientais foram cumpridas.

Identificar riscos pendentes que devem ser aceitos ou transferidos para as operações. O processo de Encerrar o Projeto ou Fase também inclui o estabelecimento de procedimentos para investigar e documentar os motivos pelos quais o projeto pode ter sido encerrado antes da conclusão. O envolvimento das partes interessadas relevantes é crucial para garantir um processo de encerramento abrangente.

2.1.6.9.2 Abordagens Adaptativas

Nas abordagens adaptativas, o processo de Encerrar o Projeto ou Fase se concentra em encerrar todas as atividades relacionadas ao lançamento ou iteração, garantindo que os itens priorizados sejam concluídos e que o valor seja entregue.

As principais atividades para encerrar um projeto ou iteração adaptativa podem incluir o seguinte:

- **Conclusão do lançamento ou iteração.** As seguintes atividades devem ser realizadas ao concluir um lançamento ou iteração em um projeto adaptativo:
 - Confirmar se os itens de backlog priorizados foram concluídos e se todos os critérios de aceitação foram atendidos.
 - Garantir que todas as entregas tenham sido revisadas e aceitas pelas partes interessadas.
 - Realizar uma revisão final para verificar se todas as tarefas do projeto foram concluídas e se não há questões pendentes.
- **Transferência de conhecimento e retrospectivas.** As seguintes atividades de transferência de conhecimento e retrospectivas devem ser realizadas:
 - Facilitar sessões de compartilhamento de conhecimento para transferir percepções e informações entre a equipe.
 - Realizar retrospectivas para refletir sobre a iteração e/ou lançamento, identificando as lições aprendidas e as oportunidades de melhoria no trabalho futuro.
 - Discutir os riscos pendentes que devem ser aceitos ou transferidos para iterações e/ou liberações, clientes e operações subsequentes.

2.1.7 Considerações sobre Adaptação

A governança do projeto deve ser adequada ao contexto em que o projeto opera. A governança que agrega valor depende de um profundo conhecimento do setor e das considerações regulatórias, da organização e do contexto de um projeto específico. Além disso, a adaptação nesse domínio pode ocorrer com base em abordagens preditivas, adaptativas ou híbridas. De fato, os projetos ágeis podem evitar completamente a governança tradicional em favor da autogovernança incorporada às abordagens do projeto. A personalização da governança geralmente faz parte do processo de Iniciar Projeto ou Fase, mas pode ocorrer de forma iterativa ao longo do projeto. Dependendo da abordagem do projeto, os resultados das decisões de adaptação podem ser registrados no plano de gerenciamento do projeto, em outro documento ou em um sistema de registro. Nas organizações que implementam abordagens preditivas ou híbridas, um gerente de projeto sênior – ou, em grandes organizações, um gerente de portfólio, gerente do programa ou escritório de gerenciamento de projetos (PMO) – provavelmente lidará com a governança do projeto. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Governança organizacional.** A governança deve ser entendida a partir da perspectiva de outras funções e projetos dentro da organização maior. A governança requer o seguinte:
 - Identificar os conselhos de controle, comitês e outras partes interessadas que fazem parte do projeto; e
 - Definir os requisitos de relatório de status do projeto.

Além disso, é essencial avaliar se a governança e a integração em projetos adaptativos se inclinarão

para equipes autogerenciadas e uma abordagem de qualidade total. Determinar se um escritório de gerenciamento de projetos deve estar envolvido e como isso deve ser feito é outra etapa crítica. Decidir se a equipe estabelecerá um conselho de governança e identificar quais comitês ou partes interessadas devem estar envolvidos são outras considerações para ajudar a adequar a abordagem de governança às necessidades e ao contexto específicos do projeto.

- **Autogovernança orientada.** Os projetos ágeis ou adaptativos são projetados para serem autônomos, o que significa que as equipes envolvidas têm a autonomia para tomar decisões e gerenciar seu trabalho sem muita burocracia e supervisão. Em vez disso, essas equipes gerenciam seu trabalho com governança leve e limites e diretrizes claramente definidos. Dessa forma, as equipes ágeis são capacitadas a tomar decisões sobre seus processos de trabalho, prioridades e abordagens de solução de problemas – essencialmente, a autogovernança. Além disso, as equipes ágeis bem-sucedidas se sentem confortáveis com a incerteza e estão dispostas a se envolver na tomada de decisões colaborativas. Essa colaboração envolve facilitar discussões abertas, explorar opiniões divergentes e usar feedback construtivo para navegar juntos pelas incertezas. Como exemplo, a prática de reuniões diárias de coordenação ajuda a garantir que as equipes mantenham o foco e o alinhamento e serve como um mecanismo de autogovernança para esse fim. As equipes adaptativas operam com autonomia, aproveitando o planejamento iterativo, a tomada de decisões colaborativas e a comunicação focada para impulsionar a melhoria contínua, o que pode levar a uma autogovernança bem-sucedida.
- **Adaptações do ciclo de vida do projeto.** A governança também deve ser adequada para ciclos de vida preditivos, adaptativos e híbridos. Essa adaptação envolve um processo contínuo e iterativo de adaptação da abordagem, da governança e dos processos para adequá-los aos objetivos, às partes interessadas e à complexidade exclusivos do ambiente. Essa adaptação deliberada visa maximizar o valor, gerenciar as restrições e melhorar o desempenho usando processos, métodos, modelos e artefatos "suficientes" para alcançar os resultados desejados do projeto. Para projetos que aplicam abordagens lean/ágeis, a governança pode ser fornecida pela equipe do projeto apenas nos artefatos e eventos do projeto. Os projetos preditivos podem ter requisitos de governança mais rigorosos devido a restrições internas e externas. Os gerentes de projeto devem adequar a estrutura de referência apropriada para permitir flexibilidade e produzir consistentemente resultados positivos no contexto do ciclo de vida do projeto. Fatores como o ambiente de negócios, os requisitos regulatórios, a necessidade de inovação, as condições de mercado, o tamanho da equipe, o grau de incerteza e a complexidade do projeto desempenham um papel crucial na forma como os sistemas de projeto são adequados. Além disso, as organizações com governança de processos estabelecida devem garantir que a adaptação esteja alinhada com a política e a estratégia. O kit de ferramentas Disciplined Agile® (DA®) oferece mais orientações sobre governança lean/ágil.

2.1.7.1 Exemplos

A seguir, três exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Um projeto pode ou não ser governado por um escritório de gerenciamento de projetos (PMO). Assim, os gerentes de projeto devem garantir que sua abordagem de governança esteja focada em fornecer o máximo de valor. Em uma organização pequena, o gerente de projeto pode tomar decisões sobre a governança do projeto com outros líderes importantes, enquanto um gerente de projeto com acesso a um PMO em uma organização grande pode fazer parceria com a liderança do PMO e/ou outros gerentes

de portfólio, programa e projeto para ajudar a garantir que um projeto seja governado adequadamente para alcançar o alinhamento estratégico e entregar valor.

- **Exemplo 2.** Um projeto que requer inovação e abordagens rápidas pode querer adotar um ciclo de feedback mais rápido que uma estrutura de referência ágil pode fornecer. Assim, pode ser adotada uma abordagem autônoma, em que não há um órgão de governança externo e a equipe gerencia toda a entrega de valor, saídas, qualidade, etc., por meio de processos ágeis típicos.
- **Exemplo 3.** Um projeto grande e multinacional pode exigir conformidade com uma variedade de regulamentos em várias agências e países. Assim, a governança do projeto deve integrar os domínios para garantir que o trabalho em um projeto seja monitorado e controlado adequadamente para cumprir os padrões internos e externos. Algumas conformidades multinacionais podem ter variações regionais que devem ser gerenciadas com governança em nível de programa ou portfólio.

2.1.8 Interações com outros domínios

O domínio de desempenho de Governança está inter-relacionado com todos os outros domínios de desempenho de gerenciamento de projetos. Essa inter-relação inclui garantir o alinhamento do escopo do projeto, do cronograma e dos recursos financeiros para maximizar a entrega de valor, equilibrando as compensações. Como tal, Tabela 2-4 aborda, em primeiro lugar, as interações com os domínios de desempenho de Escopo, Cronograma e Finanças.

2.1.9 Verificar Resultados

Reconhecer e implementar o nível apropriado de governança de gerenciamento de projetos requer um equilíbrio delicado que seja adaptado ao setor, à estrutura organizacional e ao contexto específico do projeto. As abordagens de governança devem ser contempladas por várias partes interessadas (de executivos a líderes de escritório de gerenciamento de projetos, bem como praticantes ágeis a outros membros da equipe do projeto) para garantir o sucesso. A Tabela 2-5 mostra um conjunto de exemplos de resultados-alvo, junto com uma possível verificação para confirmar se esses resultados foram alcançados.

2.2 Domínio de Desempenho do Escopo

O escopo ocupa um lugar único e central no gerenciamento de projetos, pois o valor de um projeto deriva do resultado entregue em alinhamento com seu escopo. O domínio de desempenho do Escopo inclui os processos necessários para garantir que o projeto abranja todo o trabalho necessário para concluir o projeto com sucesso e que apenas o trabalho necessário seja mapeado e nenhum trabalho desnecessário seja realizado, ajudando assim a otimizar os custos e o cronograma para maximizar o valor do projeto. Além de definir e gerenciar o escopo, o domínio de desempenho do Escopo também se concentra na qualidade do projeto. A qualidade é definida pelo atendimento às expectativas das partes interessadas e pelo cumprimento dos requisitos do projeto e do produto. Esse domínio de desempenho ajuda a garantir que as entregas atendam aos critérios de aceitação especificados e que os processos usados para produzi-las sejam eficazes e eficientes. O domínio enfatiza a melhoria contínua do processo, ajudando a garantir que o escopo e a qualidade estejam alinhados e atendam consistentemente aos objetivos e padrões do projeto.

Tabela 2-4. Interações de Governança com Outros Domínios de Desempenho

Domínio de Desempenho	Explicação
Escopo	Como o escopo do projeto é onde reside o valor central do projeto, os domínios de desempenho de Governança e Escopo geralmente compreendem a interação de domínio mais importante. A abordagem de Escopo–Governança pode ter controles formais extensos ou ser mais informal, mas essas decisões de governança são fundamentais.
Cronograma	Como a maioria dos projetos envolve alguma forma de investimento – seja financeiro, estratégico ou de outra forma – e porque a proposta de valor geralmente é sensível ao tempo, a interação entre os domínios de desempenho de Governança e Cronograma pode ser crítica. A governança bem aplicada pode aumentar a velocidade e a eficácia de um projeto, enquanto a governança mal aplicada pode desacelerá-lo ou resultar em resultados ineficazes.
Finanças	Todos os projetos são investimentos, e a proposta de valor de qualquer investimento é sensível ao valor investido (ou seja, custo). Consequentemente, a interação entre os domínios de desempenho de Governança e Finanças pode afetar os projetos com custos excessivos ou insuficientes.
Partes Interessadas	A governança do projeto bem aplicada pode ajudar a garantir que todas as partes interessadas estejam envolvidas no momento certo para alcançar o sucesso do projeto. A governança considera os pontos de vista de todos os participantes para ajudar a garantir que as pessoas estejam cientes do que está acontecendo em um projeto e possam dar opiniões, fornecer conselhos ou realizar trabalhos no momento apropriado.
Recursos	Como a conclusão do trabalho do projeto depende muito de quão bem os recursos certos são alocados às prioridades certas do projeto nos momentos certos, a interação entre os domínios de desempenho de Governança e Recursos requer atenção no contexto do projeto específico, bem como em como os recursos são alocados em toda a organização.
Risco	Todos os projetos são investimentos com riscos inerentes, exigindo uma interação eficaz entre os domínios de desempenho de Governança e Risco. Os riscos, que abrangem ameaças e oportunidades, afetam os resultados do projeto. A mitigação de riscos ou a captura de oportunidades deve estar alinhada aos objetivos estratégicos e ser gerenciada sob uma governança clara para otimizar os retornos ajustados ao risco. Por exemplo, os esforços de mitigação de riscos podem gerar despesas adicionais, mas podem valer a pena se melhorarem os resultados gerais do projeto, como melhorar a segurança, a conformidade regulatória, a confiança das partes interessadas ou o retorno sobre o investimento ajustado ao risco.

Tabela 2-5. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho da Governança

Resultado	Verificação
Os projetos têm um nível apropriado de supervisão pela liderança e pelas partes interessadas terceiras.	As equipes de projeto entendem que existem processos, protocolos, acordos de equipe ou outras formas de governança do projeto acordados nas tarefas em que estão envolvidas. Esses processos acordados são documentados (conforme apropriado) e alinhados com os outros artefatos de governança organizacional (políticas, padrões, procedimentos, etc.).
Os processos de governança do projeto estão em vigor, são eficazes e continuamente aprimorados ao longo do projeto.	As equipes do projeto têm consciência e agem de forma apropriada sobre a estrutura de governança (políticas, padrões, procedimentos, diretrizes); auditoria/conformidade interna e externa; e requisitos de governança do cliente. As equipes do projeto garantem que a governança das interações venha tanto da governança organizacional quanto da governança de terceiros e esteja integrada à governança do projeto. A equipe do projeto pode verificar a governança usando instrumentos como conformidade auditorias ou listas de verificação em relação a padrões/referências internas ou externas para abordagens preditivas. As equipes de projeto podem garantir que a lista de verificação de governança seja usada regularmente, que a janela de tempo esteja em vigor e que as reuniões sejam realizadas.
Mecanismos de sinalização eficazes vinculados aos resultados do projeto-alvo estão em vigor.	As equipes do projeto selecionam e usam um ou mais mecanismos de sinalização que se alinharão mais de perto com a forma como o projeto pode maximizar sua proposta de valor.
As lições aprendidas/retrospectivas são gerenciadas durante todo o projeto.	As equipes do projeto garantem que o conhecimento e o aprendizado do projeto e da organização sejam combinados para gerenciar as entregas e o valor do projeto. As lições aprendidas são incorporadas durante os processos em andamento, não apenas no final do projeto.
Os principais membros da gerência são mantidos informados sobre o projeto.	As métricas do projeto estão em vigor e são monitoradas regularmente. As equipes de projeto concentram esforços em: • Status operacional e progresso dos componentes do projeto e atividades relacionadas; • Requisitos de recursos do projeto esperados e incorridos; • Riscos conhecidos do projeto, seus planos de resposta e critérios de escalonamento; • Premissas estratégicas e operacionais; • Benefícios realizados; • Critérios de decisão, acompanhamento e comunicação; • Controle de mudanças do projeto; • Conformidade com políticas corporativas e legais; • Gerenciamento de informações e comunicações do projeto; • Questões e planos de resposta a questões; e • Financiamento do projeto e desempenho financeiro.

2.2.1 Conceitos-chave

Os seguintes conceitos-chave apoiam práticas eficazes para o domínio de desempenho de Escopo:

- **Caso de negócio.** O caso de negócio é um estudo de viabilidade econômica documentado usado para estabelecer a validade dos benefícios a serem entregues por um componente do portfólio, programa ou projeto. Os projetos são iniciados por meio de um caso de negócio que descreve os custos, os benefícios e como o valor será criado, juntamente com os critérios de sucesso do projeto.
- **Escopo do projeto.** O escopo do projeto abrange o trabalho realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. O escopo do projeto ajuda a garantir que o valor esperado seja alcançado. O escopo encapsula o valor esperado de um projeto, portanto, é o componente mais importante da linha de base de qualquer projeto. A entrega do escopo de qualquer projeto deve gerar o valor esperado que não apenas justifique o tempo e os recursos investidos, mas também seja idealmente maximizado.
- **Requisito.** Um requisito é uma condição ou capacidade que precisa estar presente em um produto, serviço ou resultado para satisfazer uma necessidade do negócio.
- **Linha de base do escopo.** Em ambientes preditivos, a linha de base do escopo é a versão aprovada de documentos formais de escopo que podem ser alterados usando procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais. A linha de base do escopo forma parte da linha de base de medição do desempenho (PMB), que também inclui a linha de base do cronograma e a linha de base dos custos. Para abordagens adaptativas, a linha de base é definida no início de cada iteração e alinhada com os requisitos priorizados, com base no valor esperado da entrega. Em ambientes adaptativos, geralmente é um dono do produto que aprova mudanças dinamicamente e as gera em um ambiente mais flexível, sem um procedimento formal de controle de mudanças.
- **estrutura analítica do trabalho (EAT).** Em um projeto que incorpora aspectos de uma abordagem preditiva ou híbrida, uma EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser realizado pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Em projetos que usam uma abordagem preditiva, a EAP, juntamente com a declaração do escopo do projeto e o dicionário da EAP, constitui a linha de base do escopo.
- **Qualidade como um recurso.** A qualidade é um atributo integral do escopo e pode incluir requisitos funcionais e não funcionais do produto, serviço ou resultado. Por exemplo, o escopo de um projeto de construção de ponte incluiria uma ponte, mas também deveria incorporar alguns limites de destino para a robustez, a durabilidade e a facilidade de manutenção da ponte. Essas características de qualidade são as mesmas de qualquer consideração de escopo, incluindo quais compensações de custo e cronograma podem gerar o maior valor de vida útil esperado por unidade de investimento.
- **Escopo do produto.** O escopo do produto é uma descrição das funcionalidades, funções e características do produto, serviço ou resultado que o projeto se destina a entregar. É assim que o resultado final deve ser e o que deve fazer. O foco está nas próprias entregas, incluindo suas especificações de qualidade e desempenho.
- **Estrutura analítica de valor (EAV).** Uma VBS é uma estrutura hierárquica que conecta o escopo do projeto e seu valor pretendido ao escopo do produto que gerará esse valor. O nível mais alto do VBS deve incluir as principais entregas que foram discutidas e geradas

entre as partes interessadas. O valor que cada entrega deve agregar deve ser uma entrada em cada item, seja um número baseado em valor (por exemplo, dólares de receita, alunos ensinados a ler ou vidas salvas, dependendo do projeto) ou uma porcentagem do valor total esperado do projeto (100% se a entrega específica for obrigatória). Essas estimativas de valor agregado podem ser usadas para priorizar as entregas e seu trabalho, bem como para estimar o custo de arrasto de cada item do caminho crítico. Cada item no topo do VBS pode ser decomposto em suas subentregas, que, por sua vez, são decompostos por meio de uma estrutura analítica do projeto no escopo e nas atividades do projeto para criar os itens valorizados no VBS.

- **Backlog de produto.** O backlog de produto é uma lista dinâmica e priorizada de itens de trabalho e funcionalidades. O backlog de produto fornece às equipes em ambientes adaptativos uma estrutura para gerenciar o escopo, concentrando-se em resultados orientados por valor, permitindo a priorização contínua e mantendo o alinhamento com as expectativas das partes interessadas.
- **Definição de pronto (DoD).** O DoD é uma lista de verificação de todos os critérios que devem ser atendidos para que uma entrega possa ser considerada pronta para uso da pessoa cliente. Em projetos que usam uma abordagem adaptativa, um DoD é um entendimento compartilhado dos critérios específicos que devem ser atendidos antes que uma parte do trabalho (por exemplo, uma história de usuário, recurso ou incremento) seja considerada completa e pronta para lançamento para o próximo estágio ou para o cliente.

2.2.2 Processos

O domínio de desempenho do escopo abrange os processos necessários para definir, desenvolver, monitorar, controlar e verificar o escopo de um projeto, garantindo o alinhamento com as expectativas das partes interessadas e os objetivos do projeto. Os seguintes processos estão incluídos neste domínio de desempenho (consulte a Figura 2-13):

- **Planejar o Gerenciamento do Escopo.** O processo de criação de um plano de gerenciamento do escopo que documenta como o escopo do projeto e do produto será definido, validado e controlado.
- **Elicitar e Analisar Requisitos.** O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e os requisitos das partes interessadas para atender aos objetivos do projeto.
- **Definir o Escopo.** O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada ou de alto nível do projeto e do produto. Em projetos ágeis, o escopo é normalmente considerado em um nível alto, muitas vezes representado pelo roteiro do produto com seus lançamentos. Esse processo também identifica os requisitos e padrões de qualidade das entregas e como demonstrar a conformidade com eles.
- **Desenvolver a Estrutura do Escopo.** O processo de subdividir as entregas do projeto e o trabalho do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. Em projetos ágeis, esse esforço corresponde à decomposição do backlog de produto (decomposição do backlog de produto), em que os itens de trabalho podem ser divididos em épicos, funcionalidades e histórias de usuário.
- **Monitorar e controlar o escopo.** O processo de monitoramento do status do escopo do projeto e do produto, gerenciamento de mudanças na linha de base do escopo, medição da qualidade das entregas e garantia do cumprimento dos padrões exigidos.
- **Validar o Escopo.** O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto.

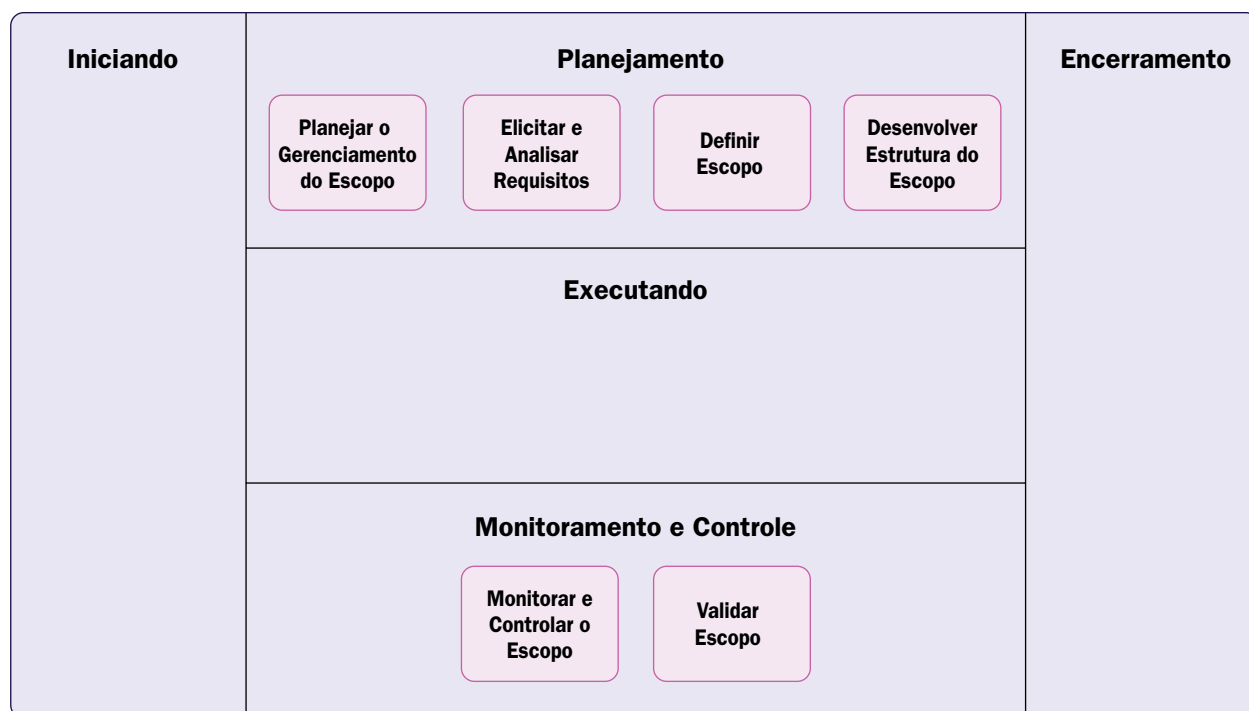


Figura 2-13. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Escopo

2.2.2.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo

O objetivo desse processo é criar um plano de gerenciamento do escopo. Esse processo define como o projeto será entregue, estabelecendo todo o trabalho necessário para concluir o projeto e eliminando ou removendo o trabalho desnecessário que não agregará valor ao projeto. O plano de gerenciamento do escopo deve ser definido, desenvolvido, monitorado, validado e controlado com base no ciclo de vida do projeto. Embora o objetivo do gerenciamento de escopo – garantir a entrega de valor – permaneça o mesmo, o processo é abordado de forma diferente em projetos adaptativos, se comparado a projetos preditivos, pois é mais iterativo e colaborativo. O principal benefício desse processo é que ele fornece orientação sobre o gerenciamento do escopo para garantir que o valor seja entregue às partes interessadas (consulte a Figura 2-14).

2.2.2.2 Elicitar e analisar requisitos

O objetivo desse processo é definir e documentar as necessidades das partes interessadas associadas às características e funções exigidas no produto, serviço ou resultado para garantir que a qualidade e o valor sejam entregues às partes interessadas. Em um ambiente adaptativo, os requisitos são coletados na forma de histórias de usuário que são então priorizadas em um backlog. O principal benefício desse processo é que ele fornece uma direção e um ponto de partida para definir um produto, serviço ou resultado que agregará valor às partes interessadas (consulte a Figura 2-15).

Planejar o Gerenciamento do Escopo

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto
- Documentos do projeto
 - Documentação de requisitos
 - Registro de riscos
 - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Coleta de dados
 - Entrevistas
 - Grupos de discussão
 - Questionários e pesquisas
- Análise de dados
- Planejamento de testes e inspeções
- Etc.

Saídas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de Gerenciamento de Escopo
 - Plano de Gerenciamento de Requisitos
 - Plano de Gerenciamento de Qualidade
- Etc.

Figura 2-14. Planejar o Gerenciamento do Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Elicitação e análise de requisitos

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Acordos
- Caso de negócio
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro das partes interessadas
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de requisitos
 - Plano de gerenciamento do escopo
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Tomada de decisão
- Coleta de dados
 - Benchmarking
 - Brainstorming
 - Grupos de discussão
 - Entrevistas
 - Questionários e pesquisas
- Análise de dados
 - Análise de documentos
- Representação de dados
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Grupo nominal
- Pensamento de design
- Priorização/classificação
- Reuniões
- Etc.

Saídas

- Documentação de requisitos
- Etc.

Figura 2-15. Elicitação e Análise de Requisitos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Definir o Escopo



Figura 2-16. Definir o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.2.2.3 Definir o Escopo

O objetivo desse processo é desenvolver uma descrição detalhada ou de alto nível do projeto, produto e valor esperado a ser entregue, bem como um plano de gerenciamento da qualidade. Essa descrição pode ser feita no início do projeto para abordagens preditivas ou no início de cada iteração para abordagens adaptativas e híbridas. Nas abordagens preditivas, essas entregas devem ser estruturadas na EAP, enquanto nas abordagens adaptativas, essas entregas são definidas progressivamente por meio de um backlog. Esse processo também identifica os requisitos e padrões de qualidade das entregas, bem como determina como o projeto demonstrará que os requisitos de qualidade foram atendidos. O principal benefício desse processo é que ele ajuda a garantir que as partes interessadas e a equipe do projeto entendam o valor que será entregue por meio de um produto, serviço ou resultado (consulte a Figura 2-16).

2.2.2.4 Desenvolver a Estrutura do Escopo

Em projetos que usam uma abordagem preditiva, o objetivo da EAP é declarar os objetivos do projeto e definir as entregas necessárias. A EAP representa uma decomposição estruturada e hierárquica do escopo total do trabalho em pacotes de trabalho menores e gerenciáveis, que podem ser facilmente atribuídos, rastreados e medidos, garantindo que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara e compartilhada das entregas do projeto. Esse entendimento compartilhado facilita o planejamento, o acompanhamento e o controle eficazes do projeto, atribuindo uma propriedade e uma responsabilidade claras para cada entrega.

Em projetos com entregas complexas ou interdependentes, um dicionário da EAP pode ser desenvolvido para fornecer detalhes adicionais sobre cada componente da EAP. O dicionário da EAP apoia a EAP, elaborando elementos como descrições de escopo, marcos, partes responsáveis, necessidades de recursos e critérios de aceitação. Essa documentação detalhada aumenta a clareza e o alinhamento em toda a equipe.

Em projetos ágeis, a EAP corresponde ao backlog de produto, onde os itens de trabalho podem ser divididos em épicos e histórias de usuário. O backlog de produto é uma lista priorizada das



Figura 2-17. Desenvolver a Estrutura do Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

funcionalidades conhecidas e do trabalho que a equipe do projeto realizará. O principal benefício desse processo é fornecer uma visão estratégica do escopo e do valor do projeto. Esse processo ajuda a equipe do projeto a estar alinhada e a trabalhar em direção a uma meta comum (veja a Figura 2-17).

2.2.2.5 Monitorar e Controlar o Escopo

Monitorar e Controlar o Escopo é o processo contínuo de monitorar e gerenciar as mudanças no escopo do projeto e medir a qualidade e o valor das entregas para cumprir os padrões de qualidade. Esse processo controla como as solicitações de mudanças na declaração do escopo do projeto detalhada serão processadas, garantindo também que as entregas atendam aos requisitos de qualidade especificados e que o escopo e a qualidade estejam alinhados à linha de base do escopo. Esse processo também inclui o monitoramento e o registro dos resultados para avaliar o desempenho e determinar se as entregas atendem às expectativas. O objetivo principal do gerenciamento e controle do escopo é garantir que o produto, serviço ou resultado seja relevante e agregue valor às partes interessadas, bem como cumprir os requisitos especificados pelas partes interessadas (consulte a Figura 2-18).

2.2.2.6 Validar o Escopo

O processo Validar o Escopo tem dois objetivos principais: verificar os processos usados para atingir os padrões de qualidade e formalizar a aceitação das entregas. Esse processo ajuda a garantir que as entregas atendam aos padrões de qualidade estabelecidos e que essas entregas obtenham a aceitação formal das partes interessadas. O principal benefício desse processo é que o escopo é validado por meio de um processo objetivo para garantir o valor e a qualidade do produto, serviço ou resultado entregue. Esse processo também aumenta a probabilidade de aceitação do produto, serviço ou resultado entregue (consulte a Figura 2-19).

Monitorar e Controlar o Escopo

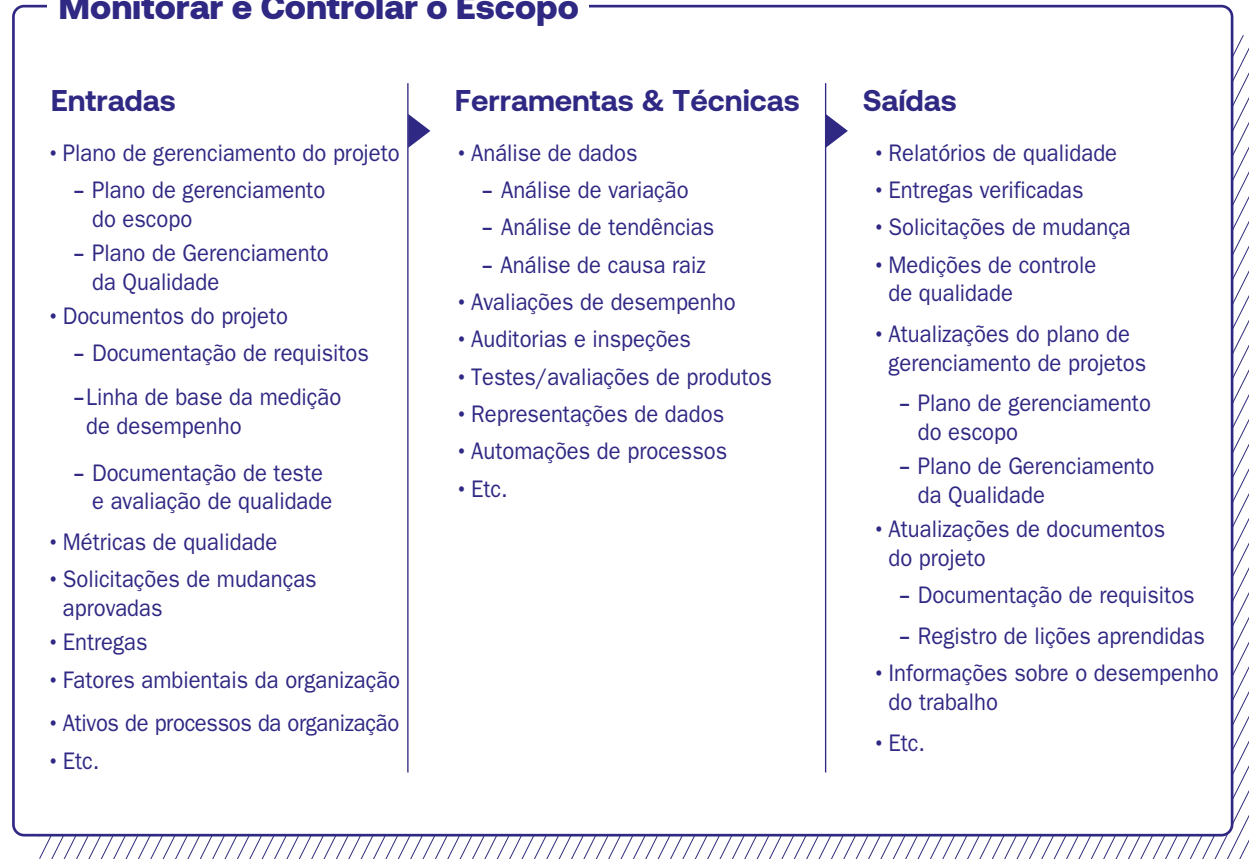


Figura 2-18. Monitorar e Controlar o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.2.3 Considerações de Adaptação

Dada a singularidade de cada projeto, as atividades e os processos dentro do domínio de desempenho do Escopo devem ser adaptados para se alinhar aos requisitos e às restrições específicas do projeto. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Dependência de parceiros externos.** Em projetos que envolvem parcerias externas, a decisão sobre como gerenciar a integração do escopo nos acordos contratuais é fundamental. Esse alinhamento inicial define as expectativas e estabelece os limites dentro dos quais o projeto operará. Além disso, o gerenciamento do escopo em projetos que envolvem fornecedores ou subcontratados terceirizados exige uma harmonização das obrigações contratuais para garantir que os compromissos relacionados ao escopo de todas as partes estejam sincronizados.
- **Dinâmica ambiental.** Em ambientes caracterizados por alto dinamismo – onde fatores externos, como volatilidade do mercado, avanços tecnológicos e preferências dos clientes, evoluem rapidamente – o gerenciamento de escopo deve ser particularmente flexível. Os projetos que operam nessas condições devem incorporar mecanismos de feedback iterativos que permitam ajustes de escopo em resposta a entradas externas em tempo real. Essa flexibilidade permite que a equipe do projeto refine e realinhe continuamente os objetivos do projeto com as condições externas em evolução, mantendo assim a relevância e garantindo que o valor entregue permaneça alto.

Validar o Escopo

Entradas

- Documentos do projeto
 - Documentação de requisitos
 - Linha de base do escopo
 - Relatórios de qualidade
 - Dados de desempenho do trabalho
 - Medições de controle de qualidade
- Entregas verificadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Coleta de dados
- Análise de dados
- Inspeção
- Tomada de decisão
- Conversas e testes com clientes
- Análise de processo
- Reuniões de revisão
- Etc.

Saídas

- Entregas aceitas
- Solicitações de mudança
- Atualizações de documentos do projeto
 - Relatórios de qualidade
 - Informações sobre o desempenho do trabalho
 - Documentação de requisitos
- Atualizações de lições aprendidas
- Etc.

Figura 2-19. Validar o Escopo – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

- **Fase de design.** Alguns setores, como o farmacêutico e o da construção, dependem muito da fase de design de seus projetos. Nesses domínios, é essencial investir considerável esforço nos estágios iniciais da definição do escopo para evitar mudanças dispendiosas durante os estágios posteriores. Essa redefinição estratégica, quando feita durante a fase de projeto, permite uma avaliação abrangente da direção do projeto antes que recursos substanciais sejam comprometidos.
- **Ciclos de vida adaptativos e híbridos.** As formas adaptativas de trabalho são baseadas no refinamento do escopo do projeto, que ocorre ao longo de várias iterações diferentes. A Adaptação em um projeto que usa uma abordagem híbrida pode ser ainda mais desafiador, pois as expectativas gerais do projeto são definidas com uma linha de base do escopo, uma linha de base do cronograma e uma linha de base dos custos, enquanto as subequipes podem estar trabalhando em iterações nas histórias de usuários contidas no backlog. Nesse caso, há uma necessidade ainda maior de uma abordagem personalizada das atividades e processos dentro desse domínio de desempenho, levando em consideração a variedade de formas de trabalho usadas no projeto geral.

2.2.3.1 Exemplos

A seguir, três exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Um projeto para desenvolver um novo produto é configurado usando um backlog com histórias de usuários. Em vez de entregar todas as histórias de usuário que estão no backlog, a equipe se concentra nas principais metas do produto para satisfazer as expectativas do cliente. O escopo do projeto é refinado por meio de diferentes iterações.

- **Exemplo 2.** Um projeto de software para lançar um aplicativo móvel é direcionado a um novo mercado onde há poucas informações disponíveis sobre as preferências da clientela. A adoção de uma abordagem iterativa com um produto mínimo viável (MVP) claro, criado com as funcionalidades mínimas coletadas em um backlog, poderia fornecer feedback rápido à equipe e melhor suporte com adaptação às mudanças.
- **Exemplo 3.** Um projeto para um novo parque da cidade foi aprovado com um cronograma apertado para sua execução. Com várias partes interessadas fornecendo requisitos e feedback, o gerente de projeto decide investir mais tempo na fase de design, criando vários modelos do parque para avaliar antes de iniciar a construção.

2.2.4 Interações com Outros Domínios

O escopo de um projeto não existe isoladamente; ele está profundamente interconectado com outros domínios de desempenho que, coletivamente, determinam o sucesso de um projeto. Embora os domínios de desempenho de Cronograma e Finanças sejam os mais óbvios, pois são diretamente afetados em qualquer mudança de escopo, outros domínios, como Risco e Partes Interessadas, também estão significativamente conectados.

Um aspecto importante é entender os mecanismos de governança dentro de um projeto, particularmente no que se refere ao contexto organizacional mais amplo. As mudanças no escopo do projeto devem ser navegadas dentro dessas estruturas de governança estabelecidas para lidar com as possíveis consequências, como a necessidade de orçamentos ou recursos adicionais. Essas mudanças podem estar sujeitas a processos de revisão e aprovação para garantir que as modificações relevantes no escopo sejam justificadas e alinhadas com os objetivos estratégicos do projeto e da organização. Essa adesão à governança é vital porque o escopo fundamentalmente impulsiona o valor do projeto.

Por fim, o gerenciamento de riscos é intrínseco ao gerenciamento de escopo, pois os riscos podem alterar significativamente a trajetória de um projeto. A análise de riscos abrangente é crucial para entender os possíveis impactos no escopo do projeto. O redimensionamento pode ser empregado como uma estratégia para mitigar, evitar ou transferir riscos.

2.2.5 Verificar Resultados

As atividades dentro do domínio de desempenho do escopo devem ser consideradas bem-sucedidas apenas se contribuírem para resultados específicos. A Tabela 2-6 mostra um conjunto de exemplos de resultados alvo, juntamente com uma verificação potencial para confirmar se esses resultados foram alcançados.

2.3 Domínio de Desempenho do Cronograma

O cronograma do projeto fornece um plano que representa como e quando o projeto entregará os produtos, serviços e resultados definidos no escopo do projeto. O cronograma serve como uma ferramenta de comunicação e para gerenciar as expectativas das partes interessadas, além de fornecer uma base para relatórios de desempenho. O cronograma do projeto também facilita a identificação proativa de possíveis atrasos e riscos, permitindo ações corretivas oportunas para manter o projeto no caminho certo.

Tabela 2-6. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho do Escopo

Resultado	Verificação
O projeto emprega controle de mudanças eficaz.	Os projetos que usam uma abordagem preditiva têm um registro de mudanças que demonstra as mudanças, levando em consideração o impacto nos domínios de desempenho de Escopo, Cronograma, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos. Os projetos que empregam uma abordagem adaptativa usam um backlog para gerenciar o escopo, mostrando a taxa de realização do escopo, a taxa de adição de novo escopo e a priorização e inclusão do feedback das partes interessadas.
Há um entendimento claro dos requisitos.	No desenvolvimento preditivo, menos mudanças nos requisitos iniciais podem refletir a compreensão. Em projetos em que os requisitos estão evoluindo, cada iteração fornece uma compreensão clara e bem definida dos requisitos de curto prazo, permitindo uma abordagem de onda contínua para descobrir e refinar progressivamente os requisitos de longo prazo.
O projeto está alinhado com os objetivos de negócios e a estratégia.	O caso de negócio e o plano estratégico da organização, juntamente com os documentos de autorização do projeto, demonstram que as entregas do projeto e os objetivos de negócio estão alinhados.
As partes interessadas aceitam e estão satisfeitas com as entregas.	Entrevistas, observação e feedback do usuário final indicam a satisfação das partes interessadas com as entregas. Os níveis de reclamações e devoluções também podem ser usados para indicar a satisfação.
Os itens de escopo são claramente definidos na declaração do escopo do projeto em porcentagens.	A precisão da definição do escopo é medida como: $\text{Precisão da Definição de Escopo (\%)} = (\text{Itens de Escopo Planejado Entregues Corretamente} / \text{Total de Itens de Escopo Planejado}) \times 100$
O aumento não controlado do escopo é medida em porcentagens.	O aumento não controlado do escopo, como uma porcentagem, é medida como: $\text{Distorção de escopo (\%)} = (\text{Entregas não planejadas} / \text{Entregas totais}) \times 100$
A estabilidade dos requisitos é medida em porcentagens.	A estabilidade dos requisitos, em porcentagem, é medida como: $\text{Requisitos Estabilidade (\%)} = (\text{Requisitos inalterados} / \text{Requisitos totais}) \times 100$
A sustentabilidade é considerada no escopo do projeto.	A EAP ou o backlog deve incluir atividades para gerenciar a sustentabilidade (por exemplo, avaliar e gerenciar as emissões de CO ₂ devido à atividade do projeto ou gerenciar o impacto da execução do projeto na biodiversidade local em caso de um impacto significativo).

2.3.1 Conceitos-chave

O gerenciamento de cronograma inclui os processos necessários para supervisionar a conclusão oportuna do projeto. O cronograma detalhado do projeto deve ser flexível durante todo o projeto para se ajustar ao conhecimento adquirido, ao aumento da compreensão dos riscos e influências externas e às atividades de valor agregado. A revisão e a manutenção do cronograma do projeto para manter um cronograma realista devem continuar durante todo o projeto.

Os cronogramas podem ser criados e definidos em vários níveis. A equipe do projeto especifica as regras para a granularidade relativa das atividades de cronograma do nível no modelo de

cronograma geral. Deve-se observar que os níveis de cronograma podem mudar dependendo da abordagem (por exemplo, adaptativa ou preditiva), do profissional e dos requisitos de agendamento organizacional.

Com os cronogramas de projeto encolhendo continuamente, pode não haver tempo suficiente para analisar os detalhes do projeto (às vezes, os detalhes também estão evoluindo). Também pode ser impossível desenvolver um cronograma do projeto detalhado antecipadamente, mesmo em projetos que usam uma abordagem preditiva, portanto, um número crescente de profissionais de gerenciamento de projetos está preparando cronogramas detalhados progressivamente à medida que seus projetos se desenrolam. Esse esforço envolve inicialmente o esboço dos principais marcos e atividades de um projeto e, em seguida, o refinamento e a expansão deles à medida que mais informações se tornam disponíveis ou à medida que o projeto avança. Essa abordagem permite flexibilidade e ajuste à medida que o projeto evolui e mais detalhes se tornam conhecidos. Uma técnica bem conhecida que ajuda com essa abordagem é o planejamento em ondas sucessivas.

Os seguintes conceitos-chave apoiam práticas eficazes para o domínio de desempenho do Cronograma:

- **Cronograma do projeto.** O cronograma do projeto é uma saída de um modelo de cronograma que apresenta atividades vinculadas com datas planejadas, durações, marcos e recursos. O cronograma do projeto pode incluir datas de início e datas de término; o número total de períodos de trabalho necessários para concluir uma atividade ou componente da EAP, expresso em horas, dias ou semanas (conhecido como duração); pontos ou eventos significativos em um portfólio, programa ou projeto (conhecidos como marcos); e recursos. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.6 sobre o domínio de desempenho de recursos.
- **Estimativa.** Uma estimativa é uma avaliação quantitativa da provável quantidade ou resultado de uma variável, como esforço ou duração do projeto. Esforço é o número de unidades de trabalho necessárias para concluir uma atividade de cronograma ou componente da EAP, geralmente expresso em horas, dias ou semanas. Duração é o número de períodos de trabalho necessários para concluir atividades individuais com os recursos estimados.
- **Linha de base do cronograma.** A linha de base do cronograma é a versão aprovada de um modelo de cronograma que pode ser alterado usando procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais. O nível de formalidade nos procedimentos de controle de mudanças tende a ser mais rígido em projetos que usam abordagens preditivas e mais flexível, ou até mesmo inexistente, em projetos que usam abordagens adaptativas e ágeis.
- **Flexibilidade de cronograma.** A flexibilidade é essencial para se adaptar às mudanças, gerenciar riscos e otimizar as alocações de recursos. A flexibilidade aumenta o moral da equipe, apoia a entrega incremental e ajuda a garantir resultados de maior qualidade.
- **Previsões de cronograma.** As previsões de cronograma são estimativas ou previsões de condições e eventos futuros do projeto com base nas informações e no conhecimento disponíveis no momento em que o cronograma é calculado. A previsão de cronograma prevê um cronograma com base no progresso atual, nas tendências de desempenho e em outras informações relacionadas ao projeto. As previsões são atualizadas e reemitidas com base no desempenho do trabalho obtido durante a execução do projeto.
- **Duração real.** A duração real é o tempo, em unidades de calendário, entre a data de início real da atividade do cronograma e a data dos dados do cronograma do projeto,

se a atividade do cronograma estiver em andamento, ou a data de término real se a atividade do cronograma estiver concluída.

- **Diagramas de rede do cronograma do projeto.** Um diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica dos relacionamentos lógicos (também chamados de dependências) entre as atividades do cronograma do projeto. O sequenciamento pode ser realizado usando software de gerenciamento de projetos.

2.3.2 Processos

O domínio de desempenho do cronograma inclui os processos necessários para gerenciar a conclusão oportuna do projeto. Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho do cronograma (consulte a Figura 2-20):

- **Planejar o Gerenciamento do Cronograma.** O processo de estabelecer políticas, procedimentos e documentação para projetar, desenvolver, gerenciar, executar e manter o cronograma.
- **Desenvolver o Cronograma.** O processo de analisar sequências, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para a execução do projeto, monitoramento e controle.
- **Monitoramento e Controle do Cronograma.** O processo de monitoramento do status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar as mudanças na linha de base do cronograma ou no cronograma acordado.

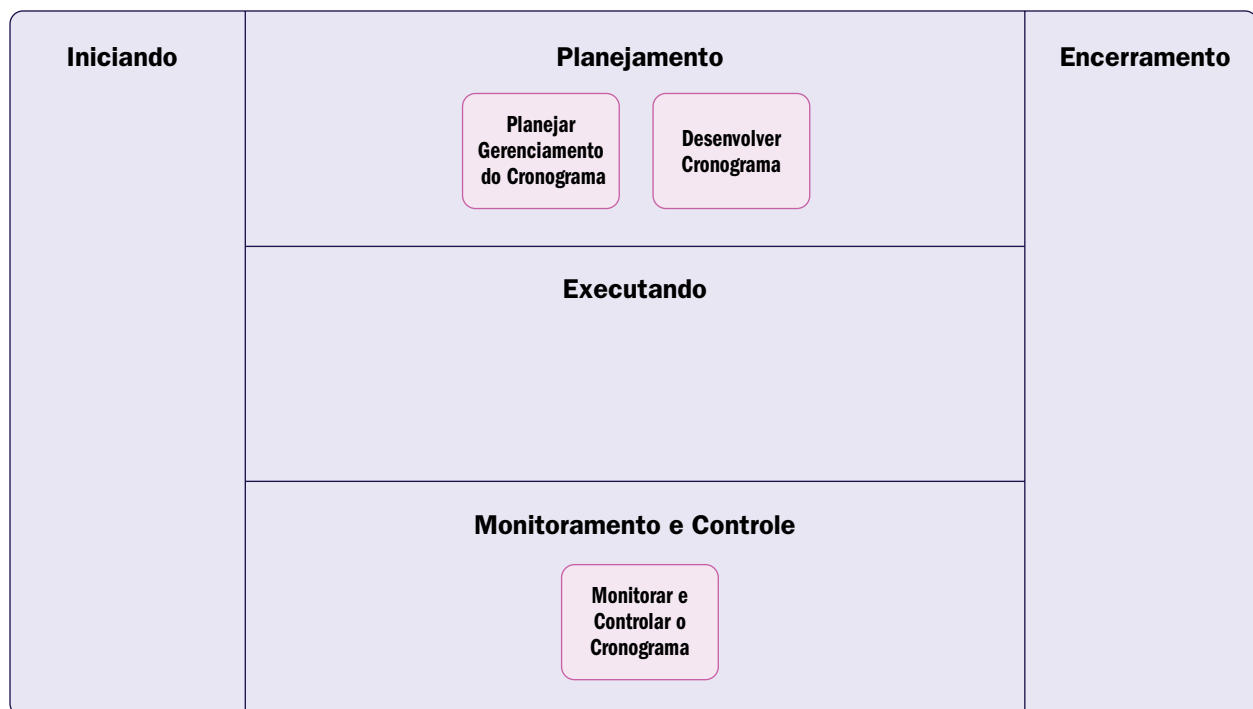


Figura 2-20. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho do Cronograma

Planejar o Gerenciamento do Cronograma



Figura 2-21. Planejar o Gerenciamento do Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.3.2.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Planejar o Gerenciamento do Cronograma é o processo de estabelecer políticas, procedimentos e documentação para projetar, desenvolver, gerenciar, executar e manter o cronograma. O principal benefício desse processo é que ele fornece orientação e direção sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo do projeto (consulte a Figura 2-21).

A saída específica desse processo é o plano de gerenciamento do cronograma, incluindo informações sobre o desenvolvimento do cronograma do projeto, duração do lançamento e da iteração, nível de precisão, unidades de medida, vínculos com procedimentos organizacionais, manutenção do cronograma do projeto, limites de controle, regras de medição de desempenho e formatos de relatórios.

2.3.2.2 Desenvolver o Cronograma

Desenvolver o Cronograma é o processo de analisar sequências, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para a execução, monitoramento e controle do projeto. O desenvolvimento de um cronograma do projeto aceitável é um processo iterativo. O modelo de cronograma é usado para determinar as datas de início e término planejadas para as atividades e marcos do projeto com base nas melhores informações disponíveis. O desenvolvimento do cronograma pode exigir a análise e a revisão das estimativas de duração, das estimativas de recursos e das reservas do cronograma para estabelecer um cronograma do projeto aprovado que possa servir como uma linha de base para acompanhar o progresso (ver Figura 2-22).

Há quatro etapas para Desenvolver o Cronograma (consulte a Figura 2-23):

1. Definir atividades,
2. Determinar a sequência,
3. Estimar o esforço e a duração, e
4. Ajustar.

Desenvolver o Cronograma

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
- Abordagem de desenvolvimento
- Documentos do projeto
 - Atributos da atividade
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Base das estimativas
 - Estimativas de duração
 - Registro de lições aprendidas
 - Lista de marcos
 - Diagramas de rede do cronograma do projeto
 - Atribuições da equipe do projeto
 - Calendários de recursos
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riscos
- Acordos
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Decomposição
- Planejamento em ondas sucessivas
- Método de diagramação de precedência
- Relação lógica
- Antecipações e atrasos
- Determinação e integração de dependências
- Técnicas de estimativa
- Análise de reservas
- Análise de dados
 - Análise de hipóteses
 - Simulação
 - Análise alternativa
- Votação
- Análise de rede do cronograma
- Compressão de cronograma
- Método do caminho crítico
- Método da cadeia crítica
- Otimização de recursos
 - Nivelamento de recursos
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Planejamento de lançamento ágil
- Etc.

Saídas

- Linha de base do cronograma
- Cronograma do projeto
- Dados do cronograma
- Calendários do projeto
- Solicitações de mudança
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
- Atualizações de documentos do projeto
 - Lista de atividades
 - Atributos da atividade
 - Registro de premissas
 - Base das estimativas
 - Estimativas de duração
 - Registro de lições aprendidas
 - Lista de marcos
 - Diagramas de rede do cronograma do projeto
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riscos
- Etc.

Figura 2-22. Desenvolver o Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

O trabalho envolvido em cada etapa é o seguinte:

- **Etapa 1: Definir atividades.** A primeira etapa envolve identificar e documentar as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O principal benefício desse processo é que ele decompõe os pacotes de trabalho em atividades de cronograma que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Para obter mais informações sobre pacotes de trabalho, consulte a Seção 2.2 sobre o domínio de desempenho do Escopo.
 - Os artefatos para esta etapa incluem a lista de atividades, os atributos da atividade e os marcos.

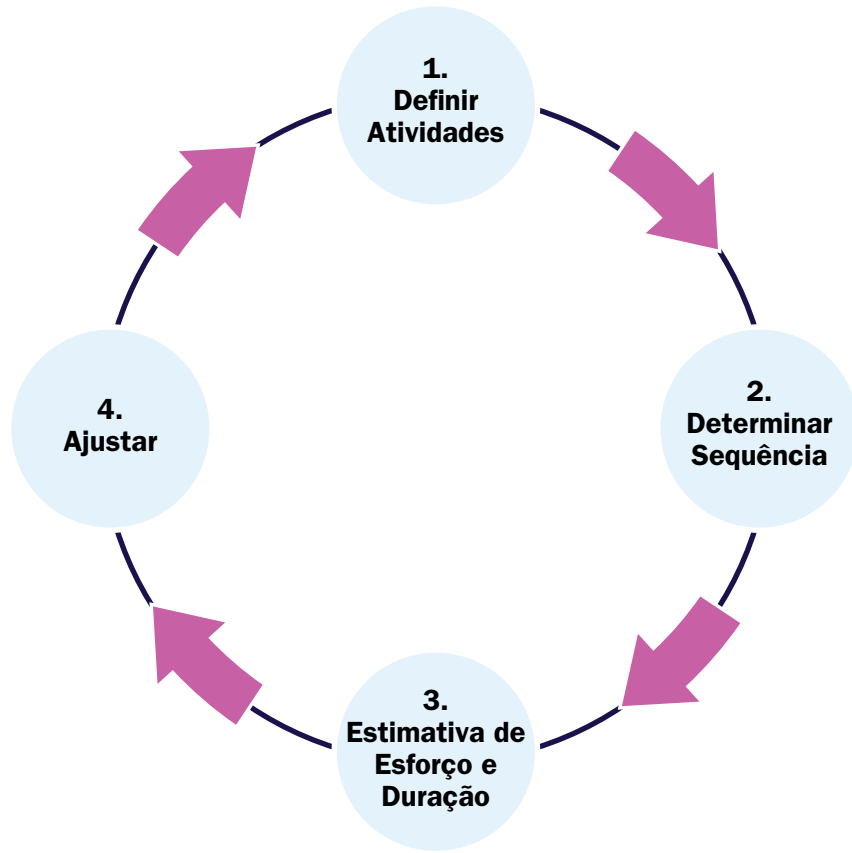


Figura 2-23. Etapas para Desenvolver o Cronograma

- **Etapa 2: Determinar a sequência.** Uma vez definidas as atividades, a próxima etapa é determinar a sequência lógica em que o trabalho será realizado. Esse esforço envolve determinar as dependências e os relacionamentos entre os elementos do cronograma, ou quais atividades devem ser concluídas antes que outras possam começar (por exemplo, início para início, término para término, início para término, término para início). O principal benefício desse processo é que ele define a sequência lógica do trabalho para obter a maior eficiência, dadas todas as restrições do projeto.
 - Cada pacote de trabalho e atividade, exceto o primeiro e o último, deve estar conectado a pelo menos uma atividade predecessora e uma atividade sucessora, com um relacionamento lógico apropriado. Os relacionamentos lógicos devem ser projetados para criar um cronograma do projeto realista. Pode ser necessário usar tempo de antecipação ou espera entre as atividades para apoiar um cronograma do projeto realista e alcançável.
 - Observação: Dependendo do grau de decomposição, a sequência pode ser determinada em diferentes níveis, incluindo o nível da conta de controle, o pacote de trabalho ou a atividade.
- **Etapa 3: Estimar o esforço e a duração.** A estimativa de esforço e duração consiste em determinar o número de períodos de trabalho (horas, dias, semanas ou outros) necessários para concluir atividades individuais com recursos estimados. O principal benefício desse

processo é que ele fornece a quantidade de tempo e esforço que cada atividade levará para ser concluída.

- A estimativa de esforço e duração usa informações do escopo do trabalho, tipos de recursos ou níveis de habilidade necessários, quantidades estimadas de recursos e calendários de recursos. (Para obter mais informações, consulte o domínio de desempenho de escopo em Seção 2.2 e o domínio de desempenho de recursos em Seção 2.6). As estimativas podem ser baseadas nas seguintes técnicas:
 - ▶ Opinião de especialistas,
 - ▶ Técnica Delphi,
 - ▶ Estimativa análoga,
 - ▶ Estimativa paramétrica,
 - ▶ Técnica de avaliação e revisão de programas (PERT),
 - ▶ Estimativa ascendente,
 - ▶ Poker de planejamento,
 - ▶ Pontos de história,
 - ▶ Dimensionamento por tamanho de camiseta e
 - ▶ Muitos outros.
- Fatores que podem influenciar as estimativas de duração incluem restrições impostas à duração, esforço envolvido ou tipo de recursos (por exemplo, duração fixa, esforço ou trabalho fixo, número fixo de recursos, experiência da equipe que executa a atividade e o risco envolvido na atividade), bem como a técnica de análise de rede do cronograma utilizada. As entradas para as estimativas de duração da atividade se originam da pessoa ou do grupo da equipe do projeto que está mais familiarizado com a natureza do trabalho para a atividade específica.
- A estimativa de duração é elaborada progressivamente, e o processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada. Por exemplo, à medida que dados mais detalhados e precisos estiverem disponíveis sobre o trabalho de engenharia e projeto do projeto, a exatidão e a qualidade das estimativas de duração da atividade poderão melhorar.
- A estimativa de esforço e duração requer uma estimativa da quantidade de esforço de trabalho necessário para concluir a atividade, bem como o número estimado de recursos disponíveis. Essas estimativas são usadas para aproximar o número de períodos de trabalho (duração da atividade) necessários para concluir a atividade usando os calendários de projeto e de recursos apropriados.
- Em muitos casos, o número de recursos que se espera que estejam disponíveis para realizar uma atividade, juntamente com os níveis de proficiência de habilidade desses recursos, pode determinar a duração da atividade. Uma mudança em um recurso de condução alocado à atividade geralmente influenciará a duração.
- Às vezes, a natureza intrínseca do trabalho (ou seja, as restrições impostas à duração, ao esforço envolvido ou ao número de recursos) levará um tempo predeterminado para ser concluída, independentemente da alocação de recursos (por exemplo, um teste de estresse de 24 horas).

Outros fatores a serem considerados ao estimar a duração podem incluir:

- **Lei dos rendimentos decrescentes.** Quando um fator (por exemplo, um recurso) usado para determinar o esforço necessário para produzir uma unidade de trabalho é aumentado enquanto todos os outros fatores permanecem fixos, um ponto será alcançado em que as adições desse fator começarão a produzir aumentos progressivamente menores ou decrescentes na produção.
- **Número de recursos.** Aumentar o número de recursos para o dobro do número original nem sempre reduz o tempo pela metade, pois pode aumentar a duração devido a riscos extras. Em algum momento, adicionar muitos recursos à atividade pode aumentar a duração devido à transferência de conhecimento, curvas de aprendizado, coordenação adicional e outros fatores envolvidos.
- **Avanços na tecnologia.** Os avanços tecnológicos também podem desempenhar um papel importante na determinação das estimativas de duração. Por exemplo, um aumento na produção de uma fábrica pode ser alcançado com a aquisição dos avanços mais recentes em tecnologia, o que pode afetar a duração e as necessidades de recursos.
- **Documentação.** Todos os dados e premissas que sustentam a estimativa de duração são documentados para cada estimativa de duração da atividade.
- **Nível de decomposição.** A estimativa pode ser feita em níveis distintos, no nível da conta de controle, ou no nível do pacote de trabalho ou da atividade.
- **Viés cognitivo.** Vieses como a falácia do planejamento e a ilusão de fim de história, e outros fenômenos como a lei de Hofstadter ou até mesmo a motivação dos membros da equipe, também podem afetar a precisão do processo de cronograma.
- **Etapas 4: Ajustar.** Essa etapa envolve a revisão do cronograma preliminar, com base na sequência, nas estimativas e nos recursos acumulados nas etapas anteriores. Se o cronograma preliminar for inaceitável, várias técnicas podem ser aplicadas para ajustar esses componentes e encontrar opções alternativas de cronograma.
 - Uma vez finalizado, o cronograma contém uma série de atividades exclusivas que têm durações variadas e estão vinculadas por relacionamentos lógicos definidos. O cronograma fornece à equipe do projeto informações sobre qual trabalho deve ser feito e em que sequência as entregas do projeto devem ser realizadas.
 - Depois que as datas de início e término das atividades forem definidas, é comum que os membros da equipe do projeto designados para as atividades revisem suas atribuições. Os membros da equipe devem confirmar se as datas de início e término não entram em conflito com os calendários de recursos ou atividades atribuídas em outros projetos ou tarefas e, portanto, ainda são válidas. O cronograma é então analisado para identificar conflitos com relacionamentos lógicos e para determinar se o nivelamento de recursos é necessário antes que o cronograma seja aprovado e usado como linha de base.
 - Com um cronograma preliminar, é mais fácil e preciso estimar os recursos físicos e de mão de obra necessários para concluir os objetivos do projeto. Essas estimativas de recursos podem influenciar a decisão sobre se o cronograma preliminar é ou não aceitável e, portanto, podem exigir mais ajustes e revisões.

Monitorar e Controlar o Cronograma

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
 - Linha de base da medição de desempenho
- Backlog de produto
- Documentos do projeto
 - Registro de lições aprendidas
 - Calendários do projeto
 - Cronograma do projeto
 - Calendários de recursos
 - Registro de riscos
 - Dados do cronograma
- Dados de desempenho do trabalho
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Análise de dados
 - Análise de valor agregado
 - Gráfico de burnup/gráfico de burndown
 - Avaliações de desempenho
 - Análise de tendências
 - Análise de variação
 - Análise de cenários hipotéticos
- Método do caminho crítico
- Método da cadeia crítica
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Otimização de recursos
- Antecipações e atrasos
- Compressão de cronograma
- Ramificação e delimitação
- Velocidade
- Reuniões diárias de coordenação
- Revisões de sprint
- Refinamento de backlog
- Etc.

Saídas

- Informações sobre o desempenho do trabalho
- Previsões de cronograma
- Solicitações de mudança
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos
 - Linha de base da medição de desempenho
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Base das estimativas
 - Registro de lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Calendários de recursos
 - Registro de riscos
 - Dados do cronograma
- Etc.

Figura 2-24. Monitorar e Controlar o Cronograma – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.3.2.3 Monitorar e Controlar o Cronograma

Monitorar e Controlar o Cronograma é o processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar as mudanças no cronograma acordado. A atualização do cronograma requer o conhecimento do desempenho real ou previsto até o momento. O principal benefício desse processo é manter um cronograma realista durante toda a duração do projeto (veja a Figura 2-24).

Ao usar uma abordagem preditiva, qualquer mudança na linha de base do cronograma ou no cronograma acordado só pode ser aprovada por meio do processo de Avaliar e Implementar Mudanças, aplicando o controle integrado de mudanças. Monitorar e Controlar o Cronograma, como parte da Área de Foco de Monitoramento e Controle, está relacionado ao seguinte:

- Determinar o status do cronograma do projeto,
- Influenciar os fatores que criam mudanças no cronograma,
- Reconsiderando as reservas de cronograma necessárias,

- Determinar se o cronograma geral do projeto foi alterado e
- Gerenciar as mudanças reais à medida que ocorrem.

Quando uma abordagem adaptativa ou ágil é usada, o processo de Monitorar e Controlar o Cronograma está preocupado com o seguinte:

- Determinar o status do cronograma do projeto comparando o volume total de trabalho entregue e aceito com as estimativas de trabalho concluído para o ciclo de tempo decorrido;
- Realizar retrospectivas (revisões programadas para registrar as lições aprendidas) para corrigir processos e aprimorá-los, se necessário;
- Repriorizar o plano de trabalho restante (backlog);
- Determinar a taxa em que as entregas são produzidas, validadas e aceitas (velocidade) no tempo determinado por iteração (duração do ciclo de trabalho acordada, normalmente 2 semanas ou 1 mês);
- Determinar que o cronograma do projeto foi alterado; e
- Gerenciar as mudanças reais à medida que ocorrem.

Quando o trabalho está sendo contratado, as atualizações regulares de status e de marcos dos contratados e fornecedores são um meio de garantir que o trabalho esteja progredindo conforme acordado para garantir que o cronograma esteja sob controle. Espera-se que as revisões de status programadas e as análises ajudem a garantir que os relatórios do contratante sejam precisos e completos.

2.3.3 Considerações de Adaptação

Os gerentes de projeto podem precisar adequar e adaptar a forma como os processos de gerenciamento de cronograma de um projeto são aplicados. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam a, ciclo de vida e seleção de abordagem de desenvolvimento, atributos de produto e entrega, atributos da equipe do projeto, cultura, ambientes do projeto, abordagens e métodos de agendamento, e tendências e práticas emergentes.

2.3.3.1 Seleção do Ciclo de Vida e da Abordagem de Desenvolvimento

A escolha do ciclo de vida do projeto e da abordagem de desenvolvimento pode influenciar significativamente a forma como os processos de cronograma são adequados e aplicados ao longo do projeto, conforme segue:

- **Ciclo de vida preditivo.** Em um ciclo de vida preditivo, o cronograma é normalmente definido antecipadamente. O planejamento detalhado e a sequência de tarefas são feitos no início, a linha de base do projeto é criada e aprovada, e as mudanças são menos frequentes. Normalmente, as mudanças na linha de base do projeto são realizadas por meio de procedimentos formais de gerenciamento de mudanças. A adaptação, nesse contexto, envolve o estabelecimento de um cronograma abrangente com marcos claros, dependências e caminhos críticos.
- **Ciclo de vida adaptativo.** Em projetos adaptativos, os cronogramas são mais flexíveis. O projeto é dividido em sprints ou iterações com horizontes de planejamento de curto prazo. A adaptação em projetos adaptativos envolve a criação de cronogramas com tempo limitado que podem se adaptar a mudanças no escopo e nas prioridades do projeto.

- **Ciclo de vida híbrido.** Em uma abordagem de desenvolvimento híbrida, o cronograma combina a flexibilidade de métodos adaptativos com o planejamento estruturado de uma abordagem preditiva. O cronograma do projeto de alto nível está planejado para usar técnicas preditivas para delinear os principais marcos e entregas. Dentro dessa estrutura de referência, os fluxos de projeto subordinados podem usar métodos adaptativos ou preditivos, dependendo de suas características. Sprints ou iterações adaptativas são usadas para gerenciar a execução detalhada dos componentes do projeto com uma alta taxa de mudança nos requisitos, permitindo a adaptabilidade e a reavaliação frequente das prioridades. Outros componentes podem usar o Kanban ou o método do caminho crítico. Essa abordagem pode ajudar a garantir que o projeto geral permaneça no caminho certo e que as equipes possam responder rapidamente às mudanças e melhorar continuamente as entregas.

2.3.3.2 Atributos de Produto e Entrega

Os atributos de produto e entrega podem influenciar a adaptação dos processos de agendamento com base nos seguintes fatores:

- **Conformidade/criticidade.** Projetos de alta criticidade (ou seja, projetos muito importantes para as metas estratégicas da organização executora) podem exigir atualizações de cronograma mais detalhadas e frequentes para garantir a conformidade e mitigar riscos.
- **Tipo e tecnologia.** O tipo de entrega e a tecnologia envolvida podem ditar o nível de detalhe necessário no cronograma. Novas tecnologias ou tecnologias inovadoras podem exigir um agendamento mais iterativo devido à incerteza associada ao domínio do projeto.

2.3.3.3 Atributos da Equipe do Projeto

Os atributos da equipe do projeto também podem influenciar a adaptação dos processos de cronograma, dependendo de considerações como as seguintes:

- **Tamanho e distribuição.** O tamanho e a distribuição geográfica da equipe do projeto podem afetar a forma como o cronograma é comunicado e mantido. Equipes grandes e dispersas podem precisar de ferramentas de agendamento mais sofisticadas e atualizações regulares.
- **Experiência.** Os níveis de experiência dos membros da equipe podem influenciar o grau de detalhamento do cronograma. As equipes experientes podem ser capazes de usar um cronograma de alto nível menos detalhado, enquanto as equipes menos experientes podem precisar de um plano mais detalhado, passo a passo.

2.3.3.4 Cultura

A cultura pode influenciar a adaptação dos processos de agendamento, dependendo de considerações como as seguintes:

- **Cultura organizacional.** A cultura da organização, incluindo sua tolerância à incerteza e à mudança, afeta a flexibilidade ou rigidez do cronograma. Uma cultura adaptativa pode adotar cronogramas mais flexíveis, enquanto uma cultura avessa ao risco pode preferir cronogramas detalhados e fixos. A cultura também pode ser impulsionada por fatores do setor. Por exemplo, as empresas farmacêuticas seguem processos rigorosos para o desenvolvimento de produtos, enquanto as empresas de tecnologia tendem a ser mais agressivas em relação à assunção de riscos.

- **Aprovação e confiança.** Altos níveis de confiança e adesão das partes interessadas podem permitir práticas de agendamento mais flexíveis, enquanto níveis baixos podem exigir uma programação mais formal e detalhada.

2.3.3.5 Ambiente do Projeto

O ambiente do projeto pode influenciar a adaptação dos processos de agendamento, dependendo de considerações como:

- **Escala e ambiente do projeto.** A escala do projeto (por exemplo, megaprojetos versus projetos pequenos) e o ambiente do projeto (por exemplo, comercial, governamental ou sem fins lucrativos) podem influenciar o nível de detalhe e a frequência das atualizações do cronograma.
- **Metas e prazo do projeto.** Projetos com cronogramas agressivos ou prazos críticos podem exigir um planejamento mais rigoroso para garantir a entrega pontual.

2.3.3.6 Abordagens e Métodos de Agendamento

Como diferentes tipos de indústrias e projetos exigem abordagens e métodos diferentes para o cronograma, é cada vez mais importante ter uma estrutura de referência contextual para a adoção eficaz e a adaptação das práticas de desenvolvimento para responder às demandas em constante mudança do ambiente. Algumas abordagens para o cronograma incluem o método do caminho crítico, o método da cadeia crítica, o cronograma baseado em localização, o Last Planner System®, gráficos de Gantt e Kanban.

- **Agendamento baseado em localização (LBS).** O agendamento baseado em localização aloca quantidades para os locais definidos no LBS e leva em consideração os recursos necessários para concluir esse trabalho, incluindo taxas de produção, dimensionamento da equipe, lógica entre tarefas e quaisquer requisitos para dividir ou armazenar o trabalho.
- **Programação Lean.** Programação Lean é baseada nos princípios da entrega enxuta de projetos (cronograma sob demanda) e é projetado para minimizar o desperdício e maximizar o valor. Para atingir essa meta, as entregas não são atribuídas à equipe. Os princípios de agendamento Lean apontam para a importância de limitar as filas, puxando o trabalho quando há capacidade para colocá-lo no processo. Os membros da equipe do projeto colaboram em sessões de planejamento puxado (pull-planning), onde são definidas as atividades essenciais, as durações e as transferências entre as disciplinas para a conclusão dos marcos. As principais etapas são o cronograma mestre, o cronograma de fase e o planejamento antecipado.
- **Alinhamento do cronograma e das entregas.** As entregas e os cronogramas do projeto têm níveis variados de detalhamento. Essa variação muitas vezes cria confusão sobre o que será feito e quando. Uma abordagem para aumentar a clareza é garantir que um determinado elemento da EAP seja descrito por um cronograma que tenha um nível de detalhe correspondente.

2.3.4 Interações com Outros Domínios

O domínio de desempenho do Cronograma interage de perto com os domínios de desempenho de Governança, Escopo, Finanças, Partes Interessadas, Recursos e Riscos, enfatizando a natureza interdependente dos elementos de gerenciamento de projetos. No início do projeto, os resultados esperados são identificados e um cronograma de alto nível é desenvolvido para alcançar esses

resultados. Dependendo da abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida selecionados, o cronograma intensivo pode ser realizado antecipadamente, sendo então ajustado ou adaptado ao ambiente real.

Outros ciclos de vida incentivam o planejamento suficiente em vários pontos do projeto, com a expectativa de que os planos evoluam. A duração do projeto depende de seu escopo, custo, recursos e qualidade. Cada um desses fatores pode fazer com que o cronograma fique mais longo ou mais curto.

Os domínios de desempenho de escopo, cronograma e finanças estão intimamente ligados e as mudanças em qualquer um deles provavelmente afetarão os outros. Embora o resultado do projeto dependa diretamente desses domínios de desempenho, eles também estão em paralelo e indiretamente conectados aos domínios de desempenho das Partes Interessadas, Recursos e Riscos para manter o equilíbrio e garantir que todos os domínios funcionem sob o domínio de desempenho da Governança.

2.3.5 Verificar resultados

As atividades relacionadas ao domínio de desempenho do cronograma devem ser consideradas bem-sucedidas somente se contribuírem para resultados específicos. A Tabela 2-7 mostra um conjunto de exemplos de resultados alvo, juntamente com uma verificação potencial para confirmar se esses resultados foram alcançados.

2.4 Domínio de Desempenho Financeiro

O domínio de desempenho financeiro aborda processos e ferramentas relacionados ao uso e à alocação de recursos monetários, tanto interna quanto externamente, para a organização executora. O desempenho financeiro está relacionado aos custos, ao financiamento e, em alguns casos, à proposta de valor do projeto. Os processos descritos neste domínio de desempenho incluem planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, captação de recursos, gerenciamento, medição e controle de custos para que o projeto possa otimizar o valor para a organização.

Ter informações oportunas e precisas sobre o trabalho e o desempenho do projeto permite que a equipe do projeto aprenda e determine as ações apropriadas necessárias para lidar com as variações atuais ou esperadas do desempenho desejado. As medidas financeiras são usadas por vários motivos, incluindo os seguintes:

- Avaliar o desempenho em comparação com o plano;
- Acompanhamento da utilização de recursos, trabalho concluído, orçamento gasto, etc.;
- Demonstração de responsabilidade;
- Fornecimento de informações às partes interessadas;
- Previsão de tendências futuras, incluindo excesso de custos, escassez de recursos ou economias;
- Avaliar o retorno sobre o investimento (ROI), o valor de longo prazo e os impactos; e
- Aprimorar o gerenciamento de riscos para ajudar a garantir a saúde financeira e o sucesso geral do projeto.

O valor das medições financeiras não está na coleta e disseminação dos dados, mas sim nas interações sobre como usar os dados para tomar decisões bem informadas e que agreguem valor e tomar as ações apropriadas. Portanto, embora grande parte desse domínio de desempenho

Tabela 2-7. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho do Cronograma

Resultado	Verificação
As abordagens de cronograma são consistentes com as entregas do projeto.	Alinhar o cronograma com a abordagem de desenvolvimento para entregas (preditiva, adaptativa ou híbrida).
O ciclo de vida do projeto consiste em fases que conectam a entrega de valor de negócio e das partes interessadas do início ao fim do projeto.	Represente o trabalho do projeto – desde o lançamento até o encerramento – em fases do projeto. Certifique-se de que as fases incluam os critérios de saída apropriados.
Uma abordagem holística para a entrega dos resultados do projeto é desenvolvida.	Selecionar e desenvolver um cronograma de entrega que demonstre que o projeto está planejado de forma holística, sem lacunas ou áreas de desalinhamento.
A documentação do cronograma está completa.	Certifique-se de que a documentação do cronograma inclua todos os elementos essenciais, como dependências de tarefas, durações, alocações de recursos e marcos, com base na abordagem de desenvolvimento selecionada.
São usadas ferramentas e técnicas de cronograma.	Monitorar se a equipe utilizou ferramentas de agendamento apropriadas (por exemplo, software de gerenciamento de projetos) e técnicas (por exemplo, método do caminho crítico) durante o desenvolvimento do cronograma.
As partes interessadas estão envolvidas no desenvolvimento do cronograma.	Verificar o nível de participação das principais partes interessadas (por exemplo, cliente, membros da equipe) durante o processo de cronograma. O baixo envolvimento pode levar a um cronograma irrealista ou mal desenvolvido.
Buffers suficientes são criados para os desconhecidos conhecidos.	Verificar se as principais restrições do projeto e os riscos conhecidos foram considerados no cronograma do projeto, fornecendo folgas suficientes, reservas de contingência ou estratégias alternativas de rede de atividades, como planos secundários.

aborde vários tipos de medições que podem ser capturadas, o uso das medições ocorre no contexto das atividades em outros domínios de desempenho, como discussões da equipe do projeto e das partes interessadas, coordenação do trabalho do projeto e assim por diante.

2.4.1 Conceitos-chave

Os seguintes conceitos-chave apoiam práticas eficazes para o domínio de desempenho Finanças:

- **Definição de valor.** As organizações usam várias estratégias para definir o valor, seja tangível ou intangível, que geralmente se baseia em retornos financeiros (tangíveis), com métricas como retorno sobre o investimento (ROI), taxa interna de retorno (TIR), período de retorno ou retorno sobre ativos (ROA) que podem ser usados para medir o sucesso do projeto e o alinhamento com as metas organizacionais. O retorno sobre o capital médio empregado (ROACE) também pode ser usado. O método ROACE pode ajudar a calcular

a lucratividade da organização em comparação com o dinheiro que foi investido. Às vezes, outros indicadores podem ser usados, como conformidade com regulamentos ou impacto social; portanto, o valor pode ser mais do que apenas lucro (financeiro) e também pode ser valor para as pessoas (social) ou para o planeta (ambiental). Como exemplo, às vezes gastar mais em um determinado projeto é aceitável, pois o valor é medido pelo resultado do projeto estar disponível em uma determinada data. Em alguns casos, os projetos não trazem valor por si só, pois podem ser um componente de um programa, em que o valor será realizado no futuro. Por outro lado, a satisfação do cliente e a inovação são exemplos de valor intangível.

- **Maximização de valor.** O domínio de desempenho financeiro se concentra não apenas no gerenciamento de custos, mas também em garantir que o projeto ofereça o máximo de valor para a organização. Esse esforço envolve o alinhamento com a estratégia, o uso de indicadores claros de sucesso do projeto, como retorno sobre o investimento (ROI) e taxa interna de retorno (TIR), e a consideração de outras dimensões, como impacto social, satisfação do cliente e inovação.
- **Financiamento.** Os profissionais de gerenciamento de projetos devem entender como um projeto adquire seus recursos financeiros. Os recursos financeiros podem ser fornecidos por vários meios, incluindo, entre outros, orçamentos organizacionais internos, contratos com clientes, subsídios ou "financiamento coletivo" impulsionado pelo cliente. Os profissionais de projeto são frequentemente chamados para liderar ou apoiar essas atividades de financiamento, antes ou durante um projeto.
- **Restrições financeiras.** O orçamento é geralmente a principal restrição financeira de um projeto, mas não é a única. Às vezes, o projeto é restrito ao uso de um determinado tipo de recurso financeiro. Exemplos podem incluir tipos de financiamento, como despesas de capital (CapEx) e despesas operacionais (OpEx) ou pessoal interno versus externo, que podem incorrer em diferentes estratégias de orçamento ou financiamento alocado para um propósito específico ou um período de tempo específico, como um ano fiscal. Os CapEx são fundos destinados investidos pela organização executora para adquirir, atualizar e manter ativos físicos, como propriedades, plantas, edifícios, tecnologia ou equipamentos. Os OpEx são fundos destinados aos custos contínuos de execução das atividades ou operações diárias do negócio. Essas despesas normalmente incluem despesas com publicidade, taxas administrativas, salários, aluguel e custos de serviços públicos. Em alguns casos, o valor total do OpEx pode influenciar os resultados financeiros de toda a organização. Em outros casos, o orçamento é alocado anualmente e, portanto, deve ser usado dentro do ano, sem possibilidade de ser transferido para o ano seguinte. Em projetos que implementam uma abordagem ágil, o orçamento pode ser alocado para um trimestre e, em seguida, revisado trimestralmente. Essa alocação permite mais flexibilidade em termos de orçamento, com base na quantidade de trabalho realizado.
- **Orçamento do projeto.** A composição do orçamento do projeto depende dos ativos de processos organizacionais (APOs), políticas, governança, práticas de portfólio e práticas de gerenciamento financeiro dentro da organização. O orçamento do projeto também pode ser influenciado por regulamentações externas, conformidade, princípios contábeis ou padrões do setor aplicáveis à organização, levando a variações significativas. Em um cenário, o orçamento inicial do projeto pode conter a soma das estimativas de custo do pacote de trabalho aprovado, reserva de contingência e reserva de gerenciamento, com reservas gerenciadas implicitamente. Em outro cenário, o orçamento inicial do projeto pode conter a soma das estimativas de custo de trabalho aprovadas, enquanto a reserva de contingência e a reserva de gerenciamento são gerenciadas explicitamente. A Figura 2-25

ilustra os dois possíveis cenários de composição do orçamento. No entanto, podem existir variações com base nas preferências organizacionais ou influências externas.

- **Linha de base dos custos.** Semelhante a um orçamento de projeto, a linha de base dos custos pode variar dependendo das preferências organizacionais ou de fatores externos. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento do projeto em fases, excluindo quaisquer reservas de gerenciamento, que só pode ser alterada por meio de procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais. Como alternativa, a linha de base dos custos pode ser a versão aprovada do orçamento inicial do projeto, excluindo as reservas de contingência e de gerenciamento, que só podem ser alteradas por meio de procedimentos formais de controle de mudanças e são usadas como base para comparação com os resultados reais. A Figura 2-25 apresenta dois cenários possíveis: um incluindo a reserva de contingência na linha de base dos custos (lado esquerdo) e outro excluindo a reserva de contingência (lado direito).
- **Reservas.** Uma reserva é uma provisão no plano de gerenciamento do projeto para mitigar riscos de custo e/ou cronograma, geralmente usada com um modificador (por exemplo, reserva de gerenciamento, reserva de contingência) para fornecer mais detalhes sobre os tipos de risco que se pretende mitigar. As reservas de contingência e as reservas de gerenciamento são distintas em seu propósito e autoridade de uso e podem diferir na classificação de risco (conhecido-desconhecido ou desconhecido-desconhecido). Para obter mais informações, consulte o domínio de desempenho de risco em Seção 2.7. A reserva de contingência é o tempo ou o dinheiro alocado no cronograma ou na linha de base dos custos para riscos conhecidos com estratégias de resposta ativa e geralmente é alocada no orçamento inicial do projeto (consulte a Figura 2-25, lado esquerdo). No entanto, com base em diferentes preferências organizacionais ou fatores externos, pode estar fora do orçamento inicial do projeto (consulte a Figura 2-25, lado direito). A reserva de gerenciamento é o tempo ou o dinheiro que a gerência reserva além da linha de base do cronograma ou do custo e libera para trabalho imprevisto que esteja dentro do escopo do portfólio, programa ou projeto. Essa reserva é usada para desconhecidos-

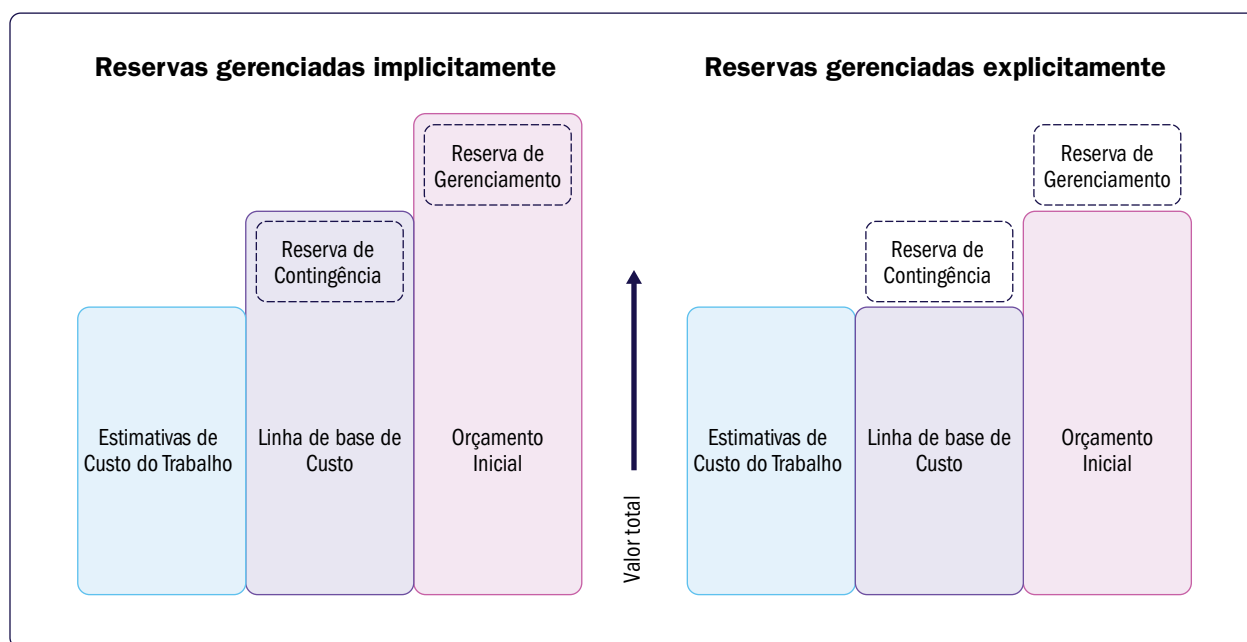


Figura 2-25. Dois Cenários de Acúmulo de Orçamento

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

desconhecidos em vez de riscos específicos e identificados. Normalmente, as reservas de gerenciamento são realizadas a critério da liderança sênior ou da gerência. No entanto, em algumas organizações, isso pode ficar a critério do gerente de projeto ou da equipe de gerenciamento do projeto.

- **Gerenciamento de custos.** A principal fonte de custos do projeto vem dos recursos necessários para concluir as atividades do projeto. Cada decisão do projeto pode incorrer em custos adicionais relacionados ao uso, manutenção e suporte ao propósito do projeto de criar valor, enfatizando a necessidade de considerações de custo e manutenção do ciclo de vida. Por exemplo, limitar o número de revisões de design pode reduzir o custo do projeto, mas aumentar os custos operacionais do produto resultante.
- **Medição de custos.** Diferentes partes interessadas medem os custos do projeto de maneiras diferentes e em momentos diferentes. Por exemplo, o custo de um item adquirido pode ser medido quando a decisão de aquisição é tomada ou comprometida, o pedido é feito, o item é entregue ou o custo real é incorrido ou registrado para fins de contabilidade do projeto. Em muitas organizações, a previsão e a análise do desempenho financeiro prospectivo do produto do projeto são realizadas fora do projeto. Em outros, como um projeto de instalações de capital, o gerenciamento dos custos do projeto deve incluir esse trabalho.

2.4.2 Processos

O domínio de desempenho financeiro inclui os processos necessários para determinar, gerenciar e controlar as finanças do projeto. Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho financeiro (consulte a Figura 2-26):



Figura 2-26. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho Financeiro

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **Planejar o gerenciamento financeiro.** O processo de definição de como as receitas e despesas do projeto serão estimadas, orçadas, gerenciadas, monitoradas e controladas, garantindo o alinhamento com os objetivos do projeto e a estratégia organizacional.
- **Estimar os Custos.** O processo de desenvolvimento de uma aproximação do custo dos recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.
- **Desenvolver Orçamento.** O processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada.
- **Monitorar e Controlar as Finanças.** O processo de monitoramento da situação financeira do projeto, atualização das finanças do projeto, gerenciamento de mudanças na linha de base dos custos e previsões de receita, e garantia de que as entregas do projeto mantenham sua viabilidade financeira durante todo o ciclo de vida do projeto.

2.4.2.1 Planejar o Gerenciamento Financeiro

Planejar o Gerenciamento Financeiro é o processo de definir como as receitas e despesas do projeto serão estimadas, orçadas, gerenciadas, monitoradas e controladas. O principal benefício desse processo é que ele fornece orientação e direção sobre como as finanças do projeto serão gerenciadas durante todo o projeto. Esse processo é realizado uma vez no início ou em pontos predefinidos do projeto (consulte a Figura 2-27).

2.4.2.2 Estimar os Custos

Estimar os Custos é o processo de desenvolver uma aproximação do custo dos recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. O principal benefício desse processo é que ele determina os recursos monetários necessários para o projeto. O processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário (consulte a Figura 2-28).

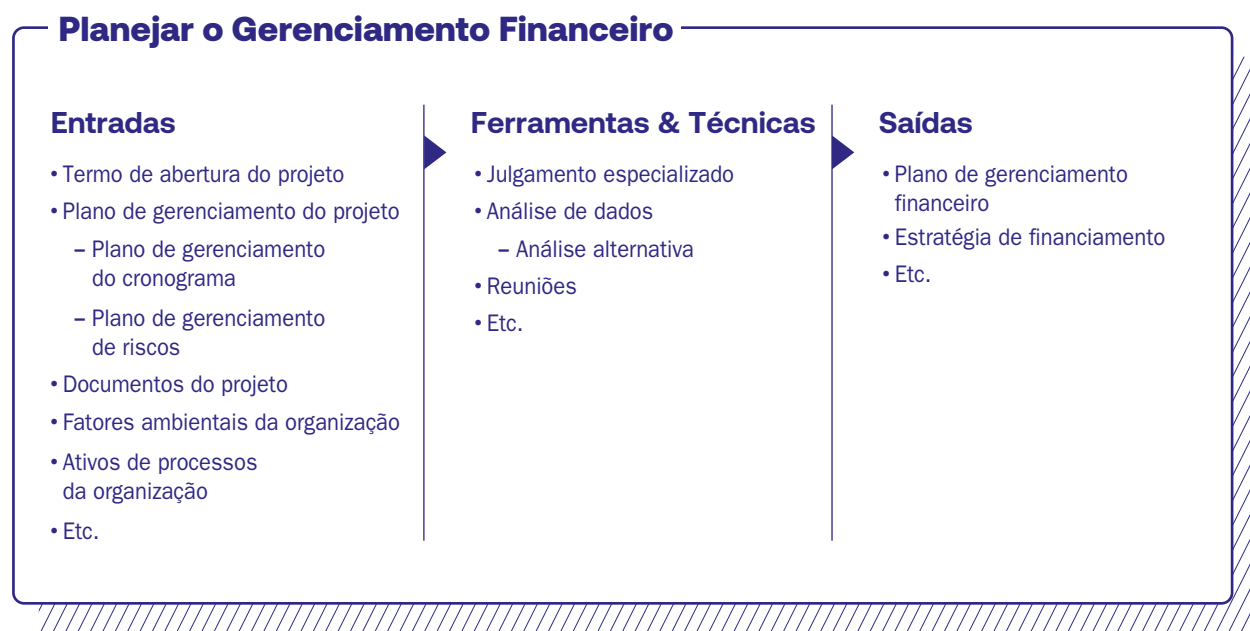


Figura 2-27. Planejar o Gerenciamento Financeiro – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Estime os Custos



Figura 2-28. Estimar os Custos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.4.2.3 Desenvolver o Orçamento

Desenvolver o Orçamento é o processo de agregar os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. O principal benefício desse processo é que ele determina a linha de base dos custos em relação à qual o desempenho do projeto pode ser monitorado e controlado. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto (consulte a Figura 2-29).

2.4.2.4 Monitorar e Controlar as Finanças

Monitorar e Controlar as Finanças é o processo sistemático de supervisionar e gerenciar a saúde financeira de um projeto, acompanhando continuamente as despesas, atualizando os registros financeiros, ajustando a linha de base dos custos e as previsões de receita conforme necessário e implementando ações corretivas para lidar com os riscos financeiros. Esse esforço garante que o projeto permaneça financeiramente viável e alinhado com as metas orçamentárias durante todo o seu ciclo de vida. O monitoramento financeiro também inclui a análise de variação – comparando os custos reais com os custos planejados para identificar e corrigir desvios. O principal benefício desse processo é que a linha de base dos custos é mantida durante todo o projeto, bem como quaisquer projeções de receita ou economia de custos previstas associadas aos resultados do projeto. Esse processo permite a tomada de decisões proativas para lidar com desvios, otimizar alocações de recursos e garantir o alinhamento com as metas financeiras. O processo de Monitoramento e Controle de Finanças é realizado durante todo o projeto, garantindo que os

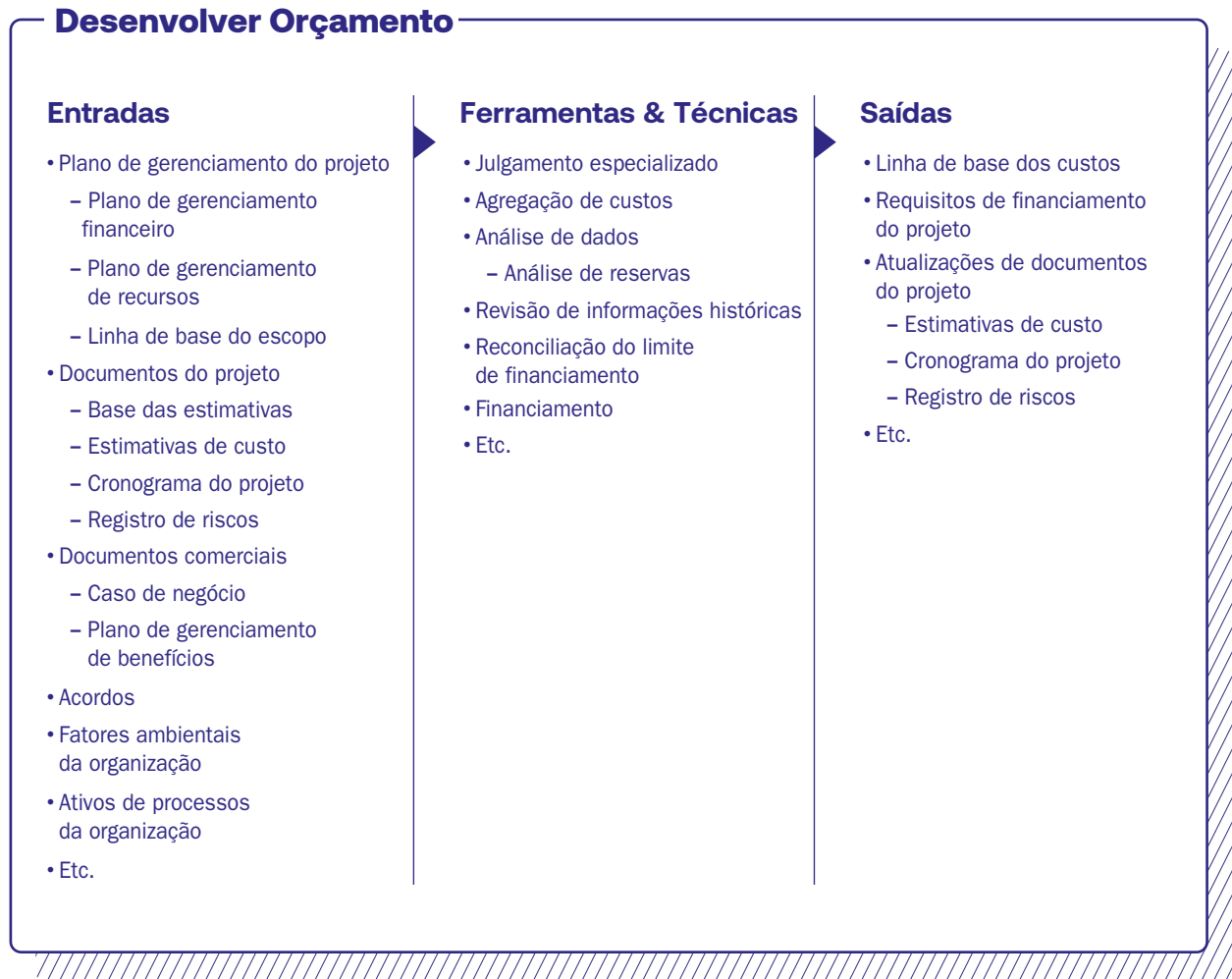


Figura 2-29. Desenvolver Orçamento – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

custos permaneçam sob controle e que o projeto esteja obtendo benefícios financeiros, se relevante (veja a Figura 2-30).

2.4.3 Considerações de Adaptação

Como cada projeto é único, as atividades e os processos no domínio de desempenho financeiro devem ser adequados. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Produto.** Indústrias altamente regulamentadas podem exigir um conjunto mais formal de controles relacionados às finanças, como a conformidade com padrões como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) para garantir a integridade e a segurança dos dados financeiros. Exemplos incluem os setores financeiro ou farmacêutico, em que os processos de projeto em várias fases são comuns e podem afetar a forma como as finanças são planejadas e monitoradas ao longo do ciclo de vida do projeto.
- **Abordagem de desenvolvimento.** As abordagens iterativas impactam os gastos do projeto, achatando a curva de gastos ao longo do projeto. O planejamento financeiro

Monitorar e controlar as finanças

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento financeiro
 - Linha de base dos custos
 - Linha de base da medição de desempenho
- Documentos do projeto
 - Registro de lições aprendidas
 - Requisitos de financiamento do projeto
- Dados de desempenho do trabalho
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Análise de dados
 - Análise de valor agregado
 - Análise de tendências
 - Análise de reservas
- Índice de desempenho a ser concluído
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Etc.

Saídas

- Informações sobre o desempenho do trabalho
- Previsões de receita e custo
- Solicitações de mudança
- Propostas de financiamento
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento financeiro
 - Linha de base dos custos
 - Linha de base da medição de desempenho
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Base das estimativas
 - Estimativas de custo
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro de riscos
- Etc.

Figura 2-30. Monitorar e Controlar as Finanças – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

e os controles devem ser adequados conforme necessário. Para projetos iterativos, são empregadas práticas de gerenciamento dos custos, como orçamento por fases e avaliação contínua de financiamento, para gerenciar as necessidades em evolução do projeto.

- **Estratégia da aquisição.** As decisões de fazer ou comprar estão conectadas à estratégia da aquisição. Para decisões de compra, a adaptação de aquisição envolve a seleção do tipo de contrato apropriado, como contratos de preço fixo ou de tempo e materiais (T&M), com base na distribuição de riscos e na certeza dos custos, o que pode ter várias implicações para o lado financeiro do projeto. É importante adequar os processos financeiros à estratégia da aquisição para minimizar o risco de estouro de custos. Às vezes, as organizações tomam a decisão de comprar para terceirizar se não tiverem a infraestrutura ou as tecnologias internas necessárias para concluir o projeto internamente.
- **Definição de valor.** A definição de valor pode variar de uma organização executora para outra.
- **Disponibilidade de recursos.** As restrições de recursos humanos, bem como de recursos físicos ou virtuais, podem aumentar os custos reais e previstos de um projeto devido a salários mais altos ou custos de treinamento, taxas de envio acelerado, sobretaxas de aluguel, custos adicionais de mão de obra, despesas gerais ou penalidades por entrega

atrasada. Consulte a Seção 2.6 sobre o domínio de desempenho de recursos e os fatores ambientais da organização (FAOs).

2.4.3.1 Exemplos

A seguir, três exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Um projeto com um ciclo de vida adaptativo pode exigir ajustes frequentes no contrato e no orçamento. Assim, os contratos devem ser estruturados de forma a refletir os gastos orçamentários em alinhamento com o progresso iterativo e a cadência do projeto.
- **Exemplo 2.** Um projeto pequeno pode ter flexibilidade financeira limitada. Assim, uma abordagem conservadora para o orçamento com reservas de contingência e de gerenciamento é crucial para mitigar riscos e garantir a estabilidade do projeto.
- **Exemplo 3.** Um projeto no setor governamental pode ter uma demanda maior por responsabilidade fiscal e aversão ao risco, devido à responsabilidade pública e aos requisitos regulatórios. Assim, as reservas orçamentárias devem ser avaliadas com uma margem maior para levar em conta os possíveis riscos e incertezas, garantindo que o projeto possa lidar com quaisquer desafios financeiros imprevistos sem comprometer seus objetivos. Esse esforço é influenciado pelo patrocinador e pelas partes interessadas, que podem priorizar a manutenção de uma reserva maior para mitigar os riscos.

2.4.4 Interações com Outros Domínios

O financiamento é um dos principais pilares de um projeto bem-sucedido, pois fornece acesso aos recursos necessários para sua execução adequada. Nesse sentido, os recursos financeiros e as restrições têm um impacto direto nos domínios de desempenho de Governança, Escopo e Cronograma. As decisões tomadas nesses domínios de desempenho podem afetar o domínio de desempenho Financeiro, assim como as atividades financeiras podem afetar os outros domínios. Além disso, o domínio de desempenho Financeiro pode ser afetado por outros domínios de desempenho, como Partes Interessadas e Risco. Em uma escala mais ampla, maximizar a entrega de valor deve ser o objetivo principal de um projeto, conectando seus resultados à estratégia da organização executora.

2.4.5 Verificar Resultados

As atividades relacionadas ao domínio de desempenho financeiro devem ser consideradas bem-sucedidas apenas se contribuírem para resultados específicos. A Tabela 2-8 mostra um conjunto de exemplos de resultados alvo, juntamente com uma possível verificação para confirmar se esses resultados são alcançados.

2.5 Domínio de Desempenho das Partes Interessadas

O domínio de desempenho das Partes Interessadas aborda os processos e as ferramentas relacionadas ao engajamento das partes interessadas, começando pela identificação das partes interessadas até o monitoramento de seu engajamento durante todo o ciclo de vida do projeto. O patrocinador do projeto, os membros da equipe e todas as pessoas afetadas ou que sentem que podem ser afetadas pelo projeto são consideradas partes interessadas. Esse domínio de desempenho está intimamente ligado ao gerenciamento de comunicações. Entre outras habilidades, algumas habilidades essenciais a serem desenvolvidas nesse domínio de desempenho são negociação e gerenciamento de conflitos.

Tabela 2-8. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho Financeiro

Resultado	Verificação
O projeto contribui para os objetivos de negócios e o avanço da estratégia (maximização de valor).	Verifique parâmetros como retorno sobre o investimento (ROI) (métrica), valor presente líquido (VPL) (métrica), taxa interna de retorno (TIR) (métrica), análise de custo-benefício, principais indicadores de desempenho (KPIs), objetivos e resultados-chave (OKRs), CapEx e OpEx.
A conclusão do projeto está dentro ou abaixo do orçamento.	Verificar a análise de variação com métricas como variação de custo (VC) e índice de desempenho de custos (SPI), bem como o cumprimento de metas financeiras com os fornecedores com base no contrato assinado.
As entregas do projeto são validadas de acordo com o plano.	Aplicar o gerenciamento do valor agregado (GVA) e verificar outras métricas conforme definido pela organização.
O valor é criado como um investimento ou como um tipo diferente de valor da perspectiva financeira.	Usar diferentes métricas para medir o sucesso do projeto com base no que está definido nos critérios de sucesso do projeto; por exemplo, o investimento ou o valor potencial no futuro.
A visibilidade financeira é alcançada.	Utilizar ferramentas como análise de tendências ou análise gráfica e realizar previsões.

As partes interessadas internas e externas incluem indivíduos, grupos e organizações (veja a Figura 2-31). Um projeto pode ter um pequeno grupo de partes interessadas ou potencialmente milhões de partes interessadas. Pode haver diferentes partes interessadas em diferentes fases do projeto, e a influência, o poder ou os interesses das partes interessadas podem mudar à medida que o projeto se desenrola.

A identificação, análise e o engajamento eficaz das partes interessadas incluem as partes interessadas internas ou externas à organização, aquelas que apoiam o projeto, as neutras e as opositoras, que não apoiam o projeto. As atividades de identificação, priorização e engajamento devem ser revisadas e atualizadas rotineiramente, ou pelo menos quando o projeto avança pelas fases. Embora ter habilidades relevantes de gerenciamento de projetos técnicos seja um aspecto importante para entregar projetos bem-sucedidos, possuir as habilidades interpessoais e de liderança para trabalhar efetivamente com as partes interessadas é tão importante quanto, senão mais.

2.5.1 Conceitos-chave

Os seguintes conceitos-chave apoiam práticas eficazes para o domínio de desempenho das Partes Interessadas.

- **Engajamento das partes interessadas.** O engajamento das partes interessadas abrange as atividades realizadas para identificar e analisar as necessidades das partes interessadas e gerenciar expectativas e comunicações para promover o apoio das partes interessadas. As partes interessadas são uma parte crucial do gerenciamento de projetos. Compreender e atender às suas diferentes necessidades, envolvê-las no momento certo, mantê-las devidamente informadas e comunicar-se bem são maneiras de manter seu engajamento.

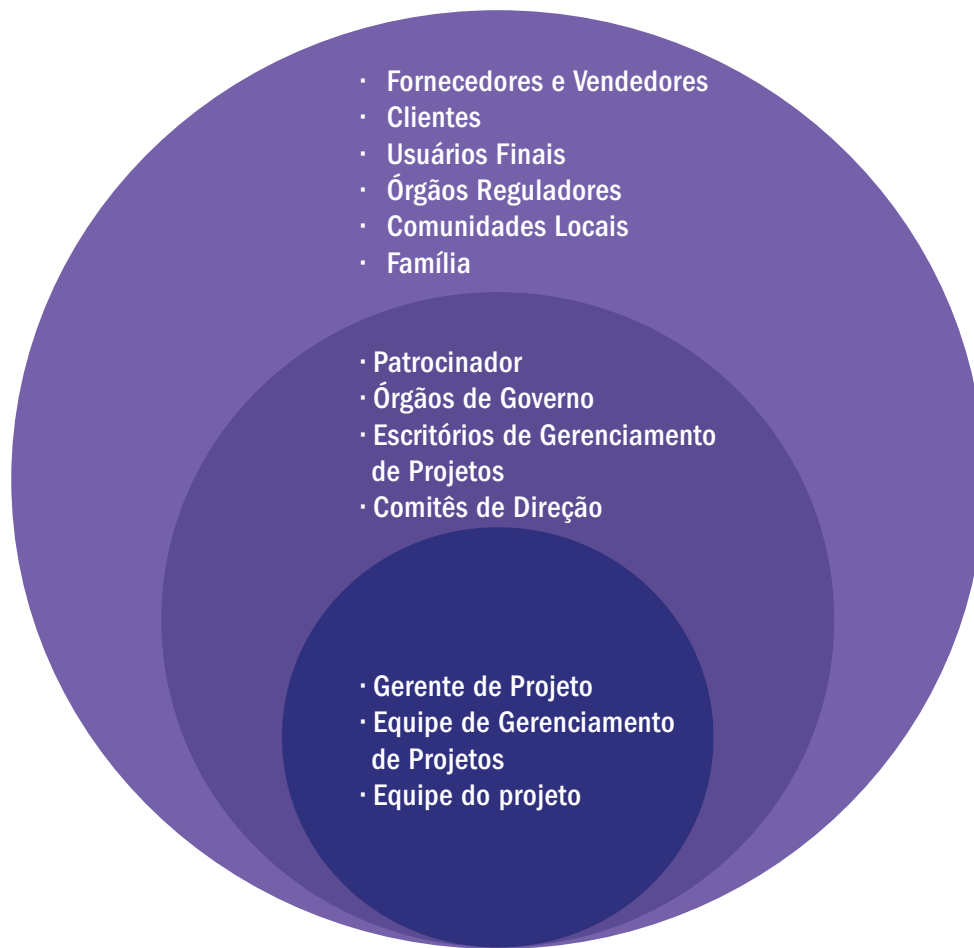


Figura 2-31. Exemplos de Partes Interessadas do Projeto

As pesquisas mostram que um patrocinador de projeto ativo é um fator crítico de sucesso para alcançar resultados positivos dos projetos. O engajamento envolve as seguintes considerações:

- **Engajamento do patrocinador.** Os patrocinadores são partes interessadas essenciais que detêm autoridade para tomar decisões, garantem recursos humanos, materiais ou virtuais e asseguram o alinhamento com a estratégia organizacional e os objetivos do projeto. Os patrocinadores geralmente estão envolvidos em atividades como:
 - ▶ Iniciar o projeto e definir os objetivos do projeto e o caso de negócio,
 - ▶ Aprovar o termo de abertura do projeto e aprovar quaisquer mudanças nele,
 - ▶ Atribuir e capacitar o gerente de projeto,
 - ▶ Iniciar um comitê diretivo e ser membro dele,
 - ▶ Aprovar o plano de gerenciamento do projeto e quaisquer mudanças nele,
 - ▶ Garantir a realização dos benefícios de longo prazo das entregas do projeto,
 - ▶ Propor a rescisão do projeto e
 - ▶ Autorizar a conclusão do projeto.

Em muitos casos, o patrocinador do projeto, especialmente em projetos de alta prioridade, pode ser um membro da equipe de liderança executiva. Esse arranjo requer um esforço específico para entender as necessidades e as formas de comunicação que podem se adequar melhor a esse tipo de parte interessada. Pesquisas mostram que um patrocinador de projeto ativo é um fator crítico de sucesso para alcançar resultados positivos dos projetos.

- **Satisfação das partes interessadas.** A satisfação das partes interessadas deve ser priorizada e integrada aos objetivos do projeto. A chave para impulsionar a satisfação das partes interessadas é manter o foco na comunicação contínua com todas as partes interessadas, incluindo clientes, usuários finais, gerentes, executivos e membros da equipe, para entender suas necessidades e expectativas, resolver questões à medida que ocorrem, gerenciar interesses conflitantes e promover o engajamento adequado das partes interessadas nas decisões e atividades do projeto.
- **Engajamento da equipe.** Os membros da equipe do projeto também são partes interessadas críticas e devem ser tratados como tal. O trabalho realizado e concluído durante o projeto vem da equipe, bem como as recomendações sobre o caminho a seguir em decisões desafiadoras que são então tomadas pelo patrocinador e pelas partes interessadas em relação à direção do projeto.
- **Gerenciamento das comunicações.** O gerenciamento de comunicações é um conceito crucial para manter as partes interessadas engajadas. A forma de comunicação deve ser adequada com base nas necessidades e na melhor adaptação às partes interessadas, para que tenham todas as informações necessárias para tomar decisões e estejam cientes dos possíveis riscos relacionados a determinadas ações.
- **Tomada de decisão orientada por dados.** A tomada de decisões eficaz é uma responsabilidade fundamental para os gerentes de projeto, especialmente quando se trata de garantir decisões oportunas das partes interessadas. Esse esforço requer uma preparação completa dos materiais de apoio e a capacidade de orientar o processo de tomada de decisão. Com o aumento do volume e da complexidade dos dados do projeto, os gerentes de projeto podem aproveitar as ferramentas alimentadas por IA para coletar, analisar e interpretar dados de forma eficiente, gerando insights executáveis. As tecnologias de IA, como a análise preditiva e a visualização de dados, podem aprimorar a capacidade do gerente de projeto de apresentar recomendações baseadas em dados, permitindo que as partes interessadas tomem decisões informadas com maior confiança e rapidez. A combinação de recursos de IA com fortes habilidades de liderança permite que os gerentes de projeto orientem proativamente as partes interessadas em direção a decisões estratégicas baseadas em fatos.
- **Gerenciamento de fornecedores e aquisições.** Embora a aquisição não seja uma parte central desse domínio de desempenho, existem habilidades importantes relacionadas ao gerenciamento de fornecedores que o gerente de projeto deve ter. Os vendedores e fornecedores são partes interessadas importantes em projetos que envolvem recursos externos. Em setores específicos, como construção, o gerenciamento de fornecedores e a aquisição são elementos-chave para o sucesso do projeto.

2.5.2 Processos

O domínio de desempenho das Partes Interessadas inclui os processos necessários para determinar, gerenciar e controlar o engajamento das partes interessadas do projeto. Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho das Partes Interessadas (consulte a Figura 2-32):

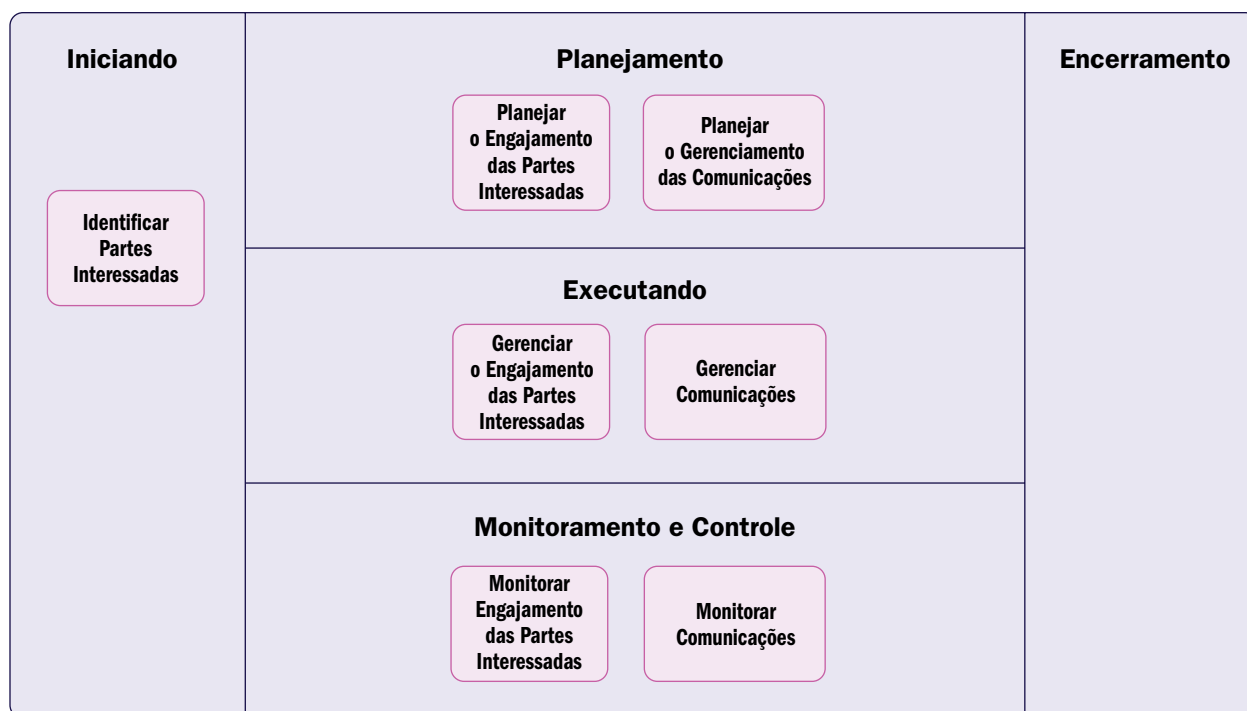


Figura 2-32. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho das Partes Interessadas

- **Identificar as Partes Interessadas.** O processo de identificação regular das partes interessadas do projeto e de análise e documentação de informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto.
- **Planejar o Engajamento das Partes Interessadas.** O processo de desenvolvimento de estratégias para envolver as partes interessadas identificadas do projeto com base em suas necessidades, expectativas, interesses, requisitos e impacto potencial no projeto.
- **Planejar o Gerenciamento das Comunicações.** O processo de planejamento de como se comunicar com as partes interessadas, tanto dentro quanto fora da equipe.
- **Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas.** O processo de comunicação e trabalho com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas, resolver questões e promover o envolvimento adequado das partes interessadas.
- **Gerenciar as Comunicações.** O processo de garantir a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e a disposição final das informações do projeto de forma oportuna e apropriada.
- **Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas.** O processo de monitoramento das relações com as partes interessadas do projeto e de adaptação de estratégias para envolver as partes interessadas por meio da modificação de estratégias e planos de engajamento.
- **Monitorar as Comunicações.** O processo de garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas.

Identificar as Partes Interessadas



Figura 2-33. Identificar as Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.5.2.1 Identificar as Partes Interessadas

O processo de Identificar as Partes Interessadas envolve a seleção de indivíduos, grupos ou organizações que têm interesse no projeto. O processo inclui a identificação regular das partes interessadas do projeto e a análise e documentação de informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto. O principal benefício desse processo é que ele permite que a equipe do projeto identifique o foco apropriado para o engajamento das partes interessadas de cada parte interessada ou grupo de partes interessadas. A identificação contínua das partes interessadas pode funcionar como uma estratégia de gerenciamento de riscos à medida que o ambiente do projeto evolui. Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário (consulte a Figura 2-33).

2.5.2.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

O Planejamento do engajamento das partes interessadas é o processo de desenvolvimento de estratégias para envolver as partes interessadas identificadas do projeto com base em suas necessidades, expectativas, interesses, requisitos e impacto potencial no projeto. O principal

Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

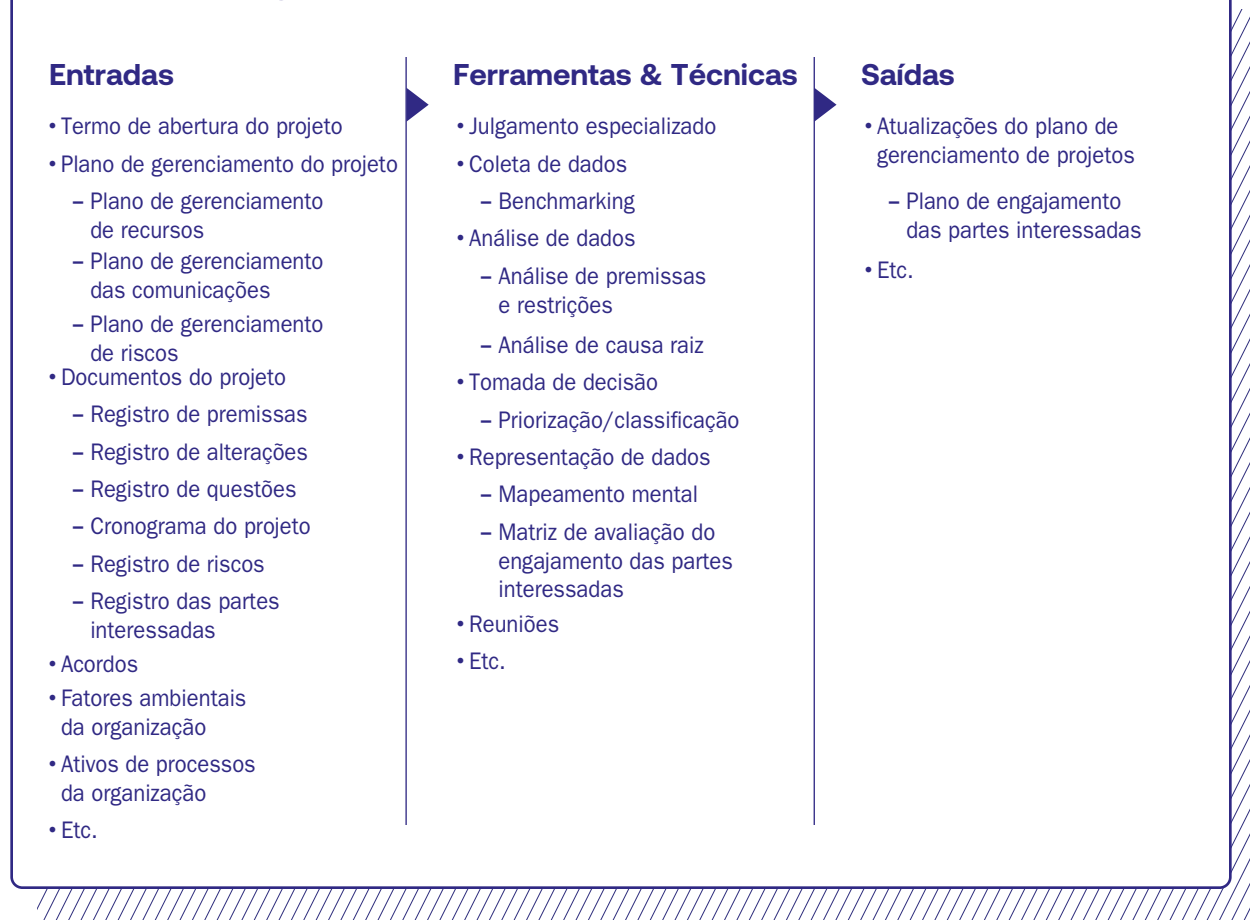


Figura 2-34. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

benefício desse processo é que ele fornece um plano executável para interagir de forma eficaz com as partes interessadas. Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário (consulte a Figura 2-34).

2.5.2.3 Planejar o Gerenciamento das Comunicações

O processo Planejar o Gerenciamento das Comunicações envolve as atividades para planejar como se comunicar com as partes interessadas identificadas, tanto dentro quanto fora da equipe. O planejamento da comunicação se sobrepõe à identificação das partes interessadas, análise, priorização e engajamento das partes interessadas, e está estreitamente alinhado com o plano de engajamento das partes interessadas, auxiliando na consistência das estratégias de comunicação e no alinhamento com as expectativas das partes interessadas. Pode haver diferentes categorias de informações, como internas ou externas, confidenciais ou públicas, e gerais ou detalhadas. A análise das partes interessadas, das necessidades de informações e das categorias de informações fornece a base para o estabelecimento dos processos e planos de comunicação do projeto (consulte a Figura 2-35).

Planejar o Gerenciamento das Comunicações

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Plano de engajamento das partes interessadas
- Documentos do projeto
 - Documentação de requisitos
 - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Análise de requisitos de comunicação
- Tecnologia de comunicação
- Modelos de comunicação
- Métodos de comunicação
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Avaliação de estilos de comunicação
 - Consciência política
 - Consciência cultural
- Representação de dados
 - Matriz de avaliação do engajamento das partes interessadas
- Reuniões
- Etc.

Saídas

- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento das comunicações
 - Plano de engajamento das partes interessadas
- Atualizações de documentos do projeto
 - Cronograma do projeto
 - Registro das partes interessadas
- Etc.

Figura 2-35. Planejar o Gerenciamento das Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.5.2.4 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas é o processo de comunicação e trabalho com as partes interessadas, o que inclui colaborar com os patrocinadores para atender às suas necessidades e expectativas, resolver quaisquer questões e promover o envolvimento adequado do patrocinador. O principal benefício desse processo é que ele permite que o gerente de projeto aumente o apoio e minimize a resistência das partes interessadas. Esse processo é realizado durante todo o projeto (consulte a Figura 2-36).

2.5.2.5 Gerenciar as Comunicações

O processo de Gerenciar as Comunicações envolve a configuração e a realização de comunicações com as partes interessadas (por exemplo, patrocinadores, clientes, usuários finais, membros da equipe, gerentes ou executivos), tanto dentro quanto fora da equipe (por exemplo, fornecedores externos). Gerenciar as Comunicações é o processo de garantir a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final das informações do projeto de forma oportuna e apropriada. O principal benefício desse processo é que ele permite um fluxo de informações eficiente e eficaz entre a equipe do projeto e as partes interessadas. O processo Gerenciar as Comunicações identifica todos os aspectos da comunicação eficaz, incluindo a escolha de tecnologias, métodos e técnicas apropriados. Além disso, o processo deve promover

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

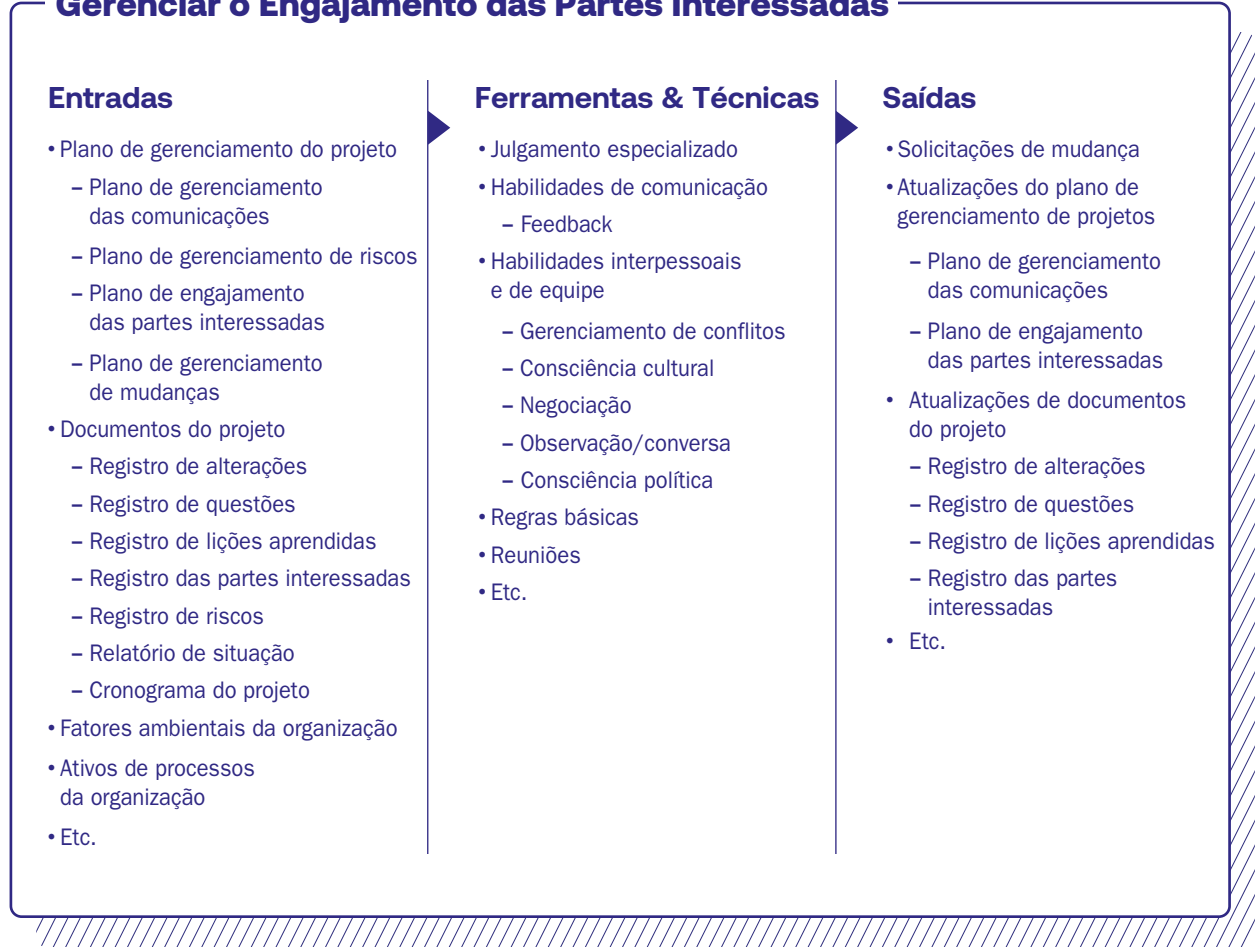


Figura 2-36. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

maior flexibilidade nas atividades de comunicação, permitindo ajustes nos métodos e técnicas para acomodar as necessidades em mudança das partes interessadas e do projeto (consulte a Figura 2-37).

2.5.2.6 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

O processo de Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas envolve avaliar a eficácia dos esforços de engajamento das partes interessadas, identificar os ajustes necessários para melhorar os relacionamentos e refinar as estratégias ou planos para atender melhor às necessidades de participação das partes interessadas. O principal benefício desse processo é que ele mantém ou aumenta a eficiência e a eficácia das atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o projeto evolui e seu ambiente muda. Esse processo é realizado durante todo o projeto (consulte a Figura 2-38).

Gerenciar as Comunicações

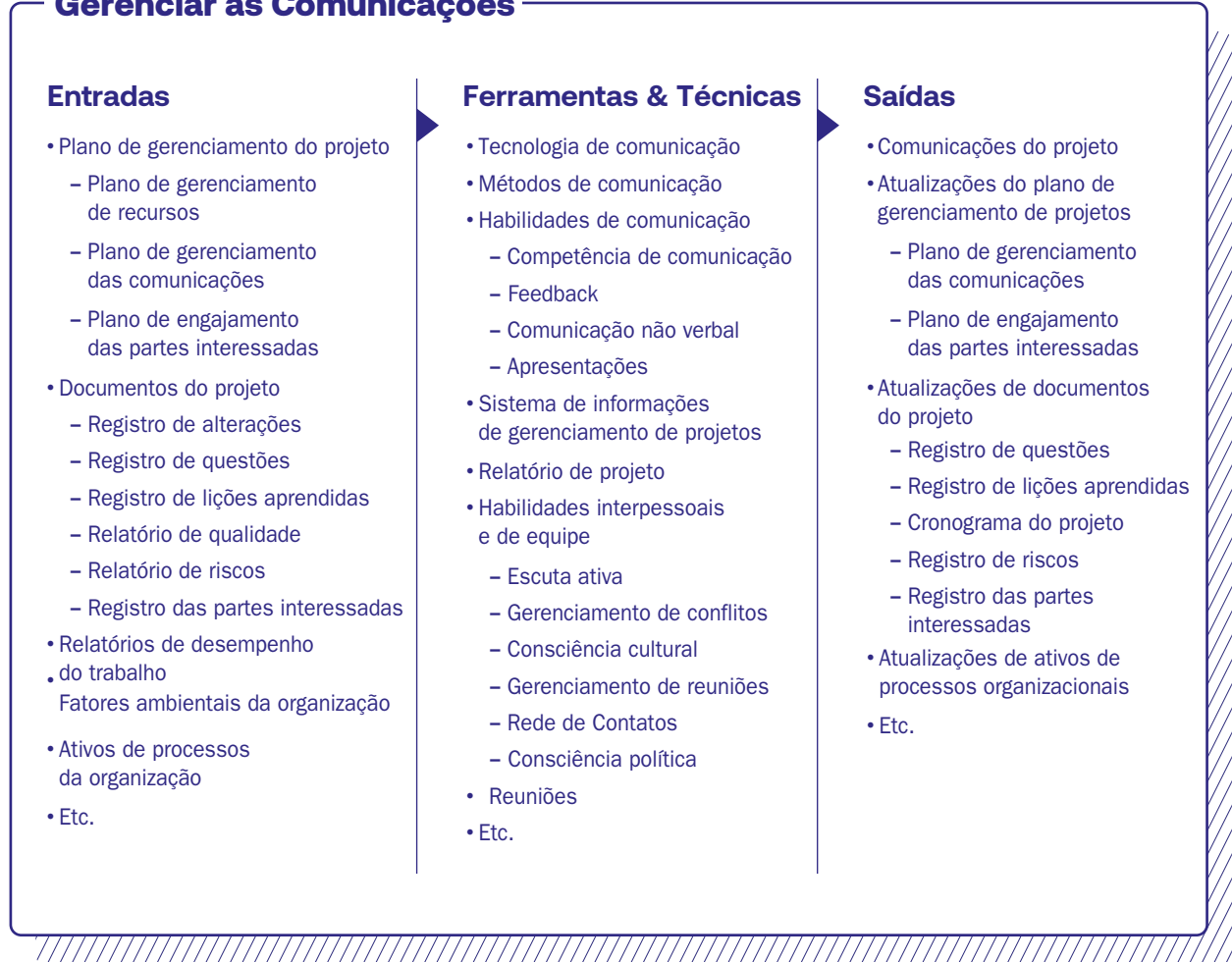


Figura 2-37. Gerenciar as Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.5.2.7 Monitorar as Comunicações

Monitorar as Comunicações é o processo de garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas. O principal benefício desse processo é o fluxo ideal de informações, conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações e no plano de engajamento das partes interessadas. Esse processo é realizado durante todo o projeto (consulte a Figura 2-39).

2.5.3 Considerações de Adaptação

Como cada projeto é único, as atividades e os processos no domínio de desempenho das partes interessadas devem ser adequados. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Cultura organizacional.** A cultura organizacional é um fator fundamental para a adaptação do engajamento das partes interessadas. As organizações horizontais tendem a se basear em comunicações abertas e a promover canais informais, enquanto as organizações hierárquicas usam abordagens mais formais. A estratégia de comunicação

Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas



Figura 2-38. Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

e engajamento das partes interessadas deve considerar a cultura organizacional para se envolver adequadamente com as partes interessadas.

- **Produto.** Os produtos que permitem ou exigem abordagens interativas, incrementais ou exploratórias de eventos geralmente trazem uma estrutura específica para as interações com as partes interessadas. Por exemplo, a indústria de software criou eventos comuns (também conhecidos como cerimônias), como análises de produtos, sessões de planejamento e retrospectivas de projetos, entre outros, para atualizar e envolver as partes interessadas.
- **Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e inteligência artificial (IA).** O uso da IA deve ser avaliado para cada projeto por meio de um processo de tomada de decisão para determinar quando a IA pode ajudar nas tarefas ou fornecer mais tempo para outras atividades valiosas. A avaliação deve se concentrar no uso da IA para produzir alguns artefatos para comunicação com o patrocinador, as partes interessadas, a equipe e os

Monitorar as Comunicações



Figura 2-39. Monitorar as Comunicações – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

fornecedores. Medidas proativas de segurança e ética devem ser consideradas, como os gerentes de projeto se envolverem com as partes interessadas apropriadas (por exemplo, a equipe de segurança cibernética, se aplicável), para entender se o risco de incorporar IA é aceitável para a organização.

2.5.3.1 Exemplos

A seguir, três exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Os projetos ágeis exigem feedback contínuo sobre funcionalidades e histórias de usuários para garantir o alinhamento do produto com as necessidades das partes interessadas. Para facilitar isso, as equipes geralmente realizam reuniões diárias de coordenação e utilizam plataformas de comunicação dedicadas para colaboração em tempo real e compartilhamento de informações. Essa abordagem promove ajustes rápidos, maior engajamento das partes interessadas e aceleração do tempo de lançamento no mercado.
- **Exemplo 2.** Um projeto no setor de manufatura envolve a implementação de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) em grande escala. Assim, as atualizações formais do projeto são disseminadas por meio de boletins informativos quinzenais por e-mail e reuniões mensais gerais para garantir o alinhamento entre os níveis hierárquicos.
- **Exemplo 3.** Um projeto global de médio porte requer estratégias de comunicação inclusivas. Assim, as atualizações multilíngues e os fóruns virtuais mensais ajudam

a garantir o engajamento e o feedback das partes interessadas de diferentes origens culturais.

Com base nas variadas necessidades e preferências das partes interessadas, deve haver diferentes métodos de comunicação (por exemplo, e-mail para atualizações formais, mensagens instantâneas para perguntas rápidas, ciclos de feedback, reuniões presenciais, etc.) ou ajustes no nível de detalhe das comunicações com base no papel de cada parte interessada no projeto.

Um projeto complexo com várias partes interessadas pode exigir um plano de gerenciamento das comunicações mais sofisticado em comparação com projetos menores, nos quais os canais de comunicação são mais limitados em número.

2.5.4 Interações com Outros Domínios

As partes interessadas permeiam todos os aspectos dos projetos. As partes interessadas definem e priorizam os requisitos e o escopo para a equipe do projeto, participam e moldam o planejamento do projeto e determinam os critérios de aceitação e qualidade das entregas e resultados do projeto. Grande parte do trabalho do projeto gira em torno do envolvimento e da comunicação com as partes interessadas. Durante um projeto ou em seu encerramento, as partes interessadas usam as entregas do projeto e influenciam a realização dos resultados do projeto.

Algumas partes interessadas podem ajudar a reduzir a quantidade de incerteza presente em um projeto, enquanto outras podem causar um aumento na incerteza. As partes interessadas podem influenciar os riscos do projeto, especialmente quando as partes interessadas certas não são identificadas no início do projeto e não são atualizadas e verificadas durante toda a duração do projeto. As partes interessadas, como clientes, gerência sênior, líderes de escritório de gerenciamento de projetos ou gerentes de programa, podem se concentrar em medidas de desempenho para o projeto e suas entregas.

O domínio de desempenho das Partes Interessadas interage de perto com o domínio de desempenho da Governança, particularmente por meio das habilidades necessárias para se envolver com os órgãos de governança do projeto e a liderança organizacional. Essas interações demonstram como o domínio das Partes Interessadas se conecta com outros domínios de desempenho, embora não capturem todas as formas pelas quais os interesses das partes interessadas podem influenciar um projeto.

O domínio de desempenho das Partes Interessadas também se alinha com o domínio de desempenho Financeiro, pois as partes interessadas geralmente ajudam a definir orçamentos, tomar decisões de financiamento e supervisionar os controles financeiros. Essas conexões destacam o papel fundamental que as partes interessadas desempenham na formação da direção e do sucesso de um projeto.

2.5.5 Verificar Resultados

As atividades relacionadas ao domínio de desempenho das partes interessadas devem ser consideradas bem-sucedidas somente se contribuírem para resultados específicos. A Tabela 2-9 mostra um conjunto de exemplos de resultados-alvo, juntamente com uma possível verificação para confirmar se esses resultados foram alcançados.

Tabela 2-9. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho das Partes Interessadas

Resultado	Verificação
O engajamento das partes interessadas é mantido.	Coletar feedback das partes interessadas por meio de entrevistas ou pesquisas, realizar o alinhamento periódico com as partes interessadas em relação aos objetivos do projeto e verificar indicadores como o Net Promoter Score SM (NPS [®]). ²
As respostas aos riscos são identificadas e implementadas com sucesso.	Analisar o registro das questões, o registro de riscos e o registro das partes interessadas do projeto para avaliação.
O acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto é alcançado.	Analisar o número de solicitações de mudança nos requisitos e coletar feedback sobre os incrementos.
O gerenciamento de comunicações é realizado.	Revisar o plano de gerenciamento das comunicações periodicamente e adaptá-lo adequadamente com base nas necessidades das partes interessadas.
Os planos do projeto são integrados às perspectivas e aos resultados do trabalho dos fornecedores.	Alinhar o plano de gerenciamento do projeto com a forma de trabalho do fornecedor.

² Net Promoter[®], NPS[®], NPS Prism[®] e os emoticons relacionados ao NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. e Fred Reichheld. Net Promoter ScoreSM e Net Promoter SystemSM são marcas de serviço de Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc., e Fred Reichheld.

2.6 Domínio de Desempenho de Recursos

O domínio de desempenho de Recursos refere-se a quão eficaz e eficiente uma equipe do projeto planeja e utiliza seus recursos disponíveis. Este domínio de desempenho abrange tanto os recursos humanos (a própria equipe do projeto) quanto os recursos físicos ou virtuais (equipamentos, materiais, suprimentos, instalações, infraestrutura, software, ambientes de teste, licenças, serviços, informações ou documentos). O domínio de desempenho de recursos também abrange a disponibilidade, a utilização e a manutenção de recursos.

2.6.1 Conceitos-chave

Os seguintes conceitos-chave apoiam práticas eficazes no domínio de desempenho de Recursos. O domínio de desempenho aprofunda-se nos principais conceitos de aplicação eficaz e eficiente dos recursos à disposição do gerente de projeto. São necessárias habilidades e competências diferentes para gerenciar a equipe em comparação com recursos físicos ou virtuais. Esta seção explora como supervisionar recursos humanos, físicos ou virtuais para promover resultados ideais do projeto.

- **Gerente de projeto.** O gerente de projeto, como líder da equipe do projeto, é responsável pela formação e operação da equipe como um grupo eficaz. Os gerentes de projeto devem investir esforço adequado na aquisição, gerenciamento, motivação e capacitação da equipe do projeto. Além disso, os gerentes de projeto devem estar cientes de diferentes aspectos que influenciam a equipe, como o ambiente da equipe, as localizações geográficas dos

membros da equipe, as comunicações entre as partes interessadas, o gerenciamento de mudanças organizacionais, a política interna e externa, as questões culturais e a singularidade organizacional, e outros fatores que podem alterar o desempenho do projeto. O desenvolvimento proativo de habilidades e competências da equipe, ao mesmo tempo em que aumenta a satisfação e a motivação da equipe, também é uma responsabilidade do gerente de projeto, além da conscientização sobre comportamento profissional e ético.

- **Gerente de recursos.** O gerente de recursos é um indivíduo com autoridade de gerenciamento sobre um ou mais recursos. A equipe do projeto pode ou não ter controle direto sobre a seleção de recursos devido a acordos de negociação coletiva, uso de pessoal de subcontratados, um ambiente matricial, relacionamentos de relatórios internos ou externos ou outros motivos. Os recursos necessários para um projeto podem ser internos ou externos à organização que executa o projeto. Os recursos internos são adquiridos (atribuídos) de gerentes funcionais ou gerentes de recursos. Os recursos externos são obtidos por meio de parcerias, joint ventures ou processos de aquisição. Para mais detalhes, consulte o Apêndice X4 sobre Aquisição.
- **Recursos humanos (membros da equipe do projeto).** Os recursos humanos consistem em indivíduos com papéis e responsabilidades atribuídos que trabalham coletivamente para alcançar uma meta de projeto compartilhada dentro da equipe do projeto. O envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de decisões também é benéfico. Os membros da equipe do projeto adicionam sua experiência ao processo, fortalecendo seu compromisso com o projeto. Normalmente, os membros da equipe do projeto são orientados pela liderança de cima para baixo de uma ou várias pessoas (consulte a Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas – gerenciamento e liderança centralizados). Os membros da equipe do projeto também podem se auto-organizar, e a tomada de decisões pode ser descentralizada (veja a Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas – gerenciamento e liderança distribuídos).
- **Recursos físicos, materiais ou virtuais.** Esses recursos referem-se a qualquer recurso que não seja uma pessoa. Esses recursos podem incluir equipamentos, materiais, suprimentos, instalações, infraestrutura, software, ambientes de teste, licenças, serviços e qualquer outra coisa necessária para a conclusão bem-sucedida e eficiente do projeto. As organizações devem ter dados suficientes sobre as demandas de recursos (agora e no futuro), as configurações de recursos necessárias para atender a essas demandas e o fornecimento de recursos. Projetos com recursos físicos ou virtuais significativos, como engenharia e construção, podem precisar planejar atividades de aquisição para adquirir os recursos. Essas atividades podem ser tão simples quanto a utilização de um acordo de compra básico ou tão complicadas quanto o gerenciamento, a coordenação e a integração de várias atividades de aquisição de grande porte. Para mais detalhes, consulte o Apêndice X4 sobre Aquisição.

2.6.2 Processos

O domínio de desempenho de recursos inclui os processos necessários para planejar, estimar e adquirir os recursos necessários para concluir com sucesso o projeto, liderar a equipe do projeto e controlar os recursos. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estejam disponíveis para o gerente de projeto e a equipe do projeto no momento e local certos.

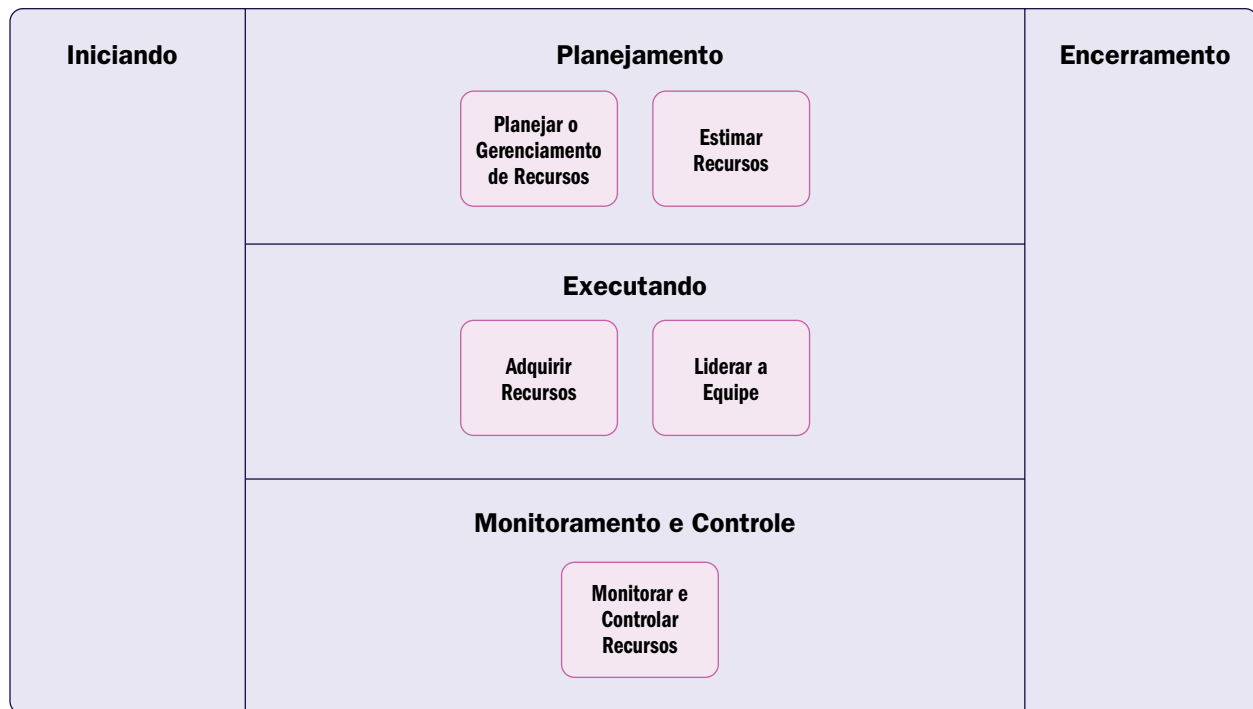


Figura 2-40. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Recursos

Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho de Recursos (consulte a Figura 2-40):

- **Planejar o gerenciamento de recursos.** O processo de definição de como estimar, adquirir, liderar e utilizar recursos físicos, virtuais ou de equipe.
- **Estimar Recursos.** O processo de estimar os recursos da equipe e o tipo e as quantidades de recursos físicos ou virtuais necessários para realizar o trabalho do projeto.
- **Adquirir Recursos.** O processo de obtenção da equipe, recursos físicos ou virtuais necessários para concluir o trabalho do projeto, que se baseia na lista de atividades.
- **Liderar a Equipe.** O processo de orientar, desenvolver e gerenciar a equipe para melhorar o desempenho e atingir as metas do projeto por meio de feedback, colaboração, resolução de conflitos ou escalonamento.
- **Monitorar e Controlar os Recursos.** O processo de garantir que os recursos físicos ou virtuais atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado. Esse processo também monitora o uso planejado versus o real dos recursos e executa ações corretivas conforme necessário.

2.6.2.1 Planejar o Gerenciamento de Recursos

O principal benefício deste processo é que ele estabelece a abordagem e o nível de esforço de gerenciamento necessários para gerenciar os recursos do projeto com base no tipo e na complexidade do projeto (ver Figura 2-41).

Planejar o Gerenciamento dos Recursos



Figura 2-41. Planejar o Gerenciamento de Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos do projeto. O planejamento de recursos é usado para determinar e identificar uma abordagem para garantir que recursos suficientes estejam disponíveis para a conclusão bem-sucedida do projeto. O planejamento eficaz de recursos deve considerar e planejar a disponibilidade de recursos escassos ou a competição por eles.

As ferramentas e técnicas específicas para o processo de Planejar o Gerenciamento de Recursos incluem a matriz de atribuição de responsabilidades, a teoria organizacional, o gerenciamento de recursos humanos verdes, a visão baseada em recursos e a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças).

2.6.2.2 Estimar Recursos

O principal benefício desse processo é que ele identifica o tipo, a quantidade e as características dos recursos necessários para concluir o projeto. Essa identificação é essencial para que os gerentes de projeto planejem de forma eficaz e garantam que todos os recursos necessários estejam disponíveis. Além disso, esse processo ajuda a antecipar possíveis escassezes ou excedentes de recursos, permitindo ajustes proativos. O processo também aprimora a capacidade de gerenciar a alocação de recursos e os riscos de uso (consulte a Figura 2-42).

O processo de Estimar Recursos é realizado uma vez ou em pontos predefinidos do projeto. O processo envolve uma análise detalhada e a consideração de todos os aspectos do projeto para garantir que os recursos apropriados sejam alocados de forma eficiente. O processo de Estimar

Estimar os Recursos



Figura 2-42. Estimar Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

recursos está intimamente relacionado ao domínio de desempenho do Cronograma (consulte a Seção 2.3).

As entradas específicas para o processo Estimar Recursos são o plano de gerenciamento de recursos e os calendários de recursos.

2.6.2.3 Adquirir Recursos

O principal benefício desse processo é que ele descreve e orienta a seleção de recursos e os atribui às suas respectivas atividades (consulte a Figura 2-43).

O processo Adquirir Recursos é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. É importante que os seguintes fatores sejam considerados durante o processo de obtenção dos recursos do projeto:

- O gerente de projeto ou a equipe do projeto deve colaborar, negociar efetivamente e influenciar outras pessoas que possam fornecer os recursos necessários para a equipe, físicos ou virtuais, para o projeto.
- A falha em adquirir os recursos necessários para o projeto pode afetar o cronograma, o orçamento, a satisfação do cliente e a qualidade, aumentando o risco. Recursos ou

Adquirir Recursos

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Plano de gerenciamento de aquisições
 - Linha de base dos custos
- Documentos do projeto
 - Cronograma do projeto
 - Calendários de recursos
 - Requisitos de recursos
 - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Tomada de decisão
 - Análise de decisão multicritério
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Negociação
 - Resolução de problemas
- Pré-atribuição
- Equipes virtuais
- Etc.

Saídas

- Atribuições de recursos físicos ou virtuais
- Atribuições da equipe do projeto
- Calendários de recursos
- Solicitações de mudança
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Linha de base dos custos
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Estrutura analítica de recursos
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riscos
 - Registro das partes interessadas
- Atualizações de fatores ambientais da organização
- Atualizações de ativos de processos organizacionais
- Etc.

Figura 2-43. Adquirir Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

capacidades insuficientes diminuem a probabilidade de sucesso e, no pior cenário, podem resultar no cancelamento do projeto.

- Se a equipe, os recursos físicos ou virtuais não estiverem disponíveis devido a restrições como fatores econômicos ou atribuição a outros projetos, o gerente de projeto ou a equipe do projeto pode ser obrigado a atribuir recursos alternativos, talvez com competências, características ou custos diferentes. Recursos alternativos são permitidos se os riscos forem reconhecidos e os critérios legais, regulamentares, obrigatórios ou outros específicos não forem violados.
- Esses fatores e critérios podem ser considerados e tratados durante a fase de planejamento do projeto. O gerente de projeto ou a equipe pode precisar documentar o impacto da indisponibilidade dos recursos necessários no cronograma do projeto, orçamento, riscos, qualidade, planos de treinamento e outros planos de gerenciamento de projetos.

2.6.2.4 Liderar a Equipe

Liderar a Equipe é o processo de aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para gerenciar e liderar a equipe, melhorando as competências, as interações dos membros da equipe e o ambiente geral da equipe para melhorar o desempenho do projeto. Esse processo também envolve o acompanhamento do desempenho dos membros da equipe, o fornecimento de feedback, a resolução e a escalada de questões e o gerenciamento de mudanças na equipe para otimizar o desempenho do projeto. O principal benefício desse processo é que ele influencia o comportamento da equipe, gerencia conflitos e resolve questões entre os membros da equipe (consulte a Figura 2-44).

O processo Liderar a Equipe envolve atividades de gerenciamento e liderança, conforme segue:

- **Atividades de gerenciamento.** As atividades de gerenciamento se concentram nos meios de atingir os objetivos do projeto, como ter processos eficazes, planejar, coordenar, medir e monitorar o trabalho.
- **Atividades de liderança.** As atividades de liderança se concentram nas pessoas e abrangem influenciar, motivar, ouvir, capacitar e outras atividades relacionadas à liderança da equipe do projeto, todas importantes para a entrega dos resultados pretendidos do projeto. Um gerente de projeto deve estar atento à disposição e à capacidade dos membros da equipe do projeto de realizar seu trabalho e deve ajustar seus estilos de gerenciamento e liderança para levar em conta esses fatores conforme necessário.

2.6.2.4.1 Aspectos Comuns do Desenvolvimento de Equipes

Independentemente de como as atividades de gerenciamento são estruturadas, os aspectos comuns do desenvolvimento da equipe do projeto incluem o seguinte:

- **Visão e Objetivos.** A visão e os objetivos são comunicados durante todo o projeto e são essenciais para a compreensão. Essa comunicação inclui a referência aos resultados pretendidos quando a equipe do projeto toma decisões e resolve problemas.
- **Papéis e responsabilidades.** Os gerentes de projeto devem garantir que os membros da equipe do projeto entendam e cumpram seus papéis e responsabilidades. Esse esforço pode incluir a identificação de lacunas de conhecimento e habilidades e o desenvolvimento de estratégias para abordar essas lacunas por meio de treinamento, mentoria ou coaching. Para obter mais informações, consulte a matriz de atribuição de responsabilidades na Seção 5, Ferramentas e técnicas.
- **Operações da equipe do projeto.** Facilitar a comunicação da equipe do projeto, a solução de problemas e o processo de construção de consenso pode incluir trabalhar com a equipe do projeto para desenvolver um termo de abertura da equipe do projeto e um conjunto de diretrizes operacionais ou normas da equipe do projeto.
- **Orientação.** A orientação deve ser direcionada à equipe do projeto geral para manter todos na direção certa. Os membros individuais da equipe do projeto também podem fornecer orientação sobre uma tarefa ou entrega específica.
- **Crescimento.** Identificar as áreas em que a equipe do projeto está tendo um bom desempenho e apontar as áreas em que a equipe do projeto pode melhorar ajuda todos a crescer. Trabalhando de forma colaborativa, a equipe do projeto deve identificar metas de melhoria e tomar medidas para atingir essas metas. Os indivíduos podem querer desenvolver suas habilidades e experiência em determinadas áreas, e o gerente de projeto pode ajudar nisso.

Liderar a Equipe

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de recursos
- Documentos do projeto
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Calendários de recursos
 - Termo de constituição da equipe
 - Relatórios de desempenho do trabalho
 - Atribuições da equipe do projeto
- Avaliações de desempenho da equipe
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Colocação
- Equipes virtuais
- Tecnologia de comunicação
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Gerenciamento de conflitos
 - Influenciar
 - Motivação
 - Negociação
 - Formação de equipe
 - Tomada de decisão
 - Pensamento crítico
 - Coaching e mentoria
 - Treinamento
- Resolução de problemas
 - Seis Chapéus do Pensamento®
- Retrospectivas
- Reconhecimento e recompensas
- Avaliações individuais e em equipe
- Análise de dados
 - Análise SWOT
- Reuniões
- Inteligência emocional
- Inteligência cultural organizacional
- Liderança
 - Gerenciamento e liderança distribuídos
 - Gerenciamento e liderança centralizados
 - Liderança servidora
- Escada de Tuckman
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Ferramentas de colaboração virtual
- Etc.

Saídas

- Avaliações de desempenho da equipe
- Solicitações de mudança
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Calendários de recursos
 - Termo de constituição da equipe
 - Atribuições da equipe do projeto
- Atualizações de fatores ambientais da organização
- Atualizações de ativos de processos organizacionais
- Etc.

Seis chapéus de pensamento® é uma marca registrada do The de Bono Group.

Figura 2-44. Liderar a Equipe – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.6.2.4.2 Equipes de Projeto de Alto Desempenho

A lista a seguir não é abrangente, mas identifica alguns dos fatores associados a equipes de projeto de alto desempenho, que é uma meta da liderança eficaz:

- **Comunicação aberta.** Um ambiente que promove uma comunicação aberta e segura permite reuniões produtivas, solução de problemas, brainstorming, compreensão, confiança e colaboração.
- **Compreensão compartilhada.** A compreensão compartilhada pode ser alcançada quando o propósito do projeto e os benefícios que ele proporcionará são mantidos em comum com a equipe. O entendimento compartilhado está intimamente relacionado ao alinhamento do projeto, o que ajuda a garantir que as metas e as atividades do projeto estejam alinhadas com a missão e a estratégia da organização. Esse esforço envolve o desenvolvimento de um entendimento compartilhado do propósito e das metas do projeto – e como alcançá-los.
- **Propriedade compartilhada.** Quanto mais os membros da equipe do projeto se sentirem donos dos resultados, maior será a probabilidade de um desempenho eficaz.
- **Confiança.** Uma equipe de projeto composta por membros que confiam uns nos outros está mais disposta a atuar em um nível mais alto para alcançar o sucesso. As pessoas têm menos probabilidade de fazer o trabalho extra que pode ser necessário para ter sucesso se não confiarem nos membros da equipe do projeto, no gerente de projeto ou na organização.
- **Colaboração.** Os membros da equipe do projeto que trabalham em equipe, em vez de trabalhar em silos ou de forma competitiva, tendem a gerar ideias mais diversificadas e a oferecer melhores resultados.
- **Adaptabilidade.** As equipes de projeto que podem adaptar a maneira como trabalham ao seu ambiente ou situação particular são mais eficazes.
- **Resiliência.** Quando ocorrem problemas ou falhas, as equipes de projeto de alto desempenho se recuperam rapidamente.
- **Empoderamento, delegação e autonomia.** Os membros da equipe do projeto que se sentem capacitados para tomar decisões sobre a forma como trabalham e sobre detalhes específicos das entregas produzidas – mesmo sob um alcance limitado – têm um desempenho melhor e um grau de satisfação mais alto do que aqueles que são microgerenciados.
- **Reconhecimento.** Os membros da equipe do projeto que são reconhecidos pelo trabalho que realizam e pelo desempenho que alcançam têm mais probabilidade de continuar a ter um bom desempenho. Até mesmo o simples ato de demonstrar apreço reforça os comportamentos positivos da equipe.

As ferramentas e técnicas específicas do processo Liderar a equipe são colocação, equipes virtuais, reconhecimento e recompensas, treinamento, avaliações individuais e de equipe, inteligência emocional, liderança, gerenciamento e liderança distribuídos, gerenciamento e liderança centralizados, liderança servidora, coaching e mentoria, inteligência cultural organizacional, ferramentas de colaboração virtual, retrospectivas, pensamento crítico e métodos específicos de solução de problemas, como Six Thinking Hats³ (consulte a Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas).

As saídas específicas do processo Liderar a Equipe incluem avaliações de desempenho da equipe.

³ Six Thinking Hats® é uma marca registrada do The de Bono Group.

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

2.6.2.5 Monitoramento e Controle de Recursos

O processo Monitoramento e Controle de Recursos ajuda a garantir que os recursos físicos ou virtuais atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado. O processo também monitora o uso planejado versus o uso real de recursos físicos ou virtuais e executa ações corretivas conforme necessário. O principal benefício desse processo é garantir que os recursos físicos ou virtuais atribuídos estejam disponíveis para o projeto no momento e no local certos e sejam liberados quando não forem mais necessários (consulte a Figura 2-45).

O processo de Monitoramento e Controle de Recursos deve ser realizado continuamente em todas as fases do projeto e durante todo o ciclo de vida do projeto. Os recursos necessários para o projeto devem ser atribuídos e liberados no momento certo, no lugar certo e na quantidade certa para que o projeto continue sem atrasos. O processo de Monitoramento e Controle de Recursos está relacionado a recursos físicos e virtuais, como equipamentos, materiais, suprimentos, instalações, infraestrutura, software, ambientes de teste, licenças, serviços ou quaisquer outros recursos relevantes. Os membros da equipe são abordados no processo de Liderar a Equipe. Normalmente, as informações sobre o desempenho do trabalho destinam-se a avaliar o uso de recursos no status do projeto. No entanto, é prática comum avaliar o desempenho individual com base nas informações sobre o desempenho do trabalho. Para avaliar o desempenho da equipe, consulte o processo Liderar a equipe na Seção 2.6.2.4.



Figura 2-45. Monitoramento e Controle da Alocação de Recursos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

A atualização das alocações de recursos requer saber quais recursos reais foram usados até o momento e quais ainda são necessários. Essa tarefa é feita principalmente revisando o uso do desempenho até o momento. O processo de Monitoramento e Controle de Recursos está relacionado a:

- Monitoramento de gastos com recursos,
- Identificar e lidar com a escassez e o excesso de recursos de forma oportuna,
- Garantir que os recursos sejam usados e liberados de acordo com o plano e as necessidades do projeto,
- Informar as partes interessadas apropriadas se surgirem problemas com os recursos relevantes,
- Influenciar os fatores que podem criar mudanças na utilização de recursos e
- Gerenciar as mudanças reais à medida que ocorrem.

As técnicas de Monitoramento e Controle de Recursos discutidas aqui são as mais usadas em projetos que implementam uma abordagem preditiva. Há muitos outros que podem ser úteis em determinados projetos ou em algumas áreas de aplicação. Não gerenciar e controlar os recursos de forma eficiente é um risco para a conclusão bem-sucedida do projeto. Por exemplo, pode ocorrer o seguinte:

- A falha em garantir equipamentos ou infraestrutura críticos a tempo pode resultar em atrasos na fabricação do produto final.
- A encomenda de materiais de baixa qualidade pode prejudicar a qualidade do produto, causando uma alta taxa de recalls ou retrabalho.
- Manter um estoque excessivo pode resultar em altos custos operacionais e reduzir o lucro da organização. Por outro lado, um nível de estoque inaceitavelmente baixo pode prejudicar a capacidade de satisfazer a demanda do cliente e, novamente, reduzir o lucro da organização.

2.6.3 Considerações de Adaptação

Dada a singularidade de cada projeto, as atividades e os processos dentro do domínio de desempenho de Recursos podem ser adaptados para se alinhar aos requisitos específicos do projeto, às restrições e às expectativas das partes interessadas. As considerações para adaptação incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- **Seleção da abordagem de desenvolvimento.** Os estilos de liderança são adequados para atender às necessidades do projeto, do ambiente e das partes interessadas. As organizações e as equipes de projeto com experiência em um tipo específico de projeto podem ser mais autogerenciáveis e exigir menos liderança. Quando um projeto é novo para uma organização, a tendência é fornecer mais supervisão e usar um estilo de liderança mais direto.
 - Em uma abordagem preditiva, o gerenciamento de recursos é normalmente planejado e estruturado com antecedência. A adaptação, nesse contexto, envolve a definição antecipada dos requisitos de recursos no projeto e sua alocação com base no cronograma do projeto. Esse esforço inclui a identificação de todas as habilidades e recursos necessários, a criação de um plano de gerenciamento de recursos detalhado e a garantia da disponibilidade de recursos durante todo o projeto.

- Em uma abordagem de desenvolvimento adaptativa, projetos com alta variabilidade se beneficiam de estruturas de equipe que maximizam o foco e a colaboração, como equipes auto-organizáveis com especialistas generalistas. A colaboração tem como objetivo aumentar a produtividade e facilitar a solução inovadora de problemas. As equipes colaborativas podem facilitar a integração acelerada de atividades de trabalho distintas, melhorar a comunicação, aumentar o compartilhamento de conhecimento e proporcionar flexibilidade nas atribuições de trabalho, além de outras vantagens. Embora os benefícios da colaboração também se apliquem a outros ambientes de projeto, as equipes colaborativas são frequentemente essenciais para o sucesso de projetos com alto grau de variabilidade e mudanças rápidas, pois há menos tempo para tarefas centralizadas e tomada de decisões.
- **Maturidade da cultura da equipe do projeto.** Quando as equipes de projeto se formam em diferentes organizações com base em um contrato, parceria estratégica ou outro relacionamento comercial, papéis específicos que executam várias funções podem ser mais formalizados e menos flexíveis, dependendo do contrato ou de outros termos. Esses acordos geralmente exigem mais trabalho inicial para estabelecer uma mentalidade de "uma equipe"; garantir que os membros da equipe do projeto entendam como todos contribuem para o projeto; e estabelecer outros facilitadores que integrem habilidades, capacidades e processos. As equipes podem diferir em aspectos como:
 - **Cultura única da equipe do projeto.** Cada equipe do projeto desenvolve sua própria cultura de equipe. A cultura da equipe do projeto pode ser estabelecida deliberadamente pelo desenvolvimento de normas da equipe do projeto ou informalmente por meio dos comportamentos e ações de seus membros da equipe do projeto. A cultura da equipe do projeto opera dentro da cultura da organização, mas reflete as formas individuais de trabalho e interação da equipe do projeto.
 - **Transparência sobre vieses.** Os seres humanos têm um conjunto de vieses, alguns deles inconscientes e outros conscientes. Por exemplo, uma pessoa pode sentir que, a menos que um cronograma do projeto seja exibido usando um gráfico de Gantt gerado por software, ele não é um cronograma verdadeiro ou válido. Outra pessoa pode ter um viés contrastante de que o planejamento detalhado além de 30 dias é uma perda de tempo. Ser aberto e transparente sobre os vieses desde o início estabelece uma cultura de abertura e confiança que pode permitir o consenso e a colaboração.
 - **Papel do gerente de projeto.** O papel do gerente de projeto é fundamental para estabelecer e manter um ambiente seguro, respeitoso e sem julgamentos, que permita que a equipe do projeto se comunique abertamente. Uma maneira de fazer isso é modelar os comportamentos desejados, como:
 - ▶ **Transparência.** Ser transparente em como se pensa, faz escolhas e processa informações ajuda os outros a identificar e compartilhar seus próprios processos. Essa abertura também pode se estender à transparência sobre os vieses.
 - ▶ **Integridade.** A integridade compreende o comportamento ético e a honestidade. Os indivíduos demonstram honestidade compartilhando riscos, comunicando suas premissas e base das estimativas, entregando notícias ruins antecipadamente e garantindo que os relatórios de status forneçam uma descrição precisa do progresso do projeto. O comportamento ético pode incluir destacar possíveis defeitos ou efeitos negativos no design do produto; divulgar possíveis conflitos de interesse; garantir a justiça; e tomar decisões com base em impactos ambientais, das partes interessadas e financeiros.

- ▶ **Respeito.** Demonstrar respeito por cada pessoa, como ela pensa, suas habilidades, e a perspectiva e a experiência que traz para a equipe do projeto prepara o terreno para que todos os membros da equipe do projeto adotem esse comportamento.
 - ▶ **Discurso positivo.** Ao longo do projeto, ocorrerão opiniões diversas, diferentes formas de abordar situações e mal-entendidos. Esses são aspectos normais da realização de projetos. Esses desafios apresentam uma oportunidade de diálogo em vez de debate. Um diálogo implica trabalhar com outras pessoas para resolver opiniões divergentes. O objetivo é chegar a uma resolução que todas as partes possam aceitar. Por outro lado, um debate é um cenário de ganha-perde em que as pessoas estão mais interessadas em vencer pessoalmente do que em estar abertas a soluções alternativas para um problema.
 - ▶ **Apoio.** Os projetos podem ser desafiadores do ponto de vista de desafios técnicos, influências ambientais e interações interpessoais. Apoiar os membros da equipe do projeto por meio da solução de problemas e da remoção de impedimentos cria uma cultura de apoio e leva a um ambiente de confiança e colaboração. O apoio também pode ser demonstrado por meio de incentivo, demonstração de empatia e envolvimento em uma escuta ativa.
 - ▶ **Coragem.** Recomendar uma nova abordagem para um problema ou uma forma de trabalhar pode ser intimidante. Da mesma forma, pode ser desafiador discordar de um especialista no assunto ou de alguém com maior autoridade. No entanto, demonstrar a coragem necessária para sugerir, discordar ou tentar algo novo permite uma cultura de experimentação e comunica aos outros que é seguro ser corajoso e tentar novas abordagens.
 - ▶ **Comemorar o sucesso.** Concentrar-se nas metas, desafios e questões do projeto muitas vezes deixa de lado o fato de que os membros individuais da equipe do projeto e a equipe do projeto estão progredindo constantemente em direção a essas metas. Embora o trabalho tenha prioridade, os membros da equipe do projeto podem deixar de reconhecer demonstrações de inovação, adaptação, serviço aos outros e aprendizado. O reconhecimento instantâneo e a celebração de sucessos e "vitórias rápidas" podem oferecer uma sensação de realização, manter a equipe motivada e destacar o progresso contínuo em direção às metas do projeto.
- **Contexto do setor.** Devido à natureza escassa dos recursos críticos, em alguns setores, várias tendências se tornaram populares nos últimos anos. Há uma extensa literatura sobre gerenciamento enxuto, fabricação just-in-time, Kaizen, manutenção produtiva total, teoria das restrições e outros métodos. Um gerente de projeto deve determinar se a organização executora adotou um ou mais métodos, ferramentas e técnicas relacionados a recursos e os adaptou ao projeto de acordo.
 - **Estruturas de governança organizacional.** Os projetos operam dentro de um sistema organizacional maior. Pode haver a expectativa de que o estilo de liderança organizacional da alta administração seja reconhecido e refletido na liderança da equipe. A estrutura organizacional influencia o grau em que a autoridade e a responsabilidade são centralizadas ou distribuídas. Para mais detalhes, consulte a Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas, onde são explicados o gerenciamento e a liderança centralizados e o gerenciamento e a liderança distribuídos.
 - **Considerações sobre Sustentabilidade na tomada de decisões.** Os projetos devem considerar o impacto ambiental e social de cada estágio da cadeia de valor, desde a contratação de membros da equipe até a obtenção de materiais, transporte e descarte.

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

Esse esforço pode envolver a redução de emissões, o uso de fontes de energia renováveis, a minimização de resíduos e o impacto positivo nas comunidades locais. Para obter mais detalhes, consulte o princípio Integrar a Sustentabilidade em Todas as Áreas do Projeto em *O Padrão para Gerenciamento de Projetos* [1]. Além disso, a Seção 5 fornece mais detalhes sobre ferramentas e técnicas, como o gerenciamento de recursos humanos verdes.

- **Maturidade dos membros da equipe do projeto.** Os membros da equipe do projeto que são experientes em seus campos técnicos podem precisar de menos supervisão e orientação do que os membros da equipe do projeto que são novos na organização, na equipe ou na especialidade técnica.
- **Equipes virtuais de projeto.** Uma força de trabalho de projeto global é mais comum hoje do que no passado. Apesar dos melhores esforços para conectar as pessoas virtualmente, pode ser desafiador criar o mesmo nível de colaboração e relacionamento que é alcançado ao trabalhar cara a cara. Para minimizar as armadilhas das equipes de projeto distribuídas, a tecnologia deve ser usada para aumentar e melhorar a comunicação.
- **Ênfase no bem-estar do funcionário.** O esgotamento dos funcionários tem sido uma grande preocupação nos últimos anos. A desistência silenciosa é quando os funcionários colocam continuamente o mínimo de esforço para manter seus empregos, mas não se esforçam mais para o empregador. Essa falta de engajamento pode significar uma relutância em se manifestar em reuniões ou não se voluntariar para tarefas. A desistência silenciosa também pode resultar em maior absenteísmo. As empresas estão priorizando iniciativas de saúde mental e criando uma cultura de trabalho que promove o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Esse esforço pode incluir horários de trabalho flexíveis, programas de gerenciamento de estresse e políticas generosas de folga.

2.6.3.1 Exemplos

A seguir, dois exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Uma equipe do projeto que trabalha em um projeto grande e de alta variabilidade com uma abordagem adaptativa pode descobrir que o planejamento de recursos físicos, virtuais ou humanos é menos previsível, exigindo acordos flexíveis e métodos enxutos para controlar os custos e atender às demandas do cronograma.
- **Exemplo 2.** Um projeto com uma equipe virtual recém-formada pode encontrar problemas de colaboração. Assim, algumas sugestões que podem ser fornecidas incluem:
 - Garantir que haja sites de colaboração para trabalhar em conjunto;
 - Ter um site de equipe do projeto para manter todas as informações relevantes do projeto e da equipe do projeto disponíveis;
 - Uso de áudio, vídeo e recursos de conferência virtual para reuniões;
 - Uso da tecnologia para manter contato contínuo, como mensagens e SMS;
 - Agendar um horário para conhecer os membros da equipe do projeto remota;
 - Ter pelo menos uma reunião presencial para estabelecer relacionamentos; e
 - Criar um termo de abertura da equipe e definir as formas de trabalho.

2.6.4 Interações com outros domínios

O domínio de desempenho de Recursos interage com todos os outros domínios de desempenho. Os domínios de desempenho das Partes Interessadas, Recursos e Riscos impactam significativamente o resultado do projeto, que é definido pelos parâmetros de cronograma, custo

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

e escopo. Além disso, outros projetos podem competir pelos mesmos recursos disponíveis ao mesmo tempo e local. Essa competição por recursos pode afetar consideravelmente os custos, os cronogramas, os riscos, o escopo, a qualidade e outras áreas do projeto.

O processo de Estimar de Recursos é coordenado de perto com outros processos, como o processo de Estimar os Custos, para ajudar a garantir uma abordagem abrangente do planejamento e da execução do projeto. Essa coordenação é crucial, pois ajuda a alinhar a estimativa de recursos com o orçamento geral do projeto e as restrições financeiras. Isso ajuda a garantir que o projeto permaneça financeiramente viável e que os recursos sejam utilizados de forma ideal, sem gastos desnecessários.

Os gerentes de projeto são responsáveis por liderar a equipe para trabalhar em conjunto e se concentrar no que é essencial no nível do projeto. Essa coordenação é alcançada por meio da integração de processos, conhecimentos e pessoas. Portanto, para integrar todos os domínios de desempenho e liderar o trabalho do projeto, a principal preocupação do gerente de projeto deve ser liderar a equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto.

2.6.5 Verificar Resultados

As atividades relacionadas ao domínio de desempenho de recursos devem ser consideradas bem-sucedidas apenas se contribuírem para resultados específicos. A Tabela 2-10 mostra um conjunto de resultados-alvo de amostra, juntamente com uma verificação potencial para confirmar se esses resultados foram alcançados.

Tabela 2-10. Verificar os Resultados – Domínio de Desempenho de Recursos

Resultado	Verificação
Há uma propriedade compartilhada do projeto.	Todos os membros da equipe do projeto conhecem a visão e os objetivos. A equipe do projeto é responsável pelas entregas e resultados do projeto.
Uma equipe de alto desempenho está estabelecida.	A equipe do projeto confia uma na outra e colabora. A equipe do projeto se adapta a situações em mudança e é resiliente diante de desafios. Os membros da equipe se sentem empoderados, e a pessoa gerente do projeto empodera e reconhece os membros da equipe ao entregar com sucesso os resultados do projeto.
Há uma utilização eficaz de recursos no projeto.	O uso real de recursos em relação ao uso planejado de recursos é efetivamente gerenciado.
Existe uma aceitável porcentagem de tempo de inatividade de recurso.	O tempo total de inatividade em relação ao tempo total de recursos planejados está em um nível aceitável.
A equipe é produtiva.	As unidades produzidas em relação às horas trabalhadas, ou o custo do trabalho realizado em relação ao tempo programado, estão em um nível aceitável e os principais indicadores de desempenho (KPIs) são regularmente revisados para verificar o desempenho da equipe.
Há um gerenciamento eficiente de recursos físicos e/ou virtuais.	O número de materiais usados, sucata descartada e a quantidade de retrabalho indicam que os recursos estão sendo usados de forma eficiente.
O gerenciamento de aquisição de recursos é realizado.	Os processos de aquisição, as verificações de eficiência, o pedido, a fabricação e o rastreamento da entrega são todos gerenciados com sucesso.

2.7 Domínio de Desempenho de Riscos

O domínio de desempenho de Risco representa uma abordagem abrangente para criar resiliência do projeto, gerenciando o risco por meio de práticas de gerenciamento de riscos. O domínio de desempenho de Risco enfatiza a capacidade da equipe do projeto de antecipar, preparar-se, responder e adaptar-se a vários riscos e interrupções, ajudando a garantir a continuidade e o sucesso em meio a diferentes incertezas. O domínio de desempenho de Risco defende uma postura proativa no planejamento dos riscos e interrupções identificados do projeto, juntamente com mecanismos de resposta adaptativos e flexíveis caso eles ocorram.

2.7.1 Conceitos-chave

Os seguintes conceitos-chave apoiam as práticas eficazes para o domínio de desempenho de Risco:

- **Risco.** Um risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos de portfólio, programa ou projeto. Os riscos identificados podem ou não se materializar em um portfólio, programa ou projeto. Riscos potencialmente prejudiciais, muitas vezes chamados de ameaças, podem afetar negativamente um ou mais objetivos do projeto por meio de atrasos no projeto, estouros de custos ou danos à reputação. Riscos positivos, mais conhecidos como oportunidades, podem afetar positivamente um ou mais objetivos do projeto, incluindo um possível aumento da participação no mercado, economia de custos ou um impacto ambiental positivo. Um risco pode ser descrito em uma estrutura de "causa, evento e consequência" (consulte o registro de riscos na Seção 4 sobre Entradas e Saídas). Os riscos também podem ser classificados em desconhecido-conhecido, desconhecido-desconhecido, conhecido-conhecido e conhecido-desconhecido (consulte a Figura 2-46).

Desconhecido- Conhecido (Fato oculto) O conhecimento existe na comunidade, mas não com a entidade que está trabalhando no empreendimento.	Desconhecido- Desconhecido (Risco emergente) O conhecimento não existe dentro da esfera de influência.
Conhecido- Conhecido (Fatos e requisitos) Gerenciado como parte do escopo. Não é um risco.	Conhecido- Desconhecido (Risco clássico) Há conhecimento para identificar a probabilidade e o impacto.

Figura 2-46. Classificação de Risco

- **Questão.** Uma questão é uma condição ou situação atual que pode ter um impacto em um ou mais objetivos do projeto. Um problema já ocorreu e pode exigir ação imediata ou atenção da gerência. A revisão do registro das questões do projeto e do registro de riscos pode identificar desafios associados a cada parte interessada. Os riscos e as questões podem estar intimamente relacionados, pois uma questão pode surgir de um risco mal gerenciado. No entanto, as questões também diferem dos riscos, pois as questões já ocorreram ou ainda estão ocorrendo, enquanto os riscos são problemas futuros em potencial que ainda não ocorreram.
- **Risco geral.** O risco geral é o efeito da incerteza sobre o portfólio, o programa ou o projeto como um todo. O risco geral pode surgir de tudo o que é incerto ou desconhecido no projeto, incluindo riscos individuais. As respostas ao risco geral do projeto são as mesmas que para ameaças e oportunidades individuais, embora as respostas sejam aplicadas ao projeto geral e não a um evento específico. Se o risco geral do projeto for muito alto, a organização poderá optar por cancelar o projeto.
- **Apetite de risco.** O apetite de risco é o grau de incerteza que uma organização ou indivíduo está disposto a aceitar em antecipação a uma recompensa. O apetite de risco é frequentemente quantificado por meio de um limite de risco.
- **Limites dos riscos.** Os limites de risco são a medida da variação aceitável em torno de um objetivo que reflete o apetite de risco da organização e das partes interessadas (internas e externas) (por exemplo, limites de risco de $\pm 5\%$ em torno de um objetivo de custo refletem um apetite de risco menor do que limites de risco de $\pm 10\%$).
- **Exposição ao risco.** A exposição ao risco é uma medida agregada do impacto potencial de todos os riscos em um determinado momento em um portfólio, programa ou projeto.
- **Resposta ao risco.** Uma resposta ao risco é uma ação, planejada ou implementada, para lidar com ameaças e oportunidades específicas. Respostas ao risco adequadas e apropriadas podem minimizar ameaças individuais e ameaças de risco geral do projeto e maximizar oportunidades individuais e gerais. Os tipos de estratégias de resposta ao risco incluem aceitação ou escalonamento de oportunidades e ameaças, aprimoramento de oportunidades, exploração de oportunidades, compartilhamento de oportunidades, mitigação de ameaças, evitação de ameaças e transferência de ameaças.
- **Resiliência do projeto.** A resiliência consiste na capacidade de absorver impactos e se recuperar rapidamente de contratempos ou falhas. Os projetos não estão imunes a interrupções inesperadas, efeitos de eventos de alto impacto e baixa probabilidade (eventos cisne negro) ou riscos emergentes, que são essencialmente desconhecidos no contexto do gerenciamento de portfólio, programas e projetos (desconhecidos-desconhecidos). Incorporar a resiliência ao gerenciamento de projetos é essencial para equipar os projetos com a capacidade de antecipar, responder e se recuperar de interrupções inesperadas. A incorporação da resiliência garante que os projetos sejam robustos o suficiente para manter a continuidade e minimizar o impacto de eventos adversos. A análise de reserva está frequentemente relacionada ao estabelecimento da resiliência do projeto (veja a Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas).
- **Ambiguidade e incerteza.** Ambiguidade é um estado de falta de clareza, de não saber o que esperar ou como compreender uma situação. A ambiguidade pode surgir de muitas opções ou da falta de clareza sobre a escolha ideal. Eventos pouco claros ou enganosos, questões emergentes ou situações subjetivas também podem levar à ambiguidade. A incerteza é a falta de compreensão e consciência de questões, eventos, caminhos a seguir

ou soluções a serem buscadas. A incerteza lida com as probabilidades de ações, reações e resultados alternativos. A incerteza inclui fatores emergentes que estão completamente fora do conhecimento ou da experiência existentes. Situações ambíguas e incertas nem sempre se transformam em riscos. À medida que mais informações se tornam disponíveis e os especialistas no assunto se envolvem, essas situações podem ser resolvidas por meio de um processo colaborativo de solução de problemas.

2.7.2 Processos

O domínio de desempenho de Risco inclui os processos necessários para realizar o planejamento de gerenciamento de riscos, identificação de riscos, análise de riscos, planejamento de respostas, implementação de respostas e revisão dos riscos em um projeto. Os objetivos deste domínio de desempenho são aumentar a probabilidade e o impacto de riscos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto de riscos negativos. Essa abordagem acelera a resiliência do projeto, reduz a incerteza e aumenta as chances de sucesso do projeto.

Os seguintes processos estão incluídos no domínio de desempenho de Riscos (consulte a Figura 2-47):

- **Planejar o Gerenciamento de Riscos.** O processo de delinear como realizar atividades de risco no início do projeto, começando na concepção do projeto.
- **Identificar Riscos.** O processo de identificação de ameaças e oportunidades do projeto. Uma parte importante do processo de identificação de riscos é separar os riscos reais das preocupações, sabendo que a identificação inicial é incompleta. A identificação iterativa se adapta a novas informações à medida que o projeto avança.

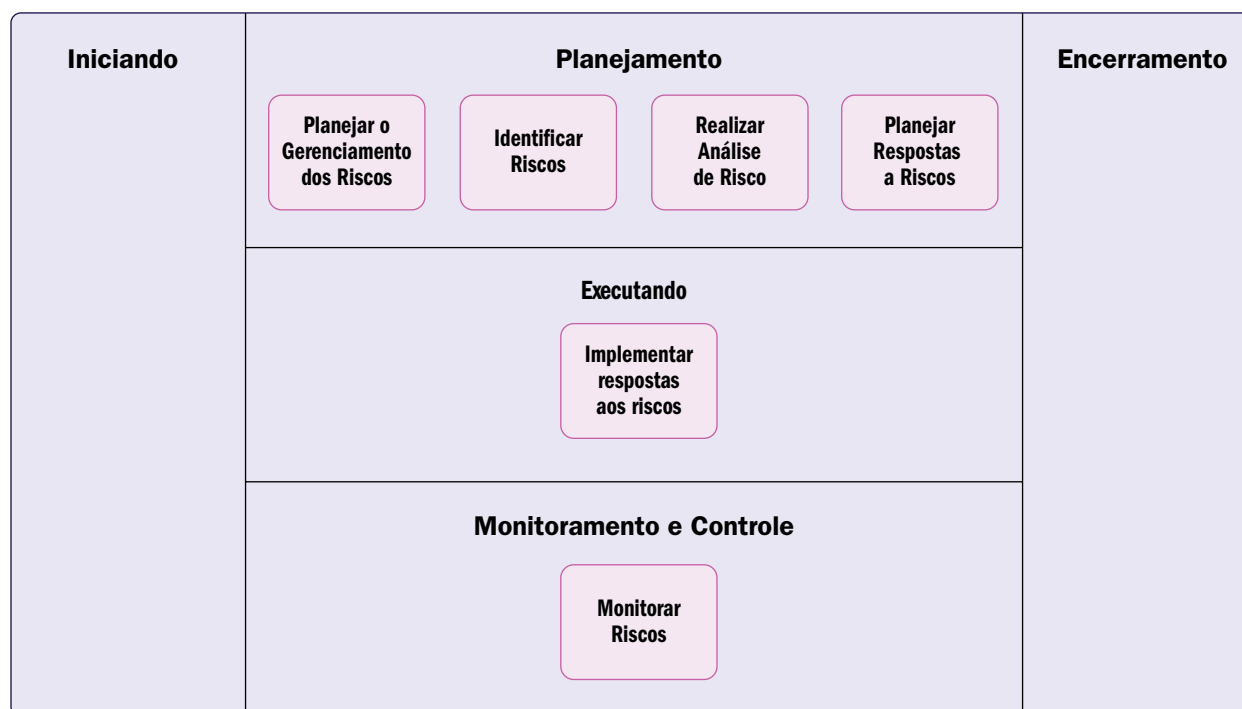


Figura 2-47. Visão Geral dos Processos do Domínio de Desempenho de Risco

- **Realizar Análise de Riscos.** O processo de análise de riscos usando uma abordagem iterativa que pode combinar análises de riscos qualitativas e quantitativas. A análise qualitativa avalia os riscos com base em sua probabilidade e impacto em todo o projeto. A análise quantitativa, quando necessária, avalia o efeito combinado dos riscos e incertezas nos objetivos do projeto.
- **Planejar as Respostas aos Riscos.** O processo de desenvolvimento de respostas adequadas e eficazes para gerenciar o risco geral do projeto e os riscos individuais, que é realizado durante todo o projeto.
- **Implementar Respostas aos Riscos.** O processo de execução de planos de risco para lidar com os riscos do projeto, minimizar ameaças e maximizar oportunidades.
- **Monitorar os Riscos.** O processo de rastreamento e análise de riscos, implementação de planos de resposta e avaliação de sua eficácia ao longo do projeto, garantindo a continuidade e o gerenciamento eficaz de riscos.

2.7.2.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos

Planejar o Gerenciamento de Riscos define como conduzir as atividades de gerenciamento de riscos para um projeto. O processo deve começar quando um projeto é concebido e deve ser concluído no início do projeto. As atividades e ferramentas de gerenciamento de riscos são um elemento-chave desse processo (consulte a Figura 2-48).

2.7.2.2 Identificar Riscos

Identificar riscos inclui reconhecer riscos negativos e positivos. O processo de identificação de riscos concentra-se em distinguir riscos genuínos de não riscos, como preocupações e questões. É importante reconhecer que nem todos os riscos podem ser identificados no início devido às incertezas e desconhecimentos inerentes presentes no início de um projeto. Portanto, a identificação



Figura 2-48. Planejar o Gerenciamento dos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Identificar os Riscos

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de requisitos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Plano de gerenciamento financeiro
 - Plano de Gerenciamento da Qualidade
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Plano de gerenciamento de riscos
 - Linha de base do escopo
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Estimativas de custo
 - Estimativas de duração
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Documentação de requisitos
 - Requisitos de recursos
 - Registro das partes interessadas
- Acordos
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Coleta de dados
 - Brainstorming
 - Listas de verificação
 - Entrevistas
- Análise de dados
 - Análise de causa raiz
 - Análise de premissas e restrições
 - Análise SWOT
 - Análise de documentos
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Facilitação
- Listas de prompt
- Reuniões
- Inteligência artificial
- Etc.

Saídas

- Registro de riscos
- Relatório de riscos
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
- Etc.

Figura 2-49. Identificar Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

de riscos deve ser um processo iterativo, permitindo a identificação e a avaliação contínuas dos riscos à medida que mais informações se tornam disponíveis e o projeto evolui. Essa abordagem iterativa ajuda a garantir que o processo de gerenciamento de riscos permaneça dinâmico e responsivo, abordando os riscos emergentes de forma eficaz e prática ao longo do ciclo de vida do projeto (consulte a Figura 2-49).

Realizar Análise de Risco

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de riscos
 - Linha de base do escopo
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Estimativas de custo
 - Estimativas de duração
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riscos
 - Registro das partes interessadas
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Coleta e análise de dados
 - Entrevistas
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Facilitação
- Categorização de risco
- Análise de dados
 - Avaliação da probabilidade e do impacto do risco
 - Simulações
 - Análise de sensibilidade
 - Análise de árvore de decisão
 - Diagramas de influência
- Representação de dados
 - Matriz de probabilidade e impacto
- Etc.

Saídas

- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de questões
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Etc.

Figura 2-50. Realizar Análise de Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.7.2.3 Realizar Análise de Riscos

A realização da análise de riscos envolve um processo iterativo que combina ações de análise de riscos qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa de riscos é realizada durante todo o projeto para avaliar os riscos individuais do projeto, avaliando sua probabilidade de ocorrência e impacto. Outras características da avaliação podem incluir o grau de impacto nos objetivos, a capacidade de gerenciamento, o momento dos possíveis impactos, as relações com outros riscos e as causas ou efeitos comuns. A análise quantitativa dos riscos, dependendo do projeto, pode não ser sempre necessária, mas quando é, também é conduzida ao longo do projeto. Esse processo inclui a análise numérica do efeito combinado dos riscos individuais identificados do projeto e de outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto (veja a Figura 2-50).

2.7.2.4 Planejar as Respostas aos Riscos

Planejar as Respostas aos Riscos é o processo de desenvolver opções, selecionar estratégias e concordar com ações para lidar com a exposição ao risco geral do projeto, bem como para tratar os riscos individuais do projeto. O principal benefício desse processo é que ele identifica maneiras adequadas de lidar com o risco geral do projeto e os riscos individuais do projeto. Esse processo também aloca recursos ou inclui reservas (consulte o domínio de desempenho financeiro na Seção 2.4) e insere atividades nos documentos do projeto e no plano de gerenciamento do

Planejar as Respostas aos Riscos



Figura 2-51. Planejar as Respostas aos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

projeto, conforme necessário. As respostas ao risco para ameaças e oportunidades estão listadas na Seção 5 sobre Ferramentas e Técnicas (consulte estratégias de respostas de contingência, estratégias para gerenciar ameaças, estratégias para gerenciar oportunidades e estratégias para gerenciar o risco geral do projeto). Esse processo deve ser realizado durante todo o projeto (consulte a Figura 2-51).

2.7.2.5 Implementar Respostas aos Riscos

Implementar Respostas aos Riscos é o processo de implementar planos de resposta ao risco suficientes. O principal benefício desse processo é garantir que as respostas ao risco acordadas sejam executadas conforme planejado para lidar com a exposição do risco geral do projeto, minimizar as ameaças individuais do projeto e maximizar as oportunidades individuais do projeto (consulte a Figura 2-52).

Implementar Respostas aos Riscos

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de riscos
- Documentos do projeto
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Influenciar
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Etc.

Saídas

- Solicitações de mudança
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Atribuições da equipe do projeto
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Etc.

Figura 2-52. Implementar Respostas aos Riscos – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

Monitorar Riscos

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de riscos
- Documentos do projeto
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Dados de desempenho do trabalho
- Relatórios de desempenho do trabalho
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Análise de dados
 - Análise de desempenho técnico
 - Análise de reservas
- Auditorias
- Reuniões
- Etc.

Saídas

- Informações sobre o desempenho do trabalho
- Solicitações de mudança
- Atualizações do plano de gerenciamento de projetos
 - Qualquer componente
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro de riscos
 - Relatório de riscos
- Atualizações de ativos de processos organizacionais
- Etc.

Figura 2-53. Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas – Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas

2.7.2.6 Monitorar os Riscos

Monitorar os Riscos é o processo de monitorar a implementação de planos de resposta ao risco, rastrear riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, planejar respostas para novos riscos e avaliar a eficácia das respostas ao risco e processos em todo o projeto. Esse processo ajuda a garantir que os proprietários de risco sejam designados para manter a continuidade e lidar com os riscos emergentes de forma eficaz (consulte a Figura 2-53).

2.7.3 Considerações de Adaptação

Como cada projeto é único, as atividades e os processos no domínio de desempenho de Risco devem ser adequados. As considerações para adaptação podem incluir o seguinte:

- **Tamanho e complexidade do projeto.** Determine se o tamanho ou a complexidade do projeto exige uma abordagem de gerenciamento de riscos mais detalhada ou se um processo simplificado é suficiente. Restrições como urgência e regulamentações do setor ou do governo podem afetar a forma como os riscos são gerenciados no projeto.
- **Apetite de risco e limite.** Avaliar como o apetite de risco e o limite de risco da organização orientam ou limitam as respostas ao risco, considerando experiências históricas e níveis de aversão ao risco.
- **Visão holística para o gerenciamento de riscos do projeto.** Garantir que o impacto e as respostas ao risco sejam visualizados em vários domínios do projeto, como cronograma, orçamento, escopo e partes interessadas.
- **Importância estratégica.** Avaliar a importância estratégica do projeto e seu nível de risco associado devido a oportunidades inovadoras, bloqueios de desempenho ou grandes inovações.
- **Abordagem de desenvolvimento.** Identificar se o projeto segue uma abordagem preditiva, adaptativa ou híbrida para adequar apropriadamente os processos de risco.
- **Planejar e implementar respostas ao risco com flexibilidade.** Gerenciar as respostas aos riscos permitindo ajustes oportunos nas estratégias de risco sem comprometer as metas do projeto e manter uma comunicação aberta com as partes interessadas relevantes.
- **Explorar técnicas complementares na identificação de riscos e análise de riscos.** Utilize técnicas avançadas, como inteligência artificial generativa (GenAI) e análise de dados para identificação e análise abrangentes de riscos.
- **Necessidade de planejamento de resiliência.** Prepare-se para grandes interrupções com o planejamento de cenários e garanta o alinhamento com o plano de continuidade de negócios ou de resposta a emergências da organização.

2.7.3.1 Exemplos

A seguir, dois exemplos de como essas considerações podem ser aplicadas:

- **Exemplo 1.** Uma equipe de projeto de energia renovável pode se concentrar na construção de uma usina de energia solar em grande escala para atender aos objetivos de sustentabilidade de uma empresa. O processo de gerenciamento de riscos deve ser adequado para incluir ações específicas para avançar significativamente as iniciativas de energia verde e a posição de mercado da organização. Essa personalização envolve reuniões regulares com as principais partes interessadas para abordar suas preocupações

e coletar feedback. Além disso, a realização de avaliações de riscos regulares permite a identificação oportuna de ameaças e oportunidades potenciais e a formulação de respostas ao risco adequadas. A nomeação de gerentes de risco dedicados que utilizam modelos de simulação avançados ajuda a prever e mitigar os riscos potenciais.

- **Exemplo 2.** Um projeto com um ciclo de vida ágil pode envolver o desenvolvimento de um novo aplicativo de software para atender às demandas de mercado em rápida mudança. Assim, para adequar o gerenciamento de riscos a essa abordagem de desenvolvimento, a equipe do projeto realiza avaliações de riscos no início de cada sprint, em vez de apenas durante a fase de planejamento inicial. Esse ajuste permite que a equipe identifique e aborde rapidamente os riscos emergentes, garantindo flexibilidade e capacidade de resposta. Além disso, são realizadas reuniões regulares de revisão dos riscos com as partes interessadas no final de cada iteração para incorporar seu feedback e ajustar as estratégias de risco de acordo. O processo frequente e iterativo de gerenciamento de riscos e os backlogs ajustados ao risco ajudam a manter o alinhamento com os requisitos dinâmicos do projeto e as expectativas das partes interessadas.

2.7.4 Interações com Outros Domínios

O domínio de desempenho de Risco está intimamente inter-relacionado com os domínios de desempenho de Escopo, Cronograma, Finanças e Partes Interessadas.

As partes interessadas são fontes críticas de informações sobre riscos e incertezas. Fornecem insights sobre riscos potenciais, sugerem métodos de avaliação de riscos e auxiliam no gerenciamento de incertezas. O engajamento e a comunicação eficazes com as partes interessadas podem ajudar a garantir que os processos de gerenciamento de riscos estejam alinhados com as expectativas das partes interessadas e podem ajudar a abordar as preocupações de forma proativa.

Os domínios de desempenho de escopo, cronograma e finanças também são áreas cruciais de interação. Em projetos preditivos com escopos estáveis, as reservas de cronograma ajudam a gerenciar os riscos identificados e a manter os cronogramas. Em projetos adaptativos com requisitos em evolução, a equipe deve ajustar os planos para lidar com novos riscos e incertezas. Os riscos podem afetar o escopo do projeto, aumentando-o ou diminuindo-o, o que, por sua vez, afeta o cronograma e o orçamento. Além disso, o domínio de desempenho financeiro é diretamente influenciado pelo gerenciamento de riscos, com projetos internos experimentando aumento ou diminuição de custos, e projetos externos enfrentando potencial geração ou perda de receita. O gerenciamento eficaz de riscos requer a integração do gerenciamento de escopo, do planejamento de cronograma, das considerações financeiras, do engajamento das partes interessadas e da comunicação para ajudar a garantir estratégias de resposta a riscos personalizadas e abrangentes.

2.7.5 Verificar Resultados

As atividades no domínio de desempenho de risco são consideradas bem-sucedidas quando contribuem para resultados específicos. A Tabela 2-11 mostra um conjunto de exemplos de resultados alvo, juntamente com uma possível verificação para confirmar se esses resultados foram alcançados.

Tabela 2-11. Verificar os resultados – Domínio de Desempenho de Risco

Resultado	Verificação
Há uma conscientização do ambiente em que os projetos ocorrem, incluindo contextos técnicos, sociais, políticos, de mercado e econômicos.	A equipe incorpora considerações ambientais ao avaliar a incerteza, os riscos e as respostas.
A equipe do projeto explora e responde proativamente à incerteza.	As respostas ao risco estão alinhadas com as restrições do projeto, como orçamento, cronograma e desempenho.
A equipe do projeto tem a capacidade de antecipar ameaças e oportunidades e entende as consequências das questões.	Há um processo em vigor, e bem compreendido pela equipe do projeto, para identificar, avaliar, documentar e responder aos riscos.
A entrega do projeto é alcançada com o mínimo de impacto negativo de eventos ou condições desconhecidas.	As reservas estão em vigor e são utilizadas, as datas de entrega programadas são cumpridas e o desempenho do orçamento está dentro do limite de variação.
As oportunidades de melhorar o desempenho e os resultados do projeto são concretizadas.	As equipes de projeto usam mecanismos estabelecidos para identificar, aproveitar e acompanhar a realização de oportunidades.
As reservas de contingência do projeto são usadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.	As equipes do projeto tomam medidas para prevenir ameaças de forma proativa, limitando assim o uso de reservas de contingência do projeto.
A resiliência e a capacidade de se recuperar rapidamente de contratempos estão sendo desenvolvidas ao longo do projeto.	A equipe do projeto está ciente do plano de continuidade de negócios ou do plano de resposta a emergências da organização maior. Quando aplicável, é desenvolvido um plano de continuidade do projeto. Uma reserva de gerenciamento está disponível para cobrir riscos desconhecidos. Em tempos de crise, a equipe do projeto pode ajustar rapidamente sua estrutura e seus processos para se adaptar a novas restrições.

Adaptação

A adaptação é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos de gerenciamento de projetos para se alinhar ao ambiente e aos objetivos do projeto. A adaptação considera a abordagem de desenvolvimento, os processos, o ciclo de vida do projeto, as entregas e a abordagem para o envolvimento das partes interessadas e da equipe, garantindo o alinhamento com os objetivos e as restrições do projeto.

3.1 Visão Geral

O processo de adequação é orientado pelos princípios de gerenciamento de projetos do *Padrão para gerenciamento de projetos* [1]. Por exemplo, as organizações com baixo apetite de risco geralmente implementam processos estruturados e mecanismos de supervisão para minimizar a incerteza. Em contraste, as organizações com maior tolerância ao risco podem priorizar a agilidade e a autonomia na tomada de decisões, ajustando o rigor do processo com base nas necessidades do projeto, em vez de aplicar um número fixo de procedimentos. A adaptação envolve a seleção e o ajuste cuidadosos de vários fatores do projeto para determinar quais elementos são mais úteis, considerando o contexto do projeto, as metas, o ambiente operacional, a escala e a complexidade, a fim de se alinhar melhor e alcançar os resultados do projeto.

Os projetos operam em contextos únicos que devem considerar e equilibrar demandas potencialmente concorrentes, incluindo, entre outras, as seguintes:

- Entregar o mais rápido possível,
- Minimizar os custos do projeto,
- Otimização do valor entregue,

- Criação de entregas e resultados de alta qualidade,
- Garantir a conformidade com os padrões regulatórios e as considerações de sustentabilidade,
- Satisfazer as expectativas de diversas partes interessadas e
- Adaptação à mudança.

Esses fatores devem ser compreendidos, avaliados e equilibrados para criar um ambiente operacional prático para o projeto. Pode haver situações que limitam o grau em que as equipes do projeto podem adequar sua abordagem (por exemplo, quando as políticas organizacionais exigem o uso de uma abordagem específica ou quando um contrato especifica uma abordagem obrigatória).

3.2 Por que Adequar?

A estrutura usada para entregar projetos pode ser extensa ou mínima, rigorosa ou leve, e abrangente ou simplificada. Em resumo, não há uma única abordagem que possa ser aplicada a todos os projetos o tempo todo. A adaptação é realizada para melhor atender à organização, ao ambiente operacional e às necessidades do projeto. Muitas variáveis entram nesse processo, incluindo a criticidade do projeto, escala, duração, complexidade, padrões do setor, cultura organizacional, número de partes interessadas envolvidas e nível de maturidade do gerenciamento de projetos organizacional. Por exemplo, o rigor, as verificações e os controles, e os requisitos de relatórios para um projeto crítico de reator nuclear são muito maiores do que os de construção de um novo prédio de escritórios. Da mesma forma, as necessidades de comunicação e coordenação de uma equipe do projeto de 10 membros são muito menos extensas do que as de uma equipe do projeto de 200 pessoas.

Poucos processos podem levar a um gerenciamento de projetos ineficaz, enquanto empregar mais processos do que o necessário é caro e desperdiçador. Assim, a adaptação leva a um gerenciamento de projetos ideal e eficaz que pode fornecer valor direto e indireto às organizações, incluindo os seguintes benefícios:

- Mais comprometimento dos membros da equipe do projeto que ajudaram a adequar a abordagem;
- Aprimoramentos com foco no cliente, pois as necessidades do cliente são um fator importante de influência em seu desenvolvimento; e
- Uso mais eficiente dos recursos do projeto.

3.3 O que Adequar

Esta seção discute três aspectos do projeto que podem ser adequados:

- Seleção do ciclo de vida e da abordagem de desenvolvimento,
- Processos e
- Engajamento.

As Seções 3.3.1 a 3.3.3 exploram cada um deles com mais detalhes.

3.3.1 Seleção do Ciclo de Vida e da Abordagem de Desenvolvimento

Decidir sobre um ciclo de vida e suas fases é um exemplo de adaptação; a adaptação adicional pode ser feita ao selecionar a abordagem de desenvolvimento para o projeto. Por exemplo, a construção de um novo centro de dados pode envolver (a) o uso de abordagens preditivas para a construção e acabamento do edifício físico e (b) uma abordagem adaptativa para entender e estabelecer as capacidades de computação necessárias. Visto de um nível de projeto, essa combinação de abordagens representa uma abordagem híbrida, mas a equipe de construção e a equipe de computação podem experimentar apenas uma abordagem de desenvolvimento preditiva ou adaptativa.

3.3.2 Processos

A adaptação de processo envolve determinar quais elementos devem ser:

- **Adicionado**, para atender a condições exclusivas ou aumentar o rigor;
- **Modificado**, para melhor atender às necessidades do projeto ou da equipe, incluindo o ajuste de entradas, saídas, ferramentas e técnicas;
- **Removido**, para reduzir custos ou esforços desnecessários;
- **Combinado**, para combinar elementos e agregar valor; ou
- **Alinhado**, para garantir a consistência na definição e aplicação.

3.3.3 Engajamento

Adequar o engajamento para as pessoas envolvidas no projeto inclui o seguinte:

- **Pessoas.** Esse esforço envolve a avaliação das habilidades e capacidades da liderança e da equipe do projeto, garantindo que se adaptem às necessidades em evolução do projeto.
- **Empoderamento.** O empoderamento envolve escolher quais responsabilidades e formas de tomada de decisão local devem ser delegadas para a equipe do projeto. O ambiente do projeto e as capacidades dos membros da equipe do projeto podem levar a altos níveis de empoderamento, enquanto em outros casos pode ser necessária mais supervisão e instruções.
- **Integração.** A adaptação considera como criar uma equipe do projeto a partir de uma coleção diversificada de colaboradores (entidades contratadas, parceiros de canal e outras entidades externas, além da equipe interna da organização patrocinadora) para facilitar o desempenho ideal da equipe do projeto e a realização dos resultados do projeto.

3.4 O Processo de Adaptação

Os projetos existem em ambientes que influenciam muito a forma como os projetos são executados e seus resultados. Antes da adaptação, o ambiente do projeto deve ser analisado e compreendido minuciosamente. A adaptação começa com a seleção de uma abordagem de desenvolvimento (por exemplo, preditiva, adaptativa ou híbrida), adaptando-a à organização e ao projeto e, finalmente, implementando sua melhoria contínua. Essas etapas são mostradas na Figura 3-1 e descritas em detalhes nas Seções 3.4.1 a 3.4.4.

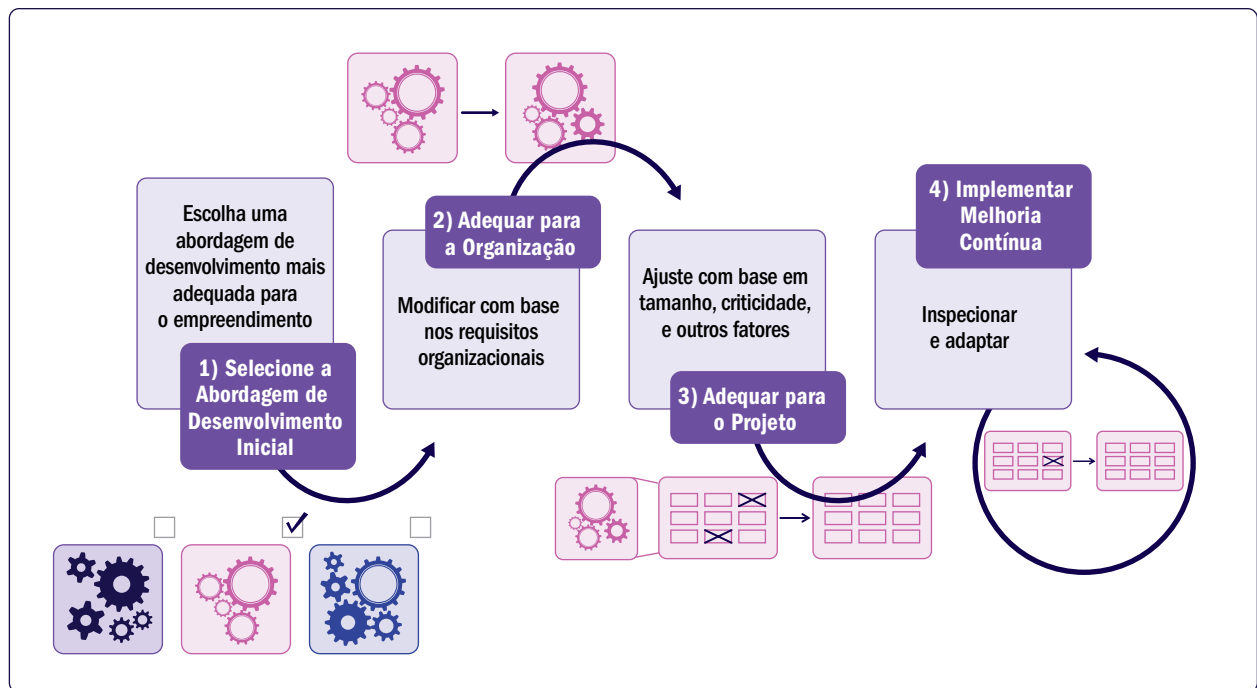


Figura 3-1. Detalhes das Etapas do Processo de Adaptação

3.4.1 Selecionar a Abordagem de Desenvolvimento Inicial

Esta etapa determina a abordagem de desenvolvimento que será usada para o projeto. As equipes de projeto aplicam seu conhecimento do produto, da cadência de entrega e da conscientização das opções disponíveis para selecionar a abordagem de desenvolvimento mais apropriada para a situação.

A adaptação das abordagens de gerenciamento de projetos requer uma consideração cuidadosa dos fatores contextuais para garantir que a metodologia escolhida esteja alinhada às necessidades do projeto e às metas organizacionais. Um conceito útil a esse respeito é o filtro de adaptação. Um filtro de adaptação não é um método ou procedimento rígido, mas sim uma ferramenta de tomada de decisão que ajuda as equipes do projeto a avaliar suas circunstâncias exclusivas. Um filtro de adaptação ajuda as equipes do projeto a analisar as características do projeto e determinar a melhor adaptação entre as abordagens preditivas, adaptativas ou híbridas. O filtro de adaptação combina sua avaliação com outros dados e atividades de tomada de decisão, de modo que a abordagem adequada apropriada é decidida para cada projeto. Ao avaliar critérios com base na cultura, na dinâmica da equipe do projeto e nos fatores do projeto, um filtro de adaptação auxilia a discussão e a decisão sobre a abordagem inicial.

3.4.2 Adequar para a Organização

As equipes de projeto são responsáveis por seus processos e os aprimoram, mas as organizações podem fornecer metodologias e abordagens de desenvolvimento como pontos de partida para projetos que exigem supervisão. Esses guias podem ajudar a apoiar processos repetíveis, medição consistente de capacidade e melhoria contínua. As organizações que estabeleceram a governança de processos devem garantir que a adaptação esteja alinhada à política. A adaptação para a organização envolve adicionar, remover e reconfigurar elementos da abordagem para torná-la mais adequada para a organização individual. Esse processo é mostrado na Figura 3-2.

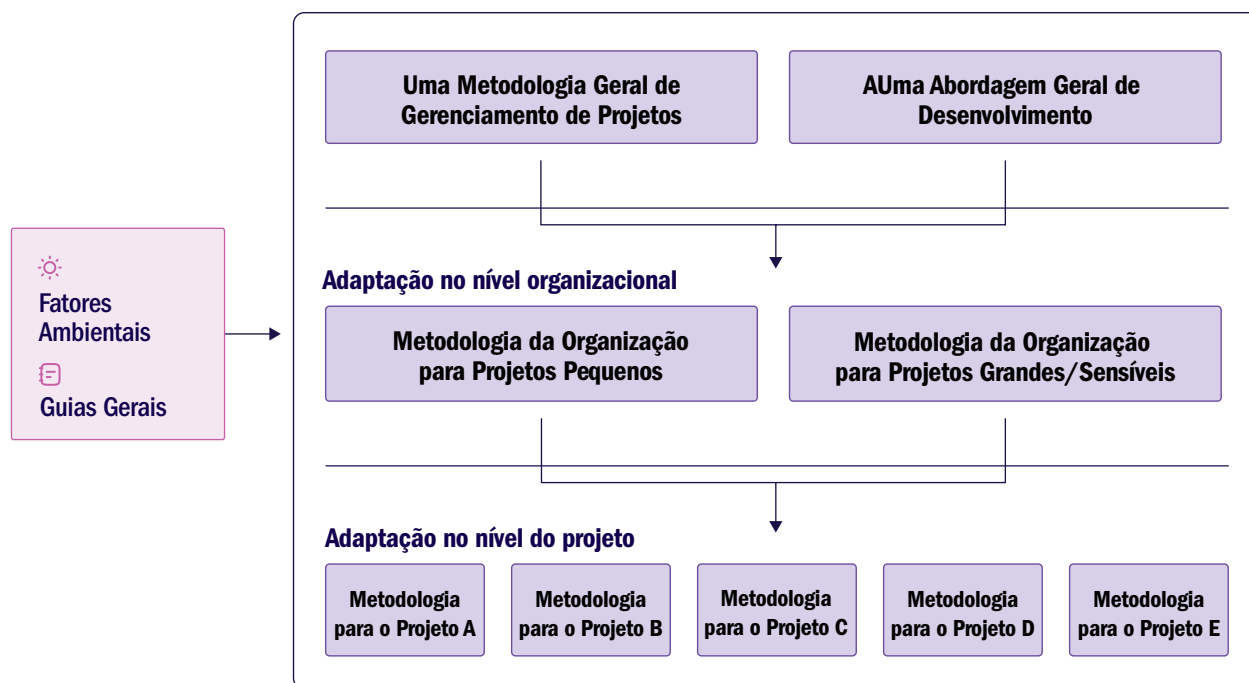


Figura 3-2. Avaliação dos Fatores Organizacionais e do Projeto ao Realizar a Adaptação

A adaptação dentro de uma organização também deve considerar o contexto do programa e/ou portfólio no qual o projeto opera. Alinhar as decisões de adaptação entre projetos relacionados pode aumentar a consistência e a eficiência, promovendo uma abordagem coesa dentro da estrutura organizacional.

Um escritório de gerenciamento de projetos (PMO), em organizações que o possuem, pode desempenhar um papel vital na revisão e aprovação de abordagens de desenvolvimento adequadas, o que está bem alinhado à política organizacional. A adaptação que afeta a equipe do projeto requer menos supervisão do que a adaptação que afeta grupos externos, portanto, a aprovação do gerente de projeto geralmente é suficiente para a adaptação interna do projeto. A adaptação que afeta grupos externos pode exigir a aprovação dos PMOs, que também podem ajudar as equipes do projeto enquanto adaptam suas abordagens, fornecendo ideias e soluções de outros projetos.

Os escritórios de gerenciamento de projetos continuam a evoluir em forma, função e nomeação, refletindo as necessidades exclusivas e as abordagens de entrega de cada organização.

Independentemente da estrutura, o que permanece consistente é o alinhamento do PMO com as prioridades do negócio. A missão de um PMO geralmente se concentra na solução de desafios organizacionais críticos, como permitir a entrega de valor, garantir a conformidade, melhorar o controle de custos ou aumentar a consistência da entrega.

Espera-se cada vez mais que os PMOs modernos vão além do suporte operacional, atuando como facilitadores da execução da estratégia e contribuintes para os resultados em toda a empresa. Sua capacidade de adaptar os serviços com base no que a organização mais valoriza e de evoluir em resposta às prioridades em mudança determina sua relevância e impacto a longo prazo. Consulte o Apêndice X2 sobre PMOs para obter mais detalhes.

Os projetos às vezes exigem a colaboração de várias organizações, cada uma trazendo seus próprios processos, estruturas de governança e abordagens de entrega. Nesses casos, é importante que a adaptação seja feita usando uma abordagem multiorganizacional para ajudar a garantir o alinhamento e a coesão. A adaptação em projetos de múltiplas organizações requer uma consideração cuidadosa de como diferentes processos organizacionais, estruturas de governança e abordagens de entrega se alinham. O planejamento da integração deve garantir que as práticas adequadas de cada organização participante sejam harmonizadas para alcançar resultados coesos do projeto.

3.4.3 Adequar para o projeto

Os principais atributos que influenciam a adaptação do projeto são o produto ou entrega, a equipe do projeto e a cultura. A equipe do projeto deve fazer perguntas sobre cada atributo para ajudá-los a se orientar no processo de adaptação. As respostas a essas perguntas podem ajudar a identificar a necessidade de adequar os processos, a abordagem de desenvolvimento, o ciclo de vida, as ferramentas e as técnicas.

3.4.3.1 Produto ou Entrega

Os principais atributos associados ao produto ou entrega incluem o seguinte:

- **Conformidade com os padrões.** Quanto rigor de processo e garantia de qualidade são apropriados?
- **Tipo de produto/entrega.** O produto é bem conhecido e fácil de reconhecer, como um edifício, ou algo intangível, como software ou o design de um novo medicamento ou vacina?
- **Mercado do setor.** Qual mercado o projeto, produto ou entrega atende? Esse mercado é altamente regulamentado, de rápida movimentação ou lento para evoluir? E quanto aos concorrentes e incumbentes?
- **Tecnologia.** A tecnologia é estável e bem estabelecida ou está em rápida evolução e corre o risco de se tornar obsoleta?
- **Prazo.** O prazo do projeto é curto, em semanas ou meses, ou se estende por vários anos?
- **Estabilidade dos requisitos.** Qual é a probabilidade de haver mudanças nos requisitos principais?
- **Segurança.** Os elementos do negócio do produto são confidenciais ou classificados?
- **Entrega incremental e iterativa.** Isso é algo que a equipe do projeto pode desenvolver e obter feedback das partes interessadas de forma incremental e iterativa, refinando o produto por meio de ciclos repetidos, ou é difícil de avaliar até que esteja quase concluído?

3.4.3.2 Equipe do Projeto

As considerações da equipe do projeto incluem o seguinte:

- **Tamanho da equipe do projeto.** Quantas pessoas em tempo integral e/ou parcial trabalharão no projeto?
- **Geografia da equipe do projeto.** Onde os membros da equipe estão predominantemente localizados geograficamente? Alguns ou todos da equipe estarão remotos ou no mesmo local?

- **Distribuição organizacional.** Onde estão localizados os grupos de apoio e as partes interessadas?
- **Experiência da equipe do projeto.** Os membros da equipe do projeto têm alguma experiência no setor, na organização ou em trabalhar uns com os outros? Eles têm as habilidades, as ferramentas e a tecnologia necessárias para o projeto em consideração?
- **Acesso ao cliente.** É prático obter feedback frequente e oportuno dos clientes ou representantes dos clientes?
- **Diversidade da equipe.** Há habilidades, experiências e perspectivas diversas na equipe que possam aprimorar a solução de problemas e a inovação?

3.4.3.3 Cultura

A avaliação da cultura inclui as seguintes considerações:

- **Aprovação.** Há aceitação, apoio e entusiasmo pela abordagem de desenvolvimento proposta?
- **Confiança.** Há altos níveis de confiança de que a equipe do projeto é capaz e está comprometida com a entrega dos resultados do projeto?
- **Empoderamento.** A equipe do projeto é confiável, apoiada e incentivada a assumir e desenvolver seu ambiente de trabalho, acordos e decisões?
- **Cultura organizacional.** Os valores e a cultura da organização estão alinhados com a abordagem do projeto? Essa avaliação inclui distinções entre capacitação versus especificação e verificação, e confiança na tomada de decisão local versus solicitação de tomada de decisão externa, etc.

Por meio da avaliação desses atributos, podem ser tomadas decisões de adaptação em torno do engajamento, dos processos e das ferramentas para o projeto.

3.4.4 Implementar melhoria contínua

O processo de adaptação não é um exercício único e pontual. Durante a elaboração progressiva, questões sobre como a equipe do projeto está trabalhando, como o produto ou a entrega está evoluindo e outros aprendizados podem indicar onde a adaptação adicional pode trazer melhorias. Os pontos de revisão, as fases de aprovação e as retrospectivas oferecem oportunidades para inspecionar e adaptar o processo, a abordagem de desenvolvimento e a frequência de entrega, conforme necessário.

Manter a equipe do projeto engajada na melhoria de seu processo pode promover o orgulho de propriedade e demonstrar um compromisso com a implementação de melhorias e qualidade contínuas. Capacitar a equipe do projeto a encontrar e implementar melhorias também demonstra confiança em suas habilidades e sugestões. O engajamento da equipe do projeto com a adaptação demonstra uma mentalidade de inovação e melhoria, em vez de se contentar com o status quo.

A forma como uma organização se adequa também pode ser adequada. No entanto, a maioria das organizações realiza algumas ou todas as quatro etapas descritas. As organizações podem usar elementos de seleção de uma abordagem inicial, adaptação para a organização, adaptação para o projeto e implementação de melhoria contínua, conforme mostrado na Figura 3-3.

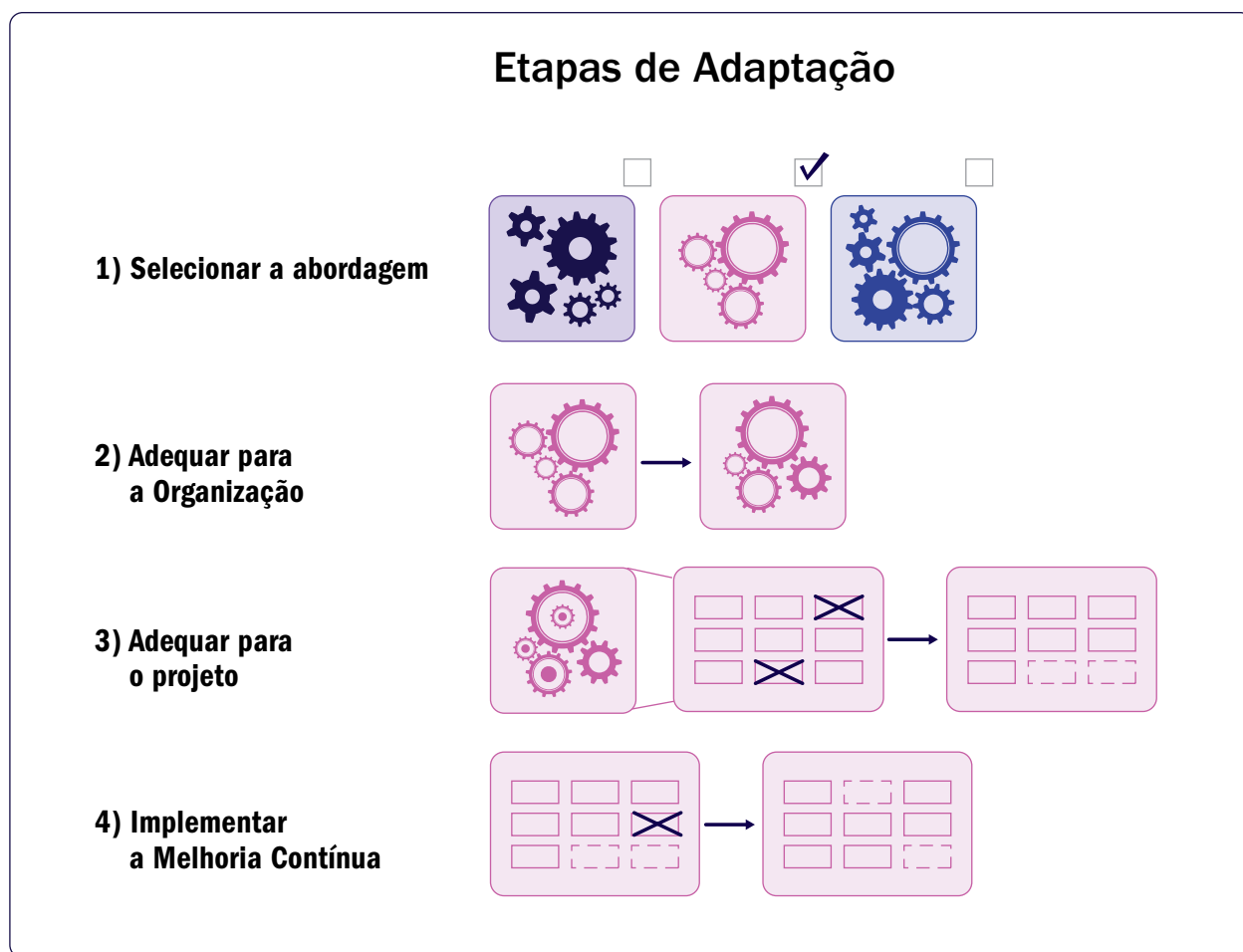


Figura 3-3. O Processo de Adaptação

3.5 Adaptação dos Domínios de Desempenho

O trabalho associado a cada domínio de desempenho também pode ser adequado, com base na singularidade do projeto. Conforme mostrado na Figura 3-4, os princípios do gerenciamento de projetos orientam o comportamento dos profissionais do projeto à medida que fazem a adaptação dos domínios de desempenho para atender às necessidades exclusivas do contexto e do ambiente do projeto. Exemplos de consideração de adaptação para cada domínio de desempenho de gerenciamento de projetos são especificamente abordados na Seção 2 sobre domínios de desempenho.

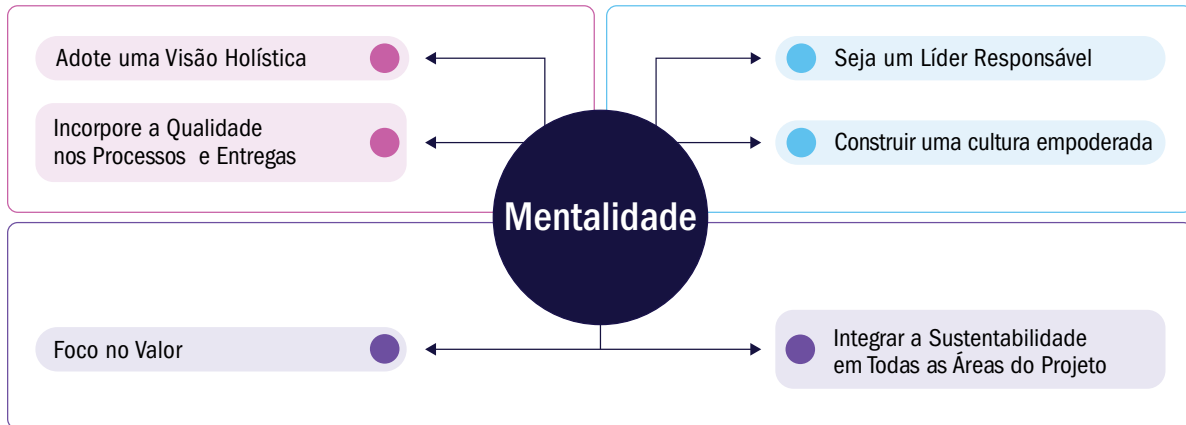
3.6 Diagnóstico

As revisões periódicas, como retrospectivas ou lições aprendidas, ajudam a avaliar a eficácia das abordagens atuais e a identificar áreas de melhoria por meio da adaptação. As equipes que não usam retrospectivas podem contar com questões, ameaças, métricas de qualidade e feedback das partes interessadas para determinar se é necessária uma maior adaptação. A Tabela 3-1 apresenta situações comuns e sugestões de adaptação.

Princípios de Gerenciamento de Projetos

Proativo

Propriedade



Orientado por Valor

Guie a
Mentalidade e o Comportamento

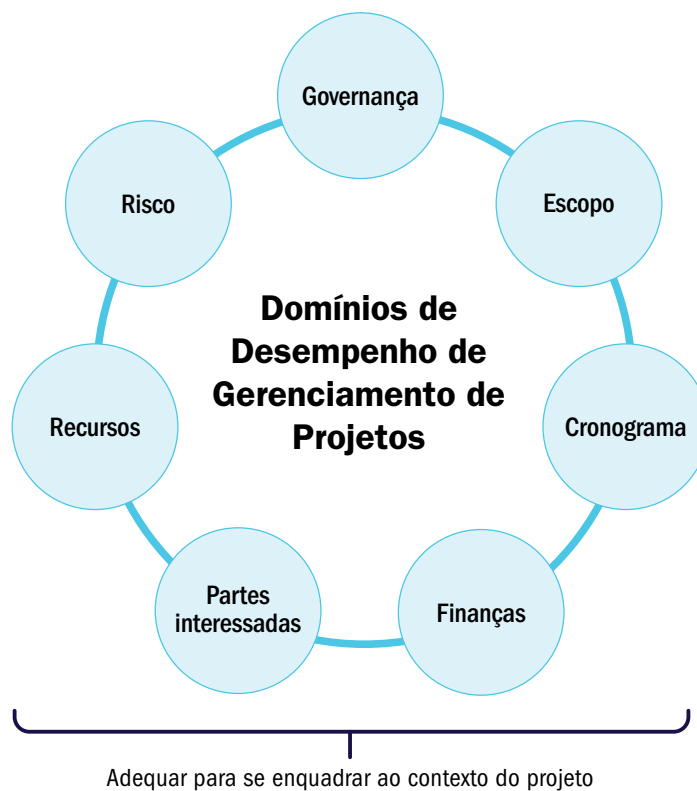


Figura 3-4. Adaptação para se Enquadrar ao Contexto do Projeto

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

Tabela 3-1. Situações Comuns e Sugestões de Adaptação

Situação	Sugestão de Adaptação
As entregas são de baixa qualidade.	Analisar as causas-raiz da baixa qualidade e implementar feedback direcionado e medidas de garantia de qualidade onde for necessário. Concentrar-se em melhorias de processo em vez de apenas aumentar as etapas de verificação.
Os membros da equipe não sabem como prosseguir ou realizar seu trabalho.	Avaliar as necessidades específicas da equipe para identificar os mecanismos de apoio mais apropriados, incluindo orientação, mentoria, treinamento e práticas de compartilhamento de conhecimento.
Os membros da equipe não são cooperativos e estão trabalhando em silos.	Realizar atividades de formação de equipe e realizar reuniões individuais para entender a causa. Tomar medidas para fortalecer os vínculos e promover a coordenação entre os membros da equipe.
Há longos atrasos na espera por aprovações.	Simplificar o processo de aprovação nomeando pessoas autorizadas a tomar decisões até determinados limites de valor, reduzindo o tempo necessário para as aprovações.
Há muito trabalho em andamento e/ou desperdício.	Utilize técnicas como mapeamento da cadeia de valor e quadros Kanban para visualizar o trabalho, identificar problemas e encontrar soluções.
As partes interessadas não estão engajadas ou compartilham feedback negativo.	Avaliar se as partes interessadas recebem informações oportunas e relevantes, adequando os métodos de comunicação para equilibrar a simplicidade com a necessidade de um engajamento mais profundo.
Há falta de transparência e compreensão sobre o progresso do projeto.	Verificar se os dados apropriados são coletados, analisados, compartilhados e discutidos durante as reuniões da equipe e das partes interessadas. Validar o acordo sobre as medidas com a equipe e as partes interessadas.
Questões e/ou riscos para os quais a equipe não está preparada continuam a surgir, exigindo que a equipe reaja em vez de progredir em seu trabalho.	Explorar as causas principais para identificar se há lacunas relacionadas nos processos ou atividades do projeto.

3.7 Resumo

A adaptação adapta a abordagem, a governança e os processos para se adequarem ao ambiente e aos objetivos do projeto, o que envolve a análise e a modificação de pessoas, processos e ferramentas. O processo de adaptação inclui quatro etapas:

- Selecionar a abordagem de desenvolvimento inicial,
- Adequar para a organização,
- Adequar para o projeto e
- Melhorar continuamente.

A adaptação é normalmente conduzida pelas partes interessadas do projeto, com diretrizes organizacionais e governança que garantem o alinhamento e a consistência entre as equipes. A adaptação não se trata apenas de fazer mudanças, mas também de verificar e validar se as abordagens adaptadas são eficazes e estão alinhadas com os resultados do projeto.

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

Entradas e saídas

Todas as entradas e saídas desta seção aparecem em ordem alfabética; portanto, nenhum número de seção é atribuído.

Abordagem de desenvolvimento. A abordagem de desenvolvimento é o método usado para criar e desenvolver o produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto, como um método adaptativo, preditivo ou híbrido.

Acordos. Acordos são quaisquer documentos ou comunicações que definem as intenções iniciais de um projeto. Esses acordos podem assumir a forma de um contrato, acordo de nível de serviço (SLA), memorando de entendimento (MOU), cartas de acordo, acordo verbal, pedido de compra, e-mail, etc.

Análise de fazer ou comprar e decisões. A análise de fazer ou comprar é o processo de tomada de decisão de reunir e organizar dados sobre os requisitos do produto e analisá-los em relação às alternativas disponíveis, incluindo a compra ou fabricação interna do produto. Uma análise de fazer ou comprar resulta em uma decisão sobre se determinado trabalho pode ser melhor realizado pela equipe do projeto ou se deve ser adquirido de fontes externas..

Ativos de processos da organização (APOs). Os ativos de processos organizacionais são planos, processos, políticas, procedimentos, regulamentos e bases de conhecimento específicos e usados pela organização executora. Esses ativos influenciam o gerenciamento do projeto.

Os APOs incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento de qualquer ou de todas as organizações executoras envolvidas no projeto que podem ser usados para executar ou governar o projeto. As APOs também incluem as lições aprendidas da organização em projetos anteriores e informações históricas. Além disso, os APOs podem incluir cronogramas concluídos, dados de

risco e dados de valor agregado. As APOs são entradas para muitos processos de gerenciamento de projetos. Como as APOs são internas à organização, os membros da equipe do projeto podem atualizá-las e adicionar a elas conforme necessário durante todo o projeto. As APOs de um projeto podem ser agrupadas em duas categorias:

- **Processos, documentos e modelos.** Em geral, os ativos desta categoria não são atualizados como parte do trabalho do projeto. Os processos, documentos e modelos são geralmente estabelecidos pelo escritório de gerenciamento de projetos (PMO) ou por outra função fora do projeto. Esses ativos só podem ser atualizados seguindo as políticas organizacionais apropriadas associadas à sua atualização. Algumas organizações incentivam a equipe a adaptar modelos, ciclos de vida e listas de verificação para o projeto. Nesses casos, a equipe de gerenciamento do projeto deve adaptar esses ativos para atender às necessidades do projeto.
- **Repositórios de conhecimento organizacional.** Os ativos desta categoria são atualizados ao longo do projeto com informações do projeto. Por exemplo, informações sobre desempenho financeiro, lições aprendidas, métricas de desempenho e questões, e defeitos são continuamente atualizadas durante todo o projeto.

Atribuições da equipe do projeto. As atribuições da equipe do projeto são registradas em um documento contendo uma lista dos membros da equipe e suas funções e responsabilidades no projeto. Essa documentação pode incluir uma lista da equipe do projeto e nomes inseridos no plano de gerenciamento do projeto, como os organogramas e cronogramas do projeto.

Atribuições de desempenho da equipe. As atribuições de desempenho da equipe referem-se à alocação de tarefas e responsabilidades aos membros da equipe com base em suas habilidades, papéis e nos requisitos do projeto. As atribuições são usadas para garantir que o projeto progrida de forma eficiente e eficaz.

Atribuições de recursos físicos ou virtuais. As atribuições de recursos físicos e virtuais documentam os materiais, equipamentos, suprimentos, locais e outros recursos físicos, bem como ferramentas digitais, membros da equipe remota e ativos virtuais que serão utilizados durante o projeto. Esta documentação descreve a utilização esperada de recursos e se o recurso é interno à organização, terceirizado ou engajado remotamente. As atribuições de recursos físicos e virtuais são dinâmicas e estão sujeitas a alterações devido à disponibilidade, às necessidades do projeto, aos requisitos organizacionais, ao ambiente ou a outros fatores.

Atribuições de recursos virtuais. Os recursos virtuais incluem software, ambientes de teste, licenças e qualquer outra coisa criada ou vista usando computadores ou a Internet que seja necessária para a conclusão eficiente e eficaz do projeto. As atribuições de recursos virtuais são a documentação dos recursos virtuais que serão usados durante o projeto. As atribuições de recursos virtuais descrevem a utilização esperada de recursos e detalhes como tipo, quantidade, local e se o recurso é interno à organização ou terceirizado.

Atributos de atividade. Os atributos de atividade são vários atributos associados a cada atividade do cronograma que podem ser incluídos na lista de atividades. Os atributos da atividade estendem a descrição da atividade, identificando vários componentes associados a cada atividade.

Os componentes de cada atividade evoluem com o tempo. Durante os estágios iniciais do projeto, eles incluem o identificador exclusivo da atividade (ID), o ID da estrutura analítica do trabalho (EAT), o ID das entregas e o rótulo ou nome da atividade. Quando concluídas, podem incluir descrições de atividades, atividades predecessoras, atividades sucessoras, relacionamentos lógicos, antecipações

e esperas, requisitos de recursos, datas impostas, restrições e premissas. Os atributos da atividade podem ser usados para identificar o local onde o trabalho deve ser realizado, o calendário do projeto ao qual a atividade está atribuída e o tipo de esforço envolvido. Os atributos de atividade são usados para o desenvolvimento do cronograma e para selecionar, ordenar e classificar as atividades planejadas do cronograma de várias maneiras nos relatórios.

Atualizações da linha de base do cronograma. As atualizações da linha de base do cronograma referem-se às modificações feitas na linha de base do cronograma original do projeto, que é o cronograma aprovado para as tarefas e marcos do projeto. Essas atualizações são necessárias quando ocorrem mudanças significativas que afetam o cronograma do projeto e devem ser formalmente integradas ao plano.

Atualizações da linha de base dos custos. As atualizações da linha de base dos custos envolvem a revisão do orçamento aprovado para acomodar mudanças que afetam as finanças do projeto. Essas atualizações são um aspecto crítico do controle de custos e ajudam a garantir que o projeto permaneça financeiramente viável. As atualizações podem ocorrer durante as entradas e saídas.

Entradas:

- **Orçamento aprovado do projeto.** A linha de base dos custos original contra a qual o desempenho é medido.
- **Solicitações de mudança.** Propostas formais de mudanças que afetam o escopo, o cronograma ou o custo do projeto.
- **Custos reais.** As despesas reais incorridas durante a execução do projeto.
- **Plano de gerenciamento do projeto.** O documento orientador que inclui o plano de gerenciamento financeiro.

Saídas:

- **Linha de base dos custos revisada.** Uma versão atualizada da linha de base dos custos que reflita as mudanças aprovadas.
- **Estimativas de custos atualizadas.** Novas projeções de custos com base em mudanças no escopo do projeto ou nos recursos.
- **Previsões orçamentárias.** Previsões de despesas futuras do projeto com base nos dados atuais.
- **Registro de mudanças.** Documentação de todas as mudanças feitas na linha de base dos custos.

Atualizações de ativos de processos organizacionais (APO). Qualquer OPA pode ser atualizada como resultado de um processo. As atualizações incluem planos, processos e repositórios de conhecimento específicos e usados pela organização executora.

Atualizações de documentos do projeto. As atualizações de documentos do projeto incluem atualizações nos documentos do projeto criados ao longo das cinco Áreas de Foco de Gerenciamento de Projetos para iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar o projeto antes de entregá-lo.

Atualizações de fatores ambientais da organização. As atualizações do fator ambiental da empresa (FAE) referem-se a modificações ou mudanças feitas nas condições que influenciam, restringem ou direcionam um projeto. Esses fatores podem ser internos ou externos à organização e não estão sob o controle da equipe do projeto. As atualizações dos FAE são importantes, pois podem aprimorar ou

restringir as opções de gerenciamento de projetos e ter uma influência positiva ou negativa no resultado do projeto. Compreender e atualizar os FAEs é essencial para um gerenciamento de projetos eficaz.

Atualizações de lições aprendidas. As atualizações de lições aprendidas referem-se ao processo de captura, documentação e integração do conhecimento adquirido durante um projeto para melhorar o desempenho futuro. Esse esforço envolve identificar o que deu certo, o que não deu e como situações semelhantes podem ser melhor gerenciadas em projetos futuros.

Atualizações do plano de gerenciamento das comunicações. As atualizações do plano de gerenciamento das comunicações referem-se ao processo de revisão e aprimoramento do plano de gerenciamento das comunicações existente para refletir as necessidades e o status atuais do projeto. A atualização é um componente crítico que ajuda a garantir que todas as partes interessadas sejam mantidas informadas e engajadas durante todo o ciclo de vida do projeto.

Atualizações do plano de gerenciamento de projetos. Atualizações do plano de gerenciamento de projetos são atualizações do documento que descreve como o projeto está sendo executado, monitorado, controlado e encerrado.

Atualizações do registro de riscos. As atualizações do registro de riscos referem-se ao processo de revisão do registro de riscos para refletir novos riscos, reavaliar os riscos existentes e atualizar as estratégias de resposta à medida que o projeto avança. As atualizações do registro de riscos são um componente fundamental do gerenciamento de riscos que ajudam a garantir que a documentação de riscos do projeto permaneça atual e executável. O processo de atualização do registro de riscos é iterativo e deve ser realizado regularmente durante todo o ciclo de vida do projeto.

Avaliações de desempenho da equipe. À medida que os esforços de desenvolvimento da equipe do projeto, como treinamento, formação de equipe e colocação, são implementados, a equipe de gerenciamento do projeto faz avaliações formais ou informais da eficácia da equipe do projeto. Espera-se que estratégias e atividades eficazes de desenvolvimento de equipe aumentem o desempenho da equipe, o que aumenta a probabilidade de atingir os objetivos do projeto.

A avaliação da eficácia de uma equipe pode incluir indicadores como:

- Melhorias nas habilidades que permitem que os indivíduos realizem tarefas com mais eficiência,
- Melhorias nas competências que ajudam os membros da equipe a ter um melhor desempenho em equipe,
- Reduzida a taxa de rotatividade de funcionários, e
- Maior coesão da equipe, em que os membros compartilham informações e experiências abertamente e ajudam uns aos outros a melhorar o desempenho geral do projeto.

Como resultado da realização de uma avaliação do desempenho geral da equipe, a equipe de gerenciamento do projeto pode identificar o treinamento, coaching, mentoria, assistência ou as mudanças específicas necessárias para melhorar o desempenho da equipe. Esse esforço também deve incluir a identificação dos recursos apropriados ou necessários para alcançar e implementar as melhorias identificadas na avaliação.

Backlog. Um backlog é uma lista ordenada de trabalho a ser feito, geralmente escrita como histórias de usuários, e priorizada pelo negócio para gerenciar e organizar o trabalho de um projeto adaptativo ou ágil. O backlog reflete as necessidades atuais do projeto, incluindo os requisitos do produto e as histórias de usuários, e contém um plano repriorizado para o trabalho restante.

Os tipos de backlogs comumente usados em projetos adaptativos e ágeis incluem o seguinte:

- **Backlog de produto.** Normalmente preparado pelo dono do produto, o backlog de produto inclui requisitos, funcionalidades, histórias de usuários épicas e histórias de usuários, representando o escopo geral e a visão do produto.
- **Backlog da iteração.** Um backlog da iteração é um subconjunto do backlog de produto que contém histórias de usuários selecionadas e as tarefas necessárias para concluir o trabalho comprometido durante a iteração atual.
- **Backlog de lançamento.** Um backlog de lançamento é um subconjunto do backlog de produto que inclui itens planejados para um lançamento específico. O backlog de lançamento ajuda a organizar o trabalho a ser entregue no final de um ciclo de liberação, que pode abranger vários sprints ou iterações.

A equipe do projeto determina o escopo que pode alcançar com base no backlog priorizado, estima o trabalho envolvido e trabalha de forma colaborativa durante toda a iteração para desenvolver o escopo.

Base das estimativas. A base das estimativas é a documentação de apoio que descreve os detalhes usados no estabelecimento das estimativas do projeto, como premissas, restrições, níveis de detalhe, faixas e níveis de confiança.

Independentemente do nível de detalhe, a base das estimativas deve fornecer uma compreensão clara e completa de como uma estimativa foi derivada. A documentação pode incluir como a base das estimativas foi desenvolvida, premissas feitas, restrições conhecidas, intervalo de estimativas possíveis (por exemplo, $\pm 10\%$), nível de confiança da estimativa final e riscos individuais do projeto que influenciam a estimativa.

Calendário de recursos. Um calendário de recursos é um calendário que identifica os dias úteis e os turnos durante os quais cada recurso específico está disponível. O calendário deve incluir o início e o fim do horário comercial normal, fins de semana e feriados públicos em que cada recurso específico está disponível. As informações sobre quais recursos (como recursos da equipe, equipamentos e materiais) estão potencialmente disponíveis durante um período de atividade planejado são usadas para estimar a utilização de recursos. Os calendários de recursos também especificam quando e por quanto tempo os recursos físicos ou virtuais e a equipe identificada estarão disponíveis durante o projeto. Essas informações podem estar no nível da atividade ou do projeto. Este calendário pode incluir a consideração de atributos como experiência do recurso e/ou nível de habilidade, bem como várias localizações geográficas.

Calendários do projeto. Um calendário do projeto é um calendário que identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para as atividades programadas. O calendário do projeto distingue períodos de tempo em dias, ou partes de dias, que estão disponíveis para concluir atividades programadas de períodos de tempo que não estão disponíveis para trabalho. Um modelo de cronograma pode exigir mais de um calendário do projeto para permitir diferentes períodos de trabalho para algumas atividades para calcular o cronograma do projeto. Os calendários do projeto podem ser atualizados.

Capacidades organizacionais. As capacidades organizacionais incluem todas as políticas organizacionais, formas de trabalho, estruturas de relatórios e atitudes que devem estar alinhadas para empregar métodos adaptativos com sucesso, pois as capacidades organizacionais influenciam a abordagem de desenvolvimento. A transição de abordagens de desenvolvimento preditivas para abordagens adaptativas e, em seguida, para o uso de métodos ágeis é mais do que apenas afirmar que a organização agora se tornou ágil. A transição implica mudar a mentalidade a partir do nível

executivo e continuar em toda a organização, bem como promover e sustentar esforços contínuos para permanecer ágil.

Caso de negócio. Um caso de negócio é um estudo de viabilidade econômica documentado usado para estabelecer a validade dos benefícios a serem entregues por um componente do portfólio, programa ou projeto. O caso de negócio ajuda a definir um componente selecionado que não tem explicação suficiente e que é usado como base para a autorização de outras atividades de gerenciamento de projetos.

O caso de negócio lista os objetivos e as razões para a iniciação do projeto. O caso de negócio ajuda a medir o sucesso do projeto no final do projeto em relação aos objetivos do projeto. O caso de negócio é um documento de negócios do projeto que é usado durante todo o ciclo de vida do projeto. O caso de negócio pode ser usado antes da iniciação do projeto e pode resultar em uma decisão de prosseguir ou não com o projeto.

Tanto o caso de negócio quanto o plano de gerenciamento de benefícios são desenvolvidos antes do início do projeto. Além disso, ambos os documentos são referenciados após a conclusão do projeto. Portanto, são considerados documentos de negócio e não documentos de projeto ou componentes do plano de gerenciamento do projeto. Quando apropriado, esses documentos de negócios podem ser insumos para alguns dos processos envolvidos no gerenciamento de projetos, como o desenvolvimento do termo de abertura do projeto.

Em algumas organizações, o caso de negócio e o plano de gerenciamento de benefícios são mantidos no nível do programa. O patrocinador do projeto é geralmente responsável pelo desenvolvimento e manutenção do documento do caso de negócio do projeto. O gerente de projeto é responsável por fornecer recomendações e supervisão para manter as medidas de sucesso do caso de negócio do projeto, do plano de gerenciamento do projeto, do termo de abertura do projeto e do plano de gerenciamento de benefícios em alinhamento entre si e com as metas e os objetivos da organização.

Componente. Um componente é um elemento predeterminado de um portfólio, programa ou projeto que está relacionado ao alcance dos objetivos estratégicos do portfólio, programa ou projeto. Diversos componentes se inter-relacionam durante o processo de gerenciamento de projetos.

Comunicações do projeto. As comunicações do projeto podem incluir, entre outras, relatórios de desempenho, status de entregas, progresso do cronograma, custos incorridos, apresentações e outras informações exigidas pelas partes interessadas.

Cronograma do projeto. O cronograma do projeto é uma saída de um modelo de cronograma que apresenta atividades vinculadas com datas planejadas, durações, marcos e recursos. O cronograma detalhado do projeto deve ser flexível durante todo o projeto para se ajustar ao conhecimento adquirido, ao aumento da compreensão dos riscos e às atividades de valor agregado.

Dados de desempenho do trabalho. Os dados de desempenho do trabalho incluem as observações e medições brutas identificadas durante a execução das atividades para realizar o trabalho do projeto. Os dados são frequentemente vistos como o nível mais baixo de detalhe a partir do qual as informações são derivadas por outros processos. Os dados são então coletados por meio da execução do trabalho e passados para os processos de controle para análise posterior.

Exemplos de dados de desempenho do trabalho incluem trabalho concluído, principais indicadores de desempenho (KPIs), medidas de desempenho técnico, datas reais de início e término das atividades do cronograma, pontos de história concluídos, status das entregas, progresso do cronograma, número de solicitações de mudança, número de defeitos, custos reais incorridos, durações reais, etc.

Dados do cronograma. Os dados do cronograma para o modelo de cronograma do projeto são a coleta de informações para descrever e controlar o cronograma. Os dados do cronograma incluem, no mínimo, os marcos do cronograma, as atividades do cronograma, os atributos da atividade e a documentação de todas as premissas e restrições identificadas. A quantidade de dados adicionais varia de acordo com a área de aplicação. As informações fornecidas com frequência como detalhes de apoio incluem, mas não se limitam ao seguinte:

- Requisitos de recursos por período de tempo, geralmente na forma de um histograma de recursos;
- Cronogramas alternativos, como melhor caso ou pior caso, não nivelado por recursos ou nivelado por recursos, ou com ou sem datas impostas; e
- Reservas de cronograma aplicadas.

Os dados do cronograma também podem incluir itens como histogramas de recursos, projeções de fluxo de caixa, cronogramas de pedidos e entregas ou outras informações relevantes.

Diagrama de rede do cronograma do projeto. O diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica das relações lógicas entre as atividades do cronograma do projeto. As relações lógicas também podem ser chamadas de dependências. A Figura 4-1 ilustra um diagrama de rede do cronograma do projeto. Um diagrama de rede do cronograma do projeto é produzido manualmente ou usando um software de gerenciamento de projetos. O diagrama pode incluir detalhes completos do projeto ou pode ter uma ou mais atividades de resumo. Uma narrativa resumida pode acompanhar o diagrama e descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades. Qualquer sequência de atividade incomum na rede deve ser totalmente descrita na narrativa.

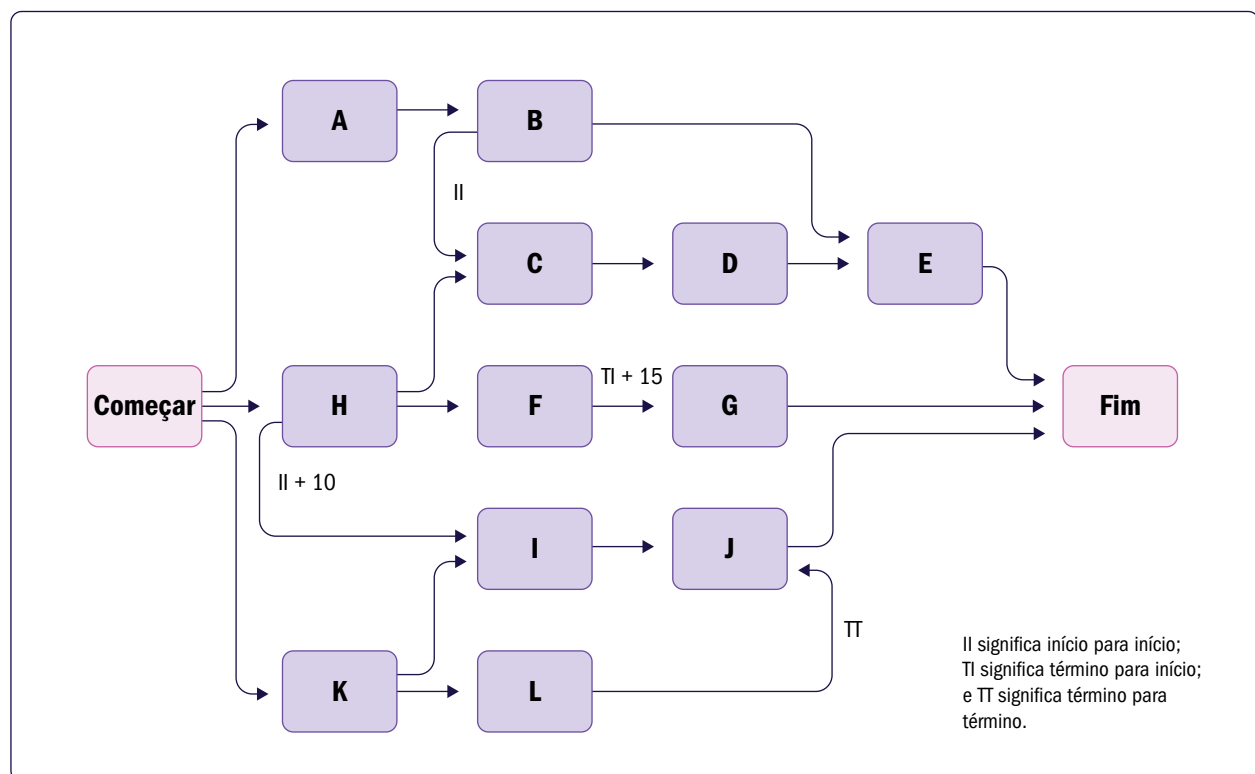


Figura 4-1. Exemplo de um Diagrama de Rede do Cronograma do Projeto

Atividades que têm várias atividades predecessoras indicam uma convergência de caminhos. Atividades que têm várias atividades sucessoras indicam uma divergência de caminhos. As atividades com divergência de caminhos e convergência de caminhos estão em maior risco, pois são afetadas por várias atividades ou podem afetar várias atividades. A atividade I é chamada de convergência de caminhos, pois tem mais de um predecessor, enquanto a atividade K é chamada de divergência de caminhos, pois tem mais de um sucessor.

Dicionário da EAP. Consulte a *linha de base do escopo*.

Documentação de aquisição. A documentação de aquisição inclui todos os documentos usados na assinatura, execução e encerramento de um acordo. A documentação de aquisição pode incluir documentos anteriores ao projeto. Esta documentação contém os registros de apoio completos para a administração dos processos de aquisição. A documentação de aquisição inclui a declaração do trabalho (DT), informações de pagamento, informações sobre o desempenho do trabalho do contratado, planos, desenhos e outras correspondências.

Documentação de requisitos. A documentação de requisitos é uma descrição de como os requisitos individuais devem atender às necessidades de negócios do projeto. Os requisitos podem começar em um nível alto e se tornar progressivamente mais detalhados à medida que mais informações sobre os requisitos se tornam conhecidas. Antes de serem estabelecidos como linha de base, os requisitos devem ser inequívocos (mensuráveis e testáveis), rastreáveis, completos, consistentes e aceitáveis para as principais partes interessadas. O formato da documentação de requisitos pode variar de um documento simples que liste todos os requisitos categorizados por parte interessada e prioridade, até formas mais elaboradas contendo um resumo executivo, descrições detalhadas e anexos. A documentação também pode incluir informações visuais estáticas ou dinâmicas.

Muitas organizações categorizam os requisitos em diferentes tipos, como de negócios e técnicos. Os requisitos de negócios referem-se às necessidades das partes interessadas e os requisitos técnicos determinam como essas necessidades serão implementadas. Os requisitos podem ser agrupados em classificações que permitem maior refinamento e detalhamento à medida que os requisitos são elaborados. Essas classificações podem incluir o seguinte:

- **Requisitos de negócios.** Esses requisitos descrevem os objetivos estratégicos e as necessidades de alto nível da organização, garantindo o alinhamento com as metas organizacionais mais amplas.
- **Requisitos das partes interessadas.** Esses requisitos descrevem as necessidades de uma parte interessada ou de um grupo de partes interessadas.
- **Requisitos de solução.** Esses requisitos descrevem as funcionalidades, funções e características do produto, serviço ou resultado que atenderá às necessidades do negócio e das partes interessadas. Os requisitos da solução são ainda agrupados em requisitos funcionais e não funcionais:
 - **Requisitos funcionais.** Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos do produto. Exemplos incluem ações, processos, dados e interações que o produto deve executar.
 - **Requisitos não funcionais.** Os requisitos não funcionais complementam os requisitos funcionais, especificando critérios de desempenho, segurança e operacionais essenciais para a eficácia do produto e a satisfação do usuário. Exemplos incluem confiabilidade, segurança, desempenho, nível de serviço, capacidade de apoio, retenção/purga, etc.

- **Requisitos de transição e prontidão.** Esses requisitos descrevem capacidades temporárias, como requisitos de conversão de dados e treinamento, necessários para a transição do estado atual para o estado futuro desejado.
- **Requisitos do projeto.** Esses requisitos descrevem as ações, os processos ou outras condições que o projeto deve atender. Exemplos incluem datas de marcos, obrigações contratuais, restrições etc.
- **Requisitos de qualidade.** Esses requisitos capturam qualquer condição ou critério necessário para validar a conclusão bem-sucedida de uma entrega do projeto ou o cumprimento de outros requisitos do projeto. Exemplos incluem testes, certificações, validações, etc.

Documentação de teste e avaliação de qualidade. A documentação de teste e avaliação de qualidade são componentes essenciais no gerenciamento de projetos, projetados para garantir que um produto ou serviço atenda aos objetivos de qualidade especificados. Esses documentos descrevem as atividades e os processos usados para avaliar se as entregas estão alinhadas com os padrões de qualidade estabelecidos no plano de gerenciamento da qualidade. A documentação de teste e avaliação de qualidade é crucial para identificar erros, defeitos ou problemas de não conformidade no início do ciclo de vida do projeto, reduzindo assim o custo e o esforço necessários para resolver os problemas posteriormente.

Documentos comerciais. Os documentos comerciais incluem o caso de negócio e o plano de gerenciamento de benefícios; eles contêm informações sobre os objetivos do projeto e como o projeto contribuirá para as metas de negócios. Embora ambos os documentos sejam desenvolvidos antes do projeto, eles são revisados periodicamente.

Documentos do projeto. Os documentos do projeto incluem documentação criada ao longo das cinco Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos para iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar o projeto antes de entregá-lo. Exemplos incluem o registro de mudanças, o registro das questões, o cronograma do projeto, a declaração do escopo do projeto, a documentação de requisitos, o registro de riscos e o registro das partes interessadas.

Entrega. Uma entrega é qualquer produto, resultado ou capacidade única e verificável de realizar um serviço que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto. Os projetos são realizados para cumprir objetivos por meio da produção de entregas. As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis.

Entregas aceitas. As entregas aceitas são os produtos, serviços e recursos criados por meio de um projeto e validados por um indivíduo designado ou um grupo de indivíduos de acordo com os critérios estabelecidos. Quando esses critérios são atendidos, as entregas são aprovadas e aceitas.

A parte interessada autorizada que aprova as entregas deve se envolver no início do processo e fornecer feedback sobre a qualidade das entregas para que a equipe possa avaliar a qualidade e o desempenho e recomendar quaisquer mudanças necessárias.

Entregas verificadas. Entregas verificadas são entregas do projeto concluídas que foram verificadas e confirmadas quanto à exatidão por meio do processo de Monitorar e Controlar o Escopo. Uma das metas do processo de Monitoramento e Controle do Escopo é determinar a correção das entregas. Os resultados da realização do processo de Monitoramento e Controle do Escopo são entregas verificadas que se tornam uma entrada para o processo de Validar o Escopo para aceitação formalizada. Se houver alguma solicitação de mudança ou melhoria relacionada às entregas, elas devem ser alteradas, inspecionadas e verificadas novamente.

Especificação do escopo do projeto. A declaração do escopo do projeto é a descrição do escopo do projeto, das principais entregas, premissas e restrições. A declaração do escopo do projeto documenta todo o escopo, incluindo o escopo do projeto e do produto. A declaração descreve as entregas do projeto em detalhes e fornece um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas do projeto. O documento pode conter exclusões explícitas de escopo que podem ajudar a gerenciar as expectativas das partes interessadas. A declaração do escopo do projeto permite que a equipe do projeto realize um planejamento mais detalhado, orienta o trabalho da equipe do projeto durante a execução e fornece a linha de base para avaliar se as solicitações de mudanças ou trabalho adicional estão contidas dentro ou fora dos limites do projeto.

O grau e o nível de detalhe com que a declaração do escopo do projeto define o trabalho que será realizado e o trabalho que está excluído podem ajudar a determinar o grau de controle da equipe de gerenciamento do projeto sobre o escopo geral do projeto. A declaração do escopo do projeto detalhada, diretamente ou por referência a outros documentos, inclui o seguinte:

- **Descrição do escopo do projeto.** A descrição do escopo do projeto elabora progressivamente as características do produto, serviço ou resultado descrito no termo de abertura do projeto e na documentação de requisitos.
- **Entregas.** Uma entrega é qualquer produto, resultado ou capacidade única e verificável de realizar um serviço que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto. As entregas também incluem resultados auxiliares, como relatórios e documentação de gerenciamento de projetos. Essas entregas podem ser descritas em um nível resumido ou em grande detalhe.
- **Critérios de aceitação.** Os critérios de aceitação são um conjunto de condições que devem ser atendidas antes que as entregas sejam aceitas.
- **Exclusões do projeto.** As exclusões do projeto identificam o que está excluído do projeto. Declarar explicitamente o que está fora do escopo do projeto ajuda a gerenciar as expectativas das partes interessadas e pode reduzir o aumento não controlado do escopo.

Embora o termo de abertura do projeto e a declaração do escopo do projeto às vezes sejam percebidos como contendo um certo grau de redundância, eles são diferentes no nível de detalhe contido em cada um. O termo de abertura do projeto contém informações de alto nível, enquanto a declaração do escopo do projeto contém uma descrição detalhada dos componentes do escopo. Esses componentes são elaborados progressivamente ao longo do projeto. A Tabela 4-1 descreve alguns dos elementos-chave para cada documento.

Estimativa de pacote de trabalho. A estimativa do pacote de trabalho é definida no nível mais baixo da estrutura analítica do trabalho (EAT), para a qual o custo e a duração são estimados e gerenciados. Por exemplo, a simulação pode ser usada para estimar pacotes de trabalho. A simulação envolve o cálculo de várias durações e custos de pacotes de trabalho com diferentes conjuntos de premissas, restrições, riscos, questões ou cenários de atividade usando distribuições de probabilidade e outras representações de incerteza. Ao longo do projeto, os pacotes de trabalho são progressivamente elaborados em atividades.

Estimativas de custos. Uma estimativa de custos é uma avaliação quantitativa dos custos prováveis dos recursos necessários para concluir uma atividade. A estimativa de custo é uma previsão baseada nas informações conhecidas em um determinado momento. As estimativas de custos incluem a identificação e a consideração de alternativas de custos para iniciar e concluir o projeto. Devem ser consideradas as compensações e os riscos de custo, como fazer versus comprar, comprar versus alugar e o compartilhamento de recursos para alcançar custos ideais para o projeto.

Tabela 4-1. Elementos do Termo de Abertura do Projeto e da Especificação do Escopo do Projeto

Termo de Abertura do Projeto	Especificação do Escopo do Projeto
• Propósito do projeto • Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados • Requisitos de alto nível • Descrição de alto nível do projeto, limites e principais entregas • Risco geral do projeto • Cronograma de marcos resumido • Recursos financeiros pré-aprovados • Lista das principais partes interessadas • Requisitos de aprovação do projeto (ou seja, o que constitui sucesso, quem decide que o projeto é bem-sucedido, quem aprova o projeto) • Critérios de saída do projeto (ou seja, quais são as condições a serem atendidas para encerrar ou cancelar o projeto ou fase) • Gerente de projeto designado, responsabilidade e nível de autoridade • Nome e autoridade do patrocinador ou de outras pessoas que autorizam o termo de abertura do projeto	• Descrição do escopo do projeto (elaborada progressivamente) • Entregas do projeto • Critérios de aceitação • Exclusões do projeto

As estimativas de custo são geralmente expressas em unidades de alguma moeda (por exemplo, dólares, euros, ienes, etc.). Em alguns casos, outras unidades de medida, como horas ou dias de trabalho, podem ser usadas para facilitar as comparações, eliminando os efeitos das flutuações cambiais.

As estimativas de custos devem ser revisadas e refinadas durante o curso do projeto para refletir detalhes adicionais à medida que se tornam disponíveis e as premissas são testadas. A precisão de uma estimativa de projeto aumentará à medida que o projeto avança no ciclo de vida do projeto.

Os custos são estimados para todos os recursos que serão cobrados do projeto. Esses recursos incluem, entre outros, mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, bem como categorias especiais, como uma provisão para inflação, custo de financiamento ou custos de contingência. As estimativas de custos podem ser apresentadas no nível da atividade ou de forma resumida.

Estimativas de duração. As estimativas de duração são avaliações quantitativas do provável número de períodos de tempo necessários para concluir uma atividade, fase ou projeto. As estimativas de duração não incluem nenhum atraso. As estimativas de duração podem incluir alguma indicação da faixa de resultados possíveis. Por exemplo:

- Um intervalo de 2 semanas $\pm$ 2 dias, o que indica que a atividade levará pelo menos 8 dias e no máximo 12 (assumindo uma semana de trabalho de 5 dias); ou

- Uma probabilidade de 15% de exceder 3 semanas, o que indica uma alta probabilidade – 85% – de que a atividade levará 3 semanas ou menos.

Estratégia de financiamento. Os projetos precisam de financiamento para serem bem-sucedidos. O financiamento pode vir de fontes internas ou externas à organização executora do projeto. Alguns projetos exigem mais de uma abordagem para garantir os recursos financeiros necessários. Qualquer abordagem única, ou combinação de abordagens, pode ser considerada uma estratégia de financiamento. As abordagens variam de transferências de orçamento organizacional para contratos com clientes a subsídios do governo ou de organizações não governamentais (ONGs). As estratégias comuns de financiamento incluem, entre outras, as seguintes:

- **Orçamentos internos fixos ou realocados.** Os ativos e funcionários de propriedade interna são financiados por orçamentos departamentais anuais fixos e, em seguida, aplicados a projetos específicos conforme necessário. Como alternativa, os orçamentos existentes na organização que têm fundos excedentes ou iniciativas de menor prioridade podem ser realocados para o projeto.
- **Valor fixo.** A totalidade do orçamento e das reservas do projeto é alocada de uma só vez.
- **Desembolso incremental.** Os fundos do projeto são garantidos e alocados em vários incrementos, específicos para fases individuais ou marcos importantes.
- **Investimento externo.** Essa estratégia envolve investidores individuais ou institucionais de alto patrimônio líquido que estão dispostos a fornecer capital para projetos iniciais-estágio ou inovadores, muitas vezes em troca de participação na propriedade ou nas operações de longo prazo.
- **Subsídios governamentais ou de organizações não governamentais (ONGs).** Os projetos podem ser financiados parcial ou totalmente por subsídios relevantes oferecidos por agências governamentais, organizações não governamentais (ONGs) ou filantropos que apoiam projetos alinhados com seus objetivos específicos.
- **Financiamento coletivo.** Essa estratégia envolve o acúmulo de pequenas contribuições de um grande número de pessoas interessadas em apoiar o projeto ou sua missão. Essa estratégia pode ser particularmente eficaz para projetos com forte apelo comunitário.
- **Contrato com o cliente.** Muitos projetos são o resultado de um esforço de aquisição de um cliente, em que a organização executora atua como um fornecedor para uma organização patrocinadora. A aquisição é uma disciplina complementar ao gerenciamento de projetos e é mais explorada no Apêndice X4.

Estrutura analítica de recursos. Uma estrutura analítica de recursos é uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. Exemplos de categorias de recursos incluem, entre outros, mão de obra, materiais, equipamentos e suprimentos. Os tipos de recursos podem incluir o nível de habilidade, o nível de escolaridade, as certificações necessárias ou outras informações apropriadas ao projeto. Consulte a Figura 4-2 para ver um exemplo.

Estrutura analítica do trabalho (EAT). Consulte a *linha de base do escopo*.

Fatores ambientais da organização (FAE). Fatores ambientais da organização são condições, não sob o controle imediato da equipe, que influenciam, restringem ou direcionam o portfólio, o programa ou o projeto. Essas condições podem ser internas e/ou externas à organização. Os FAEs são considerados entradas para muitos processos de gerenciamento de projetos, especificamente para a maioria dos processos de planejamento. Esses fatores podem aprimorar ou restringir as opções de gerenciamento de projetos. Além disso, esses fatores podem ter uma influência positiva ou negativa no resultado.

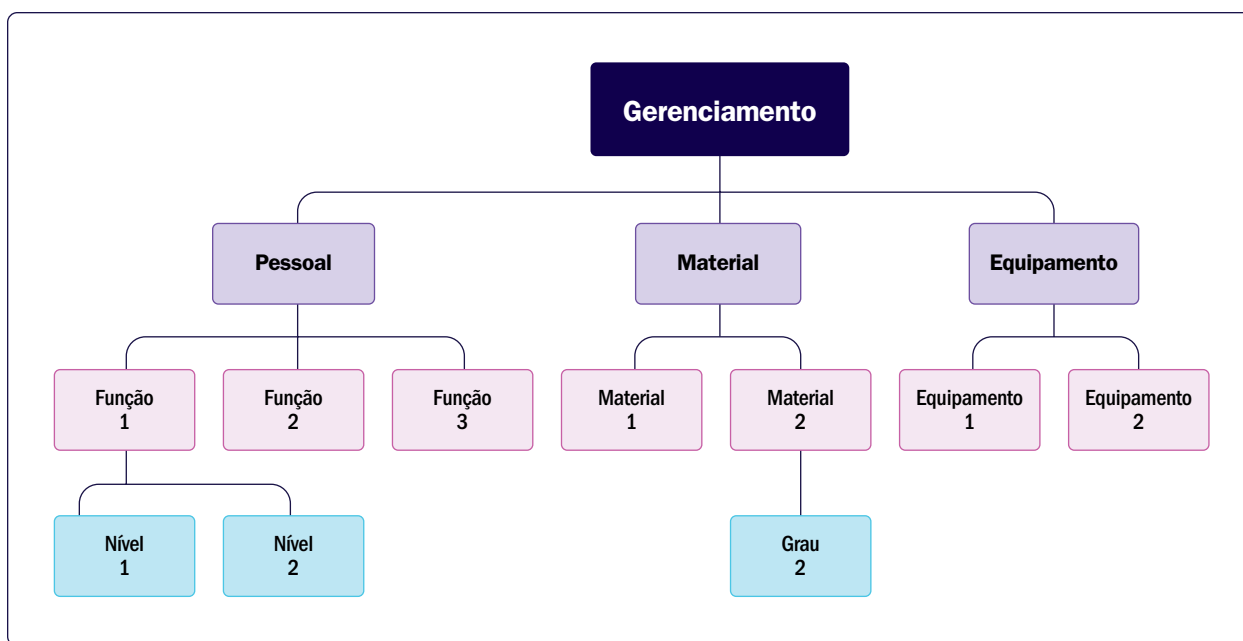


Figura 4-2. Exemplo de Estrutura Analítica dos Recursos

FAEs internos à organização:

- **Cultura, estrutura e governança organizacionais.** Exemplos incluem visão, missão, valores, crenças, normas culturais, estilo de liderança, relações de hierarquia e autoridade, estilo organizacional, ética, códigos de conduta, políticas e procedimentos.
- **Distribuição geográfica de instalações e recursos.** Exemplos incluem locais de fábrica e equipes virtuais.
- **Infraestrutura.** Exemplos incluem instalações existentes, equipamentos, canais de telecomunicações organizacionais, hardware de tecnologia da informação, disponibilidade e capacidade.
- **Software de tecnologia da informação.** Exemplos incluem ferramentas de software de agendamento, sistemas de gerenciamento de configuração, interfaces da Web com outros sistemas automatizados on-line e sistemas de autorização de trabalho.
- **Disponibilidade de recursos.** Exemplos incluem restrições de contratação e compra, fornecedores e subcontratados aprovados e acordos de colaboração.
- **Capacidade do funcionário.** Exemplos incluem experiência, habilidades, competências e conhecimentos especializados de recursos humanos existentes.

FAEs externos à organização:

- **Condições do mercado.** Exemplos incluem concorrentes, participação de mercado, reconhecimento de marca e marcas registradas.
- **Influências e questões sociais e culturais.** Exemplos incluem clima político, códigos de conduta, ética e percepções.
- **Restrições legais.** Exemplos incluem leis e regulamentos nacionais ou locais relacionados à segurança, proteção de dados, conduta empresarial, emprego e aquisição.

- **Bancos de dados comerciais.** Exemplos incluem resultados de benchmarking, dados padronizados de estimativa de custos, informações de estudo de risco do setor e bancos de dados de risco.
- **Pesquisa acadêmica.** Exemplos incluem estudos do setor, publicações e resultados de benchmarking.
- **Padrões do governo ou do setor.** Exemplos incluem regulamentos e normas de agências reguladoras relacionadas a produtos, produção, meio ambiente, qualidade e mão de obra.
- **Considerações financeiras.** Exemplos incluem taxas de câmbio, taxas de juros, taxas de inflação, tarifas e localização geográfica.
- **Elementos ambientais físicos.** Exemplos incluem condições de trabalho e restrições climáticas.

Histórias de usuário. Uma história de usuário é uma descrição breve e textual de um resultado de uma perspectiva específica da parte interessada e é uma promessa de uma conversa para esclarecer detalhes. As histórias de usuário esclarecem detalhes ou funcionalidades necessárias de forma conversacional, o que é uma representação clara e concisa de um requisito escrito na perspectiva do usuário final. Uma história de usuário típica deve descrever o papel do usuário ou da parte interessada, quem se beneficia do recurso (papel), o que a parte interessada precisa realizar (objetivo) e o benefício para a parte interessada (motivação). Os critérios de aceitação em uma história de usuário devem se concentrar nas funcionalidades específicas e nas expectativas do usuário final que devem ser atendidas.

Informações sobre o desempenho do trabalho. Informações sobre o desempenho do trabalho incluem os dados de desempenho do trabalho coletados de processos de controle, analisados em comparação com os componentes do plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto e outros detalhes de desempenho do trabalho. Essa comparação ajuda a indicar o desempenho do projeto.

Métricas específicas de desempenho do trabalho para escopo, cronograma, orçamento e qualidade são definidas no início do projeto como parte do plano de gerenciamento do projeto. Os dados de desempenho são coletados durante o projeto e comparados ao plano e a outras variáveis para fornecer um contexto para o desempenho do trabalho.

Por exemplo, os dados de desempenho do trabalho sobre o custo podem incluir fundos que foram gastos. No entanto, para ser útil, esses dados devem ser comparados ao orçamento, ao trabalho realizado, aos recursos usados para realizar o trabalho e ao cronograma de financiamento. Essas informações adicionais fornecem o contexto para determinar se o projeto está dentro do orçamento ou se há uma variação. Essas informações também indicam o grau de variação em relação ao plano e, ao compará-las com os limites de variação do plano de gerenciamento do projeto, podem indicar se é necessária uma ação preventiva ou ação corretiva. A interpretação dos dados de desempenho do trabalho e informações adicionais fornece uma base sólida para a tomada de decisões do projeto.

Linha de base da medição do desempenho (PMB). A linha de base de medição de desempenho inclui as linhas de base integradas de escopo, cronograma e custo usadas para comparação para gerenciar, medir e controlar a execução do projeto.

Linha de base do cronograma. A linha de base do cronograma é a versão aprovada de um modelo de cronograma que pode ser alterado usando procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais. A linha de base do cronograma é aceita e aprovada pelas partes interessadas apropriadas como a linha de base para o cronograma, com datas

de início da linha de base e datas de término da linha de base. Durante o monitoramento e o controle, as datas aprovadas da linha de base são comparadas às datas reais de início e término para determinar se ocorreram variações. A linha de base do cronograma é um componente do plano de gerenciamento do projeto.

Linha de base do escopo. A linha de base do escopo é a versão aprovada dos documentos formais do escopo que podem ser alterados usando procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais. A linha de base do escopo pode incluir a versão aprovada de uma especificação do escopo, a estrutura analítica do trabalho (EAT) e seu dicionário da EAP associado, e é um componente do plano de gerenciamento do projeto.

Os componentes da linha de base do escopo incluem o seguinte:

- **Especificação do escopo do projeto.** A declaração do escopo do projeto inclui a descrição do escopo do projeto, as principais entregas e as exclusões.
- **EAP.** A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser realizado pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto:
 - **Pacote de trabalho.** O nível mais baixo da EAP é um pacote de trabalho com um identificador exclusivo. Esses identificadores fornecem uma estrutura para a soma hierárquica de custos, cronograma e informações de recursos e formam um código de contas. Cada pacote de trabalho faz parte de uma conta de controle. Uma conta de controle é um ponto de controle de gerenciamento onde o escopo, o orçamento e o cronograma são integrados e comparados ao valor agregado para medição de desempenho. Uma conta de controle tem dois ou mais pacotes de trabalho, embora cada pacote de trabalho esteja associado a uma única conta de controle.
 - **Pacote de planejamento.** Uma conta de controle pode incluir um ou mais pacotes de planejamento. Um pacote de planejamento é um componente da EAP abaixo da conta de controle e acima do pacote de trabalho com conteúdo de trabalho conhecido, mas sem atividades de cronograma detalhadas.
- **Dicionário da EAP.** O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades, cronogramas, custos e recursos de cada componente da EAP. O dicionário da EAP é um documento que dá suporte à EAP. A maior parte das informações incluídas no dicionário da EAP é criada por outros processos e adicionada a este documento em um estágio posterior. As informações no dicionário da EAP podem incluir, mas não se limitam ao seguinte:
 - Identificador do código de contas,
 - Descrição do trabalho,
 - Premissas e restrições,
 - Organização responsável,
 - Marcos do cronograma,
 - Atividades de cronograma associadas,
 - Recursos necessários,
 - Estimativas de custos,

- Requisitos de qualidade,
- Critérios de aceitação,
- Referências técnicas e
- Informações do acordo.

Linha de base dos custos. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento do projeto, distribuído ao longo do tempo, excluindo quaisquer reservas de gerenciamento, que só pode ser alterada por meio de procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais.

Lista de atividades. Uma lista de atividades é uma tabulação documentada de atividades do cronograma que mostra a descrição da atividade, o identificador da atividade e uma descrição do escopo do trabalho suficientemente detalhada para que os membros da equipe do projeto entendam qual trabalho deve ser realizado.

Lista de marcos. Uma lista de marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se o marco é obrigatório, como os exigidos por contrato, ou opcional, como os baseados em informações históricas. Os marcos têm duração zero porque representam um ponto ou evento significativo em um projeto.

Matriz de habilidades. A matriz de habilidades é uma ferramenta que mapeia as habilidades e competências necessárias para uma equipe ou projeto e as compara com as habilidades disponíveis na equipe. A matriz é usada para identificar quaisquer lacunas de habilidades que devem ser abordadas para a conclusão bem-sucedida de um projeto. Criar e atualizar uma matriz de habilidades é um processo contínuo que deve ser revisitado regularmente para garantir que reflita as capacidades atuais da equipe e as necessidades do projeto.

Matriz de rastreabilidade de requisitos. A matriz de rastreabilidade de requisitos é uma grade que vincula os requisitos do produto desde sua origem até as entregas que os satisfazem. A implementação de uma matriz de rastreabilidade de requisitos ajuda a garantir que cada requisito agregue valor de negócio, vinculando-o aos objetivos do negócio e do projeto. A matriz fornece um meio de acompanhar o atendimento aos requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto, ajudando a garantir que os requisitos aprovados na documentação de requisitos sejam entregues no final do projeto. Por fim, fornece uma estrutura para gerenciar as mudanças no escopo do produto.

A matriz de rastreabilidade de requisitos inclui, mas não se limita ao seguinte:

- Necessidades, oportunidades, metas e objetivos de negócios;
- Objetivos do projeto;
- Escopo do projeto e entregas da EAP;
- Design de produto;
- Desenvolvimento de produtos;
- Estratégia de teste e cenários de teste; e
- Requisitos de alto nível para requisitos mais detalhados.

Os atributos associados a cada requisito podem ser registrados na matriz de rastreabilidade de requisitos. Esses atributos ajudam a definir as principais informações sobre o requisito. Os atributos típicos usados na matriz de rastreabilidade de requisitos podem incluir um identificador exclusivo, uma descrição textual do requisito, a justificativa para inclusão, a pessoa proprietária, a fonte, a prioridade, a versão, o status atual (por exemplo, ativo, cancelado, adiado, adicionado, aprovado,

Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos								
Nome do Projeto:								
Centro de Custo:								
Descrição do Projeto:								
ID	ID do associado	Descrição dos Requisitos	Necessidades de Negócios, Oportunidades, Metas, Objetivos	Objetivos do Projeto	EDT Entregas	Design do Produto	Desenvolvimento do Produto	Casos de Teste
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

Figura 4-3. Exemplo de uma Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

atribuído, concluído) e a data do status. Atributos adicionais para ajudar a garantir que o requisito tenha atendido à satisfação das partes interessadas podem incluir estabilidade, complexidade e critérios de aceitação. A Figura 4-3 fornece um exemplo de uma matriz de rastreabilidade de requisitos com seus atributos associados.

Medições de controle de qualidade. As medições de controle de qualidade são os resultados documentados das atividades do processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade. As medições devem ser capturadas no formato especificado no plano de gerenciamento da qualidade.

Métricas de qualidade. As métricas de qualidade descrevem especificamente os atributos do projeto ou do produto e como o processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade verificará a conformidade com eles. Alguns exemplos de métricas de qualidade incluem a porcentagem de tarefas concluídas no prazo, o desempenho de custos medido por um índice de desempenho de custos (SPI), taxas de falha, número de defeitos identificados por dia, tempo total de inatividade por mês, erros encontrados por linha de código, pontuações de satisfação do cliente e porcentagem de requisitos cobertos pelo plano de testes como uma medida de cobertura de teste.

Mudanças aprovadas. Mudanças aprovadas são mudanças ou modificações que estão sendo implementadas ou foram implementadas como parte do escopo do projeto. As mudanças aprovadas resultam de solicitações de mudança que foram totalmente aprovadas por meio de reuniões de revisão de controle de mudanças, seja pelo gerente de projeto ou pelo comitê de controle de mudanças (CCM).

Plano de engajamento das partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que identifica as estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas na tomada de decisões e na execução do programa ou projeto. O plano pode ser formal ou informal e altamente

detalhado ou amplamente estruturado, com base nas necessidades do projeto e nas expectativas das partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas pode incluir, mas não se limitar a, estratégias ou abordagens específicas para o engajamento com indivíduos ou grupos de partes interessadas.

Plano de estratégia de fornecimento. O plano de estratégia de fornecimento é um componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve quais elementos do projeto serão internalizados, terceirizados ou ambos. A estratégia de fornecimento deve conter a justificativa para uma determinada abordagem, com base no impacto desejado no valor do projeto, cronograma, risco, finanças ou outras considerações. Uma estratégia de fornecimento pode ser formal ou informal, altamente detalhada ou amplamente estruturada, e é baseada nas necessidades de cada projeto. O plano de estratégia de fornecimento pode ou não incluir os detalhes de como a aquisição terceirizada deve ser realizada. Os componentes do plano de estratégia de fornecimento podem incluir o seguinte:

- Decisões de internalização ou terceirização e
- Critérios de seleção de fontes.

Plano de gerenciamento da qualidade. O plano de gerenciamento da qualidade é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que descreve como as políticas, os procedimentos e as diretrizes de uma organização serão implementados para atingir os objetivos de qualidade. O plano descreve as atividades e os recursos necessários para que a equipe de gerenciamento do projeto atinja os objetivos de qualidade estabelecidos para o projeto. O plano de gerenciamento da qualidade pode ser formal ou informal, detalhado ou amplamente estruturado. O estilo e o detalhamento do plano de gerenciamento da qualidade são determinados pelos requisitos do projeto. O plano deve ser revisado no início do projeto para garantir que as decisões sejam baseadas em informações precisas. Os benefícios dessa revisão podem incluir um foco mais nítido na proposta de valor do projeto, reduções de custos e menos atrasos no cronograma causados por retrabalho.

O plano de gerenciamento da qualidade pode incluir, mas não se limitar aos seguintes componentes:

- Padrões de qualidade que serão usados pelo projeto;
- Objetivos de qualidade do projeto;
- Papéis e responsabilidades da qualidade;
- Entregas e processos do projeto sujeitos a revisões de qualidade;
- Atividades de controle e gerenciamento de qualidade planejadas para o projeto; e
- Ferramentas e metodologias de qualidade a serem empregadas, juntamente com procedimentos detalhados para lidar com a não conformidade e a melhoria contínua.

Plano de gerenciamento das aquisições. O plano de gerenciamento das aquisições é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que descreve como uma equipe adquirirá bens e serviços de fora da organização executora.

O plano de gerenciamento das aquisições contém as atividades a serem realizadas durante o processo de aquisição. O plano deve documentar se a licitação competitiva internacional, a licitação competitiva nacional, a licitação local, etc., devem ser feitas. Se o projeto for financiado externamente, as fontes e a disponibilidade de financiamento devem estar alinhadas com o plano de gerenciamento das aquisições e o cronograma do projeto.

O plano de gerenciamento das aquisições pode incluir orientações para o seguinte:

- Como a aquisição será coordenada com outros aspectos do projeto, como o desenvolvimento do cronograma do projeto e os processos de controle;
- Cronograma das principais atividades de aquisição;
- Métricas de aquisição a serem usadas para gerenciar contratos;
- Papéis e responsabilidades das partes interessadas relacionadas à aquisição, incluindo autoridade e restrições da equipe do projeto quando a organização executora tem um departamento de aquisição;
- Restrições e premissas que podem afetar as aquisições planejadas;
- Jurisdição legal e moeda em que os pagamentos serão efetuados;
- Determinação de se serão usadas estimativas independentes e se elas são necessárias como critérios de avaliação;
- Questões de gerenciamento de riscos, incluindo a identificação de requisitos para garantias de desempenho ou contratos de seguro para mitigar algumas formas de risco de projeto; e
- Vendedores pré-qualificados, se houver, a serem usados.

Um plano de gerenciamento das aquisições pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, e é baseado nas necessidades de cada projeto.

Plano de gerenciamento das comunicações. O plano de gerenciamento das comunicações é um componente do plano de gerenciamento do portfólio, programa ou projeto que descreve como, quando e por quem as informações serão administradas e disseminadas. O plano de gerenciamento das comunicações descreve como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, implementadas e monitoradas quanto à eficácia. O plano contém, mas não se limita a, as seguintes informações:

- Requisitos de comunicação das partes interessadas;
- Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de detalhes;
- Processos de escalonamento;
- Motivo da distribuição dessas informações;
- Prazo e frequência para a distribuição das informações necessárias e o recebimento de confirmação ou resposta, se aplicável;
- Pessoa responsável por comunicar as informações;
- Pessoa responsável por autorizar a liberação de informações confidenciais;
- Pessoa ou grupos que receberão as informações, incluindo informações sobre suas necessidades, requisitos e expectativas;
- Métodos ou tecnologias usadas para transmitir as informações, como memorandos, e-mails, comunicados à imprensa ou anúncios em mídias sociais;
- Recursos alocados para atividades de comunicação, incluindo tempo e orçamento;
- Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações à medida que o projeto avança e se desenvolve, como quando a comunidade das partes interessadas muda à medida que o projeto passa por diferentes fases;
- Glossário de terminologia comum;

- Fluxogramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho com possível sequência de autorização, lista de relatórios, planos de reunião, etc.; e
- Restrições derivadas de legislação ou regulamentos específicos, tecnologias, políticas organizacionais, etc.

O plano de gerenciamento das comunicações pode incluir diretrizes e modelos para reuniões de status do projeto, reuniões da equipe do projeto, reuniões virtuais e mensagens de e-mail. O uso de um site do projeto e de um software de gerenciamento de projetos pode ser incluído se forem usados no projeto.

O plano de gerenciamento das comunicações é tanto uma entrada quanto uma saída que desempenha um papel crucial para garantir a execução e a entrega tranquila de um projeto. Como entrada, serve como diretriz para a equipe do projeto sobre como disseminar informações de forma eficaz. O plano de gerenciamento das comunicações descreve:

- Quem precisa receber informações (partes interessadas, membros da equipe, etc.);
- Quais informações precisam ser comunicadas (atualizações de projeto, riscos, mudanças, etc.);
- Quando e com que frequência a comunicação deve ocorrer (atualizações diárias, reuniões semanais, etc.); e
- Como as informações serão entregues (e-mails, reuniões, relatórios, etc.).

Como resultado, o plano de gerenciamento das comunicações é um documento dinâmico que evolui ao longo do ciclo de vida do projeto. O plano de gerenciamento das comunicações é atualizado regularmente para refletir as mudanças no escopo do projeto, nos requisitos das partes interessadas, na estrutura da equipe ou no ambiente do projeto. O plano ajuda a garantir que todas as partes sejam mantidas informadas e que o projeto permaneça transparente e no caminho certo.

Plano de gerenciamento de benefícios. O plano de gerenciamento de benefícios é a explicação documentada que define os processos para criar, maximizar e sustentar os benefícios fornecidos por um programa ou projeto.

O plano de gerenciamento de benefícios é o documento que descreve como e quando os benefícios do projeto serão entregues e os mecanismos que devem estar em vigor para medir esses benefícios. Um benefício do projeto é um resultado de ações, comportamentos, produtos, serviços ou resultados que proporcionam valor à organização patrocinadora, bem como aos beneficiários pretendidos do projeto. O desenvolvimento do plano começa no início do ciclo de vida do projeto com a definição dos benefícios desejados. O plano descreve os principais elementos dos benefícios e pode incluir o seguinte:

- **Benefícios-alvo.** O valor tangível e intangível esperado a ser obtido com a implementação do projeto; o valor financeiro pode ser expresso como valor presente líquido (VPL).
- **Alinhamento estratégico.** O alinhamento do projeto com as estratégias de negócios da organização.
- **Cronograma para a realização de benefícios.** O período para obter benefícios, por exemplo, curto prazo, longo prazo, contínuo ou por fase.
- **Proprietário dos benefícios.** A pessoa responsável por monitorar, registrar e relatar os benefícios realizados durante o período estabelecido no plano.
- **Métricas.** As medidas diretas e indiretas usadas para determinar os benefícios realizados.

- **Premissas.** Os fatores que se espera que estejam em vigor ou em evidência.
- **Riscos.** Os riscos que dizem respeito à realização de benefícios.

Os dados e as informações documentados no caso de negócio e na avaliação de necessidades são usados para desenvolver o plano de gerenciamento de benefícios. O plano de gerenciamento de benefícios e o plano de gerenciamento do projeto incluem uma descrição de como o valor de negócio resultante do projeto se torna parte das operações contínuas da organização, incluindo as métricas a serem usadas. As métricas fornecem a verificação do valor de negócio e a validação do sucesso do projeto.

O desenvolvimento e a manutenção do plano de gerenciamento de benefícios é uma atividade iterativa. O plano de gerenciamento de benefícios complementa o caso de negócio, o termo de abertura do projeto e o plano de gerenciamento do projeto. O gerente de projeto trabalha com o patrocinador para garantir que o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto e o plano de gerenciamento de benefícios permaneçam alinhados durante todo o ciclo de vida do projeto.

Tanto o caso de negócio quanto o plano de gerenciamento de benefícios são desenvolvidos antes do início do projeto. Além disso, ambos os documentos são referenciados após a conclusão do projeto. Portanto, são considerados documentos de negócio e não documentos de projeto ou componentes do plano de gerenciamento do projeto. Quando apropriado, esses documentos de negócios podem ser insumos para alguns dos processos envolvidos no gerenciamento de projetos, como o desenvolvimento do termo de abertura do projeto.

Plano de gerenciamento de configuração. Um componente do plano de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento de configuração é uma coleção de procedimentos usados para rastrear artefatos do projeto e monitorar e controlar as mudanças nesses artefatos. O plano descreve como identificar e contabilizar os artefatos do projeto sob controle de configuração, bem como registrar e relatar as mudanças neles. O plano de gerenciamento de configuração descreve como as informações sobre os itens do projeto (e quais itens) serão registradas e atualizadas para que o produto, serviço ou resultado do projeto permaneça consistente e/ou operacional.

Plano de gerenciamento de mudanças. Um plano de gerenciamento de mudanças é um componente do plano de gerenciamento do projeto que estabelece o comitê de controle de mudanças (CCM), também conhecido como comitê diretivo; documenta a extensão de sua autoridade; e descreve como o sistema de controle de mudanças será implementado.

O plano de gerenciamento de mudanças fornece a direção para o gerenciamento do processo de controle de mudanças e documenta os papéis e as responsabilidades do CCM.

Plano de gerenciamento de recursos. Um plano de gerenciamento de recursos é um componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve como os recursos do projeto são adquiridos, alocados, monitorados e controlados. O plano pode ser dividido entre o plano de gerenciamento da equipe e o plano de gerenciamento dos recursos físicos, de acordo com as especificidades do projeto.

O plano de gerenciamento de recursos pode incluir, mas não se limitar ao seguinte:

- **Identificação de recursos.** Métodos para identificar e quantificar a equipe e os recursos físicos necessários.
- **Aquisição de recursos.** Orientação sobre como adquirir a equipe e os recursos físicos para o projeto.
- **Papéis e responsabilidades:**

- **Função.** A função assumida por uma pessoa ou atribuída a ela no projeto. Exemplos de papéis de projeto são engenheiro civil, analista de negócios e coordenador de testes.
- **Autoridade.** O direito de aplicar recursos do projeto, tomar decisões, assinar aprovações, aceitar entregas e influenciar outras pessoas a realizar o trabalho do projeto. Exemplos de decisões que devem ter autoridade clara incluem a seleção de um método para concluir uma atividade, critérios de aceitação de qualidade e como responder a variações do projeto. Os membros da equipe operam melhor quando seus níveis individuais de autoridade correspondem às suas responsabilidades individuais.
- **Responsabilidade.** As tarefas e trabalho atribuídos que um membro da equipe do projeto deve realizar para concluir as atividades do projeto.
- **Competência.** A habilidade e a capacidade necessárias para concluir as atividades atribuídas dentro das restrições do projeto. Se os membros da equipe do projeto não possuírem as competências necessárias, o desempenho poderá ser prejudicado. Quando essas incompatibilidades são identificadas, são iniciadas respostas proativas, como treinamento, contratação, mudanças de cronograma ou mudanças de escopo.
- **Matriz do projeto.** Um organograma do projeto é uma exibição gráfica dos membros da equipe do projeto e suas relações de reporte. O gráfico pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, com base nas necessidades do projeto. Por exemplo, o organograma do projeto para uma equipe de resposta a desastres de 3.000 pessoas deve ter mais detalhes do que uma matriz do projeto para um projeto interno de 20 pessoas.
- **Gerenciamento de recursos da equipe do projeto.** Orientação sobre como os recursos da equipe do projeto devem ser definidos, alocados, gerenciados e, eventualmente, liberados.
- **Treinamento.** Estratégias de treinamento para os membros da equipe.
- **Desenvolvimento de equipe.** Métodos para desenvolver a equipe do projeto.
- **Controle de recursos.** Métodos para garantir que os recursos físicos adequados estejam disponíveis conforme necessário e que a aquisição de recursos físicos seja otimizada para as necessidades do projeto. O controle de recursos inclui informações sobre o gerenciamento de inventário, equipamentos e suprimentos durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Plano de reconhecimento.** Um plano para quais reconhecimentos e recompensas serão dados aos membros da equipe e quando serão dados.

Plano de gerenciamento de requisitos. Um plano de gerenciamento de requisitos é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados. De acordo com *Análise de Negócios para Profissionais: Um Guia Prático* [2], algumas organizações se referem ao plano de gerenciamento de requisitos como um plano de análise de negócio. Os componentes do plano de gerenciamento de requisitos podem incluir, entre outros, os seguintes:

- Como as atividades de requisitos serão planejadas, rastreadas e relatadas;
- Atividades de gerenciamento de configuração, como:
 - Como as mudanças serão iniciadas;
 - Como os impactos serão analisados;
 - Como as mudanças serão rastreadas, monitoradas e relatadas; e

- Níveis de autorização necessários para aprovar essas mudanças.
- Processo de priorização de requisitos;
- Métricas que serão usadas e a justificativa para usá-las; e
- Estrutura de rastreabilidade que reflete os atributos de requisito capturados na matriz de rastreabilidade de requisitos.

Plano de gerenciamento de riscos. O plano de gerenciamento de riscos é um componente do plano de gerenciamento do projeto e descreve como as atividades de gerenciamento de riscos serão estruturadas e executadas.

O plano de gerenciamento de riscos pode incluir alguns ou todos os seguintes elementos:

- **Estratégia de risco.** A estratégia de risco descreve a abordagem geral para o gerenciamento de riscos em um projeto.
- **Metodologia.** A metodologia define as abordagens específicas, as ferramentas e as fontes de dados que serão usadas para realizar o gerenciamento de riscos em um projeto.
- **Papéis e responsabilidades.** Os papéis e as responsabilidades definem os membros da equipe de gerenciamento de riscos, de apoio e de liderança para cada tipo de atividade descrita no plano de gerenciamento de riscos e ajudam a esclarecer suas responsabilidades.
- **Financiamento.** O financiamento identifica os fundos necessários para realizar atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos. O financiamento também estabelece protocolos para a aplicação de reservas de contingência e de gerenciamento.
- **Cronograma.** O tempo define quando e com que frequência os processos de risco serão executados durante o ciclo de vida do projeto e estabelece as atividades de gerenciamento de riscos para inclusão no cronograma do projeto.
- **Categorias de risco.** As categorias de risco fornecem um meio de agrupar os riscos individuais do projeto. Uma forma comum de estruturar as categorias de risco é com uma estrutura analítica de riscos (EAR), que é uma representação hierárquica das possíveis fontes de risco (veja um exemplo na Figura 4-4). Uma EAR ajuda a equipe do projeto a considerar toda a gama de fontes das quais podem surgir os riscos individuais do projeto. Essa visão pode ser útil na identificação de riscos ou na categorização de riscos dos riscos identificados. A organização pode ter uma estrutura analítica de riscos genérica a ser usada para todos os projetos, pode haver várias estruturas de referência de estrutura analítica de riscos para diferentes tipos de projetos, ou o projeto pode desenvolver uma estrutura analítica de riscos personalizada. Quando uma estrutura analítica de riscos não é usada, uma organização pode usar uma estrutura de categorização de riscos personalizada, que pode assumir a forma de uma lista simples de categorias ou uma estrutura baseada nos objetivos do projeto.
- **Apetite de risco das partes interessadas.** Os apetites de risco das principais partes interessadas no projeto são registrados no plano de gerenciamento de riscos, pois eles informam os detalhes do processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos. O apetite de risco das partes interessadas deve ser expresso como limites de risco mensuráveis em torno de cada objetivo do projeto. Esses limites devem determinar o nível aceitável de exposição ao risco geral do projeto e também são usados para informar as definições de probabilidade e impactos a serem usados na avaliação e priorização dos riscos individuais do projeto.

Nível 0 do RBS	Nível 1 do RBS	Nível 2 do RBS
0. Todas as fontes de Risco de Projeto	1. Technical Risk	1.1 Definição do escopo
		1.2 Definição de requisitos
		1.3 Estimativas, premissas e restrições
		1.4 Processos técnicos
		1.5 Tecnologia
		1.6 Interfaces técnicas
		Etc.
	2. Management Risk	2.1 Gerenciamento de projetos
		2.2 Gerenciamento de programas/gerenciamento de portfólio
		2.3 Gerenciamento de operações
		2.4 Organização
		2.5 Recursos
		2.6 Comunicação
		Etc.
	3. Commercial Risk	3.1 Termos e condições contratuais
		3.2 Aquisição interna
		3.3 Fornecedores e vendedores
		3.4 Subcontratos
		3.5 Estabilidade do cliente/consumidor
		3.6 Parcerias e joint ventures
		Etc.
	4. External Risk	4.1 Legislação
		4.2 Taxas de câmbio
		4.3 Local/instalações
		4.4 Meio ambiente/clima
		4.5 Concorrência
		4.6 Regulamentação
		Etc.

Figura 4-4. Trecho de uma Estrutura Analítica de Riscos de Exemplo

- **Definições de probabilidade e impactos de risco.** As definições de probabilidade de risco e níveis de impacto são específicas do contexto do projeto e refletem o apetite de risco e os limites da organização e das principais partes interessadas. O projeto pode gerar definições específicas de níveis de probabilidade e impacto, ou pode começar com definições gerais fornecidas pela organização. O número de níveis reflete o grau de detalhamento necessário para o processo de risco, com mais níveis usados para uma abordagem de risco mais

Tabela 4-2. Exemplo de Definições de Probabilidade e Impactos

Escala	Probabilidade	+/- Impacto nos Objetivos do Projeto		
		Tempo	Custo	Qualidade
Muito alto	>70%	>6 meses	>US\$ 5 milhões	Impacto muito significativo na funcionalidade geral
Alta	51% a 70%	3 a 6 meses	US\$ 1 milhão a US\$ 5 milhões	Impacto significativo na funcionalidade geral
Médio	31% a 50%	1 a 3 meses	US\$ 501 mil a US\$ 1 milhão	Algum impacto nas principais áreas funcionais
Baixa	11% a 30%	1 a 4 semanas	US\$ 100 mil a US\$ 500 mil	Impacto menor na funcionalidade geral
Muito baixo	1% a 10%	1 semana	<US\$ 100 mil	Impacto menor em funções secundárias
Insignificante	<1%	Sem alterações	Sem alterações	Nenhuma alteração na funcionalidade

detalhada (normalmente cinco níveis) e menos para um processo simples (geralmente três níveis). A Tabela 4-2 fornece um exemplo de definições de probabilidade e impactos para três objetivos do projeto. Essas escalas podem ser usadas para avaliar ameaças e oportunidades, interpretando as definições de impacto como negativas para ameaças (atraso, custo adicional e desempenho insuficiente) e positivas para oportunidades (redução de tempo ou custo e melhoria de desempenho). Embora a maioria dos riscos possa ser mapeada nas escalas de probabilidade e impacto, é importante estar ciente de que podem haver riscos como riscos éticos ou aqueles que podem afetar a reputação da organização, o moral da equipe do projeto ou outros fatores intangíveis.

Plano de gerenciamento do cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que estabelece os critérios e as atividades para desenvolver, monitorar e controlar o cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma pode ser formal ou informal e altamente detalhado ou amplamente estruturado com base nas necessidades do projeto. O plano também inclui limites de controle apropriados.

O plano de gerenciamento do cronograma pode estabelecer o seguinte:

- **Desenvolvimento do modelo de cronograma do projeto.** A metodologia de cronograma e a ferramenta de cronograma a serem usadas no desenvolvimento do modelo de cronograma do projeto são especificadas.
- **Duração do lançamento e da iteração.** Ao usar um ciclo de vida adaptativo, os períodos de tempo para liberações, ondas e iterações são especificados. Períodos de tempo são durações durante as quais a equipe trabalha constantemente para atingir a conclusão de uma meta. A janela de tempo ajuda a minimizar o aumento não controlado do escopo, pois

obriga a equipe a processar primeiro as funcionalidades essenciais e, em seguida, outras funcionalidades quando o tempo permitir.

- **Nível de precisão.** O nível de precisão especifica a faixa aceitável usada na determinação de estimativas de duração das atividades realistas e pode incluir um valor para contingências.
- **Unidades de medida.** Cada unidade de medida (por exemplo, horas de equipe, dias ou semanas para medidas de tempo, ou metros, litros, toneladas, quilômetros ou jardas cúbicas para medidas de quantidade) é definida para cada um dos recursos.
- **Links de procedimentos organizacionais.** A estrutura analítica do trabalho (EAT) fornece a estrutura para o plano de gerenciamento do cronograma, permitindo a consistência com as estimativas e os cronogramas resultantes.
- **Manutenção do modelo de cronograma do projeto.** O processo usado para atualizar o status e registrar o progresso do projeto no modelo de cronograma durante a execução do projeto é definido.
- **Limites de controle.** Os limites de variação para monitorar o desempenho do cronograma podem ser especificados para indicar uma quantidade de variação acordada a ser permitida antes que alguma ação deva ser tomada. Os limites são normalmente expressos como desvios percentuais dos parâmetros estabelecidos no plano de linha de base.
- **Regras de medição de desempenho.** As regras de gerenciamento de valor agregado (GVA) ou outras regras de medição física do desempenho são definidas. Por exemplo, o plano de gerenciamento do cronograma pode especificar:
 - Regras para estabelecer o percentual completo,
 - Quaisquer técnicas de GVA (por exemplo, linhas de base, fórmula fixa, percentual completo, etc.) a serem empregadas (para obter informações mais específicas, consulte *O padrão para gerenciamento de valor agregado* [3]), e
 - Medições de desempenho do cronograma, como variação de prazo (SV) e índice de desempenho de cronograma (SPI), usadas para avaliar a magnitude da variação em relação à linha de base do cronograma original.
- **Formatos de relatórios.** Os formatos e a frequência dos vários relatórios de cronograma são definidos.

Plano de gerenciamento do escopo. Um plano de gerenciamento do escopo é um componente do plano de gerenciamento do programa ou projeto que descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado.

Os componentes de um plano de gerenciamento do escopo incluem o seguinte:

- Processo para preparar uma declaração do escopo do projeto,
- Processo que permite a criação da estrutura analítica do trabalho (EAT) a partir da especificação detalhada do escopo do projeto,
- Processo que estabelece como a linha de base do escopo será aprovada e mantida, e
- Processo que especifica como a aceitação formal das entregas concluídas do projeto será obtida.

O plano de gerenciamento do escopo pode ser formal ou informal e amplamente estruturado ou altamente detalhado, com base nas necessidades do projeto.

Plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do projeto é o documento que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. O plano de gerenciamento do projeto define a base para todas as decisões do projeto e é um documento vivo que pode ser esperado que mude com o tempo. Um plano de gerenciamento do projeto normalmente consiste nos seguintes componentes: plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento das comunicações, plano de gerenciamento financeiro, plano de iteração, plano de gerenciamento das aquisições, plano de gerenciamento da qualidade, plano de gerenciamento de requisitos, plano de lançamento, plano de gerenciamento de recursos, plano de gerenciamento de riscos, plano de gerenciamento do cronograma, plano de gerenciamento do escopo, plano de estratégia de fornecimento, plano de engajamento das partes interessadas e plano de testes. No entanto, a equipe do projeto ou a organização pode adaptar o conteúdo do plano de gerenciamento do projeto para incluir apenas os elementos mais relevantes para o contexto específico do projeto, os objetivos e os requisitos organizacionais.

Plano de gerenciamento financeiro. Um plano de gerenciamento financeiro é um componente de um plano de gerenciamento de programa ou de gerenciamento do projeto que descreve como os custos serão planejados, estruturados e controlados. Os processos de gerenciamento financeiro e suas ferramentas e técnicas associadas são documentados no plano de gerenciamento financeiro. Por exemplo, o plano de gerenciamento financeiro pode estabelecer o seguinte:

- **Unidades de medida.** Cada unidade usada nas medições (por exemplo, horas de equipe, dias de equipe ou semanas para medidas de tempo; metros, litros, toneladas, quilômetros ou jardas cúbicas para medidas de quantidade; ou soma global em forma de moeda) é definida para cada um dos recursos.
- **Nível de precisão.** Este é o grau em que as estimativas de custo serão arredondadas para cima ou para baixo (por exemplo, US\$ 995,59 para US\$ 1.000) com base no escopo das atividades e na magnitude do projeto.
- **Nível de precisão.** O intervalo aceitável (por exemplo, $\pm 10\%$) usado na determinação de estimativas de custo realistas é especificado e pode incluir um valor para contingências.
- **Links de procedimentos organizacionais.** A estrutura analítica do trabalho (EAT) (ver Seção 5) fornece a estrutura para o plano de gerenciamento financeiro, permitindo a consistência com as estimativas, orçamentos e controle de custos. O componente da EAP usado para a contabilidade de custos do projeto é chamado de conta de controle. Cada conta de controle recebe um código exclusivo ou número(s) de conta que se vincula diretamente ao sistema contábil da organização executora.
- **Limites de controle.** Os limites de variação para monitorar o desempenho de custos podem ser especificados para indicar um valor acordado de variação a ser permitido antes que alguma ação deva ser tomada. Os limites são normalmente expressos como desvios percentuais do plano de referência.
- **Regras de medição de desempenho.** As regras de medição de desempenho do gerenciamento de valor agregado (GVA) são definidas. Por exemplo, o plano de gerenciamento financeiro pode:
 - Definir os pontos na EAP em que a medição das contas de controle será realizada;
 - Estabelecer as técnicas de VMO (por exemplo, marcos ponderados, fórmula fixa, percentual completo, etc.) a serem empregadas; e
 - Especificar metodologias de rastreamento e as equações de cálculo do GVA para calcular as previsões da estimativa no término (ENT) projetada para fornecer uma

verificação de validade da ENT de baixo para cima.

- **Formatos de relatórios.** Os formatos e a frequência dos vários relatórios de custos são definidos.
- **Detalhes adicionais.** Detalhes adicionais sobre as atividades de gerenciamento financeiro incluem, entre outros:
 - Descrição das opções de financiamento estratégico,
 - Procedimento para contabilizar as flutuações nas taxas de câmbio e
 - Procedimento para registro de custos do projeto.

Previsões de custos. Com base no desempenho passado do projeto, as previsões de custos são usadas para determinar se o projeto está dentro das faixas de tolerância definidas para o orçamento e para identificar quaisquer solicitações de mudança necessárias. Um valor calculado da estimativa no término (ENT) é documentado e comunicado às partes interessadas.

Previsões de receita. As previsões de receita são projeções do desempenho financeiro futuro de uma organização ou projeto, com foco específico na receita esperada gerada por vendas ou serviços em um determinado período. Essas previsões são cruciais para o planejamento estratégico, o orçamento e os processos de tomada de decisão, pois fornecem insights sobre os possíveis resultados financeiros e ajudam a gerenciar os recursos de forma eficaz.

Previsões do cronograma. As previsões de cronograma são estimativas ou previsões de condições e eventos futuros do projeto com base nas informações e no conhecimento disponíveis no momento em que o cronograma é calculado. As previsões são atualizadas e reemitidas com base nas informações sobre o desempenho do trabalho fornecidas à medida que o projeto é executado. As informações são baseadas no desempenho passado do projeto e no seu desempenho futuro esperado com base em ações corretivas ou preventivas. Essas informações podem incluir indicadores de desempenho de valor agregado (VA), bem como informações de reserva de cronograma que podem afetar o projeto no futuro.

Produto. Um artefato que é produzido, é quantificável e pode ser um item final em si mesmo ou um item componente. *Produto* é um termo abrangente que inclui itens tangíveis (bens físicos) e intangíveis (bens e serviços digitais).

Propostas de financiamento. Os projetos geralmente exigem esforços de financiamento dedicados antes ou depois do início dos projetos. Além disso, determinadas fases de um projeto podem exigir solicitações de financiamento específicas para cobrir orçamentos aprovados associados a essa fase. Nesses casos, os custos e as reservas estimados são calculados como parte de uma proposta de valor de negócio. A proposta de valor é então usada para solicitar os fundos necessários da fonte de financiamento interna ou externa apropriada.

Registro das lições aprendidas. Um registro das lições aprendidas é um documento ou repositório de projeto usado para registrar o conhecimento adquirido durante um projeto, fase ou iteração, para que possa ser usado para melhorar o desempenho futuro da equipe e da organização. As lições aprendidas em projetos anteriores podem ser usadas no projeto atual e inseridas no repositório de lições aprendidas.

O registro das lições aprendidas pode incluir a categoria e a descrição da situação. O registro também pode incluir os impactos, as recomendações e as ações propostas associadas à situação. O registro das lições aprendidas registra desafios, problemas, riscos realizados e oportunidades, ou outros conteúdos, conforme apropriado.

O registro das lições aprendidas é criado como uma saída do processo de Gerenciar o Conhecimento do Projeto no início do projeto. Em seguida, é usado como entrada e atualizado como saída em muitos processos ao longo do projeto. As pessoas ou equipes envolvidas no trabalho também estão envolvidas na captura das lições aprendidas. O conhecimento pode ser documentado usando vídeos, imagens, áudio ou outros meios adequados que garantam a eficiência das lições capturadas.

No final de um projeto ou fase, as informações são transferidas para um ativo de processo organizacional chamado repositório de lições aprendidas.

Registro das partes interessadas. Um registro das partes interessadas é um documento do projeto que contém informações sobre as partes interessadas do projeto, incluindo uma avaliação e classificação das partes interessadas do projeto. Este documento contém informações sobre as partes interessadas identificadas, incluindo, mas não se limitando ao seguinte:

- **Informações de identificação.** Nome, cargo na organização, local e detalhes de contato, e função no projeto.
- **Informações de avaliação.** Principais requisitos, expectativas, potencial para influenciar os resultados do projeto e a fase do ciclo de vida do projeto em que a parte interessada tem mais influência ou impacto.
- **Classificação das partes interessadas.** Interno/externo, impacto/influência/poder/interesse, para cima/para baixo/para fora/para o lado, ou qualquer outro modelo de classificação escolhido pelo gerente de projeto.

Registro de mudanças. Um registro de mudanças é uma lista abrangente de mudanças enviadas durante o projeto, que inclui o status atual das mudanças enviadas. A disposição de todas as solicitações de mudança é registrada no registro de mudanças como uma atualização do documento do projeto.

Registro de premissas. Um registro de premissas é um documento do projeto usado para registrar todas as premissas e restrições ao longo do projeto. Novas premissas e restrições podem ser adicionadas, e o status das premissas e restrições existentes pode ser atualizado ou encerrado.

As restrições de alto nível (estratégicas e operacionais) normalmente são identificadas no caso de negócio antes do início do projeto e, em seguida, fluem para o termo de abertura do projeto. Premissas de atividades e tarefas de nível inferior são geradas ao longo do projeto, como definição de especificações técnicas, estimativas, atividades de cronograma, riscos, etc. O registro de premissas é usado para registrar todas as premissas e restrições durante todo o ciclo de vida do projeto.

Registro de questões. Um registro das questões é um documento do projeto onde as informações sobre as questões são registradas e monitoradas.

Registro de riscos. Um registro de riscos é um repositório no qual as saídas dos processos de gerenciamento de riscos são registradas. O registro de riscos captura detalhes dos riscos individuais identificados no projeto. Os resultados dos seguintes processos são registrados no registro de riscos, pois esses processos são conduzidos ao longo do projeto:

- Identificar riscos,
- Realizar análise de risco,
- Planejar as Respostas aos Riscos,
- Implementar Respostas aos Riscos, e
- Monitorar os Riscos.

O registro de riscos pode conter informações limitadas ou extensas sobre os riscos, dependendo das variáveis do projeto, como tamanho e complexidade.

Quando o processo de Identificação de Riscos é realizado, o conteúdo do registro de riscos pode incluir, mas não se limitar ao seguinte:

- **Lista de riscos identificados.** Cada risco individual do projeto recebe um identificador exclusivo no registro de riscos. Os riscos identificados são descritos com o máximo de detalhes necessários para garantir uma compreensão inequívoca. Uma declaração de risco estruturada pode ser usada para distinguir os riscos de suas causas e efeitos.
- **Possíveis responsáveis pelo risco.** Quando um possível responsável pelo risco é identificado durante o processo de Identificação de Riscos, ele é registrado no registro de riscos. Essas informações serão confirmadas durante o processo de Análise de Riscos.
- **Lista de possíveis respostas aos riscos.** Quando uma possível resposta ao risco é identificada durante o processo de Identificação de Riscos, ela é registrada no registro de riscos. Essas informações serão confirmadas durante o processo Planejar as Respostas aos Riscos.

Podem ser registrados dados adicionais para cada risco identificado, dependendo do formato do registro de riscos especificado no plano de gerenciamento de riscos. Isso pode incluir o seguinte:

- Título curto do risco,
- Categoria de risco,
- Status atual do risco,
- Uma ou mais causas,
- Um ou mais efeitos nos objetivos,
- Gatilhos de risco (eventos ou condições que indicam que um risco está prestes a ocorrer),
- Referência da EAP das atividades afetadas e
- Informações de tempo (quando um risco foi identificado, quando um risco pode ocorrer, quando um risco pode não ser mais relevante e o prazo para tomar medidas).

Regulamentações. Consulte *ativos de processos organizacionais (APOs)*.

Relatório de riscos. O relatório de riscos apresenta informações sobre as fontes de risco geral do projeto, juntamente com informações resumidas sobre os riscos individuais identificados do projeto. O relatório de riscos é desenvolvido progressivamente ao longo dos processos de risco. O relatório de riscos pode incluir os resultados dos seguintes processos à medida que são concluídos:

- Realizar Análise de Risco,
- Planejar as Respostas aos Riscos,
- Implementar Respostas aos Riscos, e
- Monitorar os Riscos.

Quando o processo de Identificação de Riscos é concluído, as informações no relatório de riscos podem incluir, mas não se limitam ao seguinte:

- Fontes de risco geral do projeto, indicando quais são os principais fatores de exposição ao risco geral do projeto; e

- Informações resumidas sobre os riscos individuais identificados no projeto, como número de ameaças e oportunidades identificadas, distribuição de riscos entre as categorias de risco, métricas e tendências, etc.

Informações adicionais podem ser incluídas no relatório de riscos, dependendo dos requisitos de relatório especificados no plano de gerenciamento de riscos.

Relatório de status. Um relatório de status é um documento que fornece informações sobre o status atual do projeto. O relatório pode incluir informações sobre o progresso desde o último relatório e previsões de desempenho de custo e cronograma.

Relatório final. Um relatório final é um resumo do desempenho do projeto, que pode incluir informações como:

- Descrição em nível de resumo do projeto ou fase;
- Objetivos do escopo, os critérios usados para avaliar o escopo e evidências de que os critérios de conclusão foram atendidos;
- Objetivos de qualidade, os critérios usados para avaliar a qualidade do projeto e do produto, as datas de verificação e entrega de marcos reais e os motivos das variações;
- Objetivos de custo, incluindo a faixa de custo aceitável, custos reais e motivos de quaisquer variações;
- Resumo das informações de validação do produto, serviço ou resultado final;
- Objetivos do cronograma, incluindo se os resultados alcançaram os benefícios que o projeto foi realizado para atender (se os benefícios não forem alcançados no encerramento do projeto, indique o grau em que foram alcançados e uma estimativa para a realização de benefícios futuros);
- Resumo de como o produto, serviço ou resultado final atendeu às necessidades de negócios identificadas no plano de negócios (se as necessidades de negócios não forem atendidas no encerramento do projeto, indique o grau em que foram alcançadas e uma estimativa de quando as necessidades de negócios serão atendidas no futuro); e
- Resumo de quaisquer riscos ou problemas encontrados no projeto e como foram resolvidos.

Relatórios de desempenho do trabalho. Relatórios de desempenho do trabalho são as representações físicas ou eletrônicas das informações sobre o desempenho do trabalho compiladas em documentos do projeto, que se destinam a gerar decisões, ações ou conscientização. Os relatórios são distribuídos às partes interessadas do projeto por meio dos processos de comunicação, conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações do projeto.

Exemplos de relatórios de desempenho do trabalho incluem relatórios de status e relatórios de progresso. Os relatórios de desempenho do trabalho podem conter o status dos itens de configuração, gráficos e informações de valor agregado (VA), linhas de tendência e previsões, gráficos de burndown de iteração, histogramas de defeitos, informações de desempenho de contrato e resumos de riscos. Os relatórios podem ser apresentados como painéis de controle, relatórios de calor, gráficos de semáforo ou outras representações úteis para promover a conscientização e gerar decisões e ações.

Relatórios de qualidade. Um relatório de qualidade é um documento do projeto que inclui questões de gerenciamento da qualidade, recomendações para ações corretivas e um resumo das descobertas

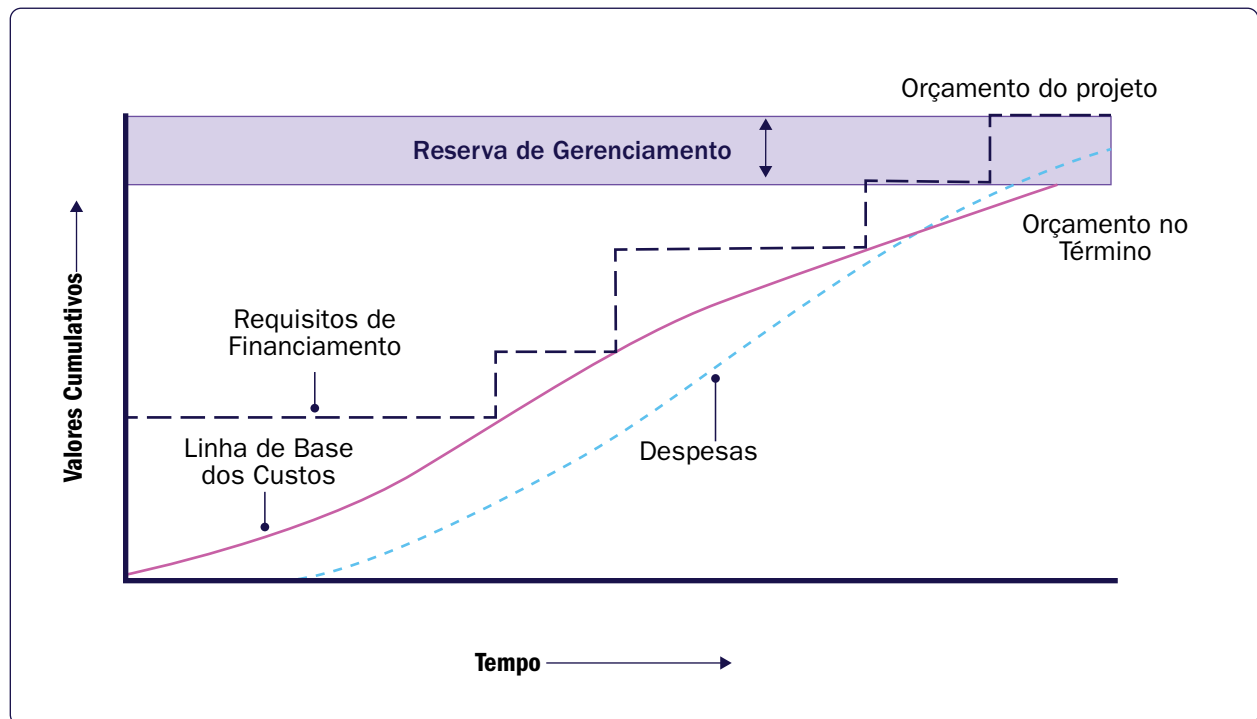


Figura 4-5. Linha de Base dos Custos, Despesas e Requisitos de Financiamento

das atividades de controle da qualidade. O relatório de qualidade pode incluir recomendações para quaisquer melhorias de processo, projeto e produto.

Requisitos de recursos financeiros do projeto. Os requisitos de recursos financeiros do projeto são os requisitos totais de recursos financeiros e os requisitos de recursos financeiros periódicos (por exemplo, trimestral, anual) derivados da linha de base dos custos. A linha de base dos custos inclui as despesas projetadas mais as reservas de contingência. O financiamento geralmente ocorre em quantias incrementais e pode não ser distribuído uniformemente (consulte a Figura 4-5). Os fundos totais necessários são aqueles incluídos na linha de base dos custos mais as reservas de gerenciamento, se houver. Os requisitos de financiamento podem incluir a(s) fonte(s) do financiamento. O orçamento no término (ONT) é a soma de todos os orçamentos estabelecidos para o trabalho a ser realizado.

Requisitos de recursos. Os requisitos de recursos identificam os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada pacote de trabalho ou atividade em um pacote de trabalho e podem ser agregados para determinar os recursos estimados para cada pacote de trabalho, cada ramo da EAP e para todo o projeto. A quantidade de detalhes e o nível de especificidade das descrições dos requisitos de recursos podem variar de acordo com a área de aplicação. A documentação dos requisitos de recursos pode incluir premissas feitas na determinação de quais tipos de recursos devem ser aplicados, sua disponibilidade e as quantidades necessárias.

Saídas de outros processos. As saídas de outros processos são integradas para criar o plano de gerenciamento do projeto. Os planos subsidiários e as linhas de base que são saídas de outros processos são entradas para este processo. Além disso, as mudanças nesses documentos podem exigir atualizações no plano de gerenciamento do projeto.

Solicitações de mudança. Uma solicitação de mudança é uma proposta formal para modificar um documento, entrega ou linha de base. As solicitações de mudança podem ser iniciadas interna ou externamente ao projeto.

Quando são encontrados problemas durante a execução do trabalho do projeto, solicitações de mudança são enviadas para modificar políticas ou procedimentos do projeto, escopo do projeto ou do produto, custo ou orçamento do projeto, cronograma do projeto ou a qualidade dos resultados do projeto ou do produto. As solicitações de mudança podem incluir ações corretivas, ações preventivas, reparos de defeitos ou atualizações que reflitam ideias ou conteúdos modificados ou adicionais. Outras solicitações de mudança abrangem as ações preventivas ou corretivas necessárias para eliminar ou minimizar um impacto negativo posteriormente no projeto.

Qualquer parte interessada pode solicitar uma mudança. As solicitações de mudança são processadas para revisão e disposição por meio do processo Avaliar e implementar mudanças.

Solicitações de mudanças aprovadas. Solicitações de mudanças aprovadas são solicitações de mudança que foram processadas de acordo com o plano de gerenciamento de mudanças pelo gerente de projeto, pelo comitê de controle de mudanças (CCM) ou por outra pessoa designada, e que foram aprovadas, adiadas ou rejeitadas.

As solicitações de mudança aprovadas são implementadas por meio do processo de Gerenciamento da Execução do Projeto. As solicitações de mudança rejeitadas ou adiadas são comunicadas à pessoa ou ao grupo que solicitou a mudança. As disposições de todas as solicitações de mudança são registradas no registro de mudanças como uma atualização do documento do projeto. Consulte também *solicitações de mudança*.

Termo de abertura do projeto. Um termo de abertura do projeto é um documento emitido pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente de projeto a autoridade para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Termo de nomeação da equipe. O termo de abertura da equipe é um documento que estabelece os valores, acordos e diretrizes operacionais da equipe. O termo de abertura da equipe pode incluir, mas não se limitar a, o seguinte:

- Valores da equipe,
- Diretrizes de comunicação,
- Critérios e processos de tomada de decisão,
- Processos de resolução de conflitos,
- Diretrizes da reunião e
- Acordos de equipe.

O termo de abertura da equipe estabelece expectativas claras em relação ao comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto. O compromisso antecipado com diretrizes claras diminui os mal-entendidos e aumenta a produtividade. Discutir áreas como códigos de conduta, comunicação, tomada de decisões e etiqueta de reuniões permite que os membros da equipe descubram valores importantes uns para os outros. O termo de abertura da equipe funciona melhor quando a equipe o desenvolve ou, pelo menos, tem a oportunidade de contribuir para ele. Todos os membros da equipe do projeto compartilham a responsabilidade de garantir que as regras documentadas no termo de abertura da equipe sejam seguidas. O termo de abertura da equipe pode ser revisado e atualizado periodicamente para garantir uma compreensão contínua das regras básicas da equipe e para orientar e integrar novos membros da equipe.

Transição do produto, serviço ou resultado final. Um produto, serviço ou resultado, uma vez entregue pelo projeto, pode ser transferido para um grupo ou organização diferente que irá operá-lo, mantê-lo e apoiá-lo durante todo o seu ciclo de vida. Esta saída refere-se à transição do produto, serviço ou resultado final que o projeto foi autorizado a produzir (ou, no caso de encerramento de fase, o produto, serviço ou resultado intermediário dessa fase) de uma equipe para outra.

Os acordos podem ser simples ou complexos. Um projeto complexo pode envolver vários contratos simultaneamente ou em sequência. Os acordos devem estar em conformidade com as leis locais, nacionais e internacionais relativas a contratos.

Ferramentas e Técnicas

Todas as ferramentas e técnicas desta seção aparecem em ordem alfabética; portanto, nenhum número de seção é atribuído.

Agregação de custos. A agregação de custos é uma estimativa de custos agregada por pacotes de trabalho de acordo com a estrutura analítica do trabalho (EAT). As estimativas de custo do pacote de trabalho são então agregadas para os níveis de componente mais altos da estrutura analítica do trabalho (EAT) (como contas de controle) e, por fim, para todo o projeto.

Algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos são uma técnica de otimização e um processo iterativo inspirado na seleção natural para encontrar soluções para problemas complexos. Os algoritmos genéticos podem ser utilizados para a otimização de projetos, explorando todas as combinações possíveis de decisões sem viés humano. Por exemplo, pode ser usado no cronograma do projeto e no gerenciamento de recursos como uma ferramenta para desenvolver estratégias de cronograma, resolver questões relacionadas a conflitos de cronograma, nivelamento de recursos e restrições, e planejamento do caminho crítico. Os algoritmos genéticos são um tipo específico de método meta-heurístico.

Análise alternativa. A análise de alternativas é um método usado para avaliar as opções identificadas para selecionar as opções ou abordagens a serem usadas ao realizar o trabalho do projeto. Em um contexto de projeto, dois exemplos incluem (1) determinar qual solução pode melhor atender aos objetivos de negócios ou missão de um projeto e (2) determinar a melhor abordagem para executar e concluir as tarefas do projeto dentro das restrições definidas.

Análise das partes interessadas. A análise das partes interessadas resulta em uma lista de partes interessadas e informações relevantes, como suas posições na organização, papéis no projeto, "interesses", expectativas, atitudes (seus níveis de apoio ao projeto) e seu interesse em informações sobre o projeto. As participações das partes interessadas podem incluir, mas não se limitam a uma combinação dos seguintes itens:

- **Interesse.** Uma pessoa ou grupo pode ser afetado por uma decisão relacionada ao projeto ou seus resultados.
- **Direitos (direitos legais ou morais).** Direitos legais, como saúde e segurança ocupacional, podem ser definidos no quadro legislativo de um país. Os direitos morais podem envolver conceitos de proteção de locais históricos ou sustentabilidade ambiental.
- **Propriedade.** Propriedade é quando uma pessoa ou grupo tem um título legal de um ativo ou uma propriedade.
- **Conhecimento.** A pessoa pode ter conhecimento especializado, o que pode beneficiar o projeto por meio de uma entrega mais eficaz dos objetivos do projeto, resultados organizacionais ou conhecimento das estruturas de poder da organização.
- **Contribuição.** A pessoa pode fornecer fundos ou outros recursos, incluindo recursos humanos, ou oferecer apoio ao projeto de maneiras mais intangíveis, como defesa na forma de promoção dos objetivos do projeto ou atuação como um amortecedor entre o projeto e as estruturas de poder da organização e sua política.

Análise de árvore de decisão. A análise de árvore de decisão é uma técnica de diagramação e cálculo para avaliar as implicações de uma cadeia de várias opções na presença de incerteza. As árvores de decisão são usadas para apoiar a seleção da melhor de várias alternativas de curso de ação. Os caminhos alternativos do projeto são mostrados na árvore de decisão usando ramos que representam diferentes decisões ou eventos, cada um dos quais pode ter custos associados e riscos individuais relacionados ao projeto (incluindo ameaças e oportunidades). Os pontos finais dos ramos na árvore de decisão representam o resultado de seguir esse caminho específico, que pode ser negativo ou positivo.

A árvore de decisão é avaliada calculando o valor monetário esperado de cada ramo, permitindo que o caminho ideal seja selecionado. Um exemplo de árvore de decisão é mostrado na Figura 5-1.

Análise de causa raiz. A análise de causa raiz é um método analítico usado para determinar a razão básica subjacente que causa uma variação, defeito ou risco. Uma causa raiz pode estar na origem de mais de uma variação, defeito ou risco. A análise de causa raiz também pode ser usada como uma técnica para identificar as causas raiz de um problema e resolvê-las. Quando todas as causas-raiz de um problema são removidas, o problema não se repete.

Análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício é um método de análise financeira usado para determinar os benefícios proporcionados por um projeto em relação aos seus custos. A análise é usada para estimar os pontos fortes e fracos das alternativas para determinar a melhor alternativa em termos de benefícios fornecidos. Uma análise de custo-benefício pode ajudar o gerente de projeto a determinar se as atividades do projeto são econômicas. Uma análise de custo-benefício compara o custo de uma atividade com o benefício esperado.

Análise de dados. A análise de dados é um processo que envolve pré-processamento, limpeza, transformação, análise, interpretação e visualização de dados para descobrir insights para a tomada de decisões de projetos informadas e orientadas por dados. A análise de dados pode ser feita

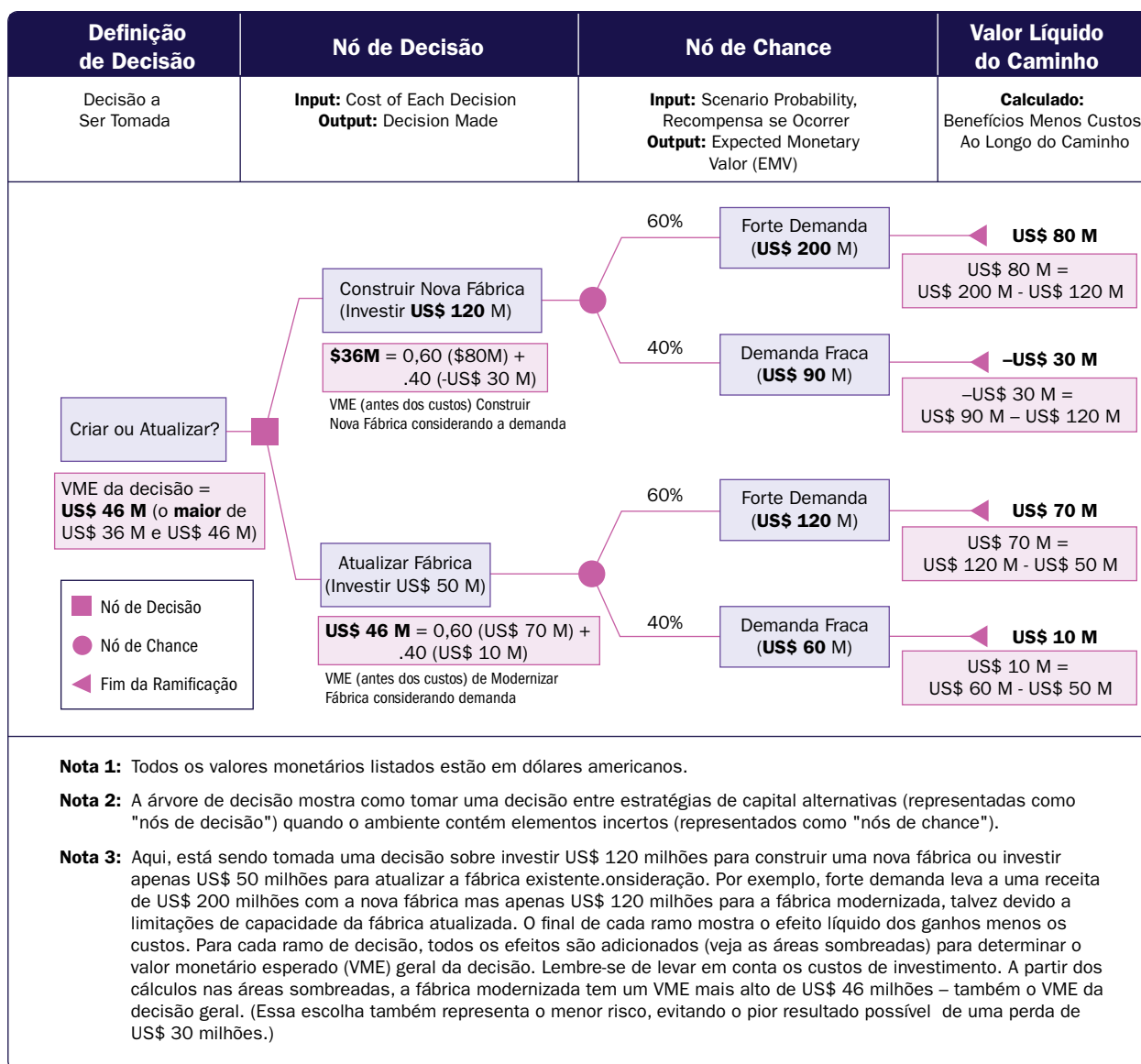


Figura 5-1. Exemplo de Árvore de Decisão

manualmente pelos membros da equipe do projeto ou por outras funções dedicadas ou pela utilização de ferramentas e softwares de inteligência de negócios.

Análise de decisão multicritério. A análise de decisão multicritério é uma técnica que utiliza uma matriz de decisão para fornecer uma abordagem analítica sistemática para estabelecer critérios, como níveis de risco, incerteza e avaliação, para avaliar e classificar muitas ideias. Ferramentas de análise de decisão multicritério (por exemplo, matriz de priorização ou software de processo de hierarquia analítica [PHA]) podem ser usadas para identificar as principais questões e alternativas adequadas a serem priorizadas como um conjunto de decisões para implementação. Os critérios são priorizados e ponderados antes de serem aplicados a todas as alternativas disponíveis para obter uma pontuação matemática para cada alternativa. As alternativas são então classificadas por pontuação.

Análise de desempenho técnico. A análise de desempenho técnico compara as realizações técnicas durante a execução do projeto com o cronograma de realização técnica. A análise requer a definição de

medidas objetivas e quantificáveis de desempenho técnico, que podem ser usadas para comparar os resultados reais com as metas. Essas medidas de desempenho técnico podem incluir peso, tempos de transação, número de defeitos entregues, capacidade de armazenamento, etc. O desvio pode indicar o impacto potencial de ameaças ou oportunidades.

Análise de documentos. A análise de documentos consiste em revisar e avaliar quaisquer informações documentadas relevantes. Há uma ampla gama de documentos que podem ser analisados. Exemplos de documentos que podem ser analisados incluem, mas não se limitam ao seguinte:

- Acordos e contratos;
- Planos de negócios, processos ou documentação de interface;
- Repositórios de regras de negócios;
- Fluxos de processo atuais;
- Literatura de marketing;
- Planos, premissas, restrições, arquivos históricos e documentação técnica;
- Registros de problemas/questões;
- Políticas e procedimentos;
- Relatórios de qualidade, relatórios de teste, relatórios de desempenho e análise de variação;
- Documentação regulatória, como leis, códigos ou portarias, etc.;
- Solicitações de proposta; e
- Casos de uso.

Análise de hipóteses. A análise de hipóteses é o processo de avaliação de cenários para prever seu efeito (positivo ou negativo) nos objetivos do projeto. Esse processo é uma análise da questão: E se a situação representada pelo cenário X acontecer? Uma análise de rede do cronograma é realizada usando o cronograma para calcular os diferentes cenários, como atrasar a entrega de um componente principal, estender durações específicas de engenharia ou introduzir fatores externos, como uma greve ou uma mudança no processo de permissão. O resultado da análise de cenário pode ser usado para avaliar a viabilidade do cronograma do projeto em diferentes condições e na preparação de reservas de cronograma e planos de resposta para lidar com o impacto de situações inesperadas.

Análise de premissas e restrições. Cada projeto é concebido e desenvolvido com base em um conjunto de premissas e dentro de uma série de restrições. Essas premissas e restrições geralmente já estão incorporadas na linha de base do escopo e nas estimativas do projeto. A análise de premissas e restrições explora a validade das premissas e restrições para determinar quais representam um risco para o projeto. As ameaças podem ser identificadas a partir da imprecisão, instabilidade, inconsistência ou incompletude das premissas. As restrições podem gerar oportunidades por meio da remoção ou relaxamento de um fator limitante que afeta a execução de um projeto ou processo.

Análise de processo. A análise de processos identifica oportunidades de melhorias de processos. A análise também examina problemas, restrições e atividades que não agregam valor que ocorrem durante um processo.

Análise de produto. A análise de produto pode ser usada para definir produtos e serviços. Essa análise inclui fazer perguntas sobre um produto ou serviço e formar respostas para descrever o uso, as características e outros aspectos relevantes do que será fabricado ou entregue.

Cada área de aplicação tem um ou mais métodos geralmente aceitos para traduzir descrições de

produtos ou serviços de alto nível em entregas significativas. Os requisitos são capturados em alto nível e decompostos no nível de detalhe necessário para projetar o produto final. Exemplos de técnicas de análise de produto incluem, entre outras:

- Detalhamento do produto,
- Análise de requisitos,
- Análise de sistemas,
- Engenharia de sistemas,
- Análise de valor, e
- Engenharia de valor.

Análise de rede do cronograma. A análise de rede do cronograma é uma técnica usada para identificar datas de início antecipadas e atrasadas, bem como datas de término antecipadas e atrasadas, para as partes não concluídas das atividades do projeto. A análise de rede do cronograma é a técnica abrangente usada para gerar o modelo de cronograma do projeto. A análise emprega várias outras técnicas, tais como método do caminho crítico, técnicas de otimização de recursos e técnicas de modelagem. A análise adicional inclui, mas não se limita, as seguintes:

- Avaliar a necessidade de agregar reservas de cronograma para reduzir a probabilidade de um atraso no cronograma quando vários caminhos convergem em um único ponto no tempo, ou quando vários caminhos divergem de um único ponto no tempo, para reduzir a probabilidade de um atraso no cronograma.
- Analisar a rede para verificar se o caminho crítico tem atividades de alto risco ou itens de longa duração que exigiriam o uso de reservas de cronograma ou a implementação de respostas ao risco para reduzir o risco no caminho crítico.

A análise de rede de cronograma é um processo iterativo que é empregado até que um modelo de cronograma viável seja desenvolvido.

Análise de regressão. A análise de regressão é um método analítico em que uma série de variáveis de entrada é examinada em relação aos seus resultados de saída correspondentes, a fim de desenvolver uma relação matemática ou estatística. Esta técnica analisa as inter-relações entre diferentes variáveis do projeto que contribuíram para os resultados do projeto, a fim de melhorar o desempenho em projetos futuros.

Análise de requisitos de comunicação. A análise de requisitos de comunicação é uma técnica analítica usada para determinar as necessidades de informações das partes interessadas do projeto por meio de entrevistas, workshops, estudo de lições aprendidas de projetos anteriores, etc. A análise dos requisitos de comunicação determina as necessidades de informações das partes interessadas do projeto. Esses requisitos são definidos combinando o tipo e o formato das informações necessárias com uma análise do valor dessas informações. As fontes de informações normalmente usadas para identificar e definir os requisitos de comunicação do projeto incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Informações das partes interessadas e requisitos de comunicação do registro das partes interessadas e do plano de engajamento das partes interessadas;
- Número de canais ou caminhos de comunicação potenciais, incluindo comunicações um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos;
- Organogramas;
- Organização do projeto e responsabilidades, relacionamentos e interdependências das partes interessadas;

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- Abordagem de desenvolvimento;
- Disciplinas, departamentos e especialidades envolvidos no projeto;
- Logística de quantas pessoas estarão envolvidas no projeto e em quais locais;
- Necessidades de informações internas (por exemplo, ao se comunicar dentro das organizações);
- Necessidades de informações externas (por exemplo, ao se comunicar com a mídia, o público ou os contratados); e
- Requisitos legais.

Análise de reservas. A análise de reserva é um método usado para avaliar a quantidade de risco no projeto e a quantidade de reserva de cronograma e orçamento para determinar se a reserva é suficiente para o risco restante. A análise de reserva é usada como uma técnica analítica para determinar as características essenciais e os relacionamentos dos componentes no plano de gerenciamento do projeto, a fim de estabelecer uma reserva para a duração do cronograma, orçamento, custo estimado ou fundos para um projeto.

As estimativas de custos podem incluir reservas de contingência (às vezes chamadas de provisões de contingência) para contabilizar a incerteza dos custos. Reservas de contingência são o orçamento dentro da linha de base dos custos que é alocado para riscos identificados. As reservas de contingência são frequentemente vistas como a parte do orçamento destinada a lidar com os conhecidos-desconhecidos que podem afetar um projeto. Por exemplo, o retrabalho de algumas entregas do projeto pode ser antecipado, enquanto a quantidade desse retrabalho é desconhecida. As reservas de contingência podem ser estimadas para contabilizar essa quantidade desconhecida de retrabalho. As reservas de contingência podem ser fornecidas em qualquer nível, desde a atividade específica até o projeto inteiro. A reserva de contingência pode ser uma porcentagem do custo estimado, um número fixo ou pode ser desenvolvida usando métodos de análise quantitativa. À medida que informações mais precisas sobre o projeto se tornam disponíveis, a reserva de contingência pode ser usada, reduzida ou eliminada. A contingência deve ser claramente identificada na documentação de custos. As reservas de contingência fazem parte da linha de base dos custos e dos requisitos gerais de financiamento do projeto.

Análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos individuais do projeto ou outras fontes de incerteza têm o maior impacto potencial nos resultados do projeto. A análise correlaciona variações nos resultados do projeto com variações nos elementos do modelo de análise quantitativa dos riscos.

Uma exibição típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, que apresenta o coeficiente de correlação calculado para cada elemento do modelo de análise quantitativa dos riscos que pode influenciar o resultado do projeto. Essa análise pode incluir riscos individuais do projeto, atividades do projeto com altos graus de variabilidade ou fontes específicas de ambiguidade. Os itens são ordenados por força de correlação decrescente, dando a aparência típica de um diagrama de tornado. Um exemplo de diagrama de tornado é mostrado na Figura 5-2.

Análise de tendências. A análise de tendências é um método analítico que usa modelos matemáticos para prever resultados futuros com base em resultados históricos. A análise prevê os atrasos esperados no projeto e avisa o gerente de projeto com antecedência que pode haver problemas mais tarde no cronograma se as tendências estabelecidas persistirem. Essas informações são disponibilizadas com antecedência suficiente no cronograma do projeto para dar à equipe do projeto tempo para analisar e corrigir quaisquer anomalias. Os resultados da análise de tendências podem ser usados para recomendar ações preventivas, se necessário.

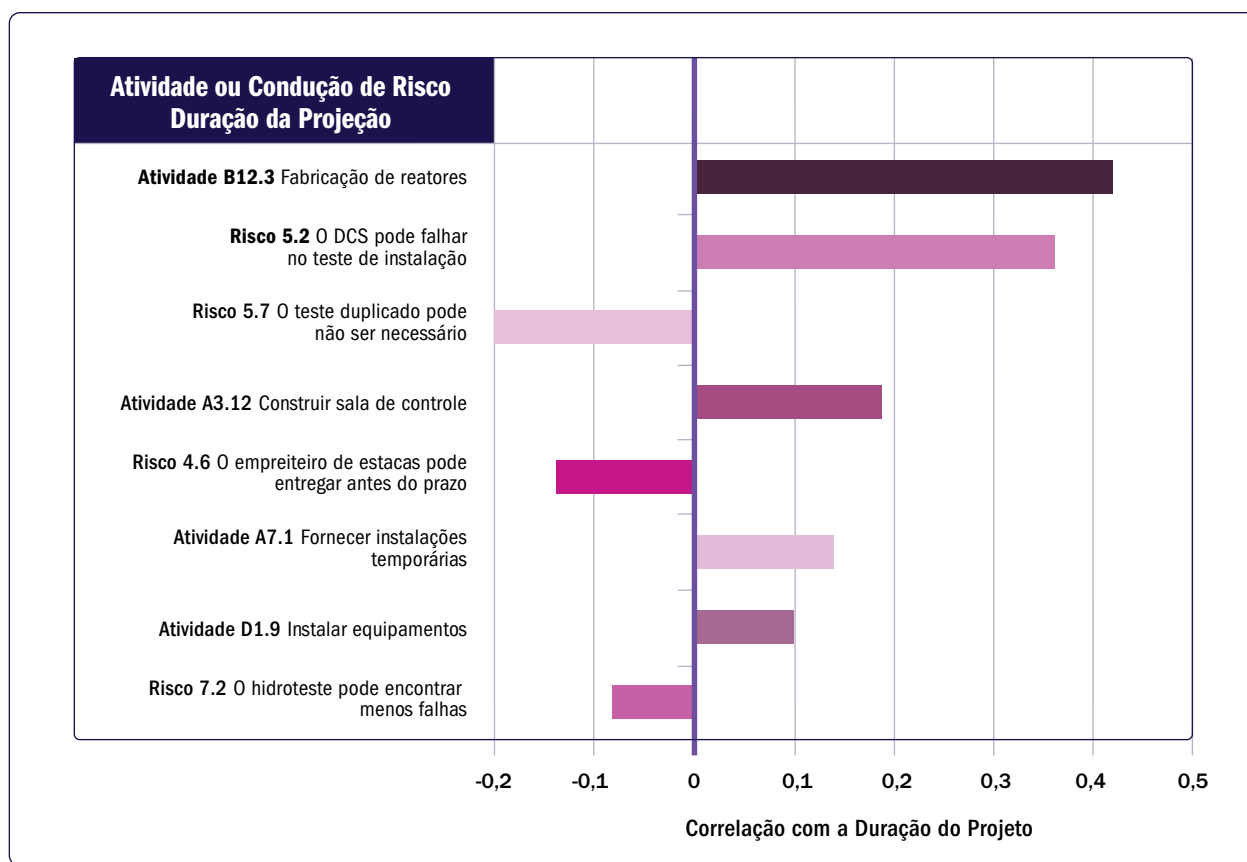


Figura 5-2. Exemplo de Diagrama de Tornado

Análise de valor agregado (VA). A análise de valor agregado compara a linha de base da medição do desempenho com o desempenho real do cronograma e do custo. O gerenciamento do valor agregado (GVA) integra a linha de base do escopo com a linha de base dos custos e a linha de base do cronograma para formar a linha de base da medição do desempenho. O EVM desenvolve e monitora três dimensões principais para cada pacote de trabalho e conta de controle:

- **Valor planejado (VP).** O VP é o orçamento autorizado atribuído ao trabalho programado. É o orçamento autorizado planejado para o trabalho a ser realizado para uma atividade ou componente da estrutura analítica do trabalho (EAT), não incluindo a reserva de gerenciamento. Esse orçamento é alocado por fase durante a vida do projeto, mas em um determinado momento. O VP define o trabalho físico que deveria ter sido realizado. O total do VP às vezes é referido como linha de base da medição do desempenho (PMB). O VP total do projeto também é conhecido como orçamento no término (ONT).
- **Valor agregado (VA).** VA é a medida do trabalho realizado expressa em termos do orçamento autorizado para esse trabalho. É o orçamento associado ao trabalho autorizado que foi concluído. O VA medido deve estar relacionado à PMB, e o VA medido não pode ser maior do que o orçamento VP autorizado para um componente. O VA é frequentemente usado para calcular o percentual completo de um projeto. Os critérios de medição de progresso devem ser estabelecidos para cada componente da estrutura analítica do trabalho (EAT) para medir o trabalho em andamento. Os gerentes de projeto monitoram o VA, tanto incrementalmente para determinar o status atual quanto cumulativamente para determinar as tendências de desempenho de longo prazo.

- **Custo real (CR).** O CA é o custo realizado incorrido para o trabalho executado em uma atividade durante um período de tempo específico. O CA é o custo total incorrido na realização do trabalho que o VA mediu. O CA deve corresponder em definição ao que foi orçado no VP e medido no VA (por exemplo, apenas horas diretas, apenas custos diretos ou todos os custos, incluindo custos indiretos). O CA não terá limite superior; o que for gasto para atingir o VE será medido.

Existem ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas para calcular o EVM para projetos realizados com uma abordagem adaptativa (consulte *O Padrão para Gerenciamento do Valor Agregado*, p. 91) [3].

Em abordagens adaptativas, o esforço pode ser expresso por meio de pontos de história. O resultado é um cálculo de VA e VP para as diferentes iterações, que se baseia nos pontos de história atribuídos a cada história de usuário. O VP é a quantidade de pontos de história estimados para as histórias de usuário planejadas até uma determinada data, geralmente o final da iteração, e o VA representa os pontos de história estimados para as histórias de usuário consideradas concluídas no final da mesma iteração. O valor AC está relacionado aos custos da equipe que trabalha nas histórias de usuário durante a iteração, geralmente derivado das horas de trabalho.

Análise de variação. A análise de variação é uma técnica para determinar a causa e o grau de diferença entre a linha de base e o desempenho real. A técnica usa modelos matemáticos para prever resultados futuros com base em resultados históricos. A análise de variação examina as diferenças (ou variações) entre o desempenho planejado e o real. Essa análise pode incluir estimativas de duração, estimativas de custo, utilização de recursos, taxas de recursos, desempenho técnico e outras métricas. A análise de variação analisa as variações de uma perspectiva integrada, considerando as variações de custo, tempo, técnica e recursos em relação umas às outras para obter uma visão geral da variação no projeto. Essa revisão permite que as ações preventivas ou corretivas apropriadas sejam iniciadas.

Análise e decisões de fazer ou comprar. A análise de fazer ou comprar é o processo de tomada de decisão de reunir e organizar dados sobre os requisitos do produto e analisá-los em relação às alternativas disponíveis, incluindo a compra ou fabricação interna do produto. Uma análise de fazer ou comprar resulta em uma decisão sobre se determinado trabalho pode ser melhor realizado pela equipe do projeto ou se deve ser adquirido de fontes externas..

Análise preditiva. A análise preditiva usa aprendizado de máquina e dados atuais e históricos para descobrir padrões e prever e antecipar cenários, desempenho, tendências ou eventos futuros. Por exemplo, a análise preditiva pode ser usada para prever riscos de projeto e sugerir estratégias de mitigação eficazes com base em dados históricos.

Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças). Análise SWOT é a análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de uma organização, projeto ou opção. Para a identificação de riscos, é usado para aumentar a amplitude dos riscos identificados, incluindo riscos gerados internamente. A técnica começa com a identificação dos pontos fortes e fracos da organização, concentrando-se no projeto, na organização ou na área de negócios em geral. A análise SWOT identifica, então, quaisquer oportunidades para o projeto que possam surgir de pontos fortes e quaisquer ameaças resultantes de pontos fracos. A análise também examina o grau em que os pontos fortes da organização podem compensar as ameaças e determina se as fraquezas podem prejudicar as oportunidades.

Antecipações e atrasos. Um avanço é o tempo em que uma atividade sucessora pode ser antecipada em relação a uma atividade predecessora. Por exemplo, em um projeto para construir um novo prédio

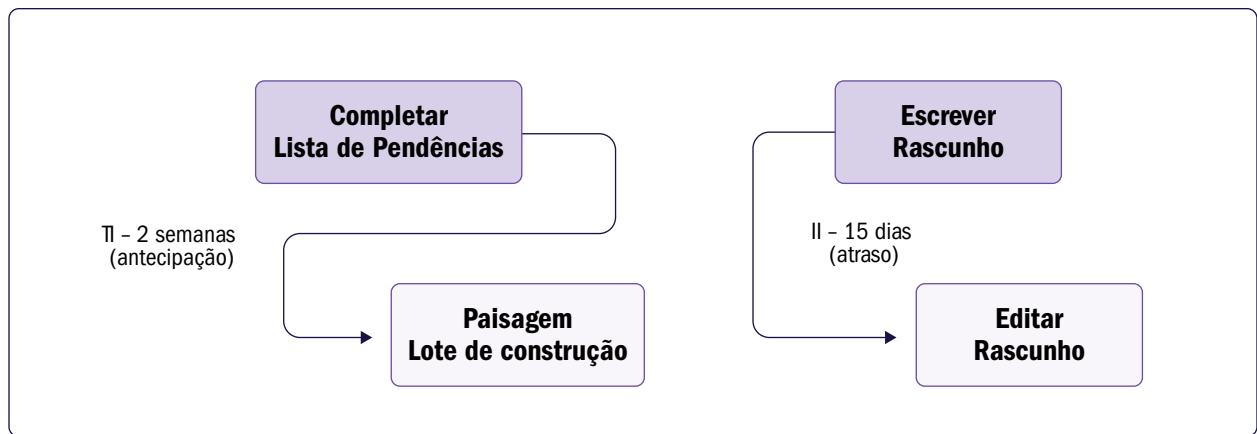


Figura 5-3. Exemplos de Antecipação e Atraso

de escritórios, o paisagismo poderia ser programado para começar 2 semanas antes da conclusão programada da lista de verificação. Essa atividade seria mostrada como um término para início (TI) com uma antecipação de 2 semanas, conforme mostrado na Figura 5-3. Um lead é frequentemente representado como um valor negativo para atraso em softwares cronograma/planejamento.

Um atraso é o tempo em que uma atividade sucessora será atrasada em relação a uma atividade predecessora. Por exemplo, uma equipe de redação técnica pode começar a editar o rascunho de um grande documento 15 dias depois de começar a escrevê-lo. Isso pode ser mostrado como um relacionamento de início para início (II) com um atraso de 15 dias, conforme mostrado na Figura 5-3.

A equipe de gerenciamento do projeto determina as dependências que podem exigir uma antecipação ou um atraso para definir com precisão o relacionamento lógico. O uso de antecipações e atrasos não deve substituir a lógica do cronograma. Além disso, as estimativas de duração não incluem nenhuma antecipação ou atraso. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas.

As antecipações e os atrasos também podem ser representados em diagramas de rede do cronograma do projeto. Para obter mais detalhes, consulte a entrada para *diagramas de rede do cronograma do projeto* na Seção 4.

Apresentações. Uma apresentação é a entrega formal de informações e/ou documentação. Apresentações claras e eficazes das informações do projeto às partes interessadas relevantes podem incluir, mas não se limitam, ao seguinte:

- Relatórios de progresso e atualizações de informações para as partes interessadas;
- Informações de base para apoiar a tomada de decisões;
- Informações gerais sobre o projeto e seus objetivos, para fins de divulgação do trabalho do projeto e da equipe; e
- Informações específicas destinadas a aumentar a compreensão e o apoio ao trabalho e aos objetivos do projeto.

As apresentações são bem-sucedidas quando o conteúdo e a entrega levam em consideração o seguinte:

- Expectativas e necessidades do público e

- Necessidades e objetivos do projeto e da equipe do projeto.

Arrasto do caminho crítico. O arrasto do caminho crítico é a quantidade de tempo que uma atividade no caminho crítico está adicionando à duração do projeto. Alternativamente, é o tempo máximo que se pode reduzir a duração da atividade antes que ela deixe de estar no caminho crítico ou antes que sua duração se torne zero.

Auditorias. Uma auditoria é um processo estruturado e independente usado para determinar se as atividades do projeto estão em conformidade com as políticas, os processos e os procedimentos organizacionais e do projeto.

- **Auditoria de compras.** Uma auditoria de compras é uma revisão estruturada do processo de compras, que inclui a revisão de contratos e processos de contratação quanto à integridade, exatidão e eficácia. Os direitos e as obrigações relacionados às auditorias devem ser descritos no contrato de aquisição. As observações resultantes da auditoria devem ser levadas ao conhecimento do gerente de projeto do comprador e do gerente de projeto do vendedor para ajustes no projeto, quando necessário.
- **Auditoria de qualidade.** Uma auditoria de qualidade geralmente é conduzida por uma equipe externa ao projeto, como o departamento de auditoria interna da organização, o escritório de gerenciamento de projetos (PMO) ou um auditor externo à organização. Os objetivos da auditoria de qualidade podem incluir, entre outros:
 - Identificar todas as boas práticas que estão sendo implementadas;
 - Identificar todas as não conformidades, lacunas e deficiências;
 - Compartilhar boas práticas introduzidas ou implementadas em projetos semelhantes na organização e/ou no setor;
 - Oferecer assistência de forma proativa e positiva para melhorar a implementação de processos e aumentar a produtividade da equipe;
 - Destacar as contribuições de cada auditoria no repositório de lições aprendidas da organização;
 - Esforços subsequentes para corrigir quaisquer deficiências devem resultar em um custo reduzido de qualidade e em um aumento na aceitação do produto do projeto pelo patrocinador ou cliente;
 - As auditorias de qualidade podem ser programadas ou aleatórias e podem ser realizadas por auditores internos ou externos; e
 - As auditorias de qualidade podem confirmar a implementação de solicitações de mudança aprovadas, incluindo atualizações, ações corretivas, reparos de defeitos e ações preventivas.
- **Auditoria de riscos.** Uma auditoria de riscos é um tipo de auditoria que pode ser usada para considerar a eficácia do processo de gerenciamento de riscos. O gerente de projeto é responsável por garantir que as auditorias de riscos sejam realizadas com a frequência adequada, conforme definido no plano de gerenciamento de riscos do projeto. As auditorias de riscos podem ser incluídas durante as reuniões de revisão do projeto de rotina, podem fazer parte de uma reunião de revisão dos riscos ou a equipe pode optar por realizar reuniões de auditoria de riscos separadas. O formato da auditoria de riscos e seus objetivos devem ser claramente definidos antes da realização da auditoria.

Automatizações de processos. A automação de processos, que também pode incluir a automação de processos robóticos (RPA), ajuda a acelerar os processos de negócios. A automação de processos pode reduzir o trabalho manual e os custos do projeto, melhorar as experiências da equipe do projeto e do cliente configurando software de computador, ou ser um robô de software que executa tarefas imitando um humano. A automação de processos pode ser usada para agendamento de reuniões da equipe do projeto, envio de lembretes ou outras tarefas manuais do projeto que levam um número suficiente de horas e podem ser descritas como um conjunto de regras ou instruções.

Avaliação da probabilidade e do impacto do risco. As avaliações de probabilidade de risco consideram a probabilidade de ocorrência de um risco específico. As avaliações de impacto de risco consideram o efeito potencial em um ou mais objetivos do projeto, como cronograma, custo, qualidade ou desempenho. Os impactos serão negativos para ameaças e positivos para oportunidades. A probabilidade e o impacto são avaliados para cada risco individual do projeto identificado. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões com os participantes selecionados por sua familiaridade com os tipos de risco registrados no registro de riscos. Inclui membros da equipe do projeto e pessoas externas ao projeto que tenham conhecimento. O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto em cada objetivo são avaliados durante a entrevista ou reunião. Diferenças nos níveis de probabilidade e impacto percebidos pelas partes interessadas são de se esperar, e tais diferenças devem ser exploradas. Detalhes explicativos, incluindo premissas que justificam os níveis atribuídos, também são registrados. As probabilidades e os impactos do risco são avaliados usando as definições fornecidas no plano de gerenciamento de riscos. Riscos com baixa probabilidade e impacto podem ser incluídos no registro de riscos como parte de uma lista de observação para monitoramento futuro.

Avaliação de estilos de comunicação. Uma avaliação de estilos de comunicação é uma técnica usada para avaliar estilos de comunicação e identificar o método, o formato e o conteúdo de comunicação preferidos para atividades de comunicação planejadas. Frequentemente usada com partes interessadas que não oferecem suporte, essa avaliação pode seguir uma avaliação de engajamento das partes interessadas para identificar lacunas no engajamento das partes interessadas que exijam atividades e artefatos de comunicação adicionais e personalizados.

Avaliações de desempenho. As revisões de desempenho medem, comparam e analisam o desempenho real do trabalho em andamento no projeto em relação à linha de base do cronograma, como datas reais de início e término, percentual completo e duração restante do trabalho em andamento.

Avaliações individuais e em equipe. As ferramentas de avaliação individual e de equipe dão ao gerente de projeto e à equipe do projeto uma visão das áreas de pontos fortes e fracos. Essas ferramentas ajudam os gerentes de projeto a avaliar as preferências e aspirações dos membros da equipe, bem como a forma como processam e organizam informações, tomam decisões e interagem com as pessoas. Várias ferramentas estão disponíveis, como pesquisas de atitude, avaliações específicas, entrevistas estruturadas, testes de habilidade e grupos de discussão. Essas ferramentas podem proporcionar melhor compreensão, confiança, compromisso e comunicação entre os membros da equipe do projeto e facilitar equipes mais produtivas durante todo o projeto.

Benchmarking. Benchmarking é a comparação de produtos, processos e práticas reais ou planejados com os de organizações comparáveis para identificar boas práticas, gerar ideias de melhoria e fornecer uma base para medir o desempenho. Os projetos de benchmarking podem existir dentro da organização executora ou fora dela, ou podem estar na mesma área de aplicação ou em outra área de aplicação. O benchmarking permite que analogias sejam feitas para projetos em diferentes áreas de aplicação ou setores.

Objetivo Qual é a intenção deste projeto? Por que estamos fazendo este projeto?	Objetivo	Requisitos de aprovação do projeto O que constitui o sucesso do projeto, quem decide se o projeto é bem-sucedido e quem aprova o projeto?
Escopo/Requisitos	Escopo/Entregas	Premissas/Restrições
	Exclusão de escopo	Recursos Quais recursos precisamos neste projeto? • Físico (escritório, prédio, servidor) • Financeiro (dinheiro) • Humano (tempo, conhecimento)
Marcos	Partes interessadas Quem tem interesse no sucesso do projeto? De que forma estão envolvidos no projeto? Usuários Quem se beneficiará com o resultado do projeto?	Riscos Quais riscos podem ocorrer durante o projeto? Como tratamos esses riscos?
Fases do Projeto	Porcentagem de quem são os participantes? Porcentagem de quem é o gerente de projeto? Porcentagem de que outras funções estão presentes na equipe?	Lições aprendidas

Figura 5-4. Exemplo de Canvas de Projeto

Brainstorming. A técnica de brainstorming é usada para identificar uma lista de ideias em um curto período de tempo. O brainstorming é realizado em um ambiente de grupo e é conduzido por uma pessoa facilitadora. A técnica compreende duas partes: geração de ideias e análise. O brainstorming pode ser usado para coletar dados, soluções ou ideias de partes interessadas, especialistas no assunto e membros da equipe.

Canvas do projeto. Um canvas de projeto é uma ferramenta visual usada para delinear e planejar os principais elementos de um projeto (consulte a Figura 5-4). Um canvas de projeto fornece uma estrutura que ajuda gerentes e equipes de projeto a capturar, organizar e comunicar informações essenciais do projeto de forma clara e concisa. O canvas do projeto normalmente inclui várias seções que abrangem diferentes aspectos do projeto, como objetivos, partes interessadas, entregas, recursos, riscos e cronogramas.

A tela do projeto oferece uma representação visual do projeto, facilitando a compreensão e a comunicação do escopo e dos principais componentes do projeto. Ao apresentar as informações visualmente, o canvas do projeto permite que os membros da equipe e as partes interessadas compreendam rapidamente o quadro geral e vejam como os diferentes elementos do projeto se interconectam. Essa abordagem visual é particularmente útil em projetos complexos em que vários fatores devem ser considerados simultaneamente.

Uma das principais vantagens de um canvas de projeto é que ele fornece uma visão geral abrangente do projeto. O canvas do projeto inclui seções para objetivos do projeto, partes interessadas, entregas, recursos, riscos e cronogramas, garantindo que todos os aspectos críticos do projeto sejam capturados em um só lugar. Essa visão holística ajuda os gerentes de projeto a identificar possíveis lacunas ou problemas desde o início e a planejar de forma mais eficaz.

O Canvas do projeto também serve como uma poderosa ferramenta de colaboração. Ao fornecer uma plataforma comum para discutir e alinhar os detalhes do projeto, ele facilita a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas. Essa abordagem colaborativa ajuda a garantir que todos os envolvidos no projeto tenham uma compreensão compartilhada de suas metas, escopo e principais componentes, o que pode levar a uma melhor tomada de decisões e a resultados de projeto mais bem-sucedidos.

Categorização de risco. Os riscos do projeto podem ser categorizados por fontes de risco (por exemplo, usando a estrutura analítica de riscos [EAR]); a área do projeto afetada (por exemplo, usando a estrutura analítica do projeto [EAP]); ou outras categorias úteis (por exemplo, fase do projeto, orçamento do projeto e papéis e responsabilidades) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza. Os riscos também podem ser categorizados por causas-raiz comuns. As categorias de risco que podem ser usadas para o projeto são definidas no plano de gerenciamento de riscos.

Agrupar riscos em categorias pode levar ao desenvolvimento de respostas de risco mais eficazes, concentrando a atenção e o esforço nas áreas de maior exposição ao risco ou desenvolvendo respostas de risco genéricas para lidar com grupos de riscos relacionados.

Coaching e mentoria. Coaching fornece orientação e ajuda as pessoas (por exemplo, um membro da equipe do projeto ou uma parte interessada) a encontrar uma solução para um problema específico por conta própria, fazendo as perguntas certas. Mentoria é atuar como conselheiro, guia ou mentor, compartilhando conhecimentos, habilidades ou experiências com uma pessoa que precisa desenvolver seus próprios conhecimentos ou habilidades. Tanto o coaching quanto a mentoria incluem conversas individuais. No entanto, o coaching está mais relacionado à realização de metas específicas, enquanto a mentoria é uma prática de construção de relacionamentos mais duradoura e contínua.

Coleta de dados. A coleta de dados é um processo de seleção, coleta, medição e análise de dados com base na área de interesse ou variáveis (por exemplo, para responder a perguntas ou resultados relevantes relacionados ao projeto).

Colocação. Colocalização é uma estratégia de alocação organizacional em que os membros da equipe do projeto ficam fisicamente próximos uns dos outros, com o objetivo de melhorar a comunicação, os relacionamentos de trabalho e a produtividade.

A colocalização envolve colocar muitos ou todos os membros mais ativos da equipe do projeto no mesmo local físico para melhorar sua capacidade de atuar como uma equipe. A colocalização pode ser temporária, como em momentos estrategicamente importantes durante o projeto, ou pode continuar durante todo o projeto. As estratégias de colocalização podem incluir uma sala de reunião de equipe, locais comuns para postar cronogramas e outras comodidades que aprimoram a comunicação e o senso de comunidade.

Competência de comunicação. A competência de comunicação é uma combinação de habilidades de comunicação personalizadas que considera fatores como clareza de propósito em mensagens-chave, relacionamentos eficazes e compartilhamento de informações, e comportamentos de liderança.

Compressão do cronograma. A compressão do cronograma é uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma sem reduzir o escopo do projeto. As técnicas de compressão do cronograma são usadas para atender às restrições de cronograma, datas impostas ou outros objetivos de cronograma. Uma técnica útil é a análise de folga negativa. O caminho crítico é aquele com a menor

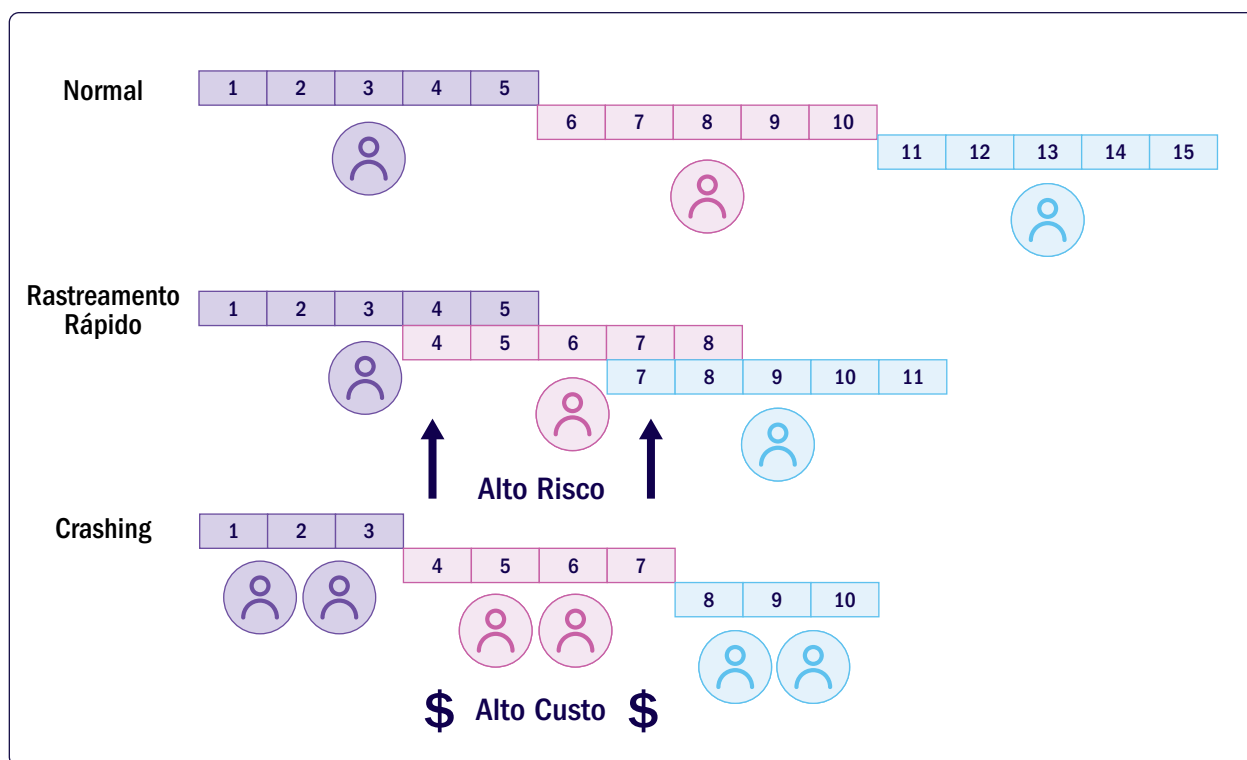


Figura 5-5. Comparação de Compressão do Cronograma

folga. Devido à violação de uma restrição ou data imposta, a folga total pode se tornar negativa. As técnicas de compressão do cronograma são comparadas na Figura 5-5 e incluem:

- **Crashing.** Uma técnica de compressão do cronograma usada para encurtar a duração do cronograma pelo menor custo incremental, adicionando recursos. Exemplos de compressão incluem a aprovação de horas extras, a contratação de recursos adicionais ou o pagamento para acelerar a entrega de atividades no caminho crítico. Crashing funciona apenas para atividades no caminho crítico em que recursos adicionais reduzirão a duração da atividade. Crashing nem sempre produz uma alternativa viável e pode resultar em aumento de risco e/ou custo.
- **Aceleração.** Uma técnica de compressão do cronograma em que as atividades ou fases normalmente realizadas em sequência são executadas em paralelo por pelo menos uma parte de sua duração. Um exemplo é a construção da fundação de um edifício antes de concluir todos os desenhos arquitetônicos. A compressão paralela pode resultar em retrabalho e aumento do risco. A compressão paralela só funciona quando as atividades podem ser sobrepostas para reduzir a duração do projeto no caminho crítico. Essa sobreposição requer maiores esforços de coordenação entre as atividades envolvidas, o que pode resultar em maior risco de qualidade. A compressão paralela também pode aumentar os custos do projeto.

Comunicação não verbal. Exemplos de comunicação não verbal incluem linguagem corporal apropriada para transmitir significado por meio de gestos, tom de voz e expressões faciais. Espelhamento e contato visual também são técnicas importantes. Os membros da equipe devem estar cientes de como estão se expressando, tanto pelo que dizem quanto pelo que não dizem.

Consciência cultural. A conscientização cultural é a compreensão das diferenças entre indivíduos, grupos e organizações e a adaptação da estratégia de comunicação do projeto no contexto dessas diferenças. Essa conscientização e quaisquer ações consequentes podem minimizar mal-entendidos e falhas de comunicação que podem resultar de diferenças culturais dentro da comunidade de partes interessadas do projeto. A conscientização cultural e a sensibilidade cultural ajudam o gerente de projeto a planejar as comunicações com base nas diferenças culturais e nos requisitos das partes interessadas e dos membros da equipe.

Consciência política. A consciência política ajuda os gerentes de projeto a planejar as comunicações com base no ambiente do projeto, bem como no ambiente político de sua organização. A consciência política diz respeito ao reconhecimento de relações de poder formais e informais e à disposição de operar dentro dessas estruturas. Os aspectos da consciência política incluem o seguinte:

- Compreender as estratégias da organização,
- Saber quem detém o poder e a influência nessa arena, e
- Desenvolver a capacidade de se comunicar com essas partes interessadas.

Contação de histórias. A narrativa em gerenciamento de projetos é uma ferramenta poderosa para transmitir lições aprendidas, boas práticas e resultados do projeto por meio de narrativas. Ao contrário de relatórios tradicionais ou apresentações de dados, a narrativa envolve o público, tornando as informações mais relacionáveis e memoráveis.

As histórias são particularmente eficazes para transferir conhecimento tácito, que muitas vezes é difícil de articular por meio de documentação formal. Ao ilustrar cenários e soluções da vida real, a narrativa ajuda os membros da equipe a entender conceitos complexos e aplicá-los em seu trabalho. Além disso, a narrativa pode moldar a cultura organizacional ao destacar valores, sucessos e momentos de aprendizado, reforçando assim os comportamentos e as práticas desejados.

A narrativa eficaz aprimora a comunicação dentro da equipe e em toda a organização. A narrativa torna as informações complexas mais compreensíveis e relacionáveis, o que pode levar a uma melhor tomada de decisões e solução de problemas. Além disso, compartilhar histórias de sucesso e superar desafios pode inspirar e motivar os membros da equipe, promovendo um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

Controle integrado de mudanças. O controle integrado de mudanças ajuda a garantir que as mudanças no projeto sejam gerenciadas de forma coordenada e controlada. Ao avaliar as solicitações de mudança, realizar análises de impacto, tomar decisões informadas e documentar e comunicar as mudanças, o projeto pode manter o alinhamento com seus objetivos e restrições, contribuindo, em última análise, para o sucesso do projeto.

Controles visuais. Em ambientes enxutos, os irradiadores de informações são conhecidos como controles visuais. Os controles visuais ilustram os processos para comparar facilmente o desempenho real com o esperado. Os controles visuais mostram um processo usando dicas visuais. Os controles visuais podem estar presentes em todos os níveis de informações, desde o valor de negócio entregue até as tarefas que foram iniciadas. Devem ser altamente visíveis para que todos possam ver. Alguns exemplos incluem o seguinte:

- **Quadros de tarefas.** Um quadro de tarefas é uma representação visual do trabalho planejado que permite que todos vejam o status das tarefas. Um quadro de tarefas pode mostrar o trabalho que está pronto para ser iniciado (a fazer), o trabalho em andamento

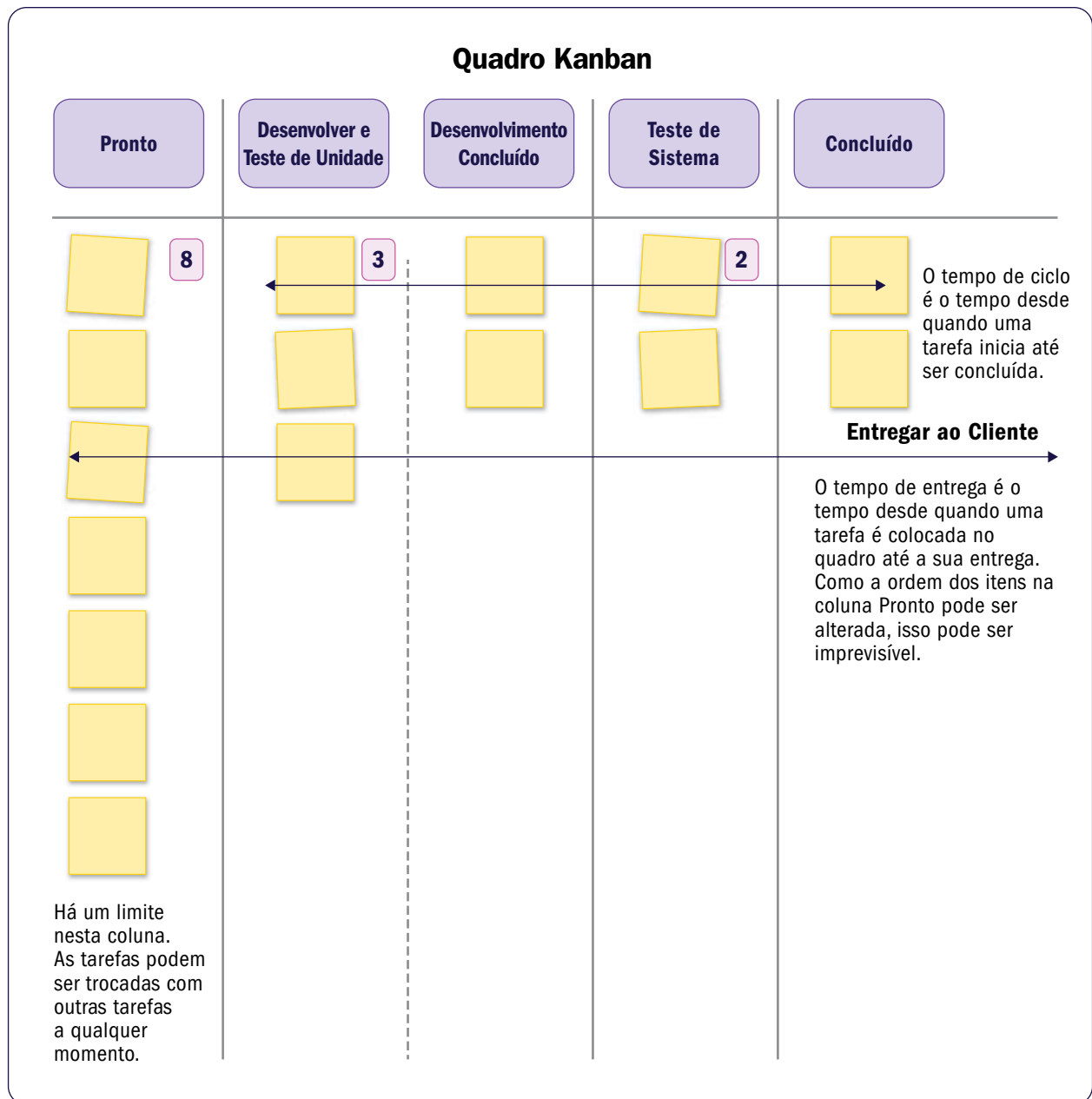


Figura 5-6. Quadro de Tarefas ou Quadro Kanban

e o trabalho concluído (consulte a Figura 5-6). Um quadro de tarefas permite que qualquer pessoa veja, de relance, o status de uma tarefa específica ou o número de tarefas em cada estágio do trabalho. Notas adesivas de cores diferentes podem representar diferentes tipos de trabalho, e pontos podem ser usados para mostrar quantos dias uma tarefa está em sua posição atual. Projetos baseados em fluxo, como aqueles que usam quadros kanban, podem usar esses gráficos para limitar a quantidade de trabalho em andamento. Se uma coluna estiver se aproximando do limite de trabalho em andamento, os membros da equipe do projeto podem "se reunir" em torno do trabalho atual para ajudar aqueles que estão trabalhando em tarefas que estão desacelerando o fluxo.

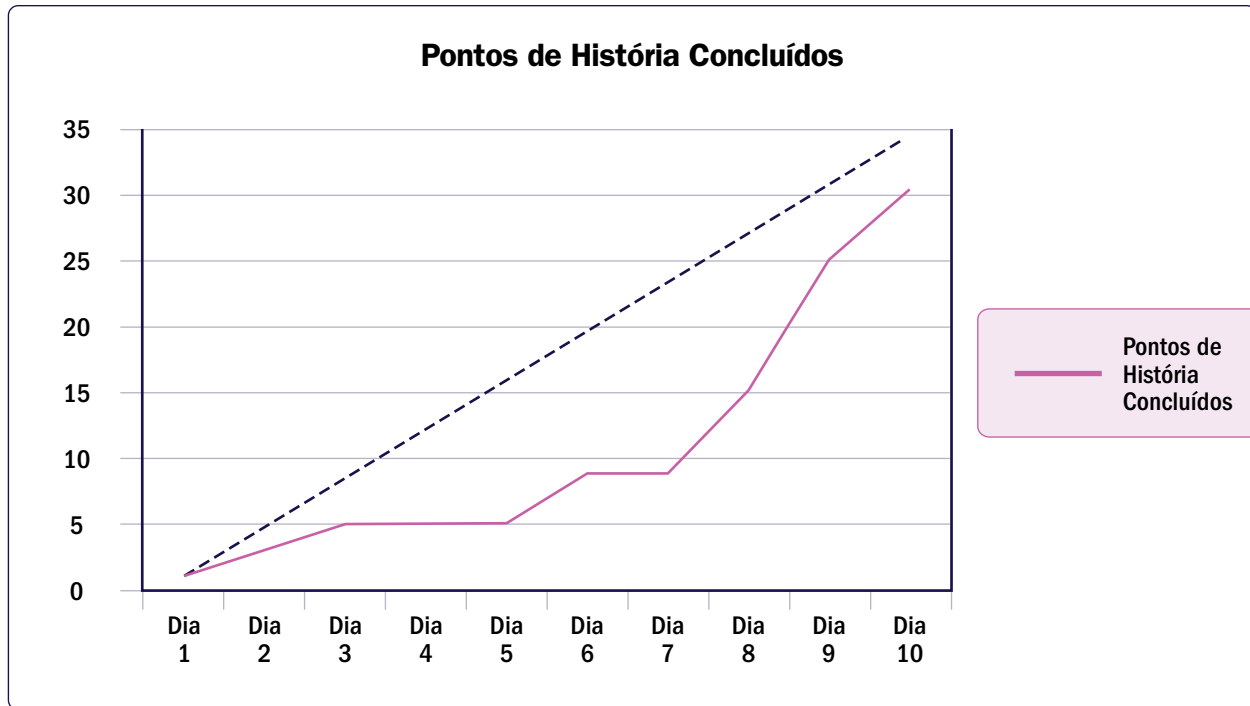


Figura 5-7. Gráfico de Burnup

- **Gráficos burn.** Os gráficos de burn, como os gráficos de burnup ou gráficos de burndown, podem mostrar a velocidade da equipe do projeto. A velocidade mede a taxa de produtividade na qual as entregas são produzidas, validadas e aceitas dentro de um intervalo predefinido. Um gráfico de burnup pode rastrear a quantidade de trabalho realizado em comparação com o trabalho esperado que deve ser feito (veja a Figura 5-7). Um gráfico de burndown pode mostrar o número de pontos de história restantes ou a quantidade de exposição ao risco que foi reduzida.
- **Outros tipos de gráficos.** Os gráficos visuais também podem incluir informações, como uma lista de impedimentos que mostra uma descrição do impedimento para realizar o trabalho, a gravidade e as ações que estão sendo tomadas para resolver o impedimento.

Conversas e testes com clientes. As conversas e os testes com clientes consistem em processos e atividades colaborativas que envolvem interação direta e feedback dos clientes durante as fases de desenvolvimento e teste de um projeto. Essas práticas são essenciais para garantir que o produto ou serviço final esteja alinhado com as expectativas e os requisitos do cliente. Ao envolver os clientes no início e durante todo o ciclo de vida do projeto, as organizações podem aumentar a transparência, criar confiança e melhorar a qualidade geral das entregas.

Custo da qualidade (CDQ). O custo da qualidade inclui todos os custos incorridos durante a vida do produto por investimento na prevenção de não conformidade com os requisitos, avaliação do produto ou serviço para conformidade com os requisitos e falha em atender aos requisitos. O CoQ associado a um projeto consiste em um ou mais dos seguintes custos (consulte a Figura 5-8, que lista exemplos para cada grupo de custos):

- **Custos de prevenção.** Custos relacionados à prevenção de baixa qualidade em produtos, entregas ou serviços do projeto específico.

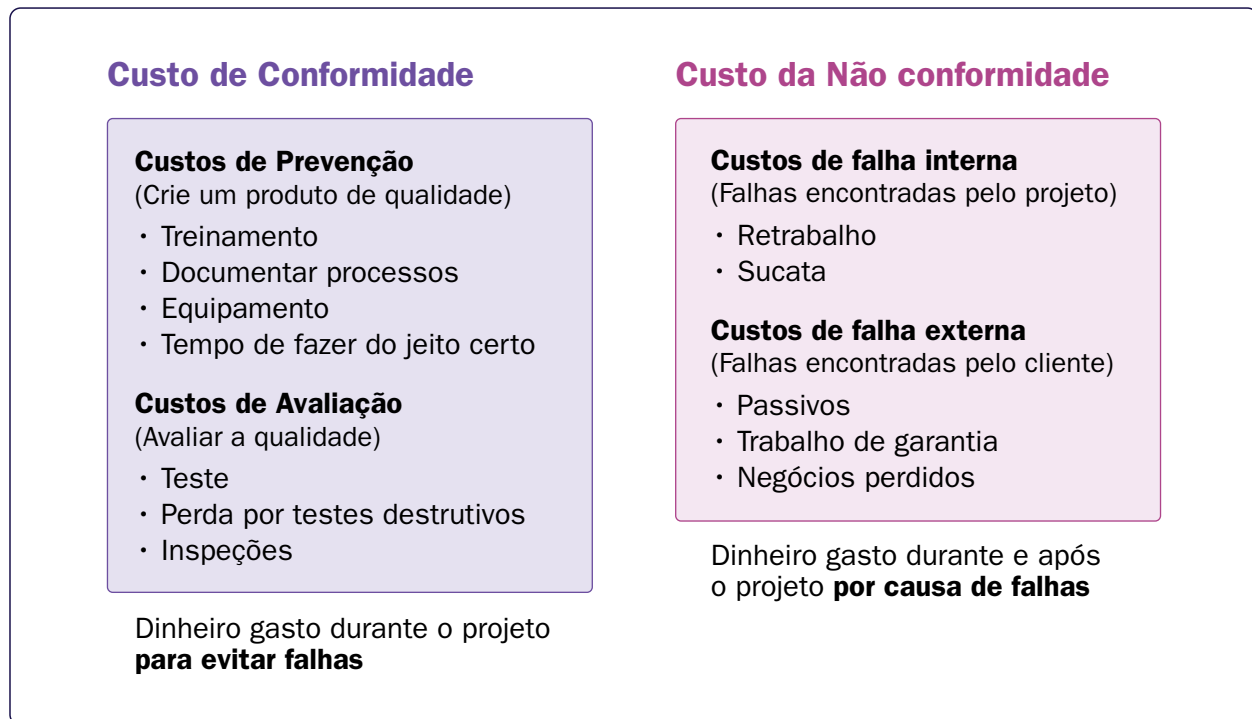


Figura 5-8. Custo da Qualidade

- **Custos de avaliação.** Custos relacionados à avaliação, medição, auditoria e teste de produtos, entregas ou serviços de um projeto específico.
- **Custos de falha (internos/externos).** Custos relacionados à não conformidade de produtos, entregas ou serviços com base nas necessidades ou expectativas das partes interessadas.

O CoQ ideal é aquele que reflete o equilíbrio apropriado para investir no custo de prevenção e avaliação para evitar custos de falha. Os modelos mostram que há um custo de qualidade ideal para os projetos, em que investir em custos adicionais de prevenção/avaliação não é benéfico nem econômico.

Custo de arrasto do caminho crítico. O custo de arrasto do caminho crítico é o valor pelo qual o retorno sobre o investimento (ROI) esperado de um projeto é reduzido devido ao arrasto do caminho crítico de uma atividade específica do caminho crítico. Em outras palavras, é o verdadeiro custo econômico de uma atividade específica do caminho crítico, composto pelo custo de seus recursos mais o custo do atraso (ou prêmio de aceleração perdido).

Decomposição. A decomposição é uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e as entregas do projeto em partes menores e mais gerenciáveis. O pacote de trabalho é o trabalho definido no nível mais baixo da estrutura analítica do trabalho (EAT) para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. O nível de decomposição é frequentemente orientado pelo grau de controle necessário para gerenciar efetivamente o projeto. O nível de detalhamento dos pacotes de trabalho varia de acordo com o tamanho e a complexidade do projeto. A decomposição do trabalho total do projeto em pacotes de trabalho geralmente envolve as seguintes atividades:

- Identificar e analisar as entregas e o trabalho relacionado,

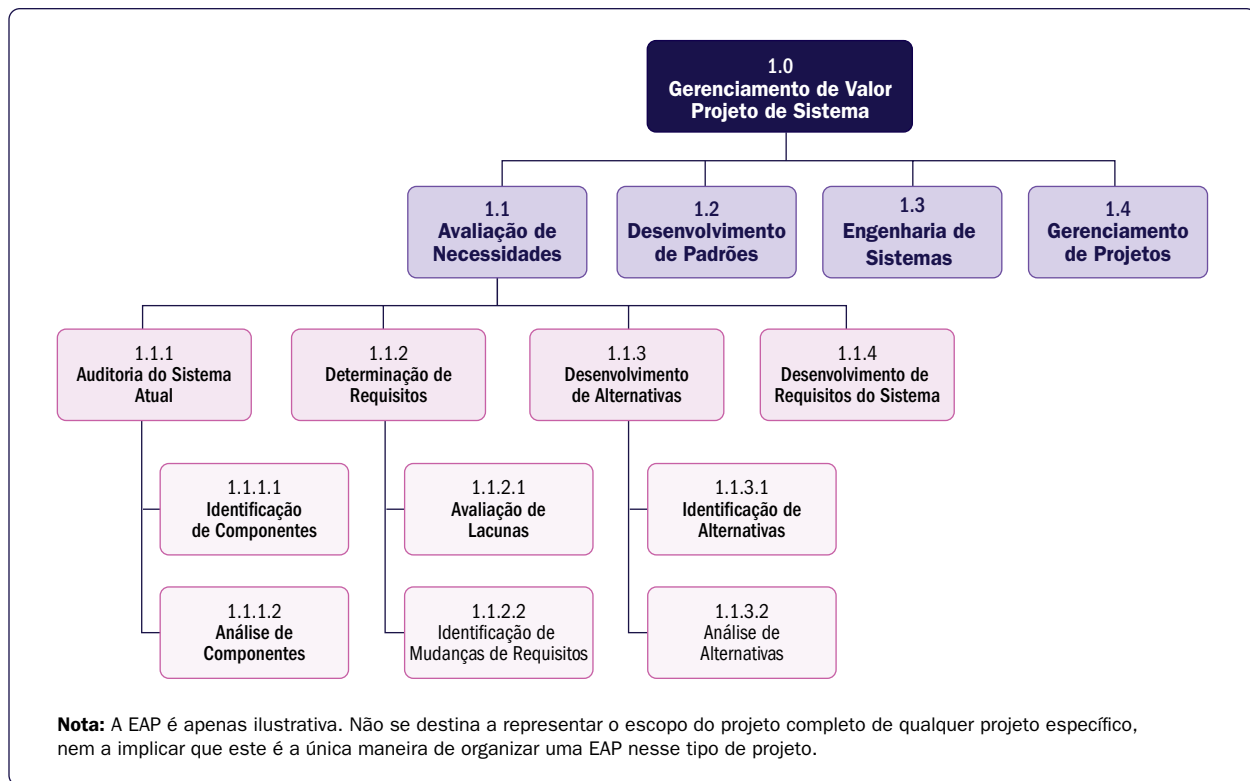


Figura 5-9. Exemplo de EAP Decomposta em Pacotes de Trabalho

- Estruturar e organizar a EAP,
- Decompor os níveis superiores da EAP em componentes detalhados de nível inferior,
- Desenvolver e atribuir códigos de identificação aos componentes da EAP, e
- Verificar se o grau de decomposição das entregas é apropriado.

Uma parte de uma EAP com alguns ramos da EAP decompostos até o nível do pacote de trabalho é mostrada na Figura 5-9.

Uma estrutura analítica do trabalho (EAT) pode ser criada por meio de várias abordagens. Alguns dos métodos populares incluem a abordagem de cima para baixo, o uso de diretrizes específicas da organização e o uso de modelos de EAP. Uma abordagem de baixo para cima pode ser usada para agrupar subcomponentes. A estrutura da EAP pode ser representada de várias formas, como:

- Usar as fases do ciclo de vida do projeto como o segundo nível de decomposição, com as entregas do produto e do projeto inseridas no terceiro nível, conforme mostrado na Figura 5-10;
- Usar as principais entregas como o segundo nível de decomposição, conforme mostrado na Figura 5-11; e
- Incorporação de subcomponentes que podem ser desenvolvidos por organizações fora da equipe do projeto, como trabalho contratado. O vendedor, então, desenvolve a EAP do contrato de apoio como parte do trabalho contratado.

A decomposição dos componentes da EAP de nível superior requer a subdivisão do trabalho

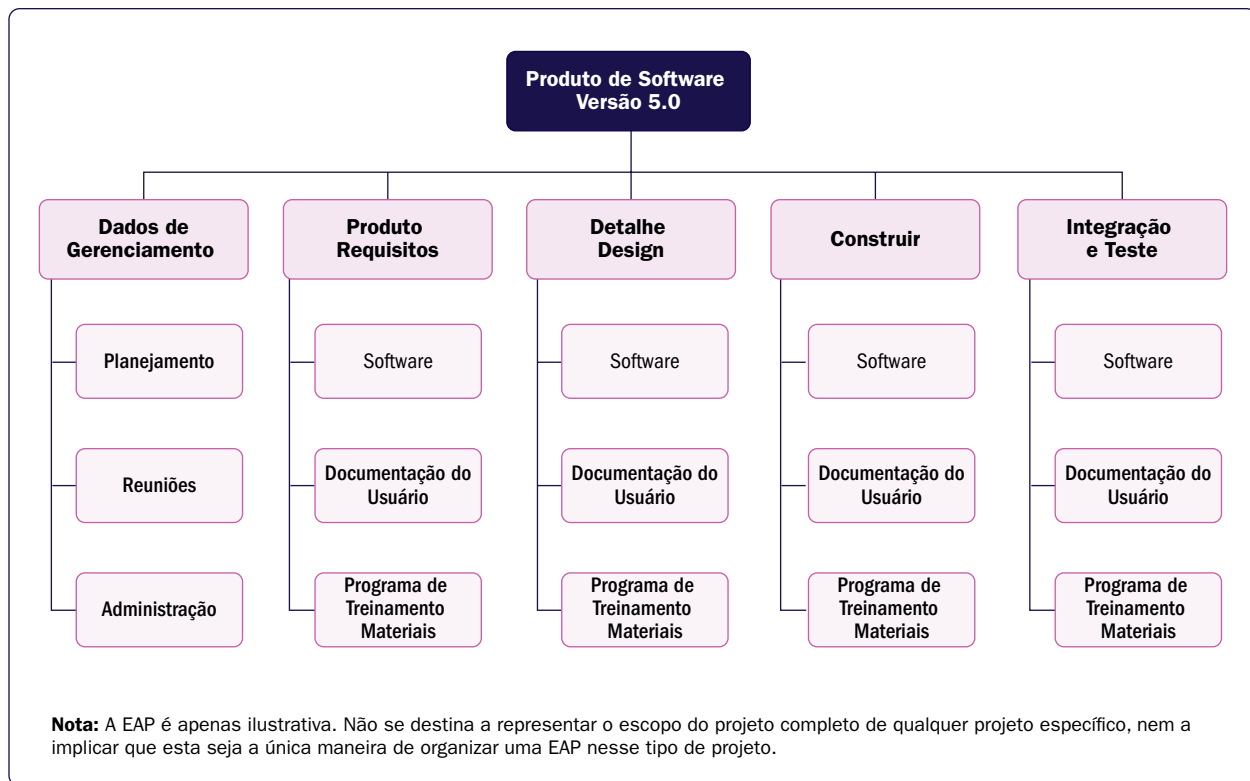


Figura 5-10. Exemplo de EAP Organizada por Fase

para cada uma das entregas ou subcomponentes em seus componentes mais fundamentais, onde os componentes da EAP representam produtos, serviços ou resultados verificáveis. Se uma abordagem ágil for usada, os épicos podem ser decompostos em histórias de usuários. A EAP pode ser estruturada como um esboço, um organograma ou outro método que identifique uma decomposição hierárquica. A verificação da correção da decomposição requer a determinação de que os componentes da EAP de nível inferior são aqueles que são necessários e suficientes para a conclusão das entregas correspondentes de nível superior. Diferentes entregas podem ter diferentes níveis de decomposição.

Para chegar a um pacote de trabalho, o trabalho de algumas entregas deve ser decomposto apenas até o próximo nível, enquanto outras podem exigir níveis adicionais de decomposição. À medida que o trabalho é decomposto em níveis mais detalhados, a capacidade de planejar, gerenciar e controlar o trabalho é aprimorada. No entanto, a decomposição excessiva pode levar a um esforço de gerenciamento improdutivo, uso ineficiente de recursos, diminuição da eficiência na realização do trabalho e dificuldade em agregar dados em diferentes níveis da EAP.

A decomposição pode não ser possível para uma entrega ou subcomponente que será realizado no futuro distante. A equipe de gerenciamento do projeto geralmente espera até que a entrega ou o subcomponente seja acordado para que os detalhes da EAP possam ser desenvolvidos. Essa técnica é às vezes chamada de planejamento em ondas sucessivas.

A EAP representa todo o trabalho do produto e do projeto, incluindo o trabalho de gerenciamento de projetos. O total do trabalho nos níveis mais baixos deve ser somado aos níveis mais altos para que nada seja deixado de fora e nenhum trabalho extra seja realizado. Isso às vezes é chamado de regra dos 100 por cento.

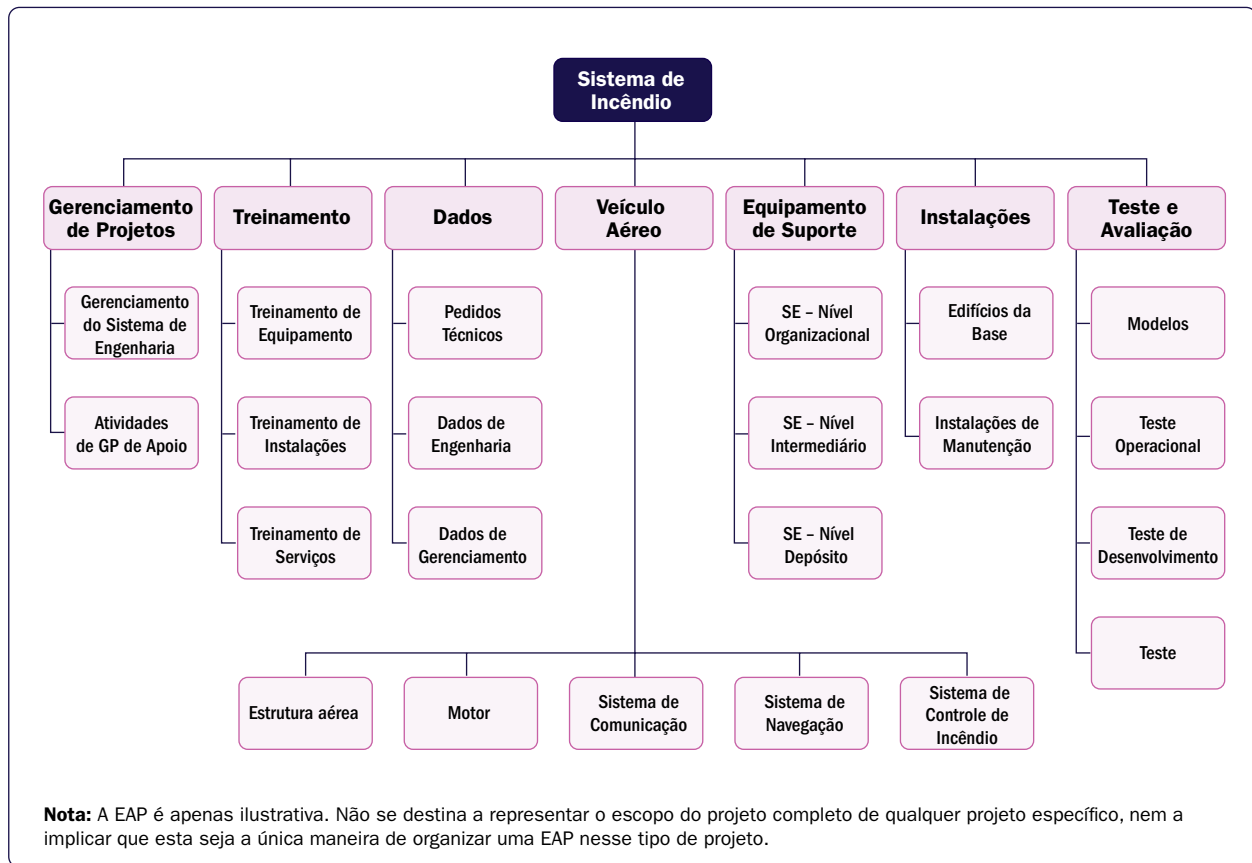


Figura 5-11. Exemplo de EAP com Principais Entregas

Para obter informações específicas sobre a EAP, consulte o *Padrão Prático para Estruturas Analíticas do Projeto* [4]. O padrão de prática contém exemplos específicos do setor de modelos de EAP que podem ser adaptados a projetos específicos em uma área de aplicação específica.

Determinação e integração de dependências. As dependências podem ser caracterizadas pelos seguintes atributos: obrigatórias ou discricionárias e internas ou externas. A dependência tem quatro atributos, mas dois podem ser aplicáveis ao mesmo tempo das seguintes maneiras: dependências externas obrigatórias, dependências internas obrigatórias, dependências externas discricionárias ou dependências internas discricionárias.

- **Dependências obrigatórias.** As dependências obrigatórias são aquelas que são legal ou contratualmente exigidas ou inerentes à natureza do trabalho. As dependências obrigatórias geralmente envolvem limitações físicas, como em um projeto de construção, em que é impossível erguer a superestrutura até que a fundação tenha sido construída, ou em um projeto de eletrônica, em que um protótipo deve ser construído antes que possa ser testado. As dependências obrigatórias às vezes são chamadas de lógica rígida ou dependências rígidas. As dependências técnicas podem não ser obrigatórias. A equipe do projeto determina quais dependências são obrigatórias durante o processo de sequenciamento das atividades. As dependências obrigatórias não devem ser confundidas com a atribuição de restrições de cronograma na ferramenta de cronograma.

- **Dependências discricionárias.** As dependências discricionárias às vezes são chamadas de lógica preferida, lógica preferencial ou lógica flexível. As dependências discricionárias são estabelecidas com base no conhecimento de boas práticas em uma área de aplicação específica ou algum aspecto incomum do projeto em que uma sequência específica é desejada, embora possa haver outras sequências aceitáveis. Por exemplo, as boas práticas geralmente aceitas recomendam que, durante a construção, o trabalho elétrico deve começar após a conclusão do trabalho de encanamento. Essa ordem não é obrigatória e as duas atividades podem ocorrer ao mesmo tempo (em paralelo); no entanto, realizar as atividades em ordem sequencial reduz o risco geral do projeto. As dependências discricionárias devem ser totalmente documentadas, pois podem criar valores arbitrários de folga total e podem limitar as opções de agendamento posteriores. Quando são empregadas técnicas de execução em paralelo, essas dependências discricionárias devem ser revisadas e consideradas para modificação ou remoção. A equipe do projeto determina quais dependências são discricionárias durante o processo de sequenciamento das atividades.
- **Dependências externas.** As dependências externas envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto e as atividades que não fazem parte do projeto. Essas dependências geralmente estão fora do controle da equipe do projeto. Por exemplo, a atividade de teste em um projeto de software pode depender da entrega de hardware de uma fonte externa, ou audiências ambientais governamentais podem precisar ser realizadas antes que a preparação do local possa começar em um projeto de construção. A equipe de gerenciamento do projeto determina quais dependências são externas durante o processo de sequenciamento das atividades.
- **Dependências internas.** As dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades do projeto e geralmente estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, se a equipe não puder testar uma máquina até que ela seja montada, há uma dependência obrigatória interna. A equipe de gerenciamento do projeto determina quais dependências são internas durante o processo de sequenciamento das atividades.

Diagrama de afinidades. Um diagrama de afinidades mostra um grande número de ideias classificadas em grupos para revisão e análise. Os diagramas de afinidades também podem organizar as possíveis causas de defeitos em grupos que mostram as áreas que devem ser mais focadas.

Diagrama de causa e efeito. Um diagrama de causa e efeito é uma representação visual que ajuda a rastrear um efeito até sua causa raiz. Um diagrama de causa e efeito também pode ser conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Esse tipo de diagrama divide as causas da declaração do problema identificada em ramos discretos, ajudando a identificar a causa principal ou raiz do problema.

Diagramas de influência. Diagramas de influência são representações gráficas de situações que podem ser usadas ao tomar decisões sob incerteza. Eles mostram influências causais, ordenação temporal de eventos e outras relações entre variáveis e resultados. Um diagrama de influência representa um projeto ou situação dentro do projeto como um conjunto de entidades, resultados e influências, juntamente com os relacionamentos e efeitos entre eles. Quando um elemento do diagrama de influência é incerto devido à existência de riscos individuais do projeto ou outras fontes de incerteza, isso pode ser representado no diagrama de influência usando intervalos ou distribuições de probabilidade. O diagrama de influência é então avaliado usando uma técnica de simulação, como a análise de Monte Carlo, para indicar quais elementos têm a maior influência nos principais resultados.

As saídas de um diagrama de influência são semelhantes a outros métodos de análise quantitativa dos riscos, incluindo diagramas de curva S e diagramas de tornado.

Entrevistas. As entrevistas são uma abordagem formal ou informal para obter informações das partes interessadas, conversando diretamente com elas. As entrevistas são normalmente realizadas fazendo perguntas preparadas e espontâneas e registrando as respostas. As entrevistas são frequentemente realizadas individualmente entre uma pessoa entrevistadora e uma pessoa entrevistada, mas podem envolver várias pessoas entrevistadoras e/ou várias pessoas entrevistadas. Entrevistar participantes experientes do projeto, patrocinadores, executivos e especialistas no assunto pode ajudar a identificar e definir as características e funções das entregas do produto desejado. As entrevistas também são úteis para obter informações confidenciais.

Equipes virtuais. As equipes virtuais são grupos de pessoas com um objetivo compartilhado que cumprem suas funções com pouco ou nenhum tempo gasto em reuniões presenciais. O uso de equipes virtuais cria novas possibilidades na aquisição de membros da equipe do projeto. A disponibilidade de tecnologias de comunicação, como e-mail, conferência de áudio, mídia social, reuniões baseadas na Web e videoconferência, tornou as equipes virtuais mais viáveis. O modelo de equipe virtual possibilita o seguinte:

- Formar equipes de pessoas da mesma organização que vivem em áreas geográficas amplas;
- Adicionar especialização a uma equipe do projeto, mesmo que o especialista não esteja na mesma área geográfica;
- Incorporar funcionários que trabalham em escritórios domésticos;
- Formar equipes de pessoas que trabalham em turnos, horários ou dias diferentes;
- Incluir pessoas com limitações de mobilidade ou deficiências;
- avançar com projetos que teriam sido suspensos ou cancelados devido a despesas de viagem; e
- Economizar despesas com escritórios e equipamentos físicos necessários para os funcionários.

O uso de equipes virtuais pode trazer benefícios, como o uso de recursos mais qualificados, redução de custos, menos despesas de viagem e realocação, e a proximidade dos membros da equipe com fornecedores, clientes ou outras partes interessadas importantes. As equipes virtuais podem usar a tecnologia para criar um ambiente de equipe on-line onde a equipe pode armazenar arquivos, usar tópicos de conversa para discutir questões e manter um calendário da equipe.

O planejamento de comunicação torna-se cada vez mais importante em um ambiente de equipe virtual. Pode ser necessário mais tempo para definir expectativas claras, facilitar as comunicações, desenvolver protocolos para resolver conflitos, incluir pessoas na tomada de decisões, entender as diferenças culturais e compartilhar o crédito nos sucessos.

Escada de Tuckman. Um dos modelos usados para descrever o desenvolvimento da equipe é a escada de Tuckman, que inclui cinco estágios de desenvolvimento pelos quais as equipes podem passar. Embora seja comum que esses estágios ocorram em ordem, não é incomum que uma equipe fique presa em um estágio específico ou regresse a um estágio anterior. Projetos com membros da equipe que trabalharam juntos no passado também podem pular um estágio.

- **Formação.** Esta fase é onde os membros da equipe se reúnem e aprendem sobre o projeto e suas funções e responsabilidades formais. Os membros da equipe tendem a ser independentes e não tão abertos nesta fase.

- **Conflito.** Durante essa fase, a equipe começa a abordar o trabalho do projeto, as decisões técnicas e a abordagem de gerenciamento de projetos. Se os membros da equipe não forem colaborativos ou abertos a ideias e perspectivas diferentes, o ambiente pode se tornar contraproducente.
- **Normalização.** Nesta fase, os membros da equipe começam a trabalhar juntos e a ajustar seus hábitos e comportamentos de trabalho para apoiar a equipe. Os membros da equipe aprendem a confiar uns nos outros.
- **Desempenho.** As equipes que atingem o estágio de desempenho funcionam como uma unidade bem organizada. Eles são interdependentes e trabalham com questões de forma tranquila e eficaz.
- **Encerramento.** Nesta fase, a equipe conclui o trabalho e deixa o projeto. Isso normalmente ocorre quando a equipe é liberada do projeto à medida que as entregas são concluídas.

A duração de um estágio específico depende da dinâmica da equipe, do tamanho da equipe e da liderança da equipe. A equipe de gerenciamento do projeto deve ter um bom entendimento da dinâmica da equipe para conduzir os membros da equipe por todos os estágios de forma eficaz.

Escuta ativa. A escuta ativa envolve técnicas como reconhecimento, esclarecimento, confirmação, compreensão e abordagem de barreiras que dificultam a comunicação e a compreensão eficazes. A escuta ativa é usada para reduzir mal-entendidos e outras falhas de comunicação com as partes interessadas. Isso é particularmente crítico ao trabalhar em ambientes globais ou interculturais, onde os membros da equipe podem interpretar as mensagens de maneira diferente devido a diferentes origens linguísticas e culturais.

Estimativa análoga. A estimativa análoga é uma técnica para estimar a duração, o custo ou os recursos necessários para uma atividade ou projeto, usando dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante. A estimativa análoga usa parâmetros de um projeto anterior semelhante, como duração, orçamento, tamanho, peso e complexidade, como base para estimar o mesmo parâmetro ou medida para um projeto futuro. Ao estimar durações, essa técnica se baseia na duração real de projetos anteriores semelhantes como base para estimar a duração do projeto atual. É uma abordagem de estimativa de valor bruto, às vezes ajustada para diferenças conhecidas na complexidade do projeto. A estimativa de duração análoga é frequentemente usada para estimar a duração do projeto quando há informações detalhadas limitadas sobre o projeto.

A estimativa análoga geralmente é menos dispendiosa e menos demorada do que outras técnicas, mas também pode ser menos precisa. As estimativas de duração análogas podem ser aplicadas a um projeto total ou a segmentos de um projeto e podem ser usadas em conjunto com outros métodos de estimativa. A estimativa análoga é mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes de fato e não apenas na aparência, e quando os membros da equipe do projeto que preparam as estimativas têm a experiência necessária.

Estimativa de baixo para cima. A estimativa ascendente é um método de estimar a duração, o custo ou os recursos necessários, agregando as estimativas dos componentes de nível inferior da estrutura analítica do trabalho (EAT). Quando a duração de uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança, o trabalho dentro da atividade é decomposto em mais detalhes. As durações detalhadas são estimadas. Essas estimativas são então agregadas em uma quantidade total para cada uma das durações da atividade. As atividades podem ou não ter dependências entre si que podem afetar a aplicação e o uso de recursos. Se houver dependências, esse padrão de uso de recursos é refletido e documentado nos requisitos estimados da atividade.

Estimativa multiponto. A estimativa multiponto é um método usado para estimar o custo ou a duração, aplicando uma média ou média ponderada de estimativas otimistas, pessimistas e mais prováveis quando há incerteza com as estimativas de atividades individuais. A precisão das estimativas de duração de ponto único pode ser aprimorada considerando a incerteza e o risco da estimativa. O uso de estimativas multiponto ajuda a definir uma faixa aproximada para a duração da atividade:

- **Mais provável (*tM*).** Essa estimativa é baseada na duração da atividade, nos recursos que provavelmente serão atribuídos, na produtividade, nas expectativas realistas de disponibilidade para a atividade, nas dependências de outros participantes e nas interrupções.
- **Otimista (*tO*).** A duração da atividade com base na análise do melhor cenário para a atividade.
- **Pessimista (*tP*).** A duração com base na análise do pior cenário para a atividade.

Dependendo da distribuição assumida de valores dentro do intervalo das estimativas, a duração esperada, *tE*, pode ser calculada. Uma fórmula comumente usada é a distribuição triangular:

$$tE = (tO + tM + tP) / 3$$

A distribuição triangular é usada quando não há dados históricos suficientes ou quando se usam dados de julgamento. As estimativas de duração baseadas em três pontos com uma distribuição presumida fornecem uma duração esperada e esclarecem a faixa de incerteza em torno da duração esperada.

Estimativa paramétrica. Estimativa paramétrica é uma técnica de estimativa na qual um algoritmo é usado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos e parâmetros do projeto. A estimativa paramétrica usa uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis (por exemplo, metragem quadrada na construção) para calcular uma estimativa para os parâmetros da atividade, como custo, orçamento e duração.

As durações podem ser determinadas quantitativamente multiplicando a quantidade de trabalho a ser realizado pelo número de horas de trabalho por unidade de trabalho. Por exemplo, a duração de um projeto de design é estimada pelo número de desenhos multiplicado pelo número de horas de trabalho por desenho, ou em uma instalação de cabos, os metros de cabo multiplicados pelo número de horas de trabalho por metro. Se o recurso atribuído for capaz de instalar 25 metros de cabo por hora, a duração necessária para instalar 1.000 metros é de 40 horas (1.000 metros divididos por 25 metros por hora).

Essa técnica pode produzir níveis mais altos de precisão, dependendo da sofisticação e dos dados subjacentes incorporados ao modelo. As estimativas de cronograma paramétricas podem ser aplicadas a um projeto total ou a segmentos de um projeto, em conjunto com outros métodos de estimativa.

Estratégias de resposta contingente. Existem cinco estratégias que podem ser consideradas para lidar com as oportunidades, conforme segue:

- **Escalonar.** Essa estratégia de resposta ao risco é apropriada quando a equipe do projeto ou o patrocinador do projeto concorda que uma oportunidade está fora do escopo do projeto ou que a resposta proposta excederia a autoridade do gerente de projeto. As oportunidades escalonadas são gerenciadas no nível do portfólio, no nível do programa ou em outra parte relevante da organização, mas não no nível do projeto. O gerente de projeto determina quem deve ser notificado sobre a oportunidade e comunica os detalhes

a essa pessoa ou parte da organização. É importante que a propriedade das oportunidades escalonadas seja aceita pela parte relevante da organização. As oportunidades geralmente são escalonadas ao nível que corresponde aos objetivos que seriam afetados se a oportunidade ocorresse. As oportunidades escalonadas não são mais monitoradas pela equipe do projeto após o escalonamento, embora possam ser registradas no registro de riscos para informação.

- **Explorar.** A estratégia de exploração pode ser selecionada para oportunidades de alta prioridade em que a organização deseja garantir que a oportunidade seja realizada. Essa estratégia busca capturar o benefício associado a uma oportunidade específica, garantindo que ela aconteça definitivamente, aumentando a probabilidade de ocorrência para 100%. Exemplos de respostas de exploração podem incluir a atribuição dos recursos mais talentosos de uma organização ao projeto para reduzir o tempo de conclusão ou o uso de novas tecnologias ou atualizações de tecnologia para reduzir custos e duração.
- **Compartilhar.** O compartilhamento envolve a transferência da propriedade de uma oportunidade para um terceiro, para que ele compartilhe parte do benefício se a oportunidade ocorrer. É importante selecionar cuidadosamente a nova pessoa proprietária de uma oportunidade compartilhada, para que possa aproveitar melhor a oportunidade em benefício do projeto. O compartilhamento de riscos geralmente envolve o pagamento de um prêmio de risco à parte que assume a oportunidade. Exemplos de ações de compartilhamento incluem a formação de parcerias de compartilhamento de riscos, equipes, empresas de propósito específico ou joint ventures.
- **Aprimorar.** A estratégia de aprimoramento é usada para aumentar a probabilidade e/ou o impacto de uma oportunidade. A ação de aprimoramento antecipada é frequentemente mais eficaz do que tentar melhorar o benefício após a ocorrência da oportunidade. A probabilidade de ocorrência de uma oportunidade pode ser aumentada ao concentrar a atenção em suas causas. Quando não for possível aumentar a probabilidade, uma resposta de aprimoramento pode aumentar o impacto, direcionando fatores que determinam o tamanho do benefício potencial. Exemplos de oportunidades de aprimoramento incluem a adição de mais recursos a uma atividade para terminar mais cedo.
- **Aceitar.** Aceitar uma oportunidade reconhece sua existência, mas nenhuma ação proativa é tomada. Essa estratégia pode ser apropriada para oportunidades de baixa prioridade. Também pode ser adotada quando não for possível ou economicamente viável abordar uma oportunidade de qualquer outra forma. A aceitação pode ser ativa ou passiva. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência, incluindo quantidades de tempo, dinheiro ou recursos para aproveitar a oportunidade, caso ela ocorra. A aceitação passiva não envolve nenhuma ação proativa, exceto uma revisão periódica da oportunidade para garantir que ela não mude significativamente.

Estratégias para ameaças. Existem cinco estratégias alternativas que podem ser consideradas para lidar com ameaças, como segue:

- **Escalonar.** O escalonamento de risco é apropriada quando a equipe do projeto ou o patrocinador do projeto concorda que uma ameaça está fora do escopo do projeto ou que a resposta proposta excederia a autoridade do gerente de projeto. Os riscos escalados são gerenciados no nível do portfólio, no nível do programa ou em outra parte relevante da organização, mas não no nível do projeto. O gerente de projeto determina quem deve ser notificado sobre a ameaça e comunica os detalhes a essa pessoa ou parte da

organização. É importante que a responsabilidade pelas ameaças escalonadas seja aceita pela parte relevante da organização. As ameaças geralmente são escalonadas ao nível que corresponde aos objetivos que seriam afetados se a ameaça ocorresse. As ameaças escalonadas não são mais monitoradas pela equipe do projeto após o escalonamento, embora possam ser registradas no registro de riscos para informação.

- **Evitar.** A prevenção de riscos ocorre quando a equipe do projeto age para eliminar a ameaça ou proteger o projeto de seu impacto. A prevenção de riscos pode ser apropriada para ameaças de alta prioridade com alta probabilidade de ocorrência e grande impacto negativo. A prevenção de riscos pode envolver a mudança de algum aspecto do plano de gerenciamento do projeto ou a mudança do objetivo que está em risco para eliminar completamente a ameaça, reduzindo sua probabilidade de ocorrência a zero. O responsável pelo risco também pode tomar medidas para isolar os objetivos do projeto do impacto do risco, caso ele ocorra. Exemplos de ações de prevenção podem incluir a remoção da causa de uma ameaça, a extensão do cronograma, a mudança da estratégia do projeto ou a redução do escopo. Alguns riscos podem ser evitados esclarecendo os requisitos, obtendo informações, melhorando a comunicação ou adquirindo experiência.
- **Transferência.** A transferência de risco envolve a mudança da propriedade de uma ameaça para um terceiro para gerenciar o risco e suportar o impacto se a ameaça ocorrer. A transferência de risco geralmente envolve o pagamento de um prêmio de risco à parte que assume a ameaça. A transferência de risco pode ser alcançada por meio de uma série de ações, que incluem, entre outras, o uso de seguros, cauções de desempenho, garantias, etc. Os acordos podem ser usados para transferir a propriedade e a responsabilidade por riscos especificados para outra parte.
- **Mitigar.** Na mitigação de riscos, são tomadas medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto de uma ameaça. A ação de mitigação antecipada geralmente é mais eficaz do que tentar reparar o dano depois que a ameaça ocorreu. A adoção de processos menos complexos, a realização de mais testes ou a escolha de um vendedor mais estável são exemplos de ações de mitigação de riscos. A mitigação pode envolver o desenvolvimento de protótipos para reduzir o risco de ampliação de um modelo de bancada de um processo ou produto. Quando não for possível reduzir a probabilidade, uma resposta de mitigação de riscos pode reduzir o impacto, direcionando os fatores que determinam a gravidade. Por exemplo, projetar redundância em um sistema pode reduzir o impacto de uma falha do componente original.
- **Aceitar.** A aceitação do risco reconhece a existência de uma ameaça, mas nenhuma ação proativa é tomada. Essa estratégia pode ser apropriada para ameaças de baixa prioridade e também pode ser adotada quando não for possível ou economicamente viável lidar com uma ameaça de outra forma. A aceitação pode ser ativa ou passiva. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência, incluindo quantidades de tempo, dinheiro ou recursos para lidar com a ameaça se ela ocorrer. A aceitação passiva não envolve nenhuma ação proativa, exceto a revisão periódica da ameaça para garantir que ela não mude significativamente.

Estratégias para o risco geral do projeto. As respostas ao risco devem ser planejadas e implementadas não apenas para os riscos individuais do projeto, mas também para lidar com o risco geral do projeto. As mesmas estratégias de resposta ao risco usadas para lidar com os riscos individuais do projeto também podem ser aplicadas ao risco geral do projeto:

- **Evitar.** Quando o nível de risco geral do projeto for significativamente negativo e estiver fora dos limites de risco acordados para o projeto, uma estratégia de prevenção de riscos

poderá ser adotada. Essa estratégia envolve a tomada de medidas focadas para reduzir o efeito negativo da incerteza no projeto como um todo e trazer o projeto de volta aos limites. Um exemplo de prevenção de riscos no nível do risco geral do projeto pode incluir a remoção de elementos de alto risco do escopo do projeto. Quando não for possível trazer o projeto de volta aos limites, o projeto poderá ser cancelado. Essa estratégia representa o grau mais extremo de prevenção de riscos e deve ser usada apenas se o nível geral de ameaça for e permanecer inaceitável.

- **Exploração.** Quando o nível de risco geral do projeto for significativamente positivo e estiver fora dos limites de risco acordados para o projeto, uma estratégia de exploração poderá ser adotada. Essa estratégia envolve a tomada de medidas focadas para capturar o efeito positivo da incerteza no projeto como um todo. Um exemplo de exploração no nível do risco geral do projeto pode incluir a adição de elementos de escopo de alto benefício ao projeto para agregar valor ou benefícios às partes interessadas. Como alternativa, os limites de risco do projeto podem ser modificados com o acordo das principais partes interessadas para aproveitar a oportunidade.
- **Transferir/compartilhar.** Se o nível de risco geral do projeto for alto, mas a organização não conseguir lidar com ele de forma eficaz, um terceiro poderá ser envolvido para gerenciar o risco em nome da organização. Quando o risco geral do projeto é negativo, é necessária uma estratégia de transferência, que pode envolver o pagamento de um prêmio de risco. No caso de um alto risco geral positivo do projeto, a propriedade pode ser compartilhada para colher os benefícios associados. Exemplos de estratégias de transferência e compartilhamento para o risco geral do projeto incluem, entre outras, a criação de uma estrutura de negócios colaborativa em que o comprador e o vendedor compartilham o risco geral do projeto, o lançamento de uma joint venture ou empresa de propósito específico, ou a subcontratação de elementos-chave do projeto.
- **Mitigar/aumentar.** Essas estratégias envolvem a mudança do nível de risco geral do projeto para otimizar as chances de atingir os objetivos do projeto. A estratégia de mitigação de riscos é usada quando o risco geral do projeto é negativo, e o aumento de riscos se aplica quando é positivo. Exemplos de estratégias de mitigação ou aumento de riscos incluem replanejamento do projeto, mudança do escopo e dos limites do projeto, modificação da prioridade do projeto, mudança das alocações de recursos, ajuste dos prazos de entrega, etc.
- **Aceitar.** Quando nenhuma estratégia de resposta proativa ao risco for possível para lidar com o risco geral do projeto, a organização poderá optar por continuar com o projeto conforme definido atualmente, mesmo que o risco geral do projeto esteja fora dos limites acordados. A aceitação de risco pode ser ativa ou passiva. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência geral para o projeto, incluindo quantidades de tempo, dinheiro ou recursos a serem usados se o projeto exceder seus limites. A aceitação passiva não envolve nenhuma ação proativa, exceto a revisão periódica do nível de risco geral do projeto para garantir que ele não mude significativamente.

Estratégias para oportunidades. Existem cinco estratégias alternativas que podem ser consideradas para lidar com as oportunidades, conforme segue:

- **Escalonar.** A estratégia de resposta ao risco de escalada é apropriada quando a equipe do projeto ou o patrocinador do projeto concorda que uma oportunidade está fora do escopo do projeto ou que a resposta proposta excederia a autoridade do gerente de projeto. As oportunidades escalonadas são gerenciadas no nível do portfólio, no nível do programa ou em outra parte relevante da organização, mas não no nível do projeto. O gerente de

projeto determina quem deve ser notificado sobre a oportunidade e comunica os detalhes a essa pessoa ou parte da organização. É importante que a propriedade das oportunidades escalonadas seja aceita pela parte relevante da organização. As oportunidades geralmente são escalonadas ao nível que corresponde aos objetivos que seriam afetados se a oportunidade ocorresse. As oportunidades escalonadas não são mais monitoradas pela equipe do projeto após o escalonamento, embora possam ser registradas no registro de riscos para informação.

- **Explorar.** A estratégia de exploração pode ser selecionada para oportunidades de alta prioridade em que a organização deseja garantir que a oportunidade seja realizada. Essa estratégia busca capturar o benefício associado a uma oportunidade específica, garantindo que ela aconteça definitivamente, aumentando a probabilidade de ocorrência para 100%. Exemplos de respostas de exploração podem incluir a atribuição dos recursos mais talentosos de uma organização ao projeto para reduzir o tempo de conclusão ou o uso de novas tecnologias ou atualizações de tecnologia para reduzir custos e duração.
- **Compartilhar.** O compartilhamento envolve a transferência da propriedade de uma oportunidade para um terceiro, para que ele compartilhe parte do benefício se a oportunidade ocorrer. É importante selecionar cuidadosamente a nova pessoa proprietária de uma oportunidade compartilhada, para que possa aproveitar melhor a oportunidade em benefício do projeto. O compartilhamento de riscos geralmente envolve o pagamento de um prêmio de risco à parte que assume a oportunidade. Exemplos de ações de compartilhamento incluem a formação de parcerias de compartilhamento de riscos, equipes, empresas de propósito específico ou joint ventures.
- **Aprimorar.** A estratégia de aprimoramento é usada para aumentar a probabilidade e/ou o impacto de uma oportunidade. A ação de aprimoramento antecipada é frequentemente mais eficaz do que tentar melhorar o benefício após a ocorrência da oportunidade. A probabilidade de ocorrência de uma oportunidade pode ser aumentada ao concentrar a atenção em suas causas. Quando não for possível aumentar a probabilidade, uma resposta de aprimoramento pode aumentar o impacto, direcionando fatores que determinam o tamanho do benefício potencial. Exemplos de aumento de oportunidades incluem a adição de mais recursos a uma atividade para terminar mais cedo.
- **Aceitar.** Aceitar uma oportunidade reconhece sua existência, mas nenhuma ação proativa é tomada. Essa estratégia pode ser apropriada para oportunidades de baixa prioridade e também pode ser adotada quando não for possível ou economicamente viável abordar uma oportunidade de outra forma. A aceitação pode ser ativa ou passiva. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva de contingência, incluindo quantidades de tempo, dinheiro ou recursos para aproveitar a oportunidade, se ela ocorrer. A aceitação passiva não envolve nenhuma ação proativa, exceto a revisão periódica da oportunidade para garantir que ela não mude significativamente.

Facilitação. Facilitação é a capacidade de orientar efetivamente um evento de grupo para uma decisão, solução ou conclusão bem-sucedida. Um facilitador ajuda a garantir o seguinte:

- Há uma participação efetiva,
- Os participantes alcançam um entendimento mútuo,
- Todas as contribuições são consideradas,
- As conclusões ou resultados têm total adesão de acordo com o processo de decisão estabelecido para o projeto, e
- As ações e os acordos alcançados são tratados adequadamente depois.

Feedback. O feedback é a informação sobre as reações às comunicações, a uma entrega ou a uma situação. O feedback apoia a comunicação interativa entre o gerente de projeto, a equipe do projeto e todas as outras partes interessadas do projeto. Exemplos incluem treinamento, orientação e negociação.

Ferramentas de colaboração virtual. As ferramentas de colaboração virtual são aplicativos e plataformas de software projetados para facilitar a comunicação, a coordenação e a colaboração entre os membros da equipe do projeto, que podem estar geograficamente dispersos.

- **Exemplo: Plataformas de colaboração baseadas em nuvem.** As plataformas ou ferramentas de colaboração baseadas em nuvem permitem que vários membros da equipe do projeto e outras partes interessadas acessem, revisem e editem vários documentos e informações em tempo real, pois são armazenados na nuvem.

Ferramentas de controle de mudanças. Para facilitar a configuração e o gerenciamento de mudanças, podem ser utilizadas ferramentas manuais e automatizadas. O controle de configuração concentra-se em especificar as entregas e os processos, enquanto o controle de mudanças está preocupado em identificar, documentar e aprovar ou rejeitar mudanças nos documentos, entregas ou linhas de base do projeto. A seleção de ferramentas deve ser baseada nas necessidades das partes interessadas do projeto, considerando as restrições organizacionais e ambientais.

As atividades de gerenciamento de configuração suportadas por essas ferramentas de controle de mudanças incluem a identificação de itens de configuração, o registro e o relatório de seu status e a realização de verificações e auditorias de itens de configuração. Essas atividades podem garantir que a configuração do produto seja definida e verificada, que as mudanças sejam gerenciadas e que a responsabilidade seja mantida, atendendo aos requisitos funcionais descritos na documentação de configuração.

As atividades de gerenciamento de mudanças suportadas por essas ferramentas de controle de mudanças incluem a identificação e seleção de itens de mudança, a documentação de mudanças em solicitações de mudança adequadas e a decisão sobre mudanças por meio de revisão, aprovação, rejeição ou adiamento. Além disso, as ferramentas ajudam a rastrear as mudanças, verificando se elas estão registradas, avaliadas, aprovadas e comunicadas às partes interessadas. As ferramentas também gerenciam solicitações de mudança e as decisões resultantes, com considerações adicionais para comunicação para auxiliar o comitê de controle de mudanças (CCM) em suas funções e para distribuir decisões às partes interessadas apropriadas.

Financiamento. O financiamento implica a obtenção de recursos para projetos. É comum que projetos de infraestrutura, industriais e de serviços públicos de longo prazo busquem fontes externas de recursos. Se um projeto for financiado externamente, a entidade financiadora poderá ter certos requisitos que devem ser atendidos.

Fluxograma. Os fluxogramas são representações visuais que mapeiam a sequência de etapas e as possibilidades de ramificação dentro de um processo. Também são conhecidos como mapas de processo e são usados para transformar uma ou mais entradas em uma ou mais saídas. Os fluxogramas são fundamentais para ilustrar as atividades, os pontos de decisão, os loops de ramificação, os caminhos paralelos e a ordem geral de processamento em uma cadeia de valor horizontal. Essa visualização ajuda a entender os detalhes operacionais dos procedimentos e pode ser particularmente útil no gerenciamento de projetos para delinear processos e identificar possíveis áreas de melhoria.

Formação de equipe. A formação de equipes consiste na realização de atividades que aprimoram as relações sociais da equipe e criam um ambiente de trabalho colaborativo e cooperativo. As atividades de formação de equipes podem variar de um item de agenda de 5 minutos em uma reunião de revisão de status a um evento fora do local, facilitado profissionalmente, projetado para melhorar os relacionamentos interpessoais. O objetivo das atividades de formação de equipes é ajudar os membros individuais da equipe a trabalharem juntos de forma eficaz. As estratégias de formação de equipes são particularmente valiosas quando os membros da equipe operam em locais remotos sem o benefício do contato pessoal. A comunicação e as atividades informais podem ajudar a criar confiança e estabelecer bons relacionamentos de trabalho. Embora a formação de equipes seja essencial durante os estágios iniciais de um projeto, ela deve ser um processo contínuo. Mudanças em um ambiente de projeto são inevitáveis e, para gerenciá-las de forma eficaz, um esforço contínuo ou renovado de formação de equipe pode ser aplicado. O gerente de projeto deve monitorar continuamente a funcionalidade e o desempenho da equipe para determinar se são necessárias ações para evitar ou corrigir vários problemas da equipe.

Formatos orientados a texto. As responsabilidades dos membros da equipe que exigem descrições detalhadas podem ser especificadas em formatos orientados a texto. Geralmente em forma de esboço, esses documentos fornecem informações como responsabilidades, autoridade, competências e qualificações. Os documentos são conhecidos por vários nomes, incluindo descrições de cargos e formulários de função-responsabilidade-autoridade. Esses documentos podem ser usados como modelos para projetos futuros, especialmente quando as informações são atualizadas ao longo do projeto atual, aplicando as lições aprendidas.

Gerenciamento de backlog. O gerenciamento de backlog é usado principalmente em abordagens adaptativas para manter a lista de itens de backlog a serem trabalhados durante um projeto e se refere ao processo pelo qual a pessoa proprietária do backlog, normalmente um dono do produto, ajuda a manter o backlog atualizado. Para evitar confusão, é importante distinguir entre o backlog de produto, que contém a lista completa de funcionalidades e mudanças desejadas para o produto, e o backlog de sprint, que inclui apenas o subconjunto de itens selecionados para entrega em uma iteração específica.

Em abordagens adaptativas, o gerenciamento de backlog é a técnica usada para gerenciar mudanças. A lista de itens de backlog é classificada em ordem de valor de negócio ou importância para o cliente e dimensionada pela equipe de desenvolvimento para que os itens de maior valor sejam selecionados e entregues no próximo ciclo de desenvolvimento. As dependências e restrições também são levadas em consideração, o que pode afetar a ordem do novo item e as mudanças no backlog.

Gerenciamento de conflitos. O conflito é inevitável em um ambiente de projeto. As fontes de conflito incluem recursos escassos, prioridades de agendamento e estilos de trabalho pessoais. Regras básicas da equipe, normas do grupo e práticas sólidas de gerenciamento de projetos, como planejamento de comunicação e definição de papéis, podem reduzir a quantidade de conflitos.

O gerenciamento bem-sucedido de conflitos resulta em maior produtividade e relacionamentos de trabalho positivos. Quando gerenciadas adequadamente, as diferenças de opinião podem levar a uma maior criatividade e a uma melhor tomada de decisões. Se as diferenças se tornarem um fator negativo, os membros da equipe do projeto são inicialmente responsáveis por sua resolução. Se o conflito se agravar, o gerente de projeto deve ajudar a facilitar uma resolução satisfatória. O conflito deve ser resolvido no início e geralmente em particular, usando uma abordagem direta e colaborativa. Se o conflito perturbador continuar, procedimentos formais podem ser usados, incluindo ações disciplinares.

O sucesso dos gerentes de projeto no gerenciamento de suas equipes do projeto geralmente depende de sua capacidade de resolver conflitos. Diferentes gerentes de projeto podem usar diferentes métodos de resolução de conflitos. Os fatores que influenciam os métodos de resolução de conflitos podem incluir:

- Importância e intensidade do conflito,
- Pressão de tempo para resolver o conflito,
- Poder relativo das pessoas envolvidas no conflito,
- Importância de manter um bom relacionamento, e
- Motivação para resolver conflitos a longo ou curto prazo.

Existem cinco técnicas gerais para resolver conflitos. Cada técnica tem seu lugar e uso:

- **Retirar/evitar.** Retirar-se de uma situação de conflito real ou potencial; adiar a questão para estar melhor preparado ou para ser resolvida por outros.
- **Suavizar/acomodar.** Enfatizar as áreas de concordância em vez das áreas de diferença; ceder a sua posição às necessidades dos outros para manter a harmonia e os relacionamentos.
- **Acordo/reconciliação.** Procurar soluções que tragam algum grau de satisfação a todas as partes para resolver temporária ou parcialmente o conflito. Essa abordagem ocasionalmente resulta em uma situação de perda-perda.
- **Forçar/direcionar.** Impor o ponto de vista próprio às custas dos outros; oferecer apenas soluções de ganha-perde, geralmente aplicadas por meio de uma posição de poder para resolver uma emergência. Essa abordagem geralmente resulta em uma situação de ganha-perde.
- **Colaborar/solucionar problemas.** Incorporar vários pontos de vista e percepções de perspectivas diferentes; requer uma atitude cooperativa e um diálogo aberto que normalmente leva ao consenso e ao compromisso. Essa abordagem pode resultar em uma situação em que todos ganham.

Gerenciamento de informações. As ferramentas e técnicas de gerenciamento de informações são usadas para criar e conectar pessoas às informações. Essas ferramentas são eficazes para compartilhar conhecimento explícito simples, inequívoco e codificado. As ferramentas incluem, mas não se limitam ao seguinte:

- Métodos para codificar o conhecimento explícito (por exemplo, para produzir entradas de lições a serem aprendidas para o registro das lições aprendidas);
- Registro das lições aprendidas;
- Serviços da biblioteca;
- Coleta de informações (por exemplo, pesquisas na internet e leitura de artigos publicados); e
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP), que geralmente inclui sistemas de gerenciamento de documentos.

Ferramentas e técnicas que conectam as pessoas às informações podem ser aprimoradas com a adição de um elemento de interação (por exemplo, incluindo uma função "entre em contato comigo" para que os usuários possam entrar em contato com os criadores das lições e pedir conselhos específicos para seu projeto e contexto).

A interação e o suporte também ajudam as pessoas a encontrar informações relevantes. Pedir ajuda geralmente é mais rápido e fácil do que tentar identificar termos de pesquisa. Os termos de pesquisa geralmente são difíceis de selecionar porque as pessoas podem não saber quais palavras-chave ou frases usar para acessar as informações de que precisam.

As ferramentas e técnicas de gerenciamento de conhecimento e informações devem estar conectadas aos processos do projeto e aos proprietários do processo. As comunidades de prática e especialistas no assunto, por exemplo, podem gerar insights que levam a processos de controle aprimorados (ter uma pessoa patrocinadora interna pode garantir que as melhorias sejam implementadas). As entradas de lições aprendidas podem ser analisadas para identificar questões comuns que podem ser resolvidas por meio de mudanças nos procedimentos do projeto.

Gerenciamento de projetos de cadeia crítica (CCPM). Um conjunto de técnicas usadas para promover a execução rápida e o alto desempenho da data de vencimento, agregando a variabilidade do nível de tarefa (ou nível de sprint) a um buffer de projeto e, em seguida, alocando o buffer de projeto apenas quando e onde necessário para proteger a data de vencimento do projeto. Embora o conceito de reserva ou contingência de projeto seja semelhante, a diferença é que um buffer de cadeia crítica é *em vez de* buffers de nível de tarefa ou de sprint, e não além deles. O CCPM usa uma lógica de agendamento quase idêntica à do método do caminho crítico (CPM), pois ambos se baseiam na análise do caminho crítico e ambos exigem um caminho crítico carregado de recursos e nivelado de recursos (RLCP). De fato, ao identificar o caminho mais longo ou a cadeia de tarefas em um cronograma do projeto, "a RLCP" é sinônimo de "a cadeia crítica".

A única diferença significativa na lógica de agendamento entre o CCPM e o método do caminho crítico (CPM) é que o CCPM também calcula a porcentagem do buffer do projeto restante e, em seguida, a compara com a porcentagem da cadeia crítica restante, dando a todos os participantes do projeto um sinal de "dedo no pulso" do desempenho do cronograma do projeto. Esse sinal é chamado de "índice de proteção de buffer (BPI)", e difere do índice de desempenho de cronograma (SPI) do gerenciamento do valor agregado (GVA) no sentido de que o BPI é projetado para proteger a data de vencimento do projeto, enquanto o SPI é projetado para medir o quão longe da linha de base do cronograma o projeto pode estar. Além disso, um grande benefício do BPI é seu uso na priorização de tarefas diárias de acordo com aquelas que ajudarão a proteger as datas de vencimento dos projetos com maior risco de perdê-las. (Observe que, além do conjunto de técnicas de nível de projeto descrito brevemente acima, o CCPM também possui técnicas de nível de portfólio.)

Gerenciamento de reuniões. O gerenciamento de reuniões é uma habilidade interpessoal e de equipe usada para garantir que as reuniões atinjam seus objetivos pretendidos de forma eficaz e eficiente. As seguintes etapas devem ser usadas para o planejamento da reunião:

- Preparar e distribuir a agenda declarando os objetivos da reunião;
- Garantir que a reunião comece e termine no horário publicado;
- Garantir que os participantes apropriados sejam convidados e compareçam;
- Mantenha-se no tópico;
- Gerenciar expectativas, questões e conflitos durante a reunião; e
- Registre todas as ações juntamente com a pessoa responsável por concluir a ação.

Gerenciamento do conhecimento. As ferramentas e técnicas de gerenciamento do conhecimento conectam as pessoas para que possam trabalhar juntas para criar novos conhecimentos, compartilhar conhecimento tácito e integrar os conhecimentos de diversos membros da equipe. As ferramentas

e técnicas apropriadas em um projeto dependem da natureza do projeto, especialmente do grau de inovação envolvido, da complexidade do projeto e do nível de diversidade (incluindo a diversidade de disciplinas) entre os membros da equipe do projeto.

As ferramentas e técnicas de gerenciamento de conhecimento incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Rede de Contatos, incluindo interação social informal e redes sociais on-line (fóruns on-line onde as pessoas podem fazer perguntas abertas, como: "O que alguém sabe sobre...?" são úteis para iniciar conversas de compartilhamento de conhecimento com especialistas.);
- Comunidades de prática (às vezes chamadas de comunidades de interesse ou apenas comunidades) e grupos de interesse especial;
- Observação de trabalho e observação reversa;
- Fóruns de discussão, como grupos de foco;
- Eventos de compartilhamento de conhecimento, como seminários e conferências;
- Workshops, incluindo sessões de solução de problemas e revisões de aprendizado projetadas para identificar lições aprendidas;
- Técnicas de criatividade e gerenciamento de ideias;
- Feiras de conhecimento e cafés; e
- Treinamento que envolve interação entre os alunos.

Gerenciamento e liderança centralizados. Embora as atividades de liderança devam ser praticadas por todos os membros da equipe do projeto, as atividades de gerenciamento podem ser centralizadas ou distribuídas. A gestão e a liderança centralizadas são uma estrutura de gerenciamento que consiste em liderança de cima para baixo e instruções para a implementação de decisões para outros níveis de gerenciamento. Ao contrário da implementação de uma gestão e liderança distribuídas, uma estrutura de gestão e liderança centralizada significa que a tomada de decisões e a autoridade são centralizadas na alta administração e são conduzidas por um pequeno número de líderes seniores. Em um ambiente em que as atividades de gerenciamento são centralizadas, a responsabilidade (ser responsável por um resultado) geralmente é atribuída a um indivíduo, como o gerente de projeto ou função semelhante. Nessas situações, um termo de abertura do projeto ou outro documento de autorização pode fornecer aprovação para que o gerente de projeto forme uma equipe do projeto para alcançar os resultados do projeto. Veja também *gerenciamento distribuído e liderança*.

Gerenciamento e liderança distribuídos. Essa estrutura de gerenciamento enfatiza o trabalho em equipe e o empoderamento dos indivíduos. Ao contrário da gestão e liderança centralizadas, uma estrutura de gestão e liderança distribuída significa que a tomada de decisões e a autoridade são descentralizadas e distribuídas entre vários indivíduos e equipes. Às vezes, as atividades de gerenciamento de projetos são compartilhadas entre uma equipe de gerenciamento do projeto, e os membros da equipe do projeto são responsáveis por concluir o trabalho. Há também situações em que uma equipe do projeto pode se auto-organizar para concluir um projeto. Em vez de ter um gerente de projeto designado, alguém da equipe do projeto pode atuar como facilitador para permitir a comunicação, a colaboração e o engajamento. Esse papel pode mudar entre os membros da equipe do projeto. Veja também *gerenciamento e liderança centralizados*.

Gestão de recursos humanos verde. O gerenciamento de recursos humanos verde é um conjunto de políticas e práticas de gerenciamento de pessoas que se concentra no uso sustentável de recursos, na preservação do meio ambiente natural e na melhoria do desempenho ambiental. Por

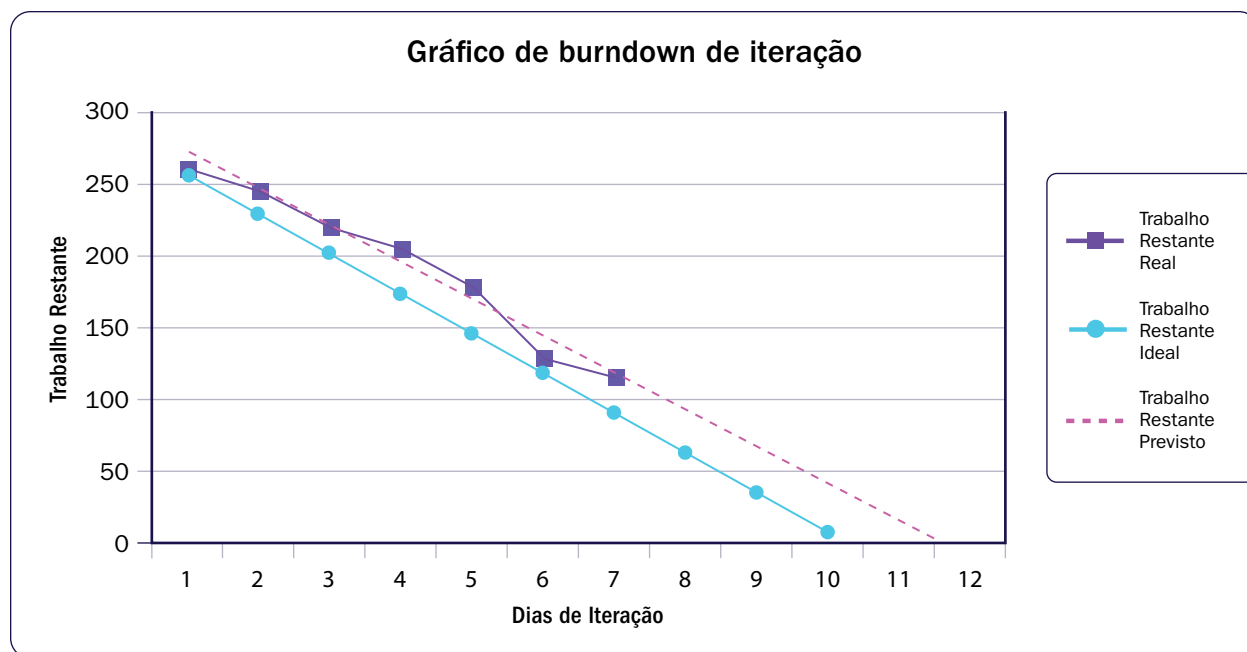


Figura 5-12. Gráfico de Burndown de Iteração

exemplo, o gerenciamento de recursos humanos verdes pode envolver a incorporação de práticas verdes, considerando o recrutamento e a seleção de membros da equipe do projeto, treinamento e desenvolvimento, gerenciamento de desempenho e remuneração e recompensas, bem como a revisão do envolvimento dos membros da equipe do projeto com práticas verdes ao realizar avaliações individuais e de equipe.

Gráfico de burndown de iteração. Um gráfico de burndown de iteração rastreia o trabalho que resta ser concluído no backlog da iteração. Um gráfico de burndown de iteração é usado para analisar a variação em relação a um burndown ideal com base no trabalho comprometido a partir do planejamento de iteração. Uma linha de tendência de previsão pode ser usada para prever a provável variação na conclusão da iteração e tomar as medidas apropriadas durante o curso da iteração. Em seguida, é traçada uma linha diagonal que representa o gráfico de burndown ideal e o trabalho restante real diário. Uma linha de tendência é então calculada para prever a conclusão com base no trabalho restante. A Figura 5-12 é um exemplo de um gráfico de burndown de iteração.

Gráfico de burndown. Um gráfico de burndown é uma representação gráfica do trabalho restante em relação ao tempo restante em uma janela de tempo. Consulte também *gráfico de burndown de iteração*.

Gráfico de burnup. Um gráfico de burnup é uma representação gráfica do trabalho concluído em direção a um marco. Os gráficos de burnup são usados principalmente em abordagens de desenvolvimento adaptativo para mostrar o progresso do projeto ao longo do tempo. O gráfico acompanha a quantidade de trabalho a ser concluído como uma linha reta na parte superior do gráfico. O trabalho concluído começa em zero e aumenta à medida que mais trabalho é concluído. Consulte também *controles visuais*.

Gráficos de controle. Os gráficos de controle são usados para determinar se um processo é estável ou tem um desempenho previsível. Os limites de especificação superior e inferior são baseados nos requisitos e refletem os valores máximos e mínimos permitidos. Os limites de controle superior

e inferior são diferentes dos limites de especificação. Os limites de controle são determinados usando cálculos e princípios estatísticos padrão para, em última análise, estabelecer a capacidade natural de um processo estável. O gerente de projeto e as partes interessadas apropriadas podem usar os limites de controle calculados estatisticamente para identificar os pontos em que a ação corretiva será tomada para evitar o desempenho que permanece fora dos limites de controle. Os gráficos de controle podem ser usados para monitorar vários tipos de variáveis de saída. Embora usados com mais frequência para rastrear atividades repetitivas necessárias para a produção de lotes fabricados, os gráficos de controle também podem ser usados para monitorar variações de custo e cronograma, volume, frequência de mudanças de escopo ou outros resultados de gerenciamento para ajudar a determinar se os processos de gerenciamento de projetos estão sob controle.

Gráficos hierárquicos. Os gráficos hierárquicos são uma estrutura tradicional de organograma que pode ser usada para mostrar posições e relacionamentos em um formato gráfico de cima para baixo. Outros gráficos hierárquicos incluem o seguinte:

- **Estrutura analítica do trabalho (EAT).** Uma EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser realizado pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. A EAP é projetada para mostrar como as entregas do projeto são divididas em pacotes de trabalho e fornece uma maneira de mostrar as áreas de responsabilidade de alto nível.
- **Estrutura analítica organizacional (EAO).** Uma EAO é uma representação hierárquica da organização do projeto que ilustra a relação entre as atividades do projeto e as unidades organizacionais que executarão essas atividades. Enquanto a EAP mostra uma decomposição das entregas do projeto, uma EAO é organizada de acordo com os departamentos, unidades ou equipes existentes de uma organização, com as atividades do projeto ou pacotes de trabalho listados em cada departamento. Um departamento operacional, como tecnologia da informação ou compras, pode ver todas as suas responsabilidades de projeto olhando para sua parte da EAO.
- **Estrutura analítica de recursos.** Uma estrutura analítica de recursos é uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. A estrutura analítica de recursos é usada para planejar, gerenciar e controlar o trabalho do projeto. Cada nível descendente (inferior) representa uma descrição cada vez mais detalhada do recurso até que as informações sejam pequenas o suficiente para serem usadas em conjunto com a EAP para permitir que o trabalho seja planejado, monitorado e controlado.
- **Estrutura de decomposição de valor (EDV).** Um EDV é um EAP com estimativas de valor atribuídas a cada elemento. O EDV pode ser útil para determinar se um determinado elemento de escopo é realmente obrigatório, ou seja, igual ao valor de todo o projeto, pois a remoção desse elemento de escopo apagaria o valor do projeto. Quando um elemento EDV está no caminho crítico, pode ser útil para ajudar a avaliar se pode existir uma linha de base de maior valor (por exemplo, quando o valor de acelerar ou remover um determinado elemento EDV pode exceder o custo de fazê-lo).

Grupo nominal. A técnica de grupo nominal é um método estruturado usado para facilitar a tomada de decisões em grupo, reunindo contribuições dos participantes de maneira sistemática. A técnica foi desenvolvida para enfrentar os desafios de discussões caóticas e improdutivas, especialmente em grandes grupos que lidam com tópicos controversos. Essa técnica visa igualar a participação e minimizar a dominância dos membros mais vocais, garantindo que todas as ideias sejam consideradas antes de qualquer discussão.

Grupos de discussão. Os grupos de discussão são uma técnica de elicitação que reúne partes interessadas pré-qualificadas e especialistas no assunto para conhecer suas expectativas e atitudes em relação a um produto, serviço ou resultado proposto. Um moderador treinado orienta o grupo por meio de uma discussão interativa projetada para ser mais conversacional do que uma entrevista individual.

Habilidades de comunicação. As habilidades de comunicação são um conjunto de habilidades para fornecer, receber e obter informações de várias fontes. As habilidades de comunicação podem ser orais, visuais ou eletrônicas. As habilidades de comunicação oral incluem interação, apresentação, escuta ativa e facilitação de reuniões. As habilidades de comunicação visual incluem visualização de dados e comunicação não verbal. As habilidades de comunicação eletrônica incluem ferramentas eletrônicas, como redação profissional, elaboração de e-mails, envio de mensagens de texto, bate-papo, prompts de IA e atividades semelhantes.

Habilidades interpessoais e de equipe. As habilidades interpessoais usadas com frequência em projetos incluem inteligência emocional, tomada de decisões, facilitação, gerenciamento e resolução de conflitos, entre outras. (Consulte *inteligência emocional; tomada de decisão; gerenciamento de conflitos*.) No que diz respeito ao gerenciamento de equipes, esse esforço implica a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atividades de gerenciamento e liderança. As atividades de gerenciamento se concentram nos meios de atingir os objetivos do projeto, como ter processos eficazes, planejar, coordenar, medir e monitorar o trabalho, entre outros. As atividades de liderança se concentram nas pessoas. A liderança inclui influenciar, motivar, ouvir, capacitar e outras atividades relacionadas à equipe do projeto. Ambos são importantes para alcançar os resultados pretendidos. Veja também *gerenciamento e liderança centralizados e gerenciamento e liderança distribuídos*.

Índice de desempenho para término (IDPT). O índice de desempenho para término (IDPT) é uma medida do desempenho de custos que deve ser alcançada com os recursos restantes para atingir uma meta de gerenciamento especificada, expressa como a relação do custo para terminar o trabalho pendente com o orçamento restante. O IDPT é o índice de desempenho de custos calculado que é alcançado no trabalho restante para atender a uma meta de gerenciamento especificada, como o orçamento no término (ONT) ou a estimativa no término (ENT). Se ficar óbvio que o ONT não é mais viável, o gerente de projeto deve considerar a ENT prevista. Uma vez aprovada, a ENT pode substituir o ONT no cálculo do IDPT. A equação para o IDPT é: $(ONT - VA) / (ONT - CR)$ onde: BAC = orçamento no término (ONT), VA = valor agregado e CR = custo real.

O IDPT é exibido conceitualmente na Figura 5-13. A equação para o IDPT é mostrada no canto inferior esquerdo como o trabalho restante (definido como o ONT menos o VA) dividido pelos fundos restantes (que podem ser o ONT menos o CR, ou o ENT menos o CR).

Se o SPI cumulativo ficar abaixo da linha de base (conforme mostrado na Figura 5-13), todo o trabalho futuro do projeto deve ser realizado imediatamente na faixa do IDPT (ONT) (conforme refletido na linha superior da Figura 5-13) para permanecer dentro do ONT autorizado. Se esse nível de desempenho é alcançável é uma decisão baseada em várias considerações, incluindo risco, tempo restante no projeto e desempenho técnico. Esse nível de desempenho é exibido como a linha IDPT (ENT). A equação para o IDPT é baseada na ENT: $(ONT - VA) / (ENT - CR)$. As fórmulas do GVA são fornecidas na Tabela 5-1.

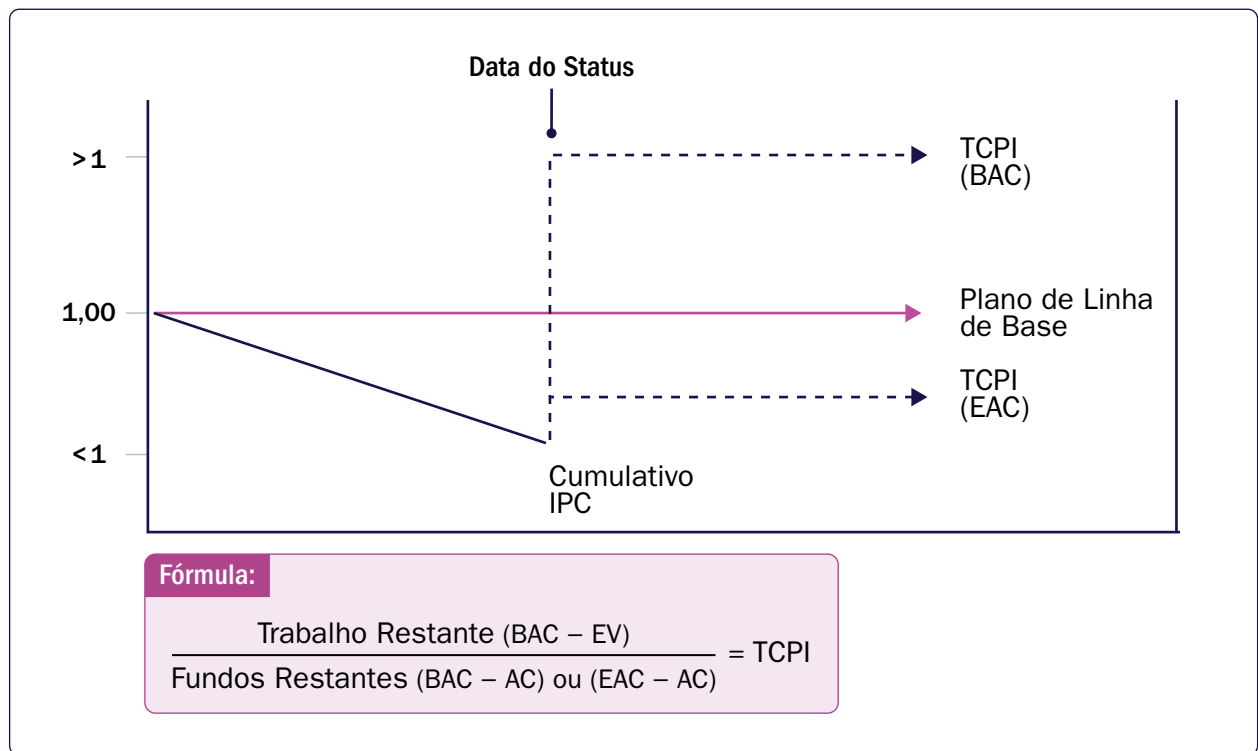


Figura 5-13. Índice de Desempenho para Término (IDPT)

Tabela 5-1. Resumo dos Cálculos de Valor Agregado

Análise de Valor Agregado					
Abreviação	Nome	Léxico Definição	Como é Usado	Equação	Interpretação do Resultado
VP	Valor Planejado	O orçamento autorizado atribuído ao trabalho programado	É o valor do trabalho planejado para ser concluído em um determinado momento, geralmente a data dos dados ou a conclusão do projeto.		
VA	Valor Agregado	A medida do trabalho realizado expressa em termos do orçamento autorizado para esse trabalho	É o valor planejado de todo o trabalho concluído (ganho) até um determinado momento, geralmente a data dos dados, sem referência aos custos reais.	VA = Soma do valor planejado do trabalho concluído	

(continuação)

Tabela 5-1. (Continuação)

Análise de Valor Agregado					
Abreviação	Nome	Léxico Definição	Como é Usado	Equação	Interpretação do Resultado
CR	Custo real	O custo realizado incorrido pelo trabalho executado em uma atividade durante um período de tempo específico	É o custo real de todo o trabalho concluído até um determinado momento, geralmente a data dos dados.		
ONT	Orçamento no término	A soma de todos os orçamentos estabelecidos para o trabalho a ser realizado	É o valor do trabalho total planejado: a linha de base dos custos do projeto.		
VC	Variação de custo	O valor do déficit ou superávit orçamentário em um determinado momento, expresso como a diferença entre o valor obtido e o custo real	É a diferença entre o valor do trabalho concluído até um determinado momento, geralmente a data dos dados, e o custo real até o mesmo momento.	$VC = VA - CR$	Positivo = Abaixo do custo planejado Neutro = No custo planejado Negativo = Acima do custo planejado
VC	Variação de cronograma	Uma medida de desempenho do cronograma expressa como a diferença entre o valor agregado e o valor planejado	É a diferença entre o trabalho concluído até um determinado momento, geralmente a data dos dados, e o trabalho planejado para ser concluído até o mesmo momento.	$VP = VA - VP$	Positivo = à frente do cronograma Neutro = No cronograma Negativo = Atrasado
VNT	Variação no término	Uma projeção do valor do déficit ou superávit orçamentário, expresso como a diferença entre o orçamento na conclusão e a estimativa na conclusão	É a diferença estimada no custo na conclusão do projeto.	$VNT = ONT - ENT$	Positivo = Abaixo do custo planejado Neutro = No custo planejado Negativo = Acima do custo planejado

(continuação)

Tabela 5-1. (Continuação)

Análise de Valor Agregado					
Abreviação	Nome	Léxico Definição	Como é Usado	Equação	Interpretação do Resultado
IPC	Índice de desempenho de custo	Uma medida da eficiência de custo dos recursos orçados expressa como a relação entre o valor agregado e o custo real	Um IPC de 1,0 significa que o projeto está exatamente dentro do orçamento; que o trabalho realmente realizado até agora tem exatamente o mesmo valor que o custo até agora. Outros valores mostram a porcentagem de quanto os custos estão acima ou abaixo do valor orçado para o trabalho realizado.	$IPC = VA / CR$	Maior que 1,0 = Abaixo do custo planejado Exatamente 1,0 = No custo planejado Menos de 1,0 = Acima do custo planejado
IDP	Índice de desempenho de prazos	Uma medida de eficiência do cronograma expressa como a relação entre o valor agregado e o valor planejado	Um IDP de 1,0 significa que o projeto está exatamente no cronograma; que o trabalho realmente realizado até agora é exatamente o mesmo que o trabalho planejado para ser feito até agora. Outros valores mostram a porcentagem de quanto o trabalho está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma com base na linha do tempo projetada para o trabalho planejado.	$IDP = VA / VP$	Maior que 1,0 = Antecipação do cronograma Exatamente 1,0 = No cronograma Menos de 1,0 = Atrasado
ENT	Estimativa no término	O custo total esperado para concluir todo o trabalho, expresso como a soma do custo real até a data e a estimativa para concluir	Se espera-se que o SPI seja o mesmo para o restante do projeto, o VAE pode ser calculado usando:	$ENT = ONT / IPC$	
			Se o trabalho futuro for realizado na taxa planejada, use:	$ENT = CR + ONT - VA$	
			Se o plano inicial não for mais válido, use:	$ENT = CR + EPC \text{ de baixo para cima}$	
			Se tanto o IPC quanto o IDP influenciam o trabalho restante, use:	$ENT = CR + [(ONT - VA) / (IPC \times IDP)]$	

Tabela 5-1. (Continuação)

Análise de Valor Agregado					
Abreviação	Nome	Léxico Definição	Como é Usado	Equação	Interpretação do Resultado
EPT	Estimativa para terminar	O custo esperado para concluir todo o trabalho restante do projeto	Supondo que o trabalho esteja prosseguindo conforme planejado, o custo de conclusão do trabalho autorizado restante pode ser calculado usando:	$EPT = ENT - CR$	
			Reestimar o trabalho restante de baixo para cima.	$EPT = \text{Reestimativa}$	
IDPT	Índice de desempenho para término	Uma medida do desempenho de custos que deve ser alcançada com os recursos restantes para atingir uma meta de gerenciamento especificada, expressa como a relação do custo para concluir o trabalho pendente com o orçamento restante	É a eficiência que deve ser mantida para concluir conforme o plano.	$IDPT = (ONT - VA) / (ONT - CR)$	Maior que 1,0 = Mais difícil de concluir Exatamente 1,0 = Igual para concluir Menos de 1,0 = Mais fácil de concluir
			É a eficiência que deve ser mantida para concluir o EAC atual.	$IDPT = (ONT - VA) / (ONT - CR)$	Maior que 1,0 = Mais difícil de concluir Exatamente 1,0 = Igual para concluir Menos de 1,0 = Mais fácil de concluir

Influenciar. Como os gerentes de projeto geralmente têm pouca ou nenhuma autoridade direta sobre os membros da equipe em um ambiente matricial, sua capacidade de influenciar as partes interessadas em tempo hábil é fundamental para o sucesso do projeto. As principais habilidades de influência incluem o seguinte:

- Capacidade de ser persuasivo;

- Articular claramente pontos e posições;
- Altos níveis de habilidades de escuta ativa e eficaz;
- Consciência e consideração pelas várias perspectivas em qualquer situação; e
- Reunir informações relevantes para resolver questões e chegar a acordos, mantendo a confiança mútua.

Inspeções. Uma inspeção é o exame de um produto de trabalho para determinar se ele está em conformidade com os padrões documentados. Os resultados das inspeções geralmente incluem medições e podem ser realizadas em qualquer nível. Os resultados de uma única atividade podem ser inspecionados ou o produto final do projeto pode ser inspecionado. As inspeções podem ser chamadas de revisões, revisões por pares, auditorias ou análises. Em algumas áreas de aplicação, esses termos têm significados específicos e restritos. As inspeções também são usadas para verificar os reparos de defeitos.

Inteligência artificial (IA). IA é a programação de máquinas com padrões e processos semelhantes aos observados em – e por – humanos e interações humanas.

- **Aprendizado de máquina (ML).** O aprendizado de máquina é uma parte da IA, e seu principal objetivo é desenvolver software que possa aprender com experiências passadas, semelhante ao que os seres humanos fazem. Os campos comuns incluem o reconhecimento de fala e imagens; previsão do tempo, comportamento do mercado de ações e tráfego; operação de carros autônomos; filtragem de spam de e-mail; e fornecimento de diagnóstico médico.
- **Processamento de linguagem natural (PLN).** O objetivo da técnica de PLN é criar um software que possa processar a linguagem natural, como as pessoas. Em outras palavras, as pessoas se comunicam com os computadores em sua própria linguagem natural. Alguns exemplos de PLN incluem chatbots, reconhecimento de fala, extração e resumo de texto e análise de sentimentos.

Inteligência cultural organizacional. A inteligência cultural organizacional é a capacidade da empresa de atuar de forma eficaz em situações culturalmente diversas e complexas e em um mundo multicultural. Por exemplo, gerentes de projeto e equipes com alta inteligência cultural organizacional podem demonstrar fortes habilidades culturais e reconhecer que diferentes membros da equipe de diferentes regiões culturais podem pensar e se expressar de maneira diferente. No entanto, ao mesmo tempo, esses gerentes de projeto e equipes evitam demonstrar estereótipos culturais descuidados.

Inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e gerenciar as emoções pessoais de si mesmo e de outras pessoas, bem como as emoções coletivas de grupos de pessoas. Uma equipe do projeto pode usar a inteligência emocional para reduzir a tensão e aumentar a cooperação, identificando, avaliando e controlando os sentimentos dos membros da equipe do projeto, antecipando suas ações, reconhecendo suas preocupações e acompanhando suas questões.

Um gerente de projeto deve investir em sua inteligência emocional pessoal, aprimorando as competências de entrada (por exemplo, autogerenciamento e autoconsciência) e de saída (por exemplo, gerenciamento de relacionamentos). Pesquisas sugerem que as equipes de projeto que conseguem desenvolver a inteligência emocional da equipe ou se tornam um grupo emocionalmente competente são mais eficazes. Além disso, geralmente há uma redução na rotatividade de funcionários. Veja também *liderança*.

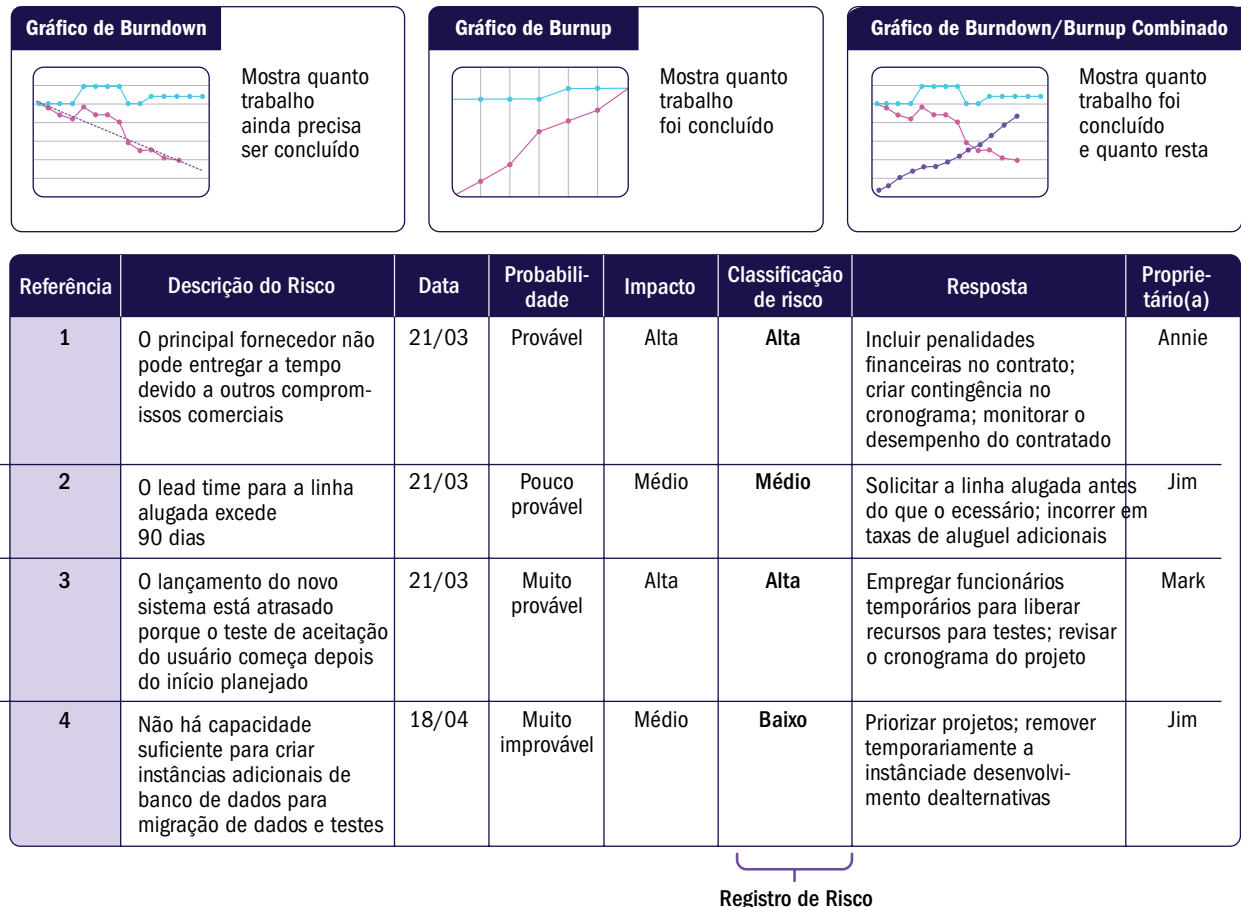


Figura 5-14. Irradiador de informações

Irradiadores de informações. Um radiador de informações é uma exibição física visível que fornece informações para o restante da organização, permitindo o compartilhamento oportuno de conhecimento. Os radiadores de informações também podem ser conhecidos como grandes gráficos visíveis. Os radiadores de informações são postados em um local onde as pessoas podem ver as informações facilmente, em vez de tê-las em uma ferramenta de agendamento ou relatório. Os radiadores de informações devem ser fáceis de atualizar e devem ser atualizados com frequência. Eles são frequentemente "baixa tecnologia e alto contato", pois são mantidos manualmente em vez de gerados eletronicamente. Figura 5-14 mostra um radiador de informações associado ao trabalho concluído, trabalho restante e riscos.

Julgamento especializado. Julgamento especializado é o julgamento fornecido com base na experiência em uma área de aplicação, disciplina, setor etc., conforme apropriado para a atividade que está sendo realizada. Essa especialização pode ser fornecida por qualquer grupo ou pessoa com educação, conhecimento, habilidade, experiência ou treinamento especializados.

Liderança servidora. A liderança servidora é a prática de liderar a equipe concentrando-se em compreender e atender às necessidades e ao desenvolvimento dos membros da equipe para permitir o melhor desempenho possível da equipe. A liderança servidora é realizada a serviço do(s) objetivo(s) de negócio/missão do projeto.

Liderança. A liderança abrange o conhecimento, as habilidades e os comportamentos necessários para orientar, motivar e dirigir uma equipe para ajudar uma organização a atingir suas metas de negócios. Essas habilidades podem incluir a demonstração de capacidades essenciais, como negociação, resiliência, comunicação, solução de problemas, pensamento crítico e habilidades interpessoais. Os projetos estão se tornando cada vez mais complicados, com mais e mais empresas executando sua estratégia por meio de projetos. O gerenciamento de projetos é mais do que apenas trabalhar com números, modelos, tabelas, gráficos e sistemas de computação. Um denominador comum em todos os projetos são as pessoas. As pessoas podem ser contadas, mas não são números.

As habilidades de liderança são úteis para todos os membros da equipe do projeto, seja em um ambiente com autoridade centralizada ou em um ambiente de liderança compartilhada. As seções a seguir descrevem algumas das características e atividades associadas à liderança:

- **Estabelecer e manter a visão.** Todo projeto tem um propósito. Compreender esse propósito é fundamental para que as pessoas dediquem seu tempo e energia na direção certa para alcançar o propósito do projeto. A visão do projeto resume o propósito do projeto de forma clara e sucinta. A visão descreve uma visão realista e atraente dos resultados futuros do projeto. Além de descrever brevemente o estado futuro desejado, a visão é uma ferramenta motivacional poderosa. É uma maneira de criar paixão e significado para a meta prevista de um projeto. Uma visão comum ajuda a manter as pessoas puxando na mesma direção. Quando imerso nos detalhes do trabalho diário, uma compreensão clara da meta final pode ajudar a orientar as decisões locais em direção ao resultado desejado do projeto.
 - Uma visão desenvolvida de forma colaborativa entre os membros da equipe do projeto e as principais partes interessadas deve responder a estas perguntas:
 - ▶ Qual é o objetivo do projeto?
 - ▶ O que define o sucesso do trabalho do projeto?
 - ▶ Como o futuro será melhor quando os resultados do projeto forem entregues?
 - ▶ Como a equipe do projeto saberá que está se afastando da visão?
 - Uma boa visão é clara, concisa e executável. Ela faz o seguinte:
 - ▶ Resume o projeto com uma frase poderosa ou uma descrição curta;
 - ▶ Descreve o melhor resultado possível;
 - ▶ Cria uma imagem comum e coesa na mente dos membros da equipe do projeto; e
 - ▶ Inspira paixão pelo resultado.
- **Pensamento crítico.** O pensamento crítico, especialmente quando aplicado à descoberta, pode incluir imaginação conceitual, insight e intuição. Os membros da equipe do projeto aplicam o pensamento crítico para fazer o seguinte:
 - Pesquisar e reunir informações imparciais e bem equilibradas;
 - Reconhecer, analisar e resolver problemas;
 - Identificar preconceitos, suposições não declaradas e valores;
 - Discernir o uso da linguagem e sua influência sobre si mesmo e outras pessoas;
 - Analisar dados e evidências para avaliar argumentos e perspectivas;
 - Observar eventos para identificar padrões e relacionamentos;

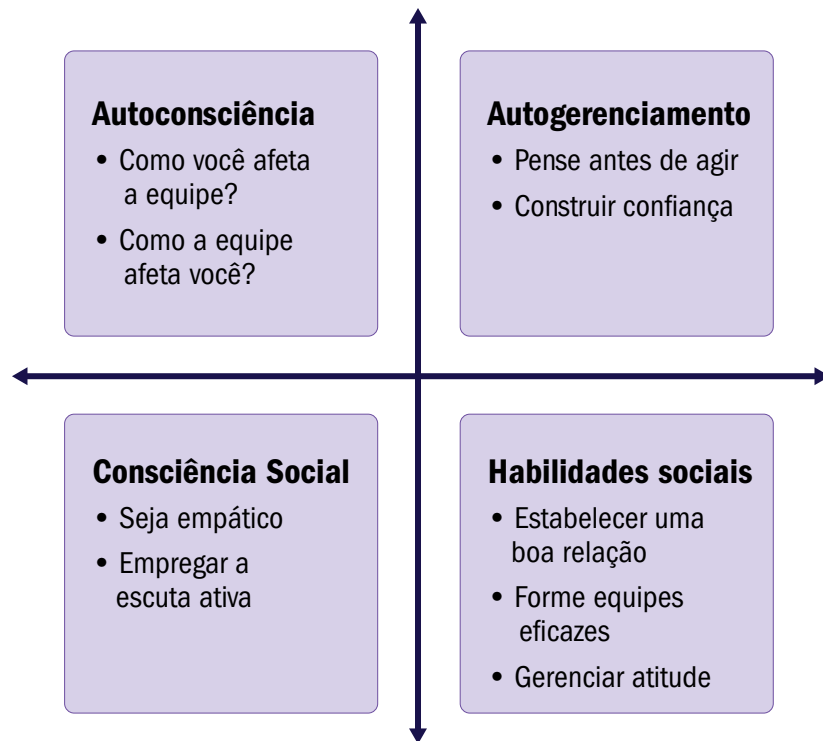


Figura 5-15. Componentes da Inteligência Emocional

- Aplicar o raciocínio indutivo, dedutivo e abduutivo de forma apropriada; e
- Identificar e articular premissas falsas, analogias falsas, apelos emocionais e outras lógicas falhas (para obter mais informações, consulte *pensamento crítico*).
- **Motivação.** Motivar os membros da equipe do projeto tem dois aspectos: A primeira é entender o que motiva os membros da equipe do projeto a ter desempenho, e a segunda é trabalhar com os membros da equipe do projeto de tal forma que permaneçam comprometidos com o projeto e seus resultados (para obter mais informações, consulte *motivação*).
- **Habilidades interpessoais.** As habilidades interpessoais usadas com frequência em projetos incluem inteligência emocional, tomada de decisões e resolução de conflitos, entre outras.
 - **Inteligência emocional.** A inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e gerenciar as emoções pessoais de si mesmo e de outras pessoas, bem como as emoções coletivas de grupos de pessoas. Existem vários modelos para definir e explicar a inteligência emocional. A Figura 5-15 mostra os pontos-chave de cada um dos quatro aspectos da inteligência emocional e como eles se relacionam. Os aspectos relacionados a si mesmo estão na parte superior, e os aspectos sociais estão na parte inferior. A conscientização está no lado esquerdo, e o gerenciamento e a habilidade estão no lado direito.

Os modelos de inteligência emocional convergem em quatro áreas-chave:

- ▶ **Autoconsciência.** Autoconsciência é a capacidade de realizar uma autoavaliação

realista. Essa habilidade inclui a compreensão de nossas próprias emoções, objetivos, motivações, pontos fortes e fracos.

- ▶ *Autogerenciamento.* O autogerenciamento, também conhecido como autorregulação, é a capacidade de controlar e redirecionar sentimentos e impulsos perturbadores. É a capacidade de pensar antes de agir, suspendendo julgamentos precipitados e decisões impulsivas.
- ▶ *Consciência social.* A consciência social é sobre empatia, compreensão e consideração pelos sentimentos de outras pessoas. Essa área-chave inclui a capacidade de ler sinais não verbais e linguagem corporal.
- ▶ *Habilidades sociais.* As habilidades sociais são o culminar das outras dimensões da inteligência emocional. As habilidades sociais estão relacionadas ao gerenciamento de grupos de pessoas, como equipes do projeto, construção de redes sociais, busca de pontos em comum com várias partes interessadas e construção de relacionamento.

São necessárias habilidades de autoconhecimento e autogerenciamento para permanecer calma e produtiva durante circunstâncias difíceis do projeto. A consciência social e as habilidades sociais permitem melhores vínculos com os membros da equipe do projeto e as partes interessadas do projeto. A inteligência emocional é a base de todas as formas de liderança.

Alguns modelos de inteligência emocional incluem uma quinta área para motivação. A motivação, nesse contexto, é entender o que impulsiona e inspira as pessoas. Para obter mais informações, consulte *inteligência emocional*.

- **Tomada de decisão.** Os gerentes de projeto e as equipes do projeto tomam muitas decisões diariamente. Algumas decisões podem ser bastante inconsequentes para o resultado do projeto, como onde ir para o almoço em equipe, e outras terão um grande impacto, como qual abordagem de desenvolvimento usar, qual ferramenta usar ou qual fornecedor selecionar.
 - As decisões podem ser tomadas unilateralmente. Isso tem a vantagem de ser rápido, mas está sujeito a erros quando comparado ao envolvimento da sabedoria de um conjunto diversificado de pessoas. A tomada de decisão unilateral também pode desmotivar as pessoas afetadas pela decisão, pois elas podem sentir que seus pontos de vista e preocupações não foram considerados.
 - A tomada de decisão em grupo tem o benefício de aproveitar a ampla base de conhecimento de um grupo. Envolver as pessoas no processo de tomada de decisão também aumenta a adesão ao resultado, mesmo que a opção selecionada não tenha sido a primeira escolha de todos. Em geral, a inclusão aumenta o compromisso com a decisão. A desvantagem da tomada de decisão em grupo é o tempo necessário e a interrupção do trabalho da equipe que pode ocorrer quando os membros são consultados sobre uma decisão.
 - A tomada de decisão da equipe do projeto geralmente segue um padrão de divergência/convergência. Esse padrão significa que as partes interessadas são inicialmente envolvidas para gerar um amplo conjunto de alternativas ou abordagens de solução. Esse trabalho é frequentemente feito individualmente para evitar que as partes interessadas seniores ou carismáticas influenciem indevidamente outras partes interessadas. Em seguida, depois que um amplo espectro de alternativas de decisão foi gerado, a equipe do projeto converge para uma solução preferida.

- O objetivo é tomar decisões rapidamente, envolvendo o conhecimento diversificado de um grupo de maneira inclusiva e respeitosa. Algumas decisões podem ser tomadas em uma direção diferente da que algumas pessoas preferem, mas todas as pessoas têm a oportunidade de explicar sua posição. No final, a autoridade decisória, seja um indivíduo ou um grupo, toma uma decisão com base na análise apresentada e com consideração pelas expectativas das partes interessadas.
- A seleção cuidadosa de quais decisões devem ser discutidas em grupo e o uso de votação podem limitar as interrupções e a troca de tarefas experimentadas pela equipe do projeto. Muitas abordagens, como votação romana, estimativa Delphi de banda larga e votação de punho de cinco, usam o padrão divergir/convergir. Essas abordagens visam envolver a contribuição individual enquanto votam ao mesmo tempo, o que minimiza o pensamento de grupo.
- Para aquelas decisões que estão além da autoridade da equipe do projeto para decidir, a equipe do projeto pode investigar alternativas, considerar os impactos de cada alternativa e escalonar a decisão para alguém com a autoridade adequada. Esse processo está alinhado com a filosofia de "não me traga problemas, traga soluções", mantendo-se alinhado com a governança organizacional em relação à autoridade de tomada de decisão.
- **Gerenciamento de conflitos.** Abordar o conflito antes que ele escale além de um debate útil leva a melhores resultados. As seguintes abordagens podem ajudar:
 - **Mantenha a comunicação aberta e respeitosa.** Como o conflito pode causar ansiedade, é importante manter um ambiente seguro para explorar a origem do conflito. Sem um ambiente seguro, as pessoas deixarão de se comunicar. Certifique-se de que as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal permaneçam não ameaçadores.
 - **Concentre-se nas questões, não nas pessoas.** O conflito é baseado na percepção diferente das pessoas sobre as situações. Os conflitos não devem ser pessoais. O foco está em resolver a situação, não em culpar.
 - **Foque no presente e no futuro, não no passado.** Mantenha o foco na situação atual, não em situações passadas. Se algo semelhante aconteceu anteriormente, trazer o passado à tona não resolverá a situação atual. Na verdade, isso pode intensificar ainda mais a situação atual.

Procurem alternativas juntos. Os danos causados pelo conflito podem ser reparados procurando resoluções e alternativas em conjunto. Essa colaboração também pode criar relacionamentos mais construtivos. Esse esforço para resolver o problema move o conflito para um espaço de solução de problemas, onde as pessoas podem trabalhar juntas para gerar alternativas criativas (para obter mais informações, consulte *gerenciamento de conflitos*).

Listas de prompts. Uma lista de prompts é uma lista predeterminada de categorias de risco que podem dar origem a riscos individuais do projeto e que também podem atuar como fontes de risco geral do projeto. A lista de prompts pode ser usada como uma estrutura de referência para ajudar a equipe do projeto na geração de ideias ao usar técnicas de identificação de riscos. As categorias de risco no nível mais baixo da estrutura de detalhamento de riscos podem ser usadas como uma lista de sugestões para riscos individuais do projeto. Algumas estruturas de referência estratégicas comuns são mais adequados para identificar fontes de risco geral do projeto, por exemplo, PESTLE (político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal, ambiental), TECOP (técnico, ambiental, comercial, operacional, político) ou VUCA (volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade).

Listas de verificação. Uma lista de verificação é uma lista de itens, ações ou pontos a serem considerados. As listas de verificação são frequentemente usadas como lembretes e são desenvolvidas com base em informações históricas e no conhecimento acumulado de projetos semelhantes e outras fontes de informação. O uso de listas de verificação é uma maneira eficaz de capturar as lições aprendidas em projetos concluídos semelhantes, listando riscos específicos de cada projeto que ocorreram anteriormente e que podem ser relevantes para o projeto atual.

A organização pode manter listas de verificação com base em projetos concluídos ou usar listas de verificação genéricas do setor. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples de usar, é impossível criar uma lista exaustiva. A equipe do projeto também deve explorar itens que não aparecem na lista de verificação. Além disso, a lista de verificação deve ser revisada de tempos em tempos para atualizar as novas informações, bem como remover ou arquivar informações obsoletas. As listas de verificação também podem servir como uma maneira eficaz de garantir que um projeto ou tarefa esteja pronto para começar; essa lista de verificação também é chamada de "definição de pronto" ou "kit completo" e pode ser particularmente útil para minimizar o retrabalho.

Mapeamento de cadeia de valor. O mapeamento da cadeia de valor é uma exibição das etapas críticas de um processo e o tempo gasto em cada etapa para identificar desperdícios. O mapeamento da cadeia de valor é uma técnica Lean usada para documentar, analisar e melhorar o fluxo de informações ou materiais necessários para produzir um produto ou serviço para um cliente. Uma cadeia de valor começa, termina e, esperançosamente, continua com um cliente. Uma cadeia de valor é o conjunto de atividades que ocorrem para agregar valor aos clientes, desde a solicitação inicial até a realização do valor pelos clientes.

Mapeamento mental. O mapeamento mental é uma técnica usada para consolidar ideias criadas por meio de sessões individuais de brainstorming em um único mapa para refletir as semelhanças e diferenças na compreensão e gerar novas ideias. O mapeamento mental é um método diagramático usado para organizar visualmente as informações.

Mapeamento/representação das partes interessadas. O mapeamento e a representação das partes interessadas são um método de categorização das partes interessadas usando vários métodos. A categorização das partes interessadas ajuda a equipe a construir relacionamentos com as partes interessadas identificadas do projeto. Os métodos comuns incluem o seguinte:

- **Grade de poder/interesse, grade de poder/influência ou grade de impacto/influência.** Cada uma dessas técnicas apoia um agrupamento de partes interessadas de acordo com seu nível de autoridade (poder), nível de preocupação com os resultados do projeto (interesse), capacidade de influenciar os resultados do projeto (influência) ou capacidade de causar mudanças no planejamento ou na execução do projeto. Esses modelos de classificação são úteis para projetos pequenos ou projetos com relacionamentos simples entre as partes interessadas e o projeto, ou dentro da própria comunidade de partes interessadas.
- **Cubo das partes interessadas.** Este é um refinamento dos modelos de grade explicados anteriormente. Esse modelo combina os elementos da grade em um modelo tridimensional que pode ser útil para os gerentes de projeto e as equipes na identificação e no engajamento da comunidade de partes interessadas. Ele fornece um modelo com várias dimensões que melhora a representação da comunidade de partes interessadas como uma entidade multidimensional e auxilia no desenvolvimento de estratégias de comunicação.
- **Modelo de destaque.** O modelo de relevância descreve classes de partes interessadas com base em avaliações de seu poder (nível de autoridade ou capacidade de influenciar os

resultados do projeto), urgência (necessidade de atenção imediata, seja por restrição de tempo ou relacionada às altas apostas das partes interessadas no resultado) e legitimidade (seu envolvimento é apropriado). Há uma adaptação do modelo de relevância que substitui a proximidade (envolvimento direto das partes interessadas nas atividades do projeto, como sua proximidade física com o local de trabalho ou sua contribuição direta para as entregas do projeto) pela legitimidade (aplicando-se à equipe e medindo seu nível de envolvimento com o trabalho do projeto). O modelo de relevância é útil para comunidades de partes interessadas grandes e complexas ou onde há redes complexas de relacionamentos dentro da comunidade. Também é útil para determinar a importância relativa das partes interessadas identificadas.

- **Direções de influência.** Essa técnica classifica as partes interessadas de acordo com sua influência no trabalho do projeto ou na própria equipe do projeto. As partes interessadas podem ser classificadas das seguintes maneiras:
 - **Para cima** (gerência sênior da organização executora ou da organização do cliente, patrocinador e comitê diretivo);
 - **Para baixo** (a equipe ou especialistas que contribuem com conhecimento ou habilidades em caráter temporário);
 - **Para fora** (grupos de partes interessadas e seus representantes fora da equipe do projeto, como fornecedores, departamentos governamentais, o público, usuários finais e reguladores); ou
 - **Para o lado** (os pares do gerente de projeto, como outros gerentes de projeto ou gerentes intermediários que estão em competição por recursos escassos do projeto ou que colaboram com o gerente de projeto no compartilhamento de recursos ou informações).
- **Priorização.** A priorização das partes interessadas pode ser necessária para projetos com um grande número de partes interessadas, em que a composição da comunidade de partes interessadas está mudando com frequência, ou quando as relações entre as partes interessadas e a equipe do projeto ou dentro da comunidade de partes interessadas são complexas.

Matriz de atribuição de responsabilidades. Uma matriz de atribuição de responsabilidades é uma grade que mostra os recursos do projeto atribuídos a cada pacote de trabalho. A matriz é usada para ilustrar as conexões entre os pacotes de trabalho, ou atividades, e os membros da equipe do projeto. Em projetos maiores, uma matriz de atribuição de responsabilidades pode ser desenvolvida em vários níveis. Por exemplo, uma matriz de alto nível pode definir as responsabilidades de uma equipe do projeto, grupo ou unidade em cada componente da EAP. Uma matriz de nível inferior pode ser usada dentro do grupo para designar papéis, responsabilidades e níveis de autoridade para atividades específicas. O formato de matriz mostra todas as atividades associadas a uma pessoa e todas as pessoas associadas a uma atividade. Esse formato também garante que haja apenas uma pessoa responsável por cada tarefa para evitar confusão sobre quem está, em última análise, no comando ou tem autoridade sobre o trabalho. Um exemplo de uma matriz de atribuição de responsabilidades é uma matriz RACI (responsável, aprovador, consultado, informado), mostrada na Figura 5-16. O gráfico de amostra mostra o trabalho a ser feito na coluna da esquerda como atividades. Os recursos atribuídos podem ser mostrados como indivíduos ou grupos. O gerente de projeto pode selecionar outras opções, como designações de "líder" e "recurso", conforme apropriado para o projeto. Uma matriz RACI é uma ferramenta útil para garantir a atribuição clara de papéis e responsabilidades quando a equipe é composta por recursos internos e externos.

Matriz RACI	Pessoa				
Atividade	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Criar termo de abertura	A	R	I	I	I
Coletar requisitos	I	A	R	C	C
Enviar solicitação de mudança	I	A	R	R	C
Desenvolver plano de testes	A	C	I	I	R
R = Responsável A = Aprovador C = Consultado I = Informado					

Figura 5-16. Exemplo de Matriz RACI

Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Uma matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas é uma matriz que compara os níveis atuais e desejados de engajamento das partes interessadas. Uma maneira de classificar o nível de engajamento das partes interessadas é mostrada na Figura 5-17. O nível de engajamento das partes interessadas pode ser classificado da seguinte forma:

- **Desconhecido.** A parte interessada não está ciente do projeto e de seus possíveis impactos.
- **Resistente.** A parte interessada está ciente do projeto e dos possíveis impactos, mas resiste a quaisquer mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do projeto. Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou os resultados do projeto.
- **Neutro.** A parte interessada está ciente do projeto, mas não é nem favorável nem contrária.
- **Favorável.** A parte interessada está ciente do projeto e de seus possíveis impactos e apoia o trabalho e seus resultados.
- **Liderando.** A parte interessada está ciente do projeto e de seus possíveis impactos e está ativamente engajada em garantir o sucesso do projeto.

Parte interessada	Desconhecido	Resistente	Neutro	Favorável	Liderando
Parte Interessada 1	C			D	
Parte Interessada 2			C	D	
Parte Interessada 3				D C	

Figura 5-17. Matriz de Avaliação do Engajamento das Partes Interessadas

Na Figura 5-17, C representa o nível atual de engajamento de cada parte interessada e D indica o nível que a equipe do projeto avaliou como essencial para garantir o sucesso do projeto (desejado). A lacuna entre o atual e o desejado para cada parte interessada direcionará o nível de comunicações necessárias para engajar efetivamente a parte interessada. O fechamento dessa lacuna entre o atual e o desejado é um elemento essencial do monitoramento do engajamento das partes interessadas.

Matriz de probabilidade e impacto. Uma matriz de probabilidade e impacto é uma grade para mapear a probabilidade de ocorrência de cada risco e seu impacto nos objetivos do projeto, caso esse risco ocorra. As regras de priorização podem ser especificadas pela organização antes do projeto e incluídas nos ativos de processos organizacionais, ou podem ser adaptadas ao projeto específico. As oportunidades e ameaças são representadas em uma matriz de probabilidade e impacto comum, usando definições positivas de impacto para oportunidades e definições negativas de impacto para ameaças. Termos descritivos (como muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo) ou valores numéricos podem ser usados para probabilidade e impacto. Quando são usados valores numéricos, estes podem ser multiplicados para dar uma pontuação de probabilidade-impacto para cada risco, o que permite que a prioridade relativa de cada risco seja avaliada dentro de cada nível de prioridade. Um exemplo de matriz de probabilidade e impacto é apresentado na Figura 5-18, que também mostra um possível esquema de pontuação numérica de risco.

Melhoria contínua. A melhoria contínua é um processo contínuo que se concentra em esforços para melhorar processos, produtos, sistemas ou serviços. Envolve a identificação, a análise e a implementação de melhorias incrementais. A melhoria contínua pode usar abordagens como ciclo planejar-fazer-verificar-agir (PDCA), Lean, Gerenciamento da Qualidade Total, Seis Sigma, Cinco Etapas de Foco (5FS) e métodos semelhantes.

Melhoria de processos. A melhoria de processos refere-se à abordagem sistemática de aprimorar a eficiência e a eficácia de um processo dentro de uma organização. Essa abordagem envolve a análise dos processos atuais, a identificação de áreas de melhoria e a implementação de mudanças para alcançar um melhor desempenho, qualidade e satisfação do cliente. O objetivo final da melhoria de

		Ameaças					Oportunidades						
Probabilidade	Muito Alta 0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05	Muito Alta 0,90	Probabilidade
	Alta 0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04	Alta 0,70	
	Média 0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03	Média 0,50	
	Baixa 0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02	Baixa 0,30	
	Muito Baixa 0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01	Muito Baixa 0,10	
		Muito Baixa 0,05	Baixa 0,10	Moderada 0,20	Alta 0,40	Muito Alta 0,80	Muito Alta 0,80	Alta 0,40	Moderada 0,20	Baixa 0,10	Muito Baixa 0,05		
Impacto Negativo						Impacto Positivo							

Figura 5-18. Exemplo de Matriz de Probabilidade e Impacto com Esquema de Pontuação

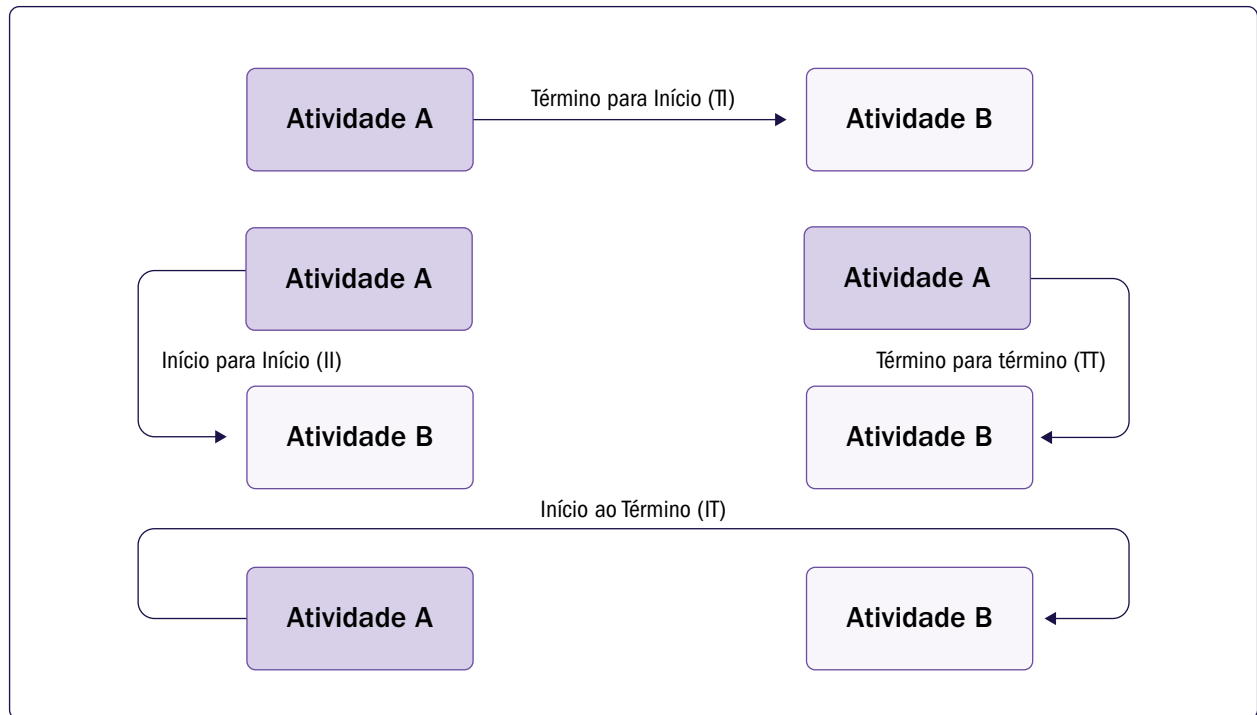


Figura 5-19. Tipos de Relacionamento do Método de Diagramação de Precedência

processos é otimizar as operações, reduzir o desperdício e aumentar o valor para a organização e seus clientes.

Método da cadeia crítica. Um método de cronograma que permite que a equipe do projeto coloque buffers em qualquer caminho do cronograma do projeto para levar em conta recursos limitados e incertezas do projeto. Consulte também *gerenciamento de projetos de cadeia crítica (CCPM)*.

Método de diagramação de precedência. Método de diagramação de precedência é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma no qual as atividades são representadas por nós e são ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas.

O método de diagramação de precedência inclui quatro tipos de dependências ou relacionamentos lógicos. Uma atividade predecessora é uma atividade que logicamente vem antes de uma atividade dependente em um cronograma. Uma atividade sucessora é uma atividade dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma. Essas relações são as seguintes e estão ilustradas na Figura 5-19:

- **Término para início (TI).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a instalação do sistema operacional em um PC (sucessor) não pode começar até que o hardware do PC seja montado (predecessor).
- **Término para término (TT).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode terminar até que uma atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a redação de um documento (atividade predecessora) deve ser concluída antes que a edição do documento (atividade sucessora) possa ser concluída.

- **Início ao início (II).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha começado. Por exemplo, o nivelamento do concreto (atividade sucessora) não pode começar até que o despejo da fundação (atividade predecessora) seja iniciado.
- **Início até o término (IT).** Um relacionamento lógico em que uma atividade predecessora não pode ser concluída até que uma atividade sucessora tenha começado. Por exemplo, um novo sistema de contas a pagar (atividade sucessora) deve começar antes que o antigo sistema de contas a pagar possa ser desligado (atividade predecessora).

No método de diagramação de precedência, o TI é o tipo de relação de precedência mais comumente usado. O relacionamento SF é muito raramente usado, mas está incluído aqui para apresentar uma lista completa dos tipos de relacionamento no método de diagramação de precedência.

Duas atividades podem ter dois relacionamentos lógicos ao mesmo tempo (por exemplo, SS e FF). Não são recomendados vários relacionamentos entre as mesmas atividades, portanto, é necessário tomar uma decisão para selecionar o relacionamento com o maior impacto. Os loops fechados também não são recomendados em relacionamentos lógicos.

Método do caminho crítico (CPM). O método do caminho crítico é um método usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar a quantidade de flexibilidade de agendamento (folga) nos caminhos da rede lógica dentro do modelo de cronograma. O CPM identifica o caminho crítico, que é a sequência de atividades que determina a menor duração possível para concluir o projeto. Esse método envolve a análise de rede do cronograma, calculando as datas de início mais cedo (IMC), término mais cedo (TMC), início mais tarde (IMT) e término mais tarde (TMT) de cada atividade, sem levar em consideração as limitações de recursos, realizando uma passagem direta e um cálculo de datas tardias pela rede de cronograma.

- A **passagem direta** começa no início do projeto e calcula as datas de início e término mais cedo possíveis para cada atividade. Por exemplo: Se a Atividade A tiver um início mais cedo (IMC) no Dia 1 e uma duração de 3 dias, seu término mais cedo (TMC) será no Dia 3 (calculado como $TMC = IMC + Duração - 1$). Isso significa que a atividade começaria no Dia 1 e terminaria no final do Dia 3.
- O **cálculo de datas tardias** começa no final do projeto e determina as datas de início e término mais tardias permitidas sem atrasar o projeto. Por exemplo: Se uma atividade deve terminar no máximo no Dia 10 ($LF = 10$) e tem uma duração de 4 dias, seu início tardio (LS) será o Dia 7 (calculado como $LS = LF - Duração + 1$). Isso significa que o mais tardar que ele pode começar sem atrasar o projeto é o Dia 7.

A diferença entre as datas tardias e iniciais gera a folga total, que indica o quanto uma atividade pode ser atrasada sem afetar a data de término do projeto. As atividades com folga total zero formam o caminho crítico. A Figura 5-20 ilustra uma rede de exemplo. Neste exemplo, o caminho mais longo inclui as Atividades A, C e D. Assim, a sequência A-C-D é identificada como o caminho crítico.

As datas de início e término antecipadas e tardias resultantes não representam o cronograma real do projeto, mas definem janelas de tempo dentro das quais cada atividade pode ser executada, com base nas entradas do modelo, como durações, dependências, antecipações, esperas e restrições.

O método do caminho crítico também é usado para calcular a folga total e a folga livre, ou flexibilidade de cronograma, para todos os caminhos lógicos na rede. Em qualquer caminho de rede, a folga total refere-se à quantidade de tempo que uma atividade pode ser atrasada sem atrasar a data de término do projeto ou violar uma restrição. A folga livre é o tempo em que uma atividade

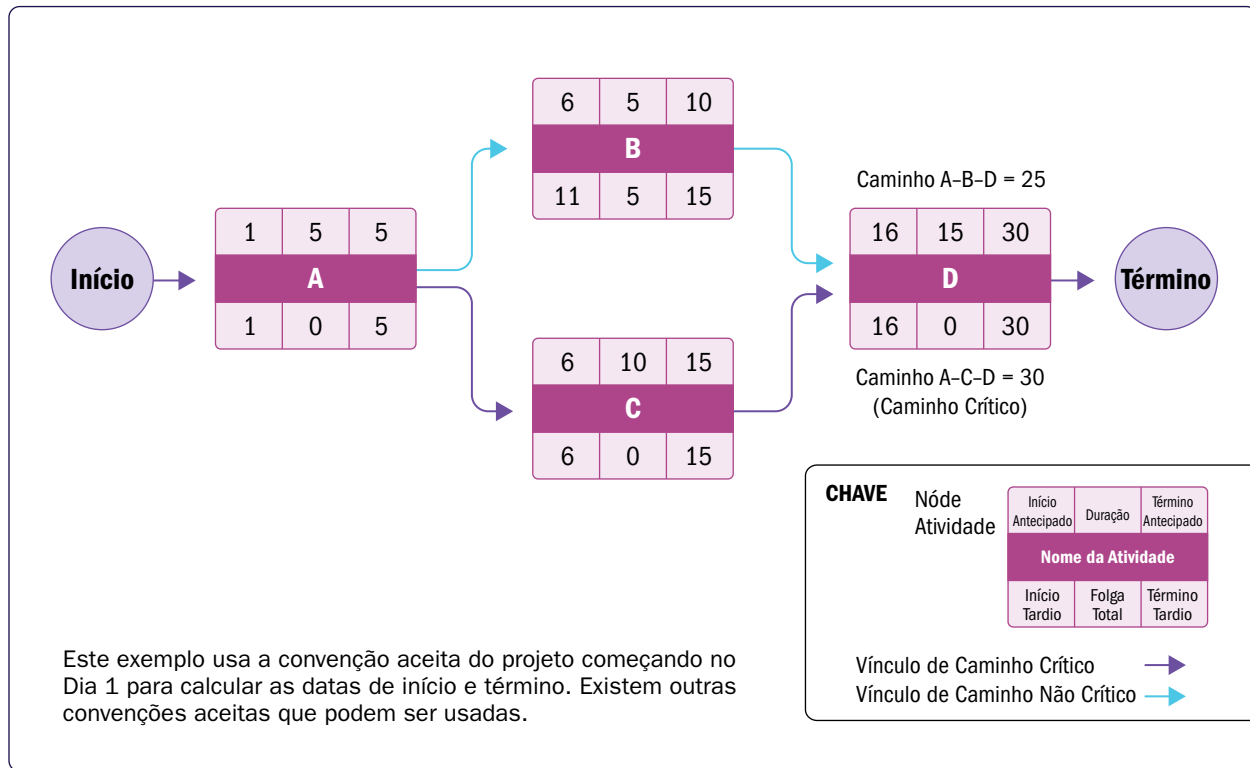


Figura 5-20. Exemplo de Método do Caminho Crítico

pode ser atrasada sem afetar o início antecipado de sua sucessora; por exemplo, a folga livre da Atividade B na Figura 5-20 é de 5 dias.

Embora o caminho crítico seja geralmente caracterizado por uma folga total zero, a folga positiva pode ocorrer se uma restrição for colocada mais tarde do que o término mais cedo calculado (a partir da passagem direta). Por outro lado, a folga negativa ocorre quando as restrições forçam datas anteriores ao que a lógica e a duração permitem. A análise de folga negativa pode ser usada para explorar estratégias de aceleração.

Algumas redes de cronograma podem ter vários caminhos quase críticos, e muitas ferramentas de software permitem que os usuários definam como a criticidade é medida. Pode ser necessário fazer ajustes nas durações das atividades, nos relacionamentos lógicos, nas antecipações e atrasos ou nas restrições para trazer os valores de folga para níveis zero ou positivos.

Métodos de comunicação. Um método de comunicação é um procedimento, técnica ou processo sistemático usado para transferir informações entre as partes interessadas do projeto.

Existem vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos são amplamente classificados da seguinte forma:

- **Comunicação interativa.** A comunicação interativa ocorre entre duas ou mais partes que realizam uma troca multidirecional de informações em tempo real. A comunicação interativa emprega artefatos de comunicação, como reuniões, chamadas telefônicas, mensagens instantâneas, algumas formas de mídia social e videoconferência.

- **Comunicação Push.** As comunicações push são enviadas ou distribuídas diretamente a destinatários específicos que precisam receber a informação. Este método garante que a informação seja distribuída, mas não garante que ela tenha chegado ou tenha sido compreendida pelo público-alvo. Os artefatos de comunicação push incluem cartas, memorandos, relatórios, e-mails, faxes, correios de voz, blogs e comunicados de imprensa.
- **Comunicação Pull (Puxar).** As comunicações pull são usadas para conjuntos de informações grandes e complexos ou para grandes públicos e exigem que os destinatários acessem o conteúdo a seu critério, sujeito a procedimentos de segurança. Esses métodos incluem portais da web, sites de intranet, cursos de eLearning, bancos de dados de lições aprendidas ou repositórios de conhecimento.

Diferentes abordagens devem ser aplicadas para atender às necessidades das principais formas de comunicação definidas no plano de gerenciamento das comunicações:

- **Comunicação interpessoal.** A comunicação interpessoal é a troca de informações entre indivíduos, normalmente face a face.
- **Comunicação em pequenos grupos.** As comunicações em pequenos grupos ocorrem em grupos de três a seis pessoas.
- **Comunicação pública.** A comunicação pública ocorre quando um único orador ou grupo de oradores se dirige a um público maior.
- **Comunicação de massa.** A comunicação em massa é uma abordagem com conexão mínima entre a pessoa ou o grupo que envia a mensagem e os grandes grupos, às vezes anônimos, para os quais a informação é destinada.
- **Redes e comunicação de computação social.** Esse tipo de abordagem de comunicação apoia as tendências emergentes de comunicação de muitos para muitos, que geralmente são apoiadas pela tecnologia de computação social e pela mídia.

Os artefatos e métodos de comunicação possíveis incluem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Quadros de avisos;
- Boletins informativos, revistas internas e e-revistas;
- Cartas para funcionários ou voluntários;
- Comunicados de imprensa;
- Relatórios anuais;
- E-mails e intranets;
- Portais da Web e outros repositórios de informações (para comunicação pull);
- Conversas telefônicas;
- Apresentações;
- Briefings de equipe ou reuniões de grupo;
- Grupos de discussão;
- Reuniões presenciais formais ou informais entre várias partes interessadas;
- Grupos de consulta ou fóruns de funcionários; e
- Tecnologia e mídia de computação social.

Modelo de custo construtivo (COCOMO). Um modelo de custo construtivo é um modelo de estimativa de custo para esforço, tempo e custo, geralmente associado a projetos de desenvolvimento de software. As linhas de código-fonte ou pontos de função e fatores de ajuste são geralmente usados como entradas e ajudam a prever o custo de desenvolvimento de software.

Modelos de comunicação. Um modelo de comunicação é uma descrição, analogia ou esquema usado para representar como o processo de comunicação será realizado para o projeto.

Os modelos de comunicação podem representar o processo de comunicação em sua forma linear mais básica (emissor e receptor), em uma forma mais interativa que abrange o elemento adicional de feedback (emissor, receptor e feedback) ou em um modelo mais complexo que incorpora os elementos humanos do(s) emissor(es) ou receptor(es) e tenta mostrar a complexidade de qualquer comunicação que envolva pessoas.

- **Modelo básico de comunicação entre remetente e destinatário.** Este modelo descreve a comunicação como um processo e consiste em duas partes, definidas como remetente e destinatário. Esse modelo se preocupa em garantir que a mensagem seja entregue, e não compreendida. A sequência de etapas em um modelo básico de comunicação é a seguinte:
 - **Codificar.** A mensagem é codificada em símbolos, como texto, som ou algum outro meio, para transmissão (envio).
 - **Transmitir mensagem.** A mensagem é enviada por meio de um canal de comunicação. A transmissão desta mensagem pode ser comprometida por vários fatores físicos, como tecnologia desconhecida ou infraestrutura inadequada. Ruído e outros fatores podem estar presentes e contribuir para a perda de informações na transmissão e/ou recepção da mensagem.
 - **Decodificar.** Os dados recebidos são traduzidos pelo receptor de volta em uma forma útil para o receptor.
- **Modelo de comunicação interativa de amostra.** Esse modelo também descreve a comunicação como um processo que consiste em duas partes, o remetente e o destinatário, mas reconhece a necessidade de garantir que a mensagem tenha sido compreendida. Neste modelo, o ruído inclui qualquer interferência ou barreira que possa comprometer a compreensão da mensagem, como a distração do receptor, variações nas percepções dos receptores ou falta de conhecimento ou interesse apropriado. As etapas adicionais em um modelo de comunicação interativa são:
 - **Reconhecer.** Após o recebimento de uma mensagem, o receptor pode sinalizar (reconhecer) o recebimento da mensagem, mas isso não significa necessariamente concordância ou compreensão da mensagem – apenas que ela foi recebida.
 - **Feedback/resposta.** Quando a mensagem recebida é decodificada e compreendida, o receptor codifica pensamentos e ideias em uma mensagem e, em seguida, transmite essa mensagem ao remetente original. Se o remetente perceber que o feedback corresponde à mensagem original, a comunicação foi bem-sucedida. Na comunicação entre as pessoas, o feedback pode ser alcançado por meio da escuta ativa.

Como parte do processo de comunicação, o remetente é responsável pela transmissão da mensagem, garantindo que as informações comunicadas sejam claras e completas, e confirmando que a mensagem seja interpretada corretamente. O receptor é responsável por garantir que as informações sejam recebidas em sua totalidade, interpretadas corretamente e reconhecidas ou respondidas de forma adequada. Esses componentes ocorrem em um ambiente onde provavelmente haverá ruído e outras barreiras para uma comunicação eficaz.

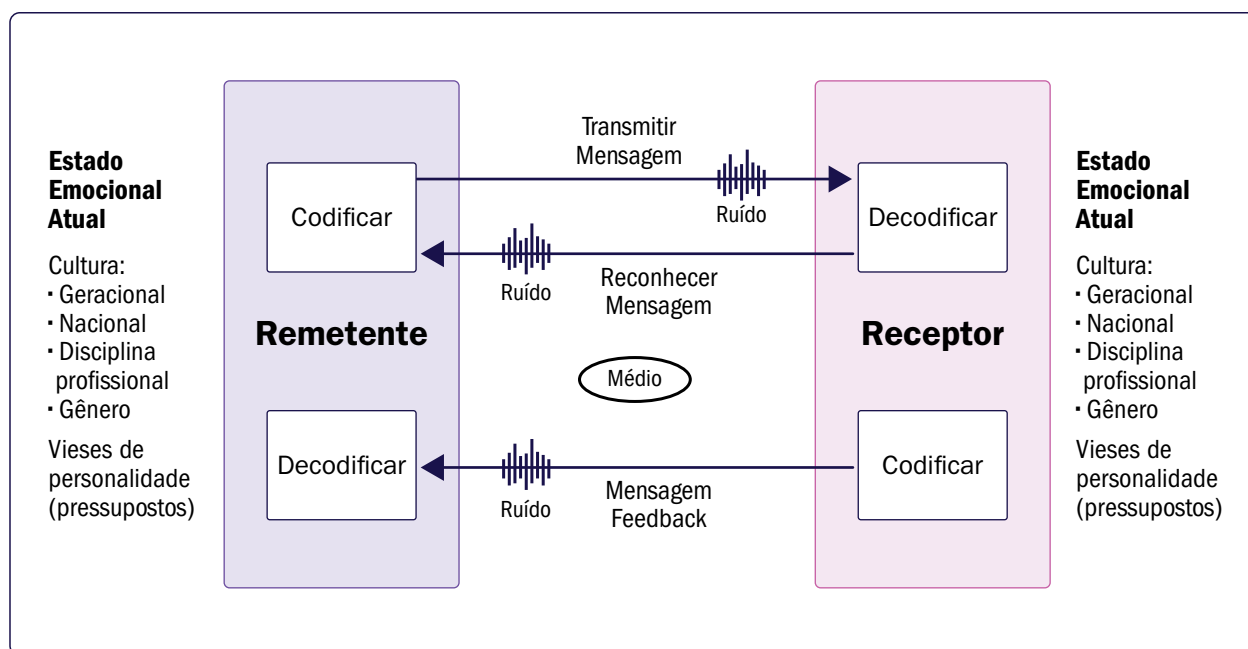


Figura 5-21. Modelo de Comunicação para Comunicação Intercultural

A comunicação intercultural apresenta desafios para garantir que o significado da mensagem tenha sido compreendido. As diferenças nos estilos de comunicação podem surgir de diferenças nos métodos de trabalho, idade, nacionalidade, disciplina profissional, etnia, raça ou gênero. Pessoas de diferentes culturas se comunicam usando diferentes idiomas (por exemplo, documentos de design técnico ou estilos diferentes) e esperam processos e protocolos diferentes.

O modelo de comunicação mostrado na Figura 5-21 incorpora a ideia de que a própria mensagem e a forma como é transmitida são influenciadas pelo estado emocional atual, conhecimento, histórico, personalidade, cultura e preconceitos do remetente. Da mesma forma, o estado emocional, o conhecimento, o histórico, a personalidade, a cultura e os preconceitos do receptor influenciarão a forma como a mensagem é recebida e interpretada e contribuirão para as barreiras ou ruídos.

Esse modelo de comunicação e seus aprimoramentos podem ajudar no desenvolvimento de estratégias e planos de comunicação de pessoa para pessoa ou até mesmo de pequenos grupos para pequenos grupos. O modelo não é útil para outros artefatos de comunicação, como e-mails, mensagens de transmissão ou mídias sociais.

Motivação. A motivação é fornecer um motivo para que alguém aja. As equipes podem ser motivadas ao capacitá-las a participar da tomada de decisões e incentivá-las a trabalhar de forma independente.

- **Modelos de motivação.** As pessoas têm um desempenho melhor quando estão motivadas, e as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Compreender o que motiva os membros da equipe do projeto e outras partes interessadas ajuda a adaptar as recompensas a cada indivíduo, promovendo assim um engajamento mais eficaz. Há um número significativo de modelos que ilustram como as pessoas são motivadas. São descritos quatro modelos, embora estes sejam uma pequena representação dos modelos disponíveis.

- **Fatores higiênicos e motivacionais.** Frederick Herzberg realizou um estudo sobre fatores motivacionais na vida profissional. Acreditava que a satisfação e a insatisfação no trabalho decorrem de condições chamadas fatores motivacionais. Os fatores motivacionais incluem questões relacionadas ao conteúdo do trabalho, como realização, crescimento e avanço. Fatores motivacionais insuficientes levam à insatisfação. Fatores motivacionais suficientes levam à satisfação. Herzberg também identificou fatores de higiene relacionados ao trabalho, como políticas da empresa, salário e ambiente físico. Se os fatores de higiene forem insuficientes, causam insatisfação. No entanto, mesmo que sejam suficientes, não levam à satisfação.
- **Motivação intrínseca versus extrínseca.** Daniel Pink publicou vários livros sobre os fatores intrínsecos que motivam as pessoas. Ele afirmou que, embora as recompensas extrínsecas, como o salário, sejam motivadoras até certo ponto, uma vez que uma pessoa é paga de forma justa pelo seu trabalho, o poder motivacional das recompensas extrínsecas deixa de existir. Para trabalhos complicados e desafiadores, como a maior parte do trabalho em projetos, os motivadores intrínsecos duram muito mais e são mais eficazes. Pink identifica três tipos de motivadores intrínsecos: autonomia, domínio e propósito:
 - ▶ *Autonomia.* Autonomia é o desejo de dirigir a própria vida. Esse desejo está alinhado com a capacidade de determinar como, onde e quando realizar o trabalho. A autonomia inclui horários de trabalho flexíveis, trabalho em casa e trabalho em equipes do projeto de auto-seleção e autogerenciamento.
 - ▶ *Domínio.* A maestria é ser capaz de melhorar e se destacar. O desejo de fazer um excelente trabalho, aprender e alcançar metas são aspectos do domínio.
 - ▶ *Propósito.* O propósito fala da necessidade de fazer a diferença. Conhecer a visão do projeto e como o trabalho contribui para alcançar essa visão permite que as pessoas sintam que estão fazendo a diferença.
- **Teoria das necessidades.** O modelo de David McClelland afirma que todas as pessoas são motivadas pelas necessidades de realização, poder e afiliação. A força relativa de cada necessidade depende das experiências e da cultura de um indivíduo.
 - ▶ *Realização.* Pessoas motivadas por conquistas, como alcançar uma meta, são motivadas por atividades e trabalhos desafiadores, mas razoáveis.
 - ▶ *Poder.* As pessoas motivadas pelo poder gostam de organizar, motivar e liderar outras pessoas. Elas são motivadas por uma maior responsabilidade.
 - ▶ *Afiliação.* As pessoas motivadas pela afiliação buscam aceitação e pertencimento. Elas e eles são motivados por fazer parte de uma equipe.
- **Teoria X, Teoria Y e Teoria Z.** Douglas McGregor elaborou os modelos Teoria X e Teoria Y, que representam um espectro de motivação dos funcionários e os estilos de gerenciamento correspondentes. Esse espectro foi posteriormente ampliado para incluir a Teoria Z.
 - ▶ *Teoria X.* O lado X do espectro assume que os indivíduos trabalham com o único propósito de obter renda. Não são ambiciosos ou orientados para metas. O estilo de gerenciamento correspondente para motivar essas pessoas é uma abordagem prática e de cima para baixo. Esse estilo de gerenciamento é frequentemente visto em um ambiente de produção ou intensivo em mão de obra, ou em um ambiente com muitas camadas de gerenciamento.

- ▶ *Teoria Y.* O lado Y do espectro assume que os indivíduos são intrinsecamente motivados a fazer um bom trabalho. O estilo de gerenciamento correspondente tem uma sensação mais pessoal e de coaching. A gerência incentiva a criatividade e a discussão. Esse estilo de gerenciamento é frequentemente visto em ambientes criativos e de trabalhadores do conhecimento.
- ▶ *Teoria Z.* Abraham Maslow viu a Teoria Z como uma dimensão transcendente para o trabalho, onde os indivíduos são motivados pela autorrealização, valores e um chamado superior. O estilo de gerenciamento ideal nessa situação é aquele que cultiva a percepção e o significado. A versão da Teoria Z de William Ouchi concentra-se em motivar os funcionários criando um emprego para a vida toda, onde o foco está no bem-estar dos funcionários e de suas famílias. Esse estilo de gerenciamento busca promover alta produtividade, moral e satisfação.

Negociação. Negociação é uma discussão com o objetivo de chegar a um acordo. A negociação é usada para obter apoio ou acordo que apoie o trabalho do projeto ou seus resultados e para resolver conflitos dentro da equipe do projeto ou com outras partes interessadas. A negociação entre os membros da equipe do projeto é usada para chegar a um consenso sobre as necessidades do projeto. A negociação pode criar confiança e harmonia entre os membros da equipe.

A negociação de aquisições esclarece a estrutura, os direitos e as obrigações das partes e outros termos das compras para que um acordo mútuo possa ser alcançado antes da assinatura de um contrato. A linguagem final do documento reflete todos os acordos alcançados. A negociação é concluída com um documento de contrato assinado ou outro acordo formal que pode ser executado pelo comprador e pelo vendedor.

A negociação deve ser conduzida por um membro da equipe de compras que tenha autoridade para assinar contratos. O gerente de projeto e outros membros da equipe de gerenciamento do projeto podem estar presentes durante a negociação para fornecer assistência conforme necessário.

Nivelamento de recursos. Veja a *técnicas de otimização de recursos*.

Observação/conversa. A observação e a conversa fornecem uma maneira direta de ver as pessoas em seu ambiente para ver como elas executam seus trabalhos ou tarefas e realizam processos. A observação e a conversa são particularmente úteis para processos detalhados quando as pessoas que usam o produto têm dificuldade ou relutância em articular seus requisitos. A observação também é conhecida como "job shadowing". A observação geralmente é feita externamente por um observador que vê um especialista em negócios realizando um trabalho. A observação também pode ser feita por um "observador participante" que executa um processo ou procedimento para experimentar como ele é feito para descobrir requisitos ocultos.

Painéis de controle do projeto. Um painel de controle do projeto é um conjunto de tabelas e gráficos que mostram o progresso ou o desempenho em relação a medidas importantes do projeto. Uma maneira comum de mostrar grandes quantidades de informações sobre métricas é um painel de controle. Os painéis de controle geralmente coletam informações eletronicamente e geram gráficos que descrevem o status. Muitas vezes, os painéis de controle oferecem resumos de alto nível dos dados e permitem uma análise detalhada dos dados que contribuem para eles. Figura 5-22 e Figura 5-23 fornecem exemplos de um painel de controle.

Os painéis de controle geralmente incluem informações exibidas como gráficos de semáforo (também conhecidos como gráficos vermelho-âmbar-verde [RAG]), gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de controle. Uma explicação em texto pode ser usada para quaisquer medidas que estejam fora dos limites estabelecidos.

Nome do Projeto da Organização						
Nome do Projeto e Descrição de Alto Nível						
Patrocinador Executivo:			Gerente de Projeto:			
Data de Início:		Data de Término:		Período do Relatório:		
Status:	Cronograma	Recursos	Orçamento			
Principais Atividades	Realizações Recentes		Principais Entregas Futuras		Status	
Atividade nº 1					Preocupação	
Atividade nº 2					No Caminho Certo	
Atividade nº 3					Questão	
No Caminho Certo	Concluído	Preocupação	Questão	Em espera	Cancelado	Não Iniciado
Principais Riscos Atuais – Ameaças e oportunidades; Mitigação			Principais Questões Atuais – Descrição			

Figura 5-22. Exemplo 1 de Painel de Controle do Projeto

Pensamento crítico. O pensamento crítico é a capacidade de questionar, analisar, interpretar, avaliar e julgar objetivamente as informações para tomar decisões razoáveis. Em todos os diversos domínios de desempenho do gerenciamento de projetos, é necessário reconhecer o viés, identificar a causa raiz dos problemas e considerar questões desafiadoras, como ambiguidade e complexidade. O pensamento crítico ajuda a realizar essas atividades. O pensamento crítico inclui pensamento disciplinado, racional, lógico e baseado em evidências. Essa abordagem requer uma mente aberta e a capacidade de analisar objetivamente. O pensamento crítico, especialmente quando aplicado à descoberta, pode incluir imaginação conceitual, insight e intuição; também pode incluir pensamento reflexivo e metacognição (pensar sobre o pensamento e estar ciente da própria consciência).

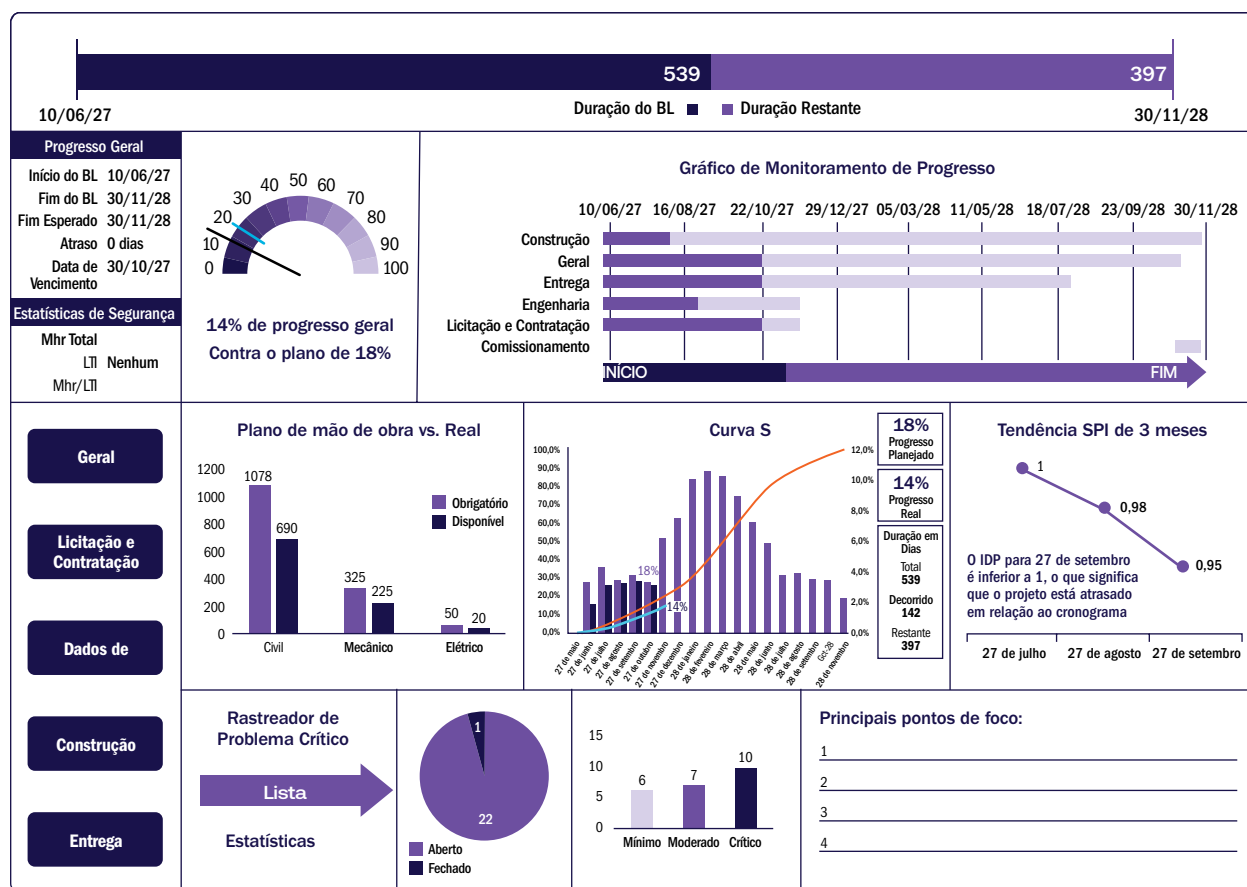


Figura 5-23. Exemplo 2 de Painel de Controle do Projeto

Pensamento de design. O design thinking é um processo não linear e iterativo que as equipes usam para entender os usuários, desafiar suposições, redefinir problemas e criar soluções inovadoras para prototipar e testar. O design thinking é um processo de análise de necessidades centrado no ser humano, usado popularmente em projetos de desenvolvimento de novos produtos. O processo incentiva a colaboração e a exploração de diferentes ideias com foco na experiência do cliente, e é realizado usando várias atividades iterativas, como definição do problema, ideação de opções, elaboração de protótipo e teste.

Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é uma técnica de coleta de dados que inclui o exame do setor e das capacidades específicas do vendedor. As equipes de compras podem aproveitar as informações obtidas em conferências, análises on-line e uma variedade de fontes para identificar as capacidades do mercado. A equipe também pode refinar objetivos específicos de aquisição para aproveitar tecnologias em desenvolvimento, equilibrando os riscos associados à variedade de vendedores que podem fornecer os materiais ou serviços desejados.

Planejamento de lançamento ágil. O planejamento de lançamento ágil fornece um cronograma resumido de alto nível do cronograma de lançamento (normalmente de 3 a 6 meses) com base no roteiro do produto e na visão do produto para a evolução do produto. O planejamento de lançamento ágil determina o número de iterações ou sprints no lançamento. Esse planejamento capacita o dono do produto e a equipe a determinar o escopo de desenvolvimento, os cronogramas e o produto

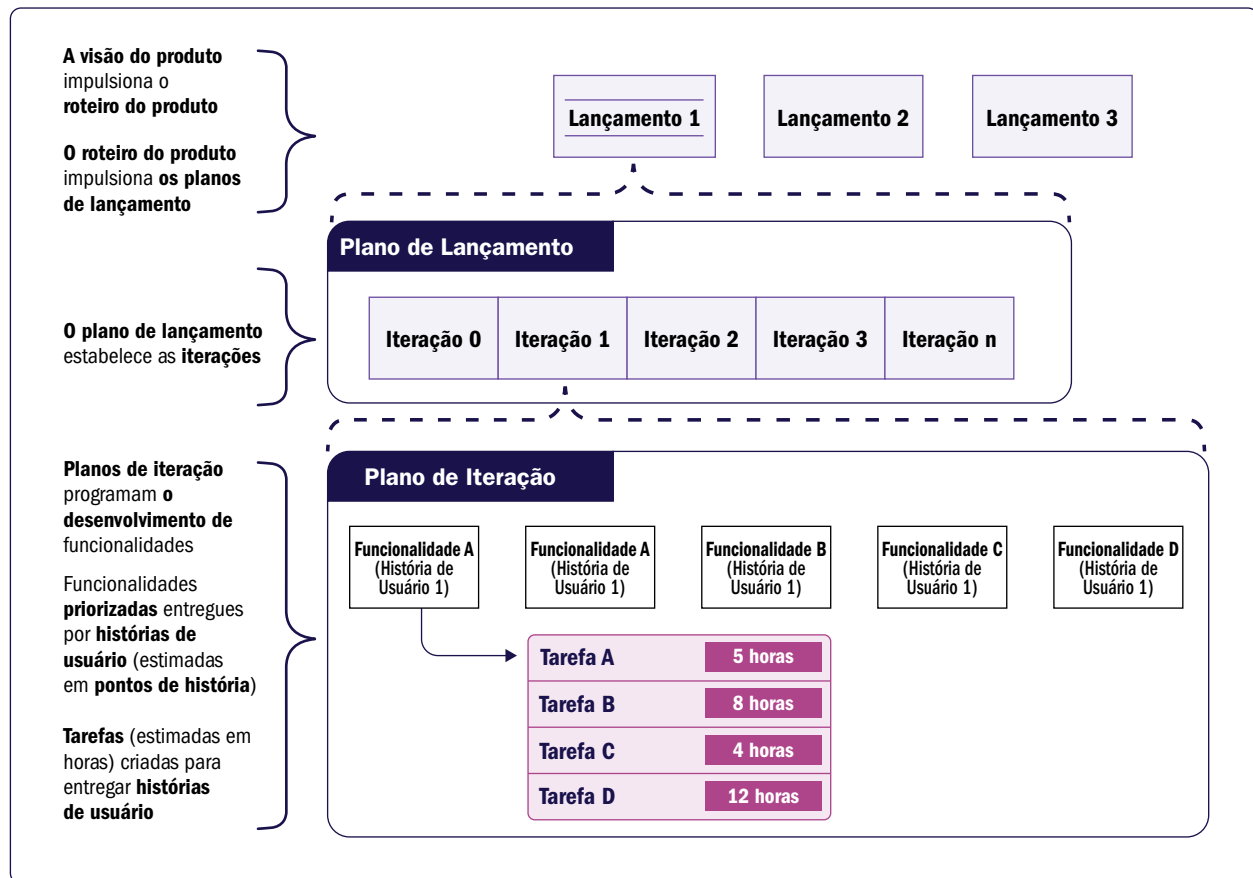


Figura 5-24. Relação entre Visão do Produto, Planejamento de Lançamento e Planejamento de Iteração

a ser lançado, levando em consideração as metas de negócios, as dependências, os impedimentos e a disponibilidade de recursos.

Como as funcionalidades representam o valor esperado para o cliente, o cronograma fornece um cronograma do projeto mais facilmente compreendido, pois define quais funcionalidades estarão disponíveis no final de cada iteração.

A Figura 5-24 mostra a relação típica entre a visão do produto, o roteiro do produto, o planejamento de lançamento e o planejamento de iteração. Embora a figura mostre tarefas estimadas em horas, é importante observar que muitas equipes ágeis usam pontos de história em vez disso. Os pontos de história refletem o esforço ou a complexidade relativa, em vez do tempo absoluto, com base na compreensão de que as equipes geralmente são melhores em comparar itens de trabalho do que em prever durações precisas. Essa abordagem simplifica o planejamento e, ao mesmo tempo, preserva a precisão, pois a estimativa de horas pode ser mais demorada e menos confiável em ambientes dinâmicos.

Planejamento de testes e inspeções. Durante a fase de planejamento, o gerente de projeto e a equipe do projeto determinam como testar ou inspecionar o produto, a entrega ou o serviço para atender às necessidades e expectativas das partes interessadas, bem como como atingir a meta de desempenho e confiabilidade do produto. Os testes e inspeções dependem do setor e podem incluir, por exemplo,

testes alfa e beta em projetos de software, testes de resistência em projetos de construção, inspeção na fabricação e testes de campo e testes não destrutivos em engenharia.

Planejamento em ondas sucessivas. O planejamento em ondas sucessivas é uma técnica de planejamento iterativo em que o trabalho a ser realizado no curto prazo é planejado em detalhes, enquanto o trabalho futuro é planejado em um nível mais alto. Essa elaboração progressiva permite que o trabalho exista em vários níveis de detalhe, dependendo do estágio do ciclo de vida do projeto. Durante o planejamento estratégico inicial, quando as informações são menos definidas, os pacotes de trabalho são delineados em um nível alto. À medida que mais informações se tornam disponíveis, esses pacotes são decompostos em atividades detalhadas.

Pós-morte em andamento. Um pós-morte em andamento é um processo estruturado conduzido em vários estágios do ciclo de vida do projeto para analisar o desempenho atual, identificar questões e implementar melhorias. Ao contrário dos pós-mortes tradicionais realizados no final de um projeto, essas análises são conduzidas periodicamente para garantir a melhoria contínua e a solução oportuna de problemas.

Pré-atribuição. Quando os recursos físicos ou de equipe para um projeto são determinados com antecedência, eles são considerados pré-atribuídos. Essa situação pode ocorrer se o projeto for o resultado da identificação de recursos específicos como parte de uma proposta competitiva ou se o projeto depender da experiência de pessoas específicas. A pré-alocação também pode incluir os membros da equipe que já foram designados na Iniciação ou em outros processos antes que o plano inicial de gerenciamento de recursos tenha sido concluído.

Priorização/classificação. Os requisitos das partes interessadas devem ser priorizados e classificados, assim como as próprias partes interessadas. As partes interessadas com maior interesse e maior influência geralmente são priorizadas no topo da lista. Os métodos comumente usados incluem MoSCoW (deve ter, deveria ter, poderia ter e não terá), método de 100 pontos, custo de atraso e análise Kano.

Questionários e pesquisas. Questionários e pesquisas são conjuntos escritos de perguntas projetadas para acumular rapidamente informações de um grande número de respondentes. Os questionários e/ou pesquisas são mais apropriados para públicos variados, quando é necessário um retorno rápido, quando os entrevistados estão geograficamente dispersos e quando a análise estatística pode ser apropriada.

Ramificação e delimitação. A técnica de branch and bound é um caminho mínimo para a solução ótima de um determinado problema. Branch and bound é um método de solução de problemas de otimização que envolve a divisão de um problema em subproblemas menores e o uso de funções de limite para eliminar quaisquer subproblemas que não contenham a solução ideal. Essa técnica poderia ser usada para o cronograma do projeto, explorando e eliminando sistematicamente os cronogramas potenciais para encontrar uma sequência ideal de tarefas que minimize o tempo de conclusão do projeto e, ao mesmo tempo, satisfaça todas as restrições.

Realidade aumentada (RA). A realidade aumentada é o uso da tecnologia para simular e aprimorar a realidade e o ambiente físico reais por meio da sobreposição de informações digitais. Essa técnica conecta os mundos real e digital por meio de tecnologias e dispositivos como smartphones ou headsets.

Realidade virtual (RV). A realidade virtual é uma técnica de modelagem e simulação de computador que permite que os membros da equipe do projeto ou outras partes interessadas interajam em um ambiente artificial tridimensional usando fones de ouvido, óculos ou outros meios de tecnologia.

Reconciliação do limite de financiamento. A reconciliação do limite de financiamento é o processo de conciliação dos gastos de fundos com quaisquer limites de financiamento sobre o compromisso de fundos para o projeto. Uma variação entre os limites de financiamento e as despesas planejadas às vezes exigirá a reprogramação do trabalho para nivelar a taxa de despesas. Esse nivelamento é realizado pela colocação de restrições de datas impostas para o trabalho no cronograma do projeto.

Reconhecimento e recompensas. Parte do processo de desenvolvimento da equipe envolve reconhecer e recompensar o comportamento desejável. O plano original para recompensar as pessoas é desenvolvido durante o processo Planejar o Gerenciamento dos Recursos. As diferenças culturais influenciam a melhor forma de entregar reconhecimento e recompensas, e compreender essas diferenças ajuda a garantir que o programa de recompensas seja significativo e motivador para todos. A personalização do reconhecimento para se alinhar às preferências culturais aumenta a eficácia dos sistemas de recompensa e melhora a satisfação dos funcionários.

As pessoas são motivadas quando sentem que são valorizadas na organização, e esse valor é demonstrado pelas recompensas que recebem. Em geral, o dinheiro é visto como um aspecto tangível de qualquer sistema de recompensas, mas as recompensas intangíveis podem ser igualmente ou até mais eficazes. A maioria dos membros da equipe do projeto é motivada pela oportunidade de crescer, realizar, ser apreciada e aplicar suas habilidades profissionais para enfrentar novos desafios. Uma boa estratégia para os gerentes de projeto é dar reconhecimento à equipe durante todo o ciclo de vida do projeto, em vez de esperar até que o projeto seja concluído.

Rede de Contatos. Rede de Contatos é o estabelecimento de conexões e relacionamentos com outras pessoas da mesma ou de outras organizações com o objetivo de trocar informações e desenvolver contatos. As redes fornecem aos gerentes de projeto e suas equipes acesso a organizações informais para resolver problemas, influenciar as ações de suas partes interessadas e aumentar o apoio das partes interessadas ao trabalho e aos resultados do projeto, melhorando assim o desempenho.

Refinamento de backlog. O refinamento de backlog é a elaboração progressiva do conteúdo no backlog e a sua repriorização para identificar o trabalho que pode ser realizado em uma próxima iteração. Essa técnica é usada principalmente em abordagens de desenvolvimento adaptativo. O refinamento de backlog envolve a revisão, a reformulação, a classificação e a edição constantes do backlog de produto para criar recursos necessários para o negócio e o cliente. Durante uma reunião de refinamento de backlog, o backlog é elaborado e repriorizado para identificar o trabalho que pode ser realizado durante a próxima iteração.

Regras básicas. As regras básicas são expectativas em relação ao comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto. Definidas no termo de abertura da equipe, as regras básicas definem o comportamento esperado dos membros da equipe do projeto e de outras partes interessadas em relação ao engajamento das partes interessadas.

Relacionamento lógico. Um relacionamento lógico é uma dependência entre duas atividades ou entre uma atividade e um marco. Os quatro tipos mais comuns de relacionamentos lógicos são término para início, término para término, início para início e início para término. Veja também *método de diagramação de precedência*.

Relatório de projeto. O relatório de projeto é o ato de coletar e distribuir informações do projeto. As informações do projeto são distribuídas a muitos grupos de partes interessadas e devem ser adaptadas para fornecer informações em um nível, formato e detalhes apropriados para cada tipo de parte interessada. O formato pode variar de uma comunicação simples a relatórios e apresentações personalizadas mais elaborados. As informações podem ser preparadas regularmente ou em casos excepcionais.

Representação de dados. A representação de dados é a forma como os dados são armazenados, processados e transmitidos. A representação de dados pode incluir, mas não se limita ao seguinte:

- **Gráfico de pizza ou gráfico circular para representação de dados nominais.** Os dados nominais podem ser categorizados (por exemplo, pode ser um modo de transporte, como carro, trem, ônibus ou bicicleta).
- **Gráfico de barras ou gráfico de barras para dados ordinais.** Os dados ordinais podem ser agrupados em categorias com base na ordem natural ou na hierarquia (por exemplo, nível de escolaridade, como diploma de ensino médio, bacharelado, mestrado, doutorado).
- **Histograma para dados discretos.** Os dados discretos geralmente terão números de valores limitados e finitos (por exemplo, avaliações de produtos).
- **Gráfico de linhas ou gráfico de linhas para dados contínuos.** Os dados contínuos podem assumir qualquer valor (por exemplo, temperatura).

Resolução de problemas. A solução de problemas envolve encontrar soluções para questões ou desafios. A solução de problemas pode incluir a coleta de informações adicionais; pensamento crítico; e abordagens criativas, quantitativas e/ou lógicas. A solução de problemas eficaz e sistemática é um elemento fundamental na garantia e melhoria da qualidade. O uso de um método estruturado de solução de problemas pode ajudar a eliminar o problema e desenvolver uma solução duradoura. Os métodos de solução de problemas geralmente incluem as seguintes ações:

- Definir o problema,
- Identificar a causa raiz,
- Gerar possíveis soluções,
- Escolher a melhor solução,
- Implementar a solução e
- Verificar a eficácia da solução.

Retrospectivas. Uma retrospectiva é um workshop que ocorre regularmente, no qual os participantes exploram seu trabalho e resultados para melhorar o processo e o produto. As Retrospectivas são uma forma de reunião de lições aprendidas e são realizadas com frequência durante todo o projeto (no mínimo, no final de cada iteração). As retrospectivas geralmente abrangem perguntas baseadas em processos, como o que funcionou bem e o que não funcionou, e quais são as recomendações da equipe do projeto para iterações futuras. O termo *retrospectiva* é geralmente usado em abordagens de desenvolvimento adaptativo, mas pode se referir a qualquer sessão de lições aprendidas em qualquer abordagem.

Essa reflexão frequente ajuda a garantir que a equipe possa resolver rapidamente os problemas e implementar melhorias, em vez de esperar até o final do projeto. Toda a equipe do projeto participa dessas reuniões, promovendo um ambiente colaborativo em que todos podem contribuir com suas percepções e sugestões. Os resultados das retrospectivas são executáveis, com ações específicas identificadas e responsáveis designados para implementar as melhorias. Esse impacto imediato permite ajustes rápidos e aprimoramento contínuo do processo do projeto.

Reunião diária de coordenação. Uma reunião diária de coordenação é uma breve reunião diária de colaboração em que a equipe analisa o progresso do dia anterior, declara as intenções para o dia atual e destaca quaisquer obstáculos encontrados ou previstos. As reuniões diárias de coordenação são uma ferramenta fundamental usada para permitir que a equipe do projeto se autodirecione e autogerencie

o trabalho do projeto, particularmente em abordagens ágeis de gerenciamento de projetos. O objetivo principal é aumentar a visibilidade, promover a colaboração e garantir que a equipe esteja alinhada e avançando de forma eficaz.

- **Curto e focado.** As reuniões diárias de coordenação são normalmente breves, com duração de no máximo 15 minutos. Essa brevidade ajuda a garantir que a reunião permaneça focada e eficiente.
- **Atualizações de progresso.** Os membros da equipe compartilham o que realizaram no dia anterior, o que planejam fazer hoje e quaisquer obstáculos que estejam enfrentando. Essa estrutura ajuda a manter todos informados sobre o status atual do projeto.
- **Identificação de obstáculos.** Ao discutir obstáculos ou bloqueios, a equipe pode identificar rapidamente as questões que devem ser abordadas, permitindo a solução de problemas e o suporte em tempo hábil.
- **Responsabilidade.** As atualizações regulares criam um senso de responsabilidade entre os membros da equipe, pois eles se comprometem com tarefas específicas e relatam seu progresso diariamente.
- **Colaboração e comunicação.** As reuniões diárias de coordenação aprimoram a comunicação dentro da equipe, promovendo um ambiente colaborativo em que os membros da equipe podem se apoiar mutuamente e trabalhar juntos de forma mais eficaz.

Reuniões. As reuniões de projeto podem incluir reuniões virtuais ou presenciais e podem ser apoiadas por tecnologias de colaboração de documentos, como mensagens de e-mail e sites de projetos. Exemplos de reuniões incluem, mas não se limitam ao seguinte:

- Tomada de decisão,
- Oficinas facilitadas,
- Resolução de problemas,
- Lições aprendidas e retrospectivas,
- Início de projetos,
- Planejamento de sprint e
- Atualizações de status.

Revisão de informações históricas. A revisão de informações históricas pode ajudar no desenvolvimento de estimativas paramétricas ou estimativas análogas. As informações históricas podem incluir características do projeto (parâmetros) para desenvolver modelos matemáticos para prever os custos totais do projeto. Esses modelos podem ser simples (por exemplo, a construção de uma casa residencial é baseada em um determinado custo por metro quadrado de espaço) ou complexos (por exemplo, um modelo de custo de desenvolvimento de software usa vários fatores de ajuste separados, cada um dos quais tem vários pontos dentro dele).

Tanto o custo quanto a precisão dos modelos análogos e paramétricos podem variar muito. Eles são mais confiáveis quando:

- As informações históricas usadas para desenvolver o modelo são precisas;
- Os parâmetros usados no modelo são facilmente quantificáveis; e
- Os modelos são escaláveis, de modo que funcionam para projetos grandes, pequenos e fases de um projeto.

Revisão de sprint. Uma revisão de sprint é uma sessão de revisão colaborativa em que a equipe demonstra o trabalho que foi concluído durante o sprint para as partes interessadas e solicita seu feedback. Uma revisão de sprint ou revisão de iteração é realizada no final de um sprint ou iteração para demonstrar o trabalho que foi realizado durante o sprint ou iteração.

Revisões pós-ação (RPA). As revisões pós-ação são um processo simples e estruturado usado para analisar o que aconteceu, por que aconteceu e como pode ser feito melhor pelas pessoas participantes e pelas responsáveis pelo projeto ou atividade. Originário do Exército dos EUA, os AARs são projetados para melhorar o desempenho da equipe refletindo sobre as ações tomadas e os resultados alcançados. As AARs são normalmente realizadas no final de um projeto ou após marcos significativos para capturar as lições aprendidas e informar as atividades futuras. Os AARs podem incluir o seguinte:

- **Processo de diagnóstico.** O processo de diagnóstico envolve diagnosticar o que deu certo e o que não deu, e identificar pontos fortes e fracos.
- **Documentação.** As descobertas das AARs são documentadas e compartilhadas com as partes interessadas relevantes para ajudar a garantir que as lições valiosas sejam capturadas e disseminadas.
- **Aprendizagem e aprimoramento.** O objetivo principal é reforçar a aprendizagem e melhorar o desempenho futuro aplicando os insights obtidos na revisão.
- **Envolvimento dos participantes.** Todos os membros da equipe envolvidos no projeto participam da revisão, garantindo uma compreensão abrangente dos eventos e resultados.
- **Reflexão estruturada.** Os AARs seguem um formato estruturado, fazendo quatro perguntas-chave:
 - O que deveria ter acontecido?
 - O que realmente aconteceu?
 - Por que houve diferenças?
 - O que podemos aprender?

Em resumo, as AARs são uma ferramenta valiosa para a melhoria contínua no gerenciamento de projetos. As revisões fornecem uma abordagem estruturada para refletir sobre o desempenho do projeto, envolver os membros da equipe no processo de diagnóstico e capturar as lições aprendidas para aprimorar projetos futuros.

Seis Chapéus do Pensamento®.¹ Seis Chapéus do Pensamento® é uma técnica de discussão em grupo e conversa criativa que envolve seis chapéus metafóricos diferentes, cada um de uma cor diferente para representar diferentes formas de pensar:

- **O chapéu azul** geralmente facilita a reunião e considera o panorama geral da ideia ou questão discutida;
- **O chapéu branco** considera fatos e informações;
- **O chapéu vermelho** mostra sentimentos e emoções;
- **O chapéu preto** tem um ponto de vista negativo;
- **O chapéu amarelo** concentra-se nos aspectos positivos; e
- **O chapéu verde** é responsável por gerar novas ideias.

¹ Seis Chapéus do Pensamento® é uma marca registrada da Edward de Bono Limited.

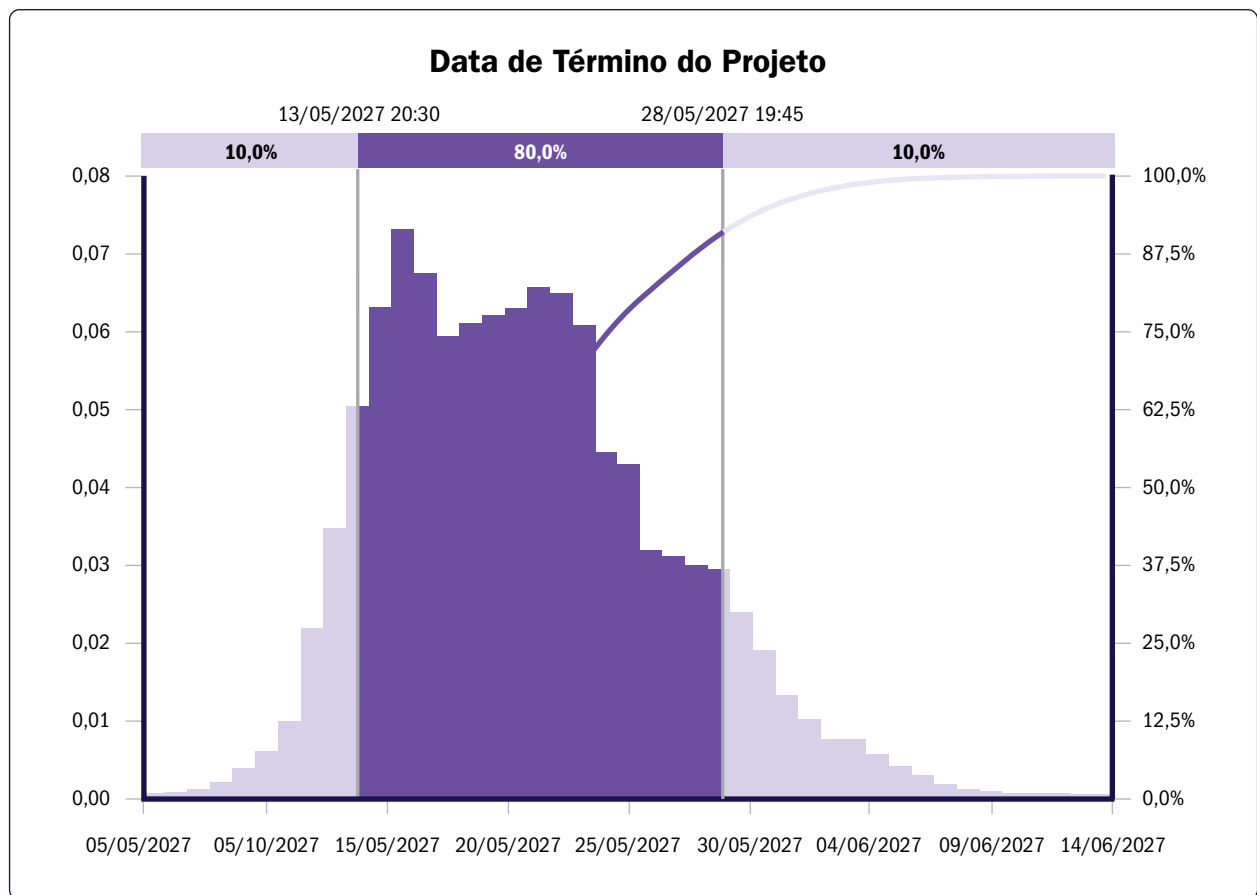


Figura 5-25. Exemplo de Distribuição de Probabilidade de um Marco-alvo

Simulação. A simulação modela os efeitos combinados dos riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza para avaliar seu impacto potencial no alcance dos objetivos do projeto. A técnica de simulação mais comum é a análise de Monte Carlo, na qual os riscos e outras fontes de incerteza são usados para calcular possíveis resultados de cronograma para o projeto total. A simulação envolve o cálculo de várias durações de pacotes de trabalho com diferentes conjuntos de premissas de atividade, restrições, riscos, questões ou cenários usando distribuições de probabilidade e outras representações de incerteza. A Figura 5-25 mostra uma distribuição de probabilidade para um projeto com a probabilidade de atingir uma determinada data-alvo (ou seja, a data de término do projeto). Neste exemplo, há uma probabilidade de 10% de que o projeto seja concluído na data prevista ou antes dela, em 13 de maio de 2027, enquanto há uma probabilidade de 90% de concluir o projeto até 28 de maio de 2027.

Para obter mais informações sobre como a simulação de Monte Carlo é usada para modelos de cronograma, consulte o *Padrão Prático para Cronogramas* [5].

Sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP). Um SGPI é um sistema de informações que consiste nas ferramentas e técnicas usadas para coletar, integrar e disseminar as saídas dos processos de gerenciamento de projetos. Um PMIS fornece acesso a ferramentas de software de tecnologia da informação, como ferramentas de software de agendamento, sistemas de autorização de trabalho, sistemas de gerenciamento de configuração e sistemas de coleta e distribuição

de informações, bem como interfaces com outros sistemas automatizados on-line, como repositórios de conhecimento organizacional. A coleta e a geração de relatórios automatizados sobre os principais indicadores de desempenho (KPIs) podem fazer parte desse sistema.

Técnicas de brainstorming. Existem muitas técnicas de brainstorming, incluindo as seguintes:

- **Brain-netting**, ou brainstorming virtual, usa uma plataforma de colaboração digital, documentos armazenados em uma nuvem ou servidor, ou outras ferramentas online para gerar e priorizar ideias, discutindo as vantagens e desvantagens de tópicos específicos. O compartilhamento anônimo de ideias também pode ser incluído.
- **Brainwriting** incentiva todas as pessoas na sessão de brainstorming a participar e anotar suas ideias antes de compartilhá-las com outras pessoas da equipe. Em seguida, o facilitador coleta as ideias e as compartilha ou pede que outras pessoas as compartilhem e discutam com o grupo.
- **Guardanapo de ideias** envolve documentar ideias em cinco etapas em um guardanapo. As cinco etapas incluem tópicos como pessoas, oferta, cliente, proposta de valor e competências essenciais.
- **O brainstorming individual** estimula o pensamento criativo e inclui técnicas como:
 - **Escrita livre.** Uma sessão de escrita baseada no tempo em que as pessoas geram ideias e escrevem até que um alarme soe, ignorando gramática e ortografia;
 - **Associação de palavras.** Criar uma lista de palavras e relacioná-las a um tópico, o que estimula o desenvolvimento de inúmeras ideias criativas e não convencionais; e
 - **Teias de aranha.** Anotações visuais que diagramam o processo de pensamento, onde uma ideia pode estimular outras ideias relacionadas.
- **Mapeamento mental.** Consulte *mapeamento mental*.
- **Brainstorming reverso** é uma técnica de brainstorming usada por equipes para criar ideias sobre como piorar um problema em vez de resolvê-lo, o que pode ajudar a identificar a causa raiz de um problema.
- **Round-robin** é uma técnica de brainstorming onde cada pessoa na equipe tem a sua vez para gerar e desenvolver ideias.
- **Starbursting** é uma técnica de brainstorming com o objetivo principal de criar uma lista de perguntas relacionadas a uma ideia ou a um problema de diferentes ângulos. A estrela tem seis pontos, cada um representando uma pergunta diferente: quem, o quê, quando, onde, por quê e como.
- **Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças).** Veja a *análise SWOT*.
- **Análise dos cinco porquês** é uma técnica iterativa de brainstorming que pergunta repetidamente "por quê" para ir além dos sintomas e chegar à causa raiz do problema.

Técnicas de estimativa. A estimativa é um processo de determinação do tempo e dos recursos necessários para concluir o projeto. As técnicas de estimativa envolvem vários métodos para prever variáveis. As técnicas de estimativa podem ser qualitativas ou quantitativas. As técnicas de estimativa qualitativa envolvem estimativas baseadas na compreensão de processos, comportamentos e condições que indivíduos ou grupos percebem. As técnicas de estimativa qualitativa podem ser usadas em conjunto com métodos quantitativos. As técnicas de estimativa quantitativa incluem estimativas numéricas de esforço, duração ou custo. As técnicas de estimativa mais comuns incluem o seguinte:

(continuação)

- Julgamento especializado (consulte *julgamento especializado*),
- Estimativa análoga (consulte *estimativa análoga*),
- Estimativa "bottom-up" (consulte *estimativa "bottom-up"*),
- Estimativa multiponto (consulte *estimativa multiponto*),
- Estimativa paramétrica (consulte *estimativa paramétrica*), e
- Estimativa de tamanho relativo (consulte *estimativa de tamanho relativo*).

Técnicas de otimização de recursos. A técnica de otimização de recursos é uma técnica em que as datas de início e término da atividade são ajustadas para equilibrar a demanda por recursos com a oferta disponível. Exemplos de técnicas de otimização de recursos que podem ser usadas para ajustar o modelo de cronograma devido à demanda e à oferta de recursos incluem, entre outras:

- **Nivelamento de recursos.** Uma técnica de otimização de recursos em que são feitos ajustes no cronograma do projeto para otimizar a alocação de recursos e que pode afetar o caminho crítico. A técnica de nivelamento de recursos ajusta as datas de início e término com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a demanda por recursos com a oferta disponível. O nivelamento de recursos pode ser usado quando recursos compartilhados ou criticamente necessários estão disponíveis apenas em determinados momentos ou em quantidades limitadas, estão superalocados, como quando um recurso foi atribuído a duas ou mais atividades durante o mesmo período de tempo (conforme mostrado na Figura 5-26), ou quando há necessidade de manter o uso de recursos em um nível constante. A folga disponível é usada para nivelamento de recursos. Consequentemente, o caminho crítico do cronograma do projeto pode mudar.
- **Suavização de recursos.** Uma técnica de otimização de recursos em que a folga livre e a folga total são usadas sem afetar o caminho crítico. A suavização de recursos é uma técnica que ajusta as atividades de um modelo de cronograma de modo que os requisitos de recursos no projeto não excedam certos limites de recursos predefinidos. No estabilização de recursos, ao contrário do nivelamento de recursos, o caminho crítico do projeto não é alterado e a data de conclusão pode não ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem ser atrasadas dentro de sua folga livre e folga total. A suavização de recursos pode não ser capaz de otimizar todos os recursos.

Tecnologia de comunicação. A tecnologia de comunicação inclui ferramentas específicas, sistemas, programas de computador, etc., usados para transferir informações entre as partes interessadas do projeto. Os métodos usados para transferir informações entre as partes interessadas do projeto podem variar significativamente. Os métodos comuns usados para troca de informações e colaboração incluem conversas, reuniões, documentos escritos, bancos de dados, mídias sociais e sites.

Fatores que podem afetar a escolha da tecnologia de comunicação podem incluir o seguinte:

- **Urgência da necessidade de informações.** A urgência, a frequência e o formato das informações a serem comunicadas podem variar de projeto para projeto e em diferentes fases de um projeto.
- **Disponibilidade e confiabilidade da tecnologia de comunicação.** A tecnologia necessária para a distribuição de artefatos de comunicação do projeto deve ser compatível, disponível e acessível a todas as partes interessadas durante todo o projeto.

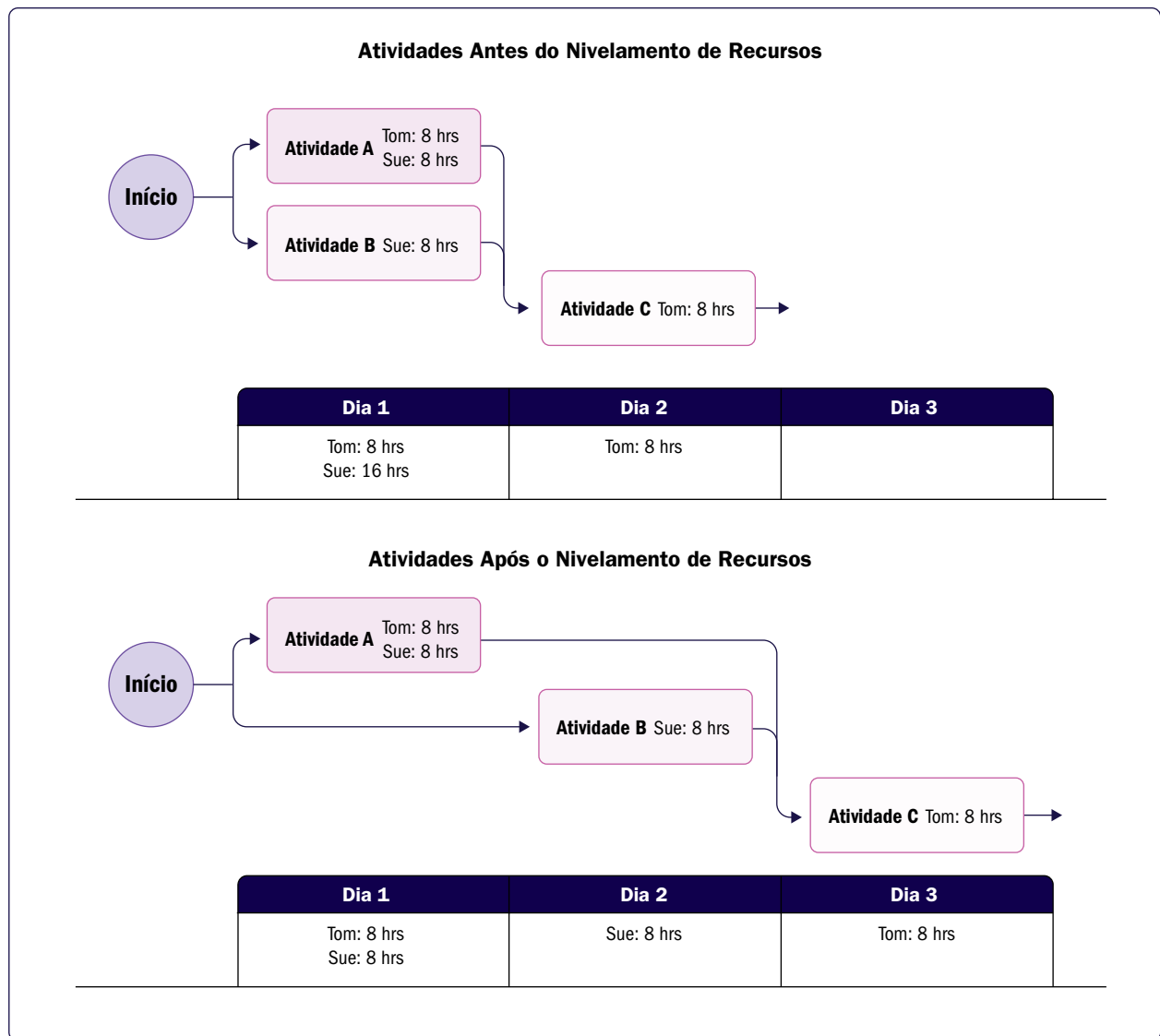


Figura 5-26. Nivelamento de Recursos

- **Facilidade de uso.** A escolha das tecnologias de comunicação deve ser adequada aos participantes do projeto, e eventos de treinamento adequados devem ser planejados quando apropriado.
- **Ambiente do projeto.** Os fatores a serem considerados incluem:
 - A equipe se reunirá e operará pessoalmente ou em um ambiente virtual?
 - A equipe estará localizada em um ou vários fusos horários?
 - A equipe usará vários idiomas para se comunicar?
 - Existem outros fatores ambientais do projeto, como vários aspectos da cultura, que podem restringir a eficiência da comunicação?
- **Sensibilidade e confidencialidade das informações.** Alguns aspectos a serem considerados incluem:

- As informações a serem comunicadas serão sensíveis ou confidenciais? Se for esse o caso, podem ser necessárias medidas de segurança adicionais.
- A organização tem políticas de mídia social para os funcionários para garantir comportamento apropriado, segurança e proteção de informações proprietárias?

Teoria das restrições (TOC). A teoria das restrições é um corpo de conhecimento focado na melhoria do desempenho em nível de sistema de uma organização, processo de ponta a ponta, portfólio de projetos ou projeto. A aplicação da TOC a um projeto ou portfólio de projetos é o gerenciamento de projetos de cadeia crítica (CCPM). Veja também *gerenciamento de projetos de cadeia crítica e melhoria contínua*.

Teoria organizacional. A teoria organizacional fornece informações sobre a forma como as pessoas, as equipes e as unidades organizacionais se comportam. O uso eficaz de técnicas comuns identificadas na teoria organizacional pode reduzir o tempo, o custo e o esforço necessários para criar as saídas do processo Planejar o Gerenciamento de Recursos e melhorar a eficiência do planejamento. As teorias organizacionais aplicáveis podem recomendar o exercício de um estilo de liderança flexível que se adapte às mudanças no nível de maturidade de uma equipe ao longo do ciclo de vida do projeto. É importante reconhecer que a estrutura e a cultura da organização afetam a estrutura organizacional do projeto.

Testes/avaliações de produtos. Teste é uma investigação organizada e estruturada realizada para fornecer informações objetivas sobre a qualidade do produto ou serviço em teste, de acordo com os requisitos do projeto. A intenção do teste é encontrar erros, defeitos, bugs ou outros problemas de não conformidade no produto ou serviço. O tipo, a quantidade e a extensão dos testes necessários para avaliar cada requisito dependem da natureza do projeto, do tempo, do orçamento e de outras restrições. Os testes podem ser realizados durante todo o projeto, à medida que diferentes componentes do projeto se tornam disponíveis, e no final do projeto, nas entregas finais. Os testes iniciais ajudam a identificar problemas de não conformidade e ajudam a reduzir o custo de correção dos componentes não conformes.

Diferentes áreas de aplicação exigem diferentes testes. Por exemplo, o teste de software pode incluir teste de unidade, teste de integração, teste de caixa-preta, teste de caixa-branca, teste de interface, teste de regressão, teste alfa, etc. Em projetos de construção, os testes podem incluir resistência do cimento, testes de trabalhabilidade do concreto, testes não destrutivos em canteiros de obras para testar a qualidade de estruturas de concreto endurecido e testes de solo. No desenvolvimento de hardware, os testes podem incluir triagem de estresse ambiental, testes de queima, testes de sistema e muito mais.

Tomada de decisão autocrática. Veja *tomada de decisão*.

Tomada de decisão. As técnicas de tomada de decisão incluem, entre outras:

- **Votação.** Votação é uma técnica de tomada de decisão coletiva e um processo de avaliação com várias alternativas e um resultado esperado na forma de ações futuras. Essas técnicas podem ser usadas para gerar, classificar e priorizar os requisitos do produto. Exemplos de técnicas de votação incluem:
 - **Unanimidade.** Uma decisão que é alcançada quando todos concordam com um único curso de ação.
 - **Maioria.** Uma decisão que é alcançada com o apoio obtido de mais de 50% dos membros do grupo. Ter um tamanho de grupo com um número ímpar de participantes

pode garantir que uma decisão seja alcançada, em vez de resultar em um empate.

- **Pluralidade.** Uma decisão que é alcançada quando o maior bloco de um grupo decide, mesmo que não seja alcançada uma maioria. Esse método é geralmente usado quando o número de opções indicadas é superior a dois.
- **Tomada de decisão autocrática.** Nesse método, um indivíduo assume a responsabilidade de tomar a decisão pelo grupo.
- **Análise de decisão multicritério.** Uma técnica que usa uma matriz de decisão para fornecer uma abordagem sistemática e analítica para estabelecer critérios, como níveis de risco, incerteza e avaliação, para avaliar e classificar muitas ideias.

Treinamento. O treinamento inclui todas as atividades destinadas a aprimorar as competências dos membros da equipe do projeto. O treinamento pode ser formal ou informal. Exemplos de métodos de treinamento incluem treinamento em sala de aula, on-line, baseado em computador, treinamento no trabalho com outro membro da equipe do projeto, orientação e coaching. Se os membros da equipe do projeto não tiverem as habilidades técnicas ou de gerenciamento necessárias, essas habilidades podem ser desenvolvidas como parte do trabalho do projeto.

O treinamento programado ocorre conforme declarado no plano de gerenciamento de recursos. O treinamento não planejado ocorre como resultado da observação, da conversa e das avaliações de desempenho do projeto realizadas durante o gerenciamento da equipe do projeto. Os custos de treinamento podem ser incluídos no orçamento do projeto ou apoiados pela organização executora se as habilidades adicionadas forem úteis para projetos futuros. O treinamento pode ser realizado por instrutores internos ou externos.

Velocidade. A velocidade é uma medida da taxa de produtividade de uma equipe na qual as entregas são produzidas, validadas e aceitas dentro de um intervalo predefinido.

Visão baseada em recursos. A visão baseada em recursos é uma estrutura gerencial para identificar recursos estratégicos que podem fornecer a uma empresa uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. A visão baseada em recursos enfatiza a avaliação dos ativos, capacidades e competências internas da organização para alcançar um desempenho competitivo superior ou entregas de projetos. Os pontos fortes e fracos da empresa em termos de recursos e capacidades e sua vantagem competitiva podem ser avaliados usando uma estrutura como o VRIO. VRIO significa valor, raridade, imitabilidade e organização:

- **Valor** pode incluir recursos e capacidades tangíveis e intangíveis.
- **Raridade** significa que os recursos e as capacidades não estão disponíveis para outras empresas.
- **Imitabilidade** é a medida em que os recursos e as capacidades são difíceis de imitar.
- **Organização** significa que a empresa está utilizando efetivamente seus recursos e capacidades.

Votação. Votação é uma técnica de tomada de decisão coletiva e processo de avaliação com várias alternativas e um resultado esperado na forma de ações futuras. Essas técnicas podem ser usadas para gerar, classificar e priorizar os requisitos do produto. Exemplos de técnicas de votação incluem o seguinte:

- **Unanimidade.** Uma decisão que é alcançada em que todos concordam com um único curso de ação.

- **Maioria.** Uma decisão que é alcançada com o apoio obtido de mais de 50% dos membros do grupo. Ter um tamanho de grupo com um número ímpar de participantes pode garantir que uma decisão seja alcançada, em vez de resultar em um empate.
- **Pluralidade.** Uma decisão que é alcançada quando o maior bloco de um grupo decide, mesmo que não seja alcançada uma maioria. Esse método é geralmente usado quando o número de opções indicadas é superior a dois.

Apêndice X1:

Colaboradores e Revisores

O Project Management Institute agradece a todos os colaboradores pelo apoio e reconhece suas contribuições excepcionais para a profissão de gerenciamento de projetos.

X1.1 Colaboradores e Revisores

A lista a seguir de pessoas que contribuíram e revisaram ajudou a moldar o conteúdo de *O Padrão para Gerenciamento de Projetos* e *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK® Guia)*—Oitava Edição. Os indivíduos listados em **negrito** atuaram na Equipe de Desenvolvimento da Oitava Edição e os indivíduos listados em *itálico* atuaram na Equipe de Revisão da Oitava Edição. A inclusão do nome de um indivíduo nesta lista não representa sua aprovação ou endosso do conteúdo final em todas as suas partes.

Jesse Fewell, MBA, PMI-ACP, PMP—Chair
Gabriele Bitine, PMI-RMP, PMP, PfMP
Edoardo Favari, PhD, PMI-ACP, PMP
Michael Hannan, Jonah, XSCALE, PMP
Alejandra Nazar Kafaty, CSM, Certified LEGO®
SERIOUS PLAY® Facilitator, PMP
Rouzbeh Kotobzadeh, PMP, PgMP, PfMP
Amol Mansabdar, PDG:ACM, PMI-RMP, PMP
Laura Lazzerini Neuwirth, Agile PgM, PMI-PMOCP, PMP
Juarez Poletto Jr., MSc, PMP, PfMP
Arief Prasetyo, PhD, PMI-PMOCP, PMP
Emad Rahim, PhD, DM, PMP
Rich Rinaldi, MBA, PMP
Esteban Villegas L., PMI-ACP, PMP, PgMP
Heberth Campos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Long Q. Dam, PMP, PgMP, PfMP
Cynthia Snyder Dionisio, MBA, PMI-RMP, PMP
Sylvie Edwards, FPMAC, PMI-RMP, PMP
Subhajit Ghosh, PMI-ACP, PMP, PgMP
Shivani Gupta, PGDM, LPM, PMP
Daniel Hendling, MBA, PMI-ACP, PMP
Yingjin Liu, PMP, PgMP, PfMP
Cinzia Pellegrino, MBA, CSM, PMP
Kerri-Ann Williams, DBA, PMP

Dirk Withake, PMP, PgMP, PfMP
Stephan Wohlfahrt, PMI-ACP, DAVSC, PMP

Essowe Abalo
Allan Quintana Abarca, PMP
Yasser Abd Elaleem
Marwan Abdalla, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Ramsey Abdallah, DHA, FACHE, PMP
Majed Abdeen, MSc, PMI-PMOCP, PMP
Ahmed Abdelbary, D.Eng
Abayzeed Elsmami Ahmed Abdelgadir, MBA, PMI-RMP, PMP
Ahmed Abdelghany
Farhad Abdollahyan, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Mahmoud Abdu, Cons.PM, PRMG, PMP
Mustapha Abdul, CSP-SM, SPC, PMP
Habeeb Abdulla, PMP
Ali Hasan Abdullah Aidid
Bassem Abi Farah
Serwah Aboagye, MSc, PMP
Jose Abranches Goncalves, PMP
Ahmed S A Abuabdu
Anas Abu-Hamam
Mohammed Abuzaid, PMI-PBA, PMI-PMOCP, PgMP
Pavithra Acharya

Alejandro Arias Acosta
 Manuel Acosta Ambrosio, Lic.
 James M Adair
 Bola Adesope, SAFe SPC, CBAP, PMP
 Hamidur Rahman Adnan, PMP, PgMP, PfMP
 Giovanni Adorni
 Bahram Aghajanian
 Kevin Aguanño, PMI-ACP, PMP
 Kofi Agyekum, PE-IET, MghIS, PMP
 Junaid Ahmad, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Mohammad Ahmadzadeh Ghasemabadi, PhD, PMI-ACP, PMP
 Mohammed Sameer Ahmed, MCA, CSM, PMP
 Noran Ahmed
 Mohammed Hadi Ahmed
 Tanveer Ahmed, CAPM, PMP
 Aatif Ahmed Ghouri
 Vanita Ahuja, PhD, MRICS, PgMP
 Saurabh Ahuja
 Prescott Leslie Ahumuza, SPC, CAPM, PMP
 Amirafshin Akhavan
 Phill Akinwale, OPM3, PMI-RMP, PMP
 Emi B. Akiode, BA, CBDA, PMP
 Rizwan Akram, PMI-RMP, PMP
 Iman Hilal Al Busaidi, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Mohamad Al Hachoui
 Tarik Al Hraki
 Abdulkareem Al Ibrahim, PMP, PgMP, PfMP
 Hamed Nasser Mubarak Al Khudhuri
 Alexandre Alamino da Rocha
 Osku Alanen, PMP
 Sandrine Alaphilippe, MSc, PMP
 Ali Al-Ashwal
 Mohammed Dawood AlAssafi, PMI-PMOCP, PMP, PfMP
 Mostafa Alattar
 Sharaf Alattas, PMI-RMP, PMI-PBA, PMP
 Francesco Albergo, PMP
 Lori Alberstadt, MBA, CPMI, PMP
 José Rafael Alcalá Gómez, PMP
 Wael Aldandashi, PMP
 Mohamed Aldoubasi, MBA, PMI-RMP, PMP
 Mohammed Alfaifi, PMP, PgMP, PfMP
 Zyad Alhasan, PMP, PgMP, PfMP
 Ahmed Ezeldin Mohammed Alhassan
 Amer Ali
 Ahmed Ali Eziza, MBA, PMO-CP, PMP
 Mehdi Alibakhshi, PMI-PBA, PMP
 Emre Aliç
 Abbas Alimorad
 Reza Alizadeh Foroutan
 Hamed Nasser Mubarak AlKhudhuri, PhD
 Hammam (Marshal) Alkouz

Leila Allahham
 Oussama Allali
 Amir Allam
 Stephanie R. Allen, PMP
 Riyadh AlMallak, PMP, PgMP, PfMP
 Muhannad Ali Almarzooq
 Hanan Saad AlMaziad, PMP, PgMP, PfMP
 Ayman Alminawi, EdD, CIA, PMP
 Nizar Al-Moaid
 Abdallah AlMousa
 Ahmad Moh Al-Musallami, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Noura AlMusharraf, PhD, PgMP, PfMP
 Amir K Al-Nizami, MBA, MPM, PMP
 Aladdin Abu Alown, INSEAD MBA, PMP
 Fadi AlQaisi, CBAP, PMI-RMP, PMP
 Sayed Mohamed Alqassab, MSc, PMP
 Saad Abdulkareem Mohammed Alqorosh, MSc
 Raied Odeh Alreyahi
 Hussain AlSalamin
 Ahmed Alsenosy
 Mohand Ali Alsikhan
 Tamim A. Alsunidi
 Abdulrahman Alulaiyan, MBA, PfMP
 Ignacio Alva Rodriguez, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Emilio Alvarado Perez, MBA, BSc (Eng), PMP
 Edgar Alvarez, MBA, PMP, PMO-CC
 Hossam Al-Wazzan, MBA, MSP, PMP
 Nahlah Alyamani, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Angelo Amaral
 Barnabas Seth Amarteifio, PhD, MSc, BSc
 Zeeshan Amjad, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Serge Amon, MBA, PMP
 Amirmasoud Amooee
 Esteban Blazquez Amor
 Wilson Anandaraj, MBA, PMP
 Chevine Anderson, MBA, DAC, PMP
 Sathya Sivaguruunathan Andivel, CSSBB, PMP, PgMP
 Foivos-Konstantinos Angelakis, PMI-PBA, PMP
 Venkataramiah Annapragada, B.Tech, PMI-RMP, PMP
 Guillermo J Antón, MSc, PMP
 Chijioke Stanley Anyanwu
 Hamid Aougab, CSAT, PMP
 Mohamed Taher Arafa, DBA, DAVSC, PMP
 Viviane Arazi, DASSM, PMP, PgMP
 Marco Arcuri
 Yannick Arekion, MSc, CAPM, PMI-ACP
 Kevin Furlong Arellano, PMP
 Alfredo J. Arizaleta C.
 Alfredo Armijos, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Alejandro Maceda Artiga, PMP
 Rajendhiran Arulmani
 Barbara Kuffour Asenso, PMP
 Kalpesh Ashar, PMI-ACP, PMP

Catherine Asimwe, MBA, CPA, PMP
 Reza Atashfaraz, MSc, PMP
 Ünsal Atasoy, MSc, DASM, PMP
 Mohammed Azmy Ateia
 Sivaram Athmakuri, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Praveen Attada, PMP
 Mohamed Attia
 Abdul Habib Aulfat
 Aung Kyaw Sint, PMI-CP, PMP, PgMP
 Muniraju AV
 Ashraf Mahmoud Awwad
 Vahid Azadmanesh, DBA, PMP, PfMP
 Charbel Azar
 Emad E. Aziz, PMP, PgMP, PfMP
 Hasan Azizieh, MBA, PMI-ACP, PMP
 Akbar Azwir, PMP, PgMP, PfMP
 Claudia M. Baca, OPM3
 Andrew Bacchus
 Vincent Bada, PMP
 Charles Baggett, PMP
 George Nicolaus Bagomwa, PMP
 Amir Bahadorestani
 Nasim Bahari, PhD, CSM, PMP
 Rohit Bahl, PMI-RMP, PMP
 Kenneth Bainey, MBA, BETI, PMP
 Kristian Bainey
 Supreet BainsSharma, SHRM-SCP, PMP
 Hadis Bajelan
 Jennifer Baker, PMO-CP, PgMP, PfMP
 J. Balamurali, PMP
 Fernand R. Baldonado, MBA, CAPM, PMP
 Joel Bancroft-Connors
 Clement Mwachande Banda, B.Eng, PMP
 Saket Bansal, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Manuel Francisco Baquero Vanegas
 Rui Luiz Barbosa Filho, DASM, PMI-PMOCP, PMP
 Wellington Pereira Barboza, PMP
 Angela Barrera
 Primitivo Barrón Soria, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Jacinto Jorge Barroso, PMI-PMOCP, PMP
 Adilbish Bat-Erdene, M.Eng, PMI-CP, PMP
 Marcia Bates, P.Eng, PMP
 Gabriela de Fatima Batista Castro, MSc, PMI-ACP, PMP
 Bayar Batjargal
 Rohit Bawa, PMP, PgMP, PfMP
 William F. Baxter, PMP
 Ali Bayati
 Eduardo Bazo Safra, PMP
 Yaman Bdaiwi, DBA, MCI Arb, MCLDR
 Pierre Beaudry, Jr., Adm.A
 Nils O. Becht, PhD, C.Eng, PMP
 Derek Beck, CPMAI+E, PMI-ACP, PMP
 Edward Beck, EdD, PMP

Jochen Becker, PhD
 Joshua Behl, PhD, PMP
 Jamal A Beit Elmal, PhD, MSc, PMP
 Nadjib Belkadi, PMP
 Laurinda M. Bellinger, BSc, MS, PMP
 Klao Bell-Lewis, PMP
 Yan Bello Mendez, CDBA, PMP
 Peter Bembir, BA, MPhil, PMP
 Younes Ben Chigra, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Lina Bencherif, MSc, MBA
 Noura Bendakir, PMI-ACP, PMP
 Ömür Benek, PhD, PMP
 Fabio H. Benitez, BSc
 Elwanda Bennett, PhD, MEDP, PMP
 Neil Berenholz, LSSBB, PMP
 Helene Bergeron
 Michal Bernhard, PMP
 Nico Beylemans, PMP
 Nikhil Bharadwaj, B. Tech, MS, PMP
 Bharathi Bhaskar, CSM, PMP
 Harwinder Singh Bhatia, CSM, PMI-ACP, PMP
 Deepa Bhide, DCH, MBBS, PMP
 Jasbir Singh Bhogal
 Sarika Bhowte
 Ali Bidhendi
 Apriel Biggs
 Mohammed Bin Askar, PMP, PgMP, PfMP
 Mohamad Abdul Rahman Bin Muzmar, Ir.
 Rup Kumar BK, PMP
 Nigel Blampied, PhD, PE, PMP
 Patrice Blanchard
 Greta Blash, PMO-CP, PMP, PgMP
 Steve Blash, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Haydn Bleackley, BA, MAPM
 Constanta Nicoleta Bodea
 Cecilia Boggi
 Kiron D. Bondale, PMI-RMP, DAC, PMP
 Felipe Borges, PRINCE2, PMO-CP, PMP
 David Augusto Borja Padilla, MSc, PMI-RMP, PMP
 Elisabetta Borrini, PMI-RMP, DASSM, PMP
 Michael Botyarov, PhD, PMP
 Ramona Boulos, EMBA, PMI-ACP, PMP
 Salma Bourebaa, MSc, PMP
 João Carlos Boyadjian
 Damiano Bragantini
 Ellie Braham, SAFe, DASSM, PMP
 Joshua D. Brandt, MSc
 Wayne R. Brantley, MS Ed., PMI-ACP, PMP
 Ralf Braune, Dr-Ing, PMP
 Bernd Brier, PhD, PMP
 Bart Briers
 Idriss Brihoum
 Jackie Briski, MA, PMP

David C. Broadbent, PMP
 Ron T. Brown, PhD, CSM, PMP
 Randel Brumm, MBA, BSc
 Felix-Eduardo Bueno-Pascual, PhD, Six Sigma Black Belt-ASQ, PMP
 Syed Asad Hasnain Bukhari, AvMP, MBCS, PMP
 Syed Qamar Abbas Bukhari, PMI-RMP, PMP, PgMP
 Syed Raza Abbas Bukhari, MTE, PMP
 Alexey Burdakov
 James Burkholder, SPC, CSSBB, PMP
 Gaetan Burm, MSc, PMP
 Andrew William Burns
 Luis Rene Bustos Tiburcio, MBA, PMP
 Marco Cabrera Sandoval, MGP, IPMA B, PMP
 Yiğit Çağlar, PhD, SPC, PMP
 Shawna Calhoun, MBA, CSPO, PMP
 Diego Calvetti
 Joe Campa, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Carla M. Campion, B.Eng, PMI-RMP, PMP
 Marco A. Cangiano, CAPM
 Chiamba Canivete
 Carmen Cano Masa
 María Gabriela Cano Portocarrero, MBA, PMI-ACP, PMP
 Paul Capello, CSM, PMP
 Joel Carboni
 Ismael Cardenas, MSc, PMP
 Cheryl Carstens, CAPM, PMI-ACP, PMP
 Deborah Carter, CISSP, PMP
 José Cascante
 Marine Castaneda Garcia, MSc, PMP
 Alejandro Castellon
 Alange Castelly
 Emmanuel Castillo Miranda
 Aitor Castro
 Dominique Causse, PhD
 Fabio Ceccarelli
 Keen Soon Chan, PMP, PgMP
 Vijay G. Chander
 Vineet Chandra
 Vineet Kumar Chandra
 S. Chandramouli, PhD, PMI-ACP, PfMP
 Oscar Danilo Chaparro, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Stéphane Chapelle, PMP
 Panos Chatzipanos, PhD, Dr.Eur.Ing, F. ASCE
 Rajiv Chauhan, PMP
 Rosario Chavez, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Charles Chen
 Xin Chen, MSc, PMP
 Tarik Cherkaoui, Auditor Líder ISO 9001, SPC, PMP
 Chia Fah Choy
 Washington Chimuzu, PMP
 Williams Chirinos, MSc, LSSBB, PMP

Sudhansu Shekhar Choudhury, CDCP, PMI-CPMAI, PMP
 Glenn J. Chundrlek, PMI-ACP, PMP
 Diego da Silva Ciarrocchi
 Devin Clinevell, MSPM, PMI-RMP, PMP
 Austin Cochren, PMP
 Femi Cocker, PhD
 Raphael H. Cohen
 Edward Coke, Jr., CAPM, PMP
 Martin Collado Ramírez, MBA, PMP, PMO-CC
 Raúl Collazos Castillo, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Sergio Luis Conte, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Victor Corniel
 Felipe Corrêa, PMI-PMOCP, PMP
 Jose Alfredo Cortes Arellano
 Ricardo Coutinho Mello, PhD, MSc, PMP
 Harold G. Cristian, BSc, PGCert
 Lei Cui
 Joshua Cunio, DBA, NPPQ, PMP
 Scott Cunningham
 Joseph R. Czarnecki, SCPM, CSM, PMP
 Larry Dalton, PMP, PgMP, PfMP
 Graziella D'Amico, PMI-PBA, PMP
 Anant Kant Dan, PMP
 Gbenga Vincent Dania, MSIT, PMP
 Habib Dan-kawu, B.Eng, CMRP, PMP
 William H. Dannenmaier, MA, MBA, PMP
 Peter Honest Dateme, FNIA, CFPM, PMP
 Amedeo Dati, MBA, PMP
 Tselmeg Davaajav, PMP
 Shai Davidov, FAPM, PMP
 Gina Davidovic, PMI-ACP, PMP, PgMP
 William I. Dawe II
 Para De
 Leandro Barbeita de Carvalho, PMP
 Antonio José Fernández de Castro Muñoz
 Jose Bruno de Holanda da Silva, PMP
 Jean Michel De Jaeger
 Mario Alberto De la Cruz Hernandez, PMP
 Joaquim V. De Lima
 Fabricio de Souza Sales, MCP, PSM-I, PMP
 Mustafa Degerli, PhD, PMI-RMP, PMP
 Ebizi Deinkoru, PMI-ACP, DAVSC, PMP
 Lars Del Campo, DASM
 Guillermo Del Moral, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Andrea Paola Delgado Castellanos
 Sante Delle-Vergini, PhD, PMP
 Endale Mekonnen Demissie, MSc, PMP, PfMP
 Ronald Dempsey
 Carmella M. Dennin, MBA, PMP
 Jacqueline Dennis, ATP, PMP, PgMP
 Amir Reza Derhami
 Emmanuel Desdoigts, PMP

Jaheel Destine, BSc, CEH, PMP
 Stephen A. Devaux, MSPM
 Sridhar Chakravarthy Devulapally, MSc, MBA, PMP
 Nivita Dhameja
 Dayanidhi Dhandapany, M.Eng, FCI Arb, PMP
 Ginen Dharamshi, PMP, PfMP
 Sachin Sadanand Dhaygude, SPC, PMI-ACP, PMP
 Gaurav Dhooper, PAL-I, SAFe Agilista, PMI-ACP
 Andrea di Biase, MBA, MSc, PMP
 Jean-Philippe Di Maggio, MBA, CSM, PMP
 George Diakonikolaou, PhD, PMP
 Jorge Dias Veloso, PhD, PMP
 Anand Dilip Nagarkatti, PMP
 Dan Dilov, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Henrique Diniz, MSc, CPMI+E, PMI-PMOCP
 D. Dintsis, PMP, PgMP, PfMP
 Louisa Dixon, MBA, PMP
 Khaled Djelti
 Doan Minh Hoa
 Jordi Domingo Roquer, PMI-PMOCP, PMP
 Marcio Jose dos Santos, MSc, PMI-ACP, PMP
 Margareth Fabiola dos Santos Carneiro
 Lassana Doumbia, MSc, PMP
 William Dow
 John D. Driessnack, CSM, PMP, PfMP
 Sree Dudi, PMP
 Nedal Dudin
 Una Duggan, DASSM, PMP
 Elisabet Duocastella Pla
 Emiliano Durante, CPMI, PMO-CP, PMP
 Phumza Dyani
 Wojciech Dymowski, SAFe LPM, SAFe Architect, PMP
 Mehdi Ebrahimi
 Haikal El Abed, Dipl.-Ing, PMI-ACP, PMP
 Salwa El Mesbahi, PMP
 Claude El Nakhl Khalil, PMO-CP, PMP
 Tarek E. Elbehairi, PMP
 Kimberly M. Elburn, MS, SFC, PMP
 Abdulrahman Eldabak, PMI-ACP, PMP
 Ahmed Mohamed Eldeeb, PhD, PMI-RMP, PMP
 Peter Elek, MBA, PMP
 Abu Sabah Elfatih Elnor, PhD, PMI-RMP, PMP
 Mohamed Elfouly, PhD, PMP
 Abuzar Ibrahim Ali Elgalib, BSc, MBA, PMP
 Saleh Elgebaly, PMI-CP, PMP, PfMP
 Mohammed Elmehdi Elguarni, MSc, PMP
 Liliam Elhadem
 Ahmed Elhakim, ITIL, PMI-RMP, PMP
 Ahmed Elhassan, BSc, MSc, PMP
 Osman Elhassan, MBA, PMI-ACP, PMP
 Hussamedeen Hassan Elhaw
 Ahmed Awad Ahmed Elhussein, MSc, PMI-SP, PMP
 Gianluca Elia

Aileen Ellis, CHPC, PMP, PgMP
 Lucie Ellis, SHRM-SCP, Prosci, PfMP
 Hammam Elmahi, MBA, PMI-PBA, PMP
 Wael Elmetwaly, PMI-ACP, PMP
 Khaled El-Nakib, CB-PMO, PMI-ACP, PMP
 Rami Elniem, PMP, PgMP, PfMP
 Basel Mostafa Elsaady
 Harri Emari, CQM, PMI-CP, PMP
 Kemal Emre Ergül, PMP
 Algin Erozan, MSc, PMI-ACP, PMP
 Hadi Eskandar, MSc, PMP, PMI-PBA, PMP
 Jose Daniel Esterkin, MBA, PMI-ACP, PMP
 Didier B. Estibals, PMP
 Clotilde Eteme
 Mostafa Ettayeb, MSc, PMI-PMOCP, PMP
 Mohaed Ezzat Abozied
 Muhammad Faisal Faheem
 Behnam Faizabadi, PhD, MP
 Mohamed Fouad Fakhruddin, MSc, PMP
 Jamil Faraj, CBE, PMI-ACP, PMP
 Fereydoun Fardad, PMI-PBA, PMI-RMP, PMP
 Muhammad Zeeshan Fareed
 Adel Farid, CAPM, PMI-RMP, PMP
 Mohammad Hossein Farnoudkia, MSc, PMP
 Leo Karam Fatayri
 Jean-Luc Favrot, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Daniel Fay, PMI-PBA, PMO-CP, PMP
 Abdul Fayad Majid
 Amr Fayez, SFC, SSYB, PMP
 Taras Fedoruk, PMO-CP, PMP, PgMP
 Jean Ricardo Fernandes Ribeiro, MSc, PMP
 Madhu Fernando, DBA, M.Eng, PMP
 Bruno Otaviano Ferreira Araújo, MSc, PMO-CP, PMP
 Ahmed Fikry
 Christine Fiorentino, PMP
 Achmad Firdaus, PMP
 Luis Flores, PhD, PMI-RMP, PMP
 Juan Carlos Flores López, PMI-ACP, PMP
 Gustavo Flouret, GPM-b, PMP
 Mitchell Fong, CDir, P.Eng, PMP
 André Luis Fonseca Ricardi
 Sandra Fonseca-Lind, DBA, EdD, USA
 Davide Fontanel, BSc
 Ali Forouzes, PhD, OPM3cc, PfMP
 Athanasios Fourtounas
 Carlos Augusto Freitas, DAC, PMO-CP, PMP
 Michael J. Frenette, PMO-CP, PMP
 Robert S. Frey, DM, APMP Fellow
 Linda Veronica Frias Gil, BSc, PMP
 Dario Frimel
 David Luigi Fuschi, PhD, PMP
 Raja Sekhar G V D, MRICS, LSSGB, PMP
 Nestor Gabarda Jr., ECE, PMI-ACP, PMP

Eng. Marius Gaitan, PMI-PBA, PMP
 Cruz Galdamez
 Cristabel Galeana
 Sara Gallagher, PMI-ACP, PMP
 Chika Gana, ChPP, PMI-RMP, PMP
 Amy Bretherick Gangl, MBA, CBAP, PMP
 Juan Gabriel Gantiva, PMI-RMP, PMI-SP, PMP
 Zhiheng Gao, PMI-ACP, PMP
 Jaime Garcia Castro
 Yadira Garcia Hernandez
 Melody Gardner, DHSC, CCSM, CAPM
 Hector Garduño
 Ashutosh Garg, PMP, PgMP, PfMP
 Abdulaziz Mohamed Gasim
 Antonio Gaspar, PMP
 Vimal Mathew Gasper, PMI-ACP, PMP
 Moges Aregay Gebremariam, Eng, MSc
 Andreas Georgiou
 Parvez Ghadialy, B.Tech
 Zahra Ghanbari, PMP
 Mehdi A. Gharabaghi, PhD, PSPO I, PMP
 Sanaz Ghazi, PhD, CSSBB, PMP
 Elnaz Ghezelbash
 Hadis Gholami, PhD, PMP, PfMP
 Suman Ghosh, Litt.D (h.c.)
 Marcos Giagnorio
 Paul D. Giammalvo, PhD
 Marco Giampaolo
 Stavroula Giannakopoulou, MSc, PMP
 Sherry P. Giles
 Theofanis Giotis, MSc, PhD(c), PMP
 Jiwan Giri, MS, MIS, PMP
 Felipe Góes, MSc, MBA, PMP
 Lise Goin, MSc
 Thomas J. Goller, DASM, PMP
 Luiz Henrique Gomes de Souza, MSc, HCMP, PMP
 Herbert G. Gonder, PMI-ACP, PMP
 Heberto Gonzalez
 Ricardo Gonzalez Escandon, PMI-ACP, PMP
 Marcos Eliut Gonzalez Fuentes, PhD, PMP
 Gabriel A Gonzalez Garcia, MSc, PMP
 Manuel Gonzalez Vazquez
 Mohamed Mosaad Gouda, MSc, P3O, PMP
 Silly Goudiaby, MSc, PMP
 Koffi Goudjinou, PSM 1, PMP
 Sumit Goyal, PhD, PgMP, PfMP
 Scott M. Graffius, PMP
 Aparna Grandhi
 Melicia Grant, MSc, PMI-ACP, PMP
 Aimee Green
 Tabetha Gregory, PMO-CP, PMP
 Mike Griffiths, PMI-ACP, PMP
 Edoardo Grimaldi, IFPUG-CFPS, PMI-ACP, PMP

Denis Gritsiyenko, PhD, PMP
 Tomasz Grochowski, PMP
 Weibin Gu, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Elizabeth Güell, PMI-ACP, PMP
 Magdalena Guenova, PhD, PMP
 Julio Gabriel Guevara Rodriguez, B.Eng, PSPO, PMP
 Pier Luigi Guida, Ing., PMP, PgMP
 Gunawan, PSM-1, PMI-RMP, PMP
 Ruchi Gupta, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Tushar Gupta, AEC, PRINCE2, PMP
 Muhsin Anil Guvenatam, PMI-ACP, PMP
 Ziad Antoine Haddad, MBA, ITIL, PMP
 Nick Hadjinicolaou, PhD, MPM, PgMP
 Anees Ahmed Haidary
 Amanuel Mekonnen Hailemariam, PMI-PMOCP, PMP
 Nerissa L. Haines
 Mohamed Hamad, PSP, PMI-RMP, PMP
 Yoshifumi Hamamichi, ITC, PMP
 Nagy Hamamo, MB, PMO-CP, PMP
 Jean-Christophe Hamani, MSc, PMI-PBA, PMP
 Shahul Hameed, PMI-PBA, PMP, PgMP
 David Hamilton, MBA, LSSBB, PMP
 Ganie Hanifan, PMP, PgMP, PfMP
 Mohammad Haque, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Mohammed Majharul Haque, PMP, PgMP, PfMP
 Sharif Adnan Haque
 Keiko Hara, PMP
 Sharad Harale, PMP
 Sharyn E. Hardy, EdD, MBA, PMP
 Jeff A. Harris, PMP
 Ralph Hartenstein, PMP
 Sherif Hashem, PhD, PMP
 Gabrielle Bonin Haskins, PMP
 Ahmed Hassan, DBA, PMI-ACP, PgMP
 Ahmed Mohamed Hassan, LEED AP BD+C, PMP
 Kiyokazu Hattori
 Eckhard Hauenherm, PhD, PMI-ACP, PMP
 Guangcheng He
 Jiahao He
 Siddhesh Hegde, PMP, PgMP
 Mona Heidari
 Khaled Heikal, PMP, PgMP, PfMP
 Dmytro Heliuta
 Frank Hendriks, MSc, PMI-ACP, PMP
 Witold Hendrysiak, DASSM, PMP
 Ian Hennem
 Hector R. Hernandez
 Sergio Herrera Apestigue, PMP
 Abel Herrera Sillas, DM, PMP
 Jaime Herreros Porras, PMP
 Fabian Heuskin
 Deborah Michelle Hill, CAPM, PMP
 Yasser Magdy Hindawy, MBA, MSP, PMP

Shirley Hinton, PMP
 Qudratullah Hiwadpal, MBA, PMP, PfMP
 Hnin Nu Aye, PMP
 Elliott Holder, PMI-SP
 Viktoriia Honcharova, PMP
 Hoo Chee Wai, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Hiroto Horio, PMP
 Cesar Jhonnatan Horna-Saldaña
 Mahdi Hosseini
 Maria Hrabikova, MBA
 Zayar Htun, PMP, PgMP
 Emily Jing Jing Hu
 Jennifer Hubley
 William Huddleston
 Richard Hughes, PhD
 Alexander Hundenborn, PMP, PgMP
 Edward H P Hung, MBA, PMI-ACP, PMP
 Debra A. Hunter, MS, PMP
 Moe Huss, PhD
 Ali Hussain Tawfiq Aghaykawn
 Bassam Hussein, PhD, P.Eng
 Yasir Mohamed Abdelrazig Hussien, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Michael Huynh, CAL, CSP-SM, ICP-ACC
 Peggy Hwu, PMP
 Guillermo A. Ibañez, ITIL, Trainer PNL, PMP
 Manuel Bernardo Ibáñez Ocampo
 Hazem Ibrahim
 Abanoub Ibrahim Tawfik
 Lemya Musa Mohamed Idris
 Shuichi Ikeda, CSM, CSPO, PMP
 Dmitrii Ilenkov, PhD
 Muhammad A. B. Ilyas, DASSM, PMP, PgMP
 Muhammad Imran, DBA, MBA, PfMP
 Raisyuli Indria, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Dennis Esefolo Peter Inegbedion, Eur Ing, PMI-RMP, PMP
 Tracey Inglimo
 Andrea Innocenti, AHPP, SFC, PMP
 Karin Inoue
 Yanis Ioualitene, MSc, PMP
 Javed Iqbal, PRINCE2, PMI-RMP, PMP
 Álvaro Enrique Iriarte Aldana
 Deema Islayem, PhD
 Rony Iswanto, M.Eng, PMI-ACP, PMP
 Maher Tarek Itani, COBIT, PMP
 Kentaro Ito
 Masaaki Iwane, PMP
 Can Izgi, PMI-ACP, PMI-RMP
 Sujitha J., CSM, PMP
 Mitchell D. Jackett, MPPM, BBus
 Rajesh Jadhav, PMP, PgMP, PfMP
 Mahtab Jadidigili

Abolfazl Jafari Asl
 Mohit Jain, PMP, PgMP
 Jessika Jake, ITIL-SL, PMP, PfMP
 Hasan Jalil, PMI-RMP, PMP
 Muhammad Waleed Jamshed
 Miroslav Jankovic, MBA, PSM I, PMP
 Jill Jansen, PMP
 Berndt Gustav Jansson, PMP
 Bhuvana Jayaraman, PMP
 Peng Jiang, PMP, PgMP, PfMP
 Xiaohua (Sean) Jin
 LaVirta Jones, CDFM, PMI-ACP, PMP
 JinHun Joo, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Yves Jordan
 George Jucan, MBA, PMP
 Pundlik Nanasahab Jumbad, BE, M.Tech, PMP
 Rami Kaibni, CBAP, PMP, PgMP
 Lorelie M Kaid, MBA, CCMP, PMP
 Younes Idrissi Kaitouni, MSc, PMP
 Anjana Kaku, PMI-ACP, PMP
 Keiichiro Kaneko
 Miki Kaneko
 Junpeng Kang
 Coronel Harmeet Singh Kapoor
 Athina Kapousouz
 Aylin Kaptan
 Alankar Karpe
 Aras Kartouzian, PhD, PMI-PBA, PMP
 Ramesh Kasthurirangan
 Rohit Kathuria, P.Eng, PMP, PgMP
 Yuichiro Kato
 Andy Kaufman, PMI-ACP, PMP
 Frieda Indileni Kavetuna
 Serkan Kaya, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Aykut Deniz Kayalar
 Amr Kaysar
 Reyhane Kazemi
 Amin Kebe
 Pravin Kedia, PMP
 Russell Keenan, MS, PMP
 Ryan Kent
 Deborah Ketai, CCMP, PMI-RMP, PMP
 Ngo Tan Kha, MBA, PMP
 Suhail Khaled, PMI-ACP, DAC, PMP
 Muhammad Kamran Khalid, PhD, CSCP, PMP
 Basher Elaqib Khalil, PSM, ITIL, PMP
 Claude El Nakhel Khalil, PharmD, PMI-PMOCP, PMP
 Azmathulla Khan, Hon. DB Counsel
 Imtiaz Khan, SPC, CSM, PMP
 Mudassar Khan, P.Eng, PMP
 Muhammad Tahir Ali Khan, BSc, BE, PMP
 Muhammad Waris Ali Khan, PhD, CAPM, PMP
 Evgeny Khotulev, PMP

Peace Kikoni, DASSM, PMI-PMOCP, PMP
 Brian Killeen, PMP
 Harlan Kilmon, PMP
 Olive Bume Ada Espe Kima-Oben
 Toshifumi Kimura
 Mert Kiranc, MSc, PMP
 Konstantinos Kirytopoulos, PhD, DiplEng, PMP
 Charles J. Kleinberg
 Christopher D. Kline, MBA, PMP
 Jerome Knysh, CMC, P.Eng, PMP
 Sarv Kohli
 Athens Koliass, MPM, PMI-ACP, PMP
 Shiva Subramanyam Kondapalli, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Henry Kondo, PMP, PgMP, PfMP
 Fred Koos, SPC, PMI-ACP, PMP
 Amr Hamza Korayem
 Aboozar Kordi, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Martin Kostov, PMP
 Ramakrishna Kosuri, MCA, M.Tech
 Rajesh Kotak
 Kevin E. Kovalic, PSM 1, MCP, PMP
 Janelle Kowlessar, DASM, PMP
 Keiichiro Koyama
 Jiri Kratky, PMI-ACP, PMP
 B Elaine Krazer, PMP
 Mohsen Krichi, PRINCE2, PM2 Avançado, PMP
 Srikanth Krishnamoorthy, BSc, PDGSA
 Ramesh Krishnan
 Andreja Kriznic
 Miroslav Krupa, PhD, PMP, PgMP
 Ravindrakumar Manikrao Kshirsagar, PhD, MBA, PMP
 Ayodele Kuewumi, B.Tech, MBA, PMP
 Emerson Luis Kuhl, MSc, MBA, KMP
 Arturas Kuliesas
 Anuj Kulkarni
 Lalit Kumar
 M Monoj Kumar, PMI-ACP, PMP
 Rakesh Kumar, DBA, PMI-RMP, PMP
 Sandeep Kumar, PMP
 Sandeepan Kumar, PMI-ACP, PMP
 Victoria S. Kumar, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Pacharo Kuntembwe, Eng, PMI-CP, PMP
 Teppei Kuwano
 Elton Kuzniewski, PMI-ACP, PMP
 Dennis Kwan Kok Leong, CSP-SM, GDWPL, PMP
 Patricia Kwasniak, MSc, MBA, PMP
 Ten Cel L Shri Harsha (Ref.), DASSM, PMP, PgMP
 Thierry Labriet, Prosci, FSEA-1, PMP
 Marylene D. Lafon, PMP
 Harisha Lakkavalli
 Arun Lal
 David Lal, BSc, CSM, PMP

Jorge Lamadrid, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Soheil Lamei, PgMP, PfMP
 Zethembiso Langa
 Miriam Lanzetta, PMP
 Philipp Larseille, PMP
 Joe Lattouf, B.Eng, CET, PMP
 Cristhian Laura Portugal
 Quentin Laurent, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Tsun Yin Law, P.Eng, PMI-PBA, PMP
 Patrick Lawrence, PMP
 David Layden, B.Eng, MBA, PMP
 Monette Vega Laylo, BSCS, MSIT, MCP
 Jon M. Lazarus, MBA, PMP
 Chris Le Roux, PhD, PMP
 Sebastien Leclerc, MBA, CISM, PMP
 Chia Kuang Lee, PhD, CQRM, PMP
 Jonathan M. Lee, PMI-ACP, DAC, PMP
 Olivier Lefebvre
 Oliver F. Lehmann, MSc, ACE, PMP
 Valerie Lehmann, PhD, MBA
 Raman Lemtsiuhou, AKT, PMP
 Julio Cesar Leon Mejia, MSc, PMP
 Julien Leonard
 Trent Leopold, MSc, PMI-PBA
 Christian Myklebust Leten
 Tshediso Letseleha
 Marc Levingston, BCom, GCert Proj Mgmt, MBA
 Ang Li
 Mingyu Li
 Nils Liliedahl, MSc, Eng, PMP
 Keith Lilienfeld, CSM, SAFe 6 Agilista, PMP
 Odair Oliveira Lima
 Gabor Lipi, ATPI, PMP
 Rebecca Lippert
 William Neil Littell, PhD, PMP
 Tong (James) Liu, PhD, PMP
 Liu Zhanjun, PMP
 Hector Llanos, PMI-RMP, PMP
 Giorgio Locatelli, PhD
 Roberto Lofaro
 Sivakumar Loganathan
 Anand Lokhande, PhD
 Stefania Lombardi, PhD, PMP
 Robert London, MSIE, PMI-RMP, PMP
 Siaw Chuing Loo
 Carlos López Javier, MBA, PMI-ACP, PMP
 Fernando Lorefice, MBA, PMI-ACP, PMP
 Hugo K. M. Lourenço, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Sérgio Lourenço, PMI-RMP, PMP
 Giuseppe Lovecchio, CPIM-F, CTSC, PMP
 Edith Loza, CPO, Cia BASC, PMP
 Rosa Savino Lozito, ITIL Mng, PMI-ACP, PMP
 Antonino Lucantonio, PMP

Sergio Oswaldo Lugo, MBA, PMP
 Kampamba Lukwesa, B.Eng, ACI Arb, MEIZ
 Daniel Luna Jeri, PMP, PgMP, PfMP
 Jan Stephan Lundquist, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Xian Luo, PMI-PBA, PMP
 Alex Lyaschenko
 Laura Gonzalez Lysaght, BSc, PMI-PMOCP, PMP
 Jianfeng Ma, ITIL Expert, PMI-ACP, PMP
 Xiaoli Ma, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Bruno Macedo, PMI-SP
 Daniel Magal
 Ganesh Mahalingam, CSM, PMP
 Tamilselvan Mahalingam, PhD, CSSBB, PMP
 Mustafa Maher, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Bob Mahler, PMI-RMP, PMP
 Hazem Amin Ibrahim Mahmoud, MBA, PMI-PMOCP, PMP
 Omar Mahmoud
 Robert Maiale, PMI-CP, PMP
 Shenila Makhani, MS, DASSM, PMP
 Debra Malekia, MBA, PMP
 Konstantinos Maliakas, BSMP, MSc, PMP
 Joselito Mallari Jr., EMBA, PMI-ACP, PMP
 Muhammad Asif Mallick, MBA, PMP
 Rich Maltzman, PMP
 Swarup Mandal, BE, Six Sigma Black Belt, PMP
 Reza M. Mandara, PMP
 Hussam Abdelmoniem Mandil, MBA, PMI-PMOCP, PMP
 Sriram Manian, BE, MBA, PMP
 Berliandi Manik
 Philip D. Mann, PhD, PMI-RMP, PMP
 Abdul Mansoor, PMP
 Jorge Oscar Marchini, BSc
 William Tell Marengo Olivares, PMP
 Alessandro Margherita, PhD
 Madhana Gopalan Marichamy, BE, CAPM, PMP
 Antonio Marino, Facilitador FranklinCovey, PMI-ACP, PMP
 Paolo Marino, MSc, SAFe SA, PMP
 Nicolas Marion, MGP, PMI-ACP, PMP
 Marisol Marion-Landais
 Charlotte Marqueste
 Bellec Martial, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Bradley Martin
 Douglas Peyton Martin, PMP
 Juan José Martín
 Massimo Martinati, PMI-RMP, PMP
 Fernando Martínez, PhD
 German Martinez, PMI-ACP, DAC, PMP
 Cesar R. Martinez G.
 Rodolfo Martins Ribeiro, PMP
 Javier Masias, MBA, PMP

Faraz Masood, MBA, PE, PMP
 Mourad Mastour
 Puian Masudi Far, PhD, CMC, PMP
 Mayte Mata Sivera
 K S Mathew, PMI-ACP, PMP
 Mathivanan M, MBA, PMP, PfMP
 Mohit Raj Mathur, PMP
 Satoru Matsumoto, PMP
 Taisei Matsumoto
 Krystsina Mazhei
 Leonardo Javier Mazur, CPA, PMP
 Russ McCafferty, PMP
 Andy McClary, PMP
 Barbara McClellan-Tranchik, PMI
 Jon McFadden, MBA, PMP
 Jon McGlothian, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Shannon McGuffey, MS, PMP
 Christopher McKinney
 Samuel McKnight
 David McLachlan, CAPM, PMI-ACP, PMP
 Alan McLoughlin, CSM, PMI-ACP, PMP
 Ray Mead, PMP
 Alain Patrick Medenou, MSc, ICF-PCC, PMP
 Ramon Medero Concepcion, PMP, PgMP, PfMP
 Veronica Medina Orellana, DASSM, PMP
 Mohamed Samy Megahed
 Emad L Megahied
 Moez Mehdi
 Justin Meier
 Dora Luz Mejia Arango, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Luis Felix Mejia Tam
 Marco Mello, DASSM, PMP
 Andrea Menegus
 Hilal Mengi, MBA, FCPA, PMP
 Duane Mengo, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Michael Mertens
 Kentaro Midorikawa, PMP, PgMP, PfMP
 Peter Botond Mihok
 Gloria J. Miller, DBA
 Manuel Minute, CGEIT, CCISO, PMP
 Fereshteh Mirhosseini, PSPOI, PMI-ACP, PMP
 Kunihiro Mishima
 Smita Mishra, PMI-CP, PMI-RMP, PMP
 Subrat Kumar Mishra, OPCS, PMI-RMP, PMP
 Kenyi Mitsuta, PMI-RMP, PMP
 Tanuj Mittal, PMP
 Amir Moawad
 Ganesh Modi, PMP
 Ata Modiri
 Mahdi Moein, PMI-PBA, PMP, PfMP
 Nkhumise Lentle Darius Moelets, Eng.
 Imadeldin Mohamed
 Azam Mohammed, MSc, PMI-ACP, PMP

Habeeb Mohammed, PMP
Mannan Mohammed, P.Eng, PMI-ACP, PMP
Mansoor Mohammed, PMP, PgMP, PfMP
Safaa Adnan Mohammed, M.Eng
Venkatramvasi Mohanvasi
Elsayed Mohsen
Hoss Mohsenian
Elena Molina Reyes
Ala R. Momani
Dennis C. Monagle
Peter J. Monkhouse, MBA, PMP, Fellow do PMI
Andrea Monroy, PMO-CP, PMP
Antonio Monteiro
Eduardo Montes, PMP
Reza Moradi, MBA, PSM, PMP
Jose S. Morales, DBA, PMP
Mauricio F. Morales R, M3.0, MCP, PMP
Masoud Moravej, MSc, PMP
Felipe Fernandes Moreira, PMP
Alexandre Morissette, BSc, PMP
Jose Moro Melon, CAPM, DASSM, PMP
Sherif Mostafa, PhD, CSM, FIEAust CPEng
Frederico Moura
Henrique Moura, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Simón Moya Jimenez, MSc, IBM Data Science, PMP
Cephas Muchuchui
Nitin Mukesh
Dana Persada Mulyoto, MBA, eCBA, PMP
Muhammad Munib
Salman Munir, BE
Ingrid Lucia Muñoz Perifan, MSc, PMO-CP, PMP
Kristine Hayes Munson, PMP
Isaac Muonanu, MSc, EMBA
Vishnu Kiran Muppidi, MBA, PDM, PMP
Muktesh Murthy, MBA, PMP
Senkodi Murugesan, BE, CPAI, PMP
Ata Ul Musawir, PhD, PMP
Faten Ali Mustafa
Hatim Sid Ahmed Mohamed Mustafa, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Ahmed Ely Mustapha, PhD, CSP, PMP
Syed Ahsan Mustaqeem, PE, PMP
Victor S. Mutonga, PMP, PgMP, PfMP
Chamia Mutuku
Balakumaar MV
Anita Vijay Myana
Ruan Mynhardt, BSc, MBA, PMP
Myo Min Htoo, B.Eng, PMP, PgMP
Brijesh Nair, PMI-ACP, PMP, PgMP
Asaya Nakasone, PMP
Hiromi Nakatani, PRINCE2, CSP, PMP
Krishna Kumar Nanjundaprasad, DASM, PMI-ACP, PMP

Ovidiu Nanuti, MSc, PMI-RMP, PMP
Saima Naqvi, MBA, ITIL, PMP
Mohamed Naser Khalil
Jhenalyn Magat Natividad, CLSSYB, PMP
Asad Naveed, PMI-RMP, PMP
Sadik Nazik, MSc, MBA, PMP
Ahad Nazir, PMP
Jean Bosco Ndaruhutse, PMP
Trevor K. Nelson, PhD, MBA, PMP
Serge Rodrigue Nenkam, PhD, PMP, PfMP
Benjamin Netz, MBA, CSSBB, PMP
Adriano José da Silva Neves, PhD, CRISC, PMP
Gundo Nevhutalu, MSc, PMP
Willie Newson, PMI-ACP, PMP, PgMP
Ngô Vĩnh Hòa, PMI-ACP, PMP, PgMP
Esperant Ngongo Mbuli, ITIL V4, PSM I, PMP
Yao Yavo Basile N'Guessan
Albert Nguyen
(Eugene) Nguyen Xuan Binh
Khai Nguyen Nhu, PMP, PMI-PBA, ACP
Lâm Thu Nguyên, PMP, PgMP, PfMP
Maria V. Nguyen, MS, PMP
Nguyen Dang The, BSc, PMP
Nguyen Duc Hai
Nguyen Si Trieu Chau, PMP, PgMP, PfMP
Nguyen Tuan Le Giang, PMP, PgMP, PfMP
Nguyễn Xuân Bình
Andreas Nicklas, PMP
Alekssei Nikitin, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
G. A. Nikitin, PMP, PgMP
Esin (Esko) Nikolaev, PMP
Yuliia Nikolaieva
Yan Ning
Yamanta Raj Niroula, PMP
Nnogge Lovis Nkede, PMP, PgMP, PfMP
Udenwa Nnamdi, PMI-PBA, PMP
Jose Ignacio Noguera, CSSBB, PMI-ACP, PMP
Takamasa Nomura, PMI-ACP, PMP
Askar Nourzhanov, Dip IoD, EMBA, PMP
Nukala Lakshmana Ravi Kumar, FIE, MLE, PMP
Irony Nunes de Oliveira, KCP, KMP, PMP
Marco Antonio Núñez Estrada, BSc
Khalid Nurian, MS CS, MBA, PMP
Lisa Anne O'Connell
Michael O'Connor, PhD, PgMP, PfMP
Hiroyuki Ogura, PMP
Spencer Oklobdzija, PMP
Lola Okunrinboye, PMP
Daniel B. Oladejo, CEnv, MAPM, PMP
Jon G. Olazarri
Antonio Oliva Gonzalez
Cristian Olivares, PMP
Marcelo Oliveira Danza, MSc, PMP

Adedeji Oluwatosin Adeloro, Project+, FAAPM, PMP
 Habeeb Omar, DASSM, PMO-CP, PfMP
 Ifidon Omokhomion, PMP
 Olanrewaju Ayobami Omoya, CPEng, MIEAust, PMP
 Marian Oprea, PMI-ACP, PMP
 Onyedika Godson Orakwue, CBAP, PMP
 Littman Ordonez Parrilla, MBA, PMP
 Jason R. Orloske
 Luis Miguel Orozco Castro, MBA, PMI-ACP, PMP
 Rosmel Ortiz Pimentel, PMP
 Yuriy Oryeshkin, PMP
 Mai Osama, MBA, PMP
 Emilio Oteiza
 Mahmoud Esameldin Othman
 Cristiano Ottavian, ISIPM, P2P, PMP
 Filippo Maria Ottaviani, PhD
 Lixiong Ou
 Chriss Oussama, PMP
 Ouakour Oussama, PSM1, PMI-PMOCP, PMP
 Frederick Baah Oware
 Mohammad Mahmoud Owaydah, Eng.
 Thomas J. Owens
 Edward Oyunga
 Yoshihisa Ozaki, PMP, PgMP, PfMP
 Takashi Ozawa
 Ayhan Murat Özcan
 Ayse Burcu Ozkaptan
 S P Sreenivas Padala, PhD
 Washington Fernando Padilla, PhD, PMP, PfMP
 Ravindranath Palahalli, PMP
 Raghul Palaniswamy, PMI-RMP, PMP, PgMP
 Nikolaos Pallikaropoulos, MBA, M.Eng
 Claude Palmarini
 Jorge Palomino Garcia, MBA, PMI-ACP, PMP
 Santosh Kumar Panda, Eng., PMI-CP, PMP
 Dhananjay Kumar Pandey, PE, Lean Six Sigma Black Belt, PMP
 Rajeev R Pandey, EMBA, PhD(c), PMP
 Hariyo D. Pangarso, MT, PMP
 Vijayakrishnan Panikkar, B.Tech, PMP
 Rakesh Pant, CSM, SAFe Analyst, PMP
 Leonard Panta
 Shiamala Paramasivam, PMP
 Alessandro Paravano
 Harsh Anilbhai Parikh, PMI-ACP, PMP
 Chris Partridge
 Ameen N Pasha, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Patrícia Paula, PMI-ACP, PMI-PBA, PgMP
 Gurumoorthy Paulraj
 Marcus Paulus
 Seenivasan Pavanassam
 Leandro Slavec Pavani, PMP
 Matthew Peet, MSc, PMP

Chrisanthi Peppas
 Emma Perennes, MA, PMI-ACP, PMP
 Tarcísio de Souza Peres
 Hector Perez, PhD, MA, PMP
 Maria Paula Perides, PhD, PMP
 Andrey A. Petrov
 Durga P Phuyal, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Pyae Phyo, BCSc, PMP
 Les Pickersgill, PMP
 Alina Piddubna
 Donna Marie Pierre
 Selvakumar M. Pillai, Analista de Risco CRISIL-ESG, PMI-RMP, PMP
 Thomas R. "Randy" Pilling, MPA, DAWIA Advanced PM, PMP
 Daniel Pimenta Guimaraes, PMP
 Americo Pinto
 Jose Ângelo Pinto, PMP
 Monique Bonilauri Piou, MSG, PMP
 Massimo Pirozzi, P3M
 Shaligram Pokharel
 Alejandro Polanco Carrasco, PMP
 Hector J. Polo A.
 Roberto Pons
 Marco Porretta, PhD, PMP
 Napoleon Posada Pajuelo, MBA, PMP
 Mahyar Poursak, PhD, Auditor(a) Líder de SGQ, PE
 Clifton Powell, MS, MEd, PMP
 Girish Prabhakar, PMP, PgMP, PfMP
 B K Subramanya Prasad, CSM, PMP
 Adi Prasetyo, PhD, PMP
 Dawson Preethi, BSc, MSc, PMP
 Tony Prensa, DM, PMO-CP, PMP
 Carl W. Pro, PMI-RMP, PMP
 Edwin Alfred Provencal, PhD
 Luigi Punzo, MBA, CISA, PMP
 Alex Puppa, Prosci, CAPM, PMP
 Zulfiqar Ali Qaimkhani, PMP, PgMP, PfMP
 Sami Hakam Qasim
 Qi Huan
 Ronald Quartel, PMP
 Otis Quinn, PMP
 Shoaib Qureshi, MBA, CSM, PMP
 SivaRaghavendra R
 Stefan Radev, PhD
 Hossein Radmehr, DBA, PMI-RMP, PMP
 Gheorghe Radu
 Abdul Raheem Samee, PMI-PBA, PgMP, PfMP
 Noalur Rahim, BSc, PMP
 Mohammad Rahimzadeh Khoee, PMP
 Hossein Rahmatjou
 Suthen Raja, ME, PMP
 Sriramasundarajan Rajagopalan, PhD, PgMP, PfMP

Kingsley Porpatham Rajendran, ME
 Ryoko Ralston, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Remya Ramakrishnan
 Rakesh Ramasamy, MS, CSSBB, PMP
 Manavasi K Ramesh
 Ernesto Alexander Ramirez Guzman, BSc
 Roderick Umandal Ramos, MIR, MTM, PMP
 M V Rasamanikkam, MBA, PMP
 Mahmoud Rashed, MBA, PMP, PMO-CC
 Muhammad Asim Rashid
 Muhammad Mohsin Rashid, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Sagar Ashok Raut, PMI-PMOCP, PgMP, PfMP
 P. Ravikumar, PMP, PgMP, PfMP
 Samvit Rawal
 Daniel Ray, PhD, CPO, PMP
 Hema Rayalla
 Alex Rebo
 Venkata Ramana Murthy Reddi, PhD
 Amarnath Boreddy Reddy
 Krupakara Reddy, PRINCE2, CMMI, PMP
 Maddireddy Vamsi Krishna Reddy
 Djelloul Reguieg, PhD
 Nabeel Ur Rehman, PMP, PgMP, PfMP
 Eric Rehr, PMI-ACP, PMO-CP, PMP
 Messias Reis, MSc, PMP
 Laurent Renard
 Vicky Restrepo
 Carlos Alberto Restrepo Carvajal, PhD, PMI-RMP, PMP
 Alexander V. Revin, PMP
 Diego E. Reyes Beltran, PMP
 Indira Reyes Oviedo, MSc, CSM, SAFe Agilista
 Luis Eduardo Reyes Plasencia, MBA, PMI-PBA, PMP
 Heba Rezk, BSc, PMI-ACP, PMP
 Tashfeen Riaz, DAVSC, PMP, PgMP
 Juan Carlos Ribero Gomez, MSc, PMP
 Giuseppe Riccio, MSc
 Crystal Richards
 Gregg D. Richie, CNP, PMP
 Fabio Rigamonti, MSc, PMP
 Emilio G. Río, PMP
 Syed Hasnain Rizvi, PhD, SPC, PMP
 Bob Roark, MBA, PMP
 John Robert, B. Tech, PGDBA
 Hélio Rodrigues Costa, FHM, IPMA-A, PMP
 Carlos Rodriguez
 Christian Rodriguez
 Ned Rodriguez
 Francisco Javier Rodríguez Blanco, PMP
 Joerg Roedle
 David Rog, PSPO, CSM 2, PMP
 Kathy Rogers, LSSBB, PMP
 Pallav Rohatgi, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP

Nicole Rohloff, CSM, PMP
 Sergio Rojas A., Eng, MBA, PMP
 Rizwan Roker, Lean Six Sigma Black Belt, PMI-ACP, PMP
 Stelian Dan Roman, CSSBB, PMI-ACP, PMP
 Rafael Romero
 Sadegh Roozbehi
 Nathalie Rosero Recalde, MPM, PMO-CP, PMP
 Kristi Ross, MBA, CSM, PMP
 Emanuele Rossetti
 César Elías Rouillon Sixto
 Bikram Keshari Routray, AgilePM Practitioner, Profissional em Gerenciamento de Mudanças, PMP
 Carlos Andres Rúa Machado
 Richard Ruchhoeft, PE, PMP
 Carlos Javier Ruiz Zapata, PMI-PMOCP, PMP
 Ahmet Rumiye, DBA, PgMP, PfMP
 Joseph Russell
 Philip L. Russell, PMP
 István Rusvai
 Erica Ryan, MBA, PMP
 Glenn Rypp, CPEng, MAppProjMgmt, CPSPM
 Maged Saad, PhD, PMP, PfMP
 Eyad Saadeh, PMP, PgMP, PfMP
 Sachlani, PSMI, PMI-PMOCP, PMP
 Ayman Sadek
 Muhammad Safyan, CPM, SCE, PMP
 Gopal Sahai, CTSC, PMI-PBA, PMP
 Mary Saka
 Hiroshi Sakurai
 Mahmoud Salama, MBA, PMP
 Nabil Salame, MSc
 Xavier Salas Ceciliano, MSc, DASM, PMP
 Luis Saldes Gómez, DASM, PMP
 Ahmed Saleh Mokhtar, PMI-RMP, PMP
 Nazih Salhab, PhD, PMI-PBA, PMP
 Khamiss Salhi, Eng, PMP
 Abdulai Salifu, SMC Certified, PRINCE2, PMP
 Mario Salmona Petersen, PMI-SP, PMI-PBA, PMP
 Omar A. Samaniego, NEC4, PMI-RMP, PMP
 Abubaker Sami, PMP, PgMP, PfMP
 Shantal San Juan Dzysiuik, Arq.
 Pedro San Martin, MBA, CPA
 Andrés Felipe Sánchez Sánchez
 Julio Jesús Sánchez
 Pilar Sanchez Albaladejo, PMI-ACP, PMP
 Ramiro A. Sanchez Lopez, PhD, PMI-ACP, PMP
 David Giner Sanchis, PMI-PMOCP, PMP
 Yishai Sandak, MSc, PMI-ACP, PMP
 Sunali Sandal, CSM, PMI-ACP, PMP
 John Sanderson, PMP, PgMP, PfMP
 Vasudha Sanghani, MBA, PSM, PMP
 Ajay Sankaralingam
 Edward Santavicca, MS, PMP

Nagalakshmi Santhanakrishnan, MSc, BSc
 Alejandro Santiago Taylor
 Luiz Santos, MBA, PMP
 Ali Reza Sarhadi
 Rajnish Sarin
 Muhammad Azam Sarwar, MSc, PE, International BIM
 Certified
 Harikrishnan Sasikumar, B.Tech, CFM, PMP
 Takashi Sato, PMP
 Anatolii Savin, MSPM, PMP, PfMP
 Jean-Charles Savornin, PMP
 Naota Sawabe
 Karey J. Sayre, CSM, DASM, PMP
 Gregor Schedlbauer, PMP, PfMP
 Nicole Schelter, PMP
 M. Scheurecker
 Guy Schleffer, PhD, PMP, PgMP
 Patrick Schmid, PSM1, PMP
 Philippe Schulligen
 Kathy Schwalbe, PhD, PMP
 Bruce Schwickrath, PMP
 Magda Scrobota, PMP
 John Seay, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Toto Edrinal Sebayang
 Goran Sečujski, MSc, PMP
 Pavanasam Seenivasan
 Roger Seip
 G Lakshmi Sekhar, PMI-RMP, PMI-SP, PMP
 Grégoire Semelet, ITIL, PMI-ACP, PMP
 Danny Seow Wei Jie
 Luis Sepulveda, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Jorge David Serrano Pinilla, B.Eng, PMP
 P. Seshan, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Suresh Sethuraman
 Rachel Shadel, PMP
 Faroug Abbas Shaheen
 Mohammed Hadi Ahmed Shaikh
 Mohamed Moustafa Abdelhamid Shalaby, DBA, MBA,
 PMP
 Mohammad Shalan, CISA, CXO-GB, PMP
 Mohamed Shaltout
 Sumanth Shampur, BE, CSM, PMP
 Mohamed Salah Sharaby, CCMP, PMI-RMP, PMP
 Hushendra Sharma, MBA, PMP
 Kavita Sharma, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Pankaj Sharma, PhD, PgMP, PfMP
 Priya Sharma
 Matthew Shaw, PE
 Philip Sheikh
 Bryan Shelby, PMP, PgMP, PfMP
 Yufei Shen, PMP, PgMP, PfMP
 Nitin Shende, SPC6, PMI-PBA, PMP
 Georgi Shengelia, MSc, PMP

Dennis L. Sherman, PhD, DASM, PMP
 William J. Shields, CCMP, PMI-ACP, PMP
 Toshiki Shimoike, PhD, PMI-CP, PMP
 Mukandi Herzel Shingirirai, MSc, PMP, PgMP
 Farshad Shirazi, MSc, PMI-PBA, PMP
 Akinsola Shokunbi
 Faisal Adnan Siddiqui
 Tajdar Ahmed Siddiqui, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Bernhard Silesky, PMP
 Wiverton Nunes Silva, PhD, BSc, MSc
 Brenner Silva Ramirez
 Rafael Beteli Silva Zanon, PMI-PBA, PMP
 Christian Simonis, Dipl.-Ing, MBA, PMP
 Carlos Singh, PMP, PgMP, PfMP
 Gagandeep Singh, B.Tech, MBA
 Jaskaran Singh
 Shivam Singh
 Sumit Kumar Sinha, PMP, PgMP, PfMP
 Alex Sirni
 Joseph Sisto, CSM, PMI-ACP, PMP
 Arvind Sivaramakrishnan
 Raji Sivaraman, MS, PMI-ACP, PMP
 Gail Smith-McCarthy, PMP
 Jeanette Snyder, PMP
 Rafael Soares Ferreira
 Behnam Sohrabiani, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Islam Mohamed Soliman, PMI-ACP, PMP
 Paul Solomon
 Andreas Solomou, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Edem Somevi, BSc, PMP
 Xue Song, MPM, PMP
 Christina Sookram
 Mauro Sotille, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Percy Soto Blas, MBA, PMP
 Paulo Sousa
 Fernando Souza, PMI-ACP, PMO-CP, PMP
 Priya Sreeja, MS, PMP
 Roopali Srivastava, PhD, AHPP, PMP
 Marko Stakic, MBA, P.Eng, PMP
 Julia Steel
 Daria Stewart
 Jim Stewart, PMP
 Wendy M. Stinson, PMI-ACP, PMP
 Mike Strachan, PMP
 Maricarmen Suarez, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Sukumaran Subaramaniam, P.Tech, PMP
 Mokshagundam Sudhakar, MBA, PMI-RMP, PMP
 Akihiro Sudo
 Mohamed Ahmed Elhag Suliman, PMO-CP, PMP, PfMP
 Alaa Sultan, PMP, PgMP, PfMP
 Parkkavan Sundar, MBA
 Masaru Sunohara
 Langes Supramaniam, MSc, B.Eng, PMP

Suresh Supramaniam, CMBB, PMI-PBA, PMP
 Bhavani Suresh, CISM, CGEIT, PMP
 Oscar Gomez Svendsen
 Lisa Sweeney, PMP
 Nabil Syed, PMP
 Grzegorz Szalajko, CISA, DASSM, PMP
 Piero Tagliapietra, MA, PMI-ACP, PMP
 Ahmed Taha
 Nooreddin M. Tahayneh, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Nilton Takagi, PhD
 Martin D. Talbott, PMI-ACP, PMP
 Mamoune Tall, MSc, LSSBB, PMP
 Onalethata Tambula, DASM, CAPM, PMP
 Tetsuya Tani, CBAP, PMP
 Frank Tank
 Awadalsaid Tara
 Carsten Tautz, PhD, PMO-CP, PMP
 Tarek Hassan Tawfik
 Taruna Tayal, PMP
 Thalita Rincon Martins Taylor, MBA, PMP
 Oluwadara Tayo
 Murat Tecimer
 Benyamin Setiadi Tedjakusuma, MASC, PMP
 Masoud Tehrani Majd
 Jordi Teixido, PMP
 Selim Tekin, BSc, PMI-ACP, PMP
 Gokrem Tekir, PMP
 Hector Teran
 Atsufumi Teshima
 Carlos Tessore
 Riad Thalji, PMP
 Gopinath Thekkeyil, M.Tech, PMP
 Jigesh Thikkal Veetil, PMP
 Brent J. Thompson, MBA, CPHIMS, PMP
 Sal J. Thompson, MBA, CSM, PMP
 Stuart Thorp, MIET, PgMP
 Mohammed Thoufeeq, PhD, CLSSBB, PMP
 Elizabeth Bice Tidwell, BA, CGEIT, PMP
 Joseph Tierney, PMP
 Jerad Tietz, PMP
 Dmitry Timakov
 Kevin Torres Barsallo, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Süleyman Tosun, PhD, PMP
 Philippe Tournier, PMP
 Biagio Tramontana
 Pricilla Trassato, PMP
 Christina Tsang-Reveche
 John N. Tse, MBA, CSM, PMP
 Christian Tshimbundu Tshakambowa
 Despoina Tsirogianni
 Ioannis Tsiroudís, BSc, M.Eng
 Roksana Jahan Tumpa, PhD
 Wing Ting Tung

Kellie Tyler
 Alfredo Ugalde Maldonado
 Terunori Umezawa
 Tina Umino
 Fatih Unal, MBA, ISTQB, CTFL
 Madhusudhanan Penattu Unnikrishnan
 Marcelo Filipe Rodrigues Urbano, BSc, MBA, DASSM
 María José Urdaneta
 Andrés Uribe, PMP
 Ebenezer Uy, PMI-ACP, PMP
 Ali Vahedi Diz, DBA, PMP, PgMP
 Zahra Valavi
 Jorge Valdés Garcíatorres
 Jose Felix Valdez, MSc, PMP
 Valerii
 Beatriz Vallina Acha
 Shibu Valsalan, PhD, PMI-RMP, PMP
 Tony Van Krieken, DASM, PMI-ACP, PMP
 Tom Van Medegael, PMI-ACP, PMP
 Steve VanArsdale, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Ravi Vanukuru, BE, PMP
 Gopinath Konda Varadarajan
 Harsh Vardhan, CSM, OSHA30, PMP
 Cristian Vargas Andias
 Enid T. Vargas Maldonado, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Bhaskar R Varma, PMI-RMP, PMP
 Haralambos Varvarigos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Paul C Charlesraj Vasantharaj, MS, MRICS, PMP
 Tanika L. Vasquez, ACSM, CSPO, PMP
 Sergio Vasquez Kaufmann, PMO-CP, PMP
 Miguel Vasquez Kuong, GAIPC, SSPC, CAPM
 Héctor Véjar Reyes, Eng
 Jean Carlos Velasco Sanchez, MBA, PMP
 Francisco Venegas, M. Arch, PMP
 Riccardo Venturelli, CAPM
 Juan Verastegui Maldonado, Eng, MBA, PMP
 Alin Veronika, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Eddy Vertil, PhD, MPM, PMP
 Ricardo Viana Vargas, PhD
 Hugo Vidarte Basurco
 J Miguel Vieira
 Sivasankar Vijayasekaran, B.Eng, MBA, PMP
 Roberto Villa, PMP
 Tiziano Villa, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Javier Villegas Sierra
 Dave Violette, MPM
 Dennys Virhuez, Ing
 Mangi Vishnoi, FIE BE, CSSGB, PMP
 Andrea M. Vismara
 Lislal Viswam, MSc, PMI-PMOCP, PMP
 Emiliano Vitale
 Ioannis Vithynos, PRINCE2P, PMI-ACP, PMP
 Stephen W. Volz, DBA, PMP

Philip von Pander, PMI-ACP, PMP
 Sameh Eldeeb Thabet Wahba, CPMC, PMC, PMP
 Irshad Wani, PMP, PgMP, PfMP
 Christopher Wanyoike, FIP, MSc, PMP
 Aamir Waqas
 Bunnojo Warashina
 Muhammad Wasif, PMP
 Oscar Wasilik, P.Eng, PMP
 Tsunefumi Watanabe, PMP
 Yuki Watanabe, PMP
 Barb Waters, MBA, PMP
 Chelsea Watson, MSOL, CAPM, PMP
 Andrew Wealth, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Wen Jing Yong, CAPM, PMP, PgMP
 Lars Wendestam, MSc, PMP
 Jodi Wert, MA, CCMP
 Sean Whitaker
 David Whitlock
 Christopher W. Wiedel
 Kristen V. Wiederhold, MBA, PMP, PgMP
 Michal Wieteska, CSPO, PMP
 Bronsen Wijaya
 Brittany J. Wilkins
 Christine Williams, MHA, ITIL, PMP
 Elliot L Williams, ECBA, CBAP, PMP
 Emmanuel Williams, PMP
 Luke Williams, MSc, PMP
 Randy A. Williams, PhD, PMI-ACP, PMP
 T Lee Williams, PhD, Col (Ret.), PMP
 Tasheka Wilson
 Saman Wimaladasa, MBA, SAFe, PMP
 Clark Yan Naing Soe Win, MBA, CSM, PMP
 Ishan Wiratinga, BSc, MSc, PMP
 Stephen D. Wise, PMI-ACP, PMP
 Krzysztof Witkowski
 Lars Wittek, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Dorina Wofford, PMI, ITIL4, CSM
 Paweł Remigiusz Wojtal
 Wong Guan Boon, PMP
 Juanita Woods, PhD, PMP, PgMP
 Jack Wu, PMI-ACP, PMP
 Wenyi Xiao, PMP

Bo Xu
 Erick Silva Yagua, MSc, PMP
 Masahito Yamamoto, MBA, CSM, PMP
 Masaya Yamamoto
 Gillian Yap
 Ross Yates, PhD, ChPP, MPMI
 Hasan Yavuz, MSc, PMP
 Ming Yin Yeung, LLM, MBA, PMP
 Fu Yongkang, DBA, PMI-ACP, PMP
 Iliya Yordanov, PMP
 Douglas Allen Young
 Yu Xiu
 Sisca Yuliharyani, MBA, PMP
 Christopher P. Zack, PMI-ACP, PMP
 Hany Zahran, PMP
 Jean-Paul Zakhour, B.Eng, PMP
 Daniel Alfredo Zamudio Lopez, CPMAI, PMI-RMP,
 DAVSC
 Stefano Mario Zanantoni, PMP
 Anton Zandhuis, PMP
 Ricardo Luis Zanfelicce, PhD, CSM, PMP
 Rula A Zanoona
 Alessandri Zapata Rosas, PMP
 Zhang Wei
 Yuming Zhong
 Zin Bo Aung, M.Eng, BE, PMP
 Marcin Żmigrodzki
 Alan Zucker, PMI-ACP, DAC, PMP

X1.2 Membros da equipe do PMI

Warren Duffie
 Linda Garber
 Kelly Heuer, PhD, CAPM
 Pierre Le Manh, PMP
 Christie McDevitt, APR
 Joshua Parrott, MBI
 Sarah Philbrick
 Scott Shemo
 Kim Shinnors
 Lisa Woo-Bloxberg

Apêndice X2:

Escritórios de Gerenciamento de Projetos

X2.1 Introdução

O conceito de escritório de gerenciamento de projetos (PMO) evoluiu nas últimas poucas décadas, passando de uma entidade focada em processos que padroniza metodologias e ferramentas para o gerenciamento de projetos para um parceiro orientado ao cliente, focado em fornecer um valor percebido pelos clientes e partes interessadas dentro da organização. Essa transição pode ser vista como uma mudança de uma entidade centrada no processo para uma entidade centrada no cliente. Como resultado, as atividades centralizadas fornecidas por um escritório de gerenciamento de projetos (PMO), sejam relacionadas a portfólios, programas ou projetos, são cada vez mais adaptadas às necessidades exclusivas e à direção estratégica da organização.

No ambiente de negócios dinâmico de hoje, o papel do PMO vai além da simples execução de projetos; envolve o alinhamento de seus serviços com as metas estratégicas para maximizar o impacto e a relevância. Embora os benefícios tradicionais, como economia de custos, ganhos de eficiência e maior satisfação das partes interessadas, continuem importantes, espera-se também que os PMOs modernos impulsionem um valor empresarial mais amplo. Esse esforço inclui o estabelecimento de boas práticas em toda a empresa, o incentivo ao compartilhamento de conhecimento entre equipes, o fortalecimento das capacidades de gerenciamento de riscos e o desenvolvimento de competências de gerenciamento de projetos em toda a organização. Ao oferecer benefícios tangíveis e intangíveis por meio dessas contribuições multifacetadas, os PMOs podem elevar seu valor percebido e garantir um impacto sustentável e de longo prazo no desempenho organizacional.

X2.2 A Proposta de Valor do PMO

A proposta de valor central do PMO está em sua capacidade de permitir a execução estratégica, melhorar o desempenho da entrega e fortalecer as capacidades organizacionais em todos os portfólios, programas e projetos. Um PMO moderno faz mais do que supervisionar processos; ele atua como um parceiro de negócios que ajuda a organização a priorizar o trabalho certo, entregá-lo de forma eficaz e melhorar continuamente a forma como o valor é realizado.

Esse valor é duplo: Inclui tanto o valor real entregue, como eficiências de custo, redução de riscos,

melhoria na tomada de decisões e entrega acelerada, quanto o valor percebido por suas partes interessadas, que é influenciado pela forma como os serviços do PMO ressoam com as necessidades e prioridades organizacionais.

Embora os resultados mensuráveis, como economia de custos ou ganhos de eficiência, sejam importantes, os benefícios intangíveis, como melhor colaboração, maior transparência e confiança das partes interessadas, também contribuem significativamente para o valor percebido. É importante ressaltar que a percepção de valor é frequentemente moldada pela maturidade do gerenciamento de projetos da organização; organizações mais maduras tendem a reconhecer e aproveitar mais plenamente as contribuições do PMO.

Para manter a relevância, os PMOs devem garantir que seus objetivos se traduzam em contribuições visíveis e diárias que reflitam o que o negócio mais valoriza. Esse esforço requer não apenas o acompanhamento do desempenho da entrega, mas também o alinhamento contínuo das atividades do PMO com as necessidades de negócios em evolução e a garantia de que o PMO seja visto não apenas como uma função de apoio, mas como um facilitador essencial para o sucesso da empresa.

X2.3 Importância da Centralização no Cliente para um PMO

Um PMO centrado no cliente concentra seus serviços e operações na compreensão e na resposta às necessidades das partes interessadas, garantindo que o valor entregue não seja apenas tangível, mas também percebido como relevante e significativo por seus clientes. Nesse contexto, o PMO evolui de uma função que impõe processos padronizados para uma que serve como um parceiro flexível e responsivo, alinhado aos resultados de negócios.

Crucialmente, o conceito de "cliente" deve ser entendido em seu sentido mais amplo. O PMO atende não apenas executivos seniores ou clientes externos, mas também partes interessadas internas, como gerentes de projeto, equipes de projeto e unidades de entrega. Esses grupos contam com o PMO para obter suporte prático, orientação oportuna e ferramentas que os ajudem a ter sucesso na entrega de valor. Um PMO verdadeiramente centrado no cliente reconhece essa diversidade e ajusta seus serviços de acordo. A comunicação com os clientes deve ser adaptada às necessidades do cliente e ao valor que ele espera, e não apenas aos processos e metodologias necessários para alcançar o valor. A gama de serviços que será fornecida é então adequada pelo PMO, com base no que é necessário e valorizado pelo cliente. Os aspectos técnicos – as ferramentas e metodologias – são os meios de como entregar valor para satisfazer as necessidades do cliente.

O sucesso do PMO depende de sua capacidade de definir um conjunto de serviços que possam agregar valor ao cliente e que serão percebidos positivamente pelo cliente ao longo do tempo. A percepção do cliente e a identificação das necessidades em evolução do cliente são elementos cruciais da adaptação e também ajudam a evoluir o PMO ao longo do tempo. À medida que as prioridades de negócios mudam, as ofertas do PMO também devem mudar. Manter essa relevância depende da capacidade do PMO de traduzir a intenção estratégica em suporte operacional que ressoe com diferentes grupos de partes interessadas. O sucesso do PMO é medido não apenas pela qualidade da entrega de seus serviços, mas também pelo grau de alinhamento desses serviços com o contexto e as prioridades em evolução da organização.

X2.4 Tipo, Modelo e Estrutura do PMO

A seleção de um tipo, modelo e estrutura de PMO é uma decisão sutil que requer uma consideração cuidadosa das características e necessidades exclusivas de uma organização. A ampla gama de modelos disponíveis pode criar um dilema: determinar qual deles é realmente a escolha

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

"melhor" ou "certa". Esse pensamento muitas vezes leva à crença equivocada de que um único modelo é ideal, fazendo com que os outros pareçam obsoletos ou irrelevantes. Essa abordagem tradicional, que busca um modelo de PMO perfeito como solução para os desafios organizacionais, é fundamentalmente falha porque incentiva a adoção de um modelo supostamente "ideal" e, se ele falhar, espera pelo próximo modelo. Essa estratégia ignora um aspecto crucial dos PMOs, que é sua singularidade inerente.

Os PMOs são entidades complexas que desafiam o consenso universal. Não existem modelos de PMO empiricamente comprovados, universalmente ideais ou consistentemente mais eficazes. Embora vários modelos, como o PMO diretivo, o PMO de apoio e o PMO ágil, ofereçam insights valiosos, eles não devem ser vistos como caminhos mutuamente exclusivos. Em vez disso, esses modelos devem ser vistos como uma paleta de opções que podem ser combinadas para atender a necessidades organizacionais específicas. A literatura sobre PMOs apresenta uma rica variedade de tipos, cada um oferecendo perspectivas únicas sobre como essas entidades podem funcionar dentro das organizações. Essa diversidade reflete a natureza complexa e multifacetada dos PMOs e as necessidades variadas das organizações que eles atendem.

Abordagens recentes enfatizam maior flexibilidade, afastando-se de classificações rígidas e propondo estratégias mais adaptáveis baseadas nas necessidades exclusivas de cada organização. Embora essas abordagens ofereçam insights valiosos sobre a estruturação e a operação de PMOs, é crucial entender que nenhum tipo deve ser visto como uma solução universal. Em vez disso, esses modelos devem inspirar os profissionais de PMO a desenvolver soluções personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de suas organizações.

A evolução dos PMOs destaca a crescente compreensão de que a flexibilidade e a personalização são fundamentais para o seu sucesso. As evidências empíricas mostram consistentemente que os PMOs mais valorizados são aqueles que têm estruturas personalizadas para se adequar ao seu contexto organizacional exclusivo, em vez de aderir rigidamente a um único modelo predefinido. O risco está na tentação de buscar um modelo de PMO "perfeito" ou de pular de um tipo da moda para outro. Essas abordagens geralmente levam a um desalinhamento entre o PMO e as necessidades reais da organização, resultando em uma percepção de valor e eficácia reduzidas. Em vez de categorizar rigidamente os PMOs ou aderir estritamente a tipos predefinidos, os PMOs bem-sucedidos geralmente exibem uma combinação de características extraídas de vários tipos. Essa hibridização permite que eles criem uma estrutura única que melhor atenda ao seu contexto específico e às necessidades das partes interessadas.

X2.5 Modelos de Maturidade de PMO

Os modelos de maturidade de PMO são ferramentas essenciais para as organizações que desejam aprimorar suas capacidades organizacionais de gerenciamento de projetos. Esses modelos fornecem uma estrutura estruturada que permite às organizações avaliar seu nível atual de maturidade do PMO, identificar áreas de melhoria e desenvolver um roteiro para o crescimento. Ao fazer benchmarking em relação aos padrões do setor, as organizações podem definir metas realistas e medir o progresso ao longo do tempo. Essa abordagem sistemática não apenas otimiza as práticas de gerenciamento de projetos, mas também garante o alinhamento com os objetivos estratégicos, o que, em última análise, leva a um melhor desempenho organizacional.

Um modelo de maturidade de PMO centrado no cliente enfatiza a importância de alinhar os serviços de PMO com as metas estratégicas da organização. Nesse modelo, o PMO atua como um prestador de serviços, concentrando-se em fornecer valor que atenda às necessidades e expectativas específicas de suas partes interessadas. Ao colocar o cliente no centro, os PMOs podem adequar

seus serviços para maximizar o impacto e a relevância. Essa abordagem ajuda a garantir que os PMOs permaneçam ágeis e responsivos às necessidades de negócios em constante mudança, aumentando assim seu valor percebido dentro da organização e contribuindo para o sucesso geral.

O desenho de um PMO deve considerar perfis específicos do setor e integrar-se perfeitamente à estrutura organizacional. Um PMO maduro reconhece os desafios e os requisitos exclusivos de seu setor, adaptando suas práticas e serviços de acordo. Além disso, o PMO deve se alinhar à estrutura organizacional existente, promovendo a colaboração e a comunicação entre os departamentos. Essa integração permite que o PMO aproveite os recursos organizacionais de forma eficaz e promova uma abordagem consistente de gerenciamento de projetos em toda a empresa, garantindo que os esforços do PMO estejam alinhados com as metas organizacionais mais amplas.

A cultura e o mandato de um PMO maduro devem refletir e apoiar a cultura, os valores e as prioridades estratégicas da organização. Um PMO bem desenvolvido alinha sua cultura à da organização, facilitando a adoção mais tranquila das metodologias de gerenciamento de projetos. Seu mandato é se concentrar na entrega de valor mensurável para a organização. Ao demonstrar uma ligação clara entre as atividades do PMO e os resultados tangíveis do negócio, o PMO ganha reconhecimento e apoio das principais partes interessadas. Esse reconhecimento reforça o papel do PMO como um ativo estratégico, impulsionando a melhoria contínua e a maturidade das práticas de gerenciamento de projetos em toda a organização.

X2.6 Saiba mais sobre PMOs

Os seguintes padrões e guias de prática do PMI fornecem informações adicionais sobre o papel de um PMO sob diferentes perspectivas. Esses recursos podem oferecer insights adicionais e informações úteis.

- Project Management Institute (PMI). (2025) *Escritórios de Gerenciamento de Projetos: Um Guia Prático*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2024). *O Padrão para o Gerenciamento de Programas*—Quinta edição. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2018). *O Padrão para o Gerenciamento de Projetos Organizacionais*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *O Padrão para o Gerenciamento de Portfólio*—Quarta edição. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *O Guia PMI para Análise de Negócios*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *Guia de Prática Ágil*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2015). *Governança de Portfólios, Programas e Projetos: Um Guia Prático*. PMI.

Apêndice X3:

Inteligência Artificial

X3.1 Inteligência Artificial no Contexto do Projeto

A inteligência artificial (IA) descreve um conjunto de tecnologias que simulam o comportamento humano em computadores. Essa tecnologia permite que as máquinas realizem tarefas para as quais não foram programadas diretamente, aprendam com as experiências e se adaptem a novas situações. A IA tem uma ampla gama de aplicações, incluindo reconhecimento de padrões, detecção de fraudes, robótica e descoberta de novos medicamentos para combater doenças. As rápidas mudanças no campo da IA e seu potencial crescente exigem grande adaptabilidade para se manter atualizado com novas ferramentas e aprender novas formas de trabalhar.

Os avanços no campo da IA, como o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs), expandiram sua aplicabilidade e simplificaram sua adoção, trazendo a tecnologia para o mercado principal. O que antes era uma ferramenta disponível apenas para especialistas ou empresas com recursos abundantes, agora é acessível com intervenção manual mínima. Nesse sentido, a tecnologia se tornou tão onipresente que todo profissional, incluindo os profissionais de projeto, deve obter uma melhor compreensão da IA para permanecer produtivo.

Embora os impactos de longo prazo da IA ainda estejam por vir, ela já está criando uma grande mudança na maioria das profissões, aumentando a produtividade da força de trabalho e criando novas oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo em que possivelmente extingue outras.

Uma classificação comum dos sistemas de IA é descrita a seguir e mostrada na Figura X3-1:

- **Inteligência Artificial (IA).** IA é um termo mais amplo que descreve sistemas que podem raciocinar, aprender e agir de forma autônoma.
- **Aprendizado de máquina (ML).** O ML é um subcampo da IA que usa dados para treinar modelos de rede neural, que podem prever saídas com base em entradas anteriores.
- **Aprendizado profundo (DL).** O DL é um tipo de ML mais avançado que se baseia em redes neurais em camadas para extrair recursos e tomar decisões. O aprendizado profundo geralmente requer grandes conjuntos de dados e recursos computacionais significativos.
- **IA Generativa (GenAI).** A GenAI é um subconjunto do aprendizado profundo que aplica grandes modelos de linguagem (LLMs) para criar sistemas capazes de gerar novos dados, como texto, fala, áudio, imagens e vídeos, entre outros.

Para simplificar, este apêndice se refere ao termo mais amplo "IA", mesmo que alguns dos casos de uso sejam construídos usando técnicas mais específicas, como GenAI.

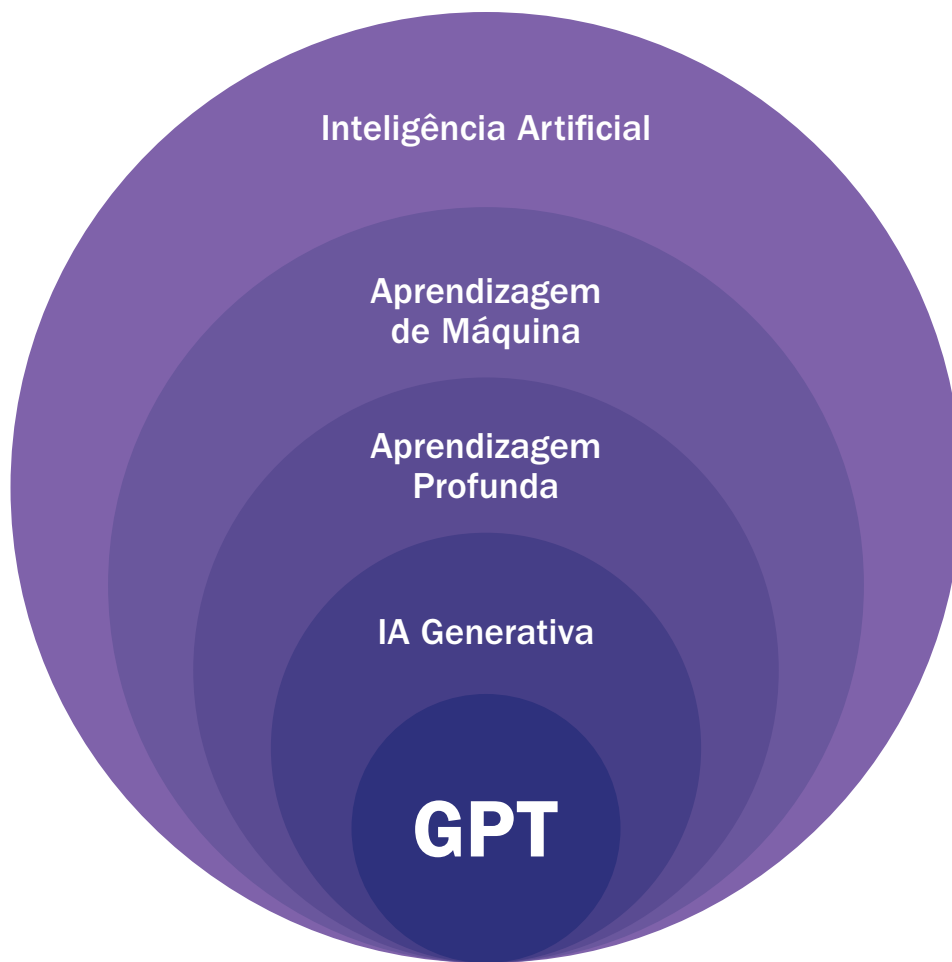


Figura X3-1. A Relação Entre as Tecnologias Necessárias para fazer os Transformadores Pré-treinados Generativos (GPTs) Funcionarem

X3.1.1 Estratégias para Adoção de IA

A IA pode apoiar as tarefas de gerenciamento de projetos de várias maneiras. Quanto mais complexa a tarefa, mais intervenção humana é necessária para obter resultados de alta qualidade. Nesse sentido, uma boa estratégia é classificar as tarefas de acordo com a complexidade e a necessidade de supervisão humana. Como resultado dessa classificação, as oportunidades de usar IA se enquadram em três categorias:

- **Automação.** Tarefas de baixa complexidade e que exigem pouca intervenção humana em sua saída final podem ser automatizadas. Exemplos comuns são a geração de relatórios, a análise de documento e a sumarização de chamadas de conferência. Os prompts padrão podem ser criados e reutilizados em diferentes projetos e equipes. Uma boa fonte desses prompts pode ser encontrada na Biblioteca de Solicitações do PMI como parte da ferramenta PMI Infinity™.
- **Assistência.** No nível de assistência, as ferramentas complementam a análise e constroem iterativamente ideias em direção a uma saída esperada. O resultado das primeiras iterações não deve ser considerado completo sem uma análise e refinamento adicionais. Alguns exemplos são a criação de um registro de riscos ou de um plano de cronograma

com buffers. Espera-se que um profissional de projeto revise os resultados para garantir que sejam precisos e completos.

- **Ampliação.** A ampliação é o aprimoramento das capacidades existentes e a exploração de novas pelos profissionais. A ampliação se concentra em tarefas estratégicas e complexas, como equilibrar as opções de um portfólio de projetos para maximizar o retorno do investimento ou realizar previsões de risco com base em variáveis externas. Os profissionais de projeto devem usar a ferramenta como um parceiro de brainstorming, trocando ideias e refinando os resultados por meio de várias iterações.

X3.1.2 Estado do Mercado

Existem muitas ferramentas de IA, gratuitas e pagas, disponíveis para uso público. Normalmente, as opções gratuitas restringem o número de perguntas (solicitações) que podem ser enviadas ao mecanismo em um determinado intervalo de tempo. A outra grande diferença é como o mecanismo lida com os dados do usuário. As versões pagas permitem que o usuário restrinja o uso de seus dados para re-treinamento dos modelos, garantindo a privacidade e protegendo a propriedade intelectual.

X3.2 Casos de Uso Comuns

A Tabela X3-1 demonstra como a IA pode melhorar significativamente vários aspectos do gerenciamento de projetos, incluindo planejamento, controle, engajamento das partes interessadas, gerenciamento de riscos e tomada de decisões estratégicas.

Tabela X3-1. Principais Casos de Uso de IA no Gerenciamento de Projetos

Domínio de Desempenho do Gerenciamento de Projetos	Estratégia de IA	Caso de Uso
Governança	Aumento	Tomada de decisão orientada por dados. A IA pode analisar dados históricos de projetos, tendências de mercado e prioridades organizacionais para ajudar na seleção e priorização de projetos. A IA pode pesar elementos como ROI potencial, alinhamento estratégico, disponibilidade de recursos e níveis de risco para recomendar os melhores projetos a serem levados adiante.
Governança	Assistência	Análise de decisão multicritério. A IA pode usar algoritmos sofisticados para avaliar vários critérios ao mesmo tempo, fornecendo uma abordagem de scorecard equilibrado para priorizar projetos com base em seu valor geral e critérios de viabilidade. A IA também pode executar cenários com recursos limitados para ajudar a escolher projetos com o uso de maior impacto dos recursos disponíveis.

Tabela X3-1. (Continuação)

Domínio de Desempenho do Gerenciamento de Projetos	Estratégia de IA	Caso de Uso
Governança	Aumento	Brainstorming/geração de ideias. As ferramentas de IA podem gerar ideias e sugestões com base em um determinado conjunto de parâmetros, palavras-chave ou empreendimentos anteriores bem-sucedidos. Essas ferramentas também podem usar o aprendizado de máquina para fornecer insights sobre tendências e tecnologias emergentes que podem inspirar novas ideias de projetos. Além disso, essas ferramentas podem ser usadas para gerar ideias para documentos, como casos de negócios e termos de abertura de projetos.
Governança	Assistência	Plataformas colaborativas com IA. As plataformas aprimoradas com IA podem facilitar as sessões de brainstorming, organizando e categorizando as ideias em tempo real, garantindo que todas as contribuições da equipe sejam consideradas e que as melhores ideias venham à tona.
Governança	Automação	Relatórios e representação automatizados. A IA pode gerar automaticamente relatórios abrangentes sobre o status do projeto, as métricas de desempenho e a conformidade, reduzindo o esforço manual e aumentando a precisão. A IA também pode ser incorporada a ferramentas visuais, painéis de controle e irradiadores de informações para melhorar a compreensão do status do projeto tanto para a equipe do projeto quanto para as partes interessadas.
Governança	Automação	Automação de processos. Tarefas rotineiras, como documentação de projetos, relatórios, verificações de conformidade, lições aprendidas (no nível do portfólio) e aprovações administrativas, podem ser automatizadas, permitindo que o PMO se concentre em atividades estratégicas.
Governança	Assistência	Análise preditiva para planejamento. A IA pode prever projeto cronogramas, necessidades de recursos e possíveis gargalos analisando dados históricos e especificidades do projeto. Esse uso da análise preditiva leva a planos de projeto mais precisos e realistas.
Governança	Automação	Monitoramento em tempo real. As ferramentas de IA podem monitorar continuamente o progresso do projeto em relação às linhas de base planejadas, fornecendo atualizações em tempo real e alertas de desvios, permitindo ações corretivas oportunas.

(continuação)

Tabela X3-1. (Continuação)

Domínio de Desempenho do Gerenciamento de Projetos	Estratégia de IA	Caso de Uso
Governança	Assistência	Sinalização de alerta precoce. Mesmo quando a análise de caminho crítico, os gráficos burndown ou os diagramas de fluxo cumulativo mostram que as coisas parecem estar progredindo de acordo com o plano, as ferramentas de IA podem usar o reconhecimento de padrões de projetos semelhantes para indicar quando as coisas podem estar em risco de ficar para trás ou sair do caminho.
Governança	Aumento	Otimização da linha de base. As ferramentas de IA podem aumentar a análise de compensação entre escopo, cronograma e fatores de custo para ajudar a determinar a linha de base ideal que maximiza a proposta de valor de um projeto.
Governança	Automação	Chatbots de IA. Os assistentes virtuais alimentados por IA podem lidar com consultas de rotina, fornecer atualizações de projetos e ajudar no gerenciamento de tarefas, liberando as pessoas que gerenciam projetos para se concentrarem em atividades mais estratégicas.
Governança	Automação	Gerenciamento de tarefas. Os assistentes de IA podem acompanhar o progresso das atividades, enviar lembretes ou atribuir tarefas com base na carga de trabalho e nas habilidades dos membros da equipe do projeto.
Governança	Automação	Atas e resumos de reuniões automatizados. A IA pode agendar e transcrever reuniões; identificar pontos-chave, decisões, e itens de ação; e gerar atas detalhadas automaticamente. A IA também pode fornecer resumos concisos de reuniões, apontando as discussões importantes e as ações de acompanhamento, ajudando a garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas.
Risco	Aumento	Identificação e avaliação de riscos. Os algoritmos de IA podem analisar dados históricos de projetos e referências do setor para identificar possíveis riscos em novos projetos. Ao usar a análise preditiva, a IA pode avaliar a probabilidade e o impacto desses riscos, permitindo que os gerentes de projeto desenvolvam planos abrangentes de gerenciamento de riscos no início da fase de planejamento.
Risco	Automação	Ações automatizadas de mitigação de riscos. Uma vez detectados os riscos, a IA pode sugerir – e até mesmo automatizar – certas ações de mitigação de riscos com base em regras predefinidas sobre a atribuição de tarefas e dados históricos.

(continuação)

Tabela X3-1. (Continuação)

Domínio de Desempenho do Gerenciamento de Projetos	Estratégia de IA	Caso de Uso
Risco	Assistência	Análise de impacto de riscos. A IA pode avaliar o impacto dos riscos reais nas metas do projeto, como tempo, custo e qualidade. Ao fornecer análises de impacto detalhadas, a IA ajuda os gerentes de projeto a entender a gravidade dos riscos e a priorizar suas respostas de acordo.
Risco	Aumento	Análise de ROI ajustada ao risco. No nível do portfólio, programa ou projeto, a IA pode usar o reconhecimento de padrões para aumentar a análise de ROI existente, levando em consideração os ajustes de risco para as avaliações de ROI esperadas.
Partes Interessadas	Aumento	Análise de sentimento das partes interessadas. As ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP) com inteligência artificial podem analisar dados de comunicação (por exemplo, e-mails, bate-papos, anotações de reuniões, mídias sociais) para determinar os sentimentos das partes interessadas. Ao compreender de forma ética as emoções e preocupações das partes interessadas, os gerentes de projetos podem abordar as questões de forma proativa e melhorar o engajamento.
Partes Interessadas	Aumento	Comunicação personalizada. A IA pode investigar as preferências das partes interessadas e as interações anteriores para adaptar as estratégias de comunicação. Por exemplo, a IA pode determinar os canais e as frequências de comunicação mais eficazes para cada parte interessada, garantindo uma comunicação oportuna e relevante que aumenta o engajamento e a satisfação.
Cronograma	Assistência	Agendamento dinâmico. A IA pode otimizar os cronogramas do projeto considerando as dependências do projeto, a disponibilidade de recursos e os prazos dos marcos. A IA pode ajustar os cronogramas em resposta a mudanças geradas interna e externamente, garantindo a utilização ideal dos recursos.

A Figura X3-2 apresenta alguns casos de uso classificados por complexidade e necessidade de intervenção humana.

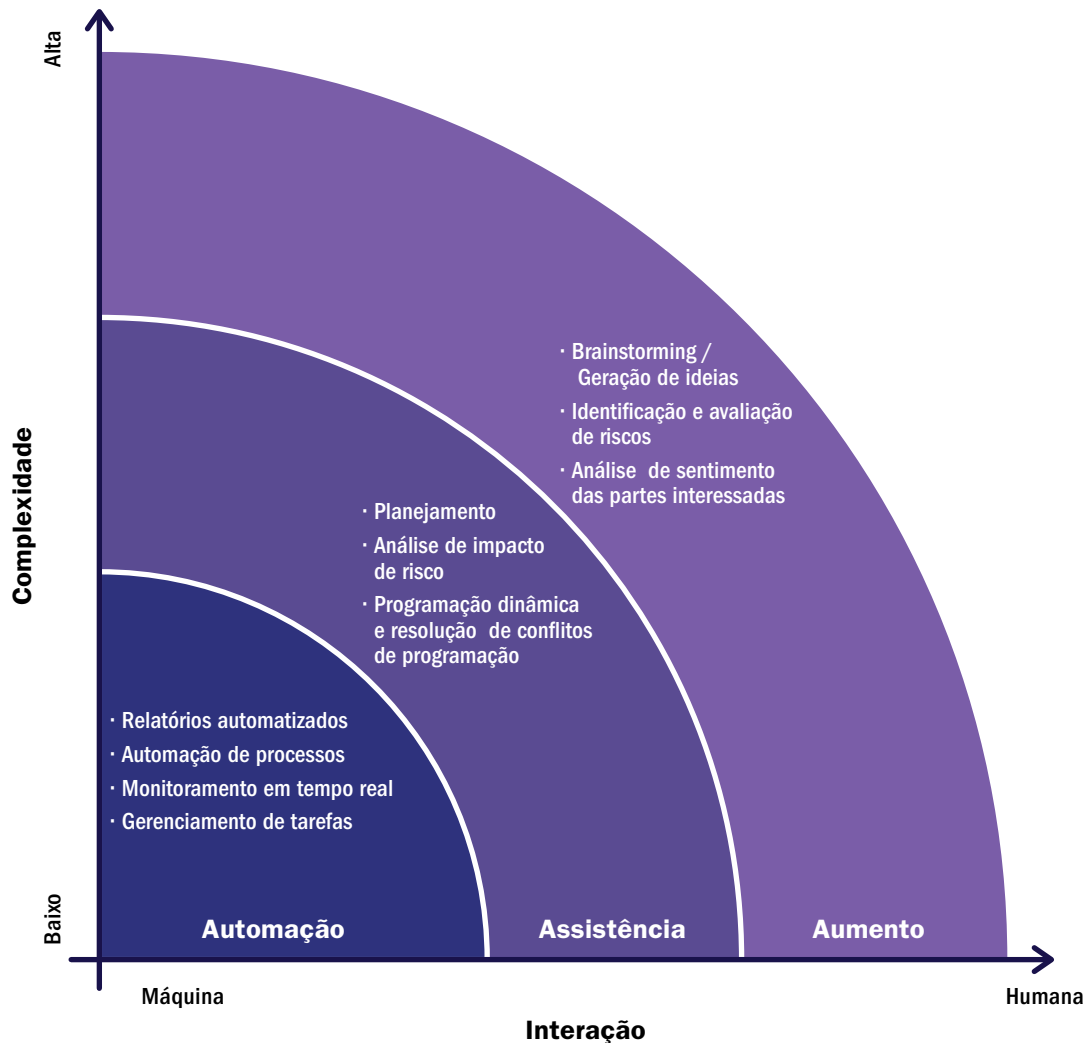


Figura X3-2. Casos de Uso que Demonstram a Complexidade e a Necessidade de Intervenção Humana

X3.3 Uso Responsável e Preocupações Éticas

O uso de IA em projetos e organizações reúne benefícios e riscos associados que devem ser considerados. Por um lado, o uso da IA pode mudar o trabalho diário dos profissionais de projeto de tarefas repetitivas para tarefas de nível mais alto e mais criativas. Por outro lado, cabe aos seres humanos levar em conta os riscos relacionados e tomar decisões apropriadas sobre o uso e o potencial da IA.

Há vários fatores e riscos éticos que podem desempenhar um papel fundamental na adoção da IA, em particular:

- **Viés.** Os sistemas de IA podem estar sujeitos a vieses se forem treinados com dados tendenciosos ou se os algoritmos que estão usando introduzirem viés por si mesmos. O risco de viés pode ser mitigado por meio de diferentes ações, como:
 - Diversificação dos conjuntos de dados nos quais o sistema de IA é treinado;
 - Testes periódicos realizados no sistema de IA, com foco especial em viés; e

- Envolvimento de diferentes equipes no desenvolvimento do sistema de IA.
- **Privacidade.** Os sistemas de IA usam grandes conjuntos de dados que podem ser sensíveis e regulados por políticas e leis de privacidade. Esse uso de informações confidenciais aumenta a necessidade de proteger adequadamente os dados e garantir que eles sejam coletados com uma política de privacidade em vigor. Há o risco de que os dados possam ser usados de uma forma que viole a privacidade e os padrões éticos.
- **Responsabilidade.** Os sistemas de IA podem ser responsáveis por certas decisões, dependendo do acordo de trabalho. Em última análise, um humano deve ser responsável por cada decisão, e essa responsabilidade deve ser claramente definida.
- **Confiabilidade.** As informações obtidas da IA devem ser verificadas e validadas. Pode ser tendencioso, incorreto ou irrelevante.
- **Segurança.** O sistema de IA deve ser devidamente projetado, testado e monitorado para garantir o nível máximo de segurança exigido.
- **Transparência.** As informações sobre o uso dos dados, como os dados são tratados, como os algoritmos funcionam e como a tomada de decisão é conduzida devem ser compartilhadas de forma transparente com as pessoas usuárias finais e as partes impactadas.
- **Copyright.** Pode surgir um dilema em relação à propriedade dos direitos autorais das informações geradas pela IA. É importante estar ciente das regulamentações e leis que se aplicam aos dados usados pelos sistemas de IA. Em certos casos, é crucial considerar o nível de elaboração humana que foi envolvido na contribuição para os dados de saída gerados pela IA.
- **Sustentabilidade.** Cada solicitação enviada à IA consome eletricidade, água e outros recursos. Esse fator deve ser considerado ao decidir usar IA em projetos ou em tarefas específicas.

Diretrizes éticas na organização executora, bem como políticas de IA, podem representar uma base sólida para a construção de uma cultura organizacional e o estabelecimento de um entendimento comum de como a IA deve ser usada na organização.

Os profissionais de projeto devem promover uma cultura de conscientização e uso ético da IA, bem como contribuir para aumentar a responsabilidade dentro da equipe para tomar decisões éticas relacionadas à adoção da IA.

X3.4 Recursos sugeridos

- **PMI Infinity™**—An AI tool for project professionals from PMI: <https://www.pmi.org/infinity>
- **Curso PMI Learning**—“Generative AI Overview for Project Managers”: <https://www.pmi.org/shop/us/p/-elearning/generative-ai-overview-for-project-managers/el083>
- **Curso PMI Learning**—“Data Landscape of GenAI for Project Managers”: <https://www.pmi.org/shop/us/p/-elearning/data-landscape-of-genai-for-project-managers/el106>
- **Curso PMI Learning**—“Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers”: <https://www.pmi.org/shop/p/-elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

- **Curso do PMI Learning**—“Cognitive Project Management in AI (CPMAI)™ v7”: [https://www.pmi.org/shop/us/p-/digital-product/cognitive-project-management-in-ai-\(cpmai\)-v7---training,-a-,certification/cpmai-b-01](https://www.pmi.org/shop/us/p-/digital-product/cognitive-project-management-in-ai-(cpmai)-v7---training,-a-,certification/cpmai-b-01)
- **Curso PMI Learning**—“Practical Application of Generative AI for Project Managers”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/practical-application-of-generative-ai-for-project-managers/el173>
- **Curso PMI Learning**—“AI in Infrastructure and Construction Projects”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/ai-in-infrastructure-and-construction-projects/el174>
- **Relatório PMI Thought Leadership**—*Shaping the Future of Project Management With AI*: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/ai-impact/shaping-the-future-of-project-management-with-ai>
- **Relatório PMI Thought Leadership**—*Talking to the Machine: Prompt Engineering Essentials for Project Professionals*: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/prompt-engineering>
- **Guia do PMI**—*AI Essentials for Project Professionals*: <https://www.pmi.org/standards/ai-essentials-for-project-professionals>
- **Guia do PMI**—*Leading AI Transformation: Organizational Strategies for Project Professionals*: <https://www.pmi.org/standards/leading-ai-transformation-organizational-strategies-for-project-professionals>

*Os links para cursos e conteúdos referenciados nesta publicação estavam corretos no momento da publicação. Visite [PMI.org](https://www.pmi.org) para obter as versões mais atuais e o conteúdo recém-disponibilizado.

Apêndice X4:

Aquisição

X4.1 Introdução à Aquisição

O gerenciamento das aquisições desempenha um papel significativo no gerenciamento de projetos, envolvendo a aquisição de bens, serviços ou resultados de fontes externas para atender aos objetivos do projeto. Um comprador é uma entidade que adquire produtos ou serviços, enquanto o vendedor, fornecedor, contratado ou prestador de serviços é a entidade que fornece produtos ou serviços. Em um contexto de aquisição e cadeia de suprimentos, a relação comprador-vendedor é caracterizada pela assimetria de informações e é uma fonte de vários riscos relevantes, pois cada parte pode possuir diferentes níveis de informações sobre a transação. As práticas de aquisição podem influenciar os resultados do projeto, afetando a eficiência de custos, os padrões de qualidade e a entrega pontual. No complexo ambiente de negócios atual, em que os projetos muitas vezes dependem de conhecimentos especializados e recursos de fornecedores externos, a compreensão do gerenciamento das aquisições é essencial para os gerentes de projeto.

A aquisição não é classificada como um domínio de desempenho separado no *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)*. Essa decisão reflete a posição única da aquisição nas estruturas organizacionais. Normalmente, as aquisições do projeto são integradas ao departamento de aquisições da organização maior ou se estendem a ele, aproveitando os processos, as políticas e os relacionamentos com fornecedores estabelecidos, o que garante a consistência entre os projetos e permite economias de escala. No entanto, é importante observar que alguns projetos de grande escala ou especializados podem ter equipes de aquisição dedicadas, operando com um grau de autonomia, mas ainda alinhadas aos padrões organizacionais.

Este apêndice fornece uma compreensão detalhada da aquisição em projetos. Ele abrange o fluxo geral de aquisição, estratégias para um gerenciamento eficaz de aquisições, análise de fazer ou comprar, processos de seleção de fontes e vários tipos de contratos. Além disso, aborda a gestão de reivindicações e métodos alternativos de resolução de disputas. Ao longo deste apêndice, são destacadas boas práticas, como o estabelecimento de políticas de aquisição sólidas, a automação de processos de aquisição e a implementação de sistemas de monitoramento robustos para os principais indicadores de desempenho (KPIs). Práticas eficazes de aquisição influenciam significativamente o sucesso do projeto, garantindo eficiência de custos, adesão aos padrões de qualidade, mitigação de riscos e entrega oportuna.

X4.2 Visão geral das aquisições

O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos essenciais necessários para desenvolver e administrar acordos, como contratos, ordens de compra, memorandos de acordos (MOAs) ou acordos de nível de serviço (ANSs). Esses processos ajudam a garantir que a aquisição de bens e serviços necessários para o projeto possa ser tratada de forma eficiente e eficaz.

O pessoal autorizado a adquirir esses bens e serviços pode incluir membros da equipe do projeto, da gerência ou membros do departamento de compras da organização, dependendo da estrutura organizacional. O gerenciamento eficaz de aquisições envolve uma série de atividades projetadas para supervisionar e controlar as atividades de aquisição durante todo o ciclo de vida do projeto.

O primeiro estágio no gerenciamento das aquisições do projeto é identificar as necessidades de aquisição e, em seguida, planejar para as mesmas. Durante essa fase, os gerentes de projeto ou os membros do departamento de compras devem envolver as principais partes interessadas no início da fase de planejamento para garantir o alinhamento dos objetivos e restrições de aquisição e documentar as decisões, bem como especificar as regras e regulamentos dos padrões de aquisição e identificar os possíveis vendedores. Esse processo envolve a realização de uma análise completa das necessidades do projeto, a determinação dos recursos necessários e a decisão de adquiri-los internamente ou externamente. O processo também inclui a preparação de documentos de aquisição, como solicitações de propostas (RFPs) ou convites para licitações (IFBs) (também chamados de convite para apresentação de propostas [ITT]), que são então compartilhados com os vendedores em potencial para solicitar suas respostas. O planejamento adequado garante que todas as atividades de aquisição estejam alinhadas com os objetivos e as restrições do projeto.

A próxima etapa é a realização das aquisições. Essa etapa envolve a obtenção de respostas de possíveis vendedores, a avaliação dessas respostas, a seleção do vendedor mais adequado e a concessão do contrato. Durante essa etapa, é crucial garantir que o processo de aquisição seja transparente e justo, proporcionando oportunidades iguais para que todos os vendedores em potencial participem, bem como garantir que as consultas levantadas pelos licitantes por meio de solicitações de informações (RFIs) sejam devidamente e adequadamente tratadas. A seleção de um vendedor deve ser baseada em critérios predefinidos, como custo, qualidade e a capacidade do vendedor de atender aos requisitos e prazos do projeto. Uma vez que um vendedor é selecionado, o contrato é negociado e finalizado, descrevendo os termos e condições sob os quais os bens ou serviços serão fornecidos.

O estágio final do processo de aquisição é o monitoramento e o controle das aquisições. Essa etapa envolve o gerenciamento dos relacionamentos de aquisição, o monitoramento do desempenho do contrato e a realização das mudanças e correções necessárias. O gerenciamento eficaz de contratos pode garantir que o vendedor cumpra suas obrigações e que o projeto receba os bens e serviços necessários dentro do prazo e do orçamento. Quaisquer problemas ou discrepâncias devem ser resolvidos prontamente para evitar atrasos ou custos adicionais. O processo também inclui o encerramento dos contratos assim que as atividades de aquisição forem concluídas, garantindo que todas as obrigações contratuais tenham sido cumpridas e que não haja questões pendentes. Esse estágio é fundamental para garantir que o processo de aquisição apoie o sucesso geral do projeto.

X4.3 Análise de fazer ou comprar

Uma análise de fazer ou comprar é usada para determinar se o trabalho ou as entregas podem ser melhor realizados pela equipe do projeto ou devem ser adquiridos de fontes externas.

Os fatores a serem considerados na análise de fazer ou comprar incluem a alocação atual de recursos da organização, suas habilidades e capacidades, a necessidade de especialização, o desejo de evitar a expansão das obrigações de emprego permanente e a necessidade de especialização independente. Esse processo de decisão também inclui a avaliação dos riscos envolvidos em cada decisão de análise de fazer ou comprar.

A análise de fazer ou comprar pode usar o período de retorno, o retorno sobre o investimento (ROI), a taxa interna de retorno (TIR), o fluxo de caixa descontado, o valor presente líquido (VPL), a análise de custo-benefício ou outras técnicas para decidir se deve incluir algo como parte do projeto ou comprá-lo externamente.

X4.4 Estratégia da aquisição

Uma vez que a análise de fazer ou comprar esteja concluída e a decisão seja tomada para adquirir de fora do projeto, uma estratégia da aquisição deve ser identificada. O objetivo da estratégia da aquisição é determinar o método de entrega do projeto, o tipo de acordo(s) legalmente vinculativo(s) e como a aquisição avançará pelas fases de aquisição. Os seguintes fatores devem ser considerados:

- **Métodos de entrega.** Os métodos de entrega são diferentes para serviços profissionais e projetos de construção.
- **Para serviços profissionais,** os métodos de entrega incluem comprador/prestador de serviços sem subcontratação, comprador/prestador de serviços com subcontratação permitida, joint venture entre comprador e prestador de serviços, e o comprador/prestador de serviços atua como representante.
- **Para projetos industriais, de integração ou de fornecimento de construção,** os métodos de entrega de projetos incluem turnkey, design-build (DB), design-bid-build (DBB), design-build-operate (DBO), build-own-operate-transfer (BOOT) e outros.
- **Os contratos de entrega integrada de projetos (IPD)** representam uma abordagem mais formalizada e estruturada para a entrega colaborativa de projetos. Esses contratos são normalmente usados em projetos de construção complexos, em que o envolvimento antecipado de todas as partes pode beneficiar significativamente o resultado do projeto. As principais características dos contratos de IPD podem incluir o seguinte:
 - Acordo multipartidário envolvendo todas as partes interessadas principais (proprietário, projetista, empreiteiro);
 - Riscos e recompensas compartilhados com base nos resultados do projeto;
 - Envolvimento antecipado dos principais participantes para melhor integração de conhecimento especializado;
 - Tomada de decisão colaborativa aproveitando a experiência combinada de todas as partes; e
 - Contabilidade de livro aberto para transparência financeira.
- **Fases de aquisição.** A estratégia da aquisição também pode incluir informações sobre as fases de aquisição. A incorporação de ferramentas digitais, como o software de gerenciamento das aquisições, pode simplificar as transições de fase e ajudar a garantir o acompanhamento em tempo real dos marcos. As informações sobre as fases de aquisição podem incluir o seguinte:
 - Sequenciamento ou faseamento da aquisição, uma descrição de cada fase e os objetivos específicos de cada fase;

- Indicadores de desempenho e marcos de aquisição a serem usados no monitoramento;
- Critérios para passar de uma fase para outra;
- Plano de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso; e
- Processo de transferência de conhecimento para uso em fases subsequentes.

X4.5 Processo de Licitação e Documentos

O processo de licitação inclui o desenvolvimento e a divulgação de documentos de licitação, reuniões com licitantes e a seleção de um licitante. Os documentos de licitação podem incluir o seguinte:

- **Solicitação de informações (RFI).** Uma RFI é usada para obter mais informações do mercado antes de enviar documentos de licitação para um conjunto de fornecedores selecionados.
- **Solicitação de proposta (RFP).** Uma RFP é usada para projetos com um escopo complexo ou complicado em que o comprador está procurando que o fornecedor forneça uma solução.
- **Solicitação de cotação (RFQ).** Uma RFQ é usada quando o preço é o principal fator de decisão e a solução proposta está prontamente disponível.

Esses três tipos de documentos cobrem a maioria das necessidades de licitação. Existem outros documentos de licitação; no entanto, eles tendem a ser específicos do setor.

Depois que os documentos de licitação são distribuídos, o comprador geralmente realiza uma reunião com licitantes para responder às perguntas dos licitantes e fornecer informações esclarecedoras. Os licitantes, então, desenvolvem suas respostas e as entregam ao comprador na data especificada nos documentos de licitação.

Escolher o melhor fornecedor, às vezes conhecido como seleção de fonte, geralmente é baseado em vários critérios, como experiência, referências, preço e entrega pontual. Essas variáveis podem ser ponderadas para refletir a importância relativa de cada uma. O comprador avalia as propostas dos fornecedores em relação aos critérios para selecionar o(s) fornecedor(es) apropriado(s). O comprador e o vendedor, então, negociam os termos e condições. Quase tudo pode ser negociado, desde o custo até as datas de entrega e pagamento, a localização do trabalho, a propriedade da propriedade intelectual, e assim por diante. A Figura X4-1 ilustra um exemplo de como essas etapas podem fluir juntas.

X4.6 Análise de Seleção de Fonte

É necessário revisar a priorização das demandas concorrentes do projeto antes de decidir sobre o método de seleção. Como os métodos de seleção competitiva podem exigir que os vendedores invistam uma grande quantidade de tempo e recursos antecipadamente, é uma boa prática incluir o método de avaliação nos documentos de licitação para que os licitantes saibam como serão avaliados. Essa transparência ajuda a infundir confiança das partes interessadas no método de seleção. Os métodos de seleção mais usados incluem os seguintes:

- **Menor custo.** O método de menor custo pode ser apropriado para aquisições de natureza padrão ou rotineira, em que existem práticas e padrões bem estabelecidos e dos quais se espera um resultado específico e bem definido que pode ser executado a custos diferentes.

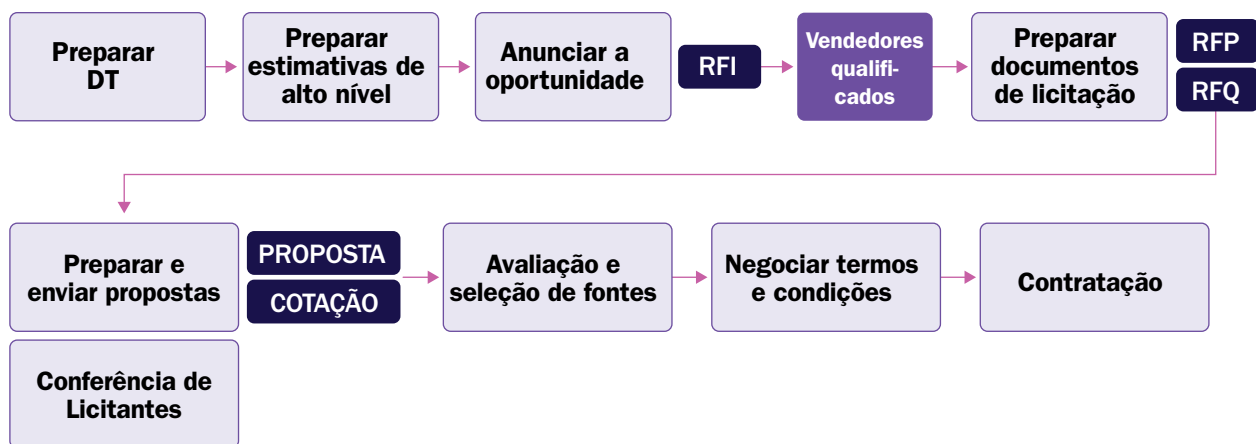


Figura X4-1. Exemplo de Fluxo de Processo de Aquisição

Em aquisições mais complexas, o menor custo deve ser evitado, pois pode afetar negativamente a qualidade.

- **Somente qualificações.** O método de seleção apenas por qualificações se aplica quando o tempo e o custo de um processo de seleção completo não fariam sentido porque o valor da aquisição é relativamente pequeno. O comprador estabelece uma lista curta e seleciona o licitante com as qualificações, a experiência e as referências mais fortes.
- **Baseado na qualidade/maior pontuação da proposta técnica.** A empresa selecionada é solicitada a apresentar uma proposta com detalhes técnicos e de custo e, em seguida, é convidada a negociar o contrato se a proposta técnica for considerada aceitável. Usando esse método, as propostas técnicas são primeiro avaliadas com base na qualidade da solução técnica oferecida. O vendedor que enviou a proposta técnica mais bem classificada é selecionado se sua proposta financeira puder ser negociada e aceita.
- **Baseada em qualidade e custo.** O método baseado em qualidade e custo permite que o custo seja incluído como um fator no processo de seleção de vendedores. Em geral, quando o risco e/ou a incerteza são maiores para o projeto, a qualidade deve ser um elemento-chave em comparação com o custo.
- **Fonte única.** A aquisição de fonte única é um processo formal em que apenas um fornecedor pode atender aos requisitos técnicos devido à competência e experiência técnicas exclusivas. Esse método é usado quando há apenas uma fonte verificada para possuir patentes ou direitos exclusivos de fabricação e fornecimento do item ou serviço. Não é uma tentativa de contratar um fornecedor preferencial, mas é empregado quando não há outras opções disponíveis.
- **Orçamento fixo.** O método de orçamento fixo exige a divulgação do orçamento disponível aos vendedores convidados na solicitação e a seleção da proposta técnica mais bem classificada dentro do orçamento. Como os vendedores estão sujeitos a uma restrição de custo, eles adaptarão o escopo e a qualidade de sua oferta a esse orçamento. Portanto, o comprador deve garantir que o orçamento seja compatível com a declaração de trabalho (DT) e que o vendedor possa executar as tarefas dentro do orçamento. Esse método é apropriado apenas quando a declaração do trabalho está precisamente definida, não há mudanças previstas e o orçamento é fixo e não pode ser excedido.

X4.7 Critérios para Seleção de Fontes

Ao escolher os critérios de avaliação, o comprador busca garantir que a proposta selecionada ofereça a melhor qualidade para os serviços exigidos. Os critérios para seleção de fontes podem incluir, mas não se limitam, ao seguinte:

- Capacidade e competência;
- Custo do produto e custo do ciclo de vida;
- Datas de entrega;
- Especialização ou experiência em padrões regulatórios, de conformidade ou do setor;
- Especialização técnica e abordagem;
- Experiência relevante específica;
- Adaptação da abordagem proposta e do plano de trabalho para responder à declaração do escopo;
- Qualificações, disponibilidade e competências dos principais membros da equipe;
- Estabilidade financeira da empresa;
- Experiência em gerenciamento;
- Adaptação do programa de transferência de conhecimento, incluindo treinamento; e
- Credenciais de sustentabilidade do fornecedor.

Para projetos internacionais, os critérios de avaliação podem incluir requisitos de "conteúdo local" (por exemplo, participação de nacionais entre os principais membros da equipe propostos). Essa abordagem proporciona uma compreensão cultural mais relevante.

Os critérios específicos podem ser uma pontuação numérica, um código de cores ou uma descrição escrita de quão bem o vendedor satisfaz as necessidades da organização compradora. Os critérios farão parte de um sistema de ponderação que pode ser usado para selecionar um único vendedor que será solicitado a assinar um contrato e estabelecer uma sequência de negociação classificando todas as propostas pelas pontuações de avaliação ponderadas atribuídas a cada proposta.

X4.8 Tipo de contrato

Compreender os vários tipos de contrato é crucial para os gerentes de projeto, pois afeta diretamente a alocação de riscos do projeto, a dinâmica de colaboração e o sucesso geral do projeto. Os tipos de contrato definem os termos e condições sob os quais bens, serviços ou resultados são adquiridos de fontes externas. Os tipos de contrato estabelecem a estrutura para os acordos financeiros, a distribuição de riscos e a natureza das relações entre as partes interessadas do projeto.

Os gerentes de projeto devem abordar os tipos de contrato a partir de uma perspectiva dupla: como contratante e como cliente/consumidor. Esse ponto de vista duplo é essencial porque os projetos geralmente envolvem ambos os papéis – contratar fornecedores como cliente e ser contratado por clientes. O gerente de projeto deve considerar ambos os pontos de vista para apoiar aquisições eficazes com sucesso.

Cada tipo de contrato tem suas vantagens e desvantagens, e há maneiras potenciais de explorar os termos contratuais. No entanto, o objetivo deve ser sempre estruturar os contratos de uma forma que beneficie todas as partes, criando um cenário em que todos ganham, que promova a colaboração e o sucesso do projeto.

Neste apêndice, exploraremos duas categorias principais de tipos de contrato: modelos de contrato estabelecidos e modelos de contrato colaborativo. Ao entender esses tipos de contrato e suas implicações, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas ao selecionar ou negociar contratos, equilibrando a alocação de riscos, incentivando o desempenho e criando ambientes colaborativos que contribuem para o sucesso do projeto.

X4.8.1 Modelos Fundamentais de Contrato

Alguns dos modelos de contrato mais comuns e como eles podem ser vistos tanto pela perspectiva do cliente quanto do contratante são os seguintes (Observe que os tipos e nomes dos tipos de contrato podem variar em diferentes setores e organizações):

- **Contrato de preço fixo.** Contratos de preço fixo são acordos que estabelecem uma taxa predeterminada em relação a um escopo de trabalho claramente definido, transferindo o risco de custo para o vendedor e oferecendo previsibilidade orçamentária para o comprador. Os contratos de preço fixo são comuns em projetos de construção, desenvolvimento de produtos e entrega de serviços em que o trabalho pode ser estimado com precisão.
 - **Perspectiva do cliente:** Proporciona certeza orçamentária, mas pode resultar em preços mais altos devido a prêmios de risco.
 - **Perspectiva da contratada:** Oferece potencial de lucro se for gerenciado de forma eficiente, mas acarreta o risco de custos excessivos.
- **Contrato de reembolso de custos.** Contratos de reembolso de custos são um tipo de contrato que envolve o pagamento ao vendedor pelos custos reais do vendedor, mais uma taxa que normalmente representa o lucro do vendedor. Esses contratos são usados quando o escopo do projeto é incerto ou quando o projeto é de alto risco. Os contratos de reembolso de custos são comuns em projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos de construção complexos e situações em que é necessária flexibilidade.
 - **Perspectiva do cliente:** Permite flexibilidade, mas acarreta o risco de escalonamento de custos.
 - **Perspectiva do contratado:** Reduz o risco financeiro, mas pode limitar o potencial de lucro.
- **Contrato de tempo e materiais (T&M).** Os contratos T&M são um tipo de contrato que é um acordo contratual híbrido que contém aspectos de contratos de custo reembolsável e preço fixo. O comprador normalmente paga pelo tempo e materiais reais usados, mais uma margem de lucro. Esses contratos são frequentemente usados para projetos menores, trabalhos de manutenção ou quando o escopo não está claramente definido no início. Os contratos T&M são comuns em serviços de tecnologia, consultoria e alguns projetos de construção.
 - **Perspectiva do cliente:** Oferece flexibilidade, mas requer monitoramento próximo para controlar os custos.
 - **Perspectiva do contratante:** Garante a cobertura de custos, mas pode levar a uma análise do uso de tempo e recursos.
- **Contrato de custo-alvo.** Os contratos de custo-alvo estabelecem um custo-alvo, com disposições para compartilhar economias ou excedentes de custos entre o comprador e o vendedor. Esses contratos são usados para incentivar a eficiência e controlar os custos,

mantendo a flexibilidade. Os contratos de custo-alvo são frequentemente vistos em grandes projetos de infraestrutura ou projetos de fabricação complexos.

- **Perspectiva do cliente:** Incentiva o controle de custos, mas requer uma definição clara dos custos-alvo e dos mecanismos de compartilhamento.
- **Perspectiva do contratado:** Oferece incentivos para eficiência, mas assume o risco parcial de custos excessivos.

Além disso, pode haver vários contratos híbridos, dependendo dos requisitos do projeto, que podem incorporar elementos de modelos de preço fixo e de reembolso de custos ou outras disposições para flexibilidade.

X4.8.2 Tendências emergentes em gerenciamento de contratos

Embora os tipos de contrato fundamentais (contratos de preço fixo, reembolso de custos e T&M) permaneçam a base da aquisição de projetos, várias tendências emergentes, impulsionadas pelos avanços em IA e automação, estão remodelando a forma como esses contratos são estruturados, executados e gerenciados. As ferramentas de análise de contratos com IA agora permitem avaliações de risco mais precisas, processos de negociação mais rápidos e melhor monitoramento de conformidade. Além disso, os algoritmos de aprendizado de máquina ajudam a prever custos excessivos e a otimizar os termos do contrato, analisando dados históricos do projeto. À medida que a IA continua a evoluir, ela está aprimorando a tomada de decisões, melhorando o acompanhamento do desempenho dos contratos e permitindo práticas de gerenciamento de contratos mais dinâmicas e adaptáveis. Algumas das práticas emergentes incluem o seguinte:

- **Contratação ágil.** A contratação ágil é a aplicação de princípios ágeis a tipos de contrato fundamentais, com foco na flexibilidade, entrega iterativa e colaboração contínua (por exemplo, um contrato de T&M com entregas baseadas em iteração).
- **Contratos inteligentes.** Os contratos inteligentes consistem na integração da tecnologia blockchain com estruturas de contrato tradicionais e na execução automatizada de itens de contrato. Os contratos inteligentes aumentam a transparência e reduzem os intermediários. Esse tipo de contrato geralmente é implementado em pagamentos baseados em marcos.
- **Contratos baseados em resultados.** Os contratos baseados em resultados são uma mudança dos modelos de preços baseados em entrada. Esse tipo de contrato é aplicável a contratos de preço fixo e de reembolso de custos e se concentra em resultados mensuráveis em vez de processos prescritos.
- **Contratação sustentável.** A contratação sustentável é a prática de incorporar princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) em acordos contratuais para promover resultados de sustentabilidade mensuráveis, garantindo o alinhamento com metas organizacionais mais amplas e expectativas sociais.
- **Contratação colaborativa.** Os contratos colaborativos usam um mecanismo aprimorado de compartilhamento de riscos ou recompensas dentro dos tipos de contrato fundamentais. Esse tipo de contrato se concentra na solução conjunta de problemas e em objetivos compartilhados (por exemplo, incluindo um limite em um contrato de T&M, uma taxa reduzida ou incentivos de desempenho).

À medida que os ambientes de projeto continuam a evoluir, as abordagens de gerenciamento de contratos também devem evoluir. Essas tendências emergentes demonstram como os contratos tradicionais estão sendo adaptados para atender às demandas de projetos modernos, incorporando avanços tecnológicos, preocupações com a sustentabilidade e metodologias colaborativas. Ao entender essas práticas emergentes, os gerentes de projeto podem aumentar a flexibilidade do contrato, melhorar o gerenciamento de riscos e promover relacionamentos colaborativos mais fortes com fornecedores e partes interessadas, contribuindo, em última análise, para o sucesso dos resultados do projeto.

X4.9 Administração de reivindicações

Reivindicações e disputas são comuns no gerenciamento de projetos, ocorrendo em vários setores e tipos de projetos com diferentes frequências e impactos. Em projetos de construção, as disputas podem afetar significativamente as finanças, com custos diretos variando de 0,5% a 5% do valor total do contrato. Os atrasos de tempo e custo, muitas vezes causados por ordens de variação, estão entre os principais fatores que levam a reivindicações contestáveis.

À medida que os projetos crescem em complexidade e envolvem mais partes interessadas, a probabilidade de disputas aumenta. Portanto, é essencial que os gerentes de projeto sejam proficientes na gestão de reivindicações e estejam familiarizados com os métodos de resolução alternativa de disputas (ADR). Os tipos de ADR incluem o seguinte:

- **Negociação.** A negociação envolve discussões diretas entre as partes para resolver disputas sem a intervenção de terceiros.
- **Mediação.** A mediação traz uma terceira parte neutra para facilitar as discussões entre as partes em disputa para chegar a uma solução mutuamente aceitável.
- **Arbitragem.** A arbitragem é um processo mais formal em que um árbitro ou um painel ouve ambos os lados e toma uma decisão vinculativa.
- **Comitês de análise de disputas.** Um comitê de análise de disputas é um painel de especialistas neutros nomeados no início de um projeto para fornecer prevenção e resolução contínuas de disputas.
- **Determinação de especialistas.** A determinação de especialista é quando um especialista independente é nomeado para tomar uma decisão sobre uma questão técnica ou financeira específica.
- **Litígio.** Se todos os outros meios forem esgotados, mas a discordância entre as partes interessadas persistir, o litígio se torna a última opção, em que a disputa é encaminhada a um tribunal para ser resolvida.

X4.9.1 Relevância para os Gerentes de Projeto

Os gerentes de projeto desempenham um papel crucial na gestão de reivindicações e na resolução de disputas. Os profissionais de projeto devem entender completamente os termos do contrato para identificar possíveis áreas de disputa e gerenciar os riscos de forma proativa. Os gerentes de projeto devem manter registros detalhados de todas as atividades, mudanças e comunicações do projeto para apoiar possíveis reivindicações. Também devem promover uma comunicação aberta e clara entre todas as partes interessadas para ajudar a minimizar mal-entendidos que possam levar a disputas. Reconhecer possíveis conflitos com antecedência e resolvê-los prontamente para evitar o escalonamento são aspectos críticos do trabalho de um profissional de projeto.

Para lidar efetivamente com reivindicações e disputas, os gerentes de projeto devem buscar melhorar suas habilidades de negociação e resolução de conflitos, pois é provável que esse seja o primeiro envolvimento em uma disputa ou reivindicação. Além disso, algum tipo de treinamento jurídico ou introdução ao direito contratual e à gestão de reivindicações durante os estágios iniciais de um projeto é benéfico.

As ferramentas com inteligência artificial também podem desempenhar um papel crucial, analisando os termos do contrato, identificando possíveis áreas de disputa e oferecendo insights preditivos sobre a probabilidade de reivindicações. Os gerentes de projeto podem aproveitar a IA para avaliar os riscos associados a cláusulas específicas e usar insights baseados em dados para orientar as negociações.

Estabelecer um forte relacionamento de trabalho com a equipe jurídica da organização para orientação e apoio é essencial. Além disso, a IA pode aprimorar essa colaboração, fornecendo análises de contratos em tempo real, rastreando possíveis riscos e recomendando medidas proativas para resolver problemas antes que eles se agravem.

X4.9.2 Sensibilidade das Ações Legais e Manutenção dos Códigos de Ética

Os gerentes de projeto devem estar muito cientes da sensibilidade em torno das ações legais e do impacto potencial nas relações do projeto. As principais considerações incluem o seguinte:

- **Comunicação diferenciada.** Tenha cuidado com a linguagem usada em todas as comunicações escritas, incluindo e-mails, pois podem ser usadas como evidência em processos legais.
- **Protocolos de escalonamento.** Estabeleça protocolos claros sobre quando e como escalar disputas para ações legais, considerando as possíveis consequências de longo prazo nas relações com as partes interessadas.
- **Confidencialidade.** Manter estrita confidencialidade em relação aos detalhes da disputa para proteger todas as partes envolvidas e cumprir os requisitos legais.
- **Imparcialidade.** Esforce-se para permanecer objetivo e imparcial ao lidar com reivindicações, concentrando-se nos fatos em vez de emoções ou relacionamentos pessoais.

Ao entender as complexidades da gestão de reivindicações e da ADR, os gerentes de projeto podem lidar com esses aspectos desafiadores do gerenciamento de projetos de forma mais eficaz, minimizando o impacto negativo nos resultados do projeto e nos relacionamentos com as partes interessadas.

Apêndice X5:

Evolução do *Guia PMBOK®*

Desde sua criação como o Project Management Body of Knowledge (PMBOK) em 1987, *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* evoluiu, ao mesmo tempo em que reconhece que os elementos fundamentais do gerenciamento de projetos permanecem. Sua evolução capturou mudanças significativas e substanciais na natureza do conteúdo. Uma amostra de algumas dessas mudanças importantes está refletida na Tabela X5-1.

X5.1 Baseado em evidências

Em preparação para o trabalho de desenvolvimento da oitava edição, o PMI se envolveu ativamente em um esforço de pesquisa em várias fases, envolvendo as partes interessadas em nível global. O PMI também fez parceria com uma empresa de consultoria terceirizada para orientar a pesquisa e garantir que o estudo estivesse livre de vies organizacional.

- **Fase 1—Qualitativa.** Essa fase consistiu em discussões ao vivo, baseadas em bate-papo, durante 2 dias com uma mistura de gerentes de projeto, incluindo representantes de sete países diferentes. Essa fase permitiu a descoberta de temas e identificou as necessidades do mercado para validação adicional. Os participantes precisavam estar familiarizados com a sétima edição e com pelo menos uma edição anterior.
- **Fase 2—Quantitativa.** Na Fase 2, foi fundamental validar e quantificar as hipóteses da Fase 1 em nível global. Uma pesquisa on-line foi enviada a aproximadamente 64.000 profissionais que baixaram a sétima edição, com uma taxa de resposta de pouco mais de 3.400 conclusões. A representação incluiu uma população de todas as regiões do PMI, uma mistura de estágios de carreira inicial, intermediário e avançado, com detentores de certificação de Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP)® e profissionais não PMP.
- **Fase 3—Rascunho de feedback.** Uma equipe de 25 voluntários usou as evidências das Fases 1 e 2 para iterar em direção a um rascunho completo. O PMI divulgou esse rascunho para a comunidade e obteve quase 9.000 comentários e sugestões. O feedback reforçou quais elementos eram fortes e quais precisavam de refinamento.
- **Fase 4—Revisão ANSI.** A equipe de desenvolvimento principal aproveitou o feedback para refinar um rascunho final, que foi submetido à ANSI para revisão formal. Essa revisão resultou em aproximadamente 3.900 comentários adicionais de profissionais, validando ainda mais o produto.

Tabela X5-1. Mudanças evolutivas do *Guia PMBOK®*

Edição do Guia PMBOK®	Principais Mudanças Evolutivas
1996	• Distinguiu-se como "um guia para o conhecimento", em vez do conhecimento em gerenciamento de projetos. • Refletiu o subconjunto do conhecimento de gerenciamento de projetos que é "geralmente aceito", ou seja, aplicável à maioria dos projetos na maior parte do tempo, com amplo consenso de que as práticas têm valor e utilidade. • Definiu o gerenciamento de projetos como "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou exceder as necessidades e expectativas das partes interessadas de um projeto". • Decisão específica de mudar para um padrão baseado em processos, impulsionada pelo desejo de mostrar as interações entre as Áreas de conhecimento; criar uma estrutura robusta e flexível; e reconhecer que a Organização Internacional de Padronização (ISO) e outras organizações de padrões estavam estabelecendo padrões baseados em processos.
Terceiro (2004)	• Primeira edição a incorporar o logotipo do American National Standards Institute (ANSI) "padrão ANSI" na capa. • Primeira edição a designar formalmente <i>O Padrão de Gerenciamento de Projetos de um Projeto</i> separado e distinto da Estrutura de Referência de Gerenciamento de Projetos e do Conhecimento. • Incluiu material "geralmente reconhecido como boa prática na maioria dos projetos na maior parte do tempo". • Definiu o gerenciamento de projetos como "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos requisitos do projeto".
Sexto (2017)	• Primeira edição a fazer uma separação distinta entre o padrão ANSI e o guia. • Primeira vez que o conteúdo "ágil" é incorporado ao texto, não apenas referenciado em exemplos. • Expansão do material das Áreas de Conhecimento, incluindo conceitos-chave, tendências e práticas emergentes, considerações de adaptação e considerações para ambientes ágeis/adaptativos.
Sétimo (2021)	• Primeira edição em que o gerenciamento de projetos é caracterizado como um "sistema de entrega de valor", com uma mudança de foco para uma mentalidade mais holística e orientada para o valor, e menos ênfase na mecânica do gerenciamento de projetos. • Primeira edição em que os princípios do gerenciamento de projetos foram elaborados. • O pensamento e os métodos ágeis tornaram-se mais integrados em comparação com a sexta edição. • Mudança de um guia baseado em processos para um padrão ANSI baseado em princípios. • Mudança de Áreas de Conhecimento focadas em processos para domínios de desempenho focados em resultados.

X5.2 Mudanças na Oitava Edição

Os resultados da descoberta de mercado ofereceram descobertas claras e definitivas que informaram o plano de conteúdo da oitava edição. As principais descobertas incluíram o seguinte:

- **Simplificação dos princípios.** Um número significativo de entrevistados – 88% – apoiou um padrão baseado em princípios, enfatizando a importância dos princípios de gerenciamento de projetos. No entanto, os entrevistados também disseram que os princípios deveriam ser mais executáveis e menos confusos. Especificamente, os princípios devem ter conexão com os domínios de desempenho, sem se sobrepor. Por exemplo, um tópico específico, como o envolvimento das partes interessadas, não deve ser formalizado como um princípio e um domínio de desempenho.
- **Reintrodução dos Grupos de Processos como Áreas de Foco.** A maioria – 80% dos entrevistados – apoiou a reintrodução e o refinamento dos Grupos de Processos como conceitos fundamentais dentro do *Padrão para Gerenciamento de Projetos*. Dois terços dos entrevistados também indicaram que esses cinco conceitos historicamente aceitos são agnósticos em relação à abordagem de desenvolvimento (por exemplo, adaptativa, preditiva ou híbrida). Esta edição reintroduz Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento como Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos, que podem ser realizadas por meio de processos formais, práticas informais ou políticas. Essa abordagem foi ainda mais validada pelo feedback da comunidade recebido por meio de períodos de comentários de exposição pública.
- **Reintrodução de processos.** Novamente, 79% das pessoas que responderam recomendaram que as formas de trabalho técnicas e os processos fossem diretamente integrados ao *Guia PMBOK®*. Embora tenha observado que nem todos os processos se aplicam a todos os projetos o tempo todo, o mercado afirmou que a teoria de controle de processos é bastante útil na prática do gerenciamento de projetos. Portanto, esta edição oferece 40 processos não prescritivos totalmente incorporados aos domínios de desempenho do gerenciamento de projetos. Ao adequar um projeto com foco na entrega de resultados positivos, esses processos podem ser usados como referência, conforme necessário.

X5.3 Fontes para a Oitava Edição

Para implementar a direção da comunidade para esta oitava edição, a equipe de desenvolvimento voluntário fez referência a uma ampla gama de recursos, que vão desde a literatura acadêmica até vários padrões e guias de prática do PMI.

De todas as fontes, o *Guia PMBOK® —Sétima Edição* (2021) e *Grupos de Processos: Um Guia Prático* (2022) serviram como os principais pontos de referência para os conceitos históricos de gerenciamento de projetos. Figura X5-1 ilustra a migração e a síntese do conteúdo dessas fontes primárias para o *Guia PMBOK® —Oitava Edição*. Uma lista completa das fontes usadas na criação desta edição pode ser encontrada na bibliografia.

X5.4 Refinamento dos Princípios de Gerenciamento de Projetos

A pesquisa de mercado e a contribuição da comunidade ressaltaram a importância de um padrão baseado em princípios para o gerenciamento de projetos, conforme apresentado no *Guia PMBOK® —Sétima Edição*. No entanto, foram recomendadas melhorias importantes para consideração nesta oitava edição, especificamente as seguintes:



Figura X5-1. Migração de Conteúdo do Guia PMBOK® – Oitava edição

- **Os princípios devem ser mais executáveis.** Embora os entrevistados concordassem em sua maioria que os princípios servem como impulsionadores universais do sucesso do projeto, os profissionais também solicitaram mais orientação sobre como os princípios devem se manifestar na prática. Esta edição inclui as implicações para cada domínio de desempenho de gerenciamento de projetos, bem como vários exemplos concretos que mostram "princípios em ação" para cada um dos princípios.
- **Os princípios devem ser mais focados.** A listagem inaugural de princípios abordou conceitos também apresentados em outras seções da sétima edição. Por exemplo, as partes interessadas foram enfatizadas tanto em um princípio quanto em um domínio de desempenho, e a adaptação foi apresentada como um princípio e uma seção dedicada do

guia. Esta oitava edição realizou uma revisão sistemática dos princípios de gerenciamento de projetos para minimizar a sobreposição. A Tabela X5-2 lista a racionalização dos princípios de gerenciamento de projetos da sétima edição para a oitava edição.

Tabela X5-2. Refinamento dos Princípios de Gerenciamento de Projetos

Princípios da Sétima Edição	Localização da Oitava Edição	Justificativa
3.9 Navegar pela Complexidade	Princípio Combinado: Adote uma Visão Holística	As interações das organizações, partes interessadas e geografias de um projeto representam um sistema complexo. O sucesso exige que os profissionais "ampliem" para ver as restrições e mudanças relacionadas.
3.5 Reconhecer, Avaliar e Responder a Interações do Sistema		
3.3 Envolver-se Efetivamente com as Partes Interessadas	Princípio Combinado: Foco no Valor + Partes Interessadas Domínio de Desempenho de Gerenciamento de Projetos	O valor é o principal impulsionador dos projetos. O valor existe apenas quando as partes interessadas são compreendidas e, em seguida, orientadas por meio da mudança que o projeto vivencia e promove. A discussão mais aprofundada sobre o engajamento das partes interessadas é enfatizada como um domínio de desempenho do gerenciamento de projetos.
3.4 Foco no Valor		
3.11 Adote a Adaptabilidade e a Resiliência		
3.12 Habilitar Mudanças para Alcançar o Estado Futuro Previsto		
3.8 Incorpore Qualidade em Processos e Entregas	Princípio Refinado: Incorpore a Qualidade nos Processos e Entregas	A qualidade é uma dimensão que abrange tanto as saídas descritas nos domínios de desempenho quanto os resultados.
3.2 Criar uma Equipe do Projeto Colaborativa	Princípio Refinado: Construir uma cultura empoderada	A construção de uma cultura empoderada envolve o ambiente da equipe do projeto e a colaboração eficaz com todas as partes interessadas.
3.6 Demonstrar Comportamentos de Liderança	Fundido ao Princípio: Seja um Líder Responsável	Esclarecer quais comportamentos de liderança impulsionam o sucesso do projeto. A administração intencional é um desses comportamentos e está relacionada à responsabilidade profissional.
3.1 Seja um Administrador Diligente, Respeitoso e Cuidadoso		
3.7 Adequar com Base no Contexto	Migrado para a Seção de Adaptação	Embora a adaptação seja um conceito fundamental para o sucesso do projeto, os profissionais preferem que ela seja discutida por meio de mecânicas e exemplos concretos de gerenciamento.
3.10 Otimizar Respostas aos Riscos	Migrado para o Domínio de Desempenho de Gerenciamento de Projetos de Risco	Embora o gerenciamento de ameaças e oportunidades potenciais seja fundamental para o sucesso do projeto, os profissionais preferem que isso seja discutido por meio de mecânicas concretas, em relação a outros princípios e domínios de desempenho.

Referências

- [1] Project Management Institute (PMI). (2025). *O Padrão para Gerenciamento de Projetos*. PMI.
- [2] Project Management Institute (PMI). (2024). *Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide*—Second edition. PMI.
- [3] Project Management Institute (PMI). (2019). *The Standard for Earned Value Management*. PMI.
- [4] Project Management Institute (PMI). (2019). *Practice Standard for Work Breakdown Structures*—Third edition. PMI.
- [5] Project Management Institute (PMI). (2019). *Practice Standard for Scheduling*—Third edition. PMI.

Bibliografia

Devaux, S. A. (2014). *Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value*. CRC Press.

Project Management Institute (PMI). (2014). *Navigating Complexity: A Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2017). *Agile Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2017). *The Standard for Portfolio Management—*
Fourth edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2018). *The PMI Guide to Business Analysis*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2020). *The Standard for Earned Value Management*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2022). *Process Groups: A Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *AI Essentials for Project Professionals*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide—*
Second edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *The Standard for Program Management—*Fifth edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2025). *Project Management Offices: A Practice Guide*. PMI.

Glossário

Muitas das palavras definidas aqui têm definições de dicionário mais amplas e, em alguns casos, diferentes. Em alguns casos, um único termo do glossário consiste em várias palavras (por exemplo, análise de causa raiz).

Observação: Muitos termos são totalmente definidos na Seção 4, Entradas e Saídas, e na Seção 5, Ferramentas e Técnicas. Este glossário foi criado para fornecer definições de termos adicionais que não são abordados nessas seções.

Abordagem adaptativa. Uma abordagem de desenvolvimento em que os requisitos estão sujeitos a um alto nível de incerteza e volatilidade e provavelmente mudarão ao longo do projeto.

Abordagem híbrida. Uma combinação de elementos das abordagens adaptativa e preditiva que é útil quando há incerteza ou risco em relação aos requisitos.

Abordagem incremental. Uma abordagem de desenvolvimento adaptativa em que a entrega é produzida sucessivamente, adicionando funcionalidades até que a entrega contenha a capacidade necessária e suficiente para ser considerada completa.

Abordagem iterativa. Uma abordagem de desenvolvimento que se concentra em uma implementação inicial simplificada e, em seguida, elabora progressivamente, adicionando ao conjunto de recursos até que a entrega final esteja completa.

Abordagem preditiva. Uma abordagem de desenvolvimento em que o escopo, o tempo e o custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida.

Aceitação de risco. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve reconhecer o risco e não tomar nenhuma ação, a menos que ele ocorra. A aceitação das implicações do risco geralmente significa usar reservas de cronograma e/ou custo e aceitar reduções de escopo e/ou qualidade. Veja também *prevenção de riscos, aumento de riscos, escalonamento de riscos, exploração de risco, mitigação de riscos, compartilhamento de risco, e transferência dos riscos*.

Adaptação. A adaptação deliberada de abordagem, governança e processos para torná-los mais adequados ao ambiente e ao trabalho em questão.

Ágil. Um termo usado para descrever uma mentalidade de valores e princípios conforme estabelecido no *Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software*.

Ambiguidade. Um estado de falta de clareza, dificuldade em identificar a causa dos eventos ou ter várias opções para escolher.

Ameaça. Um risco que teria um efeito negativo em um ou mais objetivos de portfólio, programa ou projeto. Veja também *questão, oportunidade, e risco*.

Análise/simulação de Monte Carlo. Um método de identificação dos possíveis impactos do risco e da incerteza, usando várias iterações de um modelo de computador para desenvolver uma distribuição de probabilidade de uma série de resultados que podem resultar de uma decisão ou curso de ação.

Apetite de risco. O grau de incerteza que uma organização ou indivíduo está disposto a aceitar em antecipação a uma recompensa. Consulte também *limites dos riscos*.

Área de Foco de Encerramento. Processos realizados para concluir ou encerrar formalmente um projeto, fase, contrato ou, em alguns casos, para encerrar um projeto antes da conclusão.

Área de Foco de Iniciação. Os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, obtendo autorização para iniciar o projeto ou a fase.

Área de Foco de Monitoramento e Controle. Os processos necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto; identificar quaisquer áreas em que sejam necessárias mudanças no plano; e iniciar as mudanças correspondentes.

Área de Foco de Planejamento. Os processos que estabelecem o escopo total do esforço, definem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação necessário para atingir esses objetivos.

Áreas de Foco do gerenciamento de projetos. Um agrupamento lógico de entradas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos e saídas. As Áreas de Foco do Gerenciamento de Projetos incluem processos de Iniciação, processos de Planejamento, processos de Execução, processos de Monitoramento e Controle e processos de Encerramento.

Artefato. Um documento ou outro item criado durante um portfólio, programa ou projeto para ajudar a gerenciá-lo e fornecer informações à equipe do projeto, às partes interessadas e à gerência.

Aumento de riscos. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve aumentar a probabilidade de ocorrência ou o impacto de uma oportunidade. Consulte também *aceitação de risco, prevenção de riscos, escalonamento de riscos, exploração de risco, mitigação de riscos, compartilhamento de risco, e transferência dos riscos*.

Aumento não controlado do escopo. A expansão descontrolada do escopo do produto ou do projeto sem ajustes de tempo, custo e recursos.

Autoridade. O direito de aplicar recursos do projeto, gastar fundos, tomar decisões ou dar aprovações.

Benefício. Um ganho ou ativo realizado pela organização e outras partes interessadas como resultado dos resultados entregues.

Bloqueio. Veja *impedimento*.

Cadência. Um ritmo de atividades realizadas ao longo do projeto.

Calendário do projeto. Um calendário que identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para atividades programadas.

Caminho crítico. A sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível.

Caminho de rede. Uma sequência de atividades conectadas por relacionamentos lógicos em um diagrama de rede do cronograma do projeto.

Caso de uso. Um artefato para descrever e explorar como um usuário interage com um sistema para atingir um objetivo específico.

Ciclo de vida. Consulte o *ciclo de vida do projeto*.

Ciclo de vida do produto. Uma série de fases que representam a evolução de um produto, desde o conceito até a entrega, o crescimento, a maturidade e a aposentadoria. Veja também *ciclo de vida do projeto*.

Ciclo de vida do projeto. A série de fases pelas quais um projeto passa desde o seu início até a sua conclusão. Veja também *ciclo de vida do produto*.

Comitê de controle de mudanças (CCM). Um grupo formalmente constituído responsável por revisar, avaliar, aprovar, atrasar ou rejeitar mudanças no projeto e por registrar e comunicar tais decisões. Consulte também *controle de mudanças*.

Comitê diretivo. Um órgão consultivo de partes interessadas seniores que fornece orientação e apoio para a equipe de portfólio, programa ou projeto e toma decisões fora da autoridade da equipe.

Compartilhamento de risco. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve a alocação da propriedade de uma oportunidade a um terceiro que seja mais capaz de capturar a oportunidade ou absorver o impacto da ameaça. Veja também *aceitação de risco, prevenção de riscos, aumento de riscos, escalonamento de riscos, exploração de risco, mitigação de riscos, e transferência dos riscos*.

Complexidade. Uma característica de um programa ou projeto ou de seu ambiente que é difícil de gerenciar devido ao comportamento humano, comportamento do sistema e ambiguidade.

Compressão. Uma técnica de compressão do cronograma usada para encurtar a duração do cronograma pelo menor custo incremental, adicionando recursos. Consulte também *execução em paralelo*.

Conformidade. O grau em que os resultados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos.

Conhecimento em gerenciamento de projetos (PMBOK). Um termo que descreve o conhecimento dentro da profissão de gerenciamento de projetos.

Conhecimento explícito. Conhecimento que pode ser codificado usando símbolos como palavras, números e imagens.

Conhecimento tácito. Conhecimentos pessoais que podem ser difíceis de articular e compartilhar, como crenças, experiências e percepções.

Conhecimento. Uma mistura de experiência, valores e crenças, informações contextuais, intuição e insight que as pessoas usam para entender novas experiências e informações.

Contingência. Um evento ou ocorrência que pode afetar a execução do projeto, que pode ser contabilizado com uma reserva.

Contrato de custos reembolsáveis. Um tipo de contrato que envolve o pagamento ao vendedor pelos custos reais do vendedor, mais uma taxa que normalmente representa o lucro do vendedor.

Contrato de preço fixo. Um acordo que define a taxa que será paga por um escopo de trabalho definido, independentemente do custo ou esforço para entregá-lo.

Contrato de tempo e materiais (T&M). Um tipo de contrato que é um acordo contratual híbrido que contém aspectos de contratos de custo reembolsável e preço fixo.

Contrato. Um acordo mutuamente vinculativo que obriga o vendedor a fornecer o produto, serviço ou resultado especificado e obriga o comprador a pagar por ele.

Controle de mudanças. Um processo pelo qual as modificações em documentos, entregas ou linhas de base associadas ao projeto são identificadas, documentadas, aprovadas ou rejeitadas. Consulte também *comitê de controle de mudanças (CCM)*.

Controle. O processo de comparação do desempenho real com o desempenho planejado, análise de variações, avaliação de tendências para efetuar melhorias no processo, avaliação de possíveis alternativas e recomendação de ação corretiva apropriada, conforme necessário.

Critérios de aceitação. Um conjunto de condições que devem ser atendidas antes que as entregas sejam aceitas. Consulte também *requisito*.

Critérios. Padrões, regras ou testes nos quais um julgamento ou decisão pode ser baseado ou pelos quais um produto, serviço, resultado ou processo pode ser avaliado.

Cronograma de marcos. Um tipo de cronograma que apresenta marcos com datas planejadas.

Custo real (CR). O custo real incorrido pelo trabalho executado em uma atividade durante um período de tempo específico. Consulte também *orçamento no término (ONT)*, *valor agregado (VA)*, *estimativa no término (ENT)*, *estimativa para terminar (EPT)*, e *valor planejado (VP)*.

Declaração de visão. Uma descrição resumida e de alto nível sobre as expectativas para um produto, como mercado-alvo, usuários, principais benefícios e o que diferencia o produto dos outros no mercado.

Declaração do escopo (DT). Uma descrição narrativa de produtos, serviços ou resultados a serem entregues pelo projeto.

Definição de feito (DoD). Uma lista de verificação de todos os critérios que devem ser atendidos para que um entregável possa ser considerado pronto para uso do cliente.

Delphi de banda larga. Um método de estimativa em que especialistas no assunto passam por várias rodadas de produção de estimativas individualmente, com uma discussão em equipe após cada rodada, até que um consenso seja alcançado.

Dependência obrigatória. Um relacionamento que é contratualmente exigido ou inerente à natureza do trabalho.

Dependências externas. Relações entre atividades do projeto e atividades não relacionadas ao projeto.

Dependências internas. Relações entre duas ou mais atividades do projeto.

Desperdício. Atividades que consomem recursos e/ou tempo sem agregar valor.

Diagrama de curva S. Um gráfico que exhibe os custos cumulativos durante um período de tempo especificado.

Diagrama de fluxo cumulativo. Um gráfico que indica as funcionalidades concluídas ao longo do tempo, funcionalidades em outros estados de desenvolvimento e aquelas no backlog.

Documentos de licitação. Todos os documentos usados para solicitar informações, cotações ou propostas de possíveis vendedores.

Dono do produto. Uma pessoa responsável por maximizar o valor do produto e é responsável pelo produto final.

Duração. O número total de períodos de trabalho necessários para concluir uma atividade ou componente da estrutura analítica do projeto, expresso em horas, dias ou semanas. Consulte também *esforço*.

Elaboração progressiva. O processo iterativo de aumentar o nível de detalhe em um plano de gerenciamento do projeto à medida que maiores quantidades de informações e estimativas mais precisas se tornam disponíveis.

Entrega contínua. A prática de entregar incrementos de funcionalidades imediatamente aos clientes, muitas vezes por meio do uso de pequenos lotes de trabalho e tecnologia de automação.

Enxame colaborativo. Um método em que vários membros da equipe se concentram coletivamente na resolução de um problema ou tarefa específica.

Épico. Um grande conjunto de trabalho relacionado destinado a organizar hierarquicamente um conjunto de requisitos e fornecer resultados de negócios específicos.

Equipe auto-organizável. Uma equipe multifuncional em que as pessoas assumem a liderança conforme necessário para atingir os objetivos da equipe.

Equipe de gerenciamento do projeto. Os membros da equipe do projeto que estão diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de projetos.

Equipe do projeto. Um conjunto de indivíduos que executam o trabalho do projeto para atingir seus objetivos.

Escalonamento de riscos. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve a transferência da propriedade do risco para uma parte relevante da organização porque o risco está fora do escopo ou a equipe não tem autoridade suficiente para lidar com ele. Veja também *aceitação de risco*, *prevenção de riscos*, *aumento de riscos*, *exploração de risco*, *mitigação de riscos*, *compartilhamento de risco*, e *transferência dos riscos*.

Escopo do produto. As características e funções que definem um produto, serviço ou resultado. Consulte também *escopo do projeto* e *escopo*.

Escopo do projeto. O trabalho realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. Consulte também *escopo do produto* e *escopo*.

Escopo. A soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos como um projeto. Consulte também *escopo do produto* e *escopo do projeto*.

Escritório de gerenciamento de projetos (PMO). Entidades organizacionais, normalmente estabelecidas como departamentos ou equipes, encarregadas principalmente de centralizar as atividades relacionadas ao gerenciamento de portfólios, programas e/ou projetos. A natureza dessas atividades pode variar de acordo com as necessidades exclusivas de cada organização.

Esforço. O número de unidades de trabalho necessárias para concluir uma atividade de cronograma ou componente da estrutura analítica do projeto, geralmente expresso em horas, dias ou semanas. Veja também *duração*.

Especificação. Um atributo que precisa estar presente em uma entrega do projeto para ajudar a atingir ou superar um objetivo do negócio.

Estimativa no término (ENT). O custo total esperado para concluir todo o trabalho expresso como a soma do custo real até a data e a estimativa para terminar. Consulte também *custo real (CR)*, *orçamento no término (ONT)*, *valor agregado (VA)*, *estimativa para terminar (EPT)*, e *valor planejado (VP)*.

Estimativa para terminar (EPT). O custo esperado para concluir todo o trabalho restante do projeto. Consulte também *custo real (CR)*, *orçamento no término (ONT)*, *valor agregado (VA)*, *estimativa no término (ENT)*, e *valor planejado (VP)*.

Estimativa. Uma avaliação quantitativa do valor provável ou resultado de uma variável, como custos, recursos, esforço ou duração do projeto.

Estrutura analítica de riscos. Uma representação hierárquica de possíveis fontes de riscos.

Estrutura analítica organizacional. Uma representação hierárquica da organização do projeto que ilustra a relação entre as atividades do projeto e as unidades organizacionais que executarão essas atividades.

Executando a área de foco. Consiste naqueles processos realizados para concluir o trabalho de maneira consistente com a linha de base integrada, que pode e deve ser alterada sempre que tal mudança melhorar a proposta de valor do projeto.

Execução em paralelo. Uma técnica de compressão do cronograma em que as atividades ou fases normalmente realizadas em sequência são executadas em paralelo por pelo menos uma parte de sua duração. Veja também *compressão*.

Exploração de risco. Uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto age para garantir que uma oportunidade ocorra. Veja também *aceitação de risco*, *prevenção de riscos*, *aumento de riscos*, *escalonamento de riscos*, *mitigação de riscos*, *compartilhamento de risco*, e *transferência dos riscos*.

Exposição ao risco. Uma medida agregada do impacto potencial de todos os riscos em um determinado momento em um portfólio, programa ou projeto.

Fase do projeto. Uma coleção de atividades de projeto logicamente relacionadas que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Consulte também *revisão de fase*.

Fluxo. A medida de quão eficientemente o trabalho se move por um determinado processo ou estrutura.

Funcionalidade. Um conjunto de requisitos ou funcionalidades relacionadas que agregam valor a uma organização.

Gerenciamento de mudanças. Uma abordagem abrangente, cíclica e estruturada para a transição de indivíduos, grupos e organizações de um estado atual para um estado futuro com os benefícios de negócios pretendidos.

Gerenciamento de portfólio. O gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para atingir objetivos estratégicos. Veja também *gerenciamento de programas* e *gerenciamento de projetos*.

Gerenciamento de produto. A integração de pessoas, dados, processos e sistemas de negócios para criar, manter e desenvolver um produto ou serviço ao longo de seu ciclo de vida.

Gerenciamento de programas. A aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios a um programa para atingir os objetivos do programa e obter benefícios e controle não disponíveis ao gerenciar os componentes do programa individualmente. Consulte também *gerenciamento de portfólio* e *gerenciamento de projetos*.

Gerenciamento de projetos. A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou exceder o valor pretendido. Consulte também *gerenciamento de portfólio* e *gerenciamento de programas*.

Gerente de projeto. A pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto. Consulte também *antecipação do projeto*.

Governança do projeto. A estrutura de referência, as funções e os processos que orientam as atividades de gerenciamento de projetos para atender ou exceder os objetivos do projeto.

Governança. A estrutura de referência para direcionar e capacitar uma organização por meio de suas políticas, práticas e outras documentações relevantes estabelecidas.

Gráfico de burn. Uma representação gráfica do trabalho restante em uma janela de tempo ou do trabalho concluído para o lançamento de um produto ou entrega de projeto.

Gráfico de Gantt. Um gráfico de barras com informações de cronograma em que as atividades são listadas no eixo vertical, as datas são mostradas no eixo horizontal e as durações das atividades são mostradas como barras horizontais colocadas de acordo com as datas de início e término.

Histograma. Um gráfico de barras que mostra a representação gráfica de dados numéricos.

Impedimento. Um obstáculo que impede a equipe de atingir seus objetivos. Também conhecido como *bloqueio*.

Incerteza. Falta de compreensão e conscientização de questões, eventos, caminho a seguir ou soluções a serem buscadas.

Índice de desempenho de cronograma (SPI). Uma medida de eficiência do cronograma expressa como a relação entre o valor agregado e o valor planejado. Consulte também *índice de desempenho de custos (SPI)*.

Índice de desempenho de custos (SPI). Uma medida da eficiência de custo dos recursos orçados expressa como a relação entre o valor agregado e o custo real. Consulte também *índice de desempenho de cronograma (SPI)*.

Iteração. Um ciclo curto de desenvolvimento durante o qual um produto ou entrega é lançada ou amadurecida. Ver também *sprint*.

Janela de tempo. Um período curto e fixo de tempo em que o trabalho deve ser concluído.

Lançamento. Um ou mais componentes de um ou mais produtos, que se destinam a ser colocados em produção ao mesmo tempo.

Linha de base. A versão aprovada de um produto de trabalho que pode ser alterada usando procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com os resultados reais.

Lições aprendidas. O conhecimento adquirido durante um projeto que mostra como os eventos do projeto foram tratados ou devem ser tratados no futuro, com o objetivo de melhorar o desempenho futuro.

Limiar. Um valor predeterminado de uma variável mensurável do projeto que representa um limite que exige que uma ação seja tomada se for atingido.

Marco. Um ponto ou evento significativo em um portfólio, programa ou projeto.

Limites dos riscos. A medida da variação aceitável em torno de um objetivo que reflete o apetite de risco da organização e das partes interessadas. Consulte também *apetite de risco*.

Matriz de priorização. Um diagrama de dispersão que traça o esforço em relação ao valor para classificar os itens por prioridade.

Medição de desempenho. Medidas que caracterizam atributos físicos ou funcionais relacionados à operação do sistema.

Líder do projeto. Uma pessoa que ajuda a equipe do projeto a atingir os objetivos do projeto, normalmente orquestrando o trabalho do projeto. Veja também *gerente de projeto*.

Medidas de desempenho técnico. Medidas quantificáveis de desempenho técnico usadas para garantir que os componentes do sistema atendam aos requisitos técnicos.

Metodologia. Um sistema de práticas, técnicas, procedimentos e regras usados por aqueles que trabalham em uma disciplina.

Mitigação de riscos. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve a diminuição da probabilidade de ocorrência ou do impacto de uma ameaça. Veja também *aceitação de risco, prevenção de riscos, aumento de riscos, escalonamento de riscos, exploração de risco, compartilhamento de risco, e transferência dos riscos*.

Modelagem. Criação de representações simplificadas de sistemas, soluções ou entregas, como protótipos, diagramas ou quadro de cenas.

Modelo de cronograma. Uma representação do plano para executar as atividades do projeto, incluindo durações, dependências e outras informações de planejamento, usada para produzir um cronograma do projeto juntamente com outros artefatos de agendamento.

Modelo. Um documento parcialmente completo em um formato predefinido que fornece uma estrutura definida para coletar, organizar e apresentar informações e dados.

Monitoramento. Coletar dados de desempenho do projeto, produzir medidas de desempenho e relatar e disseminar informações de desempenho.

Mudança. Uma modificação em qualquer entrega formalmente controlada, componente do plano de gerenciamento do projeto ou documento do projeto.

Método. Um meio de alcançar um resultado, saída, resultado ou entrega do projeto.

Métrica de vaidade. Uma medida que parece mostrar algum resultado, mas não fornece informações úteis para tomar decisões.

Métrica. Uma descrição de um atributo de projeto ou produto e como medi-lo.

Net Promoter ScoreSM.¹ Um índice que mede a disposição dos clientes em recomendar os produtos ou serviços de uma organização a outras pessoas.

Norma. Um documento estabelecido por uma autoridade, costume ou consentimento geral como modelo ou exemplo.

Objetivo. Algo para o qual o trabalho deve ser direcionado – uma posição estratégica a ser alcançada, um propósito a ser atingido, um resultado a ser obtido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado.

Oportunidade. Um risco que teria um efeito positivo em um ou mais objetivos de portfólio, programa ou projeto. Veja também *questão, risco, e ameaça*.

Orçamento no término (ONT). A soma de todos os orçamentos estabelecidos para o trabalho a ser realizado. Consulte também *custo real (CR), valor agregado (VA), estimativa no término (ENT), estimativa para terminar (EPT), e valor planejado (VP)*.

¹ Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, e os emoticons relacionados ao NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc., da NICE Systems, Inc. e de Fred Reichheld. Net Promoter ScoreSM e Net Promoter SystemSM são marcas de serviço de Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. e Fred Reichheld.

Orçamento. A estimativa aprovada para o portfólio, programa ou projeto, ou qualquer componente da estrutura analítica do projeto ou atividade do cronograma.

Pacote de trabalho. O trabalho definido no nível mais baixo da estrutura analítica do projeto para o qual o custo, o esforço, a duração e os recursos são estimados e gerenciados.

Painel de controle. Um conjunto de tabelas e gráficos que mostram o progresso ou o desempenho em relação a medidas importantes do projeto.

Papel. Uma função definida a ser executada por um membro da equipe do projeto, como teste, arquivamento, inspeção ou codificação.

Parte interessada. Um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um portfólio, programa ou projeto. Veja também *patrocinador*.

Patrocinador do projeto. Veja *patrocinador*.

Patrocinador. Um indivíduo ou um grupo que fornece recursos e apoio para o portfólio, programa ou projeto e é responsável por viabilizar o sucesso. Veja também *parte interessada*.

Planejamento de iteração. Uma reunião para esclarecer os detalhes dos itens de backlog, critérios de aceitação e esforço de trabalho necessário para cumprir um compromisso de iteração futuro.

Planejamento de lançamento. O processo de identificação de um plano de alto nível para liberar ou fazer a transição de um produto, entrega ou incremento de valor.

Plano de iteração. Um plano detalhado para a iteração atual.

Plano estratégico. Um documento de alto nível que explica a visão e a missão de uma organização, além da abordagem que será adotada para alcançar essa missão e visão, incluindo as metas e os objetivos específicos a serem alcançados durante o período coberto pelo documento.

Plano. Um meio proposto para realizar algo.

Ponto de função. Uma estimativa da quantidade de funcionalidade de negócios em um sistema de informações, usada para calcular a medição do tamanho funcional de um sistema de software.

Ponto de história. Uma unidade usada para estimar o nível relativo de esforço necessário para implementar uma história de usuário.

Portfólio. Uma coleção de programas, projetos e operações gerenciados como um grupo para maximizar a entrega geral de valor e atingir objetivos estratégicos, cumprir obrigações ou gerar fluxos de receita. Consulte também *programa* e *projeto*.

Precisão. No sistema de gerenciamento da qualidade, a exatidão é uma avaliação da correção.

Precisão. No sistema de gerenciamento da qualidade, a precisão é uma avaliação da exatidão.

Pressuposição. Um fator no processo de planejamento considerado verdadeiro, real ou certo, sem prova ou demonstração.

Prevenção de riscos. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve eliminar a ameaça ou proteger o portfólio, o programa ou o projeto de seu impacto. Veja também *aceitação de risco*, *aumento de riscos*, *escalonamento de riscos*, *exploração de risco*, *mitigação de riscos*, *compartilhamento de risco*, e *transferência dos riscos*.

Previsão. Uma estimativa ou previsão de condições e eventos futuros do projeto com base nas informações e no conhecimento disponíveis no momento da previsão.

Produtividade. O número de itens que passam por um processo.

Produto mínimo viável (MVP). Um conceito usado para definir o escopo da primeira versão de uma solução para os clientes, identificando o menor número de recursos ou requisitos que entregariam valor.

Produto. Um artefato que é produzido, é quantificável e pode ser um item final em si mesmo ou um item componente.

Programa. Um grupo de projetos relacionados e atividades do programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis ao gerenciá-los individualmente. Veja também *portfólio* e *projeto*.

Projeto. Uma iniciativa temporária em um contexto único realizada para criar valor. Consulte também *portfólio* e *programa*.

Proposta de valor. O valor de um produto ou serviço que uma organização comunica aos seus clientes.

Protótipo. Um modelo funcional usado para obter feedback antecipado sobre o produto esperado antes de realmente construí-lo.

Quadro de tarefas. Uma representação visual do progresso do trabalho planejado que permite que todos vejam o status das tarefas. Veja também *quadro kanban*.

Quadro kanban. Uma ferramenta de visualização que mostra o trabalho em andamento para ajudar a identificar gargalos e excesso de compromissos, permitindo assim que a equipe otimize o fluxo de trabalho. Consulte também *quadro de tarefas*.

Qualidade. O grau em que um conjunto de características inerentes de uma entrega do projeto ajuda a atingir ou exceder os objetivos-alvo do projeto.

Questão. Uma condição ou situação atual que pode ter um impacto em um ou mais objetivos. Veja também *oportunidade*, *risco*, e *ameaça*.

Registro. Um documento usado para registrar e descrever ou indicar itens selecionados identificados durante a execução de um processo ou atividade. Normalmente usado com um modificador, como problema, mudança ou suposição.

Registro. Um registro escrito de entradas regulares para aspectos em evolução de um projeto, como riscos, partes interessadas ou defeitos.

Regulamentos. Requisitos impostos por um órgão governamental. Esses requisitos podem estabelecer características de produtos, processos ou serviços, incluindo disposições administrativas aplicáveis que tenham conformidade exigida pelo governo.

Relatório. Um registro formal ou resumo de informações.

Requisito. Uma condição ou capacidade que é necessária para estar presente em um produto, serviço ou resultado para satisfazer uma necessidade do negócio.

Reserva de contingência. Tempo ou dinheiro alocado no cronograma ou linha de base dos custos para riscos conhecidos com estratégias de resposta ativa. Consulte também *reserva de gerenciamento*.

Reserva de gerenciamento. Tempo ou dinheiro que a gerência reserva além da linha de base do cronograma ou dos custos e libera para trabalho imprevisto que esteja dentro do escopo do portfólio, programa ou projeto. Consulte também *reserva de contingência*.

Reserva. Uma provisão no plano de gerenciamento do projeto para mitigar o risco de custo e/ou cronograma, geralmente usada com um modificador (por exemplo, reserva de gerenciamento, reserva de contingência) para fornecer mais detalhes sobre quais tipos de risco devem ser mitigados.

Responsabilidade. Uma atribuição que pode ser delegada dentro de um portfólio, programa ou plano de gerenciamento do projeto, de modo que o recurso atribuído incorra em um dever de executar os requisitos da atribuição.

Restrição. Um fator limitante que afeta a execução de um portfólio, programa, projeto ou processo.

Resultado. Uma saída da realização de processos e atividades de gerenciamento de projetos.

Resultado. Um resultado final ou consequência de um processo ou projeto.

Retrabalho. Ação tomada para colocar um componente defeituoso ou não conforme em conformidade com os requisitos ou especificações.

Reunião com licitantes. Reuniões com possíveis vendedores antes da preparação de uma licitação ou proposta para garantir que todos os possíveis fornecedores tenham uma compreensão clara e comum da aquisição. Também conhecidas como conferências de contratados, conferências de fornecedores ou conferências pré-licitação.

Reunião de status. Uma reunião programada regularmente para trocar e analisar informações sobre o progresso atual do projeto e seu desempenho.

Revisão de fase. Uma revisão no final de uma fase em que uma decisão é tomada para continuar para a próxima fase, continuar com modificação ou encerrar um programa ou projeto. Consulte também *fase do projeto*.

Revisão de iteração. Uma reunião realizada no final de uma iteração para demonstrar o trabalho que foi realizado durante a iteração.

Revisão do projeto. Um evento no final de uma fase ou projeto para avaliar o status, avaliar o valor entregue e determinar se o projeto está pronto para passar para a próxima fase ou transição para as operações.

Revisão dos riscos. O processo de analisar o status dos riscos existentes e identificar novos riscos. Também pode ser conhecido como reavaliação de risco.

Risco. Um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do portfólio, programa ou projeto. Veja também *questão, oportunidade, e ameaça*.

Roteiro. Um cronograma de alto nível que descreve marcos, eventos significativos, revisões e pontos de decisão.

Sistema de entrega de valor. Uma coleção de atividades estratégicas de negócios destinadas a construir, sustentar e/ou avançar uma organização.

Sprint. Um intervalo de tempo definido dentro de um projeto, durante o qual um incremento de produto utilizável e potencialmente liberável é criado. Consulte também *iteração*.

Sucesso do projeto. A visão consensual entre os beneficiários pretendidos, outras partes interessadas e os participantes do projeto de que um projeto foi percebido como tendo agregado valor que valeu o esforço e a despesa.

Tolerância. A descrição quantificada da variação aceitável para um requisito de qualidade.

Transferência dos riscos. Uma estratégia de resposta ao risco que envolve transferir o impacto de uma ameaça a um terceiro, juntamente com a responsabilidade pela resposta. Veja também *aceitação de risco*, *prevenção de riscos*, *aumento de riscos*, *escalonamento de riscos*, *exploração de risco*, *mitigação de riscos*, e *compartilhamento de risco*.

Tripé da sustentabilidade. uma estrutura de referência para considerar o custo total de fazer negócios, avaliando o resultado final de uma empresa sob a perspectiva do lucro, das pessoas e do planeta.

Validação. A garantia de que um produto, serviço ou resultado atende às necessidades do cliente e de outras partes interessadas identificadas. Consulte também *verificação*.

Valor agregado (VA). A medida do trabalho realizado expressa em termos do orçamento autorizado para esse trabalho. Consulte também *custo real (CR)*, *orçamento no término (ONT)*, *estimativa no término (ENT)*, *estimativa para terminar (EPT)*, e *valor planejado (VP)*.

Valor de negócio. O benefício líquido quantificável derivado de um empreendimento comercial que pode ser tangível, intangível ou ambos.

Valor monetário esperado (VME). O valor estimado de um resultado expresso em termos monetários.

Valor planejado (VP). O orçamento autorizado atribuído ao trabalho programado. Consulte também *custo real (CR)*, *orçamento no término (ONT)*, *valor agregado (VA)*, *estimativa no término (ENT)*, e *estimativa para terminar (EPT)*.

Valor. O excesso de benefícios monetários e não monetários sobre o investimento obtido com a realização das metas de um portfólio, programa ou projeto.

Variação de custo (VC). O valor do déficit ou superávit orçamentário em um determinado momento, expresso como a diferença entre o valor agregado e o custo real. Consulte também *variação de prazo (SV)*.

Variação de prazo (SV). Uma medida de desempenho do cronograma expressa como a diferença entre o valor agregado e o valor planejado. Consulte também *variação de custo (VC)*.

Variação no término (VNT). Uma projeção do valor do déficit ou superávit orçamentário, expresso como a diferença entre o orçamento no término (ONT) e a estimativa no término (ENT). Consulte também *orçamento no término (ONT)*, *variação de custo (VC)*, e *estimativa no término (ENT)*.

Variação. Uma variação quantificável, afastamento ou divergência de uma linha de base conhecida ou valor esperado.

Verificação. A avaliação de se um produto, serviço ou resultado está em conformidade com uma regulamentação, requisito, especificação ou condição imposta. Veja também *validação*.

Viés de confirmação. Um tipo de viés cognitivo que confirma crenças ou hipóteses pré-existentes.

Volatilidade. A possibilidade de mudança rápida e imprevisível.

Índice

A

- Abertura, 93, 199
- Abordagem de baixo para cima, 171
- Abordagem de cima para baixo, 171
- Abordagem de desenvolvimento, 67, 105, 111, 112, 119
- Aceitação ativa, 178, 181
- Aceitação passiva, 178, 181
- Aceitar (estratégia), 178, 179, 180, 181
- Aceleração, 166
- Acompanhamento no trabalho, 211
- Acordos, 119, 211
- Adaptação, 109–118
 - ciclo de vida, 111
 - engajamento, 111
 - liderança, 92–93
 - processo de, 111–115
 - processos, 111
 - razões para, 110
 - situações comuns e sugestões para, 116, 118
 - termos de abertura do projeto, 18
 - visão geral da, 109–110
- Administração de reivindicações, 265–266
- Afiliação, motivação por, 210
- Agendamento baseado em localização (LBS), 59
- Agendamento dinâmico, 252
- Agregação de custos, 153
- Algoritmos genéticos, 225
- Alinhamento estratégico, 138
- Ambiente
 - e agendamento, 59
 - conscientização sobre, 107
- Ambiente do projeto, 223
 - e agendamento, 59
 - dinamismo em, 45
- Ambiente físico, 132
- Ambientes dinâmicos, 45–46
- Ambiguidade, 98
- Ameaças
 - definição de, 97
 - estratégias para, 160–161
- Análise alternativa, 153
- Análise de árvore de decisão, 154
- Análise de causa raiz, 154
- Análise de custo-benefício, 154
- Análise de dados, 154
- Análise de decisão multicritério, 155, 225, 249
- Análise de desempenho técnico, 155
- Análise de hipóteses, 156
- Análise de impacto de risco, 252
- Análise de Monte Carlo, 220
- Análise de premissas e restrições, 156
- Análise de processo, 156
- Análise de produto, 156
- Análise de rede do cronograma, 156, 157
- Análise de regressão, 157
- Análise de requisitos de comunicação, 157
- Análise de reservas, 158
- Análise de retorno sobre o investimento (ROI), 252
- Análise de risco, 102
- Análise de ROI, 252
- Análise de ROI ajustada ao risco, 252
- Análise de sensibilidade, 158
- Análise de sentimento das partes interessadas, 252
- Análise de valor agregado (VA), 159
- Análise de variação, 160
- Análise dos cinco porquês, 221
- Análise e decisões de fazer ou comprar, 68, 119, 160, 258–259
- Análise preditiva, 160, 250
- Análise qualitativa de riscos, 102
- Análise quantitativa de riscos, 102
- Análises pós-morte
 - em andamento, 215
 - tradicional, 215
- Análises pós-morte em andamento, 215
- Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças), 160
- Antecipações e atrasos, 160–161
- Apetite ao risco, 98, 105, 141
- Aprendizado de máquina (ML), 160, 194, 247, 264
- Aprendizado profundo (DL), 247

Aprendizagem
 em análises pós-ação, 219
 contação de histórias e, 167
 Apresentações, 161–162
 Aprimorar (estratégia), 178, 180, 181
 Aprovação e agendamento, 59
 Aquisição de fonte única, 261
 Arbitragem, 265
 Áreas de Foco, 9, 10–11
 Armadilhas de medição, 28–29
 Arrasto do caminho crítico, 162
 Assistência, IA usada em, 248–249, 249–252
 Associação de palavras, 221
 Atividades
 definindo, 52
 determinando a sequência de, 53
 no diagrama de rede do cronograma do projeto, 125
 estimativa de esforço e duração necessários para, 54–55
 de gerenciamento, 88, 189
 de liderança, 88, 189
 Atividades de gerenciamento, 88, 189
 Atividades de gerenciamento de configuração, 182
 Atividades de gerenciamento de mudanças, 182
 Ativos de processos da organização (APOs), 119–120
 Atrasos, 160–161
 Atribuições da equipe do projeto, 120
 Atribuições de desempenho da equipe, 120
 Atribuições de recursos físicos, 120
 Atribuições de recursos virtuais, 120
 Atributos
 atividade, 120
 de dependências, 173–174
 de entregas, 58, 114
 das equipes de projeto, 58, 114–115
 na matriz de rastreabilidade de requisitos, 134
 de produtos, 58, 114
 Atributos da atividade, 120
 Atualizações de ativos de processos organizacionais (APO), 121
 Atualizações de documentos do projeto, 121
 Atualizações de fatores ambientais da organização, 121
 Atualizações de lições aprendidas, 122
 Atualizações de linha de base do cronograma, 121
 Atualizações do plano de gerenciamento das comunicações, 122
 Atualizações do plano de gerenciamento de projetos, 122
 Atualizações do registro de riscos, 122
 Auditoria de compras, 162
 Auditoria de qualidade, 162
 Auditoria de risco, 162
 Auditorias, 162
 Aumento, 249, 249–252
 Aumento do escopo, 48
 Autoconsciência, 197, 198
 Autogerenciamento, 198
 Automação, 248, 250, 251
 Automação de processos robóticos (RPA), 163
 Automações de processos, 163
 Autonomia
 em equipes de projeto, 90
 como motivador intrínseco, 210
 Auto-realização, 211
 Autorização, 18
 Autorregulação, 198
 Avaliação de estilos de comunicação, 163
 Avaliação de probabilidade e impacto, 163
 Avaliação do engajamento das partes interessadas, 157
 Avaliação(ões)
 desempenho, 163
 de estimativas de custo, 129
 informações históricas, 218
 pós-ação, 219
 sprint, 219
 Avaliações de desempenho, 163
 Avaliações de desempenho da equipe, 122
 Avaliações de equipe, 163
 Avaliações individuais, 163

B

Backlog, 40, 43, 122–123, 183
 Backlog de iteração, 123
 Backlog de liberação, 123
 Backlog de produto, 40, 43, 122–123, 183
 Backlog de sprint, 183
 Bancos de dados comerciais, 132
 Bancos de dados, comerciais, 132
 Base das estimativas, 123
 Bem-estar dos funcionários, 95, 211
 Benchmarking, 163
 Benefício(s)
 na análise de custo-benefício, 154
 elementos de, 138
 estratégia de exploração e, 178, 180, 181
 Benefícios-alvo, 138
 Brainstorming, 164, 221, 250
 Brainstorming individual, 221
 Brainstorming reverso, 221
 Brainstorming virtual, 221
 Brainwriting, 221
 Buffer do projeto, 185

C

- Calendário de recursos, 123
- Calendários
 - projeto, 123
 - recurso, 123
- Calendários do projeto, 123
- Caminho crítico nivelado de recursos (CCNR), 185
- Canvas do projeto, 164
- Capacidade do funcionário, 131
- Capacidades organizacionais, 123
- Caso de negócio, 18, 39, 124
- Causalidade, 29
- Celebrando o sucesso, 94
- Chapéu amarelo, 219
- Chapéu azul, 219
- Chapéu branco, 219
- Chapéu preto, 219
- Chapéu verde, 219
- Chapéu vermelho, 219
- Chatbots, 251
- Ciclo de vida adaptativo, 35, 46, 57
- Ciclo de vida do projeto
 - adaptação, 110–111
 - adaptações para, 35
 - cronograma e, 57–58, 61
 - escopo e, 46
- Ciclo de vida híbrido, 35, 46, 58
- Ciclo de vida preditivo, 35, 57
- Ciclo de vida. *Veja* Ciclo de vida do projeto, 279
- Classificação, 201, 215
- Coaching e mentoria, 165
- Codificação, 208, 209
- Colaboração
 - e adaptação, 114
 - canvas de projeto e, 165
 - em equipes de projeto, 90, 93
 - ferramentas para, 182
 - com IA, 250
 - reuniões diárias de coordenação e, 217
- Colaborar/solucionar problemas (técnica de resolução de conflitos), 184
- Coleta de dados, 165
- Colocação, 165
- Comissões de análise de disputas, 265
- Comitê de controle de mudanças (CCM), 30, 135, 139, 182
- Comitê diretor. *Veja* Comitê de controle de mudanças
- Compartilhamento de riscos, 178, 181
- Compartilhamento (estratégia), 178, 180, 181
- Competência de comunicação, 165
- Complexidade, do projeto, 105
- Componente, 124
- Comprador(a), 257
- Compreensão compartilhada, 90
- Compreensão, compartilhada, 90
- Compressão de cronograma, 165–166
- Compromisso/reconciliação (técnica de resolução de conflitos), 184
- Comunicação
 - abrir, 90
 - em ambiente de equipe virtual, 175
 - canvas de projeto e, 164
 - com os clientes, 244
 - de conhecimento explícito, 25
 - de conhecimento tácito, 25–26
 - durante as reuniões diárias de coordenação, 162, 218
 - escuta ativa, 176
 - no gerenciamento de conflitos, 199
 - habilidades para, 189
 - IA usada em, 79, 252
 - métodos de, 206–207
 - modelos de, 208–209
 - monitoramento, 80, 81
 - não verbal, 166
 - nuançado, 266
 - com as partes interessadas, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 176
- Comunicação aberta, 90
- Comunicação de computação social, 207
- Comunicação em massa, 207
- Comunicação em pequenos grupos, 207
- Comunicação interativa, 206
- Comunicação intercultural, 209
- Comunicação interpessoal, 207
- Comunicação não verbal, 166
- Comunicação pública, 207
- Comunicação pull, 207
- Comunicação push, 207
- Comunicações do projeto, 124
- Concessões, 130
- Condições do mercado, 131
- Confiabilidade, dos sistemas de IA, 254
- Confiança
 - e agendamento, 59
 - em equipes de projeto, 90
- Confidencialidade, 223, 266
- Conformidade, 58
- Conformidade, custo de, 169–170
- Conhecido-conhecido (fatos e requisitos), 97
- Conhecido-desconhecido (risco clássico), 97
- Conhecimento. *Veja também* Pensamento
 - contação de histórias e, 167
 - explícito, 25
 - das partes interessadas, 154
 - tácito, 25–26, 167
 - transferência de, 34
- Conhecimento do projeto, 11, 16, 17, 24–26, 147
- Conhecimento explícito, 25

Conhecimento tácito, 25–26, 167–169
 Consciência cultural, 167
 Consciência política, 167
 Consciência social, 198
 Conscientização
 autoconsciência, 197
 cultural, 167
 política, 167
 social, 197, 198
 Conselho de governança, 12, 34
 Contaço de histórias, 167
 Contato visual, 166
 Contratação ágil, 264
 Contrato de custo-alvo, 263
 Contrato de preço fixo, 263
 Contrato de reembolso de custos, 263
 Contrato de tempo e materiais (T&M), 263
 Contrato(s), 119
 em aquisições, 211, 258, 262–265
 cliente, 130
 conclusão, 33
 entre as organizações, 18
 planos da estratégia de fornecimento e, 21
 tipos de, 262–265
 Contratos baseados em resultados, 264
 Contratos com clientes, 130
 Contratos inteligentes, 264
 Contribuição, por partes interessadas, 202
 Controle de investimentos, 13
 Controle de qualidade, 24
 Controle de recursos, 140
 Controle integrado de mudanças, 167
 Controles visuais, 167
 Convergência de caminho, 126
 Conversas e testes com clientes, 169
 Coragem, 94
 Correlação, 14, 29, 158
 Crashing (técnica de compressão do cronograma), 166
 Criação de valor
 Áreas de Foco e, 10–11
 verificação de resultados de, 70
 Critérios de aceitação, 128
 Critérios de saída, 32
 Critérios SMART, 14
 Criticidade, 58
 Cronograma. *Veja também* Calendários; Cronograma/
 agendamento
 para a realização de benefícios, 138
 no gerenciamento de comunicações, 137–138
 no gerenciamento de cronograma, 133
 em gerenciamento de riscos, 141
 Cronograma/cronograma
 abordagens e métodos de, 59
 na análise de reservas, 158
 desenvolvimento, 51–55
 estimativas, 49, 53–55
 flexibilidade de, 48, 49, 57–58, 58–59
 Gerenciamento de projetos de cadeia crítica e, 185
 IA usada em, 252
 método do caminho crítico e, 205–206
 monitoramento e controle, 56–57
 planejamento, 50, 51
 Cronograma do projeto, 48, 124. *Veja também* Cronograma/cronograma
 Cronograma Lean, 59
 Cubo das partes interessadas, 200
 Cultura
 e agendamento, 58
 e comunicação, 209
 das equipes de projeto, 93
 organizacional, 58, 78, 115, 131
 Cultura organizacional, 58, 78, 115, 131
 Custo da qualidade (CDQ), 169–170
 Custo de arrasto do caminho crítico, 170
 Custo real (CR), 121, 160, 189, 191
 Custo(s)
 arrasto do caminho crítico, 170
 menor, 260
 real, 121, 160, 189, 191
 de treinamento, 225
 Custos de avaliação, 170
 Custos de falha, 170
 Custos de prevenção, 169

D

Dados
 contínuos, 217
 cronograma, 125
 desempenho de trabalho, 23, 124, 132
 discretos, 217
 nominais, 217
 ordinários, 217
 no processo de Monitoramento e Controle do
 Desempenho do Projeto, 26–29
 Dados contínuos, 217
 Dados de desempenho, 124, 132
 Dados de desempenho do trabalho, 23, 124, 132
 Dados discretos, 217
 Dados do cronograma, 125
 Dados nominais, 217
 Dados ordinais, 217
 Decisão da maioria, 224, 226
 Decisão da Pluralidade, 225, 226
 Declaração do escopo do projeto, 128, 129, 133
 Decodificação, 208, 209
 Decomposição, 39, 55, 170–173
 Definição de pronto (DoD), 40
 Definição de valor, 61, 68

Delegação, 90

Dependências

- no diagrama de rede do cronograma do projeto, 125, 125–126
- discricionário, 173–174
- externo, 174
- no gerenciamento de backlog, 183
- interno, 174
- no método de diagramação de precedência, 204–205
- obrigatório, 173
- relacionamentos lógicos como, 204–205, 216

Dependências de lógica flexível, 174

Dependências de lógica preferidas, 174

Dependências de lógica rígida, 173

Dependências discricionárias, 174

Dependências externas, 174

Dependências internas, 174

Dependências obrigatórias, 173

Dependências rígidas, 173

Dependências técnicas, 173

Desconhecido-conhecido (fato oculto), 97

Desconhecido-desconhecido (risco emergente), 97

Descrição do escopo do projeto, 128

Desembolso incremental, 130

Desempenho do projeto, 12, 16, 17, 26–29

Desenvolvimento de equipe, 88, 122, 140, 175–176, 216

Desmoralização, 28

Despesas operacionais (OpEx), 62

Determinação de especialista, 265

Determinação e integração de dependências, 173–174

Diagrama de afinidade, 174

Diagrama de causa e efeito, 174

Diagrama de espinha de peixe. *veja* Diagrama de causa e efeito

Diagrama de Ishikawa. *Veja* Diagrama de causa e efeito

Diagrama de rede do cronograma do projeto, 50, 125

Diagrama de tornado, 158, 159

Diagramas de influência, 174

Dicionário da estrutura analítica do trabalho (EAT), 39, 43, 133–134

Dinâmica ambiental, 45

Direitos autorais, 254

Direitos legais, 154

Direitos morais, 154

Discurso positivo, 94

Distribuição geográfica de instalações/recursos, 131

Divergência de caminho, 126

Documentação de aquisição, 126, 258, 260, 262–265

Documentação de requisitos, 126–127

Documentação de teste e avaliação de qualidade, 127

Documentos comerciais, 127

Documentos/documentação

- análise de, 156
- em análises pós-ação, 219
- documentação de aquisição, 126, 258, 260, 262–264
- documentação de requisitos, 126–127
- documentação de teste e avaliação de qualidade, 127
- documentos comerciais, 127
- documentos do projeto, 127
- e estimativa de duração, 55

Documentos do projeto, 127

Domínio, como motivador intrínseco, 210

Domínio de desempenho da governança, 10–36

- adaptação, 10, 34–36
- Áreas de Foco e, 9, 10–11
- Casos de uso de IA em, 249–252
- cenários de, 11
- componentes de, 13
- conceitos-chave em, 15
- interações com outros domínios, 36, 37, 47, 59, 69, 81
- métricas para eficácia, 13
- modelos de, 12
- e processos, 15–34
- verificação de resultados de, 36, 38
- visão geral das, 10

Domínio de desempenho das partes interessadas, 69–81

- adaptação, 78–81
- Áreas de Foco e, 9
- Casos de uso de IA em, 252
- conceitos-chave em, 70–72
- interações com outros domínios, 37, 59, 69, 81, 95–96, 106
- e processos, 72–78
- verificação de resultados de, 81, 252
- visão geral das, 69

Domínio de desempenho de recursos, 82–96

- adaptação, 92–95
- Áreas de Foco e, 9
- conceitos-chave em, 82–83
- interações com outros domínios, 37, 59, 95
- e processos, 83–92
- verificação de resultados de, 96
- visão geral das, 82

Domínio de desempenho de risco, 97–107

- adaptação, 105–106
- Áreas de Foco e, 9
- Casos de uso de IA em, 251–252
- conceitos-chave em, 97–98
- interações com outros domínios, 37, 48, 59, 69, 95–96, 106
- e processos, 99–105
- verificação de resultados de, 107
- visão geral das, 97

Domínio de desempenho do cronograma, 47–60

- adaptação, 57–59
- Áreas de Foco e, 9
- Casos de uso de IA em, 252
- conceitos-chave em, 48–50
- interações com outros domínios, 37, 47, 59, 69, 106
- processos em, 50–57
- verificação de resultados de, 60, 61
- visão geral das, 47
- Domínio de desempenho do escopo, 36–47
 - adaptação, 45–47
 - Áreas de Foco e, 9
 - conceitos-chave em, 39–40
 - interações com outros domínios, 37, 47, 59, 69, 106
 - e processos, 40–45
 - verificação de resultados de, 47
 - visão geral das, 36
- Domínio de desempenho financeiro, 60–69
 - adaptação, 67–69
 - Áreas de Foco e, 9
 - conceitos-chave em, 61–64
 - interações com outros domínios, 37, 47, 59, 69, 81, 106
 - e processos, 64–66
 - verificação de resultados de, 69
 - visão geral das, 60–61
- Domínios de desempenho, 7–10. *Veja também* domínios específicos
- Domínios de desempenho de adaptação, 116, 117
 - Cronograma, 57–59
 - Escopo, 45–47
 - Finanças, 67–69
 - Governança, 10, 34–36
 - Partes Interessadas, 78–81
 - Recursos, 92–95
 - Risco, 105–106
- Domínios de desempenho do gerenciamento
 - de projetos, 7–10. *Veja também* domínios específicos
- Duração, 49, 53–55. *Veja também* Cronograma/ cronograma
- Duração real, 49

E

- Efeito Hawthorne, 28
- Empoderamento, 90, 111
- Encerramento (Área de Foco), 11
- Encerramento (fase de desenvolvimento da equipe), 176
- Engajamento
 - adaptação, 111
 - das equipes de projeto, 72, 111
 - parte interessada. *Veja* Engajamento das partes interessadas

- patrocinador, 71–72
- Engajamento da equipe, 72
- Engajamento das partes interessadas, 69, 70–72
 - gerenciamento, 76, 77
 - monitoramento, 79
 - níveis de, 202–203
 - planejamento, 74, 75, 135
 - verificação de resultados de, 81
- Engajamento do patrocinador, 71–72
- Entradas
 - na análise de regressão, 157
 - lista de, 119–152
 - no processo de Adquirir Recursos, 87
 - no processo de Avaliar e Implementar Mudanças, 30
 - no processo de Controlar o Cronograma, 56
 - no processo de Definir o Escopo, 43
 - no processo de Desenvolver a Estrutura do Escopo, 44
 - no processo de Desenvolver o Cronograma, 52
 - no processo de Desenvolver o Orçamento, 67
 - no processo de Elicitar e Analisar Requisitos, 42
 - no processo de Encerrar o Projeto ou Fase, 32
 - no processo de Estimar os Custos, 66
 - no processo de Estimar Recursos, 86
 - no processo de Gerenciar a Execução do Projeto, 22
 - no processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade, 23
 - no processo de Gerenciar as Comunicações, 78
 - no processo de Gerenciar o Conhecimento do Projeto, 25
 - no processo de Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, 77
 - no processo de Identificar as Partes Interessadas, 74
 - no processo de Identificar Riscos, 101
 - no processo de Implementar Respostas aos Riscos, 104
 - no processo de Iniciar Projeto ou Fase, 17
 - no processo de Integrar e Alinhar Planos de Projeto, 19
 - no processo de Liderar a Equipe, 89
 - no processo de Monitoramento e Controle de Finanças, 68
 - no processo de Monitoramento e Controle de Recursos, 91
 - no processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto, 27
 - no processo de Monitorar as Comunicações, 80
 - no processo de Monitorar e Controlar o Escopo, 45
 - no processo de Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas, 79
 - no processo de Monitorar os Riscos, 104
 - no processo de Planejar a Estratégia de Aquisições, 20
 - no processo de Planejar as Respostas aos Riscos, 103

no processo de Planejar o Engajamento das Partes Interessadas, 75

no processo de Planejar o Gerenciamento das Comunicações, 76

no processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, 51

no processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo, 42

no processo de Planejar o Gerenciamento dos Recursos, 85

no processo de Planejar o Gerenciamento dos Riscos, 100

no processo de Planejar o Gerenciamento Financeiro, 65

no processo de Realizar Análise de Riscos, 102

no processo de Validar o Escopo, 46

Entrega integrada de projetos (EIP), 259

Entregas, 127

- aceito, 36, 39, 48, 127
- alinhamento com o cronograma, 59, 61
- aquisição, 21
- atributos de, 58, 114
- conclusão, 22, 23, 33
- na declaração do escopo do projeto, 128
- indicadores de atraso e, 14
- priorizando, 40
- verificado, 127

Entregas aceitas, 36, 39, 48, 127

Entregas verificadas, 127

Entrevistas, 175

Envolvimento dos participantes, em análises pós-ação, 219

Equipe(s). *Veja* Equipe(s) do projeto

Equipes adaptativas, 35

Equipes ágeis, 35

Equipes de projeto de alto desempenho, 90, 96

Equipes de projeto virtuais, 95, 175

Equipe(s) do projeto. *Veja também* Liderança adaptativo, 34

- de alto desempenho, 90, 96
- e aquisição de recursos, 86
- atribuições de desempenho para, 120
- atributos de, 58, 114–115
- avaliações de, 163
- avaliações de desempenho da, 122
- canvas de projeto usado pela, 164–165
- colocalização de membros em, 165
- cultura da, 93
- desenvolvimento de, 88, 92–93, 140
- engajamento da, 72, 111
- estratégias de ameaça usadas pela, 160–161
- experiência da, 58
- ferramentas de colaboração para, 182
- formação de equipe para, 183
- gerenciamento distribuído e, 186
- governança e, 38
- habilidades da equipe, 83, 189
- incerteza e, 35, 107
- inteligência cultural do, 194
- inteligência emocional da, 194
- maturidade dos membros da, 95
- motivadora, 197, 209–211
- negociação entre os membros da, 211
- pensamento crítico em, 196–197
- produtividade da, 96
- reconhecimento e recompensas para os membros da, 216
- regras básicas para, 216
- resiliência da, 90, 107
- responsabilidades da, em formatos orientados a texto, 183
- reuniões para, 217–218, 218
- tamanho e distribuição geográfica, 58
- Técnica dos Seis Chapéus do Pensamento® para, 219
- termo de nomeação para, 151
- tomada de decisão em, 198–199
- treinamento para membros da, 140, 225
- virtual, 95, 175

Escada de Tuckman, 175

Escala do projeto, 59

Escalonamento

- governança e, 13
- protocolos para, 266

Escalonar (estratégia), 177, 178, 180

Escassez de recursos, 225

Escopo, 39

- decomposição de, 39, 133
- definindo, 43, 48
- desenvolvimento da estrutura de, 40, 43, 44
- monitoramento e controle, 40, 44, 45, 127
- validando, 40, 44, 127

Escopo do produto, 39

Escopo do projeto, 39. *Veja também* Domínio de desempenho do escopo

- decomposição de, 39, 133
- definindo, 43, 48
- desenvolvimento da estrutura de, 40, 43, 44
- monitoramento e controle, 40, 44, 45, 127
- validando, 40, 44, 46, 127

Escrita e brainstorming, 164, 221

Escrita livre, 221

Escritório de gerenciamento de projetos (EGP), 243–246

- em adaptação, 113
- centrado no cliente, 244, 245
- modelos de maturidade de, 245–246
- papéis de, 120, 243
- proposta de valor de, 243–244
- tipos e modelos de, 244–245
- visão geral das, 243

Escuta ativa, 176

Esforço, 49, 53–55

Espelhamento, 166

Estimativa análoga, 176

- Estimativa de baixo para cima, 176
- Estimativa de pacote de trabalho, 128
- Estimativa multiponto, 177
- Estimativa paramétrica, 177
- Estimativa para terminar (EPT), 193
- Estimativas de custo atualizadas, 121
- Estimativas de custos, 128
 - agregação de custos como, 153
 - na análise de reservas, 158
 - atualizado, 121
 - estimativas de recursos e, 96
 - modelo de custo construtivo para, 208
 - multiponto, 177
 - paramétrico, 177
 - processo de, 65, 66
 - revisão de, 129
- Estimativas de duração, 129, 177
- Estimativa(s)/estimação
 - análogo, 176
 - de baixo para cima, 176
 - base de, 123
 - cronograma, 49, 53–55
 - custo. *Veja* Estimativas de custos
 - definição de, 49
 - duração, 129, 177
 - multiponto, 177
 - paramétrico, 177
 - recursos, 85–86, 96
 - sob incerteza, 177
 - técnicas de, 221–222
- Estratégia de fornecimento, 15, 68, 259–260
- Estratégia de risco, 141, 177, 179, 180
- Estratégias
 - para adoção de IA, 248
 - para a formação de equipes, 183
 - para ameaças, 160–161
 - para aquisição, 15, 68, 259–260
 - para financiamento, 130
 - para oportunidades, 177–178, 180–181
 - para o risco geral do projeto, 179–180
 - para resposta ao risco, 98, 160–161, 177–178, 180–181
- Estratégias de resposta, 177–178, 180–182
- Estratégias de resposta contingente, 177–178
- Estrutura analítica da organização (EAO), 188
- Estrutura analítica de recursos, 130, 131, 188
- Estrutura analítica de riscos (EAR), 141
- Estrutura analítica de valor (EAV), 39, 188
- Estrutura analítica do trabalho (EAT)
 - agregação de custos em, 153
 - criação de, 144
 - decomposição e, 39, 133
 - estimativa “bottom-up” em, 176
 - Estimativa de pacote de trabalho em, 128
 - como gráfico hierárquico, 188
 - objetivo de, 43
 - no plano de gerenciamento financeiro, 145

- Estrutura de referência VRIO, 225
- Estrutura organizacional, 131
- Ética
 - gestão de reivindicações e, 266
 - inteligência artificial e, 253–254
- Eventos, indicadores de atraso e, 14
- Evitar (estratégia), 179
- Exclusões do projeto, 128
- Execução (área de foco), 11
- Execução (fase de desenvolvimento da equipe), 176
- Executar o processo de Análise de Riscos, 100, 102, 148
- Explorar (estratégia), 178, 180, 181
- Explosão de ideias, 221
- Exposição ao risco, 98

F

- Facilitação, 181
- Fase de projeto, 46
- Fase(s)
 - encerramento, 16, 17, 31–34, 32
 - Iniciando, 10, 16, 18
- Fato oculto, 97
- Fatores ambientais da organização (FAO), 130
- Fatores de higiene, de motivação, 210
- Fatos, 97
- Feedback, 182
 - governança e, 13
 - em modelos de comunicação, 208
- Ferramentas de colaboração virtual, 182
- Ferramentas de controle de mudanças, 182
- Ferramentas e técnicas
 - lista de, 153–226
 - no processo de Adquirir Recursos, 87
 - no processo de Avaliar e Implementar Mudanças, 30
 - no processo de Controlar o Cronograma, 56
 - no processo de Definir o Escopo, 43
 - no processo de Desenvolver a Estrutura do Escopo, 44
 - no processo de Desenvolver o Cronograma, 52
 - no processo de Desenvolver o Orçamento, 67
 - no processo de Elicitar e Analisar Requisitos, 42
 - no processo de Encerrar o Projeto ou Fase, 32
 - no processo de Estimar os Custos, 66
 - no processo de Estimar Recursos, 86
 - no processo de Gerenciar a Execução do Projeto, 22
 - no processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade, 23
 - no processo de Gerenciar as Comunicações, 78
 - no processo de Gerenciar o Conhecimento do Projeto, 25

- no processo de Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, 77
- no processo de Identificar as Partes Interessadas, 74
- no processo de Identificar Riscos, 101
- no processo de Implementar Respostas aos Riscos, 104
- no processo de Iniciar Projeto ou Fase, 17
- no processo de Integrar e Alinhar Planos de Projeto, 19
- no processo de Liderar a Equipe, 89
- no processo de Monitoramento e Controle de Finanças, 68
- no processo de Monitoramento e Controle de Recursos, 91
- no processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto, 27
- no processo de Monitorar as Comunicações, 80
- no processo de Monitorar e Controlar o Escopo, 45
- no processo de Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas, 79
- no processo de Monitorar os Riscos, 104
- no processo de Planejar a Estratégia de Aquisições, 20
- no processo de Planejar as Respostas aos Riscos, 103
- no processo de Planejar o Engajamento das Partes Interessadas, 75
- no processo de Planejar o Gerenciamento das Comunicações, 76
- no processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, 51
- no processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo, 42
- no processo de Planejar o Gerenciamento dos Recursos, 85
- no processo de Planejar o Gerenciamento dos Riscos, 100
- no processo de Planejar o Gerenciamento Financeiro, 65
- no processo de Realizar Análise de Riscos, 102
- no processo de Validar o Escopo, 46
- Filtro de adaptação, em adaptação, 112
- Financiamento, 182
 - no domínio de desempenho financeiro, 62
 - estratégia para, 130
 - para gerenciamento de riscos, 141
 - limitar a reconciliação para, 216
 - propostas para, 146
 - requisitos para, 150
- Financiamento coletivo, 130
- Flexibilidade
 - e ciclos de vida, 35, 57
 - de cronograma, 49, 57, 58
 - de modelos de PMO, 245
 - de respostas ao risco, 105
 - termo de abertura do projeto e, 18
- Fluxograma, 182

- Foco no cliente, 244, 245
- Folga (flexibilidade de cronograma), 205–206
 - livre, 205, 222
 - negativa, 165, 206
 - positiva, 206
 - total, 166, 174, 205, 222
- Folga livre, 205, 222
- Folga negativa, 165, 206
- Folga positiva, 206
- Folga total, 165, 174, 205, 222
- Forçar/direcionar (técnica de resolução de conflitos), 184
- Formação de equipe, 183
- Formação (fase de desenvolvimento da equipe), 175
- Formatos orientados a texto, 183

G

- Garantia de qualidade, 16, 17, 23–24, 135
- Gastos de capital (CapEx), 62
- Geração de ideias, 250
- Gerenciamento de aquisições, 257–266
 - análise de fazer ou comprar em, 68, 258–259
 - análise de seleção de fonte em, 262
 - definição de, 15
 - estágios de, 258
 - gestão de reivindicações em, 265–266
 - papéis de, 257
 - planejamento, 136–137, 258
 - processo de licitação em, 260
 - visão geral das, 258
- Gerenciamento de backlog, 31, 183
- Gerenciamento de comunicações, 72, 75, 76, 78
- Gerenciamento de conflitos, 183–184, 199
- Gerenciamento de contratos, 258, 264
- Gerenciamento de cronograma, 48
- Gerenciamento de custos, 64
- Gerenciamento de fornecedores/aquisições, 72, 257, 258, 261
- Gerenciamento de informações, 184
- Gerenciamento de projetos de cadeia crítica (CCPM), 185
- Gerenciamento de qualidade, 23
- Gerenciamento de recursos da equipe do projeto, 140
- Gerenciamento de recursos humanos
 - responsabilidades de, 83
 - verde, 186
- Gerenciamento de reuniões, 185
- Gerenciamento de tarefas, 251
- Gerenciamento do conhecimento, 11, 16, 17, 24–26, 146–147, 185–186
- Gerenciamento do valor agregado (GVA), 144, 145, 159, 185

Gerenciamento e liderança centralizados, 186
 Gerenciamento e liderança distribuídos, 186
 Gerente de recursos, 83
 Gerente(s) de projeto. *Veja também* Liderança e aquisição de recursos, 86–87
 auditoria de riscos pelo, 162
 autorização de, 18
 avaliações pelo, 163
 documentos comerciais fornecidos pelo, 124
 no encerramento do projeto, 33
 estratégia de escalonamento usada por, 177, 178–179, 180
 na execução do projeto, 23
 gerenciamento de conflitos pelo, 184
 na gestão de reivindicações, 265
 habilidades de influência do, 193–194
 inteligência cultural do, 194
 inteligência emocional do, 194
 limites de controle usados pelo, 188
 em modelos de governança, 12
 papéis e responsabilidades do, 82, 88, 93–94, 96
 planejamento de testes e inspeções pelo, 214
 reconhecimento e recompensas do, 216
 tipos de contrato considerados pelo, 262
 tomada de decisão pelo, 72
 Gestão de recursos humanos verde, 186
 Gestos, 166
 Governança
 organizacional, 34, 94, 131
 personalização, 34–35
 projeto, 10–13, 34–36
 Governança do projeto, 10–13, 34–35
 Governança organizacional, 34, 94, 131
 Grade de impacto/influência, 200
 Gráfico burndown, 169, 187, 195
 Gráfico circular, 217
 Gráfico de barras, 217
 Gráfico de burndown de iteração, 187
 Gráfico de burnup, 169, 187, 195
 Gráfico de linhas, 217
 Gráfico de pizza, 217
 Gráfico de queima combinado, 195
 Gráficos, 217
 barra, 217
 burndown, 169, 187, 195
 burnup, 169, 187, 195
 círculo, 217
 controle, 187
 fluxograma, 182
 hierárquico, 188
 linha, 217
 organização do projeto, 140
 painéis de controle de projetos, 211, 212, 213
 para representação de dados, 217
 torta, 217
 Gráficos de controle, 187
 Gráficos hierárquicos, 188

Grupo nominal, 188
 Grupos de discussão, 189
 Guardanapo de ideias, 221
 Guia PMBOK®, 267–271
 estrutura de, 3–4
 fontes para, 269
 mudanças para, 5, 268–271
 pesquisa por trás, 267
 princípios de gerenciamento de projetos refinados em, 269–271

H

Habilidades da equipe, 83, 189
 Habilidades de comunicação eletrônica, 189
 Habilidades de comunicação oral, 189
 Habilidades de comunicação visual, 189
 Habilidades interpessoais, 189, 197–198
 Habilidades sociais, 197, 198
 Herzberg, Frederick, 210
 Histograma, 217
 Histórias de usuários, 41, 132

I

IA generativa (GenAI), 247
 Identificação de riscos
 análise SWOT usada em, 160
 IA usada em, 105, 251
 listas de prompt usadas em, 199
 processo de, 100
 Imitabilidade, de recursos, 225
 Imparcialidade, 266
 Incerteza
 análise de sensibilidade de, 158
 custo, 158
 definição de, 98
 efeitos de, 165, 179–180
 equipes de projeto e, 35, 107
 estimando sob, 177
 grau de, 98
 minimizando, 109
 modelos de simulação de, 220
 partes interessadas e, 81, 106
 e risco geral, 98
 tolerância para, 58
 tomada de decisão sob, 174, 177, 225
 Incerteza de custo, 177
 Indicadores
 atraso, 14, 28
 liderança, 14, 28
 Indicadores de antecipação, 14, 28
 Indicadores de atraso, 14, 28

Índice de desempenho de custos (SPI), 135, 189, 190, 192
 Índice de desempenho de prazos (IDP), 185, 192
 Índice de desempenho para concluir (SPI), 189–193
 Índice de proteção de buffer (BPI), 185
 Influência
 direções de, 201
 habilidades, 193
 Influência ascendente, 201
 Influência descendente, 201
 Influência externa, 201
 Influência lateral, 201
 Influências culturais, 131
 Influências sociais, 131
 Informações
 em apresentações, 161
 sensibilidade e confidencialidade de, 223
 urgência da necessidade de, 222
 Informações sobre o desempenho do trabalho, 132
 Infraestrutura, 131
 Iniciação (Área de Foco), 10
 Insourcing, 15, 21–22
 Inspeções, 194
 Instalações, distribuição geográfica de, 131
 Integração, 111
 Integridade, 93
 Inteligência
 cultural, 194
 emocional, 194, 197–198
 Inteligência artificial (IA), 247–255
 casos de uso comuns, 249, 249–252
 na comunicação, 79, 252
 estratégias para adoção, 248–249
 em gerenciamento de conhecimento, 24–26
 no gerenciamento de contratos, 264
 na gestão de reivindicações, 266
 na identificação de riscos, 105, 251
 preocupações éticas de, 253–254
 riscos de, 26, 253–254
 na tomada de decisões, 72, 249
 visão geral do, 194, 247
 Inteligência cultural, 194
 Inteligência cultural organizacional, 194
 Inteligência emocional, 194, 197–198
 Interesse, das partes interessadas, 154
 Investimento
 externo, 130
 interno, 130
 Investimento externo, 130
 Irradiadores de informações, 167–169, 195
 Iteração
 conclusão de, 34
 planejamento, 213, 214

J

Julgamento especializado, 195

L

Lei de rendimentos decrescentes, 55
 Leis/regulamentos, 131
 Liberação, conclusão de, 34
 Liderança, 196–199. *Vea também* Gerente(s) de projeto
 adaptação, 92–94
 atividades de, 88, 189
 centralizado, 186
 distribuído, 186
 Gerenciar o processo de execução do projeto e, 22–23
 habilidades para, 196–199
 IA combinada com, 72
 servo, 195
 supervisão por, 38
 Liderança servidora, 195
 Líder do escritório de gerenciamento de projetos (EGP), 12
 Limiares, 144
 Limite de risco, 98, 105
 Limites de controle, 145
 Linguagem corporal, 166
 Linha de base de medição de desempenho (PMB), 132, 159
 Linha de base do cronograma, 49, 132
 Linha de base do escopo, 39, 133, 159–160
 Linha de base dos custos
 atualizações, 121
 definição de, 63, 134
 estabelecendo, 66
 mudança, 63
 e requisitos de financiamento, 150
 e reserva de contingência, 63
 revisado, 121
 Linha de base dos custos revisada, 121
 Linha de tendência, 187
 Links de procedimentos organizacionais, 145
 Lista de atividades, 134
 Lista de marcos, 134
 Listas de prompt, 199
 Listas de verificação, 200
 Litígio, 265

M

Mapas de processo, 182
Mapeamento de fluxo de valor, 200
Mapeamento mental, 200
Mapeamento/representação das partes interessadas, 200–201
Maslow, Abraham, 211
Matriz de atribuição de responsabilidades, 201, 202
Matriz de avaliação do engajamento das partes interessadas, 202
Matriz de habilidades, 134
Matriz de impacto. *Veja* Matriz de probabilidade e impacto
Matriz de poder/influência, 200
Matriz de poder/interesse, 200
Matriz de probabilidade e impacto, 203
Matriz de rastreabilidade de requisitos, 134
Matriz RACI, 201, 202
Maximização de valor, 62, 70
McClelland, David, 210
McGregor, Douglas, 210
Mediação, 265
Medição de custos, 64
Medição de desempenho
na análise de valor agregado, 159
regras de, 144, 145
Medições de controle de qualidade, 135
Medida(s)
custo, 64
financeiro, 60–61
unidades de, 144, 145
Medidas financeiras, 60
Melhoria
e adaptação, 115
em análises pós-ação, 219
contínuos, 36, 203, 219
identificação, 203
processo, 203
Melhoria contínua, 36, 203, 219
Melhoria de processos, 203
Mensagem, em modelos de comunicação, 208–209
Mentoria, 165
Método da cadeia crítica, 204
Método de diagramação de precedência, 204–205
Método de retorno sobre o capital médio empregado (ROACE), 61
Método de seleção apenas por qualificações, 261
Método de seleção baseado em qualidade e custo, 261
Método de seleção baseado na qualidade, 261
Método de seleção da proposta técnica com a maior pontuação, 261
Método de seleção de menor custo, 260
Método de seleção de orçamento fixo, 261

Método do caminho crítico (MCC), 185, 205–206
Método ROACE, 61
Métodos alternativos de resolução de disputas (ADR), 265
Métrica de vaidade, 28
Métricas
qualidade, 135
para uma governança eficaz, 13
uso indevido, 29
vaidade, 28
Métricas de qualidade, 135
Mitigar (estratégia), 179, 180
Modelo básico de comunicação entre remetente e destinatário, 208
Modelo de autogoverno, 12, 35
Modelo de comunicação interativa, 208–209
Modelo de comunicação interativa de exemplo, 208
Modelo de cronograma do projeto, 143
Modelo de custo construtivo (COCOMO), 208
Modelo de governança estruturado, 12
Modelo de saliência, 200
Modelos de contrato colaborativo, 263, 264
Modelos de contrato estabelecidos, 263
Modelos de linguagem de grande porte (LLMs), 79, 247
Modelos de motivação, 209–210
Modelos de simulação, 220
Monitoramento e controle (área de foco), 11
Monitoramento em tempo real, 250
Monitoramento financeiro, 66
Motivação, 197, 198, 209–211, 216
Motivação extrínseca, 210
Motivação intrínseca, 210
Mudança(s)
adaptando-se a, 31
aprovaada, 135
avaliar e implementar, 16, 17, 29–31, 151
indicadores de antecipação e, 14
prevendo, 29
Mudança(s) aprovaada(s), 135

N

Não conformidade, custo de, 169–170
Narrativas, 167
Necessidades, teoria das, 210
Negociação, 211, 265
Negociação de aquisições, 211
Níveis de probabilidade e impacto, 142, 143
Nivelamento de recursos, 201–202
Normalização (fase de desenvolvimento da equipe), 176
Normas, 132, 194

O

- Objetivos de custo, 149
- Objetivos do cronograma, 149
- Objetivos do escopo, 149
- Observação/conversa, 211
- O Padrão para Gerenciamento de Projetos, 4
- Oportunidades
 - definição de, 97
 - estratégias para, 177–178, 180–181
 - identificação, 156
 - percebendo, 107
- Orçamento
 - na análise de reservas, 158
 - na análise de seleção de fontes, 261
 - na análise de valor agregado, 159, 190
 - aprovado, 121
 - autorizado, 159, 190
 - cenários de acúmulo de, 62, 63
 - conclusão do projeto em, 70
 - desenvolvimento, 66
 - interno, 130
 - requisitos de financiamento e, 150
 - como restrição financeira, 60–61
- Orçamento aprovado, 121
- Orçamento autorizado, 159, 190
- Orçamento no término (ONT), 160, 189, 191
- Orçamentos internos, 130
- Orçamentos internos fixos, 130
- Orçamentos internos realocados, 130
- Organização(ões)
 - adaptação para, 112–114
 - EEF externos ao, 131–132
 - EEF internos ao, 131
 - na visão baseada em recursos, 225
- Organogramas do projeto, 140
- Otimização da linha de base, 251
- Ouchi, William, 211

P

- Pacote de planejamento, 133
- Pacote de trabalho, 133
- Padrão de divergência/convergência, de tomada de decisão, 198
- Padrões do setor, 132
- Padrões governamentais, 132
- Painéis de controle, 211, 212
- Painéis de controle do projeto, 211, 212, 213
- Parceiros externos, dependência de, 45
- Parte(s) interessada(s)
 - análise de, 154
 - atender às expectativas da(s), 23, 24, 36, 72
 - canvas de projeto usado pela(s), 164
 - categorizar, 200–201

- comprometimento das, 59
- comunicação com, 70, 72, 76, 78, 79, 176
- no cronograma, 61
- entregas aceitas pela(s), 36, 39, 48, 127
- entrevistas com, 175
- exemplos de, 69, 71
- em grupos de discussão, 189
- identificação de, 70, 73, 74
- influenciar, 193–194
- limites de controle usados pela(s), 187
- medição de custos pela(s), 64
- mudança solicitada pela(s), 31, 151
- não oferece apoio, 163
- negociação com, 211
- priorização da(s), 70, 72, 201, 215
- regras básicas para, 216
- requisitos pela(s), 126
- supervisão pela(s), 38
- na tomada de decisões, 71, 198

Passagem direta, 205

Passagem regressiva, 205

Patrocinador(a) do projeto, 124

Pensamento

- crítico, 196, 212
- de design, 213
- Técnica dos Seis Chapéus do Pensamento® e, 219

Pensamento crítico, 196, 212

Pensamento de design, 213

Pesquisa acadêmica, 132

Pesquisa de mercado, 213

Pesquisas, 215

Pink, Daniel, 210

Planejamento. *Veja também* Plano de gerenciamento do projeto

- análise preditiva usada em, 160, 250
- canvas de projeto usado em, 164–165
- engajamento das partes interessadas, 74, 75, 135
- estratégia de fornecimento, 16, 21–22, 136
- gerenciamento de aquisições, 136–137, 258
- gerenciamento de benefícios, 138–139
- gerenciamento de comunicações, 137–138
- gerenciamento de configuração, 139
- Gerenciamento de cronograma, 51, 133
- Gerenciamento de escopo, 41, 144
- gerenciamento de mudanças, 139
- gerenciamento de qualidade, 136
- Gerenciamento de recursos, 84–85, 139–140
- gerenciamento de requisitos, 140–141
- gerenciamento de riscos, 99–100, 141–142
- gerenciamento financeiro, 65, 145–146
- iteração, 213–214, 214
- lançamento, 213–214, 214
- lançamento ágil, 213, 214
- onda contínua, 215
- reconhecimento, 140
- resiliência, 105
- respostas aos riscos, 102
- teste e inspeção, 214

Planejamento (Área de Foco), 11
Planejamento de lançamento, ágil, 213, 213–214, 214
Planejamento de testes e inspeções, 214
Planejamento em ondas sucessivas, 215
Plano da estratégia de fornecimento, 16, 21–22, 136
Plano de gerenciamento da qualidade, 136
Plano de gerenciamento das comunicações, 137–138
Plano de gerenciamento de benefícios, 138–139
Plano de gerenciamento de configuração, 139
Plano de gerenciamento de mudanças, 139
Plano de gerenciamento de recursos, 85, 139–140
Plano de gerenciamento de requisitos, 140
Plano de gerenciamento de riscos, 100, 141–142
Plano de gerenciamento do cronograma, 51, 133
Plano de gerenciamento do escopo, 41, 144
Plano de gerenciamento do projeto
 conteúdo de, 19, 139, 145
 integração, 10, 16, 19–20, 82
Plano de gerenciamento financeiro, 65, 145–146
Plano de reconhecimento, 140
Plataformas de colaboração baseadas em nuvem, 182
Poder, motivação por, 210
Pontos de história, 160
Pós-mortes tradicionais, 215
Possíveis responsáveis pelo risco, 148
Pré-atribuição, 215
Precisão, níveis de, 144, 145
Previsões
 análise preditiva e, 160
 cronograma, 146
 custo, 146
 orçamento, 121
 receita, 146
Previsões de cronograma, 49, 146
Previsões de custos, 146
Previsões de receita, 146
Previsões orçamentárias, 121
Priorização/classificação, 201, 215
Privacidade, sistemas de IA e, 254
Processamento de linguagem natural (PLN), 194
Processo de Adquirir Recursos, 84, 86–87
Processo de Avaliação e Implementação de Mudanças, 16, 17, 29–31, 151
Processo de Controlar o Escopo, 40, 44, 45, 127
Processo de Definir o Escopo, 40, 43
Processo de Desenvolver a Estrutura do Escopo, 40, 43, 44
Processo de Desenvolver o Cronograma, 51
Processo de Desenvolver o Orçamento, 65, 66
Processo de Diagnóstico, em análises pós-ação, 219
Processo de Elicitar e Analisar Requisitos, 40, 41, 42
Processo de Encerrar o Projeto ou Fase, 16, 17, 31–35
Processo de Estimar os Custos, 65, 96
Processo de Estimar os Recursos, 84, 85–86, 96
Processo de Gerenciar a Execução do Projeto, 11, 16, 17, 22–23, 151
Processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade, 16, 17, 23–24, 135
Processo de Gerenciar as Comunicações, 73, 76, 78
Processo de Gerenciar o Conhecimento do Projeto, 11, 16, 17, 24–26, 147
Processo de Identificar as Partes Interessadas, 73, 74
Processo de Identificar Riscos, 99, 100, 101, 147–148, 148–149
Processo de Implementar as Respostas aos Riscos, 100, 103, 104
Processo de Iniciar o Projeto ou Fase, 11, 16, 17
Processo de Integrar e Alinhar os Planos do Projeto, 11, 16, 19–20
Processo de licitação, em aquisições, 261
Processo de Liderar a Equipe, 84, 88–90
Processo de Monitorar as Comunicações, 73, 78, 80
Processo de Monitorar e Controlar as Finanças, 65, 66
Processo de Monitorar e Controlar o Cronograma, 50, 56–57
Processo de Monitorar e Controlar o Desempenho do Projeto, 11, 16, 17, 26–28
Processo de Monitorar e Controlar os Recursos, 84, 91–92
Processo de Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas, 73, 77, 79
Processo de Monitorar os Riscos, 100, 104, 105
Processo de Planejar a Estratégia de Aquisições, 16, 21–22
Processo de Planejar as Respostas aos Riscos, 100, 102, 103, 148
Processo de Planejar o Engajamento das Partes Interessadas, 73, 74
Processo de Planejar o Gerenciamento das Comunicações, 73, 75, 76
Processo de Planejar o Gerenciamento de Recursos, 21, 84, 84–85, 216, 224
Processo de Planejar o Gerenciamento de Riscos, 99, 100, 141
Processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, 50, 51
Processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo, 40, 41, 42
Processo de Planejar o Gerenciamento Financeiro, 65
Processo de Validar o Escopo, 40–41, 44, 127–128
Processo Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, 73, 76, 77
Processo(s). *Veja também* processos específicos
 adaptação, 111
 automação de, 250
 Domínio de desempenho da governança e, 15–17

- Domínio de desempenho das partes interessadas e, 72–78
- Domínio de desempenho de recursos e, 83–92
- Domínio de desempenho de risco e, 99–105
- Domínio de desempenho do cronograma e, 50–57
- Domínio de desempenho do escopo e, 40–44
- Domínio de desempenho financeiro e, 64–67
- Produtividade, 96
- Produto(s), 146
 - atributos de, 58, 114
 - avaliação de, 224
 - final, 152
- Projeto(s)
 - adaptação para, 114–115
 - adiantamentos e atrasos em, 160–161
 - comparado, 163
 - complexidade de, 105
 - descrição detalhada de, 43
 - encerramento, 16, 17, 31–34
 - escala de, 59
 - estratégia de financiamento para, 130
 - execução de, 11, 17, 22–23, 151
 - iniciando, 10, 16, 18
 - lições aprendidas durante, 146–147
 - objetivo de, 196
 - orçados. *Veja* Orçamento
 - propostas de financiamento para, 146
 - qualidade de. *Veja* Qualidade
 - relatório de status sobre, 149
 - tamanho do, 105
- Propósito, como motivador intrínseco, 210
- Propriedade
 - na análise das partes interessadas, 154
 - compartilhada, 90, 96
- Propriedade compartilhada, 90, 96
- Proprietário(a) dos benefícios, 138
- Proprietários de risco, potenciais, 148

Q

- Quadro Kanban, 168
- Quadros de tarefas, 167
- Qualidade
 - custo de, 169–170
 - definição de, 36
 - e escopo, 39
 - objetivos para, 149
 - relatórios sobre, 149–150
 - requisitos para, 127
 - teste, 224
- Questão, 98
- Questionários, 215

R

- Ramificação e delimitação, 215
- Realidade aumentada (RA), 215
- Realidade virtual (RV), 215
- Realização, motivação por, 210
- Receptores, em modelos de comunicação, 208
- Recompensas, 216
- Reconhecimento de recebimento da mensagem, 208
- Reconhecimento e recompensas, 90, 216
- Recurso(s). *Veja também* Gerenciamento de aquisições
 - aquisição, 86–87, 139
 - atribuições de, 120
 - na compressão do cronograma, 166
 - disponibilidade de, 68, 131
 - distribuição geográfica de, 131
 - escasso, 85, 94
 - estimativa, 85–86, 96
 - estimativas de custo para, 129
 - estratégias de aquisição para, 15, 16, 21–22
 - identificação de, 139
 - monitoramento e controle, 91–92
 - número de e estimativa de duração, 55
 - papéis e responsabilidades relacionados ao, 139–140
 - utilização eficaz de, 96
 - virtual, 120
- Recursos escassos, 85, 94
- Recurso(s) físico(s), 83, 87, 96
- Recursos materiais, 83
- Recurso(s) virtual(is), 68, 71, 83, 83–84, 86, 91, 96, 120, 123
- Rede cerebral, 221
- Redes/rede de relacionamentos, 207, 216
- Refinamento de backlog, 216
- Reflexão, em revisões pós-ação, 219
- Registro das partes interessadas, 147
- Registro de alterações, 48, 121, 135, 147
- Registro de lições aprendidas, 146
- Registro de premissas, 147
- Registro de questões, 98, 147
- Registro de riscos, 97–100, 147–148
- Regra dos 100%, 172
- Regras básicas, 216
- Regulamentações financeiras, 67
- Regulamentos, 67, 131, 148. *Veja também* Ativos de processos da organização (APOs)
- Reivindicações contestáveis, 265–266
- Relação de início para fim (SF), 125, 205
- Relação de início para início (II), 125, 205
- Relação término-início (TI), 125, 161, 204–205
- Relação término para término (TT), 125, 161, 204–205
- Relações lógicas, 50, 53, 55, 125, 204–205, 216
- Relatório de projeto, 216

- Relatório de riscos, 148
- Relatório de status, 149
- Relatório final, 149
- Relatório(s)
 - desempenho de trabalho, 149
 - final, 149
 - formatos de, 144, 146
 - qualidade, 149
 - risco, 148
- Relatórios de desempenho do trabalho, 149
- Remetentes, em modelos de comunicação, 208
- Rendimentos decrescentes, lei de, 55
- Representação de dados, 217
- Representação visual de projetos, 164–165
- Requisitos
 - compreensão clara de, 48
 - como conhecido-conhecido, 97
 - definição de, 39
 - estabilidade, 48
 - para financiamento, 150
 - obtenção e análise, 41
 - para recursos, 146
 - tipos de, 126–127
- Requisitos da solução, 126
- Requisitos de financiamento do projeto, 150
- Requisitos de negócios, 126
- Requisitos de recursos, 146
- Requisitos de transição e prontidão, 127
- Requisitos do projeto, 127
- Requisitos funcionais, 126
- Requisitos não funcionais, 126
- Requisitos técnicos, 126
- Reservas
 - contingência, 63, 107, 158, 179, 181
 - definição de, 63
 - gerenciamento, 63
- Reservas de contingência, 63, 107, 158, 179, 181
- Reservas de gerenciamento, 63
- Resiliência
 - das equipes de projeto, 90, 107
 - planejamento para, 105
 - de projetos, 98
- Resiliência do projeto, 98
- Resolução de problemas, 217
- Respeito, 94, 199
- Responsabilidade
 - em gerenciamento centralizado, 186
 - reuniões diárias de coordenação criando um senso de, 218
 - de sistemas de IA, 254
- Resposta, 208
- Respostas ao risco
 - definição de, 98
 - estratégias para, 98, 160–161, 177–178, 179–180, 180–181
 - IA usada em, 252
 - identificação, 82
 - implementação, 82, 103, 105
 - planejamento, 102, 105
- Restrições
 - análise de, 156
 - na aquisição de recursos, 87
 - financeiro, 62
 - e folga, 205
 - no gerenciamento de backlog, 183
 - em recursos humanos, 68
 - registro de, 147
 - teoria de, 224
- Restrições de recursos humanos, 68
- Restrições financeiras, 62
- Retirar/evitar (técnica de resolução de conflitos), 184
- Retrospectivas, 34, 217
- Reunião diária de coordenação, 154
- Reunião(ões), 218
 - atas automatizadas de, 251
 - coordenação diária, 217–218
 - presencial, 218
 - virtual, 218
- Reuniões de projeto, 217–218, 218
- Revisão de informações históricas, 218
- Revisão de sprint, 219
- Revisões pós-ação (RPA), 219
- Risco clássico, 97
- Risco comercial, 142
- Risco de gerenciamento, 142
- Risco emergente, 97
- Risco externo, 142
- Risco geral, 98, 179–180
- Risco(s)
 - análise de causa raiz de, 154
 - análise de reservas de, 158
 - análise de sensibilidade de, 158, 159
 - avaliação de probabilidade e impacto de, 163
 - categorias de, 141, 165
 - classificando, 97
 - definição de, 97
 - no geral, 98, 179
 - identificação de. *Veja* Identificação de riscos
 - identificado, 97–98, 148, 148–149
 - indicadores de antecipação e, 14
 - de inteligência artificial, 26, 253–254
 - listas de prompts de, 199
 - de medição, 28–29, 105
 - modelos de simulação de, 220
 - monitoramento, 105
 - negativa. *Veja* Ameaças
 - níveis de probabilidade e impacto de, 142
 - positiva. *Veja* Oportunidades
 - respostas a. *Veja* Respostas ao risco
- Risco técnico, 142
- Rodízio, 221
- Roteiro do produto, 213–214, 214

S

Saídas

- na análise de regressão, 157
- lista de, 119–152
- de outros processos, 150
- no processo de Adquirir Recursos, 87
- no processo de Avaliar e Implementar Mudanças, 30
- no processo de Controlar o Cronograma, 56
- no processo de Definir o Escopo, 43
- no processo de Desenvolver a Estrutura do Escopo, 44
- no processo de Desenvolver o Cronograma, 52
- no processo de Desenvolver o Orçamento, 67
- no processo de Elicitar e Analisar Requisitos, 42
- no processo de Encerrar o Projeto ou Fase, 32
- no processo de Estimar os Custos, 66
- no processo de Estimar Recursos, 86
- no processo de Gerenciar a Execução do Projeto, 22
- no processo de Gerenciar a Garantia de Qualidade, 23
- no processo de Gerenciar as Comunicações, 78
- no processo de Gerenciar o Conhecimento do Projeto, 25
- no processo de Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, 77
- no processo de Identificar as Partes Interessadas, 74
- no processo de Identificar Riscos, 101
- no processo de Implementar Respostas aos Riscos, 104
- no processo de Iniciar Projeto ou Fase, 17
- no processo de Integrar e Alinhar Planos de Projeto, 19
- no processo de Liderar a Equipe, 89
- no processo de Monitoramento e Controle de Finanças, 68
- no processo de Monitoramento e Controle de Recursos, 91
- no processo de Monitoramento e Controle do Desempenho do Projeto, 27
- no processo de Monitorar as Comunicações, 80
- no processo de Monitorar e Controlar o Escopo, 45
- no processo de Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas, 79
- no processo de Monitorar os Riscos, 104
- no processo de Planejar a Estratégia de Aquisições, 20
- no processo de Planejar as Respostas aos Riscos, 103
- no processo de Planejar o Engajamento das Partes Interessadas, 75
- no processo de Planejar o Gerenciamento das Comunicações, 76
- no processo de Planejar o Gerenciamento do Cronograma, 51
- no processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo, 42
- no processo de Planejar o Gerenciamento dos Recursos, 85
- no processo de Planejar o Gerenciamento dos Riscos, 100
- no processo de Planejar o Gerenciamento Financeiro, 65
- no processo de Realizar Análise de Riscos, 102
- no processo de Validar o Escopo, 46
- Satisfação das partes interessadas, 72
- Segurança, dos sistemas de IA, 254
- Seis Chapéus do Pensamento®, 219
- Seleção de fornecedores
 - análise de, 260–261
 - critérios para, 262
- Sensibilidade
 - cultural, 167
 - de informações, 223–224
- Sensibilidade cultural, 167
- Sequência, determinação, 53
- Serviço, final, 152
- Sinalização de alerta antecipado, 251
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP), 220
- Software, 131, 214, 224
- Software de tecnologia da informação, 131
- Solicitação de cotação (RFQ), 260
- Solicitação de informações (RFI), 260
- Solicitação de proposta (RFP), 260
- Solicitações de mudança, 151
 - adiada, 151
 - aprovada, 30, 151
 - avaliando, 167
 - elementos de, 29
 - impacto de, 29
 - pelas partes interessadas, 30, 151
 - rejeitada, 151
- Solicitações de mudança adiadas, 151
- Solicitações de mudança rejeitadas, 151
- Solicitações de mudanças aprovadas, 30, 151
- Suavização de recursos, 222
- Suavizar/acomodar (técnica de resolução de conflitos), 184
- Subsídios de organizações não governamentais (ONGs), 130
- Subsídios governamentais, 130
- Sucesso, comemorando, 94
- Suporte, de gerentes de projeto, 94
- Sustentabilidade, 48, 94
 - no gerenciamento de contratos, 264
 - de sistemas de IA, 254

T

- Técnica de otimização de recursos, 222
- Técnicas de brainstorming, 200, 221
- Técnicas de estimativa quantitativa, 221
- Técnicas qualitativas de estimativa, 221
- Tecnologia
 - e agendamento, 58
 - avanços em, 55
 - disponibilidade e confiabilidade de, 222
- Tecnologia de comunicação, 222–224
- Teias de aranha, 221
- Tempestade (fase de desenvolvimento da equipe), 176
- Tempo de inatividade, 96
- Tendência(s)
 - análise de, 158
 - indicadores de antecipação e, 14
- Teoria das necessidades, 210
- Teoria das restrições (TOC), 224
- Teoria organizacional, 224
- Teoria X, 210
- Teoria Y, 210
- Teoria Z, 210
- Terceirização, 15, 21–22
- Termo de abertura do projeto, 18, 129, 151
- Termo de abertura do projeto aprovado, 18
- Termo de nomeação da equipe, 151
- Testes/avaliações de produtos, 224
- Tomada de decisão
 - análise de decisão envolvendo critérios múltiplos em, 155, 225, 249
 - autocrático, 225
 - baseado em grupo, 188, 198
 - centralizado, 186
 - descentralizado, 186
 - diagramas de influência usados para, 174
 - fazer ou comprar, 68, 119, 160, 258–259
 - IA em, 72, 249
 - inteligência emocional e, 198–199
 - no modelo de autogoverno, 12
 - no monitoramento financeiro, 66–67
 - orientado por dados, 72, 249
 - partes interessadas no, 71, 198
 - sob incerteza, 155, 174, 177, 225
 - sustentabilidade em, 94
 - técnicas de, 224
 - unilateral, 198
 - votação e, 199, 224, 225–226
- Tomada de decisão autocrática, 224, 225
- Tomada de decisão descentralizada, 186
- Tomada de decisão em grupo, 188, 198
- Tomada de decisão orientada por dados, 72, 249
- Tomada de decisão unilateral, 198
- Trabalho concluído
 - em cálculos de valor agregado, 190, 191
 - gráfico de burnup de, 187, 195

- Trabalho restante
 - gráfico de burndown de, 187, 195
 - no índice de desempenho a ser concluído, 189
 - no planejamento em ondas sucessivas, 215
- Transferência (estratégia), 179, 180
- Transição do produto, serviço ou resultado final, 152
- Transmissão de mensagem, 208, 209
- Transparência
 - de gerentes de projeto, 93
 - Sistemas de IA e, 254
 - sobre viés, 93
- Treinamento, 140, 225
- Treinamento da equipe, 140, 225
- Treinamento não planejado, 225
- Treinamento programado, 225

U

- Unanimidade, 224, 225
- Unidades de medida, 144, 145
- Urgência da necessidade de informações, 222

V

- Valor
 - escritório de gerenciamento de projetos e, 243–244
 - ganho, 159, 189, 190
 - planejado, 159, 190
 - na visão baseada em recursos, 225
- Valor agregado (VA), 159, 189, 190
- Valor do projeto. *Veja* Valor
- Valor estimado na conclusão (VEC), 146, 192
- Valor fixo, 130
- Valor planejado (VP), 159, 190
- Variação de cronograma (VC), 191
- Variação de custo (VC), 191
- Variação no término (VNT), 191
- Velocidade, 169, 225
- Viés
 - cognitivo, 55
 - confirmação, 29
 - em sistemas de IA, 253
 - transparência em, 93
- Viés cognitivo, 55
- Viés de confirmação, 29
- Visão baseada em recursos, 225
- Visão do produto, 213–214, 214
- Visão do projeto, 196
- Visão, estabelecimento e manutenção, 196
- Visão Holística, 105, 117, 164
- Visibilidade financeira, 70
- Votação, 199, 224–225, 225–226